GIDA TAKVİYELERİ

1. DEMİR

Demir; hemoglobin, miyoglobin ve çok sayıda oksidoredüktaz enzimin yapısında bulunan esansiyel bir mineraldir. Oksijen taşınması, kas oksijenasyonu, mitokondriyal elektron transport zinciri, DNA sentezi ve enerji metabolizmasında kritik rol oynar. Vücuttaki demirin önemli kısmı hemoglobin içinde; geri kalanı ferritin/hemosiderin depolarında, miyoglobinde ve demir içeren enzimlerde bulunur.

1.1. Homeostaz ve hepsidin

Demir homeostazının ana düzenleyicilerinden biri hepsidindir. Hepsidin, enterositlerden ve makrofajlardan dolaşıma demir çıkışını sağlayan ferroportini baskılar. İnflamasyon sırasında IL-6 aracılığıyla hepsidin yükseldiğinde intestinal demir emilimi ve depolardan demir mobilizasyonu azalabilir. Bu nedenle inflamatuvar hastalıkta ferritin normal veya yüksek görünürken fonksiyonel demir eksikliği bulunabilir.

1.2. Demir formları

Ferrous (Fe^{2+}) formlar

- Ferrous sulfate / demir sülfat
- Ferrous fumarate / demir fumarat
- Ferrous gluconate / demir glukonat
- Ferrous bisglycinate / demir bisglisinat

Ferric (Fe^{3+}) formlar

- Ferric citrate
- Ferric sulfate
- Ferric polymaltose ve diğer kompleks ferric preparatlar

Genel olarak ferrous formlar ferric formlardan daha çözünür ve daha iyi emilir. Bununla birlikte klinik seçim yalnız biyoyararlanıma göre yapılmaz; elemental demir miktarı, gastrointestinal tolerabilite, doz sıklığı ve hasta uyumu birlikte değerlendirilir.

1.3. Elemental demir – en önemli dozlama ilkesi

Kutudaki demir bileşiğinin miktarı ile hastanın aldığı elemental demir miktarı aynı değildir. İki preparatı karşılaştırırken toplam tuz miktarı değil elemental demir miktarı değerlendirilir.

Tuz	Yaklaşık elemental demir oranı	Örnek
Ferrous fumarate	~%33	200 mg ≈ 65 mg elemental demir
Ferrous sulfate	~%20	325 mg ≈ 65 mg elemental demir
Ferrous gluconate	~%12	325 mg ≈ 35–40 mg elemental demir

ÖNEMLİ: Demir preparatını “tablet kaç mg?” ile değil, “kaç mg elemental demir sağlıyor?” sorusuyla değerlendir.

1.4. Günlük fizyolojik gereksinim

Grup	RDA
Erişkin erkek	8 mg/gün
Kadın 19–50 yaş	18 mg/gün
Gebelik	27 mg/gün
Emzirme	9 mg/gün
51 yaş üzeri	8 mg/gün

Vejetaryen beslenmede non-hem demirin daha düşük biyoyararlanımı nedeniyle gereksinimin yaklaşık 1,8 kat daha yüksek olabileceği kabul edilir. Bunlar beslenme gereksinimleridir; demir eksikliği anemisinin tedavi dozu değildir.

1.5. Demir eksikliğinin değerlendirilmesi

- Hemoglobin ve hematokrit
- MCV, MCH
- Ferritin
- Serum iron
- TIBC / total iron binding capacity
- Transferrin

- Transferrin saturation (TSAT)
- Gerektiğinde CRP
- Retikülosit
- Soluble transferrin receptor – seçilmiş olgular

Ferritin demir depolarını değerlendirmede en kullanışlı göstergelerden biridir ancak akut faz reaktanıdır. WHO görünürde sağlıklı erişkinlerde ferritin <15 µg/L değerini demir eksikliğini destekleyen bir eşik olarak kullanır. İnflamasyon/enfeksiyon varsa erişkinlerde <70 µg/L değeri demir eksikliği açısından kullanılabilir. AGA ise anemisi bulunan hastaların değerlendirilmesinde ferritin <45 ng/mL eşiğini daha duyarlı bir yaklaşım olarak kullanır. Bu nedenle "ferritin referans aralığında, eksiklik yok" şeklinde otomatik yorum yapılmamalıdır.

1.6. Olası klinik bulgular

- Halsizlik ve çabuk yorulma
- Egzersiz toleransında azalma
- Konsantrasyon güçlüğü
- Baş dönmesi ve çarpıntı
- Solukluk
- Saç dökülmesi
- Tırnak kırılması / koilonişi
- Glossit
- Angular cheilitis
- Pika
- Restless legs semptomları

Bu bulgular spesifik değildir. Demir başlanması laboratuvar ve klinik neden değerlendirmesiyle yapılmalıdır.

1.7. Demir eksikliğinin nedenini araştır

- Menstrüel kan kaybı
- Gastrointestinal kanama
- Gebelik
- Yetersiz alım veya çok kısıtlı beslenme
- Çölyak hastalığı
- Bariatrik cerrahi
- İnflamatuvar bağırsak hastalığı
- Atrofik gastrit
- H. pylori
- Diğer malabsorpsiyon durumları
- Kronik kan kaybı
- Sık kan bağışı

  ÖNEMLİ: Özellikle erkeklerde ve postmenopozal kadınlarda yeni gelişen açıklanamayan demir eksikliği anemisi yalnız takviye verilerek geçiştirilmemeli; gastrointestinal kan kaybı açısından değerlendirilmelidir.

1.8. Oral demir tedavisi – doz ve sıklık

Geleneksel yaklaşım uzun yıllar günde 2–3 doz demir vermekti. Güncel gastroenteroloji yaklaşımında oral demir günde en fazla bir kez verilir; bazı hastalarda gün aşırı kullanım daha iyi tolere edilebilir. Yetişkinlerde yaklaşık 40–65 mg elemental demir/gün veya uygun hastada gün aşırı 40–65 mg elemental demir sık kullanılan pratik yaklaşımlardandır.

Doz; eksikliğin derecesi, Hb/ferritin, devam eden kan kaybı, gebelik, böbrek hastalığı, inflamasyon ve tolerabiliteye göre bireyselleştirilir.

Sağlıklı bireylerde 45 mg/gün tolerabl üst alım düzeyidir (UL). Bu değer tedavi dozu değildir; hekim kontrolünde demir eksikliği tedavisinde daha yüksek terapötik dozlar kullanılabilir.

1.9. Nasıl kullanılmalı?

Demir genellikle aç karnına daha iyi emilir; örneğin yemekten yaklaşık 1 saat önce veya 2 saat sonra. Belirgin mide bulantısı veya epigastrik rahatsızlık varsa yemekle birlikte kullanılabilir. Bu emilimi azaltabilir ancak hasta uyumu çoğu zaman daha önemlidir.

Sabah veya akşam zorunluluğu yoktur. Hastanın diğer ilaçlarıyla etkileşim yaratmayacak ve düzenli kullanabileceği saat seçilir.

1.10. Vitamin C ile kullanım

Askorbik asit non-hem demirin çözünürlüğünü artırır ve $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ indirgenmesini kolaylaştırarak emilimi artırabilir. Bununla birlikte her demir tabletinin yanında 500–1000 mg C vitamini zorunlu değildir. Randomize klinik çalışmada oral demir tek başına, demir + vitamin C kombinasyonuna hematolojik yanıt açısından eşdeğer bulunmuştur.

> **ÖNEMLİ:** "Vitamin C demir emilimini artırabilir" doğrudur; "demir tedavisi C vitamini olmadan çalışmaz" doğru değildir.

1.11. Emilimi azaltabilecek unsurlar

- Çay/kahve: polifenol ve tanenler non-hem demir emilimini azaltabilir; pratikte 1–2 saat ayırmak makuldür.
- Kalsiyum: aynı anda kullanım demir emilimini etkileyebilir; ayrı saatler tercih edilir.
- Süt/süt ürünleri: yüksek kalsiyum nedeniyle aynı anda tercih edilmemelidir.
- Antasitler ve mide pH'sını yükselten tedaviler: emilimi azaltabilir.
- PPI'lar: özellikle mevcut eksiklikte oral demire yanıtı azaltabilecek bir faktör olabilir.

1.12. Önemli ilaç etkileşimleri

Levotiroksin

Demir levotiroksinin emilimini azaltabilir. Genel pratikte levotiroksin ile demir arasında en az 4 saat bırakılır.

Tetrasiklinler ve florokinolonlar

Demir şelasyon/kompleksleşme yoluyla bazı antibiyotiklerin emilimini azaltabilir. Doksisiklin, tetrasiklinler ve florokinolonlarda ayırma süresi ürün bilgisine göre kontrol edilmelidir; tüm antibiyotikler için tek bir evrensel süre kullanılmamalıdır.

Levodopa

Demir levodopa ile kompleks oluşturarak biyoyararlanımı azaltabilir. Parkinson hastasında ilaç saatleri gözden geçirilmelidir.

1.13. Gentle Iron / ferrous bisglycinate

"Gentle Iron" resmi farmakolojik bir demir formu adı değil, pazarlama terimidir. Piyasadaki birçok Gentle Iron ürünü ferrous bisglycinate / iron bisglycinate içerir; ancak ürünün aktif bileşen etiketi mutlaka kontrol edilmelidir.

Demir bisglisinat, demirin glisinle şelatlanmış formudur. Amaç daha iyi gastrointestinal tolerans, iyi biyoyararlanım ve daha düşük elemental dozlarla etkili replasman potansiyelidir. Özellikle ferrous sulfate ile bulantı/kabızlık yaşayan veya tedavi uyumu düşük hastalarda alternatif olabilir.

Sistematik derleme/meta-analizler özellikle gebe kadınlarda diğer oral demir formlarına göre daha iyi hemoglobin yanıtı ve daha az gastrointestinal yan etki bildirmiştir; diğer popülasyonlarda kanıt daha sınırlıdır. Bu nedenle "her hastada bütün demirlerden kesin üstündür" denemez.

Takviye ürünlerinde yaklaşık 14–30 mg elemental demir/gün sık görülür. Belirgin demir eksikliği anemisinde yalnız 20–25 mg Gentle Iron verip laboratuvar izlemi yapmamak uygun değildir.

1.14. Yan etkiler

- Bulantı
- Epigastrik rahatsızlık
- Karın ağrısı
- Kabızlık
- Diyare
- Gaz
- Metalik tat
- Koyu/siyah dışkı

Koyu dışkı oral demirle beklenebilir. Ancak katran kıvamında dışkı, hematemez, yeni GI kanama bulguları veya belirgin klinik kötüleşme "demirdendir" denilerek geçiştirilmemelidir.

1.15. Kabızlık gelişirse

- Elemental dozu kontrol et
- Gün aşırı rejimi değerlendir
- Form değişikliğini düşün; örneğin bisglisinat
- Sıvı ve lif alımını düzenle

- Eksikliğin derecesine göre klinik takibi sürdür

1.16. Tedavi yanıtının takibi

Hb ve demir parametreleri tedavi başlangıcından sonra yeniden değerlendirilmelidir. Hb normale geldikten sonra depoların dolması için tedavi bir süre daha devam edebilir. Oral demire yanıt yoksa hasta uyumu, gerçek elemental doz, devam eden kan kaybı, malabsorpsiyon, PPI kullanımı, inflamasyon/hepsidin ve alternatif tanılar (ör. talasemi taşıyıcılığı) değerlendirilir.

1.17. IV demir ne zaman düşünülür?

- Oral demirin tolere edilememesi
- Uygun oral tedaviye rağmen ferritin/Hb yanıtının olmaması
- Oral demirin emilmesinin beklenmediği durumlar
- Bazı bariatrik cerrahi hastaları
- Aktif inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi seçilmiş tablolar

1.18. Kimlerde dikkat?

- Hemokromatozis ve diğer demir yüklenmesi tabloları
- Talasemi ve bazı hemoglobinopatiler: anemi var diye otomatik demir verilmez; eksiklik ayrıca gösterilmelidir.
- Tekrarlayan transfüzyon alan hastalar
- Yüksek ferritin: tek başına demir yüklenmesi demek değildir; inflamasyon ve karaciğer hastalığı da yükseltebilir.

1.19. Çocuklarda toksisite

Akut yüksek doz elemental demir çocuklarda ciddi ve ölümcül zehirlenmeye neden olabilir. Gastrointestinal nekroz, şok, metabolik bozukluklar, karaciğer hasarı ve çoklu organ yetmezliği görülebilir. Demir içeren ürünler çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

1.20. Demir + çinko

Yüksek doz demir, özellikle ≥25 mg elemental demir içeren takviyeler çinkonun emilimini azaltabilir. Uzun süre yüksek doz kullananlarda toplam mineral alımı ve dengenin gözden geçirilmesi gerekir.

1.21. Eczacı danışmanlığı – hızlı kontrol

1. Neden kullanıyor: laboratuvarla doğrulanmış eksiklik, gebelik, saç dökülmesi vb.?
2. Hb/ferritin/TSAT sonucu var mı?
3. Erkek veya postmenopozal kadınsa altta yatan kanama araştırıldı mı?
4. Hangi demir formu?
5. Elemental demir kaç mg?
6. Levotiroksin, antibiyotik, levodopa veya PPI kullanıyor mu?
7. Kalsiyum/magnezyum takviyesi, süt, çay/kahve zamanlaması nasıl?
8. Kabızlık/tolerans problemi var mı?
9. Hemokromatozis veya hematolojik hastalık öyküsü var mı?

1.22. Ezber kutusu

- DEMİR = Elemental doz + neden + emilim + takip.
- Tuz miktarına değil elemental demire bak.
- Ferrous formlar genellikle daha iyi emilir.
- Günde tek doz veya seçilmiş hastada gün aşırı kullanım modern yaklaşımda sık tercih edilir.
- Ferritin inflamasyonda yalancı yüksek olabilir.
- Levotiroksinden en az 4 saat ayır.
- Çay/kahve/kalsiyum emilimi azaltabilir.
- Gentle Iron çoğunlukla demir bisglisinattır; terim standardize değildir.
- Yanıt yoksa yalnız dozu yükseltme; nedeni araştır.
- Çocuklarda akut demir zehirlenmesi ciddi olabilir.

1.23. Kaynaklar

- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Iron: Fact Sheet for Health Professionals. Bethesda, MD: NIH.
- Wessling-Resnick M. Iron. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler RG, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 11th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2014:176–188.

- Aggett PJ. Iron. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. 10th ed. Wiley-Blackwell; 2012:506–520.
- World Health Organization. WHO Guideline on Use of Ferritin Concentrations to Assess Iron Status in Individuals and Populations. Geneva: WHO; 2020. ISBN 978-92-4-000012-4.
- DeLoughery TG, Jackson CS, Ko CW, Rockey DC. AGA Clinical Practice Update on Management of Iron Deficiency Anemia: Expert Review. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2024. doi:10.1016/j.cgh.2024.03.046.
- Fischer JAJ, et al. The effects of oral ferrous bisglycinate supplementation on hemoglobin and ferritin concentrations in adults and children: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrition Reviews. 2023.
- Tolkien Z, Stecher L, Mander AP, Pereira DIA, Powell JJ. Ferrous sulfate supplementation causes significant gastrointestinal side-effects in adults: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2015;10:e0117383.

2. VİTAMİN C

Temel ad: Vitamin C | Kimyasal ad: L-askorbik asit / L-ascorbic acid | Sınıf: Suda çözünen vitamin | Başlıca aktif redoks çifti: askorbat ↔ dehidroaskorbik asit.

Vitamin C insanlarda endojen sentezlenemeyen, diyetle alınması gereken esansiyel bir mikrobesindir. İnsanlarda gulonolakton oksidaz enziminin fonksiyonel olmaması nedeniyle glukozdan askorbik asit sentezi gerçekleştirilemez.

2.1. Temel fizyolojik ve biyokimyasal roller

- Elektron donörü ve indirgen ajan olarak redoks fonksiyonu
- Kollajen sentezinde prolin ve lizin hidroksilasyonuna kofaktörlük
- Antioksidan savunma ve okside α-tokoferolün yeniden indirgenmesine katkı
- Non-hem demir emilimini artırma
- L-karnitin sentezi
- Dopamin → norepinefrin dönüşümünde dopamine β-hydroxylase sistemi
- Peptid hormonlarının amidasyonu
- Tirozin metabolizması
- İmmün hücre fonksiyonları

Eksikliğinin klasik sonucu skorbüttür.

2.2. Kollajen sentezi

Kollajenin olgunlaşması sırasında prolin → hidroksiprolin ve lizin → hidroksilizin reaksiyonlarında görev yapan prolyl hydroxylase ve lysyl hydroxylase enzimleri vitamin C'ye ihtiyaç duyar. Askorbat enzimin aktif bölgesindeki demirin uygun oksidasyon durumunda tutulmasına yardım eder.

Bu mekanizma bağ dokusu, deri, tendon, ligament, kemik matriksi, diş eti, kapiller bütünlük ve yara iyileşmesi açısından esastır.

> **ÖNEMLİ:** Eksikliğin düzeltilmesi fizyolojik olarak gereklidir; yeterli vitamin C düzeyinin üzerine sürekli megadoz çıkmanın kollajen sentezini orantılı artırdığı gösterilmiş değildir.

2.3. Antioksidan etkisi

Askorbat elektron vererek çeşitli reaktif oksijen türlerini nötralize edebilir. Ayrıca okside olmuş α-tokoferolün (vitamin E) yeniden indirgenmesine katkıda bulunur. C ve E vitaminleri arasında biyokimyasal bir antioksidan ağ vardır.

> **ÖNEMLİ:** "Antioksidandır" ifadesi "ne kadar yüksek doz o kadar sağlıklıdır" anlamına gelmez; redoks biyolojisi doz, hücresel ortam ve klinik duruma göre değişir.

2.4. Demir emilimi

Vitamin C özellikle non-hem demir emiliminde önemlidir. Ferrik demiri Fe^{3+} → Fe^{2+} şeklinde indirger ve demiri daha çözünür durumda tutar. Bu nedenle bitkisel gıdalardaki non-hem demirin biyoyararlanımını artırabilir.

Buna rağmen demir eksikliği anemisinde her demir tabletinin yanında rutin yüksek doz vitamin C verilmesi zorunlu değildir. Randomize çalışmada oral demir tek başına, demir + vitamin C kombinasyonuna hemoglobin ve ferritin yanıtı açısından eşdeğer bulunmuştur.

2.5. Vitamin C formları

Form	Temel özellik	Pratik/klinik nokta
L-Askorbik asit	Standart ve en çok çalışılmış oral form	Ucuz, etkili; bazı hastalarda GI asidite
Sodyum askorbat	Mineral askorbat / buffered	Sodyum yükünü hesaba kat
Kalsiyum askorbat	Mineral askorbat / buffered	Toplam kalsiyum yükünü hesaba kat
Mg/Zn/K askorbatlar	Mineral askorbatlar	Elemental mineral miktarı etiketten hesaplanmalı
Buffered vitamin C	Tek molekül değil, formülasyon terimi	Tolerans avantajı olabilir; üstün emilim varsayılmaz
Ester-C®	Kalsiyum askorbat + metabolitler	Kesin klinik üstünlük gösterilmemiştir
Bioflavonoidli C	Hesperidin/rutin/quercetin vb.	Ek fitokimyasallar; C emiliminde kesin üstünlük yok
Liposomal C	Fosfolipid taşıyıcı	PK avantajı olabilir; klinik üstünlük sınırlı
Sustained/time-release	Yavaş salım	Klinik üstünlük net değil
Acerola/kuşburnu/amla/camu camu	Doğal kaynaklı C	Askorbat aynı molekül; ek fitokimyasallar olabilir
Dehidroaskorbik asit	Okside fizyolojik form	Rutin suplement formu değil

Ascorbyl palmitate	Lipofilik ester	Standart oral C kanıtıyla eş tutulmaz

L-Askorbik asit

Standart ve en iyi çalışılmış oral formdur. Takviyelerde en sık kullanılır. Gıdalardaki askorbik asitle biyolojik olarak eşdeğerdir. Asidik olması nedeniyle bazı kişilerde dispepsi, reflü hissi veya mide irritasyonu oluşturabilir.

Sodyum askorbat

Askorbik asidin sodyum tuzudur ve daha az asidik/buffered bir formdur. Yaklaşık 1 g sodyum askorbat ≈ 111 mg sodyum + yaklaşık 889 mg askorbik asit eşdeğeri sağlar. Hipertansiyon, kalp yetmezliği, ileri böbrek hastalığı ve sodyum kısıtlı diyette yüksek miktarlar dikkatle değerlendirilir.

Kalsiyum askorbat

Askorbik asidin kalsiyum tuzudur ve buffered ürünlerde sık kullanılır. Daha az asidiktir. Ürünün sağladığı kalsiyum toplam günlük kalsiyum hesabına eklenmelidir; başka kalsiyum takviyesi, hiperkalsemi riski veya taş öyküsünde etiket kontrol edilir.

Diğer mineral askorbatlar

Magnesium ascorbate, zinc ascorbate, potassium ascorbate ve daha nadiren manganese ascorbate görülebilir. Ürün adındaki toplam tuz miktarı doğrudan vitamin C veya elemental mineral miktarı değildir; etiketin gerçek aktif miktarı okunmalıdır.

Buffered vitamin C

Tek bir kimyasal molekül değil, formülasyon/pazarlama terimidir. Sodyum, kalsiyum veya magnezyum askorbat gibi mineral askorbatlar veya karışımları kullanılabilir. Bazı hastalarda gastrointestinal toleransı daha iyi olabilir; “buffered = daha iyi emilir” sonucu çıkarılmaz.

Ester-C®

Temel olarak kalsiyum askorbat içeren patentli bir preparattır; dehidroaskorbat, calcium threonate, xylonate ve lyxonate gibi askorbat metabolitleri içerebilir. Bazı çalışmalar hücresel farklılıklar bildirse de klasik askorbik aside belirgin ve tutarlı klinik üstünlüğü gösterilmiş değildir.

Askorbik asit + bioflavonoid

Citrus bioflavonoids, hesperidin, rutin veya quercetin gibi bileşenlerle hazırlanabilir. Teorik olarak doğal gıda matriksini taklit eder. İnsan çalışmalarında bioflavonoid eklenmesinin askorbik aside göre vitamin C biyoyararlanımında belirgin ve tutarlı üstünlük sağladığı gösterilmemiştir.

Liposomal vitamin C

Askorbik asidin fosfolipid/lipozomal taşıyıcı sistem içerisinde verilmesidir. Amaç gastrointestinal geçişi değiştirmek, emilimi ve plazma maruziyetini artırmaktır. Bazı küçük farmakokinetik çalışmalar klasik oral askorbik aside göre daha yüksek plazma konsantrasyonları bildirmiştir; ancak sağlıklı bireylerde klinik sonuç açısından üstünlüğü güçlü biçimde kanıtlanmamıştır.

Sustained-release / extended-release / time-release

Yavaş salımlı preparatlardır. Teorik amaç tek seferde yüksek intestinal konsantrasyondan kaçınmak, daha uzun absorpsiyon sağlamak ve renal kaybı azaltmaktır. Standart askorbik asit karşısında önemli klinik üstünlük kanıtı sınırlıdır.

Doğal kaynaklı vitamin C

Acerola, rose hip/kuşburnu, amla ve camu camu gibi kaynaklar kullanılabilir. Bunlar vitamin C yanında polifenoller sağlayabilir; ancak bitkiden gelen L-askorbik asit ile sentetik L-askorbik asit farklı bir vitamin değildir. “Doğal C iki kat emilir” şeklindeki genellemeler desteklenmez.

Dehidroaskorbik asit

Askorbik asidin okside formudur. Askorbat ⇄ dehidroaskorbat redoks dönüşümü gerçekleşebilir. Dehidroaskorbik asit bazı hücrelere GLUT taşıyıcılarıyla girebilir ve hücre içinde yeniden askorbata indirgenebilir. Rutin takviye formu değildir.

Ascorbyl palmitate

Askorbik asit ile palmitik asitten oluşan, yağda çözünürlüğü artırılmış bir esterdir. Gıda/formülasyonlarda antioksidan olarak da kullanılır. Klasik oral vitamin C yerine kullanılan temel klinik form değildir; verileri L-askorbik asidin geniş klinik literatürüyle doğrudan eşdeğer kabul edilmemelidir.

2.6. Farmakokinetik ve emilim

Vitamin C emilimi doza bağımlı ve saturabldır. Başlıca intestinal taşıyıcı SVCT1, dokusal dağılımda SVCT2 önemlidir; dehidroaskorbik asit bazı GLUT taşıyıcılarıyla hücrelere alınabilir.

Yaklaşık 30–180 mg/gün alımlarda emilim %70–90 düzeyindeyken, >1 g tek dozlarda absorbe edilen oran %50'nin altına düşebilir. Plazma konsantrasyonu yükseldikçe renal atılım belirginleşir.

> **ÖNEMLİ:** 1000 mg tek doz, 500 mg'ın iki katı sistemik maruziyet sağlamaz. Yüksek miktar kullanılacaksa bölünmüş doz farmakokinetik olarak daha rasyonel olabilir; çoğu sağlıklı bireyde gram dozlarına ihtiyaç yoktur.

2.7. Günlük gereksinim

Grup	Günlük gereksinim
Erişkin erkek	90 mg
Erişkin kadın	75 mg
Gebelik	85 mg
Emzirme	120 mg
Sigara kullanan	Temel gereksinime +35 mg

Sağlıklı erişkinde 100–200 mg/gün düzeyi fizyolojik gereksinimi karşılamak açısından çoğu durumda yeterlidir. Piyasadaki 250, 500 ve 1000 mg ürünler fizyolojik ihtiyattan daha yüksek dozlar içerir.

2.8. Tek doz mu, bölünmüş doz mu?

Yüksek miktar kullanılacaksa 500 mg + 500 mg şeklinde bölmek, 1000 mg tek doza göre farmakokinetik olarak daha mantıklı olabilir. Ancak sağlıklı bireylerin çoğunda böyle yüksek dozlara gerek yoktur.

2.9. Eksiklik / skorbüt

- Halsizlik
- Peteşi
- Ekimoz
- Perifoliküler kanamalar
- Corkscrew hair
- Diş eti şişmesi/kanaması
- Yara iyileşmesinde gecikme
- Kas/eklem ağrısı
- Anemi

Belirgin skorbüt tedavisinde farklı replasman protokolleri vardır. Erişkinlerde kısa süreli 500–1000 mg/gün gibi dozlar kaynaklarda yer alabilir; tedavi klinik duruma göre belirlenir.

2.10. Soğuk algınlığı

Genel popülasyonda düzenli vitamin C kullanımı soğuk algınlığına yakalanma riskini anlamlı ölçüde azaltmaz. Cochrane analizinde düzenli kullanım hastalık süresini erişkinlerde yaklaşık %8, çocuklarda yaklaşık %14 kısaltmıştır. Semptomlar başladıktan sonra yüksek doz başlanmasının belirgin ve tutarlı faydası gösterilmemiştir. Yoğun fiziksel stres ve ciddi soğuğa maruz kalan bazı gruplarda koruyucu etki daha belirgin olabilir.

> **ÖNEMLİ:** Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonu için gereklidir; fakat 1000 mg C vitamini nezleyi önleyen bir ilaç değildir.

2.11. Yara iyileşmesi

Vitamin C normal kollajen sentezi için gereklidir; eksiklikte yara iyileşmesi bozulabilir. Vitamin C düzeyi yeterli kişide yüksek doz takviyenin her türlü yarayı daha hızlı iyileştirdiği şeklinde genelleme yapılamaz.

2.12. Üst günlük alım düzeyi ve yan etkiler

ABD Food and Nutrition Board erişkin UL değerini 2000 mg/gün olarak belirlemiştir. Bu değer faydalı doz değil, kronik toplam alım için güvenlik sınırıdır.

- Diyare
- Karın krampları
- Bulantı
- Epigastrik rahatsızlık
- Gaz
- Reflü benzeri yakınmalar

En sık problem osmotik gastrointestinal etkidir.

2.13. Böbrek taşı ve oksalat

Askorbik asidin bir bölümü oksalata metabolize olabilir. Yüksek doz kullanım üriner oksalat atılımını artırabilir. Önceden kalsiyum oksalat taşı, hiperoksalüri, kronik böbrek hastalığı veya enterik hiperoksalüri riski olan kişilerde kronik gram dozları dikkatle değerlendirilmelidir.

ÖNEMLİ: Taş öyküsü olan kişiye aylarca 1000–2000 mg/gün C vitamini gelişigüzel önermek sorgulanmalıdır.

2.14. Böbrek yetmezliği

İleri böbrek hastalığında yüksek dozlardan özellikle kaçınılmalıdır. Renal eliminasyon değişebilir ve oksalat yükü/oxalate nephropathy riski önem kazanır. Çok yüksek parenteral dozların risk profili rutin oral takviyeden farklıdır.

2.15. Hemokromatozis ve demir yüklenmesi

Vitamin C demir emilimini artırır ve depolanmış demirin redoks davranışını etkileyebilir. Herediter hemokromatozis, hemosiderozis veya tekrarlayan transfüzyona bağlı demir yüklenmesinde kronik yüksek doz gelişigüzel kullanılmamalıdır.

2.16. G6PD eksikliği

Normal beslenme ve rutin oral takviye dozları klasik kontrendikasyon değildir. Çok yüksek doz intravenöz askorbik asit ise G6PD eksikliğinde hemoliz riski nedeniyle ayrı bir tıbbi uygulama olarak değerlendirilir.

2.17. Gebelik ve emzirme

Fizyolojik gereksinim gebelikte 85 mg/gün, emzirmede 120 mg/gündür. Normal beslenme/takviye dozlarında güvenli kabul edilir; gebelikte “daha fazla antioksidan daha iyidir” mantığıyla gereksiz gram düzeyinde kronik kullanım önerilmez.

2.18. İlaç etkileşimleri

Demir

Non-hem demir absorpsiyonunu artırabilir; fakat her hastada ek yüksek doz C zorunlu değildir.

Kemoterapi / radyoterapi

Yüksek doz antioksidanların antineoplastik tedavilerle ilişkisi karmaşıktır. Aktif kemoterapi veya radyoterapi alan hastaya yüksek doz vitamin C, onkoloji ekibinin bilgisi olmadan önerilmemelidir.

Statin + niasin

Bazı çalışmalarda vitamin C, E, selenyum ve beta-karoten içeren antioksidan kombinasyonlarının simvastatin + niasin tedavisindeki HDL ile ilişkili bazı etkileri azaltabileceği bildirilmiştir; klinik önemi sınırlıdır.

Warfarin

Yüksek doz vitamin C ile warfarin yanıtının değişebileceğine dair vaka bildirimleri vardır ancak kanıt tutarlı değildir. Gram düzeyinde kronik kullanımın başlanması veya kesilmesinde INR açısından dikkatli olmak mantıklıdır.

2.19. Laboratuvar etkileşimleri

Glukometre / CGM

Vitamin C bazı elektrokimyasal glukoz ölçüm sistemlerinde interferans oluşturabilir. Bazı CGM sistemlerinde sensör glukozunu gerçekte olduğundan yüksek gösterebilir. Yüksek doz C kullanan diyabetlide cihazın ürün bilgisi kontrol edilmelidir.

İdrar stripleri

Üriner askorbik asit güçlü indirgen özelliği nedeniyle bazı strip reaksiyonlarında yanlış negatif sonuçlara yol açabilir. Glukoz, hemoglobin/kan, nitrit, bilirubin ve bazı sistemlerde lökosit esteraz etkilenebilir.

2.20. Efervesan/çiğneme, dental erozyon ve sodyum

Asidik efervesan veya çiğneme preparatlarının sık kullanımı dental erozyona katkıda bulunabilir. Ağızda uzun süre bekletmemek, sonrasında suyla çalkalamak ve asidik maruziyet sonrası hemen agresif diş fırçalamamak düşünülebilir.

Efervesan ürünlerde anlamlı sodyum bulunabilir. Hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya sodyum kısıtlı diyette etiket kontrol edilmelidir.

2.21. Ürün seçerken eczacının kontrol edeceği noktalar

10. Gerçek vitamin C miktarı: toplam askorbat tuzu mu, elemental/eşdeğer C miktarı mı?
11. Hangi form: askorbik asit, sodyum/kalsiyum askorbat, Ester-C, liposomal vb.?
12. İlave mineral yükü: sodyum, kalsiyum, çinko, magnezyum?
13. Kombinasyon içeriği: çinko, D3, ekinezya, quercetin vb.?
14. Aynı anda multivitamin, efervesan C, bağışıklık ve kollajen ürünü kullanarak toplam dozu farkında olmadan birkaç grama çıkarıyor mu?

2.22. Eczacı danışmanlığı – hızlı algoritma

15. Kullanım amacı nedir: eksiklik, demir, soğuk algınlığı, kollajen, bağışıklık, yara iyileşmesi?
16. Toplam günlük doz kaç mg?
17. Başka takviyelerden C vitamini alıyor mu?
18. Böbrek taşı veya böbrek hastalığı var mı?
19. Hemokromatozis/demir yüklenmesi var mı?
20. Aktif kemoterapi/radyoterapi alıyor mu?
21. CGM/glukometre kullanıyor mu?
22. Ürün formu ve beraberindeki sodyum/kalsiyum/mineral yükü nedir?

2.23. Ezber kutusu

- Kollajen sentezi + antioksidan sistem + non-hem demir emilimi.
- RDA: erkek 90 mg, kadın 75 mg; sigara +35 mg.
- Emilim saturabldır; gram dozlarında yüzde emilim düşer.
- Sağlıklı erişkinde rutin 1000 mg gereksinim değildir.
- ABD UL: 2000 mg/gün.
- Yüksek dozda başlıca sorun GI yan etkiler ve oksalat yüküdür.
- Böbrek taşı, CKD ve demir yüklenmesinde dikkat.
- Liposomal, Ester-C ve buffered formlar klasik askorbik aside karşı kesin klinik üstün kabul edilmez.

2.24. Kaynaklar

- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Vitamin C: Fact Sheet for Health Professionals. Bethesda, MD: NIH.
- Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, et al. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a recommended dietary allowance. Proc Natl Acad Sci USA. 1996;93(8):3704–3709. doi:10.1073/pnas.93.8.3704.
- Johnson LE. Vitamin C Deficiency. Merck Manual Professional Edition. Reviewed/Revised 2024.
- Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(1):CD000980. doi:10.1002/14651858.CD000980.pub4.
- Li N, Zhao G, Wu W, et al. The efficacy and safety of vitamin C for iron supplementation in adult patients with iron deficiency anemia: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2023644. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.23644.
- Thomas LDK, Elinder CG, Tiselius HG, Wolk A, Åkesson A. Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men: a prospective study. JAMA Intern Med. 2013;173(5):386–388. doi:10.1001/jamainternmed.2013.2296.
- U.S. Food and Drug Administration. Blood Glucose Monitoring Devices. FDA professional safety information.
- Lee W, Kim Y, Chang S, et al. The influence of vitamin C on urine dipstick tests in clinical specimens: a multicenter study. J Clin Lab Anal.

3. VİTAMİN D

Temel ad: Vitamin D / calciferol | Sınıf: Yağda çözünen vitamin-hormon sistemi.

Başlıca besinsel formlar vitamin D3/kolekalsiferol ve vitamin D2/ergokalsiferoldür. Metabolik veya ilaç niteliğindeki önemli formlar 25-hidroksivitamin D3/kalsifediol, 1,25-dihidroksivitamin D3/kalsitriol ve alfakalsidoldür.

> **ÖNEMLİ:** D3, D2, kalsifediol, kalsitriol ve alfakalsidol aynı şey değildir; dozları birbirinin yerine çevrilerek kullanılamaz.

3.1. Temel fizyolojik rol

Vitamin D'nin klasik ve en iyi kanıtlanmış görevleri kalsiyum ve fosfor homeostazı, kemik mineralizasyonu ve normal kas fonksiyonudur. Aktif vitamin D metaboliti VDR adlı nükleer reseptör üzerinden gen transkripsiyonunu değiştirir. Bağırsakta kalsiyum ve fosfat emilimini artırır.

Yetersizliğinde çocukta rikets, erişkinde osteomalazi gelişebilir. Osteoporoz kemik miktarı/mikromimari bozukluğu; osteomalazi ise mineralizasyon bozukluğudur ve birbirinden ayrılmalıdır.

3.2. Metabolizma

Deride UV-B etkisiyle 7-dehidrokolesterolden previtamin D3 ve ardından vitamin D3 oluşur. Karaciğerde 25-hidroksilasyonla 25(OH)D/kalsifediol oluşur. Böbrekte 1α-hidroksilaz ile aktif 1,25$(OH)_2$D/kalsitriol oluşur. Bu son basamak PTH, serum kalsiyumu, fosfat, FGF23 ve renal fonksiyon tarafından düzenlenir.

3.3. Hangi laboratuvar testine bakılır?

Vitamin D durumunu değerlendirmede temel laboratuvar testi serum total 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyidir. Yaklaşık dolaşım yarı ömrü 15 gün civarındadır ve hem güneşten sentezlenen hem diyet/takviyeden alınan vitamin D'yi yansıtır.

1,25$(OH)_2$D/kalsitriol kısa yarı ömürlü ve PTH ile sıkı düzenlendiği için rutin "D vitamini düzeyi" testi değildir; eksiklikte bile normal veya yüksek olabilir. İleri böbrek hastalığı, granülomatöz hastalık, bazı hiperkalsemi tabloları ve nadir metabolik hastalıklarda seçilmiş olarak kullanılabilir.

3.4. 25(OH)D sonucu nasıl yorumlanır?

25(OH)D	NASEM/FNB genel yorumu
<12 ng/mL	Eksiklik riski yüksek
12–<20 ng/mL	Potansiyel yetersizlik
≥20 ng/mL	Çoğu sağlıklı kişi için yeterli
>50 ng/mL	Potansiyel advers etki ile ilişkili olabilir

1 ng/mL = 2,5 nmol/L; dolayısıyla 20 ng/mL = 50 nmol/L.

2024 Endocrine Society kılavuzu sağlıklı yetişkinlerde klinik sonuçlara göre tek bir optimal 25(OH)D hedefi tanımlamamış ve rutin taramayı önermemiştir. Bu nedenle "herkes mutlaka 30–50 ng/mL olmalı" şeklindeki evrensel yaklaşım güncel olarak savunulamaz.

3.5. Vitamin D formları

Vitamin D3 – kolekalsiferol / cholecalciferol

Takviyelerde en yaygın kullanılan formdur. Geleneksel olarak lanolinden, günümüzde ayrıca liken kaynaklı vegan üretimden elde edilebilir; molekül aynıdır. D3 iyi emilir, geniş klinik deneyime sahiptir ve serum total 25(OH)D'yi yükseltmede D2'ye kıyasla çoğu çalışmada daha etkilidir. Özel gerekçe yoksa rutin OTC takviyede genellikle ilk tercihtir.

Vitamin D2 – ergokalsiferol / ergocalciferol

Genellikle maya/mantar kaynaklıdır. Biyolojik olarak aktiftir; ancak aynı nominal dozlarda serum 25(OH)D artışı çoğu karşılaştırmada D3'ten daha düşüktür, özellikle intermittan/bolus kullanımda fark belirgin olabilir. "D2 etkisizdir" ifadesi doğru değildir.

Kalsifediol / calcidiol / 25-hydroxycholecalciferol

Kalsifediol = 25(OH)D3. D3'ün karaciğerde oluşan ilk hidroksillenmiş metabolitidir. D3'ün önce karaciğerde geçmesi gereken 25-hidroksilasyon basamağını atlar; serum 25(OH)D'yi daha hızlı ve daha öngörülebilir yükseltir, D3'ten daha potenttir ve yağ malabsorpsiyonundan daha az etkilenebilir.

Malabsorpsiyon, bariatrik cerrahi, obezite, ileri karaciğer hastalığı veya hızlı 25(OH)D yükselmesinin istendiği seçilmiş olgularda avantaj sağlayabilir.

ÖNEMLİ: Kalsifediolün mikrogram miktarı D3'ün mikrogram miktarıyla eşdeğer değildir; OTC D3 mantığıyla dozlanmamalıdır.

Kalsitriol / calcitriol

Kalsitriol = $1,25(OH)_2D3$ ve vitamin D'nin biyolojik olarak aktif hormonal formudur. Rutin "D vitamini takviyesi" değildir. İleri kronik böbrek hastalığı, hipoparatiroidizm ve bazı kalsiyum-fosfor metabolizma hastalıklarında reçeteli tedavide kullanılır.

Doğrudan aktif olduğu için PTH/renal aktivasyon basamağını atlar; hiperkalsemi ve hiperfosfatemi riski kolekalsiferolden daha yüksektir ve terapötik aralığı daha dardır.

Alfakalsidol / 1α-hydroxyvitamin D3

Kalsitriol değildir. Karaciğerde 25-hidroksilasyonla kalsitriole dönüşür ve böbrekte 1α-hidroksilasyon gerektirmez. Renal osteodistrofi, CKD ve hipoparatiroidizm gibi seçilmiş alanlarda kullanılabilir. Besinsel D3 takviyesi değil, farmakolojik prodrug yaklaşımıdır.

D3 + K2

Yeni bir D vitamini formu değil, kombinasyon preparatıdır. Genellikle D3 + MK-7 veya D3 + MK-4 içerir. Vitamin D osteokalsin sentezini etkiler; vitamin K osteokalsin ve matrix Gla protein gibi proteinlerin γ-karboksilasyonu için gerekir. Buna rağmen her D3 kullanıcısına K2 eklenmesinin kırık veya vasküler kalsifikasyonu klinik olarak anlamlı biçimde önlediğini gösteren evrensel güçlü kanıt yoktur. Vitamin K antagonistleri kullananlarda ayrıca dikkat gerekir.

3.6. Formülasyonlar

Yağ bazlı damla / softgel

D vitamini yağda çözünür. Yağ içeren bir öğün absorpsiyonu artırabilir; ancak vitamin D yağ yokluğunda tamamen emilemez değildir. Ana öğünle kullanım pratik bir yaklaşımdır.

Tablet / kuru form

Normal gastrointestinal fonksiyonda etkilidir. "Yağda çözündüğü için tablet emilmez" doğru değildir. Seçim doz doğruluğu, yardımcı maddeler, uyum ve hasta tercihine göre yapılabilir.

Sprey / sublingual

Tablet yutamayan veya uyum sorunu olan hastada pratik olabilir. Klasik oral D3'e karşı kesin birkaç kat üstün emilim genellemesi desteklenmez.

Liposomal D3

Teorik biyoyararlanım avantajı hedefler. Klasik kolekalsiferol zaten iyi emildiği için sağlıklı bireylerde klinik sonuç açısından kesin rutin üstünlük kanıtı sınırlıdır.

3.7. IU – mikrogram dönüşümü

Vitamin D için 1 mikrogram = 40 IU.

IU	µg
400	10
600	15
800	20
1000	25
2000	50
4000	100
10.000	250
50.000	1250

3.8. Günlük fizyolojik gereksinim

Grup	Önerilen günlük alım
0–12 ay	400 IU
1–70 yaş	600 IU
>70 yaş	800 IU
Gebelik	600 IU
Emzirme	600 IU

Bunlar sağlıklı kişiler için günlük gereksinim değerleridir; yerleşik eksikliğin tedavi dozları değildir.

3.9. Sağlıklı erişkinde suplementasyon

2024 Endocrine Society, sağlıklı 75 yaş altı erişkinlerde hastalık önleme amacıyla RDA'nın üzerinde ampirik yüksek doz vitamin D kullanımını rutin önermemektedir. ≥75 yaş grubunda mortalite riskine olası fayda nedeniyle ampirik vitamin D kullanımını destekler ve aralıklı yüksek dozlar yerine günlük düşük dozları tercih eder.

3.10. Günlük mı, haftalık mı?

Uzun süre 50.000 IU haftalık, aylık yüksek doz veya yıllık çok yüksek bolus rejimleri kullanılmıştır. Güncel yaklaşımda özellikle ≥50 yaş ve tedavi endikasyonu olan kişilerde günlük daha düşük dozlar intermittan yüksek dozlara tercih edilebilir. Büyük bolus dozlar farmakolojik olarak günlük replasmanla aynı şey değildir.

3.11. Belirgin eksikliğin tedavisi

2024 Endocrine Society kılavuzu esas olarak hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı popülasyona odaklanır; yerleşik eksikliğin tedavisini ayrıntılı yeniden dozlamaz.

2011 Endocrine Society kılavuzunda erişkin eksikliğinde 50.000 IU D2 veya D3 haftada bir × 8 hafta veya yaklaşık 6000 IU/gün; ardından 1500–2000 IU/gün idame gibi rejimler yer almıştır. Bu tarihsel protokolde kullanılan >30 ng/mL hedefi, 2024 koruyucu kılavuzda evrensel hedef olarak desteklenmemektedir.

ÖNEMLİ: 50.000 IU sıradan günlük takviye dozu değildir; yükleme/tedavi rejimi mantığıyla değerlendirilmelidir.

3.12. Ne zaman alınmalı?

Kesin bir saat zorunluluğu yoktur. Hasta uyumu önemlidir. Öğünle, özellikle bir miktar yağ içeren ana öğünle kullanım emilim açısından uygundur.

3.13. D vitamini + kalsiyum

Vitamin D intestinal kalsiyum emilimini artırdığı için D3 + Ca kombinasyonları yaygındır. Ancak her hastaya yüksek doz D + yüksek doz kalsiyum otomatik verilmez. Diyet kalsiyumu, takviye kalsiyumu, D vitamini dozu, böbrek fonksiyonu ve taş/hiperkalsiüri riski birlikte değerlendirilmelidir.

3.14. D vitamini + magnezyum

Magnezyum vitamin D metabolizmasında görev alan çeşitli enzim sistemleri için gereklidir. Bununla birlikte "D vitamini kullanıyorsan mutlaka magnezyum almak zorundasın" şeklindeki genelleme doğru değildir. Magnezyum eksikliği varsa düzeltilmelidir.

3.15. D vitamini + K2

Vitamin D osteokalsin sentezini, vitamin K ise osteokalsin ve matrix Gla protein gibi proteinlerin γ-karboksilasyonunu etkiler. Bu biyolojik ilişki D3 + K2 ürünlerinin temelidir. Ancak her D3 kullanıcısında K2 verilmesinin kırık veya vasküler kalsifikasyonu önlediğini gösteren evrensel güçlü kanıt yoktur; zorunlu eşleşme değildir.

3.16. Kemik sağlığı ve klinik kanıt

Vitamin D eksikliği varsa düzeltmek kemik mineralizasyonu için gereklidir. Ancak vitamin D düzeyi yeterli sağlıklı erişkinlerde ekstra yüksek D3'ün otomatik olarak kırık riskini azalttığı gösterilmemiştir. Büyük randomize çalışmalarda genel kanser insidansı, kardiyovasküler hastalık veya depresyon açısından da rutin yüksek doz kullanımın tutarlı faydası gösterilmemiştir.

Kemik sağlığında kalsiyum, protein, egzersiz, kas gücü, düşme riski, menopoz, yaş ve osteoporoz ilaçları birlikte değerlendirilir.

3.17. Bağışıklık sistemi

VDR birçok immün hücrede bulunur ve vitamin D immün fonksiyon üzerinde biyolojik aktiviteye sahiptir. Ancak mekanizma bulunması yüksek doz suplementin her enfeksiyonu önlediği anlamına gelmez. Replete sağlıklı erişkinlerde megadoz D3 rutin enfeksiyon önleyici ilaç gibi kullanılmamalıdır.

3.18. Yetersizlik açısından riskli gruplar

- Çok az güneş görenler
- Kapalı giyinenler
- Kurumsal bakımda/evden çıkmayan yaşlılar
- Malabsorpsiyon: çölyak, Crohn, pankreas yetmezliği, kolestatik hastalık
- Bariatrik cerrahi

- İleri karaciğer hastalığı
- Kronik böbrek hastalığı
- Bazı antiepileptik ilaçları kullananlar

Obezitede serum 25(OH)D ortalamaları daha düşük olabilir; ancak 2024 Endocrine Society sırf obezite var diye sağlıklı kişide rutin taramayı önermemektedir.

3.19. Malabsorpsiyon

Vitamin D yağda çözündüğü için çölyak, IBD, pankreas yetmezliği, kolestatik hastalık ve bariatrik cerrahide absorpsiyon azalabilir. Bu hastalarda daha yüksek D3 dozları veya kalsifediol gibi seçenekler uzman kontrolünde değerlendirilebilir. Kalsifediol yağ malabsorpsiyonundan D3'e göre daha az etkilenebilir.

3.20. Kronik böbrek hastalığı

CKD'de düşük 25(OH)D besinsel D3/D2 ile düzeltilebilir; ancak ileri CKD'de 25(OH)D → kalsitriol dönüşümünü sağlayan 1α-hidroksilasyon azalabilir. Bu durumda kalsitriol, alfakalsidol veya diğer aktif analoglar gerekebilir. Ca/P/PTH ve renal tablo birlikte değerlendirilmelidir.

3.21. Karaciğer hastalığı

Karaciğer D3 → 25(OH)D basamağının ana yeridir. İleri hepatik bozuklukta bu dönüşüm etkilenebilir. Kalsifediol zaten 25-hidroksillenmiş olduğundan seçilmiş vakalarda avantaj sağlayabilir.

3.22. Granülomatöz hastalıklar ve lenfoma

Sarkoidoz, bazı tüberküloz olguları ve diğer granülomatöz hastalıklarda makrofajlarda kontrolsüz ekstrarenal 1α-hidroksilaz aktivitesi görülebilir. Bazı lenfomalarda da ekstrarenal aktif D üretimi oluşabilir. Bu durum $1,25(OH)_2D$ artışı ve hiperkalsemiye yol açabilir.

> **ÖNEMLİ:** Bu hastalarda yalnız "D düşük" görülüp otomatik megadoz başlanması risklidir.

3.23. Hiperkalsemi, hiperparatiroidizm ve böbrek taşı

Mevcut hiperkalsemi, hiperfosfatemi veya primer hiperparatiroidizmde yüksek doz D dikkat gerektirir. D vitamini intestinal kalsiyum emilimini artırdığından yüksek doz D + yüksek kalsiyum + hiperkalsiüri/taş öyküsü kombinasyonu özellikle değerlendirilmelidir.

3.24. Toksisite

Vitamin D toksisitesinin temel mekanizması hiperkalsemidir.

- Bulantı, kusma ve iştahsızlık
- Kabızlık
- Kas güçsüzlüğü ve konfüzyon
- Poliüri ve polidipsi
- Dehidratasyon
- Böbrek taşı ve renal hasar
- İleri olguda yumuşak doku kalsifikasyonu, aritmi ve böbrek yetmezliği

Tipik toksisite olgularında 25(OH)D çok yüksektir; >150 ng/mL düzeyleri klasik toksisite tablolarında görülebilir. Bu, daha düşük yüksek değerlerin otomatik olarak güvenli olduğu anlamına gelmez.

3.25. Üst günlük alım düzeyi

Sağlıklı erişkinde UL 4000 IU/gün (100 µg/gün) olarak kabul edilir. Bu "herkes 4000 IU kullanabilir" anlamına gelmez; kronik toplam alım için güvenlik üst sınırıdır. Eksiklik tedavisinde doktor gözetiminde geçici olarak daha yüksek dozlar kullanılabilir.

3.26. Güneşten D toksisitesi olur mu?

Normal güneş maruziyetinden klasik vitamin D intoksikasyonu beklenmez; deride fazla previtamin D ve D3 inaktif fotoproduktlara dönüştürülür. Toksisite vakalarının büyük çoğunluğu aşırı suplement kullanımına bağlıdır. Bu durum D vitamini için kontrolsüz UV maruziyetinin önerildiği anlamına gelmez; cilt kanseri riski ayrı değerlendirilir.

3.27. İlaç etkileşimleri

Orlistat

Yağ emilimini azaltır ve A, D, E, K vitaminlerinin emilimini düşürebilir. Uzun süreli kullanımda vitamin durumu ve zamanlama değerlendirilir.

Safra asidi bağlayıcılar

Kolestiramin ve kolestipol gibi ilaçlar yağda çözünen vitaminlerin emilimini azaltabilir.

Enzim indükleyen antiepileptikler

Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin ve primidon vitamin D katabolizmasını artırabilir; uzun süreli kullanım düşük 25(OH)D, osteomalazi ve kemik kaybına katkıda bulunabilir.

Glukokortikoidler

Uzun süreli kortikosteroid kullanımı kalsiyum metabolizmasını, kemik yapımını ve vitamin D metabolizmasını olumsuz etkileyebilir; osteoporoz profilaksisi ayrıca değerlendirilir.

Tiyazid diüretikler

Üriner kalsiyum atılımını azaltır. Vitamin D intestinal kalsiyum emilimini artırdığı için birlikte kullanım özellikle yaşlı, CKD veya hiperparatiroidisi olan hastalarda hiperkalsemi riskini artırabilir.

Digoksin

Doğrudan D3-digoksin etkileşiminden ziyade hiperkalsemi önemlidir. D aşırı dozuna bağlı hiperkalsemi aritmi ve digoksin toksisitesi riskini artırabilir.

Statinler

Bazı CYP metabolizması ortaklıkları nedeniyle farmakokinetik etkileşim sinyalleri vardır; rutin klinik önemi kesin değildir. “D vitamini statini etkisiz yapar” şeklinde genelleme yapılmamalıdır.

3.28. Gebelik

NASEM RDA 600 IU/gündür. 2024 Endocrine Society gebelerde belirli maternal ve neonatal sonuçlardaki potansiyel yarar nedeniyle ampirik vitamin D suplementasyonunu desteklemektedir. İncelenen çalışmalarda günlük eşdeğer dozlar 600–5000 IU arasında değişmiş, ortalama yaklaşık 2500 IU/gün olmuştur; kılavuz tek bir optimal terapötik doz tanımlamaz. Gebelikte yüksek dozlar rastgele verilmemelidir.

3.29. Emzirme ve çocuk

Emziren kadın için referans günlük alım 600 IU/gündür. Anne sütündeki D konsantrasyonu annenin D durumundan etkilenebilir; bebek suplementasyonu pediatri kılavuzlarına göre ayrıca değerlendirilir.

NASEM 0–12 ay için 400 IU/gün, 1 yaş sonrası 600 IU/gün referansını kullanır.

> **ÖNEMLİ:** Çocuk damlalarında “1 damla = 400 IU”, “1 mL = 400 IU” ve “1 damla = 1000 IU” aynı şey değildir. Damla başına veya mL başına IU mutlaka kontrol edilmelidir.

3.30. Preparat hatası

Vitamin D toksisitesinin önemli nedenlerinden biri yanlış kullanım, aşırı doz, konsantrasyon karışıklığı veya formülasyon hatalarıdır. Özellikle oral damlalarda yalnız “günde 5 damla” demek yeterli değildir; kaç IU/damla veya kaç IU/mL olduğu bilinmelidir.

3.31. Eczanede ürün seçerken kontrol

23. Moleküler form: D3, D2, kalsifediol veya aktif analog mı?
24. Birim: IU mu, µg mı?
25. Doz başına gerçek miktar: 1 tablet, 1 damla, 1 mL veya 1 puff kaç IU?
26. Kombinasyon: K2, kalsiyum, magnezyum, omega-3 vb. var mı?
27. Hasta başka multivitamin/D3/Ca-D ürünlerinden de D alıyor mu?
28. Böbrek, karaciğer, malabsorpsiyon, sarkoidoz/lenfoma, hiperkalsemi veya taş öyküsü var mı?

3.32. “D düşük, ne kadar alayım?” algoritması

29. Gerçek 25(OH)D sonucu var mı?
30. Neden ölçüldü?

31. Kaç ng/mL?
32. Serum kalsiyum nasıl?
33. Böbrek fonksiyonu nasıl?
34. PTH değerlendirmesi gerekiyor mu?
35. Malabsorpsiyon var mı?
36. Karaciğer hastalığı var mı?
37. Sarkoidoz/lenfoma var mı?
38. Taş/hiperkalsiüri öyküsü var mı?
39. Hangi ilaçlar kullanılıyor?
40. Hasta zaten başka D içeren ürün alıyor mu?

3.33. Form karşılaştırması

Form	Aktivasyon	Temel kullanım	Kritik nokta
D3 – kolekalsiferol	Karaciğer + böbrek	Rutin takviye/eksiklik	En yaygın; megadozdan kaçın
D2 – ergokalsiferol	Karaciğer + böbrek	Takviye/tedavi	D3 çoğu çalışmada 25(OH)D'yi daha iyi yükseltir
Kalsifediol	Renal aktivasyon gerekir	Seçilmiş eksiklik/malabsorpsiyon	Daha hızlı/potent; D3 dozu ile eşdeğer değil
Kalsitriol	Zaten aktif	CKD, hipoparatiroidizm vb.	Hiperkalsemi riski; rutin takviye değil
Alfakalsidol	Hepatik aktivasyon	CKD vb.	Renal 1α-hidroksilasyonu atlar; besinsel takviye değil
Vegan D3	D3 ile aynı	Vegan kullanım	Kaynak farkı, molekül aynı
Yağ bazlı D3	D3	Rutin	Doz/damla kontrolü
Sprey/sublingual	D3	Uyum kolaylığı	Kesin üstün emilim kanıtı yok
D3 + K2	Kombinasyon	Kemik ürünleri	Her D kullanıcısına zorunlu değil

3.34. Ezber kutusu

- Temel OTC form D3/kolekalsiferol.
- D2 aktiftir; D3 total 25(OH)D'yi genellikle daha iyi yükseltir.
- Vitamin D durumuna 25(OH)D ile bakılır; $1,25(OH)_2D$ rutin test değildir.
- 1 µg = 40 IU.
- RDA erişkinde çoğunlukla 600 IU, >70 yaş 800 IU.
- Sağlıklı erişkinde UL 4000 IU/gün.
- Sağlıklı erişkinde rutin 25(OH)D taraması güncel Endocrine Society kılavuzunda önerilmez.
- 30–50 ng/mL herkes için zorunlu hedef değildir.
- Kalsifediol D3'ten daha hızlı/potenttir; doz eşdeğer değildir.
- Kalsitriol/alfakalsidol rutin takviye değil, farmakolojik aktif D tedavileridir.
- D toksisitesinin temel problemi hiperkalsemidir.

3.35. Kaynaklar

- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Vitamin D: Fact Sheet for Health Professionals. Bethesda, MD: NIH.
- Demay MB, Pittas AG, Bikle DD, et al. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2024;109(8):1907–1947. doi:10.1210/clinem/dgae290.
- Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB, eds. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academies Press; 2011.
- Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(7):1911–1930. doi:10.1210/jc.2011-0385. Historical treatment reference; interpret prevention targets with the 2024 guideline.
- Quesada-Gómez JM, Bouillon R. Is calcifediol better than cholecalciferol for vitamin D supplementation? Osteoporos Int. 2018;29:1697–1711. doi:10.1007/s00198-018-4520-y.
- Graeff-Armas LA, Bendik I, Kunz I, Schoop R, Hull S, Beck M. Supplemental 25-Hydroxycholecalciferol Is More Effective than Cholecalciferol in Raising Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations in Older Adults. J Nutr. 2020;150:73–81.
- Bouzid D, et al. Effect of cholecalciferol versus calcifediol on serum 25(OH)D concentrations: a systematic review with meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 2024. doi:10.1038/s41430-024-01520-x.

- Recent systematic review/meta-analysis literature comparing vitamin D2 and D3 supports a generally greater total 25(OH)D response with D3; individual regimen and assay differences remain relevant.

B12, Folat, B6, B1 ve B2

B12

6.0 Tanım ve kimlik

Vitamin B12, kobalt içeren kobalamin ailesidir. Suda çözünür. Metabolik olarak aktif insan formları methylcobalamin ve 5-deoxyadenosylcobalamin (adenosylcobalamin) iken hydroxycobalamin ve cyanocobalamin vücutta aktif formlara dönüştürülebilir.

6.1 Temel görevler

DNA sentezi, normal eritropoez, santral sinir sistemi gelişimi ve miyelinizasyon için gereklidir. İki kritik enzim reaksiyonunda kofaktördür: methionine synthase ve L-methylmalonyl-CoA mutase.

6.2 Methionine synthase

5-MTHF'den metil grubunu homosisteine aktararak methionine oluşturur. Bu reaksiyon B12 ile folat metabolizmasını doğrudan birbirine bağlar. B12 eksikliğinde folat 'methyl trap' içinde tutulabilir ve fonksiyonel folat yetersizliği gelişebilir.

6.3 Methylmalonyl-CoA mutase

Methylmalonyl-CoA'nın succinyl-CoA'ya dönüşümünde adenosylcobalamin kofaktördür. B12 eksikliğinde methylmalonic acid (MMA) yükselir; bu B12 eksikliğini folat eksikliğinden ayırmada değerlidir.

6.4 Emilim fizyolojisi

Besindeki B12 önce mide asidi ve pepsinle proteinden ayrılır, haptocorrin/R-proteine bağlanır; duodenumda pankreatik proteazlarla serbestleşir ve intrinsic factor'a bağlanır. IF-B12 kompleksi terminal ileumdan reseptör aracılı endositozla emilir. Takviye B12'si serbest formda olduğundan ilk protein ayırma basamağına ihtiyaç duymaz.

6.5 Doz-emilim ilişkisi

Düşük dozlarda intrinsic factor aracılı emilim yüksektir; doz büyüdükçe yüzde emilim düşer. NIH verisine göre yaklaşık 500 µg dozda emilim ~%2, 1000 µg dozda ~%1,3 düzeyine iner. Yüksek doz oral B12'nin işe yarayabilmesinin nedeni bu küçük pasif emilim fraksiyonudur.

6.6 Cyanocobalamin

Takviyelerde en sık kullanılan formdur. Stabil, ekonomik ve iyi çalışılmıştır. Vücutta methylcobalamin ve adenosylcobalamin'e dönüştürülür. 'Sentetik olduğu için işe yaramaz' iddiası doğru değildir.

6.7 Methylcobalamin

Metabolik aktif kofaktörlerden biridir. Özellikle nörolojik destek ürünlerinde yaygındır. Ancak sağlıklı/eksikliği olan genel popülasyonda cyanocobalamin'e karşı belirgin emilim veya klinik üstünlük kanıtlanmış değildir.

6.8 Adenosylcobalamin

5-deoxyadenosylcobalamin olarak da adlandırılır; mitokondriyal methylmalonyl-CoA mutase reaksiyonunda aktif kofaktördür. Dibencozide adıyla bazı takviyelerde bulunur.

6.9 Hydroxocobalamin

Doğal bakteriyel kobalaminlerden biridir ve aktif formlara dönüşebilir. Parenteral farmasötik kullanımda önemlidir; protein bağlanması güçlü ve retansiyonu uzundur. Ayrıca siyanür zehirlenmesinde antidot olarak hydroxocobalamin kullanılır; bu kullanım besin takviyesi mantığından ayrıdır.

6.10 Oral vs sublingual

NIH değerlendirmesine göre oral ve sublingual B12 preparatları arasında etkinlik farkını gösteren ikna edici veri yoktur. Sublingual form otomatik olarak daha üstün değildir.

6.11 Parenteral kullanım

Pernisiyöz anemi, ciddi malabsorpsiyon, ağır semptomatik eksiklik veya hızlı replasman gereken durumlarda IM/SC farmasötik B12 tercih edilebilir. Klinik rejim tanıya ve ulusal ürüne göre değişir.

6.12 Günlük gereksinim

RDA: erişkin 2,4 µg/gün; gebelik 2,6 µg/gün; emzirme 2,8 µg/gün. Takviyelerde 50–1000 µg gibi çok daha yüksek dozların görülmesi, yüksek dozlarda yüzde emilimin çok düşük olmasıyla ilişkilidir.

6.13 Kaynaklar

Başlıca doğal kaynaklar hayvansal gıdalardır: et, sakatat, balık, kabuklu deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri. Veganlarda güvenilir kaynak fortifiye gıda veya takviyedir.

6.14 Eksiklik nedenleri

Pernisiyöz anemi/intrinsic factor kaybı, atrofik gastrit, gastrektomi, bariatrik cerrahi, terminal ileum hastalığı veya rezeksiyonu, Crohn, pankreatik yetersizlik, uzun süreli vegan beslenme, ileri yaş, metformin, uzun süreli PPI/H2 bloker kullanımı.

6.15 Klinik eksiklik

Megaloblastik anemi, makrositoz, glossit, yorgunluk, parestezi, periferik nöropati, vibrasyon/propriosepsiyon kaybı, ataksi, bilişsel değişiklikler gelişebilir. Nörolojik bulgular anemi olmadan da ortaya çıkabilir.

6.16 Serum B12

Serum/plazma B12 en sık ilk testtir. Çoğu laboratuvarda <200–250 pg/mL düşük kabul edilir; yöntem ve laboratuvara göre değişir. Sınırda sonuçlarda MMA özellikle değerlidir.

6.17 MMA

Methylmalonic acid, B12 durumunun en duyarlı fonksiyonel göstergelerinden biridir. NIH, 150–399 pg/mL arası B12 sonucunda MMA ile doğrulamayı öneren uzman yaklaşımını aktarır. Böbrek yetmezliği MMA'yı bağımsız yükseltebilir.

6.18 Homosistein

B12 eksikliğinde yükselir ancak spesifik değildir; folat/B6 eksikliği, böbrek fonksiyon bozukluğu ve başka durumlar da homosisteini yükseltebilir.

6.19 Folat B12 eksikliğini maskeler mi?

Yüksek folat alımı B12 eksikliğine bağlı megaloblastik hematolojik tabloyu düzeltebilirken nörolojik hasar devam edebilir. Bu nedenle açıklanamayan makrositoz, nöropati veya yüksek doz folat kullanımında B12 değerlendirmesi önemlidir.

6.20 Metformin

Uzun süreli metformin B12 emilimini azaltabilir ve serum B12'yi düşürebilir. Özellikle nöropati, anemi veya uzun süreli kullanımda B12 durumunun değerlendirilmesi klinik olarak önemlidir.

6.21 PPI/H2 bloker

Uzun süreli asit baskılanması besine bağlı B12'nin proteinden ayrılmasını azaltabilir. Serbest form takviye B12 bu basamağa daha az bağımlıdır.

6.22 UL ve güvenlik

FNB vitamin B12 için UL belirlememiştir; yüksek dozlar genel olarak düşük toksisite potansiyeline sahiptir. Bu, gereksiz megadozun her hastada faydalı olduğu anlamına gelmez.

6.23 Eczacı kontrol listesi

Vegan/vejetaryen mi? Metformin veya PPI kullanıyor mu? Bariatrik cerrahi/ileal hastalık/pernisiyöz anemi var mı? Nöropati veya makrositoz var mı? Serum B12, MMA, homosistein durumu? Oral mı parenteral mi gerekecek? Form ve doz gerçekten gerekli mi?

6.24 Pazarlama vs bilim

'Methylcobalamin aktif, cyanocobalamin işe yaramaz' → yanlış. 'Sublingual kesin daha iyi emilir' → kanıtlanmış değil. '1000 µg dozun tamamı emilir' → yanlış. 'B12 eksikliği sadece anemi yapar' → yanlış; nörolojik bulgular anemisiz olabilir.

6.25 EZBER KUTUSU

Aktif formlar: methylcobalamin + adenosylcobalamin. Cyanocobalamin/hydroxocobalamin aktif formlara dönüşebilir. MMA ↑ = B12 için önemli fonksiyonel bulgu. Homosistein ↑ spesifik değildir. Metformin + PPI = risk. Pernisiyöz anemi = intrinsic factor problemi. Oral 1000 µg'nın küçük yüzdesi emilir ama klinik olarak yeterli olabilir.

Kaynaklar B12 kaynakları

NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B12 Fact Sheet for Health Professionals: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Vitaminb12-HealthProfessional/
National Academies/IOM. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. National Academies Press; 1998.

Folat B9

7.0 Tanım

Folat (vitamin B9), doğal gıda folatlarını ve takviye/fortifikasyon folatlarını kapsayan genel terimdir. Food folates çoğunlukla THF türevleri ve poliglutamat formundadır; folic acid tam okside monoglutamat formudur; 5-MTHF ise dolaşımdaki başlıca folat formudur.

7.1 Temel görevler

Tek karbon metabolizmasında koenzim/kosubstrattır. DNA/RNA sentezi, timidilat sentezi, aminoasit metabolizması, homosisteinden methionine dönüşümü ve S-adenosylmethionine (SAM) üretimi için gereklidir.

7.2 Folic acid

Fortifiye gıdalar ve birçok takviyede kullanılan okside, stabil monoglutamat formdur. Bağırsaktan iyi emilir, daha sonra DHFR ile THF türevlerine indirgenir.

7.3 5-MTHF / L-methylfolate

5-methyltetrahydrofolate; L-5-MTHF, methylfolate, L-methylfolate olarak da yazılır. Dolaşımdaki baskın folat formudur ve takviyelerde calcium L-5-MTHF veya benzeri tuzlar halinde bulunabilir.

7.4 Calcium L-5-MTHF ve (6S)-5-MTHF

Takviyelerde 5-MTHF'nin stabil tuz/izomer tanımlarıdır. Biyolojik olarak relevant stereoisomer (6S)-5-MTHF'dir. Etikette 'methylfolate' yazması tek başına doz eşdeğerliği konusunda yeterli değildir.

7.5 Folinic acid / leucovorin

5-formyl-THF türevidir; folic acid değildir. Klinik farmakolojide methotrexate rescue ve bazı antimetabolit rejimlerinde leucovorin olarak kullanılır. OTC 'folat' kavramıyla karıştırılmamalıdır.

7.6 DFE sistemi

DFE, folic acid'in doğal gıda folatından daha yüksek biyoyararlanımını hesaba katar. 1 µg DFE = 1 µg food folate = 0,6 µg folic acid (gıdayla) = 0,5 µg folic acid (aç karnına takviye). 5-MTHF için resmi DFE dönüşüm katsayısı formal olarak belirlenmemiştir.

7.7 Günlük gereksinim

RDA: erişkin 400 µg DFE/gün; gebelik 600 µg DFE/gün; emzirme 500 µg DFE/gün. Gebelik planlayan/gebelik potansiyeli olan kişilerde nöral tüp defekti riskini azaltmak için folic acid önerileri ayrıca uygulanır.

7.8 Nöral tüp defekti

Perikonsepsiyonel folic acid kullanımı nöral tüp defekti riskini azaltır. Bu, folat alanındaki en güçlü klinik kanıtlardan biridir. Doz ve yüksek risk yaklaşımı ülke kılavuzlarına göre değişebilir.

7.9 MTHFR C677T

MTHFR 5,10-methylene-THF'yi 5-MTHF'ye çevirir. C677T varyantı enzim aktivitesini azaltabilir ve homosistein/folat durumunu etkileyebilir. Ancak gen varyantı otomatik olarak 'folic acid kullanılamaz' anlamına gelmez.

7.10 MTHFR pazarlaması

'MTHFR varsa folic acid toksiktir' veya 'mutlaka methylfolate gerekir' iddiaları aşırı genellemedir. NIH/CDC yaklaşımında gebelik potansiyeli olan kişiler için MTHFR varyantı bulunsa dahi 400 µg/gün folic acid önerisi korunur.

7.11 Unmetabolized folic acid

DHFR kapasitesi aşıldığında kanda unmetabolized folic acid saptanabilir. Bunun klinik anlamı ve bağımsız zararı net değildir; varlığı tek başına folic acid'in zararlı olduğunun kanıtı değildir.

7.12 Eksiklik

Megaloblastik anemi, glossit, yorgunluk, yüksek homosistein gelişebilir. Gebelikte yetersizlik fetal nöral tüp defekti riskini artırır.

7.13 Risk grupları

Alkol kullanım bozukluğu, malabsorpsiyon (çölyak/IBD), yetersiz beslenme, artmış gereksinim, bazı ilaçlar ve bazı MTHFR varyantlarında yetersizlik riski artabilir.

7.14 Serum folat

Yakın dönem folat alımından etkilenir; NIH'de >3 ng/mL genel yeterlilik göstergesi olarak aktarılır. Tek başına uzun dönem depoyu mükemmel göstermez.

7.15 Eritrosit folat

Daha uzun dönem folat durumunu yansıtır; serum folata göre son öğünden daha az etkilenir. Gebelik/NTD risk değerlendirmesinde popülasyon düzeyinde de kullanılmıştır.

7.16 Homosistein

Folat eksikliğinde artabilir, ancak B12/B6 eksikliği ve böbrek fonksiyon bozukluğu da etkiler. Spesifik folat testi değildir.

7.17 B12 ile ilişki

B12 eksikliğinde methionine synthase aksar ve 5-MTHF metabolik olarak 'methyl trap' içinde kalır. Yüksek folic acid hematolojik bulguları düzeltip B12'ye bağlı nörolojik hasarı maskeleyebilir.

7.18 UL

FNB erişkinlerde takviye ve fortifiye gıdalardan alınan folic acid için UL 1000 µg/gün belirlemiştir. UL doğal food folate için uygulanmaz. Temel endişelerden biri B12 eksikliğinin hematolojik bulgularını maskeleme riskidir.

7.19 Methotrexate

Methotrexate folat metabolizmasını hedefler. Onkolojik yüksek doz methotrexate ile folinic acid rescue farklıdır; düşük doz rheumatologic methotrexate ile folic acid/folinic acid desteği de klinik protokole göre düzenlenir. Rastgele eklenmemelidir.

7.20 Antiepileptikler

Phenytoin, carbamazepine ve valproate gibi bazı antiepileptiklerle folat durumu/ilaç düzeyi ilişkileri olabilir. Gebelik planı olan epilepsi hastalarında folat dozu uzman yönetimi gerektirir.

7.21 Sulfasalazine

İntestinal folat emilimini azaltabilir; uzun süreli kullanımda folat durumu dikkate alınmalıdır.

7.22 Trimethoprim/pyrimethamine

Folat metabolizmasını inhibe eden ajanlardır. Folat desteği endikasyon ve ilaçla etkileşim bağlamında hekim yönetiminde olmalıdır.

7.23 Eczacı kontrol listesi

Gebelik planı/gebelik var mı? B12 durumu biliniyor mu? MTHFR sonucu gerçekten var mı, yoksa pazarlama mı? Hangi form: folic acid mi 5-MTHF mi? DFE nasıl yazılmış? Methotrexate/antiepileptik/sulfasalazine kullanıyor mu? Malabsorpsiyon veya alkol öyküsü var mı?

7.24 Pazarlama vs bilim

'Methylfolate herkeste daha üstündür' → kanıtlanmış değil. 'MTHFR varsa folic acid kullanılamaz' → yanlış genelleme. 'Folic acid = folate'in doğal formu' → yanlış. 'Folinic acid = folic acid' → yanlış. '5-MTHF için net DFE dönüşümü vardır' → formal olarak belirlenmemiştir.

7.25 EZBER KUTUSU

Food folate ≠ folic acid ≠ 5-MTHF ≠ folinic acid. RDA erişkin 400 µg DFE. Gebelik 600 µg DFE. DFE: 1 µg food folate = 1 µg DFE; 0,6 µg folic acid with food = 1 µg DFE; 0,5 µg aç karnına folic acid = 1 µg DFE. 5-MTHF DFE katsayısı resmi olarak net değil. B12'yi maskeleme riski unutma.

Kaynaklar Folat kaynakları

NIH Office of Dietary Supplements. Folate Fact Sheet for Health Professionals: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/
CDC. Folic Acid and MTHFR guidance.
National Academies/IOM. Dietary Reference Intakes... 1998.

B6

8.0 Tanım

Vitamin B6 bir vitamer ailesidir: pyridoxine (PN), pyridoxal (PL), pyridoxamine (PM) ve bunların fosforile türevleri. Metabolik aktif ana koenzim formu pyridoxal-5'-phosphate (PLP/P-5-P), ayrıca pyridoxamine-5'-phosphate (PMP)'dir.

8.1 Pyridoxine HCl

Takviyelerde en sık kullanılan stabil formdur. Vücutta enzimatik olarak aktif PLP'ye dönüştürülür.

8.2 P-5-P / PLP

Pyridoxal-5'-phosphate, aktif koenzim formudur. 'Aktif B6' diye pazarlanır. Ancak oral alındığında fosforile formlar bağırsakta dephosphorylation geçirip emilir; P-5-P'nin tüm klinik durumlarda pyridoxine'den üstün olduğu gösterilmiş değildir.

8.3 Temel biyokimya

100'den fazla enzim reaksiyonunda rol oynar; özellikle aminoasit metabolizması, transaminasyon, dekarboksilasyon, glikojenoliz, glukoneogenez, hem sentezi, sfingolipid metabolizması ve nörotransmitter sentezinde önemlidir.

8.4 Nörotransmitterler

PLP; serotonin, dopamine, norepinephrine, GABA ve histamine sentez yollarında rol oynayan enzimler için kofaktördür. Bu mekanizma 'mood' takviyelerinde B6 kullanımını açıklar; ancak klinik etkinlik endikasyona göre değişir.

8.5 Homosistein

Serine hydroxymethyltransferase ve transsülfürasyon yolunda PLP gereklidir. B6 yetersizliği homosistein metabolizmasını etkileyebilir; homosistein yüksekliğinin tek nedeni B6 değildir.

8.6 Günlük gereksinim

RDA yaklaşık 19–50 yaş erişkinlerde 1,3 mg/gün; erkek 51+ 1,7 mg, kadın 51+ 1,5 mg; gebelik 1,9 mg; emzirme 2,0 mg.

8.7 Eksiklik

İzole B6 eksikliği nadirdir; dermatit, glossit, cheilosis, mikro-/sideroblastik anemi, irritabilite, depresyon, konfüzyon, immün bozukluk ve ağır eksiklikte nöbet görülebilir.

8.8 Risk grupları

Böbrek hastalığı, otoimmün hastalıklar, malabsorpsiyon, alkol kullanım bozukluğu ve bazı ilaçlar B6 durumunu bozabilir.

8.9 İsoniazid

Isoniazid PLP metabolizmasını bozarak nöropati riskini artırabilir. TB tedavisinde riskli kişilerde pyridoxine profilaksisi standart klinik uygulamadır; doz hekim protokolüne göre belirlenir.

8.10 Hydralazine/penicillamine

B6 metabolizmasıyla etkileşebilir ve eksiklik riskine katkıda bulunabilir. Uzun süreli kullanımda klinik bağlam önemlidir.

8.11 Levodopa

Pyridoxine periferik levodopa dekarboksilasyonunu artırarak carbidopa içermeyen levodopanın etkisini azaltabilir. Modern levodopa/carbidopa kombinasyonlarında bu sorun büyük ölçüde engellenir.

8.12 Nöropati toksisitesi

B6 için en kritik takviye güvenlik konusu kronik yüksek doz pyridoxine ile duyusal nöropatidir. Parestezi, uyuşma, yanma, duyu kaybı ve ataksi gelişebilir; bazen uzun kullanım sonrası ortaya çıkar.

8.13 UL farkı — ABD vs EFSA

ABD FNB erişkin UL'yi 100 mg/gün olarak belirlemiştir. EFSA 2023'te periferik nöropati verilerini yeniden değerlendirerek erişkinler için daha düşük 12 mg/gün UL belirlemiştir. Bu fark eczacı açısından önemlidir; 20–50 mg/gün 'B-complex' ürünleri uzun dönem masum kabul edilmemelidir.

8.14 P-5-P toksisiteyi önler mi?

'P-5-P aktif form olduğu için nöropati yapmaz' şeklinde güvenilir bir genel kural yoktur. Toplam B6 yükü ve uzun kullanım dikkate alınmalıdır.

8.15 Gebelik/bulantı

Pyridoxine gebelik bulantısında tek başına veya doxylamine ile kılavuzlarda kullanılan bir seçenektir; tedavi dozu ve kombinasyon klinik öneriye göre düzenlenir.

8.16 PMS

B6 PMS semptomlarında çalışılmıştır; bazı yarar sinyalleri olsa da yüksek doz kullanım nöropati riski nedeniyle sınırlandırılmalıdır.

8.17 Laboratuvar

Plazma PLP en yaygın durum göstergesidir. >20 nmol/L yetişkinlerde yeterlilik için FNB'nin kullandığı temel eştir; yöntem ve laboratuvara göre yorumlanır.

8.18 Eczacı kontrol listesi

Üründe toplam B6 kaç mg? Pyridoxine mi P-5-P mi? Hasta başka B-complex/enerji ürünü de alıyor mu? Kullanım süresi? Parestezi/uyuşma başladı mı? Isoniazid kullanıyor mu? Gebelik? Levodopa rejimi?

8.19 Pazarlama vs bilim

'P-5-P herkeste daha iyi emilir' → kanıtlanmış değil. 'B6 suda çözünür, toksisite olmaz' → yanlış. '50 mg B6 uzun süre güvenlidir' → EFSA perspektifinde hayır. 'B6 nöropatiyi tedavi eder' → eksiklik/ilaç kaynaklı seçilmiş durum dışında yüksek doz tam tersine nöropati yapabilir.

8.20 EZBER KUTUSU

Pyridoxine HCl = yaygın supplement formu. PLP/P-5-P = aktif koenzim. B6 >100 enzim reaksiyonu. Kritik toksisite = duyusal nöropati. ABD UL 100 mg/gün; EFSA 2023 UL 12 mg/gün. Isoniazid = B6 riski. Toplam günlük B6'yı tüm ürünlerden topla.

Kaynaklar B6 kaynakları

NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/
EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level for vitamin B6. EFSA Journal. 2023.

B1 Tiamin

9.0 Tanım

Vitamin B1 = thiamin. Suda çözünür. Aktif koenzim formu thiamin pyrophosphate/thiamin diphosphate (TPP/TDP)'dir.

9.1 Temel biyokimya

TPP; pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase ve transketolase gibi kritik enzimlerde kofaktördür. Karbonhidratlardan ATP üretiminde merkezi rol oynar.

9.2 Thiamine HCl

Takviyelerde ve ilaçlarda kullanılan suda çözünen stabil thiamin tuzudur. Oral ve parenteral farmasötik formları olabilir.

9.3 Thiamine mononitrate

Takviyelerde ve fortifikasyonda sık kullanılan stabil formdur. Thiamine HCl gibi vücutta aktif TPP'ye dönüştürülür.

9.4 TPP/TDP

Thiamin pyrophosphate metabolik aktif koenzimdir. Oral takviye olarak 'coenzymated B1' adıyla bulunabilir; ancak aktif form etiketi otomatik klinik üstünlük anlamına gelmez.

9.5 Benfotiamine

Sentetik, lipofilik thiamin türevidir; vücutta thiamine dönüşür. Takviyelerde özellikle diyabetik nöropati/ileri glikasyon ürünleri temasıyla pazarlanır. Farmakokinetik olarak yüksek thiamin metaboliti maruziyeti sağlayabilir; klinik üstünlük endikasyona göre sınırlı kanıta sahiptir.

9.6 Günlük gereksinim

RDA erişkin erkek 1,2 mg/gün; kadın 1,1 mg/gün; gebelik ve emzirme 1,4 mg/gün.

9.7 Besinsel kaynaklar

Tam tahıllar, zenginleştirilmiş tahıllar, domuz eti, balık, baklagiller, tohum ve kuruyemişler önemli kaynaklardır.

9.8 Depolar ve eksiklik hızı

Vücut thiamin depoları küçüktür ve turnover hızlıdır; ağır yetersizlik haftalar içinde gelişebilir. Bu nedenle riskli hastada bekle-gör yaklaşımı tehlikeli olabilir.

9.9 Beriberi

Kuru beriberi: periferik nöropati, kas güçsüzlüğü, refleks kaybı. Yaş beriberi: kardiyak yetmezlik, taşikardi, ödem, yüksek debili kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler bulgular.

9.10 Wernicke ensefalopatisi

Klasik triad: mental durum değişikliği, okülomotor bozukluk, ataksi; ancak üçlü her hastada tam değildir. Alkol kullanım bozukluğu, malnütrisyon, hiperemezis, bariatrik cerrahi ve ağır hastalık risk oluşturur.

9.11 Korsakoff sendromu

Tedavi edilmemiş/tekrarlayan Wernicke sürecinin kronik nöropsikiyatrik sonucu olabilir; anterograd amnezi ve konfabulasyon görülebilir. Önlenebilir ama geliştiğinde kalıcı hasar olabilir.

9.12 Glukozdan önce thiamin

Ağır thiamin eksikliği şüphesinde glukoz yükü metabolik talebi artırabilir. Acil hipoglisemi tedavisi geciktirilmez; ancak riskli hastada thiamin mümkün olan en erken zamanda, tercihen eşzamanlı/öncesinde verilir.

9.13 Refeeding sendromu

Uzun süre malnütrisyon sonrası karbonhidrat verilmesi thiamin ihtiyacını artırır. Refeeding öncesi ve sırasında thiamin replasmanı yüksek riskli hastalarda kritik bileşendir.

9.14 Alkol

Alkol hem alımı azaltır hem gastrointestinal emilim, depolama ve thiamin fosforilasyonunu bozabilir. Wernicke riski açısından en klasik risklerden biridir.

9.15 Bariatrik cerrahi

Kusma, düşük alım ve malabsorpsiyon nedeniyle thiamin eksikliği hızlı gelişebilir. Sürekli kusan bariatrik hastada oral takviye beklenmeden acil değerlendirme gerekebilir.

9.16 Diüretikler

Loop diüretiklerle artmış üriner thiamin kaybı bildirilebilir; özellikle kalp yetmezliğinde uzun süreli yüksek doz diüretik kullanımında klinik bağlam değerlendirilir.

9.17 Laboratuvar

Whole-blood thiamin diphosphate veya erythrocyte transketolase activation gibi testler kullanılabilir; rutin pratikte Wernicke şüphesinde laboratuvar sonucu beklemek tedaviyi geciktirmemelidir.

9.18 UL

FNB thiamin için UL belirlememiştir; yüksek oral dozlarda emilim sınırlanır ve belirgin toksisite verisi azdır. Parenteral thiamin nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonu yapabilir.

9.19 Eczacı kontrol listesi

Alkol kullanım bozukluğu? Sürekli kusma? Bariatrik cerrahi? Malnütrisyon/refeeding? Kalp yetmezliği + yüksek doz diüretik? Nörolojik bulgu? Oral mı parenteral acil tedavi mi gerekiyor?

9.20 Pazarlama vs bilim

'Benfotiamine kesin diyabetik nöropati tedavisidir' → güçlü standart tedavi kanıtı yok. 'Thiamin suda çözünür, eksiklik yavaş olur' → yanlış; depolar küçüktür. 'Wernicke için triadın üçü de olmalı' → yanlış.

9.21 EZBER KUTUSU

B1 = thiamin. Aktif = TPP/TDP. Kritik enzimler: PDH, α-KGDH, BCKDH, transketolase. Eksiklik: beriberi + Wernicke/Korsakoff. Alkol, kusma, bariatrik cerrahi, refeeding = kırmızı bayrak. Thiamine HCl/mononitrate yaygın; benfotiamine lipofilik türev.

Kaynaklar B1 kaynakları

NIH Office of Dietary Supplements. Thiamin Fact Sheet for Health Professionals: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Thiamin-HealthProfessional/
NIH ODS. Dietary Supplements for Primary Mitochondrial Disorders Fact Sheet.
National Academies/IOM. Dietary Reference Intakes... 1998.

B2 Riboflavin

10.0 Tanım

Vitamin B2 = riboflavin. Suda çözünür, sarı renkli ve ışığa duyarlıdır. İki temel koenzimi FMN (flavin mononucleotide/riboflavin-5'-phosphate) ve FAD (flavin adenine dinucleotide)'dır.

10.1 Temel görevler

FMN/FAD enerji üretimi, yağ asidi metabolizması, ilaç/steroid metabolizması, hücresel büyüme ve redoks reaksiyonlarında kofaktördür. Elektron transport zincirinde flavoproteinlerin merkezindedir.

10.2 Riboflavin

Takviyelerde en yaygın serbest formdur. Besinlerde FAD/FMN şeklinde de bulunur ve sindirim sonrası serbest riboflavin emilir.

10.3 Riboflavin-5'-phosphate / FMN

Koenzim formudur ve 'activated riboflavin' olarak pazarlanabilir. Ancak fosforile form bağırsak yüzeyinde dephosphorylation sonrası emilir; oral klinik üstünlüğü otomatik değildir.

10.4 FAD

Flavin adenine dinucleotide riboflavinden sentezlenen temel koenzimdir. Takviyelerde nadirdir; fizyolojik önemine rağmen standart oral riboflavinin üzerinde kanıtlanmış genel üstünlüğü yoktur.

10.5 B6 ve niasin ilişkisi

Tryptophan'dan niacin sentezi FAD gerektirir. Vitamin B6'nın aktif PLP formuna dönüşümünde FMN gereklidir. Bu nedenle B2 eksikliği diğer B vitaminlerinin metabolizmasını da etkileyebilir.

10.6 Günlük gereksinim

RDA erişkin erkek 1,3 mg/gün; kadın 1,1 mg/gün; gebelik 1,4 mg/gün; emzirme 1,6 mg/gün.

10.7 Emilim

Proksimal ince bağırsaktan emilir. NIH'ye göre tek doz/öğünde yaklaşık 27 mg üzerindeki riboflavinin çok azı emilir; fazlası absorbe edilmez veya idrarla atılır.

10.8 Besinsel kaynaklar

Süt ve süt ürünleri, yumurta, sakatat, yağsız et, badem, mantar ve zenginleştirilmiş tahıllar önemli kaynaklardır.

10.9 Işık duyarlılığı

UV ve görünür ışık riboflavin ve türevlerini hızla inaktive edebilir. Sütün opak ambalajda saklanmasının nedenlerinden biri budur.

10.10 Eksiklik — ariboflavinosis

Angular cheilitis, stomatitis, glossitis, seboreik dermatit, boğaz ağrısı, korneal vaskülarizasyon ve anemi görülebilir. İzole B2 eksikliği nadirdir; çoğunlukla başka besin eksiklikleriyle birliktedir.

10.11 Risk grupları

Veganlar özellikle süt/yumurta tüketmiyorsa, gebelikte yetersiz beslenenler, alkol kullanım bozukluğu olanlar, malabsorpsiyonu olanlar ve bazı endokrin bozuklukları bulunan kişiler riskte olabilir.

10.12 Migren

Riboflavin 400 mg/gün migren profilaksisinde en bilinen yüksek doz kullanım alanıdır. Bazı yetişkin çalışmaları fayda göstermiştir; profesyonel baş ağrısı toplulukları düşük yan etki profili nedeniyle seçenek olarak önermiştir. Bu doz RDA'nın yüzlerce katıdır ve 'eksiklik replasmanı' dozu değildir.

10.13 Yan etkiler

En sık görülen masum etki parlak sarı/fluoresan idrardır. Yüksek dozlarda GI rahatsızlık olabilir; ciddi toksisite verisi azdır.

10.14 UL

FNB riboflavin için UL belirlememiştir. Bu, yüksek dozun tüm endikasyonlarda faydalı olduğu anlamına gelmez.

10.15 Laboratuvar

Erythrocyte glutathione reductase activity coefficient (EGRAC) riboflavin durumunun duyarlı fonksiyonel göstergelerindendir. Rutin sağlıklı bireyde genellikle ölçülmez.

10.16 İlaç etkileşimleri

NIH riboflavin için iyi belgelenmiş önemli ilaç etkileşimi bildirmemektedir. Ancak genel supplement anamnezi yine alınmalıdır.

10.17 Eczacı kontrol listesi

Amaç migren mi eksiklik mi? Doz 1–2 mg mı 400 mg mı? Üründe riboflavin mi FMN mi? İdrarın sararmasının beklenen olduğunu biliyor mu? Malabsorpsiyon/vegan beslenme/alkol öyküsü var mı?

10.18 Pazarlama vs bilim

'Riboflavin-5-phosphate kesin daha iyi emilir' → kanıtlanmış değil. 'Sarı idrar toksisite belirtisidir' → çoğunlukla yanlış; riboflavin atılımıdır. '400 mg migren dozu günlük gereksinimdir' → yanlış.

10.19 EZBER KUTUSU

B2 = riboflavin. Koenzimler FMN + FAD. RDA 1,3 mg erkek / 1,1 mg kadın. Tek dozda emilim saturasyona uğrar (~27 mg üstü sınırlı). 400 mg/gün = migren profilaksisi araştırma/öneri dozu, beslenme dozu değil. Sarı idrar beklenen.

Kaynaklar B2 kaynakları

NIH Office of Dietary Supplements. Riboflavin Fact Sheet for Health Professionals: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Riboflavin-HealthProfessional/
National Academies/IOM. Dietary Reference Intakes... 1998.

Vitamin

Vitamin	Ana formlar	Aktif koenzim/form	RDA erişkin	Kritik laboratuvar	Önemli ilaç/risk	Toksisite/UL	Ezber
B12	Cyano, methyl, hydroxy, adenosyl	Methylcobalamin + adenosylcobalamin	2,4 µg	Serum B12, MMA, homosistein	Metformin, PPI, pernisiyöz anemi, ileum	UL yok	MMA↑ güçlü ipucu; methyl ≠ otomatik üstün
B9	Food folate, folic acid, 5-MTHF, folinic acid	THF türevleri / 5-MTHF	400 µg DFE	Serum/RBC folat, homosistein	Methotrexate, antiepileptik, sulfasalazine	Folic acid UL 1000 µg	MTHFR varsa folic acid yasak değil
B6	Pyridoxine, PL, PM, P-5-P	PLP/P-5-P, PMP	1,3 mg	Plazma PLP	Isoniazid, hydralazine, penicillamine	ABD 100 mg; EFSA 12 mg	Kronik yüksek doz → duyusal nöropati
B1	Thiamine HCl, mononitrate, TPP, benfotiamine	TPP/TDP	1,2 mg E / 1,1 mg K	Whole blood TDP, transketolase	Alkol, kusma, bariatrik cerrahi, refeeding	UL yok	Wernicke'yi lab sonucu bekleyerek geciktirme
B2	Riboflavin, riboflavin-5-P, FAD	FMN + FAD	1,3 mg E / 1,1 mg K	EGRAC	Malabsorpsiyon, alkol, düşük süt/et	UL yok	400 mg migren dozu; sarı idrar beklenen

Konu	Kaynak	URL / Not
B12	NIH ODS Vitamin B12 Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/Vitaminb12-HealthProfessional/
Folat	NIH ODS Folate Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/
B6	NIH ODS Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB6-HealthProfessional/
B6	EFSA 2023 Vitamin B6 UL opinion	https://www.efsa.europa.eu/
B1	NIH ODS Thiamin Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/Thiamin-HealthProfessional/
B2	NIH ODS Riboflavin Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/Riboflavin-HealthProfessional/
Genel	National Academies/IOM Dietary Reference Intakes	1998 DRI volume for B vitamins

B3, B5 ve Biotin

11.0 Tanım ve formlar

Vitamin B3/niasin; nicotinic acid (nikotinik asit), nicotinamide/niacinamide (nikotinamid) ve ilişkili türevleri kapsayan terimdir. Besinsel gereksinim niasin eşdeğeri (NE) ile ifade edilir. Tryptophan'dan endojen NAD sentezi de niasin durumuna katkı sağlar.

11.1 NAD ve NADP

Niasinin temel biyolojik rolü NAD ve NADP koenzimlerinin öncülü olmasıdır. NAD ağırlıklı olarak katabolik redoks reaksiyonları ve enerji metabolizmasında; NADP ise yağ asidi/kolesterol sentezi ve hücresel antioksidan sistem gibi anabolik süreçlerde önemlidir.

11.2 Nicotinic acid

Nikotinik asit fizyolojik dozlarda vitamin kaynağıdır; farmakolojik yüzlerce mg–gram dozlarında lipid profili üzerinde etki gösterebilir. En karakteristik yan etkisi prostaglandin aracılı kutanöz flushing'dir.

11.3 Nicotinamide / niacinamide

Nikotinamid NAD/NADP öncülüdür ancak nikotinik asitteki klasik flushing'i yapmaz. Farmakolojik lipid düşürücü nikotinik asit etkileriyle eşdeğer kabul edilmez.

11.4 Inositol hexanicotinate — 'no-flush niacin'

İnositol hekzanikotinat sıklıkla 'flush-free/no-flush niacin' diye satılır. Niasin salımı ve emilimi nikotinik asitten farklı ve daha düşük/değişkendir. Flushing yapmaması, farmakolojik nikotinik asitle aynı lipid etkisini verdiği anlamına gelmez.

11.5 Sustained/extended-release niacin

Nikotinik asidin prolonged/sustained/extended-release formları flushing'i azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Ancak formülasyon farmakokinetiği güvenliği etkiler; özellikle hepatotoksisite riski nedeniyle reçeteli ER niasin ile gelişigüzel OTC 'time release' ürün aynı kabul edilmemelidir.

11.6 Nicotinamide riboside ve NMN bağlamı

Nicotinamide riboside (NR) ve nicotinamide mononucleotide (NMN) NAD metabolizması/longevity ürünlerinde görülür. Bunları klasik RDA'yı karşılayan basit 'niasin tableti' ile eşitlememek gerekir; ayrı NAD öncülleri olarak ileride NAD+/NADH bölümünde ayrıntılandırılmalıdır.

11.7 Niasin eşdeğeri — NE

1 mg NE = 1 mg niasin veya yaklaşık 60 mg dietary tryptophan. Tryptophan→niasin dönüşümü birçok beslenme/metabolik faktörden etkilenebilir; bu oran referans hesaplamadır.

11.8 Günlük gereksinim

RDA erişkin erkek 16 mg NE/gün, kadın 14 mg NE/gün; gebelik 18 mg NE, emzirme 17 mg NE'dir.

11.9 Kaynaklar

Et, tavuk, balık, kuruyemişler, baklagiller, tahıllar ve fortifiye gıdalar kaynaklardır. Proteinli gıdalardaki tryptophan da niasin sentezine katkıda bulunur.

11.10 Pellagra

Ağır niasin eksikliği pellagraya yol açar. Klasik '3 D': dermatitis, diarrhea, dementia; ilerlemiş olguda death dördüncü D olarak eklenir. Dermatit tipik olarak fotosensitif ve simetriktir.

11.11 Risk grupları

Ağır malnütrisyon, alkol kullanım bozukluğu, malabsorpsiyon, Hartnup hastalığı ve carcinoid sendrom gibi tryptophan metabolizmasını etkileyen durumlar risk oluşturabilir.

11.12 Flushing

Yaklaşık 30–50 mg veya üzeri nicotinic acid tek dozları flushing, sıcaklık, kızarıklık, yanma/karıncalanma ve kaşıntı oluşturabilir. Flushing rahatsız edicidir ancak klasik anlamda alerji değildir; baş ağrısı, baş dönmesi ve hipotansiyon eşlik edebilir.

11.13 Flushing yönetimi

Nikotinik asidi yemekle almak, doz titrasyonu ve zamanla tolerans flushing'i azaltabilir. Aspirin gibi ilaçlarla flushing baskılama tıbbi bağlamda kullanılabilir; OTC yüksek doz niasini kendi kendine yönetme gerekçesi değildir.

11.14 Hepatotoksisite

Farmakolojik dozlarda özellikle bazı sustained-release nikotinik asit preparatları hepatotoksisite yapabilir. Transaminaz artışı, hepatit ve nadiren ağır karaciğer hasarı görülebilir. Formülasyon ve doz önemlidir.

11.15 Glukoz metabolizması

Yüksek doz nicotinic acid insülin direncini/glisemiyi kötüleştirebilir. Diyabet/prediyabette farmakolojik niasin kullanılıyorsa glukoz/HbA1c takibi önemlidir.

11.16 Ürik asit ve gut

Farmakolojik nicotinic acid ürik asidi artırabilir ve gut atağını tetikleyebilir. Gut öyküsü eczacı sorgusunda yer almalıdır.

11.17 Lipid etkisi ve güncel klinik anlam

Nikotinik asit yüksek dozlarda LDL ve trigliseridi düşürüp HDL'yi artırabilir; ancak modern statin tedavisine eklenmesinin kardiyovasküler sonuçlarda beklenen ek yararı büyük çalışmalarda gösterilmemiş, advers etkiler artmıştır. Bu nedenle 'HDL yükseltiyor = kalp krizini önler' denmez.

11.18 UL

FNB erişkin UL'si supplemental niasin için 35 mg/gündür ve esas olarak flushing verisine dayanır. Bu UL hekim gözetimindeki farmakolojik niasin tedavisine uygulanmaz.

11.19 Nicotinamide güvenliği

Nicotinamide flushing yapmaz; ancak gram düzeylerinde bulantı, kusma ve hepatotoksisite gelişebilir. Bazı yüksek doz çalışmalarında trombositopeni gibi etkiler bildirilmiştir.

11.20 İlaç/klinik izlem

Farmakolojik nicotinic acid kullanımında karaciğer enzimleri, glukoz/HbA1c ve ürik asit izlenebilir. Statinlerle birlikte miyopati ve diğer advers etkiler açısından klinik değerlendirme gerekir.

11.21 Eczacı kontrol listesi

Form hangisi: nicotinic acid, nicotinamide, inositol hexanicotinate, ER/SR? Doz mg olarak kaç? Amaç vitamin desteği mi lipid düşürme mi? Karaciğer hastalığı, diyabet, gut, alkol kullanımı, statin tedavisi var mı? Flushing yaşıyor mu?

11.22 Pazarlama vs bilim

'No-flush niacin = nikotinik asitle aynı lipid etkisi' → yanlış. 'Nicotinamide ve nicotinic acid aynı klinik etkiye sahiptir' → yanlış. 'HDL yükselmesi otomatik kardiyovasküler koruma demektir' → yanlış. 'B vitamini olduğu için gram dozları güvenlidir' → yanlış.

11.23 EZBER KUTUSU

Nicotinic acid = flushing + farmakolojik lipid etkileri. Nicotinamide = flushing yok, aynı lipid ilacı değil. No-flush inositol hexanicotinate = nikotinik asitle eşdeğer değil. RDA 16 mg NE erkek / 14 mg NE kadın. UL 35 mg/gün supplemental niasin. Yüksek dozda karaciğer + glukoz + ürik asit düşün.

Kaynaklar Kaynaklar

NIH ODS. Niacin Fact Sheet for Health Professionals. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Niacin-HealthProfessional/
National Academies/IOM. Dietary Reference Intakes for B Vitamins. 1998.

12. VİTAMİN B5 / PANTOTENİK ASİT

12.0 Tanım

Vitamin B5 = pantothenic acid. Suda çözünür. Temel görevi coenzyme A (CoA) ve acyl carrier protein sentezinin parçası olmaktır. 'Pantothenic' adı yaygın bulunmasına gönderme yapar; hemen tüm gıda gruplarında bulunur.

12.1 Coenzyme A

CoA; asetil ve diğer acyl gruplarının taşınmasında merkezdir. Yağ asidi sentezi/yıkımı, TCA döngüsü bağlantıları, kolesterol/steroid sentezi, asetilasyon reaksiyonları ve çok sayıda anabolik-katabolik süreçte gereklidir.

12.2 Acyl carrier protein

4'-phosphopantetheine yapısı acyl carrier protein üzerinde yağ asidi sentezinde hareketli acyl taşıyıcı kol görevi görür.

12.3 Calcium pantothenate

Takviyelerde en yaygın stabil B5 formudur. Kalsiyum tuzu olması, ürünü anlamlı bir kalsiyum suplementine dönüştürmez; etiketteki pantothenic acid miktarı esas alınır.

12.4 Pantethine

Pantetheine'in disulfide dimeridir ve bazı takviyelerde bulunur. Pantothenic acid kaynağı olabilir; ayrıca lipid profili üzerine araştırılmıştır. NIH, sonuçların umut verici olduğunu ancak daha fazla araştırma gerektiğini belirtir.

12.5 Pantetheine

CoA biyosentez yolunun ara bileşenlerinden biridir. Pantethine ile pantothenic acid aynı molekül değildir; ürün etiketinde ayrım yapılmalıdır.

12.6 Dexpanthenol / panthenol

Panthenol pantothenic acid'in alkol analogudur; dexpanthenol biyolojik olarak aktif D-izomeridir. Topikal dermatolojik/kozmetik ürünlerde humektan ve bariyer destekleyici olarak yaygındır. Oral B5 beslenme gereksinimi ile topikal panthenol kullanımını karıştırma.

12.7 Emilim

Besindeki B5'in büyük bölümü CoA veya phosphopantetheine şeklindedir; sindirim sırasında pantothenic acid'e dönüştürülür. NIH verilerinde gıdalardaki pantothenic acid emilimi yaklaşık %40–61 olarak bildirilir.

12.8 Günlük gereksinim

RDA yerine AI kullanılır. Erişkin 5 mg/gün; gebelik 6 mg/gün; emzirme 7 mg/gün.

12.9 Kaynaklar

Pantothenic acid hemen tüm bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunur. Zengin kaynaklar arasında sakatat, et/tavuk, tam tahıllar, shiitake mantarı, yumurta, süt, avokado ve bazı baklagiller bulunur.

12.10 Eksiklik

İzole B5 eksikliği son derece nadirdir ve genellikle ağır genel malnütrisyonla birliktedir. Deneysel ağır eksiklikte yorgunluk, irritabilite, GI yakınmalar, uyuşma ve 'burning feet' benzeri belirtiler bildirilmiştir.

12.11 PKAN

Pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN), PANK2 gen bozukluğuna bağlı nadir nörodejeneratif hastalıktır. Basit B5 yetersizliği değildir; 'pantotenik asit alarak çözülür' şeklinde değerlendirilmemelidir.

12.12 Akne ve B5

Yüksek doz pantothenic acid akne için pazarlanır; ancak kanıt küçük/ön çalışmalara dayanır ve standart akne tedavisinin yerini alacak düzeyde değildir. Gram dozlarını rutin kozmetik destek gibi sunmamak gerekir.

12.13 Pantethine ve lipidler

Pantethine total kolesterol, LDL ve trigliserid üzerine araştırılmıştır. Bazı çalışmalar olumlu sinyal verir; ancak veri standart lipid düşürücü tedavilerin yerine geçecek düzeyde değildir.

12.14 UL ve güvenlik

FNB pantothenic acid için UL belirlememiştir çünkü yüksek alımlarda ciddi toksisite raporları yetersizdir. Çok yüksek dozlarda, örneğin 10 g/gün civarında, diyare ve gastrointestinal rahatsızlık bildirilmiştir.

12.15 İlaç etkileşimleri

NIH ODS'ye göre pantothenic acid için bilinen klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimi yoktur. Yine de yüksek doz kombinasyon ürünlerinde diğer bileşenler ayrıca değerlendirilir.

12.16 Form üstünlüğü

Calcium pantothenate, pantethine ve diğer formlar arasında B5 gereksinimini karşılama açısından net üstünlük gösteren karşılaştırmalı veri yoktur.

12.17 Eczacı kontrol listesi

Amaç eksiklik mi, saç/cilt/akne mi, lipid desteği mi? Form calcium pantothenate mi pantethine mi? Doz 5–10 mg mı yüzlerce/gram mg mı? Topikal panthenol ile oral B5 karıştırılıyor mu? Üründe başka B vitaminleri yüksek dozda mı?

12.18 Pazarlama vs bilim

'B5 akneyi tedavi eder' → kanıt yetersiz. 'Pantethine statin yerine geçer' → yanlış. 'Calcium pantothenate iyi kalsiyum kaynağıdır' → yanlış. 'UL yok = sınırsız güvenli' → yanlış çıkarım.

12.19 EZBER KUTUSU

B5 = CoA'nın yapıtaşı. AI 5 mg/gün. Calcium pantothenate = en yaygın supplement formu. Pantethine = ayrı türev, lipid araştırmaları var. Dexpanthenol/panthenol = özellikle topikal kullanım. Eksiklik çok nadir. UL yok; gram dozlarda GI sorun olabilir.

Kaynaklar Kaynaklar

NIH ODS. Pantothenic Acid Fact Sheet for Health Professionals.
https://ods.od.nih.gov/factsheets/PantothenicAcid-HealthProfessional/
National Academies/IOM. Dietary Reference Intakes for B Vitamins. 1998.

13. BİOTİN / VİTAMİN B7

13.0 Tanım

Biotin = vitamin B7 (eski adlarla vitamin H/B8 bazı kaynaklarda görülebilir). Suda çözünür ve karboksilaz enzimlerinin kovalent bağlı kofaktörüdür.

13.1 Biotin-bağımlı enzimler

İnsanda başlıca biotin-bağımlı karboksilazlar: acetyl-CoA carboxylase 1/2, pyruvate carboxylase, propionyl-CoA carboxylase ve 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase. Yağ asidi sentezi, glukoneogenez ve aminoasit/yağ asidi katabolizmasında rol alır.

13.2 Serbest biotin

Takviyelerde yaygın form serbest D-biotin'dir. Besinlerde biotin proteinlere bağlı olabilir; biotinidase sindirim/geri dönüşüm süreçlerinde önemlidir.

13.3 Biotinidase

Biocytin ve protein-bağlı biotinden biotinin geri kazanılmasına katkı sağlar. Kalıtsal biotinidase deficiency tedavi edilmezse nörolojik ve dermatolojik ciddi bulgular yapabilir; farmakolojik biotin tedavisi gerektiren özel bir hastalıktır.

13.4 Günlük gereksinim

RDA belirlenmemiştir; AI erişkinlerde 30 µg/gün, emzirme 35 µg/gündür. Gebelik için AI 30 µg/gündür.

13.5 Takviye dozları neden çok yüksek?

Saç/tırnak ürünlerinde 2.500–10.000 µg (2,5–10 mg) gibi dozlar yaygındır; bu fizyolojik AI'nin onlarca-yüzlerce katıdır. Yüksek dozların yaygın olması, eksikliği olmayan kişide ek yararın kanıtlandığı anlamına gelmez.

13.6 Kaynaklar

Yumurta sarısı, sakatat, balık, et, tohumlar, kuruyemişler ve bazı sebzeler biotin içerir. Gıda kompozisyon verileri değişken olabilir.

13.7 Çiğ yumurta akı ve avidin

Çiğ yumurta akındaki avidin biotine güçlü bağlanarak emilimini azaltabilir. Uzun süre çok miktarda çiğ yumurta akı tüketimi eksiklik riski oluşturabilir. Pişirme avidini denatüre ederek bu etkiyi azaltır.

13.8 Eksiklik

Nadirdir. Saç incelmesi/alopecia, periorifisyal dermatit, konjonktivit, nörolojik belirtiler, letarji, depresyon, parestezi ve ağır durumda nöbet görülebilir.

13.9 Risk grupları

Biotinidase deficiency, uzun süre aşırı çiğ yumurta akı tüketimi, bazı antiepileptiklerin uzun süreli kullanımı, ağır malnütrisyon ve bazı gebelik durumlarında düşük biotin durumu görülebilir.

13.10 Saç dökülmesi

Biotin eksikliğinde alopecia gelişebilir ve replasman anlamlıdır. Ancak biotin eksikliği olmayan genel popülasyonda yüksek doz biotinin saç büyümesini artırdığına dair güçlü klinik kanıt yoktur.

13.11 Tırnak

Kırılgan tırnaklarda birkaç küçük çalışma yüksek doz biotinle kalınlık/sertlik artışı bildirmiştir; veri sınırlı ve kontrolsüzdür. Rutin yüksek doz önerisini destekleyecek güçlü RCT kanıtı yoktur.

13.12 Cilt

Eksiklik dermatit yapabilir; eksikliği olmayan kişide yüksek doz oral biotinin akne/egzama/cilt güzelliği için geniş klinik faydası kanıtlanmış değildir.

13.13 UL ve toksisite

FNB biotin için UL belirlememiştir; yüksek dozlarda doğrudan toksisite kanıtı azdır. Ancak biotinin en önemli güvenlik sorunu doğrudan toksisite değil, laboratuvar test interferansıdır.

13.14 LAB İNTERFERANSI — kritik

Yüksek doz biotin, streptavidin-biotin teknolojisi kullanan bazı immunoassaylerde ciddi yalancı sonuçlara yol açabilir. Sonucun yalancı yüksek mi yalancı düşük mü olacağı assay tasarımına bağlıdır.

13.15 Troponin

FDA özellikle bazı troponin testlerinde biotin interferansının yalancı düşük troponin sonucu oluşturabileceği ve miyokard infarktüsü tanısının kaçmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu eczacı için en kritik biotin güvenlik bilgisidir.

13.16 Tiroid testleri

Bazı assaylerde TSH yalancı düşük, serbest T4/T3 yalancı yüksek görünerek Graves/hipertiroidi benzeri laboratuvar paterni oluşturabilir. Ancak etki kullanılan test platformuna bağlıdır.

13.17 Diğer testler

Parathormon, vitamin D, bazı hormonlar, tümör belirteçleri ve başka immunoassayler etkilenebilir. 'Biotin yalnız tiroid testini bozar' demek yanlıştır.

13.18 Biotini ne kadar önce kesmeli?

Tek bir evrensel süre yoktur; doz, böbrek fonksiyonu ve kullanılan assay'e göre değişir. Laboratuvar/üretici önerisi esas alınmalıdır. Yüksek mg dozlarda daha uzun aralık gerekebilir. Eczacı hastaya test öncesi biotin kullandığını mutlaka laboratuvara ve hekime söylemesini öğretmelidir.

13.19 Antiepileptikler

Uzun süreli bazı antikonvülzanlar biotin durumunu azaltabilir. Klinik eksiklik nadirdir; gelişigüzel megadoz yerine risk ve laboratuvar bağlamı değerlendirilir.

13.20 Gebelik

Gebelikte marginal biotin durumunun artabileceğine dair veriler vardır; AI 30 µg/gündür. Kozmetik amaçlı 5–10 mg megadozun rutin gebelik gereksinimiyle ilgisi yoktur.

13.21 MS ve yüksek doz biotin

Progressive multiple sclerosis için çok yüksek doz biotin (ör. yüzlerce mg) araştırılmıştır; sonuçlar tutarsızdır ve ciddi laboratuvar interferansı riski vardır. Bu kullanım OTC saç biotiniyle karıştırılmamalıdır.

13.22 Eczacı kontrol listesi

Doz kaç µg/mg? Saç/tırnak için mi, tanılı eksiklik mi? Yakında kan testi var mı? Troponin/tiroid/hormon testleri planlı mı? Acile başvurursa biotin kullandığını söyleyecek mi? Antiepileptik kullanıyor mu? Böbrek fonksiyonu? Birden fazla saç-cilt ürününden toplam doz ne?

13.23 Pazarlama vs bilim

'Biotin saç uzatır' → eksiklik yoksa güçlü kanıt yok. 'Suda çözünür, hiçbir riski yok' → laboratuvar interferansı nedeniyle yanlış. '10.000 µg günlük ihtiyaçtır' → yanlış; AI 30 µg. 'Testten 24 saat önce kesmek herkeste yeterlidir' → evrensel değil.

13.24 EZBER KUTUSU

Biotin AI = 30 µg/gün. Saç ürünleri sık 2.500–10.000 µg. Eksiklikte saç/deri bulguları olabilir ama eksikliksiz kişide kozmetik yarar kanıtı zayıf. En kritik risk = LAB INTERFERANSI. Troponin yalancı düşük olabilir. Tiroid paneli yalancı hipertiroidi paterni verebilir. Test öncesi mutlaka bildir.

Kaynaklar Kaynaklar

NIH ODS. Biotin Fact Sheet for Health Professionals. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Biotin-HealthProfessional/
FDA. Biotin Interference with Troponin Lab Tests.

https://www.fda.gov/medical-devices/in-vitro-diagnostics/biotin-interference-troponin-lab-tests-assays-subject-biotin-interference
FDA. Testing for Biotin Interference in In Vitro Diagnostic Devices. 2020.

Vitamin

Vitamin	Ana formlar	Gereksinim	Ana görev	Kritik klinik konu	UL	Eczacı kırmızı bayrak	Ezber
B3 Niasin	Nicotinic acid, nicotinamide, inositol hexanicotinate, ER/SR	E:16 mg NE; K:14 mg NE	NAD/NADP	Farmakolojik niasin: flushing, hepatotoksisite, glisemi, ürik asit	35 mg/gün supplemental	Karaciğer hastalığı, diyabet, gut, statin	No-flush ≠ nicotinic acid eşdeğeri
B5	Pantothenic acid, calcium pantothenate, pantethine; panthenol topikal	AI 5 mg	CoA / acyl carrier protein	Eksiklik çok nadir; pantethine lipid araştırmaları	UL yok	Gram dozlarda GI yan etki	Pantethine ≠ pantothenic acid
B7 Biotin	D-biotin	AI 30 µg	Karboksilaz kofaktörü	LAB İNTERFERANSI	UL yok	Troponin/tiroid testleri	10.000 µg ≠ günlük ihtiyaç; test öncesi bildir

Konu	Kaynak	URL
B3	NIH ODS Niacin Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/Niacin-HealthProfessional/
B5	NIH ODS Pantothenic Acid Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/PantothenicAcid-HealthProfessional/
Biotin	NIH ODS Biotin Fact Sheet for Health Professionals	https://ods.od.nih.gov/factsheets/Biotin-HealthProfessional/
Biotin	FDA Biotin Interference with Troponin Lab Tests	https://www.fda.gov/medical-devices/in-vitro-diagnostics/biotin-interference-troponin-lab-tests-assays-subject-biotin-interference
Biotin	FDA Testing for Biotin Interference in IVD Devices	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/testing-biotin-interference-in-vitro-diagnostic-devices

B12 • FOLAT (B9) • B6 • B1 • B2

6.1 Tanım, aktif formlar ve temel biyokimya

Vitamin B12 kobalt içeren kobalamin ailesidir. İnsan metabolizmasındaki iki doğrudan koenzim formu methylcobalamin ve 5-deoxyadenosylcobalamin (adenosylcobalamin)'dir. Cyanocobalamin ve hydroxocobalamin ise organizmada aktif koenzim formlarına dönüştürülebilir.

- Methylcobalamin: methionine synthase reaksiyonunda sitozolik kofaktör; homosistein → methionine dönüşümü ve folat döngüsüyle bağlantılıdır.
- Adenosylcobalamin / 5-deoxyadenosylcobalamin / dibencozide: mitokondride L-methylmalonyl-CoA mutase kofaktörü; methylmalonyl-CoA → succinyl-CoA dönüşümünde görev yapar.
- Cyanocobalamin: stabil, ucuz, iyi çalışılmış supplement formu; aktif formlara çevrilir. 'Sentetik = etkisiz' iddiası doğru değildir.
- Hydroxocobalamin: protein bağlanması/retansiyonu güçlü farmasötik form; bazı ülkelerde parenteral B12 tedavisinde kullanılır. Siyanür zehirlenmesindeki antidot kullanımı besin takviyesi kullanımından tamamen ayrıdır.

6.2 Emilim: mide → haptocorrin → intrinsic factor → terminal ileum

Besine bağlı B12 mide asidi ve pepsin yardımıyla proteinden ayrılır ve haptocorrin/R-protein'e bağlanır. Duodenumda pankreatik proteazlar haptocorrini parçalar; B12 intrinsic factor (IF) ile kompleks oluşturur. IF–B12 kompleksi terminal ileumda reseptör aracılı endositozla emilir. Takviyedeki serbest B12, gıda proteininden ayrılma basamağına ihtiyaç duymaz.

Yüksek doz oral B12'nin önemli noktası yüzdesel emilimin doz arttıkça düşmesidir. NIH verilerinde yaklaşık 500 µg dozda ~%2, 1000 µg dozda ~%1,3 emilim bildirilir. Bu küçük IF-bağımsız/pasif fraksiyon, bazı malabsorpsiyon durumlarında bile yüksek doz oral tedavinin neden işe yarayabildiğini açıklar.

6.3 Oral, sublingual ve parenteral

Oral ve sublingual preparatlar arasında genel klinik üstünlüğü gösteren ikna edici veri yoktur; 'dil altı kesin daha iyi emilir' denmez. Pernisiyöz anemi, ağır malabsorpsiyon, belirgin nörolojik bulgu, ciddi semptomatik eksiklik veya hızlı replasman gereken klinik tabloda parenteral farmasötik B12 tercih edilebilir. Rejim tanıya ve ürüne göre değişir.

6.4 Gereksinim ve besinsel kaynaklar

RDA: erişkin 2,4 µg/gün; gebelik 2,6 µg/gün; emzirme 2,8 µg/gün. Doğal kaynaklar esas olarak hayvansal gıdalardır: et, sakatat, balık/deniz ürünleri, yumurta ve süt ürünleri. Bitkisel gıdalar doğal olarak güvenilir B12 kaynağı değildir; veganlarda fortifiye gıda veya takviye gerekir.

6.5 Eksiklik: kimde düşünülür?

- Pernisiyöz anemi / intrinsic factor kaybı; atrofik gastrit.
- Gastrektomi, bariatrik cerrahi; terminal ileum hastalığı veya rezeksiyonu, Crohn.
- Uzun süre vegan/çok düşük hayvansal ürün tüketimi; ileri yaş.
- Metformin; uzun süreli PPI veya H2-reseptör antagonisti.
- Pankreatik yetersizlik ve başka ciddi malabsorpsiyon tabloları.

6.6 Klinik bulgular

Megaloblastik anemi, makrositoz, glossit, yorgunluk ve sitopeniler görülebilir. Nörolojik bulgular parestezi, periferik nöropati, vibrasyon/propriosepsiyon kaybı, ataksi ve bilişsel/psikiyatrik değişiklikleri içerebilir. Kritik nokta: nörolojik B12 eksikliği anemi veya belirgin makrositoz olmadan da bulunabilir.

6.7 Laboratuvar: serum B12, MMA, homosistein

- Serum/plazma B12: çoğu laboratuvarda <200–250 pg/mL subnormal kabul edilir; eşik yönteme göre değişir.
- MMA: B12 yetersizliğinde yükselen en duyarlı fonksiyonel belirteçlerden biridir. NIH, serum B12 150–399 pg/mL olduğunda MMA ile doğrulama yaklaşımını aktarır. MMA >0,271 µmol/L eksikliği düşündürebilir; böbrek yetmezliği ve ileri yaş MMA'yı bağımsız yükseltebilir.

- Homosistein: B12 eksikliğinde artabilir fakat folat/B6 durumu ve böbrek fonksiyonu dahil birçok etkenden etkilendiği için spesifik değildir.

6.8 Folat maskesi ve methyl-trap

B12 methionine synthase için gereklidir. Eksiklikte 5-MTHF folat havuzunda 'methyl trap' gelişebilir. Yüksek folat alımı megaloblastik hematolojik tabloyu düzeltebilirken B12'ye bağlı nörolojik hasar ilerleyebilir. Bu nedenle yüksek doz folat alan, açıklanamayan makrositozu veya nöropatisi olan kişide B12 değerlendirilmelidir.

6.9 İlaçlar

Metformin uzun kullanımda B12 emilimini ve düzeylerini azaltabilir. PPI/H2 blokerleri gıda proteinine bağlı B12'nin asitle serbestleşmesini azaltabilir; serbest supplement B12 bu ilk basamağa daha az bağımlıdır.

6.10 Güvenlilik ve klinik iddialar

FNB B12 için UL belirlememiştir; toksisite potansiyeli düşüktür. Bununla birlikte 'yüksek doz ne kadar çoksa o kadar iyi' sonucu çıkarılmaz. Homosisteini düşürmek tek başına bilişsel veya kardiyovasküler klinik fayda garantisi değildir.

6.11 Eczacı danışmanlığı

- Vegan/vejetaryen beslenme?
- Metformin, PPI/H2 bloker?
- Bariatrik cerrahi/ileal hastalık/pernisiyöz anemi?
- Parestezi, denge bozukluğu, makrositoz?
- Serum B12 sınırdaysa MMA bakıldı mı?
- Ürün formu ve dozu ne; oral/parenteral gereksinim var mı?

EZBER KUTUSU — B12
Aktif: methylcobalamin + adenosylcobalamin. Cyano/hydroxo aktif formlara dönüşebilir. IF–B12 terminal ileumdan emilir. MMA ↑ = B12 için önemli fonksiyonel bulgu; homosistein spesifik değil. Metformin + PPI/H2 = risk. Folat hematolojiyi düzelterek nörolojik B12 eksikliğini maskeleyebilir.

7. FOLAT / VİTAMİN B9

7.1 Folat ailesi: aynı şey değiller

- Food folate: doğal gıdalardaki indirgenmiş THF türevleri; çoğunlukla poliglutamat yapıda.
- Folic acid: okside, stabil monoglutamat; fortifikasyon ve takviyelerde klasik form.
- 5-MTHF / L-methylfolate / levomefolate: dolaşımdaki baskın folat formu; takviyede (6S)-5-MTHF ve calcium L-5-MTHF gibi biçimlerde bulunabilir.
- Folinic acid / 5-formyl-THF / leucovorin: folic acid değildir. Klinik farmakolojide özellikle antifolat tedavileri bağlamında kullanılır.

7.2 Tek-karbon metabolizması

Folat türevleri tek-karbon birimlerini taşır; purin ve timidilat sentezi, DNA/RNA sentezi, aminoasit metabolizması, homosistein → methionine dönüşümü ve SAM üretimi için gereklidir. B12 ile methionine synthase basamağında doğrudan kesişir.

7.3 DFE: etiketi doğru okumak

Dietary Folate Equivalents biyoyararlanım farkını hesaba katar: 1 µg DFE = 1 µg doğal food folate = 0,6 µg folic acid gıdayla = 0,5 µg folic acid aç karnına takviye olarak. 5-MTHF için resmi tek bir DFE dönüşüm katsayısı formal olarak belirlenmiş değildir; etiketteki form ve DFE beyanı birlikte okunmalıdır.

7.4 Gereksinim ve nöral tüp defekti

RDA erişkin 400 µg DFE/gün, gebelik 600 µg DFE/gün, emzirme 500 µg DFE/gündür. Perikonsepsiyonel folic acid kullanımının nöral tüp defekti riskini azaltması folatın en güçlü klinik kanıt alanlarından biridir. Yüksek riskli gebeliklerde doz ulusal/klinik protokole göre hekim tarafından belirlenir.

7.5 MTHFR C677T: pazarlamadan ayır

MTHFR, 5,10-methylene-THF'yi 5-MTHF'ye dönüştürür. C677T varyantı enzim aktivitesini azaltabilir ve homosistein/folat durumunu etkileyebilir; fakat 'MTHFR varsa folic acid kullanılamaz veya toksiktir' sonucu doğru değildir. Methylfolate bazı ürünlerde mantıklı bir form olabilir, ancak herkeste klinik olarak üstün olduğu gösterilmiş değildir.

7.6 Unmetabolized folic acid

Yüksek folic acid maruziyetinde dolaşımda unmetabolized folic acid saptanabilir. Bunun bağımsız klinik zararı net değildir; sadece saptanması folic acid'in toksik olduğunu kanıtlamaz.

7.7 Eksiklik, risk ve laboratuvar

- Eksiklik: megaloblastik anemi, glossit, yorgunluk, homosistein artışı; gebelikte yetersizlik NTD riskiyle ilişkilidir.
- Risk: yetersiz beslenme, alkol kullanım bozukluğu, çölyak/IBD gibi malabsorpsiyon, artmış gereksinim ve bazı ilaçlar.
- Serum folat yakın dönem alımdan etkilenir. Eritrosit folat daha uzun dönem durumu yansıtır. Homosistein yardımcıdır ama spesifik değildir.

7.8 B12 ile kritik ilişki

Yüksek folic acid, B12 eksikliğindeki megaloblastik anemiyi düzeltebilir ve tanıyı geciktirebilir; nörolojik hasar devam edebilir. Uzun süre yüksek doz folat öncesinde özellikle riskli kişide B12 durumunu düşün.

7.9 UL

FNB erişkin UL'si takviye ve fortifiye gıdalardan gelen folic acid için 1000 µg/gündür. Doğal food folate bu UL hesabına dahil değildir. UL'nin temel gerekçelerinden biri B12 eksikliğinin hematolojik bulgularının maskelenmesidir.

7.10 İlaç etkileşimleri

- Methotrexate: onkolojik yüksek doz tedavide leucovorin rescue ile düşük doz romatolojik methotrexate yanında folat desteği aynı senaryo değildir; protokol bazlı yönetilir.
- Antiepileptikler: phenytoin, carbamazepine, valproate ile folat/ilaç ilişkileri olabilir; gebelik planında uzman yönetimi gerekir.
- Sulfasalazine: intestinal folat emilimini azaltabilir.
- Trimethoprim/pyrimethamine: folat metabolizmasını hedefler; gelişigüzel folat eklenmez.

7.11 Eczacı danışmanlığı

- Gebelik planı/gebelik?
- B12 durumu?
- Folic acid mi 5-MTHF mi folinic acid mi?
- DFE etiketi nasıl?
- Methotrexate/antiepileptik/sulfasalazine?
- MTHFR sonucu gerçekten laboratuvar sonucu mu, pazarlama söylemi mi?

EZBER KUTUSU — FOLAT
Food folate ≠ folic acid ≠ 5-MTHF ≠ folinic acid. RDA 400 µg DFE; gebelik 600. Folic acid UL 1000 µg/gün (supplement + fortified food). MTHFR varyantı = folic acid yasak demek değildir. Yüksek folat B12 hematolojik bulgularını maskeleyebilir.

8. VİTAMİN B6

8.1 B6 tek molekül değildir: vitamerler

Vitamin B6 altı temel vitameri kapsar: pyridoxine (PN), pyridoxal (PL), pyridoxamine (PM) ve bunların 5'-phosphate esterleri PNP, PLP ve PMP. Metabolik ana koenzim PLP/P-5-P; ayrıca PMP'dir.

8.2 Pyridoxine HCl ve P-5-P

Pyridoxine HCl takviyelerde en yaygın stabil formdur. P-5-P/PLP 'aktif B6' diye pazarlanır. Ancak fosforile B6 formları bağırsakta dephosphorylation geçirir ve serbest vitamerler emilir; bu nedenle P-5-P'nin tüm kişilerde daha iyi emildiği veya klinik olarak üstün olduğu söylenemez.

8.3 Mekanizma ve görevler

- 100'den fazla enzim reaksiyonu; özellikle aminoasit metabolizması, transaminasyon ve dekarboksilasyon.

- Serotonin, dopamine, norepinephrine, GABA ve histamine sentez yollarında PLP-bağımlı enzimler.
- Glikojenoliz, glukoneogenez, hemoglobin/hem sentezi, sfingolipid metabolizması.
- One-carbon ve transsülfürasyon yolları üzerinden homosistein metabolizması.
- İmmün fonksiyon ve nörogelişim.

8.4 Gereksinim

RDA 19–50 yaşta 1,3 mg/gün; 51+ erkek 1,7 mg, 51+ kadın 1,5 mg; gebelik 1,9 mg; emzirme 2,0 mg.

8.5 Eksiklik ve risk

İzole eksiklik nadirdir. Dermatit, cheilosis, glossit, anemi, irritabilite/depresyon/konfüzyon, immün bozukluk ve ağır eksiklikte nöbet görülebilir. Böbrek hastalığı, malabsorpsiyon, alkol kullanım bozukluğu ve bazı ilaçlar riski artırabilir.

8.6 İsoniazid, hydralazine, penicillamine, levodopa

- Isoniazid PLP metabolizmasını bozar ve nöropati riskini artırır; riskli TB hastalarında pyridoxine profilaksisi klinik standarttır.
- Hydralazine ve penicillamine B6 durumunu olumsuz etkileyebilir.
- Pyridoxine, carbidopa olmadan kullanılan levodopanın periferik dekarboksilasyonunu artırarak etkisini azaltabilir; carbidopa bu etkileşimi büyük ölçüde engeller.

8.7 B6'nın en önemli toksisitesi: duyusal nöropati

Kronik yüksek doz B6, özellikle pyridoxine maruziyeti, parestezi, uyuşma, yanma, duyu kaybı ve ataksiyle seyreden sensory neuropathy yapabilir. 'Suda çözünür vitamin, fazlası idrarla atılır' burada güvenli bir yaklaşım değildir.

8.8 UL: ABD ve Avrupa farkı

ABD FNB erişkin UL'si 100 mg/gündür. EFSA periferik nöropati verilerini yeniden değerlendirerek 2023'te erişkin UL'yi 12 mg/gün olarak belirledi. Eczane pratiğinde bu fark çok önemlidir: günlük 20–50 mg B6 içeren B-complex ürünlerini aylarca kullanmak Avrupa perspektifinde masum kabul edilmez.

8.9 P-5-P toksisiteyi ortadan kaldırır mı?

'P-5-P aktif formdur, nöropati yapmaz' şeklinde güvenilir bir genel kural yoktur. Ürünün formundan bağımsız olarak toplam B6 yükü, kullanım süresi ve nörolojik semptomlar sorgulanmalıdır.

8.10 Gebelik bulantısı ve PMS

Pyridoxine gebelik bulantısında tek başına veya doxylamine ile klinik kılavuzlarda kullanılan seçeneklerdendir; tedavi dozu ürün/protokole göre belirlenir. PMS'de bazı yarar sinyalleri vardır ancak yüksek doz güvenlik sorunu nedeniyle gelişigüzel uzun süreli kullanım uygun değildir.

8.11 Laboratuvar

Plazma PLP en yaygın B6 durum göstergesidir. FNB, erişkin gereksinimlerini belirlerken 20 nmol/L PLP düzeyini temel yeterlilik göstergelerinden biri olarak kullanmıştır.

8.12 Eczacı danışmanlığı

- Toplam günlük B6'yı TÜM ürünlerden topla.
- Form pyridoxine mi P-5-P mi?
- Kaç aydır kullanıyor?
- Parestezi/uyuşma/yanma başladı mı?
- Isoniazid?
- Levodopa/carbidopa rejimi?
- Gebelik/PMS için mi kullanıyor?

EZBER KUTUSU — B6
PN/PL/PM + fosfatları; aktif ana form PLP. >100 enzim reaksiyonu. Kritik toksisite = sensory neuropathy. ABD UL 100 mg/gün; EFSA UL 12 mg/gün. P-5-P otomatik güvenli/üstün değildir. B-complex'te toplam dozu kontrol et.

9. VİTAMİN B1 / THİAMİN

9.1 Formlar

- Thiamine hydrochloride: yaygın suda çözünen farmasötik/supplement tuzu.
- Thiamine mononitrate: fortifikasyon ve takviyelerde stabil form.
- TPP/TDP (thiamin pyrophosphate/diphosphate): metabolik aktif koenzim.
- Benfotiamine: sentetik, lipofilik thiamin türevi; vücutta thiamin metabolitlerine dönüşür ve özellikle nöropati/AGE pazarlamasında görülür.

9.2 Biyokimya: dört kritik enzim

- Pyruvate dehydrogenase (PDH)
- α-ketoglutarate dehydrogenase (α-KGDH)
- Branched-chain α-ketoacid dehydrogenase (BCKDH)
- Transketolase

Bu enzimler karbonhidratlardan enerji üretimi, TCA döngüsü, dallı zincirli aminoasit metabolizması ve pentoz fosfat yolunu thiamin durumuna bağlar. Beyin yüksek glukoz/enerji gereksinimi nedeniyle ağır eksiklikten özellikle etkilenir.

9.3 Gereksinim, depolar ve kaynaklar

RDA erişkin erkek 1,2 mg/gün; kadın 1,1 mg/gün; gebelik ve emzirme 1,4 mg/gün. Vücut depoları küçüktür ve turnover hızlıdır; ağır yetersizlik haftalar içinde gelişebilir. Tam/zenginleştirilmiş tahıllar, domuz eti, balık, baklagiller, tohumlar ve kuruyemişler önemli kaynaklardır.

9.4 Beriberi

Kuru beriberi periferik nöropati, kas güçsüzlüğü ve refleks kaybıyla; yaş beriberi ise taşikardi, ödem ve yüksek debili kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler bulgularla karakterizedir.

9.5 Wernicke–Korsakoff

Wernicke ensefalopatisinin klasik triadı mental durum değişikliği, okülomotor bozukluk ve ataksidir; fakat üçlü her hastada birlikte bulunmaz. Tedavi gecikirse Korsakoff sendromu, belirgin anterograd amnezi ve konfabulasyonla kalıcı nöropsikiyatrik sekellere ilerleyebilir.

9.6 Kimde acil düşünülür?

- Alkol kullanım bozukluğu ve malnütrisyon
- Uzamış kusma / hyperemesis gravidarum
- Bariatrik cerrahi sonrası sürekli kusma
- Uzun açlık ve refeeding
- Ağır sistemik hastalıkta yetersiz beslenme
- Bazı kalp yetmezliği hastalarında uzun süre yüksek doz loop diüretik

9.7 Glukozdan önce thiamin efsanesinin doğru yorumu

Ağır thiamin eksikliğinde karbonhidrat yükü metabolik ihtiyacı artırabilir. Ancak gerçek acil hipoglisemide glukoz tedavisi thiamin beklenerek geciktirilmez. Yüksek riskli hastaya thiamin mümkün olan en erken zamanda, tercihen glukozla birlikte veya öncesinde verilmelidir.

9.8 Refeeding

Uzun süreli malnütrisyon sonrası karbonhidrat verilmesi thiamin tüketimini hızlandırır. Yüksek riskli hastalarda refeeding öncesi ve sırasında thiamin replasmanı klinik yönetimin kritik parçasıdır.

9.9 Benfotiamine

Benfotiamine daha lipofilik bir türevdir ve oral kullanım sonrası thiamin metabolit maruziyetini artırabilir. Diyabetik nöropati ve advanced glycation end-products bağlamında araştırılmıştır; ancak 'standart nöropati tedavisinden kesin üstündür' denecek kanıt düzeyi yoktur.

9.10 Laboratuvar ve güvenlilik

Whole-blood thiamin diphosphate ve erythrocyte transketolase gibi ölçümler kullanılabilir. Wernicke şüphesinde laboratuvar sonucu beklemek tedaviyi geciktirmemelidir. FNB oral thiamin için UL belirlememiştir; parenteral uygulamada nadiren ciddi hipersensitivite görülebilir.

9.11 Eczacı danışmanlığı

- Alkol + beslenme durumu?
- Sürekli kusma/bariatrik cerrahi?
- Refeeding riski?
- Ataksi, konfüzyon, göz hareketi bozukluğu?
- Kalp yetmezliği + yüksek doz loop diüretik?
- Bu hasta OTC değil acil parenteral değerlendirme gerektiriyor mu?

EZBER KUTUSU — B1
Aktif TPP/TDP. PDH + α-KGDH + BCKDH + transketolase. Eksiklik = dry/wet beriberi + Wernicke/Korsakoff. Depolar küçük. Alkol, kusma, bariatrik cerrahi, refeeding = kırmızı bayrak. Şüpheli Wernicke'de laboratuvar beklenmez.

10. VİTAMİN B2 / RİBOFLAVİN

10.1 Formlar

- Riboflavin: standart serbest vitamin formu.
- FMN / riboflavin-5'-phosphate: koenzim formu; 'activated riboflavin' olarak pazarlanabilir.
- FAD / flavin adenine dinucleotide: riboflavinden sentezlenen ikinci ana flavin koenzimi.

Besindeki riboflavinin büyük kısmı FAD/FMN biçimindedir. Fosforile flavinler intestinal yüzeyde dephosphorylation sonrası serbest riboflavin olarak emilir; bu nedenle oral FMN etiketinin standart riboflavine otomatik klinik üstünlük sağladığı söylenemez.

10.2 Biyokimya

FMN ve FAD flavoproteinlerin redoks kofaktörleridir; enerji üretimi, elektron transport zinciri, yağ asidi metabolizması, ilaç/steroid metabolizması, hücresel büyüme ve antioksidan sistemlerle ilişkilidir. FAD tryptophan → niacin dönüşümünde; FMN ise B6'nın PLP'ye aktivasyonunda gereklidir.

10.3 Emilim ve doz sınırı

Riboflavin esas olarak proksimal ince bağırsakta emilir. NIH'ye göre tek dozda yaklaşık 27 mg'ın üzerindeki riboflavinin çok azı emilir. Bu, 100–400 mg gibi farmakolojik dozlarda dozun tamamının absorbe edildiği anlamına gelmediğini gösterir.

10.4 Gereksinim ve kaynaklar

RDA erişkin erkek 1,3 mg/gün; kadın 1,1 mg/gün; gebelik 1,4 mg/gün; emzirme 1,6 mg/gün. Süt ürünleri, yumurta, sakatat, yağsız et, badem, mantar ve zenginleştirilmiş tahıllar kaynaklardır.

10.5 Işık duyarlılığı

Riboflavin UV ve görünür ışığa duyarlıdır. Sütün opak ambalajlanmasının nedenlerinden biri riboflavinin fotodegradasyonunu azaltmaktır. Supplement saklama koşullarında da yoğun ışık maruziyeti uygun değildir.

10.6 Eksiklik — ariboflavinosis

Angular cheilitis/cheilosis, stomatitis, magenta/glossitis, seboreik dermatit benzeri lezyonlar, boğaz ağrısı, korneal vaskülarizasyon ve anemi görülebilir. İzole eksiklik çoğu zaman başka besin yetersizlikleriyle birliktedir.

10.7 Risk grupları

- Veganlarda süt/yumurta tüketilmemesi nedeniyle düşük alım riski
- Gebelik/emzirme sırasında artmış gereksinim
- Bazı atletlerde yetersiz enerji alımı
- Riboflavin transporter deficiency gibi nadir genetik bozukluklar

10.8 Migren profilaksisi

Riboflavin 400 mg/gün, migren profilaksisinde en çok çalışılan supplement dozlarından biridir. Bazı klinik çalışmalar ve profesyonel kılavuzlar olası yarar nedeniyle denenebilecek seçenek olarak ele alır; ancak bu doz beslenme gereksinimi değil farmakolojik/supplemental bir yaklaşımdır ve yanıt kişiden kişiye değişir.

10.9 İdrarın neon sarı olması

Yüksek doz riboflavin sonrası parlak sarı/fluoresan idrar beklenen ve genellikle zararsız bir bulgudur. Hastaya önceden anlatmak uyumu artırır ve gereksiz kaygıyı önler.

10.10 Güvenlilik ve etkileşim

FNB riboflavin için UL belirlememiştir; oral toksisite verisi düşüktür ve emilim yüksek dozlarda sınırlanır. NIH ODS klinik olarak anlamlı belirgin ilaç etkileşimi bildirmemektedir.

10.11 Laboratuvar

Erythrocyte glutathione reductase activity coefficient (EGRAC) riboflavin durumunu değerlendirmede kullanılan duyarlı fonksiyonel göstergelerden biridir; rutin eczane pratiğinde sık istenmez.

10.12 Eczacı danışmanlığı

- Amaç beslenme desteği mi migren profilaksisi mi?
- Doz 1–2 mg mı 400 mg mı?
- Aktif/FMN form iddiası var mı?
- Parlak sarı idrarın normal olduğunu biliyor mu?
- Diyet ve eşlik eden diğer B vitamin yetersizlikleri?

EZBER KUTUSU — B2
Riboflavin → FMN + FAD. FAD tryptophan→niasin, FMN B6→PLP için gerekli. Proksimal ince bağırsak; tek doz ~27 mg üstünde emilim sınırlı. Eksiklik = cheilosis/stomatitis/glossitis. 400 mg/gün migren çalışmalarında kullanılan doz. Neon sarı idrar beklenen.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA

Vitamin	Başlıca formlar	Gereksinim	Kritik eksiklik	Kritik güvenlik	Eczacı ezberi
B12	Cyano, methyl, hydroxo, adenosyl	2,4 µg	Megaloblastik anemi + nörolojik	UL yok; eksikliği kaçırma	MMA + IF/ileum + metformin/PPI
Folat	Food folate, folic acid, 5-MTHF, folinic	400 µg DFE	Megaloblastik anemi; gebelik NTD	Folic acid UL 1000 µg	B12'yi maskeleyebilir
B6	PN/PL/PM; PLP/PMP	1,3 mg (19–50)	Dermatit/anemi/nörolojik	Nöropati; EFSA UL 12 mg	B-complex toplam doz
B1	HCl, mononitrate, TPP/TDP, benfotiamine	E 1,2 / K 1,1 mg	Beriberi; Wernicke	UL yok; acil eksikliği kaçırma	Alkol-kusma-refeeding
B2	Riboflavin, FMN, FAD	E 1,3 / K 1,1 mg	Cheilosis/glossitis	UL yok	400 mg migren; sarı idrar

KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B12 Fact Sheet for Health Professionals. Updated July 2, 2025.
- NIH Office of Dietary Supplements. Folate Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Thiamin Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Riboflavin Fact Sheet for Health Professionals.
- EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level for vitamin B6. EFSA Journal. 2023. Adult UL: 12 mg/day.
- National Academies / Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. 1998.

B3 / NİASİN • B5 / PANTOTENİK ASİT • B7 / BİOTİN

11.1 Tanım: 'niasin' tek bir form değildir

Niasin; nicotinic acid (nikotinik asit), nicotinamide/niacinamide (nikotinamid) ve ilişkili türevleri kapsayan genel terimdir. Beslenme gereksinimi niasin eşdeğeri (NE) ile ifade edilir. Tryptophan'dan endojen NAD sentezi de niasin durumuna katkı sağlar.

11.2 NAD ve NADP: B3'ün biyolojik merkezi

Emilen niasin dokularda nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) havuzuna katılır; NAD ayrıca NADP'ye dönüştürülebilir. NAD özellikle katabolik redoks reaksiyonları, ATP üretimi, DNA bütünlüğü, gen ekspresyonu ve hücresel sinyal yollarında; NADP ise yağ asidi/kolesterol sentezi gibi anabolik süreçlerde ve antioksidan savunmada görev yapar.

11.3 Formlar — etiket okurken ayrım şart

- Nicotinic acid / nicotinic acid immediate-release: vitamin formudur; farmakolojik yüzlerce mg–gram dozlarda lipid profilini etkiler. Klasik flushing yapan form budur.
- Nicotinamide / niacinamide: NAD/NADP öncülüdür; klasik nicotinic-acid flushing'i oluşturmaz. Farmakolojik lipid düşürücü etki açısından nicotinic acid ile eşdeğer değildir.
- Inositol hexanicotinate / inositol hexaniacinate: 'no-flush/flush-free niacin' diye pazarlanır. Niasin salımı ve emilimi değişkendir; NIH verisinde ortalama emilim nicotinic acid/nicotinamide'dan yaklaşık %30 daha düşüktür. Nicotinic acid ile aynı lipid etkisi varsayılmaz.
- Sustained-release / prolonged-release / timed-release nicotinic acid: flushing'i azaltmak için salım yavaşlatılır; farmakokinetik değiştiği için güvenlilik de değişir. Özellikle bazı sustained-release ürünlerde hepatotoksisite riski önemlidir.
- Extended-release prescription niacin: reçeteli, kontrollü formülasyon mantığıyla değerlendirilir; gelişigüzel OTC 'time release' ürünle aynı kabul edilmez.
- Nicotinamide riboside (NR) ve nicotinamide mononucleotide (NMN): NAD metabolizması/longevity ürünlerinde kullanılan NAD öncülleridir. Klasik günlük niasin gereksinimini karşılayan basit B3 tabletiyle eşitlenmemelidir; NAD+/NADH bölümünde ayrıca ele alınmalıdır.

11.4 Emilim ve metabolizma

Niasin başlıca ince bağırsaktan, bir miktar da mideden emilir. Besindeki NAD/NADP bağırsakta nicotinamide'a dönüştürülerek emilir. NIH'ye göre 3–4 g gibi çok yüksek oral dozlarda bile toplam niasin emilimi oldukça yüksektir. Fizyolojik miktarlar NAD'a dönüştürülür; fazlalığın önemli bölümü karaciğerde metillenmiş metabolitlere çevrilerek idrarla atılır.

11.5 Niasin eşdeğeri — NE

1 mg NE = 1 mg niasin veya yaklaşık 60 mg dietary tryptophan. Bu dönüşüm referans hesabıdır; tryptophan → niasin yolu B2, B6 ve demir durumu dahil beslenme/metabolik faktörlerden etkilenebilir.

11.6 Günlük gereksinim

RDA: erişkin erkek 16 mg NE/gün; kadın 14 mg NE/gün; gebelik 18 mg NE/gün; emzirme 17 mg NE/gün.

11.7 Kaynaklar ve biyoyararlanım

Et, tavuk, balık, kuruyemişler, baklagiller, tahıllar ve fortifiye ürünler kaynaklardır. Hayvansal gıdalardaki NAD/NADP ve serbest niasin genellikle iyi kullanılabilirken bazı tahıllarda niasin polisakkarit/glikopeptitlere bağlı olduğundan biyoyararlanım düşebilir. Proteinli gıdalardaki tryptophan da NE hesabına katkı sağlar.

11.8 Eksiklik — pellagra

Ağır eksiklik pellagraya yol açar. Klasik '3 D': dermatitis, diarrhea, dementia; tedavisiz ağır tabloda 'death' dördüncü D olarak eklenir. Dermatit tipik olarak güneş gören alanlarda fotosensitif ve simetriktir.

11.9 Risk grupları

- Ağır malnütrisyon ve yetersiz protein/niasin alımı.
- Alkol kullanım bozukluğu.
- Malabsorpsiyon ve bazı kronik hastalıklar.
- Hartnup hastalığı: nötral aminoasit/tryptophan taşınması bozulur.
- Carcinoid sendrom: tryptophan serotonin sentezine yöneldiğinden niasin sentezi azalabilir.
- B2, B6 veya demir yetersizliği: tryptophan → niasin dönüşümünü azaltabilir.

11.10 Flushing: mekanizma ve klinik

Yaklaşık 30–50 mg veya üzeri nicotinic acid tek dozları yüzde, kollarda ve gövdede kızarma, sıcaklık, yanma, karıncalanma ve kaşıntı oluşturabilir. Bu tipik olarak alerji değildir. HCA2/GPR109A aktivasyonu ve prostaglandin D2/E2 aracılı kutanöz vazodilatasyon mekanizmanın temelidir. Baş ağrısı, baş dönmesi ve kan basıncında düşme eşlik edebilir.

11.11 Flushing yönetimi

Yemekle alma, düşük dozdan titrasyon ve zamanla tolerans flushing'i azaltabilir. Aspirin gibi prostaglandin yolunu etkileyen ilaçlar tıbbi bağlamda kullanılabilse de bu, yüksek doz OTC niasini hastanın kendi kendine yönetmesi için rutin öneri değildir.

11.12 Farmakolojik niasin: lipid etkisi

Yüksek doz nicotinic acid LDL ve trigliseridi düşürebilir, HDL'yi yükseltebilir. Ancak modern statin tedavisine eklenmesinin kardiyovasküler olaylarda beklenen ek yararı büyük sonuç çalışmalarında gösterilmemiş ve advers olaylar artmıştır. Bu nedenle 'HDL yükseldi = kardiyovasküler koruma kesin arttı' çıkarımı yapılmaz.

11.13 Hepatotoksisite

Farmakolojik dozlarda karaciğer enzim yükselmesi, hepatit ve nadiren ağır hepatik hasar görülebilir. Risk formülasyona ve doza bağlıdır; bazı sustained-release nicotinic acid preparatları özellikle dikkat gerektirir.

11.14 Glukoz, ürik asit ve diğer advers etkiler

- Yüksek doz nicotinic acid insülin direncini ve glisemiyi kötüleştirebilir; diyabet/prediyabette glukoz ve HbA1c izlenir.
- Ürik asidi yükseltebilir ve gut atağını tetikleyebilir.
- Hipotansiyon, GI yakınmalar ve baş dönmesi görülebilir.
- Farmakolojik kullanımda karaciğer enzimleri, glukoz/HbA1c ve ürik asit klinik izlemin parçalarıdır.
- Statinlerle birlikte kullanımda kas/advers etki yükü ayrıca değerlendirilir.

11.15 Nicotinamide güvenliği

Nicotinamide klasik flushing yapmaz; bu onu sınırsız güvenli yapmaz. Çok yüksek dozlarda bulantı, kusma ve hepatotoksisite görülebilir. NIH, 3000 mg/gün civarında toksisite bulgularını; bazı hemodiyaliz çalışmalarında 500–1500 mg/gün aralığında diyare ve trombositopeni bildirimlerini aktarır.

11.16 UL

FNB erişkin UL'si supplemental niasin için 35 mg/gündür ve esas olarak flushing verisine dayanır. Bu sınır gıdadaki doğal niasine uygulanmaz ve tıbbi gözetimdeki farmakolojik niasin tedavisi için tedavi sınırı değildir.

11.17 Niasin durumunun laboratuvar değerlendirmesi

Kandaki niasin düzeyi rutin ve güvenilir durum göstergesi değildir. NIH, idrardaki N1-methyl-nicotinamide ve N1-methyl-2-pyridone-5-carboxamide atılımını daha duyarlı göstergeler arasında tanımlar. Rutin eczane pratiğinde pellagra şüphesi klinik ve beslenme bağlamıyla değerlendirilir.

11.18 Eczacı kontrol listesi

- Form tam olarak ne: nicotinic acid, nicotinamide, no-flush inositol hexanicotinate, ER/SR?
- Doz kaç mg?
- Amaç beslenme desteği mi, lipid mi, NAD/longevity mi?
- Karaciğer hastalığı veya yoğun alkol?
- Diyabet/prediyabet?
- Gut/hiperürisemi?
- Statin/antihipertansif/antidiyabetik?
- Flushing var mı?

11.19 Pazarlama vs bilim

- 'No-flush niacin = nicotinic acid ile aynı lipid etkisi' → yanlış.
- 'Nicotinamide ve nicotinic acid klinik olarak aynıdır' → yanlış.
- 'HDL yükseltmek otomatik olarak kalp krizini önler' → yanlış.
- 'B vitamini olduğu için gram dozları güvenlidir' → yanlış.
- 'NR/NMN klasik B3 tabletinin sadece daha iyi formudur' → aşırı basitleştirme.

EZBER KUTUSU — B3
Nicotinic acid = flushing + farmakolojik lipid etkileri. Nicotinamide = flushing yok, aynı lipid ilacı değil. No-flush inositol hexanicotinate ≠ nicotinic acid eşdeğeri. RDA E 16 / K 14 mg NE. Supplemental UL 35 mg/gün. Yüksek dozda KARACİĞER + GLUKOZ + ÜRİK ASİT düşün.

12. VİTAMİN B5 / PANTOTENİK ASİT

12.1 Tanım ve temel görev

Pantothenic acid suda çözünen esansiyel B vitaminidir. Temel biyolojik rolü coenzyme A (CoA) ve acyl carrier protein yapısına katılmasıdır. CoA; asetil/acyl grubu transferi, yağ asidi sentezi ve yıkımı, enerji metabolizması ve çok sayıda anabolik-katabolik reaksiyon için merkezîdir.

12.2 Formlar — birbirine karıştırma

- Pantothenic acid: temel vitamin formu.
- Calcium D-pantothenate / calcium pantothenate: takviyelerde en yaygın stabil tuz. Kalsiyum tuzu olması ürünü anlamlı bir kalsiyum desteğine dönüştürmez.
- Sodium pantothenate: pantotenat tuzu; bazı ürün/formülasyonlarda görülebilir.
- Pantethine: pantetheine'in disülfid dimeridir. B5 kaynağı olabilir; ayrıca lipid profili üzerine ayrı bir bileşik olarak araştırılmıştır.
- Pantetheine: CoA biyosentez yolunun ara bileşenlerinden biri; pantethine ve pantothenic acid ile aynı molekül değildir.
- Panthenol / dexpanthenol: pantothenic acid'in alkol analoğu; dexpanthenol biyolojik olarak aktif D-izomerdir. Özellikle topikal dermatolojik/kozmetik ürünlerde humektan ve bariyer destekleyici olarak kullanılır; oral beslenme B5'i ile aynı kullanım mantığı değildir.

12.3 CoA ve acyl carrier protein

CoA yağ asidi β-oksidasyonu, yağ asidi sentezi, asetil-CoA üzerinden TCA bağlantıları, kolesterol/steroid biyosentezi ve asetilasyon reaksiyonlarında acyl gruplarını taşır. 4'-phosphopantetheine, acyl carrier protein üzerinde yağ asidi sentezinde hareketli taşıyıcı kol görevi görür.

12.4 Sindirim ve emilim

Besinsel B5'in yaklaşık %85'i CoA veya phosphopantetheine biçimindedir. Sindirim enzimleri bunları pantothenic acid'e kadar parçalar. Pantothenic acid bağırsakta aktif taşıma ile; yüksek dozlarda muhtemelen pasif difüzyon katkısıyla emilir. Pantetheine intestinal hücreye alındıktan sonra pantothenic acid'e çevrilir. Gıda B5'inin yaklaşık %40–61'i emilir.

12.5 Bağırsak mikrobiyotası

Bağırsak florası pantothenic acid sentezleyebilir; ancak bu üretimin insanın toplam absorbe edilen B5 miktarına ne kadar katkıda bulunduğu net değildir.

12.6 Gereksinim

B5 için RDA değil AI belirlenmiştir: erişkin 5 mg/gün; gebelik 6 mg/gün; emzirme 7 mg/gün.

12.7 Kaynaklar ve işlem kayıpları

Pantothenic acid çok yaygın bulunur. Et/tavuk, sakatat, tam tahıllar, mantarlar, yumurta, süt, avokado, patates, brokoli, baklagiller, yer fıstığı ve ay çekirdeği kaynaklar arasındadır. Gıda işleme pantothenic acid içeriğinde yaklaşık %20'den %80'e varan kayıplara yol açabilir.

12.8 Eksiklik

İzole B5 eksikliği son derece nadirdir ve genellikle ağır malnütrisyonla birlikte görülür. Deneysel ağır yetersizlikte el/ayakta uyuşma ve yanma ('burning feet'), baş ağrısı, yorgunluk, irritabilite, huzursuzluk, uyku bozukluğu, anoreksi ve GI yakınmalar bildirilmiştir.

12.9 PKAN

Pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN), PANK2 genindeki patojenik varyantlara bağlı nörodejeneratif hastalıktır. Basit besinsel B5 eksikliği değildir. Dystonia, spastisite ve pigmenter retinopati gibi ciddi bulgular görülebilir; rutin B5 supplementiyle 'eksiklik kapatma' mantığına indirgenemez.

12.10 Pantethine ve lipidler

Pantethine yüksek dozlarda lipid parametreleri üzerinde araştırılmıştır. NIH'nin aktardığı eski küçük çalışmalar ve derlemelerde total kolesterol, LDL ve trigliseridde düşüş sinyalleri vardır; fakat çalışma büyüklükleri ve kanıt kalitesi standart lipid düşürücü tedavilerin yerine geçmesini desteklemez. Pantethine verisi pantothenic acid'in aynı etkiyi yaptığı anlamına gelmez.

12.11 Akne / cilt pazarlaması

Yüksek doz pantothenic acid akne için pazarlanır. Mevcut kanıt küçük ve ön çalışmalarla sınırlıdır; standart akne tedavisinin yerini alacak düzeyde değildir. Topikal dexpanthenolün bariyer/nem desteği ile oral megadoz B5'in akne iddiası birbirinden ayrılmalıdır.

12.12 Formların biyoyararlanım üstünlüğü

NIH ODS, supplementlerde pantethine veya daha sık calcium pantothenate kullanıldığını; farklı supplement formlarının relatif biyoyararlanımını karşılaştıran çalışmalar bulunmadığını belirtir. Bu nedenle 'calcium pantothenate kesin en iyi emilen form' veya 'pantethine daha iyi B5'tir' denmez.

12.13 Dozlar ve güvenlilik

Multivitaminlerde yaklaşık 10 mg, B-complex/B5 ürünlerinde yüzlerce mg hatta 1000 mg'a kadar dozlar görülebilir. FNB B5 için UL belirlememiştir çünkü insanlarda yüksek alımla ciddi toksisite verisi yetersizdir. Bunun anlamı sınırsız güvenlilik değildir; yaklaşık 10 g/gün gibi çok yüksek dozlarda hafif diyare ve GI rahatsızlık bildirilmiştir.

12.14 İlaç etkileşimleri

NIH ODS pantothenic acid için bilinen klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimi bildirmemektedir. Kombinasyon B-complex ürünlerinde ise diğer vitaminlerin dozları ve etkileşimleri ayrıca değerlendirilmelidir.

12.15 Laboratuvar

Sağlıklı kişilerde B5 durumu rutin ölçülmez. İdrar pantothenic acid atılımı alımla daha iyi koreledir; NIH, <1 mg/gün üriner atılımı eksiklik düşündüren değer olarak aktarır. Whole-blood düzeyleri de kullanılabilir; plazma düzeyi alım/durum değişikliklerini daha zayıf yansıtır.

12.16 Eczacı kontrol listesi

- Amaç beslenme desteği mi, akne/cilt mi, lipid desteği mi?
- Form calcium pantothenate mı pantethine mi?
- Doz 5–10 mg mı, yüzlerce mg mı, gram mı?
- Topikal panthenol/dexpanthenol ile oral B5 karıştırılıyor mu?
- Ürün B-complex ise B6/niasin gibi diğer yüksek doz bileşenler ne kadar?

12.17 Pazarlama vs bilim

- 'B5 akneyi tedavi eder' → kanıt yetersiz.
- 'Pantethine statin yerine geçer' → yanlış.
- 'Pantethine = pantothenic acid' → yanlış.
- 'Calcium pantothenate iyi bir kalsiyum supplementidir' → yanlış.
- 'UL yok = sınırsız güvenli' → yanlış çıkarım.

EZBER KUTUSU — B5

B5 = CoA + acyl carrier protein. AI 5 mg/gün. Calcium pantothenate = yaygın supplement formu. Pantethine = ayrı türev, lipid araştırmaları var. Panthenol/dexpanthenol = özellikle topikal. Eksiklik çok nadir. UL yok ama gram dozlar GI sorun yapabilir.

13. BİOTİN / VİTAMİN B7

13.1 Tanım ve formlar

Biotin, vitamin B7 olarak adlandırılan suda çözünen vitamindir; eski literatürde vitamin H ve bazı adlandırmalarda B8 görülebilir. Takviyelerde tipik aktif form serbest D-biotin'dir. Besinlerde biotin proteinlere kovalent bağlı bulunabilir.

- D-biotin / free biotin: standart supplement formu.
- Biocytin: biotinyl-lysine; proteinlerdeki biotinin yıkım ürünlerinden biridir.
- Protein-bound biotin: besin proteinlerinde lysine kalıntılarına bağlı biotin.
- Biotinidase: bir biotin formu değil, biocytin/protein-bağlı biotinden biotinin geri kazanılmasında görevli enzimdir.

13.2 Biotin-bağımlı karboksilazlar

- Acetyl-CoA carboxylase 1 ve 2: yağ asidi metabolizması.
- Pyruvate carboxylase: pyruvate → oxaloacetate; glukoneogenez/anapleroz.
- Propionyl-CoA carboxylase: odd-chain yağ asitleri ve bazı aminoasitlerin katabolizması.
- 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase: leucine katabolizması.

Biotin bu enzimlere kovalent bağlı CO_2 taşıyıcı kofaktör olarak katılır; dolayısıyla yağ asidi sentezi, glukoneogenez ve aminoasit/yağ asidi katabolizmasıyla ilişkilidir.

13.3 Holocarboxylase synthetase ve biotinidase

Holocarboxylase synthetase biotini apocarboxylase enzimlerine bağlayarak aktif holocarboxylase oluşturur. Biotinidase ise protein yıkımı sırasında biocytinden biotini serbestleştirerek geri dönüşüme katkı sağlar. Biotinidase deficiency kalıtsal metabolik hastalıktır ve farmakolojik biotin tedavisi gerektirebilir; kozmetik saç takviyesiyle aynı bağlam değildir.

13.4 Gereksinim

RDA belirlenmemiştir. AI erişkin ve gebelikte 30 µg/gün; emzirmede 35 µg/gündür.

13.5 Saç ürünlerindeki megadoz

Saç/tırnak ürünlerinde 2500–5000 µg, hatta 10.000 µg (2,5–10 mg) biotin sık görülür. Bu, 30 µg AI'nin yaklaşık 80–330 katıdır. Piyasada yaygın olması, eksikliği olmayan kişide bu dozların gerekli veya daha etkili olduğunun kanıtı değildir.

13.6 Besinsel kaynaklar

Yumurta sarısı, sakatat, balık, et, kuruyemişler, tohumlar ve bazı sebzeler biotin kaynaklarıdır. Gıdalardaki biotin miktarlarının ölçümü ve kompozisyon verileri diğer bazı vitaminlere göre daha değişken olabilir.

13.7 Çiğ yumurta akı ve avidin

Çiğ yumurta akındaki avidin biotine çok güçlü bağlanarak intestinal emilimini engelleyebilir. Uzun süre çok miktarda çiğ yumurta akı tüketimi eksikliğe yol açabilir. Pişirme avidini denatüre ederek biotin bağlama kapasitesini büyük ölçüde azaltır.

13.8 Eksiklik

Eksiklik nadirdir. Saç incelmesi/alopecia, periorifisyal dermatit, konjonktivit; letarji, depresyon, parestezi ve ağır olgularda nörolojik bozukluk/nöbet görülebilir.

13.9 Risk grupları

- Biotinidase deficiency ve diğer nadir kalıtsal biotin metabolizması bozuklukları.
- Kronik aşırı çiğ yumurta akı tüketimi.
- Bazı antiepileptiklerin uzun süreli kullanımı.
- Ağır malnütrisyon.
- Gebelikte bazı kişilerde marjinal biotin durumunun artabilmesi.

13.10 Saç dökülmesi: eksiklik ≠ genel saç dökülmesi

Biotin eksikliği alopecia yapabilir ve gerçek eksiklikte replasman mantıklıdır. Ancak eksikliği olmayan genel popülasyonda yüksek doz biotinin saç büyümesini belirgin artırdığına dair güçlü kontrollü klinik kanıt yoktur. Saç dökülmesinde demir/ferritin, tiroid, androjenetik alopecia, telogen effluvium ve diğer nedenlerin gözden kaçması daha önemli olabilir.

13.11 Tırnak

Kırılgan tırnaklarda birkaç küçük, çoğunlukla kontrolsüz çalışma yüksek doz biotinle tırnak kalınlığı/sertliğinde artış bildirmiştir. Kanıt güçlü randomize kontrollü çalışma düzeyinde değildir.

13.12 Cilt

Eksiklik dermatit oluşturabilir. Eksikliği olmayan kişide yüksek doz oral biotinin akne, egzama veya genel 'cilt güzelliği' için güçlü kanıtı yoktur.

13.13 UL ve asıl güvenlik problemi

FNB biotin için UL belirlememiştir; doğrudan toksisite verisi düşüktür. Fakat biotinin en önemli klinik güvenlik sorunu toksisite değil, laboratuvar test interferansıdır. Bu nedenle 'UL yok = hiçbir riski yok' denemez.

13.14 LAB İNTERFERANSI — mekanizma

Birçok immunoassay streptavidin–biotin bağlanma sistemini kullanır. Kanda yüksek serbest biotin, assay içindeki bağlanma basamaklarıyla yarışarak sonucu bozabilir. Sonucun yönü assay tasarımına bağlıdır: sandwich immunoassaylerde sıklıkla yalancı DÜŞÜK, competitive immunoassaylerde sıklıkla yalancı YÜKSEK sonuç görülebilir.

13.15 Troponin — kritik kırmızı bayrak

FDA bazı troponin assaylerinde biotin interferansının yalancı düşük troponin sonucuna yol açabildiğini ve bunun miyokard infarktüsü tanısının kaçmasına neden olabileceğini özellikle vurgular. Acile başvuran yüksek doz biotin kullanıcısının bunu sağlık ekibine söylemesi kritik önemdedir.

13.16 Tiroid testleri

Platforma bağlı olarak TSH yalancı düşük, serbest T4 ve/veya T3 yalancı yüksek çıkabilir; bu laboratuvar paterni hipertiroidi/Graves hastalığını taklit edebilir. Klinik tablo ile laboratuvar uyumsuzsa biotin kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır.

13.17 Başka hangi testler etkilenebilir?

Kullanılan platforma göre PTH, vitamin D, bazı seks/adrenal hormonları, tümör belirteçleri ve başka immunoassayler etkilenebilir. 'Biotin sadece tiroid testini bozar' doğru değildir.

13.18 Testten kaç saat önce kesilmeli?

Tek bir evrensel 24/48/72 saat kuralı yoktur. Gerekli washout süresi alınan doz, son kullanım zamanı, böbrek fonksiyonu ve kullanılan assay/platforma göre değişebilir. Laboratuvar ve assay üreticisinin önerisi esas alınmalıdır. Eczacının güvenli mesajı: testten önce biotin kullandığını hekim ve laboratuvara mutlaka bildir.

13.19 Antiepileptikler

Uzun süre kullanılan bazı anticonvulsantlar biotin durumunu azaltabilir. Bu bilgi her antiepileptik kullanıcısına gelişigüzel megadoz biotin verilmesi anlamına gelmez; klinik bulgu, diyet ve laboratuvar bağlamı değerlendirilir.

13.20 Gebelik

Gebelikte marjinal biotin durumunun daha sık görülebileceğine dair veriler vardır; buna rağmen AI 30 µg/gündür. Kozmetik amaçlı 5–10 mg megadoz, fizyolojik gebelik gereksinimiyle eşitlenmemelidir.

13.21 Progressive MS ve farmakolojik yüksek doz biotin

Progressive multiple sclerosis için yüzlerce mg/gün düzeyinde yüksek doz biotin araştırılmıştır. Sonuçlar tutarlı değildir ve laboratuvar interferansı ciddi bir problemdir. Bu kullanım, 2,5–10 mg saç/tırnak ürünleriyle veya beslenme gereksinimiyle karıştırılmamalıdır.

13.22 Eczacı kontrol listesi

- Doz kaç µg? mg'a çevir: 10.000 µg = 10 mg.
- Amaç saç/tırnak mı, tanılı eksiklik mi, metabolik hastalık mı?
- Yakında kan testi var mı?
- Tiroid, troponin, hormon/PTH/vitamin D gibi immunoassayler planlı mı?
- Acile giderse biotin kullandığını söylemesi gerektiğini biliyor mu?
- Antiepileptik kullanıyor mu?
- Böbrek fonksiyon bozukluğu var mı?

- Birden fazla hair-skin-nails ürününden toplam biotin ne kadar?

13.23 Pazarlama vs bilim

- 'Biotin herkeste saç uzatır' → güçlü kanıt yok.
- '10.000 µg günlük ihtiyaçtır' → yanlış; AI 30 µg.
- 'Suda çözünür, hiçbir riski yok' → laboratuvar interferansı nedeniyle yanlış.
- 'Testten 24 saat önce kesmek herkeste yeterlidir' → evrensel değil.
- 'Normal tiroid testinden çok farklı sonuç çıktıysa kesin tiroid hastalığıdır' → biotin interferansını sorgula.

EZBER KUTUSU — BİOTİN
AI 30 µg/gün. Hair-skin-nails ürünleri sık 2.500–10.000 µg. Eksiklikte alopecia/dermatit olabilir; eksikliksiz kişide kozmetik kanıt zayıf. EN KRİTİK RİSK = LAB İNTERFERANSI. Troponin yalancı düşük olabilir. TSH düşük + FT4/FT3 yüksek görünerek hipertiroidiyi taklit edebilir. Test öncesi mutlaka bildir.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA

Vitamin	Önemli formlar	Gereksinim	Ana görev	Kritik klinik konu	UL	Eczacı kırmızı bayrak
B3	Nicotinic acid; nicotinamide; inositol hexanicotinate; ER/SR	E 16 / K 14 mg NE	NAD/NADP	Flushing + farmakolojik niasin toksisitesi	35 mg/gün supplemental	Karaciğer, diyabet, gut, statin; formu ayır
B5	Pantothenic acid; calcium pantothenate; pantethine; panthenol	AI 5 mg	CoA / ACP	Eksiklik nadir; pantethine lipid araştırmaları	UL yok	Gram doz GI; pantethine ≠ pantothenic acid
B7	D-biotin	AI 30 µg	Karboksilaz kofaktörü	LAB İNTERFERANSI	UL yok	Troponin/tiroid; 10.000 µg kozmetik megadoz

KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Niacin Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Pantothenic Acid Fact Sheet for Health Professionals. Updated May 1, 2026.
- NIH Office of Dietary Supplements. Biotin Fact Sheet for Health Professionals.
- U.S. FDA. Biotin Interference with Troponin Lab Tests – Assays Subject to Biotin Interference.
- U.S. FDA. Testing for Biotin Interference in In Vitro Diagnostic Devices.
- National Academies / Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. 1998.

KOLİN

14.1 Tanım: vitamin değil ama esansiyel besin

Kolin, kuaterner amin yapısında esansiyel bir besindir. İnsan vücudu karaciğerde de novo kolin/fosfatidilkolin sentezleyebilir; ancak endojen sentez gereksinimi her zaman karşılamaya yetmediğinden diyetten alınması gerekir. B-kompleks ürünleriyle birlikte pazarlanabilse de klasik anlamda bir B vitamini değildir.

14.2 Vücuttaki ve gıdalardaki başlıca kolin formları

- Free choline: suda çözünen serbest kolin; asetilkolin ve diğer metabolik yollar için substrat.
- Phosphocholine: suda çözünen fosforile ara ürün; CDP-choline/Kennedy yolunda fosfatidilkolin sentezine katılır.
- Glycerophosphocholine (GPC): suda çözünen kolin bileşiği; fosfatidilkolin yıkımı/metabolizmasıyla ilişkilidir.
- Phosphatidylcholine (PC): lipid-soluble temel fosfolipit; 'lecithin' ürünlerinin ana bileşenlerinden biridir ve hayvan dokularındaki kolinin büyük kısmını oluşturur.
- Sphingomyelin: kolin içeren membran sfingolipidi.
- CDP-choline / citicoline: fosfatidilkolin biyosentez yolunun ara bileşiği; ayrıca ayrı bir supplement/farmakolojik bileşik olarak kullanılır.
- Acetylcholine: kolinden sentezlenen nörotransmitter; besinsel kolinin fizyolojik ürünlerinden biridir.

14.3 Supplement formları: etikette ne görebiliriz?

- Choline bitartrate: yaygın ve ekonomik serbest kolin tuzu; etikette bileşiğin toplam ağırlığı ile sağladığı gerçek 'choline' miktarı aynı değildir.
- Choline chloride: yüksek kolin içeriğine sahip tuz; beslenme ve bazı özel ürünlerde kullanılabilir.
- Choline citrate: kolin tuzlarından biridir.
- Phosphatidylcholine / lecithin: fosfolipit formu. Lecithin tek bir saf molekül değildir; fosfatidilkolin dahil fosfolipitlerin karışımıdır. '1200 mg lecithin = 1200 mg choline' değildir.
- Alpha-GPC / L-alpha-glycerylphosphorylcholine: GPC türevi, yüksek kolin yüzdesi nedeniyle nootropik ürünlerde görülür. Genel beslenme gereksinimi için diğer formlara klinik üstünlüğü kanıtlanmış değildir.
- Citicoline / CDP-choline: cytidine diphosphate-choline; kolin ve cytidine metabolitlerine ayrılır. Biliş/nörolojik kullanım için araştırılmıştır; standart kolin gereksinimi ile klinik araştırma dozlarını karıştırmamak gerekir.

14.4 '500 mg bileşik' ile '500 mg kolin' aynı şey değildir

Kolin ürünlerinde en sık yapılan etiket hatası tuz veya fosfolipit miktarını elementer/gerçek kolin miktarı sanmaktır. Örneğin choline bitartrate'in yalnız bir bölümü kolindir; phosphatidylcholine ve lecithin ürünlerinde kolin yüzdesi daha da farklıdır. Eczacı, Supplement Facts/ürün etiketinde 'Choline … mg' satırını ve kaynak formunu ayrı ayrı okumalıdır.

14.5 Temel görev 1 — hücre membranları ve fosfatidilkolin

Fosfatidilkolin hücre membranlarının temel fosfolipitlerinden biridir. Membran bütünlüğü, lipoprotein oluşumu ve lipid taşınması için önemlidir. Karaciğerden trigliserid ihracı için gerekli VLDL oluşumunda yeterli fosfatidilkolin kritik rol oynar.

14.6 Temel görev 2 — asetilkolin

Choline acetyltransferase, kolin ile acetyl-CoA'dan acetylcholine sentezler. Asetilkolin nöromüsküler kavşakta, otonom sinir sisteminde ve merkezi sinir sisteminde önemli nörotransmitterdir. Ancak daha fazla kolin almanın sağlıklı herkeste otomatik olarak daha fazla bilişsel performans oluşturduğu sonucu çıkarılmaz.

14.7 Temel görev 3 — metil donör yolu: betaine

Kolin mitokondride okside edilerek betaine oluşturabilir. Betaine, betaine-homocysteine methyltransferase (BHMT) aracılığıyla homosisteine metil grubu aktarır ve methionine oluşumuna katkı sağlar. Böylece kolin metabolizması folat/B12 bağımlı one-carbon metabolizmasıyla fonksiyonel olarak kesişir.

14.8 PEMT yolu: vücut neden kendi kolinini üretse de diyete ihtiyaç duyar?

Karaciğerde phosphatidylethanolamine N-methyltransferase (PEMT), phosphatidylethanolamine'i ardışık metilasyonlarla phosphatidylcholine'a dönüştürür. Bu yol S-adenosylmethionine kullanır. Endojen sentez gereksinimi tamamen karşılamayabilir; genetik varyasyonlar, cinsiyet/hormonal durum, folat-metil metabolizması ve beslenme durumu gereksinimi etkileyebilir.

14.9 Östrojen ve kolin gereksinimi

PEMT geni östrojene duyarlıdır. Premenopozal kadınlarda daha yüksek östrojen PEMT üzerinden endojen phosphatidylcholine sentezini artırabilir. Bununla birlikte gebelikte fetal/plasental gereksinim de arttığı için kolin ihtiyacı önemini korur. Genetik PEMT varyantları bireysel gereksinim farklılıklarına katkıda bulunabilir.

14.10 Referans alım değerleri: ABD ile EFSA aynı değil

ABD National Academies yaklaşımında AI erişkin erkek 550 mg/gün, kadın 425 mg/gün; gebelik 450 mg/gün, emzirme 550 mg/gündür. EFSA ise Avrupa için tüm erişkinlerde 400 mg/gün, gebelikte 480 mg/gün ve emzirmede 520 mg/gün AI belirlemiştir. Bu fark 'bir kurum yanlış' anlamına gelmez; AI değerleri farklı veri ve yöntemlerle türetilmiştir.

Eczacı çalışma notunda iki sistemin de bilinmesi yararlıdır: ABD etiketleri/NIH kaynaklarında 550/425 mg; Avrupa değerlendirmesinde EFSA 400 mg erişkin AI görülebilir.

14.11 Besinsel kaynaklar

Yumurta özellikle yumurta sarısı, karaciğer ve diğer sakatatlar, et, tavuk, balık, süt ürünleri, soya fasulyesi ve bazı baklagiller önemli kaynaklardır. Tam tahıllar ve bazı sebzeler de katkı sağlar. Gıdalardaki toplam kolin serbest kolin yanında phosphatidylcholine, phosphocholine, GPC ve sphingomyelin gibi formların toplamıdır.

14.12 Eksiklik: karaciğer ve kas

Kontrollü düşük-kolin çalışmalarında bazı bireylerde karaciğer yağlanması/karaciğer hasarı göstergeleri ve kas hasarı gelişmiştir; kolin tekrar verildiğinde düzelebilir. Klinik olarak izole ağır kolin eksikliği sıradan dengeli beslenen popülasyonda yaygın değildir, ancak total parenteral nutrition gibi özel durumlar tarihsel olarak önemlidir.

14.13 Kolin ve karaciğer / NAFLD

Kolin, phosphatidylcholine ve VLDL sentezi üzerinden hepatik trigliserid ihracı için gereklidir; eksiklik hepatik yağ birikimine yol açabilir. Bu biyolojik gereklilik, 'yüksek doz kolin mevcut NAFLD'yi tedavi eder' anlamına gelmez. NAFLD/MASLD tedavisinde kolin supplementinin rutin farmakolojik tedavi olarak yerleşmiş kanıtı yoktur.

14.14 Gebelik, plasenta ve fetal nörogelişim

Gebelik ve emzirme kolin açısından özel dönemlerdir; kolin plasentaya ve anne sütüne taşınır ve fetal/infant beyin gelişimi ile membran sentezinde rol oynar. Gözlemsel ve müdahale çalışmaları maternal kolin alımı ile nörogelişimsel sonuçları araştırmaktadır. Fizyolojik önem güçlüdür; belirli yüksek doz supplementlerin tüm gebelerde üstün nörogelişim sağladığı şeklinde genelleme yapılmamalıdır.

14.15 Prenatal ürünlerde pratik sorun

Prenatal multivitaminlerin bir kısmında kolin hiç bulunmayabilir veya günlük gereksinime göre düşük miktarda bulunabilir; bunun nedeni kolinin kapsül/tablet hacmini ciddi artırabilmesidir. Gebede sadece 'prenatal kullanıyor' diye yeterli kolin aldığı varsayılmamalı; diyet + etiketteki gerçek kolin miktarı birlikte değerlendirilmelidir.

14.16 Biliş, hafıza ve nootropik ürünler

Kolin asetilkolin ve fosfolipit biyolojisi nedeniyle biliş ürünlerinde mantıklı bir biyolojik hedef oluşturur. Alpha-GPC ve citicoline özellikle bu alanda pazarlanır. Bununla birlikte sağlıklı genç erişkinlerde genel biliş/hafıza artırıcı etkiler için kanıt heterojendir ve ürün formuna, popülasyona ve sonlanıma göre değişir. 'Asetilkolin öncülü = kesin nootropik' denmez.

14.17 Citicoline / CDP-choline

Citicoline oral alımdan sonra kolin ve cytidine ilişkili metabolitlere ayrılır; bunlar fosfolipit sentez yollarına katılabilir. İnme, bilişsel bozukluk ve başka nörolojik alanlarda araştırılmıştır. Çalışma sonuçları endikasyona göre değişkendir; bir beslenme gereksinimi olan kolin ile citicoline'ın araştırma/tedavi iddiaları ayrı tutulmalıdır.

14.18 Alpha-GPC

Alpha-GPC, glycerophosphocholine formudur ve ağırlıkça yüksek oranda kolin sağlar; kan-beyin bariyeri ve asetilkolin öncüllüğü üzerinden nootropik ürünlerde kullanılır. Klinik çalışmalar bilişsel bozukluk ve performans alanlarında yapılmıştır ancak sağlıklı popülasyonda rutin biliş artırıcı olarak güçlü, evrensel kanıt yoktur. Uzun dönem yüksek doz güvenliği konusunda standart besinsel kolin kadar geniş veri bulunmaz.

14.19 Lecithin / phosphatidylcholine

Lecithin genellikle soya veya ayçiçeği kaynaklı fosfolipit karışımıdır ve phosphatidylcholine içerir. Ürünün toplam 'lecithin mg' miktarı gerçek kolin miktarı değildir. Phosphatidylcholine membran ve lipoprotein biyolojisi açısından fizyolojik formdur; ancak 'lecithin hafızayı kesin güçlendirir' veya 'karaciğer yağını temizler' gibi iddialar kanıtın ötesine geçer.

14.20 TMA ve TMAO: mekanizma

Bağırsak mikrobiyotası bazı kolin bileşiklerini trimethylamine (TMA)'e dönüştürebilir; TMA karaciğerde flavin-containing monooxygenase 3 (FMO3) ile trimethylamine-N-oxide (TMAO)'ya oksitlenir. TMAO düzeyleri diyet, mikrobiyota, böbrek fonksiyonu ve başka metabolik faktörlerden etkilenir.

14.21 TMAO ve kardiyovasküler risk — korelasyon ile nedenselliği ayır

Yüksek dolaşım TMAO düzeyleri gözlemsel çalışmalarda kardiyovasküler riskle ilişkilendirilmiştir. Ancak bu ilişki tek başına 'kolin takviyesi kalp hastalığı yapar' sonucunu kanıtlamaz. Böbrek fonksiyonu, mikrobiyota ve eşlik eden hastalıklar önemli karıştırıcılardır. Özellikle yüksek doz ve uzun süreli supplement kullanımında gereksiz megadozdan kaçınmak makuldür.

14.22 Balık kokusu / trimethylaminuria bağlamı

Yüksek kolin alımı, TMA üretimi nedeniyle bazı kişilerde balıksı vücut kokusuna yol açabilir. FMO3 bozukluğuna bağlı trimethylaminuria bulunan kişiler TMA yüküne özellikle duyarlıdır. Fishy odor, yüksek kolin alımının klasik aşırı alım belirtilerinden biridir.

14.23 UL ve yüksek doz toksisitesi

ABD National Academies erişkin UL'yi 3.500 mg/gün kolin olarak belirlemiştir. Dayanak yüksek dozlarda hipotansiyon, bulantı/diyare ve fishy body odor gibi advers etkilerdir. EFSA'nın kolin DRV değerlendirmesinde Avrupa için ayrı bir UL oluşturulmamıştır; bu nedenle 3,5 g değeri ABD IOM/FNB referansıdır.

- Fishy body odor / ter ve nefeste balıksı koku.
- Bulantı, kusma, diyare ve diğer GI yakınmalar.
- Terleme/salivasyon artışı bildirilebilir.
- Hipotansiyon yüksek dozlarda görülebilir.
- Çok yüksek alımların TMA/TMAO üretimini artırabilmesi biyolojik olarak mümkündür; klinik anlamı bağlama göre değerlendirilir.

14.24 Laboratuvar ve durum değerlendirmesi

Kolin için rutin klinikte kabul edilmiş tek bir 'serum kolin = vücut deposu' testi yoktur. EFSA, mevcut biyobelirteçlerin DRV türetmek için uygun olmadığını belirtmiştir. Değerlendirme daha çok diyet, klinik bağlam ve özel araştırma belirteçleri üzerinden yapılır.

14.25 İlaç etkileşimleri

Standart besinsel dozlarda kolin için çok sayıda yerleşmiş ciddi ilaç etkileşimi tanımlanmamıştır. Ancak kolinerjik farmakolojiyle ilişkili ilaç kullanan veya yüksek doz nootropik kolin türevleri alan hastalarda ürün bazında değerlendirme yapılmalıdır. 'Kolin' başlığı altında alpha-GPC/citicoline gibi farklı bileşiklerin güvenlilik verileri birbirine otomatik aktarılmaz.

14.26 Eczacı kontrol listesi

- Üründe yazan miktar gerçek CHOLINE miktarı mı, yoksa choline bitartrate/lecithin/phosphatidylcholine bileşik ağırlığı mı?
- Amaç nedir: gebelik, beslenme desteği, karaciğer, hafıza/nootropik, spor?
- Form: bitartrate, phosphatidylcholine/lecithin, alpha-GPC, citicoline?
- Diyet: yumurta, et/balık, süt/soya tüketimi nasıl?
- Gebelik/emzirme var mı ve prenatalde kaç mg gerçek kolin var?
- Toplam günlük kolin bütün ürünlerden ne kadar?

- Gram doz kullanıyor mu? Fishy odor, GI yakınma veya hipotansiyon var mı?
- Böbrek hastalığı/TMAO yorumunu etkileyebilecek durum var mı?
- Nootropik amaçla kullanıyorsa beklenti kanıt düzeyiyle uyumlu mu?

14.27 Pazarlama vs bilim

- 'Lecithin 1200 mg = 1200 mg choline' → yanlış.
- 'Alpha-GPC/citicoline herkesin hafızasını güçlendirir' → güçlü evrensel kanıt yok.
- 'Kolin karaciğer için gerekli, o halde yüksek doz kolin yağlı karaciğeri tedavi eder' → yanlış çıkarım.
- 'TMAO ile ilişki var, o halde yumurta/kolin kalp hastalığı yapar' → nedenselliği aşırı basitleştirir.
- 'Prenatal multivitamin kullanıyorsa kolin gereksinimi kesin karşılanmıştır' → etiketi görmeden söylenemez.
- 'Bitkisel lecithin olduğu için dozu önemli değildir' → yanlış.

EZBER KUTUSU — KOLİN
Kolin klasik B vitamini değil, esansiyel besindir. 3 ana eksen: PHOSPHATIDYLCHOLINE/MEMBRAN + ACETYLCHOLINE + BETAINE/METHYL DONOR.
ABD AI: erkek 550 mg, kadın 425 mg; gebelik 450, emzirme 550 mg. EFSA: erişkin 400 mg; gebelik 480, emzirme 520 mg.
ABD UL = 3.500 mg/gün. Fazla: fishy odor + GI + hipotansiyon.
Choline bitartrate ≠ phosphatidylcholine ≠ lecithin ≠ alpha-GPC ≠ citicoline.
Etikette bileşik mg değil, GERÇEK KOLİN miktarını kontrol et.

FORM KARŞILAŞTIRMA — ECZACI İÇİN

Form	Ne?	Pratik kullanım	Kritik nokta	Kanıt yorumu
Choline bitartrate	Serbest kolin tuzu	Genel supplement	Bileşik ağırlığı ≠ gerçek kolin	Besinsel kolin sağlamak için pratik
Phosphatidylcholine	Membran fosfolipidi	Lecithin/karaciğer ürünleri	PC mg ≠ choline mg	Fizyolojik form; tedavi iddialarını abartma
Lecithin	Fosfolipit karışımı	Soya/ayçiçeği ürünleri	Saf PC veya saf kolin değildir	Hafıza/karaciğer pazarlaması kanıttan güçlü olabilir
Alpha-GPC	Glycerophosphocholine	Nootropik/biliş	Yüksek kolin yüzdesi; ayrı bileşik	Sağlıklıda evrensel nootropik kanıt yok
Citicoline	CDP-choline	Nörolojik/nootropik	Besinsel gereksinimle karıştırma	Endikasyona göre heterojen klinik veri

KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Choline Fact Sheet for Health Professionals.
- EFSA NDA Panel. Dietary Reference Values for choline. EFSA Journal. 2016;14(8):4484.
- National Academies / Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Choline. 1998.
- USDA FoodData Central / USDA choline food composition data (besinsel kaynaklar bağlamı).

İNOSİTOL

15.1 Tanım: 'B8 vitamini' demek neden teknik olarak doğru değil?

İnositol altı karbonlu siklik polioldür (cyclitol). İnsan vücudu glukozdan inositol sentezleyebildiği için klasik anlamda esansiyel vitamin değildir; bu nedenle 'vitamin B8' adı pazarlamada ve eski kaynaklarda görülse de resmi vitamin sınıflandırması değildir. Biyolojik olarak membran fosfoinositidleri ve hücre içi ikinci haberci sistemleri açısından önemlidir.

15.2 Dokuz stereoizomer — klinikte en önemlileri

İnositolün dokuz stereoizomeri vardır. İnsan fizyolojisi ve takviye pratiğinde en önemli iki form myo-inositol (MI) ve D-chiro-inositol (DCI)'dür.

- Myo-inositol (MI): insan vücudunda en bol inositol izomeridir; phosphatidylinositol ve inositol phosphate sinyal sistemlerinin temel bileşenidir.
- D-chiro-inositol (DCI): MI'dan epimerase aracılığıyla oluşur; özellikle insulin signaling ve glycogen synthesis ile ilişkili ikinci haberci yollarında incelenir.
- Scyllo-, muco-, neo-, allo-, epi-, cis- ve L-chiro-inositol: biyokimyasal olarak mevcut diğer stereoizomerlerdir; rutin PCOS/supplement pratiğinde MI ve DCI kadar kullanılmaz.

15.3 Myo-inositol → D-chiro-inositol dönüşümü

İnsülin uyarısı, dokuya özgü epimerase aktivitesi üzerinden MI'nın bir bölümünü DCI'ya dönüştürür. Dokuların MI:DCI oranları aynı değildir; bu nedenle tek bir 'fizyolojik 40:1 oranı bütün vücut için geçerlidir' yaklaşımı doğru değildir.

15.4 Hücresel sinyal: phosphatidylinositol sistemi

Myo-inositol, phosphatidylinositol (PI) ve fosforile türevlerinin yapısına girer. PI(4,5)P2'nin phospholipase C ile parçalanması inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) ve diacylglycerol (DAG) oluşturur. IP3 endoplazmik retikulumdan Ca^{2+} salınımını tetikler; DAG protein kinase C yollarını aktive eder. Bu nedenle inositol biyolojisi yalnız PCOS ile sınırlı değildir.

15.5 İnsülin sinyalindeki rol

İnositol phosphoglycan türevleri insülinin ikinci haberci sistemlerinde yer alır. MI daha çok glukoz alımı ve FSH ilişkili ovaryan sinyallerle; DCI ise glycogen synthesis ve insülinin bazı metabolik etkileriyle ilişkilendirilir. Bu biyolojik mekanizma, klinik etkinliğin her sonlanımda kanıtlandığı anlamına gelmez.

15.6 PCOS neden inositolün ana kullanım alanı oldu?

PCOS'ta insulin resistance ve hyperinsulinaemia sık görülür. İnsülin duyarlılığını etkileyen mekanizmalar nedeniyle MI ve DCI uzun süredir metabolik, hormonal, ovulatuvar ve fertilite sonlanımlarında araştırılmaktadır. 2023 International Evidence-based PCOS Guideline, inositolü kullanılabilecek bir seçenek olarak ele almakla birlikte kanıtın sınırlı olduğunu özellikle vurgular.

15.7 2023 Uluslararası PCOS Kılavuzu ne diyor?

- PCOS'lu erişkin ve adolesanlarda inositol, bireysel tercih ve değerlere göre düşünülebilir.
- Zarar potansiyeli sınırlı görünür ve bazı metabolik ölçümlerde iyileşme olabilir.
- Ovulasyon, hirsutizm ve kilo gibi klinik faydalar sınırlıdır.
- Metformin, hirsutizm ve santral adiposite için inositole tercih edilmelidir; metforminin GI advers etkileri daha fazladır.
- En kritik nokta: kaliteli kanıt eksikliği nedeniyle belirli bir inositol tipi, dozu veya kombinasyonu kılavuz tarafından önerilememektedir.

15.8 2024 sistematik derleme/meta-analiz

2023 kılavuzunu bilgilendiren ve 2024'te yayımlanan sistematik derleme 30 çalışma ve 2230 katılımcıyı değerlendirdi; 19 çalışma meta-analize girdi. Bazı metabolik ölçümlerde MI veya DCI lehine sinyaller ve DCI ile ovulasyon açısından potansiyel yarar görüldü; ancak birçok sonlanımda etki belirsizdi. Genel sonuç: PCOS yönetiminde inositol kanıtı sınırlı ve kesin değildir.

15.9 Myo-inositol: pratik dozlar

PCOS çalışmalarında myo-inositol sıklıkla 2 g günde iki kez, yani toplam 4 g/gün civarında; çoğu kez folic acid ile birlikte kullanılmıştır. Bunun bir resmi RDA veya evrensel tedavi dozu olmadığı unutulmamalıdır. Çalışmalar farklı doz, süre, formülasyon ve popülasyonlar kullanmıştır.

15.10 D-chiro-inositol: doz ve farklı biyolojik rol

DCI çalışmalarda MI'dan daha düşük mg dozlarında kullanılmıştır; protokoller değişkendir. DCI'nın insülin sinyali/glycogen yollarındaki rolü MI ile tamamen aynı değildir. Yüksek DCI dozlarının ovaryan MI/DCI dengesine etkisi konusunda teorik ve deneysel kaygılar bulunduğundan 'DCI ne kadar çoksa o kadar iyi' denmez.

15.11 40:1 oranı nereden çıktı?

Piyasadaki MI:DCI kombinasyonlarının önemli bölümü 40:1 oranını kullanır. Bu oran fizyolojik plazma oranına benzetilerek ve bazı klinik çalışmalarla gerekçelendirilmiştir. Ancak ovaryum ve diğer dokulardaki MI:DCI oranları dokuya özgüdür; 40:1'in bütün hastalar için biyolojik olarak zorunlu 'doğal oran' olduğu söylenemez.

15.12 Kılavuz açısından 40:1: en önemli düzeltme

2023 International Evidence-based PCOS Guideline, mevcut kaliteli kanıtın belirli bir inositol tipi, dozu veya kombinasyonunu önermek için yetersiz olduğunu açıkça belirtir. Dolayısıyla 'PCOS'ta kanıtlanmış tek oran 40:1' ifadesi doğru değildir. Bazı narrative review'lar 40:1 ve üzerindeki MI ağırlıklı oranları desteklese de bu görüş kılavuz düzeyinde kesinleşmiş değildir.

15.13 40:1 örnek hesap

40:1 MI:DCI oranında 2000 mg MI'ya 50 mg DCI; 4000 mg MI'ya toplam 100 mg DCI karşılık gelir. Etikette oran yazmasa bile iki miktar bölünerek oran kontrol edilebilir. Ancak oranı hesaplamak, ürünün klinik olarak üstün olduğunu kanıtlamaz.

15.14 'Ovarian paradox' hipotezi

PCOS'ta hiperinsülineminin ovaryan epimerase aktivitesini artırarak MI'dan DCI'ya dönüşümü yükseltebileceği; ovaryumda MI azalırken DCI artabileceği hipotezi öne sürülmüştür. MI, FSH signaling ve granulosa hücre fonksiyonlarıyla ilişkilendirildiğinden aşırı DCI'nın ovaryan fonksiyon açısından ideal olmayabileceği ileri sürülür. Bu mekanistik model ilgi çekicidir ancak klinik doz/oran seçiminde kesin kural oluşturacak kanıt düzeyinde değildir.

15.15 Ovulasyon ve adet düzeni

Bazı RCT ve meta-analizlerde ovulasyon, menstrual düzen ve hormonal ölçümlerde iyileşme bildirilmiştir. Buna karşılık çalışmaların heterojenliği, küçük örneklemler ve risk-of-bias sorunları nedeniyle kesinlik düşüktür. Hastaya 'kesin yumurtlatır' şeklinde danışmanlık verilmemelidir.

15.16 Fertilite ve gebelik oranları

İnositol özellikle PCOS ve yardımcı üreme tedavilerinde oosit kalitesi, ovarian response, klinik gebelik ve canlı doğum gibi sonlanımlarda araştırılmıştır. Biyolojik gerekçe ve bazı olumlu çalışmalar bulunmakla birlikte canlı doğum gibi hasta açısından kritik sonlanımlarda kanıt tüm protokoller için kesin değildir. Fertilite tedavisinin yerine kullanılmaz.

15.17 Hirsutizm ve hiperandrojenizm

İnsülin düzeylerinin azalması teorik olarak ovarian androgen üretimini ve SHBG üzerinden serbest androgenleri etkileyebilir. Bazı çalışmalar hormonal parametrelerde değişiklik gösterse de 2023 kılavuzu hirsutizm açısından klinik faydayı sınırlı kabul eder ve metformini inositole tercih eder.

15.18 Kilo verme

İnositol bir zayıflama ilacı değildir. Bazı metabolik ölçümlerde küçük değişiklikler görülebilir; PCOS kılavuzu kilo üzerindeki klinik faydanın sınırlı olduğunu belirtir. 'İnsülin direncini düzeltir, otomatik kilo verdirir' pazarlama söylemi kanıtın ötesindedir.

15.19 Metformin ile karşılaştırma

Meta-analizde MI'nın metformine göre daha az gastrointestinal advers etki yaptığı görülmüştür. Metformin santral adiposite ve hirsutizm açısından daha avantajlı olabilir. Reprodüktif sonuçlarda fark olmayabileceğine dair veriler olsa da kanıt kesinliği düşüktür. İnositol, hekim tarafından endike edilmiş metforminin otomatik yerine konmaz.

15.20 Gebelik diyabeti / metabolik gebelik kullanımı

Myo-inositol gebelik diyabetinin önlenmesi ve gebelikte glisemik sonlanımlar için araştırılmıştır. Bazı çalışmalarda olumlu sinyaller bulunsa da ürün, doz ve risk grupları heterojendir. Gebelikte PCOS/fertilite kullanımından devam eden supplementler dahil tüm ürünler obstetrik ekip tarafından bilinmelidir.

15.21 Psikiyatri: çok yüksek doz MI çalışmaları

Myo-inositol serotonin ve diğer second-messenger sistemleri nedeniyle depresyon, panic disorder ve OCD gibi psikiyatrik durumlarda da araştırılmış; bazı eski çalışmalarda 12–18 g/gün gibi PCOS dozlarından çok daha yüksek miktarlar kullanılmıştır. Kanıt rutin psikiyatrik tedavinin yerine kullanımını destekleyecek kadar güçlü değildir.

15.22 Güvenlilik

Myo-inositol genel olarak iyi tolere edilir. Güvenlilik derlemelerinde yüksek dozlarda başlıca bulantı, gaz ve diyare gibi hafif GI etkiler bildirilmiştir; 12 g/gün düzeyinde bu etkiler daha belirgin olabilir. PCOS meta-analizinde MI, metformine göre daha az GI advers olayla ilişkiliydi.

- Bulantı.
- Gaz/flatulans.
- Diyare veya yumuşak dışkılama.
- Karın rahatsızlığı.
- Bazı kişilerde baş ağrısı/baş dönmesi bildirimleri.

15.23 RDA / AI / UL var mı?

İnositol vitamin olarak kabul edilmediğinden resmi RDA/AI bulunmaz. NIH ODS vitamin-mineral fact sheet sistemi içinde inositol için klasik bir günlük gereksinim veya FNB UL belirlenmiş değildir. Bu, sınırsız dozun güvenli olduğu anlamına gelmez; klinik çalışma dozları endikasyona göre değerlendirilmelidir.

15.24 Hipoglisemi ve antidiyabetiklerle pratik yaklaşım

İnositol insulin signaling/glisemik parametreleri etkileyebildiğinden antidiyabetik tedavi alan kişilerde özellikle yüksek doz kullanımında glukoz takibi mantıklıdır. Bununla birlikte standart dozlarda güçlü, sık görülen klinik hipoglisemi etkileşimi kanıtı yoktur; etkileşim abartılmamalıdır.

15.25 Inositol hexaphosphate / IP6 / phytic acid

IP6, inositol hexakisphosphate veya phytic acid; myo-inositol halkasının altı fosfatlı türevidir. Tahıl, baklagil, tohum ve kuruyemişlerde fosfor deposu olarak bulunur. Serbest myo-inositol veya DCI ile aynı supplement değildir.

15.26 IP6 ve mineral emilimi

Phytate güçlü negatif yüklü yapısı nedeniyle demir, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerle kompleks oluşturabilir ve özellikle tekdüze yüksek-phytate diyetlerde mineral biyoyararlanımını azaltabilir. Bu özellik 'IP6 detoks yapar' şeklinde pazarlansa da eczacı açısından asıl pratik konu demir/çinko eksikliği riski olan kişilerde yüksek doz IP6 kullanımına dikkat etmektir.

15.27 IP6 ve kanser iddiaları

IP6 için hücre ve hayvan modellerinde antiproliferatif/antioksidan mekanizmalar araştırılmıştır. İnsanlarda kanser tedavisi veya korunması için standart, kanıtlanmış tedavi değildir. Onkolojik tedavinin yerine veya tedavi ekibinden habersiz kullanılmamalıdır.

15.28 Inositol nicotinate ile karıştırma

Inositol hexanicotinate, inositole bağlanmış nicotinic acid esteridir ve 'no-flush niacin' olarak pazarlanır. Bu, PCOS'ta kullanılan myo-inositol veya D-chiro-inositol değildir. B3 bölümündeki niasin formudur.

15.29 Eczacı kontrol listesi

- Form tam olarak ne: myo-inositol, D-chiro-inositol, MI+DCI, IP6, yoksa inositol hexanicotinate mı?
- PCOS tanısı var mı; amaç adet düzeni, ovulasyon, hirsutizm, insülin direnci, fertilite veya kilo mu?
- MI ve DCI miktarları kaç mg? Oran gerçekten kaç: 40:1 mi başka mı?
- Folic acid/5-MTHF gibi ek bileşenler ve dozları ne?
- Metformin veya başka antidiyabetik kullanıyor mu?
- Gebelik planı, fertilite tedavisi veya mevcut gebelik var mı?
- İnositolü reçeteli tedavinin yerine mi kullanmayı düşünüyor?
- GI yan etki var mı?
- Ürün IP6 ise demir/çinko durumu ve mineral eksikliği riski var mı?

15.30 Pazarlama vs bilim

- 'İnositol B8 vitaminidir, herkesin günlük alması gerekir' → teknik olarak yanlış.
- 'PCOS'ta 40:1 kanıtlanmış tek doğru orandır' → kılavuz bunu söylemiyor.
- 'İnositol metforminin doğal ve eşdeğer alternatifidir' → yanlış genelleme.
- 'İnsülin direncini düzeltir, kesin kilo verdirir' → kanıtın ötesinde.
- 'DCI ne kadar yüksekse o kadar iyi' → biyolojik olarak da klinik olarak da desteklenmez.
- 'Myo-inositol kesin ovulasyon sağlar' → kanıt sınırlı/heterojen.
- 'IP6 ile myo-inositol aynı şeydir' → yanlış.
- 'IP6 mineralleri bağladığı için detoks yapar' → pazarlama dili; mineral biyoyararlanımını azaltması daha somut farmakolojik-besinsel konudur.

EZBER KUTUSU — İNOSİTOL
İnositol klasik vitamin değildir; 'B8' resmi vitamin adı değil.
PCOS'ta esas formlar = MYO-INOSITOL (MI) + D-CHIRO-INOSITOL (DCI).
MI → DCI dönüşümü insulin-dependent epimerase ile olur; oranlar DOKUYA ÖZGÜDÜR.
40:1 piyasada yaygın ama 2023 PCOS kılavuzu belirli FORM/DOZ/ORAN önermiyor.
PCOS kanıtı: bazı metabolik fayda sinyalleri var; ovulasyon/hirsutizm/kilo klinik faydası sınırlı ve kanıt kesin değil.
MI sık çalışma dozu ≈ 2 g BID (4 g/gün), fakat bu resmi RDA değildir.
IP6/phytic acid ≠ MI/DCI; mineral emilimini azaltabilir.
Inositol hexanicotinate = no-flush NIASIN formu; PCOS inositolü değil.

FORM KARŞILAŞTIRMA

Form	Biyolojik/ürün rolü	Tipik kullanım alanı	Kritik nokta	Kanıt yorumu
Myo-inositol	En bol fizyolojik izomer; PI/IP3 ve insulin/FSH sinyali	PCOS, fertilite, metabolik ürünler	Sık çalışma dozu 4 g/gün civarı	PCOS'ta bazı yarar sinyalleri; kesinlik sınırlı
D-chiro-inositol	MI'dan epimerase ile oluşur; insulin/glycogen yolları	PCOS kombinasyonları	Yüksek DCI = otomatik daha iyi değil	Tek başına/optimal doz kanıtı belirsiz
MI + DCI 40:1	Piyasada yaygın kombinasyon	PCOS	40:1 evrensel fizyolojik oran değildir	Kılavuz belirli oran öneremiyor
IP6 / phytic acid	Altı fosfatlı inositol	Antioksidan/'detox' ürünleri	Fe/Zn/Ca/Mg bağlayabilir	Kanser tedavisi değildir
Inositol hexanicotinate	Nicotinic acid esteri	No-flush niacin	PCOS inositolü değildir	B3 başlığında değerlendirilir

KAYNAKLAR

- Teede HJ, et al. Recommendations from the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. Human Reproduction. 2023;38(9):1655–1679.
- Fitz V, et al. Inositol for Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis to Inform the 2023 Update of the International Evidence-based PCOS Guidelines. J Clin Endocrinol Metab. 2024;109(6):1630–1655.
- Correction to Fitz V, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2024;109(12):e2365.
- Carlomagno G, Unfer V. Inositol safety: clinical evidences. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011;15(8):931–936.
- International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome 2023 — Technical Report, Section 4.7 Inositol.

ALFA-LİPOİK ASİT (ALA)

16. ALFA-LİPOİK ASİT / THIOCTIC ACID

16.1 Tanım

Alfa-lipoik asit (alpha-lipoic acid, ALA; thioctic acid), disülfit halkası içeren organosülfür bileşiğidir. İnsan hücrelerinde sentezlenir ve mitokondriyal çok-enzimli komplekslerde kovalent bağlı lipoamide formunda kofaktör olarak görev yapar. Bu nedenle klasik vitamin değildir ve günlük RDA/AI tanımlanmamıştır.

16.2 Endojen metabolik rol — 'antioksidan' demek tek başına yetersiz

ALA'nın fizyolojik önemi yalnız serbest radikal süpürücülüğünden ibaret değildir. Mitokondride lipoamide olarak pyruvate dehydrogenase (PDH), alpha-ketoglutarate dehydrogenase (α-KGDH) ve branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase gibi komplekslerde acyl grup transferi ve redoks reaksiyonlarına katılır. Bu rol enerji metabolizmasının merkezindedir.

16.3 ALA ↔ DHLA redoks çifti

ALA indirgenerek dihydrolipoic acid (DHLA)'ya dönüşebilir. ALA/DHLA çifti redoks biyolojisinde görev alır; deneysel sistemlerde reactive oxygen species ile etkileşim, bazı metal iyonlarının şelasyonu ve antioksidan ağların rejenerasyonuna katkı bildirilmiştir. Ancak hücre-kültürü mekanizmalarını doğrudan klinik fayda olarak yorumlamamak gerekir.

16.4 Enantiyomerler: R-ALA ve S-ALA

- R-(+)-alpha-lipoic acid (R-ALA): doğada enzim sistemlerinde bulunan fizyolojik enantiyomerdir.
- S-(-)-alpha-lipoic acid (S-ALA): endojen lipoamide kofaktöründe doğal fizyolojik enantiyomer değildir; kimyasal sentez sırasında oluşabilir.
- Racemic ALA / R,S-ALA: piyasadaki pek çok klasik ürün R ve S enantiyomerlerini yaklaşık 1:1 içerir.
- Stabilized R-ALA salts (ör. sodium R-lipoate): R-ALA'nın stabilite sorunlarını azaltmak amacıyla geliştirilmiş tuz/formülasyonlar bulunabilir.

16.5 R-ALA gerçekten 'daha iyi' mi?

R-ALA doğal enantiyomer olduğu için biyokimyasal açıdan farklıdır ve bazı farmakokinetik çalışmalarda R-enantiomerin maruziyeti S-enantiomere göre daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte 'R-ALA her klinik endikasyonda rasemik ALA'nın yarı dozunda kesin aynı veya daha üstün etki verir' şeklinde evrensel bir klinik kural yoktur. Ürün/formülasyon ve çalışma dozu ayrı değerlendirilmelidir.

16.6 Oral biyoyararlanım ve farmakokinetik

Oral ALA hızlı emilir ancak belirgin first-pass/hepatik metabolizmaya uğrar; yayınlarda mutlak oral biyoyararlanım yaklaşık %20-40 aralığında, sıklıkla yaklaşık %30 civarında bildirilir. Plazma yarı ömrü kısadır. Formülasyon, enantiyomer yapısı, doz ve eşzamanlı gıda emilimi etkileyebilir.

16.7 Aç mı tok mu?

Gıda ALA'nın oral emilimini azaltabilir/geciktirebilir; bu nedenle klinik çalışmalarda ve bazı ürün talimatlarında aç karnına kullanım tercih edilir. Ancak tolerabilite problemi olan hastada ürünün resmi kullanım talimatı ve klinik bağlam esas alınmalıdır. 'Aç alınmazsa hiç emilmez' doğru değildir.

16.8 Besinsel kaynaklar

ALA gıdalarda özellikle proteinlere bağlı lipoamide formunda bulunur. Sakatatlar, kırmızı et ve bazı sebzeler küçük miktarlar sağlar. Takviyelerde kullanılan yüzlerce mg ALA, sıradan besinsel alımın çok üzerindedir; bu nedenle supplement kullanımı fizyolojik gıda alımından ayrı değerlendirilir.

16.9 RDA / AI / UL

ALA vitamin veya zorunlu diyet mikrobesini olarak sınıflandırılmadığından resmi RDA/AI yoktur. Ayrıca FNB tarzı yerleşmiş bir genel UL bulunmaz. 'UL yok' ifadesi güvenlik sınırı olmadığı anlamına gelmez; özellikle IAS gibi idiyosenkratik risklerde klasik doz-cevap eşiği belirlemek mümkün olmayabilir.

16.10 En çok çalışılan alan — diyabetik periferik nöropati

ALA'nın en geniş klinik veri alanı diabetic sensorimotor peripheral neuropathy'dir. Kısa süreli çalışmalarda özellikle nöropatik semptom skorlarında iyileşme sinyalleri vardır ve 600 mg/gün oral doz sık çalışılmıştır. Ancak uzun dönem hastalık-modifiye edici etkiler için kanıt daha zayıftır.

16.11 Kısa dönem meta-analiz vs uzun dönem Cochrane: neden sonuçlar farklı?

2023 tarihli bir sistematik derleme/meta-analiz 10 RCT ve 1242 hastada oral ALA'nın Total Symptom Score ve bazı nöropati ölçümlerinde olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi; 600, 1200 ve 1800 mg/gün dozları incelendi. Buna karşın 2024 Cochrane derlemesi en az 6 ay tedavi süresi olan 3 çalışmada (816 kişi) ALA'nın 6 ayda nöropati semptomları üzerinde muhtemelen çok az veya hiç fark yaratmadığını bildirdi. Bu çelişki kısa süreli semptom iyileşmesi ile uzun dönem hastalık etkisini ayırmanın önemini gösterir.

16.12 Pratik nöropati dozu

Oral diyabetik nöropati çalışmalarında en sık karşılaşılan doz 600 mg/gündür. 1200-1800 mg/gün de araştırılmıştır ancak daha yüksek dozun her zaman daha iyi klinik fayda sağladığı gösterilmemiştir ve advers etki yükü artabilir. Bu dozlar beslenme gereksinimi değil klinik araştırma/farmakolojik supplement dozlarıdır.

16.13 İntravenöz ALA

Avrupa'nın bazı ülkelerinde IV ALA, diyabetik nöropati bağlamında farmasötik tedavi olarak kullanılmıştır ve kısa süreli IV çalışmalarda semptom iyileşmesi bildirilmiştir. IV farmasötik tedavi, OTC oral supplement kullanımıyla eşdeğer kabul edilmez.

16.14 Glisemik kontrol ve insulin sensitivity

ALA insulin signaling ve glucose uptake yolları üzerinde deneysel etkiler gösterir; bazı klinik çalışmalarda insulin sensitivity veya glisemik parametrelerde değişiklikler bildirilmiştir. Ancak diyabet tedavisinin yerine geçmez. Antidiyabetik kullanan hastada yüksek doz ALA başlandığında semptomatik hipoglisemi açısından dikkatli olmak ve glukoz izlemini sürdürmek makuldür.

16.15 Kilo verme iddiaları

ALA kilo yönetimi ürünlerinde sık pazarlanır. Meta-analizlerde bazı popülasyonlarda küçük ortalama kilo/BMI düşüşleri bildirilmiştir; etki büyüklüğü genellikle sınırlıdır. 'Yağ yakıcı' veya klinik olarak güçlü zayıflama ilacı olarak sunulması kanıtın ötesindedir.

16.16 Antioksidan ağ: vitamin C, vitamin E, glutathione, CoQ10

Deneysel redoks sistemlerinde DHLA/ALA, oxidized glutathione ve bazı antioksidan çiftleriyle etkileşerek redoks döngüsünü destekleyebilir. Bu biyokimyasal özellik nedeniyle ALA 'universal antioxidant' olarak pazarlanır; ancak mekanizma, spesifik bir hastalıkta klinik sonuç faydasını otomatik kanıtlamaz.

16.17 Metal şelasyonu

ALA/DHLA deneysel sistemlerde bazı metal iyonlarına bağlanabilir. Bu özellik ağır metal 'detoks' ürünlerinde pazarlama argümanı olarak kullanılır. Klinik ağır metal zehirlenmesinde standart antidot/şelasyon tedavisinin yerine ALA kullanılması desteklenmez.

16.18 KRİTİK GÜVENLİK: Insulin Autoimmune Syndrome (IAS / Hirata hastalığı)

EFSA 2021 değerlendirmesi ALA alımı ile insulin autoimmune syndrome (IAS) arasında ilişki bulunduğu sonucuna varmıştır. IAS, ekzojen insülin kullanımı olmaksızın gelişebilen insulin autoantibody oluşumu, çok yüksek total insulin düzeyleri ve spontan hipoglisemi ataklarıyla karakterize otoimmün tablodur.

16.19 IAS neden özellikle önemli?

IAS nadirdir fakat ciddi hipoglisemi yapabilir. Genetik yatkınlık, özellikle bazı HLA sınıf II alelleri, riski etkiler ve Doğu Asya popülasyonlarında daha sık bildirilmiştir; Avrupa'da insidans çok daha düşüktür. EFSA mevcut verilerle riskin kesin nicelendirilemediğini ve IAS'ın beklenmeyeceği güvenli bir ALA doz eşiğinin belirlenemediğini belirtmiştir.

16.20 IAS için '600 mg altında güvenli' denebilir mi?

Hayır. EFSA'nın temel noktası, mevcut verilerle IAS için altında risk beklenmeyecek bir doz belirlenememesidir. Bu, her düşük doz ALA'nın tehlikeli olduğu anlamına gelmez; fakat idiyosenkratik otoimmün risk için klasik 'güvenli alt doz' garantisi verilemez.

16.21 IAS kırmızı bayrakları

- ALA başladıktan sonra açıklanamayan terleme, titreme, açlık, çarpıntı, konfüzyon veya tekrarlayan hipoglisemi.
- Diyabeti olmayan kişide tekrarlayan düşük glukoz atakları.
- Diyabetli kişide ilaç dozuyla açıklanamayan ağır/alışılmadık hipoglisemi.
- Şüphede supplementin tüm içeriklerinin hekime bildirilmesi; IAS değerlendirmesi uzmanlık gerektirir.

16.22 Advers etkiler

- Bulantı ve diğer gastrointestinal yakınmalar.
- Baş ağrısı veya baş dönmesi.
- Döküntü/kaşıntı gibi hipersensitivite benzeri reaksiyonlar nadiren bildirilebilir.
- Yüksek dozda advers etki olasılığı artabilir.
- En klinik önemli nadir güvenlik konusu IAS kaynaklı hipoglisemidir.

16.23 Gebelik ve emzirme

Gebelik/emzirme döneminde rutin yüksek doz ALA supplementi için geniş güvenlik verisi yoktur. Bazı özel klinik araştırmalar bulunmakla birlikte genel OTC kullanımının otomatik olarak güvenli kabul edilmesi uygun değildir; obstetrik ekip bilgilendirilmelidir.

16.24 Çocuklar

Çocuklarda genel supplement amacıyla yüksek doz ALA için standart doz ve geniş güvenlilik verisi yoktur. Pediyatrik kullanım hastalık ve ürün bazında değerlendirilmelidir.

16.25 Diyabet ilaçlarıyla birlikte

ALA'nın glukoz metabolizmasını etkileyebilmesi ve IAS'ın hipoglisemi yapabilmesi nedeniyle insulin, sulfonylurea veya diğer glukoz düşürücü tedavi kullananlarda yeni hipoglisemi semptomları ciddiye alınmalıdır. Etkileşim 'kesin hipoglisemi yapar' şeklinde değil, klinik izlem gerektiren potansiyel olarak değerlendirilmelidir.

16.26 Minerallerle birlikte kullanım

ALA'nın metal bağlama kapasitesi nedeniyle mineral takviyeleriyle saat ayırma önerisi bazı ürünlerde görülür. İnsanlarda klinik olarak önemli rutin mineral eksikliği etkileşimi güçlü biçimde kanıtlanmış değildir; yine de yüksek doz mineral/ALA birlikte kullanımında ürün talimatı izlenebilir. Bu mekanizma 'bütün mineralleri emer, mutlaka 4 saat ara' gibi kesin kurala çevrilmemelidir.

16.27 Tiroid ilaçları

ALA ile thyroid hormone metabolizması üzerine bazı preklinik veriler bulunur, ancak insanlarda levothyroxine ile yerleşmiş, güçlü bir klinik etkileşim kanıtı sınırlıdır. Tiroid hastasında yüksek doz supplement başlanırken klinik ve laboratuvar takibinin sürdürülmesi makuldür; kanıtsız kesin saat-aralığı kuralı uydurulmamalıdır.

16.28 Alkol ve tiamin bağlamı

Kronik yüksek alkol kullanımı olan kişiler aynı zamanda thiamin eksikliği açısından risklidir. ALA kullanımı bu hastalarda 'önce mutlaka B1 vermezsen toksik olur' şeklinde genellenmemelidir; esas kritik konu malnütrisyon ve thiamin eksikliğinin bağımsız olarak tanınmasıdır.

16.29 Onkoloji / kemoterapi sırasında 'antioksidan' kullanımı

Kemoterapi veya radyoterapi sırasında yüksek doz antioksidan supplementlerin etkisi tedavi türüne göre değişebilir ve teorik etkileşim tartışmaları vardır. ALA, tedavi ekibinden habersiz başlanmamalıdır. Genel 'antioksidan kemoterapiyi bozar' veya 'antioksidan tedaviyi korur' şeklinde tek yönlü kural doğru değildir.

16.30 Eczacı kontrol listesi

- Ürün racemic R/S-ALA mı, R-ALA mı? Formülasyon/tuz ne?
- Doz kaç mg ve günde kaç kez?
- Amaç diyabetik nöropati mi, kilo, antioksidan, 'detox' veya nootropik kullanım mı?
- Diyabet var mı? Insulin/sulfonylurea/başka antidiyabetik kullanıyor mu?
- ALA başladıktan sonra hipoglisemi semptomları oldu mu?
- Nöropati varsa altta yatan neden ve standart tedavi değerlendirildi mi?
- Gebelik/emzirme?
- Onkolojik tedavi veya ciddi kronik hastalık var mı?
- Ürün aç/tok kullanım talimatı ne?
- R-ALA pazarlama iddiası klinik çalışmayla gerçekten destekleniyor mu?

16.31 Pazarlama vs bilim

- 'ALA dünyanın en güçlü/universal antioksidanıdır, her hastalığa iyi gelir' → mekanizma klinik sonuç kanıtı değildir.
- 'R-ALA doğal olduğu için her zaman rasemik ALA'nın iki kat etkilidir' → evrensel klinik kanıt yok.
- '600 mg diyabetik nöropatiyi tedavi eder ve sinir hasarını geri çevirir' → kısa dönem semptom verileri daha olumlu; uzun dönem disease-modifying kanıt zayıf/çelişkili.
- 'ALA kesin kilo verdirir' → ortalama etki küçük ve tutarsız.
- 'ALA ağır metalleri temizler' → standart şelasyon tedavisi değildir.
- 'ALA'da UL yok, o halde güvenlidir' → IAS nedeniyle özellikle yanlış.
- 'IAS sadece çok yüksek dozda olur' → EFSA güvenli alt eşik belirleyemedi.

EZBER KUTUSU — ALFA-LİPOİK ASİT
ALA = thioctic acid; klasik vitamin değil.
Doğal enantiyomer = R-ALA; piyasada sık R/S rasemik karışım.
Mitokondride lipoamide kofaktör: PDH + α-KGDH + BCKDH.
Oral biyoyararlanım düşük/orta (~%30 civarı); kısa yarı ömür; gıda emilimi azaltabilir.
En çok çalışılan klinik alan = diyabetik periferik nöropati; 600 mg/gün sık çalışma dozu.
Kısa dönem semptom verileri olumlu olabilir; uzun dönem Cochrane verisi daha zayıf.
EN KRİTİK NADİR RİSK = INSULIN AUTOIMMUNE SYNDROME (HIRATA) → spontan hipoglisemi.
EFSA: IAS için güvenli alt doz eşiği belirlenemedi.
Diyabet ilacı + yeni hipoglisemi = ciddiye al.

FORM / KULLANIM KARŞILAŞTIRMA

Form / kullanım	Ne?	Avantaj / gerekçe	Sınırlama	Eczacı notu

Racemic ALA (R/S)	1:1 R + S karışım	En çok klasik çalışma/veri	S enantiyomer fizyolojik değil	Çalışma dozu ürünle eşleştir
R-ALA	Doğal R enantiyomer	Bazı PK parametreleri daha iyi	Klinik üstünlük her endikasyonda kesin değil	'2 kat güçlü' pazarlamasına dikkat
Stabilized R-ALA salt	R-ALA tuzu/formülasyonu	Stabilite/biyoyararlanım amacı	Ürüne özgü veri gerekir	Salt mg ile aktif ALA mg'ı ayır
Oral 600 mg/gün	Sık nöropati araştırma dozu	Kısa dönem semptom verisi	Uzun dönem yarar sınırlı/çelişkili	Standart diyabet tedavisinin yerine değil
IV ALA	Farmasötik parenteral kullanım	Bazı ülkelerde nöropati tedavisi	OTC supplement değildir	Oral ürünle eşdeğer sayma

KAYNAKLAR

- EFSA NDA Panel. Scientific opinion on the relationship between intake of alpha-lipoic acid (thioctic acid) and the risk of insulin autoimmune syndrome. EFSA Journal. 2021;19(6):6577.
- Baicus C, et al. Alpha-lipoic acid for diabetic peripheral neuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2024; evidence search through September 2022.
- Effects of Oral Alpha-Lipoic Acid Treatment on Diabetic Polyneuropathy: A Meta-Analysis and Systematic Review. 2023. PMID: 37630823.
- Hermann R, et al. Enantiomer-selective pharmacokinetics, oral bioavailability, and sex effects of various alpha-lipoic acid dosage forms. Clin Pharmacol. 2014;6:195-204. PMID: 25506250.
- Salehi B, et al. Insights on the Use of α-Lipoic Acid for Therapeutic Purposes. Biomolecules. 2019. PMID: 31405030.

BETA-GLUKAN

17. BETA-GLUKAN

17.1 Tek bir madde değildir

Beta-glukanlar, D-glukoz birimlerinden oluşan β-glikozidik bağlı polisakkarit ailesidir. Kaynak ve bağlanma paterni biyolojik davranışı belirler. Bu nedenle 'beta-glukan 500 mg' ifadesi kaynağı ve yapısı bilinmeden klinik olarak yetersizdir.

17.2 Yapıya göre temel ayrım

- Yulaf/arpa beta-glukanı: esas olarak lineer β-(1→3) ve β-(1→4) bağları içerir; suda çözünür, viskoz lif davranışı gösterir. LDL-kolesterol ve postprandiyal glisemi verilerinin ana kaynağı budur.
- Maya beta-glukanı: Saccharomyces cerevisiae hücre duvarından; tipik olarak β-(1→3) omurga ve β-(1→6) dallanmalar. Genellikle çözünmez/partiküler yapıdadır; immünomodülasyon ürünlerinin ana formudur.
- Mantar beta-glukanları: çoğunlukla β-(1→3)/(1→6) yapılar; molekül ağırlığı, dallanma, çözünürlük ve eşlik eden bileşikler türe/ekstraksiyona göre değişir.
- Bakteriyel beta-glukanlar: bazı türlerde β-(1→3) yapılar bulunur; supplement pratiğinde yulaf/arpa veya maya kadar yaygın değildir.

17.3 Kaynak değişirse mekanizma da değişir

Tahıl beta-glukanlarında ana klinik mekanizma gastrointestinal viskozitedir. Maya/mantar beta-glukanlarında ise pattern-recognition receptor etkileşimleri ve innate immune signaling ön plandadır. Tahıl beta-glukanındaki 3 g/gün kolesterol verisini maya beta-glukanına; maya immün verisini yulaf lifine doğrudan taşımak doğru değildir.

17.4 Tahıl beta-glukanı: viskozite neden kritik?

Yulaf/arpa beta-glukanı bağırsak lümeninde viskoziteyi artırabilir. Bu; besinlerin enzimlerle temasını, glukozun difüzyon/absorpsiyon hızını ve safra asidi geri emilimini etkileyebilir. Etki yalnız gram doza değil molekül ağırlığına, çözünürlüğe ve gıda işleme ile polimerin parçalanıp parçalanmadığına da bağlıdır.

17.5 LDL-kolesterol

Yulaf beta-glukanının LDL-kolesterol düşürücü etkisi randomize çalışmalar ve sağlık otoritesi değerlendirmeleriyle en iyi desteklenen beta-glukan alanlarından biridir. Pratik hedef genellikle yaklaşık 3 g/gün yulaf/arpa beta-glukanıdır. Etki statin büyüklüğünde değildir; diyet lifi temelli mütevazı LDL düşüşü beklenir.

17.6 Safra asidi mekanizması

Viskoz lif safra asitlerinin enterohepatik geri emilimini azaltabilir; fekal safra asidi atılımı arttığında karaciğer yeni safra asidi sentezi için kolesterol kullanır. Hepatik kolesterol homeostazındaki bu değişiklik LDL reseptör aktivitesini etkileyerek dolaşımdaki LDL'nin azalmasına katkı sağlayabilir.

17.7 Postprandiyal glisemi

Yulaf/arpa beta-glukanı, yeterli viskozite ve uygun doz/karbonhidrat oranında öğün sonrası glukoz yükselişini azaltabilir. Avrupa'da mevcut yetkili sağlık iddiasının koşulu, öğünde her 30 g kullanılabilir karbonhidrat başına en az 4 g yulaf/arpa beta-glukanıdır.

17.8 2025 EFSA güncellemesi: 2 g yeterli mi?

2025 EFSA değerlendirmesinde koşulun 4 g'dan 2 g beta-glukan/30 g kullanılabilir karbonhidrata indirilmesi önerildi. 21 insan müdahale çalışması ve 59 karşılaştırma değerlendirildi; 2 ile <4 g/30 g aralığında etki tutarlı bulunmadı. EFSA 2 g/30 g koşulunda tutarlı postprandiyal glisemi azalmasının gösterilmediği sonucuna vardı. Dolayısıyla eski 4 g/30 g koşulu ile yeni reddedilen 2 g önerisini karıştırma.

17.9 Molekül ağırlığı ve işleme

Beta-glukanın depolama, öğütme, fermentasyon ve özellikle beta-glucanase aktivitesiyle depolimerizasyonu molekül ağırlığını ve viskozitesini azaltabilir. Aynı etikette aynı gram beta-glukan yazması aynı fizyolojik etkiyi garanti etmez.

17.10 Maya beta-(1→3)(1→6)-glukan: immün sistem

Maya beta-glukanları innate immune system tarafından mikrobiyal yapı olarak tanınabilen polisakkaritlerdir. Dectin-1, complement receptor 3 ve diğer pattern-recognition yolları makrofaj, nötrofil ve dendritik hücre fonksiyonlarıyla ilişkilidir. Oral ürünlerde bağırsak immün dokusu ve fagositik hücrelerle etkileşim üzerinden sistemik immün sinyaller araştırılır.

17.11 Dectin-1

Dectin-1, β-glukan tanıyan C-type lectin receptor'dür. Syk/CARD9 gibi sinyal yolları üzerinden fagositoz, sitokin üretimi ve innate-adaptive bağışıklık iletişimini etkileyebilir. Bu mekanizma 'bağışıklığı sınırsız yükseltir' değil, immünomodülasyon kavramıyla anlatılmalıdır.

17.12 Üst solunum yolu enfeksiyonları

Maya/fungal β-(1→3)(1→6)-glukanlarla yapılan RCT'lerde üst solunum yolu enfeksiyonu semptom günleri, mukozal IgA veya bazı immün belirteçler üzerinde olumlu sinyaller vardır. 2021 sistematik derlemesi ürünlerin genel olarak iyi tolere edildiğini ve immün etkilerin en belirgin araştırma alanı olduğunu, ancak optimal doz ve mekanizmalar için daha fazla çalışma gerektiğini belirtti.

17.13 Yeni klinik veri nasıl okunmalı?

2026'da yayımlanan küçük randomize çift-kör bir çalışmada 8 haftalık baker's yeast β-1,3/1,6-glucan, bazı dendritik hücre aktivasyon belirteçleri ve mukozal savunma ölçümlerini iyileştirdi; semptom günleri azaldı. Çalışma yalnız 39 analiz edilen katılımcı içerdi ve üretici firma tarafından finanse edildi. Bu nedenle destekleyici ama tek başına kesin kanıt değildir.

17.14 'Bağışıklık güçlendirici' ifadesinin problemi

İmmün sistem tek yönlü bir güç düğmesi değildir. Sağlıklı bireyde amaç patojen yanıtını desteklemek olabilir; otoimmünite, transplantasyon veya immünosupresif tedavide ise gelişigüzel 'immune booster' yaklaşımı klinik olarak uygun olmayabilir. İnsan verilerinde ciddi sorun belirgin değildir, fakat özel hasta gruplarında veri sınırlıdır.

17.15 Maya beta-glukanında doz

İmmün çalışmalarında kullanılan maya beta-glukan dozları ürüne ve standardizasyona göre değişir; yüzlerce mg/gün düzeyi yaygındır. Tahıl beta-glukanındaki gram dozlar ile maya beta-glukanındaki yüzlerce mg dozları birbirine kıyaslanmamalıdır; molekül ve amaç farklıdır.

17.16 Mantar ürünlerinde kritik kalite sorunu

Mantar supplementinde etikette 'mushroom extract 1000 mg' yazması 1000 mg beta-glukan olduğu anlamına gelmez. Ürünün gerçek beta-glukan yüzdesi, ekstraktın fruiting body/mycelium kaynağı, alpha-glucan/nişasta içeriği ve analiz yöntemi önemlidir.

17.17 Alpha-glucan ≠ beta-glucan

Tahıl nişastası ve mycelium yetiştirme substratından gelen alpha-glucanlar beta-glukan değildir. Özellikle mantar ürünlerinde 'polysaccharide %' ifadesi beta-glukan standardizasyonunun yerine geçmez. Eczacı mümkünse spesifik 'beta-glucan %' veya gram/mg miktarını aramalıdır.

17.18 Prebiyotik/mikrobiyota etkisi

Fermente edilebilir beta-glukanlar bağırsak mikrobiyotası ve kısa zincirli yağ asidi üretimini etkileyebilir. Kaynak, çözünürlük ve fermentabilite önemlidir. 'Prebiyotik' mekanizma tahıl liflerinin metabolik etkilerine katkıda bulunabilir ancak tüm beta-glukan ürünleri aynı prebiyotik profile sahip değildir.

17.19 Tokluk ve kilo

Viskoz lifler mide boşalması, hacim ve tokluk sinyallerini etkileyebilir. Beta-glukanla kilo kaybı çalışmalarında sonuçlar değişkendir; tek başına güçlü zayıflama ajanı değildir. Enerji dengesi ve toplam diyet yapısı temel belirleyicidir.

17.20 Güvenlilik

Gıda kaynaklı yulaf/arpa beta-glukanları genel olarak güvenlidir. Lif dozunun hızlı artırılması gaz, şişkinlik, abdominal rahatsızlık ve dışkılama değişiklikleri yapabilir. Yeterli sıvı alımı ve kademeli doz artışı toleransı iyileştirebilir.

17.21 Gluten konusu

Saf beta-glukan molekülü gluten değildir. Ancak yulaf/arpa kaynaklı ürünlerde çölyak açısından ürünün kaynağı ve gluten kontaminasyonu önemlidir; arpa doğal olarak gluten içerir. Çölyak hastasında yalnız 'beta-glukan' ibaresine bakarak güvenli denmez.

17.22 İlaçların emilimi

Yüksek viskoziteli lifler teorik ve pratik olarak bazı oral ilaçların emilim hızını etkileyebilir. Spesifik ilaç için ürün bilgisi yoksa tüm ilaçlara zorunlu sabit saat aralığı uydurulmamalıdır; dar terapötik indeksli veya emilim hassas ilaçlarda temkinli ayrım ve klinik takip düşünülebilir.

17.23 Diyabet ilaçları

Tahıl beta-glukanı postprandiyal glisemiyi azaltabildiğinden antidiyabetik tedavi alanlarda glukoz izlemi sürdürülmelidir. Normal gıda/lif dozlarında ağır hipoglisemi tipik değildir; ancak yüksek doz konsantre ürün ve çoklu glukoz düşürücü yaklaşımda bireysel yanıt değerlendirilir.

17.24 İmmünosupresan / otoimmünite

Maya/mantar beta-glukanlarının immünomodülatör etkileri nedeniyle transplant hastası, aktif otoimmün hastalığı olan veya immünosupresif/biolojik tedavi alan kişilerde gelişigüzel yüksek doz kullanım önerilmez. İnsanlarda klinik etkileşim kanıtı sınırlı olduğundan bunu 'kesin kontrendike' değil, hekim değerlendirmesi gerektiren belirsizlik olarak ifade etmek daha doğrudur.

17.25 Onkoloji

Fungal beta-glukanlar bazı ülkelerde belirli kanser tedavilerine adjuvan bağlamında araştırılmış veya farmasötik türevleri kullanılmıştır. OTC maya/mantar beta-glukan supplementi kemoterapi veya immünoterapinin eşdeğeri değildir ve kanser tedavisi iddiasıyla sunulmamalıdır.

17.26 RDA / UL

Beta-glukan için vitamin-mineral tarzı RDA/AI veya tek bir UL yoktur. Etkin doz kaynağa ve hedefe özgüdür: kolesterol için tahıl beta-glukanında gramlar; immün ürünlerde maya beta-glukanında genellikle çok daha düşük miktarlar kullanılır.

17.27 Eczacı ürün değerlendirme algoritması

- 1) Kaynak? Yulaf, arpa, maya, mantar?
- 2) Bağ yapısı? β-(1→3)(1→4) mı, β-(1→3)(1→6) mı?
- 3) Amaç? LDL, postprandiyal glisemi, bağırsak/lif, immün destek?
- 4) Gerçek beta-glukan miktarı kaç mg/g? 'Ekstrakt/polisakkarit' miktarına kanma.
- 5) Tahıl ürününde molekül ağırlığı/viskozite ve işleme hakkında veri var mı?
- 6) Mantar ürününde beta-glukan yüzdesi mi, yalnız total polysaccharide mı?
- 7) Çölyak/gluten hassasiyeti?
- 8) Diyabet ilaçları, immünosupresyon, transplant veya otoimmün hastalık?
- 9) GI tolerans ve günlük toplam lif?

17.28 Pazarlama vs bilim

- 'Bütün beta-glukanlar aynıdır' → yanlış.
- '500 mg maya beta-glukanı = 500 mg yulaf beta-glukanı' → yanlış.
- 'Beta-glukan bağışıklığı yükseltir, ne kadar çok o kadar iyi' → yanlış yaklaşım.
- 'Mantar ekstraktı 1000 mg = beta-glukan 1000 mg' → yanlış.
- 'Polisakkarit %30 = beta-glukan %30' → zorunlu değil.
- '2 g/30 g karbonhidrat postprandiyal glisemi için artık yeterli' → 2025 EFSA bu azaltmayı desteklemedi.
- 'Beta-glukan statin yerine geçer' → yanlış.
- 'Arpa beta-glukanı olduğu için çölyakta sorun yok; beta-glukan gluten değildir' → ürün matriksi/kontaminasyon nedeniyle yanlış güvence.

EZBER KUTUSU — BETA-GLUKAN
ÖNCE KAYNAĞI SOR.
YULAF/ARPA = β-(1→3)(1→4), çözünür VISKOZ LİF → LDL + postprandiyal glisemi.
MAYA/MANTAR = çoğunlukla β-(1→3)(1→6) → IMMÜNOMODÜLASYON araştırmaları.
Kolesterol için ≈3 g/gün tahıl beta-glukanı klasik hedef.
Postprandiyal glisemi için yetkili AB koşulu: 4 g beta-glukan / 30 g kullanılabilir KH; 2025 EFSA 2 g'a indirmeyi desteklemedi.
Mantar 'extract/polysaccharide mg' ≠ gerçek beta-glukan mg.
Alpha-glucan ≠ beta-glucan.
RDA/UL yok; doz HEDEFE VE KAYNAĞA özgü.

HIZLI FORM KARŞILAŞTIRMA

Kaynak	Bağ yapısı	Ana özellik	Kanıtın güçlü olduğu alan	Kritik eczacı notu
Yulaf	β-1,3/1,4	Çözünür, viskoz	LDL; uygun koşulda postprandiyal glisemi	Gram doz + viskozite/molekül ağırlığı
Arpa	β-1,3/1,4	Çözünür, viskoz	LDL; postprandiyal glisemi	Gluten/çölyak bağlamını unutma
Baker's yeast	β-1,3 omurga / β-1,6 dal	Partiküler immün yapı	İmmün/URTI araştırmaları	Yüzlerce mg; tahıl dozuyla kıyaslama
Mantar	Sıklıkla β-1,3/1,6	Türe/ekstrakta göre değişir	İmmünomodülasyon araştırmaları	Beta-glukan % ara; total polysaccharide yetmez

KAYNAKLAR

- EFSA NDA Panel. Beta-glucans from oats or barley and reduction of postprandial glycaemic responses: modification of an authorised health claim. EFSA Journal. 2025;23:e9630.
- EFSA. Authorised health-claim framework for oat/barley beta-glucans and post-prandial glycaemic responses.
- Vlassopoulou M, et al. Effects of fungal beta-glucans on health — a systematic review of randomized controlled trials. Food Funct. 2021;12:3366-3380.
- Dietary β-1,3/1,6-Glucan from Baker's Yeast Supports Upper Respiratory Mucosal Immune Health in Healthy Adults: randomized double-blind placebo-controlled trial. 2026.
- Vetvicka V, et al. Immune-modulatory effects of dietary yeast beta-1,3/1,6-D-glucan. Nutr J / review literature on yeast beta-glucan immune mechanisms.

18. ENGİNAR YAPRAĞI / CYNARAE FOLIUM

18.1 Botanik ad ve kullanılan kısım

Avrupa fitoterapi monograflarında kullanılan drog enginar yaprağıdır: Cynara cardunculus L. (syn. Cynara scolymus L.), folium. Gıda olarak tüketilen çiçek tablası ile tıbbi/supplement amaçlı standardize yaprak preparatları aynı ürün değildir. Klinik çalışmaların çoğu yaprak ekstresi (artichoke leaf extract, ALE) ile yapılmıştır.

18.2 'Enginar ekstresi' tek bir kimyasal değildir

Enginar yaprağı çok bileşenli bir fitokimyasal matrikstir. Klinik davranış ekstraksiyon çözücüsü, drug-extract ratio (DER), standardizasyon ve bitkinin yetiştirme/işleme koşullarına göre değişebilir. Etikette yalnız 'artichoke 500 mg' yazması klinik eşdeğerlik için yeterli değildir.

18.3 Başlıca fitokimyasal gruplar

- Caffeoylquinic acid türevleri: chlorogenic acid (5-O-caffeoylquinic acid), 1,3-dicaffeoylquinic acid ve diğer mono-/di-caffeoylquinic acids.
- Cynarin: çoğunlukla 1,3-dicaffeoylquinic acid adıyla anılır; enginarın pazarlamada en sık vurgulanan belirteçlerinden biridir.
- Flavonoidler: özellikle luteolin ve luteolin glikozitleri (ör. cynaroside/luteolin-7-O-glucoside).
- Sesquiterpene lactones: acılık ve bazı biyolojik/alerjik özelliklerle ilişkili bileşenler.
- İnülin: bitkinin özellikle yenilebilir kısımlarında bulunan fruktan; yaprak ekstresi ürünlerinin standardizasyon göstergesi değildir.

18.4 Cynarin neden tek başına 'aktif madde' değildir?

Cynarin enginarla özdeşleşmiş bir marker olsa da enginar yaprağının klinik etkisini tek başına açıklamak doğru değildir. Chlorogenic acid türevleri, luteolin bileşikleri ve diğer fenolikler birlikte katkı sağlayabilir. Bu nedenle yalnız cynarin yüzdesi üzerinden iki farklı ekstraktı klinik olarak eşdeğer kabul etmek hatalı olabilir.

18.5 Temel farmakolojik eksenler

- Kolerez/choleretic etki: safra oluşumunun ve akışının artmasına yönelik geleneksel ve deneysel etki.
- Dispeptik semptomların azaltılması: özellikle dolgunluk, şişkinlik ve flatulans.
- Lipid metabolizması: LDL/total kolesterol/trigliserid üzerinde mütevazı etkiler araştırılmıştır.
- Antioksidan ve hepatoprotektif mekanizmalar: preklinik veriler geniştir, klinik yorum endikasyona özgü yapılmalıdır.
- Karaciğer enzimleri/NAFLD: bazı RCT ve meta-analizlerde olumlu sinyal bulunmuştur; standart tedavi yerine geçmez.

18.6 EMA'nın kabul ettiği kullanım alanı

EMA/HMPC, enginar yaprağı preparatlarını klinik etkinliği modern yüksek düzey kanıtla ispatlanmış bir tedaviden ziyade 'traditional use' çerçevesinde değerlendirir. Geleneksel kullanım alanı; hazımsızlıkla birlikte dolgunluk hissi, şişkinlik ve gaz gibi sindirim yakınmalarının giderilmesidir. EMA bu kullanım için yetişkinler ve 12 yaş üzeri adolesanları belirtir.

18.7 Dispepsi için klinik çalışma

Fonksiyonel dispepsili 247 hastayı içeren çift-kör, plasebo kontrollü 6 haftalık çalışmada belirli bir artichoke leaf extract preparatı plaseboya göre genel dispeptik semptomlarda ve hastalığa özgü yaşam kalitesinde daha fazla iyileşme sağlamıştır. Bu sonuç belirli bir ekstrakt için olumlu kanıt sağlar; bütün enginar ürünlerinin eşdeğer etkinliğini göstermez.

18.8 Dispepside doz meselesi

Klinik çalışmalarda kullanılan dozlar preparata özgüdür. Örneğin büyük RCT'de 320 mg'lık belirli bir ekstrakt günde üç kez ikişer tablet şeklinde kullanılmıştır. Farklı DER ve standardizasyondaki ürünlerde mg-mg eşdeğerlik kurulamaz. Eczacı ürünün ekstrakt tipini ve günlük toplam dozu birlikte okumalıdır.

18.9 Safra akışı / koleretik etki

Enginar yaprağının koleretik etkisi geleneksel kullanımın temel mekanistik açıklamalarından biridir. Safra salgısının artması yağ sindirimi ve postprandiyal dolgunluk yakınmalarını etkileyebilir. Ancak safra yolu mekanik olarak tıkalı bir kişide 'safra artırıcı' etki arzu edilen bir durum değildir; güvenlilik değerlendirmesi burada önem kazanır.

18.10 Safra taşı ve safra yolu hastalığı

Safra taşı varlığı tek başına her durumda otomatik kontrendikasyon olarak yazılmamalıdır; fakat safra yollarında obstrüksiyon, cholangitis veya ciddi biliyer hastalık şüphesinde enginar preparatı kullanılmamalı ve tıbbi değerlendirme gerekir. Biliyer kolik öyküsü olan hastada gelişigüzel koleretik supplement önerisi uygun değildir.

18.11 Lipid düşürücü etki

2021 sistematik derleme ve doz-yanıt meta-analizinde 14 çalışma / 15 etki büyüklüğü birleştirildiğinde artichoke ürünleri trigliserid, total kolesterol ve LDL-C'de istatistiksel olarak anlamlı düşüşlerle ilişkiliydi. LDL-C için ortalama düşüş yaklaşık 17.5 mg/dL düzeyindeydi. Bu, statin veya diğer kanıta dayalı lipid tedavilerinin yerine geçecek büyüklük ve kesinlikte değildir.

18.12 Eski Cochrane sonucu neden daha ihtiyatlı?

Daha eski Cochrane değerlendirmesinde yalnız üç RCT ve 262 katılımcı bulunmuş ve kanıtın umut verici ancak ikna edici olmadığı belirtilmiştir. Sonraki meta-analizlere daha fazla çalışma eklenmesi olumlu sinyali güçlendirmiştir; yine de ekstrakt heterojenliği, süre ve çalışma kalitesi klinik yorumda önem taşır.

18.13 Olası lipid mekanizmaları

Preklinik çalışmalarda luteolin türevleri ve caffeoylquinic acid bileşenlerinin hepatik kolesterol biyosentezi, safra asidi metabolizması ve oksidatif süreçlerle etkileşebileceği ileri sürülmüştür. HMG-CoA reductase düzeyinde etkiler tarif edilse de bu mekanizma 'bitkisel statin' şeklinde pazarlanmamalıdır.

18.14 NAFLD / yağlı karaciğer

Artichoke leaf extract, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) için de araştırılmıştır. 2022 sistematik derleme/meta-analizde 5 RCT ve 333 hastada ALT ve AST düzeyleri yanında bazı lipid parametrelerinde kontrol grubuna kıyasla iyileşme bildirilmiştir. Bununla birlikte örneklem küçüktür ve ürün/protokoller heterojendir; yaşam tarzı ve kanıta dayalı metabolik risk yönetiminin yerine geçmez.

18.15 NAFLD için örnek RCT

2018'de 100 ultrasonla NAFLD tanılı hastanın randomize edildiği pilot çift-kör RCT'de 600 mg/gün belirli bir ALE preparatı 2 ay kullanılmış; karaciğer enzimleri ve bazı ultrasonografik/hemodinamik parametrelerde plaseboya göre iyileşmeler bildirilmiştir. Çalışmanın pilot karakteri ve kısa süresi göz önünde tutulmalıdır.

18.16 2024 network meta-analizi

2024 network meta-analizinde çeşitli doğal ürünler NAFLD açısından karşılaştırılmış ve artichoke leaf extract ALT, AST ve LDL-C gibi bazı sonlanımlarda üst sıralarda yer almıştır. Network meta-analiz sıralamaları doğrudan head-to-head kanıtla aynı şey değildir; SUCRA sıralaması 'kanıtlanmış en iyi tedavi' anlamına gelmez.

18.17 'Karaciğer detoksu' iddiası

Enginar ürünleri sıklıkla 'karaciğer temizler/detoks yapar' şeklinde pazarlanır. Klinik literatürün daha doğru karşılığı bazı NAFLD çalışmalarında karaciğer enzimleri/metabolik sonlanımlarda iyileşme sinyalidir. 'Toksin temizleme' kavramı bu verilerin bilimsel karşılığı değildir.

18.18 Hepatit, siroz ve ciddi karaciğer hastalığı

NAFLD verileri, viral hepatit, dekompanse siroz veya akut karaciğer hasarında tedavi etkinliği anlamına gelmez. ALT/AST yüksekliği bulunan hastada neden araştırılmadan enginar başlanması altta yatan hastalığın değerlendirilmesini geciktirmemelidir.

18.19 Kan basıncı / glisemi

Bazı çalışmalar enginar veya artichoke extract ile glisemik ve kan basıncı parametrelerini değerlendirmiştir; sonuçlar heterojendir ve bu alanlar enginarın temel, yerleşik klinik kullanım alanı değildir. Antihipertansif veya antidiyabetik ilaçların yerine sunulmamalıdır.

18.20 Ürün formları

- Kurutulmuş yaprak / herbal tea.
- Powdered leaf.
- Soft extract.
- Dry extract.
- Hydroalcoholic veya aqueous extract.
- Standardize cynarin veya total caffeoylquinic acids içeren ekstraktlar.
- Kombinasyon ürünleri: deve dikeni, karahindiba, zerdeçal vb. ile; tek bileşenli ALE verisi bu kombinasyona otomatik taşınmaz.

18.21 Standardizasyon: etikette ne aranır?

- Botanik ad: Cynara cardunculus / C. scolymus.
- Kullanılan bitki kısmı: leaf / folium.
- Ekstrakt miktarı ve mümkünse DER.
- Ekstraksiyon çözücüsü.
- Standardizasyon: cynarin, caffeoylquinic acids veya total phenolics gibi marker.
- Günlük toplam doz.
- Tek bileşen mi, kombinasyon mu?

18.22 DER neden önemli?

Drug-extract ratio (DER), belirli miktarda ekstrakt üretmek için kullanılan başlangıç bitkisel drog miktarını ifade eder. Örneğin 4-6:1 ile 10:1 ekstraktın 500 mg'ı aynı miktarda ham drog eşdeğeri değildir. Ancak DER tek başına kalite ölçütü de değildir; ekstraksiyon çözücüsü ve marker içeriğiyle birlikte değerlendirilir.

18.23 Cynarin yüzdesi yüksekse daha iyi mi?

Hayır, otomatik olarak değil. Cynarin bir kalite/standardizasyon göstergesi olabilir ancak klinik çalışmalar belirli çok bileşenli ekstraktlarla yapılmıştır. 'Cynarin %X → klinik olarak X kat güçlü' şeklinde doğrusal bir sonuç çıkarılamaz.

18.24 Advers etkiler

Enginar yaprağı preparatları genellikle iyi tolere edilir. EMA değerlendirmelerinde hafif gastrointestinal yakınmalar, diyare ve abdominal spazm gibi etkiler bildirilebilir. Alerjik reaksiyonlar da mümkündür.

- Hafif diyare.
- Abdominal kramp/spazm.
- Bulantı veya üst GI rahatsızlık.
- Alerjik reaksiyonlar.
- Biliyer hastalığı olanlarda semptom provokasyonu açısından dikkat.

18.25 Asteraceae / Compositae alerjisi

Enginar Asteraceae (Compositae) ailesindedir. Papatya, ambrosia/ragweed, krizantem, arnika ve benzeri Asteraceae üyelerine duyarlılığı olan kişilerde çapraz alerjik reaksiyon olasılığı nedeniyle dikkat gerekir. EMA monografı Asteraceae ailesine aşırı duyarlılığı kontrendikasyon olarak ele alır.

18.26 Gebelik ve emzirme

Gebelik ve emzirme döneminde enginar yaprağı tıbbi preparatlarının güvenliliğine ilişkin yeterli veri yoktur. Bu nedenle rutin supplement/fitoterapi kullanımı önerilmez veya sağlık profesyoneli değerlendirmesi olmadan başlanmamalıdır.

18.27 Çocuk/adolesan

EMA traditional-use çerçevesinde kullanımını 12 yaş üzeri adolesan ve yetişkinlerle sınırlar. 12 yaş altındaki çocuklarda yeterli veri bulunmadığından rutin kullanım önerilmez.

18.28 İlaç etkileşimleri

Enginar yaprağı için iyi gösterilmiş, güçlü farmakokinetik ilaç etkileşimleri sınırlıdır. Teorik veya preklinik CYP iddiaları üzerinden klinik olarak kanıtlanmamış geniş etkileşim listeleri oluşturulmamalıdır. Asıl eczacı odağı safra yolu hastalığı, çoklu hepatobiliyer hastalık, alerji ve reçeteli tedavilerin yerine kullanım riskidir.

18.29 Statinle birlikte?

Lipid düşürücü ilaç kullanan hastada enginarın statin yerine geçirilmesi uygun değildir. Birlikte kullanımda rutin ciddi etkileşim kanıtı güçlü değildir; fakat lipid hedefi ve tedavi gerekliliği hekim tarafından belirlenmişse supplement nedeniyle reçeteli tedavi kesilmemelidir.

18.30 Karaciğer enzimi yüksek hastada nasıl yaklaşılır?

- ALT/AST yüksekliği yeni mi, kronik mi?
- NAFLD tanısı var mı yoksa neden belirsiz mi?
- Alkol, viral hepatit, ilaç hepatotoksisitesi, safra yolu hastalığı dışlandı mı?
- Bilirubin/ALP/GGT ve klinik semptomlar nasıl?
- Enginar 'detoks' için mi kullanılıyor, tanı konmuş NAFLD desteği için mi?
- Reçeteli tedaviyi geciktirme riski var mı?

18.31 Eczacı danışmanlığı — dispepsi için

- Semptomlar dolgunluk, şişkinlik, gaz ağırlıklı mı?
- Alarm bulguları: kilo kaybı, disfaji, GI kanama, tekrarlayan kusma, anemi, şiddetli ağrı?
- Safra taşı/biliyer kolik öyküsü var mı?
- Semptomlar 2 haftadan uzun sürüyor mu?
- 12 yaş altı mı, gebelik/emzirme var mı?
- Asteraceae alerjisi var mı?

18.32 Ne zaman sevk?

- Şiddetli sağ üst kadran ağrısı, ateş, sarılık.
- Safra yolu obstrüksiyonu/cholangitis şüphesi.
- Yeni veya açıklanamayan belirgin karaciğer enzimi yüksekliği.
- Dispepside alarm bulguları.
- 2 haftadan uzun süren veya progresif sindirim semptomları.
- Alerjik reaksiyon.

18.33 Pazarlama vs bilim

- 'Enginar karaciğeri temizler' → bilimsel olarak fazla belirsiz; NAFLD'de bazı RCT/meta-analiz sinyalleri var.
- 'Cynarin yüksekse ürün kesin daha etkilidir' → kanıtlanmış doğrusal ilişki yok.
- 'Enginar statin yerine geçer' → yanlış.
- 'Safra artırdığı için safra taşı olan herkese iyi gelir' → tehlikeli genelleme.
- 'Her enginar ekstresi aynı' → yanlış; DER, çözücü, standardizasyon ve bitki kısmı farklı.
- 'Yemek olarak enginar yemek = klinik ALE dozu almak' → yanlış.
- 'NAFLD'de karaciğer enzimlerini düşürüyorsa sirozu da tedavi eder' → yanlış çıkarım.

EZBER KUTUSU — ENGİNAR
Drog = ENGİNAR YAPRAĞI (Cynarae folium), yenilebilir çiçek tablasıyla karıştırma.
Başlıca markerlar = CAFFEOYLQUINIC ACIDS (cynarin/chlorogenic acid türevleri) + LUTEOLIN türevleri.
EMA temel kullanım = hazımsızlıkta DOLGUNLUK + ŞİŞKİNLİK + GAZ; traditional use.
Biliyer obstrüksiyon / cholangitis şüphesinde KULLANMA.
Asteraceae alerjisine dikkat.
Lipidlerde mütevazı düşüş sinyali var; STATİN yerine değil.
NAFLD'de ALT/AST ve lipidlerde olumlu RCT/meta-analiz sinyali var ama standart tedavinin yerine geçmez.
'ARTICHOKE EXTRACT 500 mg' tek başına yetmez: LEAF + DER + çözücü + standardizasyon + günlük doz sor.

HIZLI ÜRÜN / KLİNİK KARŞILAŞTIRMA

Ürün/amaç	Ana veri	Beklenen fayda	Sınırlama	Eczacı notu
Artichoke leaf extract - dispepsi	EMA traditional use + RCT	Dolgunluk/şişkinlik/gazda azalma	Preparat-spesifik kanıt	Biliyer alarm bulgularını dışla
ALE - lipidler	RCT meta-analizleri	LDL/TC/TG'de mütevazı düşüş	Heterojen ekstraktlar	Statin yerine geçmez
ALE - NAFLD	5 RCT meta-analizi	ALT/AST ve bazı lipidlerde iyileşme	Küçük örneklem/kısa süre	Tanı ve metabolik risk yönetimi şart
Cynarin-standardize ürün	Marker-standardizasyon	Ürünler arası kalite göstergesi olabilir	Tek başına etkinlik garantisi değil	DER/çözücü ile birlikte oku
Kombinasyon 'liver detox'	Çoğu ürün çok bileşenli	Bileşene göre değişir	Tek ALE verisi taşınamaz	Her bileşeni ayrı değerlendir

KAYNAKLAR

- European Medicines Agency (EMA), HMPC. Cynarae folium - herbal medicinal product; EU herbal monograph and assessment report on Cynara cardunculus L. (syn. Cynara scolymus L.), folium. Revision 1 adopted 2017/2018; EMA page updated with 2024-2025 review documents.
- Holtmann G, et al. Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. Aliment Pharmacol Ther. 2003. PMID: 14653829.
- Shahinfar H, et al. Effects of artichoke leaf extract supplementation or artichoke juice consumption on lipid profile: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Phytother Res. 2021;35(12):6607-6623. PMID: 34569671.
- Kamel AM, Farag MA. Therapeutic Potential of Artichoke in the Treatment of Fatty Liver: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Food. 2022;25(10):931-942. PMID: 35763310.
- Panahi Y, et al. Efficacy of artichoke leaf extract in non-alcoholic fatty liver disease: a pilot double-blind randomized controlled trial. Phytother Res. 2018;32(7):1382-1387. PMID: 29520889.
- Bundy R, et al. Artichoke leaf extract for treating hypercholesterolaemia. Cochrane Database Syst Rev. Updated review, PMID: 23543518.
- Effects of different natural products in patients with non-alcoholic fatty liver disease - a network meta-analysis of randomized controlled trials. Phytother Res. 2024. PMID: 38886838.

ASTRAGALUS

Astragalus membranaceus / A. propinquus • Huang Qi • astragaloside IV • polysaccharides • flavonoids • bağışıklık • diyabet • böbrek • kardiyovasküler alan • cycloastragenol • güvenlilik

19. ASTRAGALUS / ASTRAGALI RADIX

19.1 Nedir?

Astragalus, Fabaceae ailesinde çok geniş bir bitki cinsidir. Takviye ve geleneksel Çin tıbbında en sık kullanılan drog Astragali Radix, yani belirli Astragalus türlerinin kurutulmuş köküdür. Modern kaynaklarda Astragalus membranaceus ve güncel taksonomide Astragalus propinquus adlarıyla karşılaşılabilir. Geleneksel Çin tıbbındaki adı Huang Qi / Huangqi'dir.

19.2 Tür konusu neden önemli?

Astragalus cinsi binlerce tür içerir ve bunların tamamı tıbbi Astragali Radix ile eşdeğer değildir. Bazı Astragalus türleri toksik bileşikler biriktirebilir. Bu nedenle etikette yalnız 'Astragalus spp.' yazması ideal değildir; botanik tür, kullanılan kısım ve ekstrakt standardizasyonu aranmalıdır.

19.3 Kullanılan kısım

Klinik/supplement pratiğinde esas kullanılan kısım köktür. 'Astragalus root powder', 'root extract' ve standardize kök ekstraktları farklı konsantrasyonlara sahip olabilir. Ham kök gramı ile konsantre ekstrakt miligramı doğrudan karşılaştırılmaz.

19.4 Başlıca bileşen grupları

- Triterpenoid saponinler: özellikle astragaloside I-IV; astragaloside IV (AS-IV) kalite belirteci ve en çok araştırılan moleküllerden biridir.
- Astragalus polysaccharides (APS): heterojen yüksek molekül ağırlıklı polisakkarit fraksiyonları; immünomodülasyon araştırmalarında önemlidir.
- Flavonoidler: calycosin, formononetin ve glikozitleri dahil izoflavonoid bileşikler.
- Diğer fenolikler, amino asitler ve eser bileşenler.

19.5 Astragaloside IV (AS-IV)

AS-IV cycloartane tipi triterpenoid saponindir. Astragalus kökünün en çok çalışılan kimyasal markerlarından biridir. NF-κB, Nrf2, PI3K/Akt, AMPK, TGF-β/Smad ve diğer çok sayıda sinyal yoluyla antiinflamatuvar, antioksidan, antifibrotik ve metabolik etkiler preklinik modellerde gösterilmiştir. Bu geniş mekanistik literatür klinik tedavi etkinliğiyle eş anlamlı değildir.

19.6 Astragalus polysaccharides (APS)

APS tek bir saf molekül değil, ekstraksiyon ve saflaştırma yöntemine göre bileşimi değişen polisakkarit fraksiyonlarıdır. Makrofaj, dendritik hücre, NK hücresi, T/B lenfosit fonksiyonları ve sitokin yanıtları üzerinde deneysel etkiler bildirilmiştir. 'Polysaccharide 500 mg' ifadesinde standardizasyon ve moleküler özellikler bilinmeden ürünler arası eşdeğerlik kurulamaz.

19.7 İmmünomodülasyon

2023'te değerlendirilen klinik literatürde Astragalus kullanımının bazı immün hücre yanıtlarını ve inflamatuvar sitokinleri etkileyebildiği bildirilmiştir. NCCIH, 19 çalışmada 1.094 katılımcının değerlendirildiği incelemede immün yanıt artışı ve proinflamatuvar sitokinlerde azalma sinyali bulunduğunu; ancak çalışmaların küçük ve heterojen olduğunu vurgular.

19.8 'Bağışıklığı güçlendirir' ifadesi

Astragalus için en yaygın pazarlama söylemi 'immune booster'dır. Bilimsel olarak daha doğru ifade immünomodülasyondur. Bağışıklığın her koşulda daha fazla aktive edilmesi yararlı değildir. Transplantasyon, otoimmün hastalık veya immünosupresif tedavide teorik ve klinik belirsizlikler özellikle önemlidir.

19.9 Soğuk algınlığı / üst solunum yolu enfeksiyonu

Astragalus geleneksel olarak enfeksiyonlara karşı direnç amacıyla kullanılır; ancak NCCIH, soğuk algınlığı ve benzeri kullanım alanlarında güvenilir klinik etkinlik sonucuna varmak için yeterli yüksek kaliteli kanıt bulunmadığını belirtir. Preklinik antiviral/immün veriler koruyucu klinik etkinlik kanıtı değildir.

19.10 Tip 2 diyabet

NCCIH'nin özetlediği 2024 incelemede 20 çalışma ve 953 tip 2 diyabetli erişkinde Astragalus + metformin, metformin tek başına kullanıma göre fasting glucose ve HbA1c'de daha büyük düşüşlerle ilişkili bulunmuştur. Ancak çalışmaların çoğu düşük kalitelidir ve bias riski taşır. Bu nedenle Astragalus metformin veya standart diyabet tedavisinin alternatifi değildir.

19.11 Diyabette mekanistik temel

AS-IV ve diğer Astragalus fraksiyonlarında AMPK, PI3K/Akt, insulin signaling, oksidatif stres ve inflamasyon yolları üzerinden glukoz metabolizması etkileri araştırılmıştır. Hayvan/hücre verilerindeki geniş etki ağı, insanda doz-etki ve klinik sonuçların kanıtlandığı anlamına gelmez.

19.12 Diyabet ilaçlarıyla birlikte

Glukoz düşürücü etki olasılığı nedeniyle insulin, sulfonylurea ve diğer antidiyabetiklerle birlikte kullanıldığında glukoz izlemi mantıklıdır. Klinik etkileşimin büyüklüğü net değildir. Reçeteli ilacı kesip Astragalus'a geçmek uygun değildir.

19.13 Böbrek hastalıkları

Astragalus Çin'de çeşitli böbrek hastalıklarında yaygın araştırılmıştır. NCCIH'nin aktardığı 2023 incelemede membranous nephropathy için 50 çalışma ve 3.423 katılımcıda supportive care veya immunosuppressive therapy'ye Astragalus eklenmesinin bazı renal göstergeleri iyileştirdiği bildirilmiştir. Bununla birlikte çalışmaların metodolojik kalitesi ve heterojenliği nedeniyle sonuçlar ihtiyatla yorumlanmalıdır.

19.14 Kronik böbrek hastalığında önemli ayrım

Renal fonksiyon bozukluğu olan bir hastada 'böbreği korur' iddiasıyla rastgele supplement başlanmamalıdır. CKD hastalarında ilaç yükü, elektrolitler, renal klirens ve altta yatan hastalık önemlidir. Çin'deki injectable/herbal medicine protokollerinin OTC oral kapsülle aynı olmadığı özellikle anlatılmalıdır.

19.15 Proteinüri / nefropati

Meta-analizlerde proteinüri ve serum kreatinin gibi göstergelerde iyileşme sinyalleri raporlanmıştır; ancak birçok çalışma Çin kaynaklı, küçük, körleme/raporlama açısından sınırlı veya kombinasyon tedavileridir. 'Astragalus nefropatiyi tedavi eder' sonucu çıkarılmamalıdır.

19.16 Kardiyovasküler alan

AS-IV için kardiyoprotektif, anti-ischemic, endothelial ve antifibrotik mekanizmalar yoğun biçimde araştırılmıştır. Kalp yetersizliği ve koroner hastalık bağlamında Çin tıbbı preparatlarıyla çalışmalar bulunur; fakat ürünlerin heterojenliği ve standart tedaviye ek kullanım, sonuçların genel OTC Astragalus supplementine taşınmasını sınırlar.

19.17 Kan basıncı

Bazı Astragalus preparatları vazodilatasyon/endothelial pathways üzerinden kan basıncını etkileyebilir. Klinik etki kesin ve standardize değildir. Antihipertansif tedavi alan hastada semptomatik hipotansiyon açısından teorik dikkat gerekir; ilaç tedavisinin yerine kullanılmaz.

19.18 Karaciğer / antifibrotik araştırmalar

AS-IV'nin TGF-β/Smad, oxidative stress ve inflammatory pathways üzerinden antifibrotik etkileri hayvan ve hücre modellerinde kapsamlıdır. İnsanlarda karaciğer fibrozunu tedavi ettiği şeklinde güçlü bir supplement önerisi için yeterli standart kanıt yoktur.

19.19 Kanser alanı

Astragalus ve Astragalus içeren Çin bitkisel kombinasyonları kemoterapiye adjuvan olarak araştırılmıştır. Bazı meta-analizlerde yaşam kalitesi, immün parametreler veya tedavi toksisitesinde olumlu sinyaller bulunur; ancak preparatlar heterojen ve çalışmaların önemli bölümü düşük kalitelidir. Astragalus antikanser tedavi değildir.

19.20 Onkoloji hastasında eczacı yaklaşımı

Kemoterapi, targeted therapy veya immunotherapy alan hastada Astragalus sağlık ekibinden habersiz başlanmamalıdır. İmmünomodülasyon ve potansiyel farmakodinamik etkileşimler tedavi tipine göre farklı olabilir. 'Doğal olduğu için kemoterapiyle kesin güvenlidir' denemez.

19.21 Yorgunluk / performans

Astragalus enerji, dayanıklılık ve 'Qi artırıcı' olarak pazarlanır. Geleneksel kullanım ile modern performans iddiaları aynı şey değildir. Sağlıklı bireylerde fiziksel performansı belirgin artırdığına dair güçlü ve standardize klinik kanıt yoktur.

19.22 Anti-aging ve telomeraz iddiaları

Astragalus kökünden türetilen cycloastragenol (CAG) ve bazı ticari ekstraktlar telomerase activator olarak pazarlanır. CAG, astragaloside IV ile ilişkili triterpenoid aglikon/metabolit sınıfındadır. Telomeraz aktivasyonu üzerine hücresel ve sınırlı insan biyobelirteç verileri, yaşam süresini uzattığı veya yaşlanmayı klinik olarak tersine çevirdiği anlamına gelmez.

19.23 Cycloastragenol ≠ Astragalus root extract

Cycloastragenol saflaştırılmış/özelleştirilmiş bir bileşiktir; ham Astragalus kökü veya standart astragaloside IV ekstraktıyla mg-mg karşılaştırılamaz. Anti-aging ürünlerinde 'Astragalus' kelimesi kullanılsa da kimyasal form mutlaka kontrol edilmelidir.

19.24 Telomeraz: teorik ikilem

Telomer kısalması yaşlanmayla ilişkili olsa da telomeraz biyolojisi karmaşıktır; birçok kanser hücresi telomerazı yeniden aktive eder. Bu durum cycloastragenolün kanser yaptığı anlamına gelmez, fakat 'telomeraz ne kadar çok o kadar iyi' şeklindeki pazarlama mantığının biyolojik olarak aşırı basitleştirilmiş olduğunu gösterir.

19.25 Oral biyoyararlanım

Astragaloside IV'nin oral biyoyararlanımı sınırlıdır; büyük, polar saponin yapısı intestinal absorbsiyonu sınırlar ve bağırsak metabolizması önemlidir. İnsan farmakokinetik verilerinin önemli bölümü IV astragaloside preparatlarından gelir; bu veriler oral supplement dozlarına doğrudan çevrilemez.

19.26 IV astragaloside verisi neden OTC için kullanılamaz?

Sağlıklı gönüllülerde IV total astragalosides çalışmasında AS-IV yaklaşık 2-3 saatlik eliminasyon yarı ömrü göstermiş ve hafif geçici bilirubin artışı/döküntü bildirilmiştir. IV infüzyonla ulaşılan maruziyet, oral kök ekstresinden tamamen farklıdır. 'Çalışmada etkili doz' aktarılırken uygulama yolu mutlaka belirtilmelidir.

19.27 Dozlar

Astragalus için tek, evrensel, kanıta dayalı supplement dozu yoktur. Geleneksel kök dekoksiyonları gram düzeylerinde; kuru ekstraktlar yüzlerce mg-g düzeylerinde; standardize astragaloside ürünleri ise çok farklı konsantrasyonlarda olabilir. Klinik doz yalnız 'mg Astragalus' üzerinden karşılaştırılmamalıdır.

19.28 Standardizasyon

- Botanik tür ve kullanılan kısım: ROOT.
- Ekstrakt oranı / DER.
- Ekstraksiyon yöntemi.
- Astragaloside IV yüzdesi veya mg miktarı.
- Total astragalosides.
- Polysaccharide standardizasyonu.
- Flavonoid standardizasyonu.
- Tek bileşen mi, TCM kombinasyonu mu?

19.29 Astragaloside IV yüksekse ürün kesin daha iyi mi?

Hayır. AS-IV önemli kalite markerıdır ancak Astragalus'un bütün klinik etkisini tek başına temsil etmez. APS ve flavonoid fraksiyonları da biyolojik aktiviteye katkıda bulunabilir. Ayrıca yüksek marker konsantrasyonu klinik olarak daha üstün dozun belirlendiği anlamına gelmez.

19.30 Genel güvenlilik

NCCIH'ye göre oral Astragalus çoğu erişkinde uygun dozlarda genellikle iyi tolere edilmiş görünür; ancak uzun dönem ve yüksek doz güvenlilik verisi sınırlıdır. Döküntü, kaşıntı, gastrointestinal yakınmalar gibi reaksiyonlar bildirilebilir.

19.31 Otoimmün hastalık

Astragalus immün sistemi etkileyebileceğinden multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis gibi otoimmün hastalıklarda teorik olarak hastalık aktivitesini etkileyebilir. İnsan klinik kanıtı sınırlıdır; bu nedenle 'kesin kontrendike' yerine hekim değerlendirmesi olmadan gelişigüzel kullanılmaması daha doğru ifadedir.

19.32 İmmünosupresif ilaçlar ve transplant

NCCIH, Astragalus'un immünosupresif ilaçlarla etkileşebileceğine dikkat çeker. Organ transplantasyonu sonrası tacrolimus, cyclosporine, mycophenolate, corticosteroid veya diğer immünosupresif tedavilerde supplement başlanmadan transplant ekibiyle görüşülmelidir.

19.33 Gebelik

Gebelikte yeterli insan güvenlilik verisi yoktur. AS-IV ile hayvan çalışmalarında maternal/fetal toksisite ve gelişimsel gecikme sinyalleri bildirilmiştir. Bu nedenle gebelikte yüksek doz veya standardize Astragalus/AS-IV supplementi rutin önerilmemelidir.

19.34 Emzirme

Emzirme döneminde güvenlilik, süte geçiş ve bebek etkileri için yeterli veri bulunmaz. Sağlık profesyoneli değerlendirmesi olmadan rutin kullanım önerilmez.

19.35 Antikoagülan / antiplatelet

Astragalus için kanama riskini kesin artırdığına dair güçlü insan kanıtı yoktur; ancak bazı preklinik antiplatelet/vascular etkiler nedeniyle warfarin veya güçlü antithrombotic tedavilerde gelişigüzel yüksek doz kullanımdan kaçınmak ve klinik izlem yapmak makuldür. Kanıt düzeyi açıkça 'sınırlı' olarak belirtilmelidir.

19.36 Diüretik etkiler

Astragalus için diüretik etkiler geleneksel ve deneysel literatürde bildirilmiştir. Diüretik kullanan veya sıvı-elektrolit dengesi hassas hastalarda semptomlar ve renal fonksiyon göz önünde bulundurulmalıdır; klinik etkileşimin büyüklüğü net değildir.

19.37 Laboratuvar izlemi

- Diyabetli hasta: SMBG/CGM ve HbA1c standard tedavi planına göre.
- CKD: kreatinin/eGFR, proteinüri ve elektrolitler klinik plana göre.
- Karaciğer hastalığı: ALT/AST vb. altta yatan hastalığa göre.
- Transplant/immünosupresyon: supplement başlamadan tedavi ekibi.
- Astragaloside IV kan düzeyi rutin klinik test değildir.

19.38 Eczacı soruları

- Ürün neden alınıyor: bağışıklık, diyabet, böbrek, anti-aging, yorgunluk?
- Botanik tür ve ROOT açıkça yazıyor mu?
- Powder mı extract mı? DER nedir?
- AS-IV, total astragalosides veya polysaccharide standardizasyonu var mı?
- Otoimmün hastalık var mı?
- Organ transplantasyonu / immünosupresif ilaç var mı?
- Diyabet ilacı veya insulin var mı?
- CKD/nefropati var mı?
- Kanser tedavisi görüyor mu?
- Gebelik/emzirme var mı?
- Ürün cycloastragenol/telomerase activator mı?

19.39 Pazarlama vs bilim

- 'Astragalus bağışıklığı kesin güçlendirir, hasta olmazsın' → klinik kanıt yetersiz/heterojen.
- 'AS-IV yüksekse ürün kesin daha iyi' → yanlış.
- 'Böbreği yeniler' → klinik çalışmalar var ama kalite sınırlı; CKD tedavisi değildir.
- 'Metforminden daha doğal, onun yerine kullan' → yanlış ve riskli.
- 'Cycloastragenol telomerleri uzatır, ömrü uzatır' → klinik yaşam süresi kanıtı yok.
- 'Astragalus kanseri tedavi eder' → yanlış.
- 'İmmün sistemi aktive ettiği için otoimmün hastaya da iyi gelir' → yanlış genelleme.
- 'IV Çin çalışmasındaki doz oral kapsüle çevrilebilir' → yanlış.

EZBER KUTUSU — ASTRAGALUS
ASTRAGALUS = esas olarak KÖK / ASTRAGALI RADIX (Huang Qi).
Önemli fraksiyonlar = ASTRAGALOSIDES (özellikle AS-IV) + POLYSACCHARIDES (APS) + FLAVONOIDS.
AS-IV = cycloartane triterpenoid SAPONIN ve önemli kalite markerı.
İmmün etkiler = IMMÜNOMODÜLASYON; 'herkeste immune booster' değil.

T2DM: metformine ek çalışmalarda olumlu sinyal var ama çalışmalar çoğunlukla düşük kaliteli.
Böbrek/membranous nephropathy: çok çalışma var, kalite/heterojenlik sorunu büyük.
TRANSPLANT + IMMÜNOSUPRESAN = kritik danışmanlık noktası.
OTOİMMÜN hastalıkta gelişigüzel kullanma.
CYCLOASTRAGENOL = özel triterpenoid; 'anti-aging/telomerase' pazarlamasına dikkat.
Ham kök mg ≠ ekstrakt mg ≠ AS-IV mg.

HIZLI FORM KARŞILAŞTIRMA

Form	İçerik	Araştırma odağı	Sınırlama	Eczacı notu
Astragalus root powder	Tüm kök matriksi	Geleneksel kullanım	Düşük/heterojen konsantrasyon	Gram-mg ekstraktla kıyaslama
Standardize root extract	Konsantre kök ekstraktı	Supplement çalışmaları	DER/çözücü değişir	Standardizasyonu ara
AS-IV standardize	Astragaloside IV zengin	Metabolik, renal, CV mekanizmalar	Klinik veri preklinikten az	AS-IV mg'ı net olmalı
APS-rich extract	Astragalus polysaccharides	İmmünomodülasyon	Fraksiyon heterojen	'Polysaccharide' analizi önemli
Cycloastragenol	Triterpenoid aglikon/türev	Telomerase/anti-aging araştırmaları	Klinik outcome kanıtı zayıf	Root extract ile eşdeğer değil
IV astragalosides	Parenteral farmasötik/TCM preparatı	Çin klinik çalışmaları	Oral supplementten farklı PK	Dozu oral ürüne taşıma

KAYNAKLAR

- National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Astragalus: Usefulness and Safety. Güncel tüketici/sağlık profesyoneli özeti.
- Zhang J, Wu C, Gao L, Du G, Qin X. Astragaloside IV derived from Astragalus membranaceus: A research review on the pharmacological effects. Adv Pharmacol. 2020;87:89-112. PMID: 32089240.
- Liang Y, et al. Pharmacological Effects of Astragaloside IV: A Review. Molecules. 2023;28(16):6118. PMID: 37630371.
- Li L, et al. Research review on the pharmacological effects of astragaloside IV. Fundam Clin Pharmacol. 2017;31(1):17-36. PMID: 27567103.
- Fu J, et al. Ethnopharmacology, Phytochemistry, Pharmacology, Toxicology and Clinical Applications of Radix Astragali. Chin J Integr Med. 2021; review. PMID: 31502185.
- Pharmacokinetics and tolerance of total astragalosides after intravenous infusion of astragalosides injection in healthy Chinese volunteers. Phytomedicine. 2013. PMID: 23838148.
- Recent cycloastragenol review literature: mechanisms, pharmacokinetics and translational limitations; anti-aging/telomerase claims should not be equated with demonstrated lifespan extension.

BİRA MAYASI (BREWER'S YEAST)

Saccharomyces cerevisiae • inaktif maya • B vitaminleri • protein • beta-glukan • krom-zengin maya • GTF tartışması • glisemi • tyramine/MAOI • Crohn/ASCA • ürün standardizasyonu

20. BİRA MAYASI / BREWER'S YEAST

20.1 Nedir?

Bira mayası çoğunlukla Saccharomyces cerevisiae kökenli maya biyokütlesidir. Takviye ürünlerinde genellikle inaktive edilmiş/deaktive maya kullanılır; canlı probiyotik maya preparatıyla aynı şey değildir. Bira üretiminde kullanılan mayanın besinsel amaçla işlenmiş biyokütlesi; protein, amino asitler, B grubu vitaminler, mineraller ve maya hücre duvarı bileşenleri içerebilir.

20.2 Brewer's yeast ≠ baker's yeast ≠ S. boulardii

- Brewer's yeast: çoğunlukla S. cerevisiae; supplement olarak genellikle inaktif biyokütle.
- Baker's yeast: ekmek fermentasyonunda kullanılan canlı S. cerevisiae suşları; mutfak ürünü.
- Saccharomyces boulardii: probiyotik olarak kullanılan canlı maya; taksonomik olarak S. cerevisiae kompleksine yakındır ancak klinik kullanım ve güvenlilik profili ayrı değerlendirilir.
- Nutritional yeast: genellikle inaktif S. cerevisiae; üretim amacı, tat ve fortifikasyon profili brewer's yeast'ten farklı olabilir.

20.3 'Doğal B kompleks' iddiası

Bira mayası doğal olarak çeşitli B vitaminlerini içerebilir; ancak miktarlar suşa, büyüme ortamına ve üretim yöntemine göre değişir. Vitamin B12 özellikle kritik noktadır: S. cerevisiae doğal olarak güvenilir B12 kaynağı değildir. Etikette anlamlı B12 varsa ürün çoğunlukla fortifiye edilmiştir. Bu nedenle 'bira mayası tüm B vitaminlerini doğal olarak eksiksiz verir' doğru değildir.

20.4 B vitaminleri

Thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, B6 ve folat gibi vitaminler maya biyokütlesinde bulunabilir. Ancak supplement dozu üzerinden günlük gereksinimin ne kadarının karşılandığı ürün etiketinden hesaplanmalıdır. Bira mayasının vitamin içeriği ayrı B-kompleks preparatları kadar standardize olmayabilir.

20.5 Protein ve amino asitler

Kuru maya yüksek oranda protein içerebilir ve çeşitli esansiyel amino asitleri sağlar. Bununla birlikte tablet/kapsül supplementlerinde günlük alınan toplam maya miktarı çoğu zaman beslenmede anlamlı protein katkısı oluşturacak kadar yüksek değildir. 'Yüksek proteinli' ibaresi porsiyon büyüklüğüyle birlikte okunmalıdır.

20.6 Hücre duvarı: beta-glukan + mannan

S. cerevisiae hücre duvarı beta-(1→3)/(1→6)-glukanlar ve mannoprotein/mannan yapıları içerir. Ancak whole brewer's yeast ile saflaştırılmış yeast beta-glucan ürünü aynı değildir. Beta-glukan klinik verisi, beta-glukan yüzdesi belirtilmeyen sıradan bira mayası tabletine otomatik taşınamaz.

20.7 Krom konusu

Bira mayası geçmişte 'doğal/organik krom' kaynağı ve glucose tolerance factor (GTF) ile ilişkilendirilmiştir. Maya, üretim ortamına bağlı olarak krom içerebilir veya kromla zenginleştirilebilir. Normal brewer's yeast ile chromium-enriched yeast aynı ürün değildir; elemental chromium miktarı etikette mikrogram olarak aranmalıdır.

20.8 GTF — glucose tolerance factor

Eski literatürde krom, niacin ve amino asitlerden oluştuğu varsayılan 'glucose tolerance factor' kavramı sık kullanılmıştır. Modern biyokimyada GTF, tek ve iyi tanımlanmış insan fizyolojik molekülü olarak kesinleşmiş değildir. 'GTF chromium' ifadesi pazarlamada hâlâ kullanılsa da klinik değerlendirme elemental krom dozu ve ürün formu üzerinden yapılmalıdır.

20.9 Krom-zengin maya ve tip 2 diyabet

Brewer's yeast/chromium yeast ürünleri glisemik kontrol için araştırılmıştır. 2014 meta-analizinde brewer's yeast alt grubunda fasting plasma glucose yaklaşık 19 mg/dL azalmış, fakat HbA1c üzerinde anlamlı etki görülmemiştir. Çalışmalar küçük ve heterojendir; bu sonuç diyabet tedavisinin yerine geçecek kanıt değildir.

20.10 Eski crossover çalışma

78 tip 2 diyabet hastasında çift-kör crossover çalışmada brewer's yeast ile yaklaşık 23.3 µg/gün chromium ve $CrCl_3$ ile 200 µg/gün chromium karşılaştırılmış; her iki formda fasting/post-load glucose ve fructosamine düşüşleri bildirilmiştir. Brewer's yeast chromium bazı parametrelerde daha güçlü görünmüştür. Çalışma eski, küçük ve tedavi standartları günümüzden farklıdır.

20.11 Neden çalışmalar çelişkili?

Brewer's yeast ürünlerinin krom miktarı, suşu, üretimi ve diğer besin bileşenleri standart değildir. Chromium çalışmalarında da chromium chloride, picolinate, nicotinate, chromium yeast ve brewer's yeast birbirinden farklıdır. Sistematik derlemelerde bazı alt gruplarda fayda, bazılarında etkisizlik görülmesinin önemli nedenlerinden biri bu heterojenliktir.

20.12 Normal glukoz toleransında

2007 sistematik derlemesinde normal glukoz toleranslı kişilerde chromium/brewer's yeast çalışmalarının büyük çoğunluğu fasting glucose üzerinde anlamlı fayda göstermemiştir. Bu nedenle sağlıklı kişide 'kan şekerini optimize eder' şeklinde rutin kullanım iddiası güçlü değildir.

20.13 Diyabet hastasında eczacı yaklaşımı

- Ürün normal brewer's yeast mi, chromium-enriched yeast mi?
- Elemental chromium kaç µg/gün?
- HbA1c ve mevcut glisemik kontrol nasıl?
- Insulin, sulfonylurea veya diğer antidiyabetikler kullanılıyor mu?
- Takviye reçeteli tedavinin yerine mi düşünülüyor?
- Hipoglisemi semptomları var mı?
- Krom ayrıca başka supplementlerden de geliyor mu?

20.14 Krom formunu ayrıca çalışacağız

Brewer's yeast bölümündeki chromium verileri, bira mayasını anlamak içindir. Chromium picolinate, chromium chloride, chromium nicotinate/polynicotinate ve chromium-enriched yeast formları ayrı 'Krom' monografında daha ayrıntılı değerlendirilmelidir. Brewer's yeast mg ile elemental chromium µg kesinlikle karıştırılmamalıdır.

20.15 İştah / kilo alma iddiası

Bira mayası halk arasında 'iştah açar, kilo aldırır' şeklinde pazarlanabilir. Bunun için güçlü, standardize klinik kanıt yoktur. B vitamini içeriği eksikliği olan kişide genel durum düzelebilir; bu, sağlıklı bireyde doğrudan farmakolojik iştah artırıcı etki anlamına gelmez.

20.16 Kilo verme iddiası

Bazı özel S. cerevisiae hücre duvarı fraksiyonları kilo yönetiminde araştırılmıştır; beta-glucan/chitin/chitosan içeren ekstraktların verisi whole brewer's yeast tabletine taşınamaz. 'Maya metabolizmayı hızlandırır' iddiası yeterli klinik kanıta sahip değildir.

20.17 Cilt, saç, tırnak

Bira mayası B vitaminleri ve protein içeriği nedeniyle saç/cilt/tırnak ürünlerinde kullanılır. Eksiklik yoksa ek bira mayasının saç uzamasını veya akneyi belirgin düzelttiğine dair güçlü kanıt yoktur. Biotin veya diğer fortifiye vitaminlerin varlığı ayrıca değerlendirilmelidir.

20.18 Akne

B vitaminleri, iyot ve diğer supplement bileşenleri bazı kişilerde akneiform erüpsiyonlarla ilişkilendirilebilir; brewer's yeast için 'akneyi kesin düzeltir' iddiası desteklenmez. Ürünün fortifikasyon içeriği önemlidir.

20.19 Gastrointestinal etkiler

En sık pratik sorun gaz/flatulans, abdominal şişkinlik ve GI rahatsızlıktır. Maya biyokütlesinin fermentabl bileşenleri ve yüksek doz ürünler hassas kişilerde semptomları artırabilir. Düşük dozla başlama ve toleransa göre artırma bazı ürünlerde pratik olabilir.

20.20 Tyramine: kritik ilaç etkileşimi

Brewer's yeast ve özellikle yeast extract/spread ürünleri tyramine içerebilir. Monoamine oxidase inhibitors (MAOI) tyramine yıkımını engellediğinden ciddi hipertansif reaksiyon riski doğabilir. Mayo Clinic, MAOI kullananlarda brewer's yeast ve yeast-extract spreads'i yüksek tyramine içeren kaçınılması gereken gıdalar arasında sayar.

20.21 Hangi ilaçlarda özellikle?

- Klasik nonselective MAOI antidepresanlar: phenelzine, tranylcypromine, isocarboxazid gibi.

- MAOI etkisi gösteren diğer ilaçlarda ürün bilgisi kontrol edilmeli; örneğin linezolid reversible MAO inhibition gösterebilir.
- Selegiline/rasagiline gibi MAO-B inhibitörlerinde doz ve selektivite önemlidir; tyramine uyarısı ürün bilgisine göre değerlendirilmelidir.
- MAOI kullanan hastada 'supplement olduğu için sorun olmaz' denmemelidir.

20.22 Tyramine reaksiyonu belirtileri

- Şiddetli/ani baş ağrısı.
- Belirgin kan basıncı yükselmesi.
- Çarpıntı.
- Boyun sertliği, terleme, bulantı/kusma.
- Göğüs ağrısı veya nörolojik belirtiler → acil değerlendirme.

20.23 Crohn hastalığı ve ASCA

Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA), özellikle Crohn hastalığıyla ilişkilendirilmiş serolojik antikorlardır. Çalışmalarda Crohn hastalarında S. cerevisiae'ye karşı IgA/IgG antikorları kontrollere göre daha sık bulunmuştur. Ancak ASCA pozitifliği 'bira mayası Crohn hastalığına neden olur' anlamına gelmez.

20.24 Crohn hastasında bira mayası kullanılmalı mı?

Bazı monograflar Crohn hastalığında brewer's yeast'ten kaçınmayı önerir; bunun arkasında yeast antijenlerine karşı immün reaktivite ve semptom intoleransı endişesi vardır. ASCA'nın patojenik rolü kesin değildir. Aktif Crohn hastasında, özellikle maya tüketimi semptom artırıyorsa gelişigüzel supplement başlanmaması ve gastroenteroloji planına uyulması uygundur.

20.25 ASCA neyi gösterir?

ASCA, Crohn hastalığında destekleyici serolojik marker olabilir ancak tek başına tanı koymaz. Bazı çalışmalarda small-bowel Crohn ile daha yüksek prevalans gösterilmiştir. Bir kişinin ASCA pozitif olması, mutlaka maya alerjisi veya klinik yeast intolerance olduğu anlamına gelmez.

20.26 Maya alerjisi

S. cerevisiae proteinlerine karşı gerçek IgE aracılı alerji nadir olabilir. Maya içeren gıdalardan sonra ürtiker, anjiyoödem, wheezing veya sistemik reaksiyon öyküsü olan kişide brewer's yeast supplementinden kaçınılmalı ve alerji değerlendirmesi yapılmalıdır.

20.27 Canlı mı, ölü mü?

Takviye brewer's yeast çoğunlukla deactivated/inactive'dir. Bu nedenle S. boulardii gibi canlı probiyotik mayadaki fungemia riski aynı şekilde uygulanamaz. Etikette 'active/live yeast' yazıyorsa güvenlilik değerlendirmesi değişir; immunocompromised ve central venous catheter hastalarında canlı Saccharomyces ürünleri ayrı risk taşır.

20.28 Candida ile karıştırma

Saccharomyces cerevisiae Candida değildir. 'Bira mayası Candida'yı besler' veya 'Candida enfeksiyonu yapar' şeklindeki genel ifadeler bilimsel olarak doğru değildir. Bununla birlikte ciddi immünosupresyonda canlı maya ürünlerinin enfeksiyon riski ayrı konudur.

20.29 Gebelik ve emzirme

Gıda olarak maya tüketimi ile konsantre brewer's yeast supplementi aynı değildir. Supplement dozlarında gebelik/emzirme için yeterli etkinlik-güvenlilik verisi yoktur. Özellikle krom-zengin, yüksek doz veya çok bileşenli ürünlerde sağlık profesyoneli değerlendirmesi gerekir.

20.30 Purin / ürik asit

Maya hücreleri nükleik asit/purin içerir. Yüksek miktarda maya ürünleri purin yükünü artırabilir. Gout veya hyperuricemia hastasında yüksek doz yeast supplement kullanımı klinik bağlamda değerlendirilmelidir; ürünün gerçek günlük maya dozu önemlidir.

20.31 Migren ve tyramine

Tyramine bazı hassas kişilerde baş ağrısı/migren tetikleyicisi olarak bildirilir; bireysel duyarlılık değişkendir. Brewer's yeast alan ve tekrarlayan baş ağrısı yaşayan kişide özellikle yeast extract ve diğer yüksek tyramine kaynakları sorgulanabilir. Bu, bütün migren hastalarında mutlak yasak anlamına gelmez.

20.32 Ürün formları

- Powder / flakes.
- Tablet / capsule.
- Debittered brewer's yeast.
- Chromium-rich / chromium-enriched yeast.
- Fortified yeast: ek B vitaminleri/mineraller.
- Yeast extract: otoliz/hidroliz ürünü; whole yeast ile aynı değil.
- Yeast beta-glucan extract: saflaştırılmış hücre duvarı fraksiyonu; brewer's yeast ile eşdeğer değil.

20.33 'Debittered' ne demek?

Bira mayasının doğal acılığı bazı üretim işlemleriyle azaltılabilir. Debittering işlemi ürünün besinsel profilini ve bazı mineral/bileşen miktarlarını etkileyebilir. 'Debittered' klinik olarak daha güçlü anlamına gelmez; esas olarak palatabilite/işleme özelliğidir.

20.34 Etikette ne aranır?

- Saccharomyces cerevisiae açıkça belirtilmiş mi?
- Inactive/deactivated mı?
- Günlük gerçek yeast dozu kaç g veya mg?
- Chromium-enriched ise elemental chromium kaç µg?
- B vitaminleri doğal mı, fortified mı?
- B12 varsa fortifikasyon açık mı?
- Beta-glukan iddiası varsa gerçek beta-glukan mg/% verilmiş mi?
- Başka mineraller/vitaminler ekli mi?

20.35 Eczacı kontrol listesi

- Amaç ne: B vitamini, iştah, glisemi, saç/cilt, bağışıklık?
- MAOI veya linezolid gibi tyramine açısından kritik ilaç var mı?
- Diyabet ve glukoz düşürücü ilaç var mı?
- Crohn/IBD var mı?
- Maya alerjisi/intoleransı var mı?
- Gout/hyperuricemia var mı?
- Ürün chromium-enriched mi?
- Canlı mı inaktif mi?
- Gebelik/emzirme?
- Ürün başka B vitamini/biotin/krom supplementleriyle üst üste geliyor mu?

20.36 Pazarlama vs bilim

- 'Brewer's yeast doğal B12 kaynağıdır' → genellikle yanlış; B12 çoğu üründe fortifikasyonla gelir.
- 'GTF chromium diyabeti tedavi eder' → yanlış; kanıt heterojen ve standard tedavinin yerine değil.
- 'Bira mayası kesin iştah açar/kilo aldırır' → güçlü klinik kanıt yok.
- 'Bütün brewer's yeast ürünlerinde aynı krom vardır' → yanlış.
- 'Yeast beta-glucan çalışması bira mayası tabletinin etkisini kanıtlar' → yanlış.
- 'ASCA pozitif = maya alerjisi' → yanlış.
- 'Crohn'un nedeni bira mayasıdır' → gösterilmiş değil.
- 'İnaktif bira mayası = canlı S. boulardii probiyotiği' → yanlış.
- 'MAOI ile doğal supplement olduğu için güvenli' → tyramine nedeniyle kritik hata.

EZBER KUTUSU — BİRA MAYASI
BREWER'S YEAST = çoğunlukla Saccharomyces cerevisiae, supplementte genellikle İNAKTİF.
Brewer's yeast ≠ S. boulardii probiyotiği ≠ saf yeast beta-glucan.
B vitaminleri içerir AMA doğal güvenilir B12 kaynağı değildir; B12 çoğunlukla FORTİFİKASYON.
Krom miktarı ürüne göre değişir; CHROMIUM-ENRICHED YEAST ayrı üründür.
Brewer's yeast mg ≠ elemental chromium µg.
T2DM: bazı çalışmalarda fasting glucose düşüşü; HbA1c faydası tutarsız → tedavi yerine değil.

EN KRİTİK ETKİLEŞİM = TYRAMINE + MAOI → hipertansif reaksiyon riski.
Crohn'da ASCA sık olabilir; ASCA ≠ maya alerjisi ve nedensellik kanıtı değil.
En sık pratik sorun = GAZ / ŞİŞKİNLİK.

HIZLI FORM KARŞILAŞTIRMA

Form	Canlılık/içerik	Ana kullanım	Sınırlama	Eczacı notu
Inactive brewer's yeast	Deaktive S. cerevisiae biyokütlesi	Besinsel supplement	İçerik değişken	B vitaminleri/krom etiketini oku
Chromium-enriched yeast	Kromla zenginleştirilmiş maya	Glisemik araştırmalar	Krom dozu ürüne göre değişir	Elemental Cr µg hesapla
Nutritional yeast	İnaktif maya; sık fortifiye	Gıda/beslenme	Brewer's yeast ile aynı değil	B12 çoğu zaman fortifiye
S. boulardii	Canlı probiyotik maya	Antibiyotik ilişkili ishal vb.	İmmünkompromized/ CVC güvenliği ayrı	Brewer's yeast yerine sayma
Yeast beta-glucan	Saflaştırılmış β-1,3/1,6 fraksiyon	İmmün araştırmalar	Whole yeast değil	Beta-glukan mg/% gerekli
Yeast extract	Otolize/hidrolize maya	Gıda/aroma	Tyramine içerebilir	MAOI açısından kritik

KAYNAKLAR

- Althuis MD, et al. Effect of chromium supplementation on glucose metabolism and lipids: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care. 2007;30(8):2154-2163.
- Yin RV, et al. Effect of chromium supplementation on glycated hemoglobin and fasting plasma glucose in patients with diabetes mellitus. Nutr J. 2014/2015 systematic review/meta-analysis; brewer's yeast subgroup.
- Bahijri SM, Mufti AM. The effects of inorganic chromium and brewer's yeast supplementation on glucose tolerance, serum lipids and drug dosage in individuals with type 2 diabetes. Saudi Med J. 2002/2001; PMID: 11376359.
- Mayo Clinic. MAOIs and diet: Is it necessary to restrict tyramine? Yeast-extract spreads and brewer's yeast listed among high-tyramine foods relevant to MAOI therapy.
- Main J, et al. Antibodies to Saccharomyces cerevisiae in patients with Crohn's disease and their possible pathogenic importance. Gut. 1988/1992 literature; PMID: 1398231.
- Quinton JF, et al. Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies in Crohn's disease; subsequent ASCA diagnostic literature.
- Drugs.com Natural Products Professional monograph: Brewer's Yeast — source, forms, GI adverse effects, tyramine/MAOI warning and limited pregnancy/lactation data. Used as secondary monograph support; primary clinical literature prioritized above.

BROMELAİN

Ananas comosus • proteolitik enzim kompleksi • stem/fruit bromelain • FIP/GDU/MCU • oral sistemik kullanım • ağrı/ödem • sinüzit • sindirim • antitrombotik iddialar • topikal debridman • güvenlilik

21. BROMELAİN

21.1 Nedir?

Bromelain, Ananas comosus'tan elde edilen tek bir saf enzim değil; başta cysteine endopeptidases olmak üzere proteolitik enzimler ile proteaz inhibitörleri, fosfatazlar, peroksidazlar ve diğer bileşenleri içerebilen bir enzim kompleksidir. Takviyelerde en sık ananas gövdesinden elde edilen stem bromelain kullanılır.

21.2 Stem bromelain ve fruit bromelain

- Stem bromelain: ananas gövdesinden; endüstriyel supplement/farmasötik ürünlerde en yaygın kaynak.
- Fruit bromelain: meyveden elde edilen proteaz fraksiyonu; enzim bileşimi ve özellikleri stem bromelain ile tamamen aynı değildir.
- Crude bromelain extract: proteolitik olmayan eşlik eden bileşenler de içerebilir.
- Purified/enriched proteolytic enzyme preparations: farmasötik/topikal kullanım için daha ileri standardize ürünler.

21.3 mg tek başına neden yetmez?

Bromelain bir enzim olduğundan yalnız kütle (mg) değil, proteolitik aktivite de önemlidir. İki ürün 500 mg bromelain içerirken enzimatik aktiviteleri farklı olabilir. Bu nedenle etikette aktivite birimi aranmalıdır.

21.4 Aktivite birimleri

- FIP units: Fédération Internationale Pharmaceutique proteaz aktivite birimi.
- GDU (gelatin digesting units): jelatin sindirme aktivitesini ifade eden birim.
- MCU (milk clotting units): süt pıhtılaştırma aktivitesi üzerinden ölçüm.
- FCC PU veya diğer üretici/laboratuvar aktivite birimleri görülebilir.

Bu birimler birebir aynı değildir. Üreticinin spesifikasyon/metoduna göre dönüşüm değişebilir; yalnız internetten alınmış tek bir sabit dönüşüm katsayısıyla ürünleri kıyaslamak güvenilir değildir.

21.5 Proteolitik mekanizma

Bromelain proteinlerde peptid bağlarını hidrolize eder. Sindirim kanalında protein parçalanmasına katkı sağlayabilir; sistemik etkiler için ise oral alınan enzim/fraksiyonların biyolojik aktivitesini koruyarak dolaşıma ulaşması tartışılmıştır.

21.6 Oral emilim gerçekten var mı?

2023 sistematik derleme, oral bromelain sonrasında serumda proteolitik aktivitenin saptandığı çalışmaları özetlemiştir. Bununla birlikte büyük proteinlerin GI sistemden emilimi sınırlıdır; doz, preparat, enterik kaplama ve ölçüm yöntemleri önemlidir. 'Tüm bromelain bozulmadan kana geçer' demek doğru değildir.

21.7 Aç mı tok mu?

Bromelain ürünlerinde kullanım amacı zamanlamayı etkileyebilir. Proteolitik sindirim desteği hedefleniyorsa öğünle birlikte; sistemik/antiinflamatuvar kullanım hedefleniyorsa bazı ürünler öğün arası/aç kullanım önerir. Ancak bunun klinik üstünlüğünü kesinleştiren güçlü standart veri sınırlıdır; ürün talimatı ve tolerabilite esas alınmalıdır.

21.8 Antiinflamatuvar mekanizmalar

Bromelain için NF-κB, MAPK, prostaglandin pathways, cytokine signaling, bradykinin ve hücre yüzeyi adezyon molekülleri üzerinde etkiler bildirilmiştir. 2023 klinik sistematik derlemesinde inflamatuvar belirteç sonuçları heterojen bulunmuştur; 2025 sistematik derleme ise hücresel/preklinik antiinflamatuvar mekanizmaları desteklemiştir. Mekanizma, klinik etkinlikten ayrı değerlendirilmelidir.

21.9 Klinik inflamasyon verisi

2023 sistematik derlemede yalnız 7 erişkin RCT uygun bulunmuş; izole bromelain dozları yaklaşık 200-1050 mg/gün, kombinasyonlarda 99.9-1200 mg/gün ve süreler 1-16 hafta arasında değişmiştir. Bazı inflamatuvar belirteçlerde azalma görülse de genel etki popülasyon, doz ve marker heterojenliği nedeniyle tutarsız bulunmuştur.

21.10 Ağrı

2023 geniş sistematik derleme/meta-analizde oral bromelain ağrı skorunda kontrollere göre küçük fakat istatistiksel olarak anlamlı iyileşme göstermiştir. Etki büyüklüğü mütevazıdır; bromelain standart analjeziklerin evrensel alternatifi değildir.

21.11 Yirmilik diş cerrahisi

Bromelainin en sık araştırıldığı pratik alanlardan biri impacted third molar cerrahisi sonrası ağrı/ödemdir. 2019 meta-analizlerinde bazı zaman noktalarında postoperatif ağrı ve yüz şişliğinde mütevazı iyileşme bildirilmiş, trismus üzerinde ise tutarlı yarar gösterilmemiştir.

21.12 Neden dental çalışmalar birbirini tam tutmuyor?

Çalışmalarda bromelain dozu, aktivitesi, kullanım süresi, eşlik eden NSAID/antibiyotik tedavisi ve cerrahi teknik değişmektedir. Bir meta-analizde 48-72 saatte ağrı azalırken ödem/trismus anlamlı bulunmamış; başka bir meta-analizde erken/geç yüz şişliği ve 7. gün ağrısında yarar bulunmuştur. Bu nedenle sonuç 'kesin ödem ilacı' olarak özetlenmemelidir.

21.13 Sinüzit

Bromelain tarihsel olarak akut sinüzitte mukolitik/antiinflamatuvar amaçla kullanılmıştır. 2023 meta-analizi sinüzit için olası fayda sinyali bildirirken NCCIH, mevcut yüksek kaliteli araştırmanın oral bromelaini sinüzit için önermeye yetmediğini belirtir. Bu iki ifade çelişmek zorunda değildir: sinyal vardır, kanıt kesin öneri düzeyinde değildir.

21.14 Solunum yolu / mukus

Proteolitik ve antiinflamatuvar özellikler nedeniyle mukus viskozitesi ve sinonazal semptomlar araştırılmıştır. Ancak antibiyotik gereken bakteriyel enfeksiyon veya ciddi solunum hastalığında bromelain standart tedavinin yerine kullanılmaz.

21.15 Osteoartrit

Bromelain tek başına veya trypsin/rutoside gibi enzim kombinasyonlarında osteoartrit ağrısı için araştırılmıştır. Eski çalışmalar ve bazı derlemelerde olumlu sinyaller olsa da ürünler heterojendir ve kanıt standard NSAID/kanıta dayalı OA tedavilerinin yerine geçecek güçte değildir.

21.16 Spor yaralanması / kas ağrısı

Bromelain spor yaralanması, kas hasarı ve egzersiz sonrası inflamasyon ürünlerinde bulunur. Klinik kanıt sınırlı ve heterojendir; 'iyileşmeyi hızlandırır' iddiası her spor yaralanması için kanıtlanmış değildir.

21.17 Sindirim enzimi olarak

Proteaz olması nedeniyle bromelain protein sindirimini desteklemek amacıyla enzim kombinasyonlarına eklenir. Sağlıklı pankreas fonksiyonu olan bireyde rutin ek proteazın klinik gerekliliği kanıtlanmış değildir. Pankreatik ekzokrin yetmezlikte reçeteli pancreatic enzyme replacement therapy yerine geçmez.

21.18 Kardiyovasküler/antitrombotik iddialar

Bromelain için platelet aggregation, fibrinolysis ve coagulation üzerinde preklinik/erken klinik etkiler bildirilmiştir. Ancak 2023 sistematik derleme kardiyovasküler hastalıklar için etkinlik göstermediğini belirtmiştir. 'Doğal kan sulandırıcı' şeklinde tedavi amacıyla kullanılmamalıdır.

21.19 Antikoagülan ve antiplateletlerle etkileşim

Bromelainin platelet/coagulation üzerindeki olası etkileri nedeniyle warfarin, DOAC, heparin, aspirin, clopidogrel ve benzeri tedavilerde teorik/olası kanama riski açısından dikkat önerilir. İnsan etkileşim verisi sınırlıdır; fakat yüksek doz supplement, cerrahi ve çoklu antitrombotik kullanımda ihtiyat uygundur.

21.20 Cerrahi öncesi

Kanama etkisi konusundaki belirsizlik nedeniyle elektif cerrahi öncesinde bromelain dahil supplementlerin cerrah/anestezi ekibine bildirilmesi gerekir. İnternetteki 'kesin 2 hafta önce kes' kuralı her ürün için kanıta dayalı sabit bir süre değildir; operasyon ekibinin talimatı esas alınmalıdır.

21.21 Antibiyotiklerle etkileşim

Eski farmakokinetik çalışmalarda bromelainin amoxicillin ve tetracycline gibi bazı antibiyotiklerin serum/doku düzeylerini artırabileceği bildirilmiştir. Veriler eski ve sınırlıdır; klinik önem net değildir. Bu nedenle 'bromelain antibiyotiği güçlendirir' diye rutin kombinasyon önerilmemelidir.

21.22 CYP / ilaç metabolizması

Bromelain için çok sayıda in vitro etkileşim iddiası bulunur, ancak insanlarda güçlü, iyi tanımlanmış CYP-mediated klinik etkileşim profili yoktur. Eczacı kanıtı zayıf geniş etkileşim listeleri yerine kanama riski, GI tolerans, alerji ve özel hasta gruplarına odaklanmalıdır.

21.23 Topikal bromelain: supplementten tamamen farklı alan

Proteolitik enzymes enriched in bromelain içeren farmasötik topikal ürünler ciddi termal yanıklarda eschar debridement için kullanılır. Bu, oral bromelain supplementinin yaraya sürülmesi anlamına gelmez.

21.24 NexoBrid

EMA'da NexoBrid'in etkin maddesi 'concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain'dir ve derin dermal/full-thickness yanıklarda escharın uzaklaştırılması için onaylı farmasötik üründür. Avrupa Birliği'nde 2012'den beri ruhsatlıdır. NCCIH ayrıca FDA'nın 2022'de bromelain içeren topikal debridman ürününü erişkin ağır yanıklar için onayladığını belirtir.

21.25 NexoBrid verisi oral kapsüle taşınır mı?

Hayır. Konsantre farmasötik topikal enzim preparatının debridman etkinliği, oral bromelain kapsülünün sistemik antiinflamatuvar etkinliğini kanıtlamaz. Uygulama yolu, preparat standardizasyonu ve hedef doku tamamen farklıdır.

21.26 Kanser iddiaları

Bromelainin apoptosis, tumor signaling, inflammatory pathways ve drug delivery üzerinde çok sayıda preklinik çalışması vardır. 2026 kritik derleme, kanser dahil pek çok alandaki verilerin önemli bölümünün in vitro/hayvan düzeyinde olduğunu vurgular. Bromelain antikanser tedavi değildir.

21.27 Metabolik hastalık / obezite

Adipogenesis, inflammation ve metabolic signaling üzerine deneysel veriler vardır; fakat kilo verme veya metabolik hastalık tedavisi için güçlü klinik outcome kanıtı bulunmaz. 'Yağ yakıcı enzim' ifadesi desteklenmez.

21.28 Genel güvenlilik

Oral bromelain genel olarak iyi tolere edilir. NCCIH ve 2023 sistematik derleme en sık gastrointestinal yakınmaları bildirir. Ciddi sağlık riskleri klinik çalışmalarda yaygın değildir; ancak uzun dönem yüksek doz güvenlilik verisi sınırlıdır.

- Mide rahatsızlığı.
- Diyare.
- Flatulans.
- Bulantı.
- Baş ağrısı.
- Alerjik reaksiyonlar.

21.29 Ananas alerjisi

Ananas veya bromelain proteinlerine duyarlılığı olan kişilerde alerjik reaksiyon gelişebilir. Oral allergy syndrome'dan sistemik reaksiyona kadar farklı tablolar mümkündür. Bilinen pineapple allergy varsa supplementten kaçınmak en güvenli yaklaşımdır.

21.30 Lateks ve çapraz reaktivite

Ananas, latex-fruit syndrome bağlamında bazı lateks alerjili kişilerde çapraz reaktivite gösterebilir. Bu herkes için geçerli değildir; ancak lateks + ananas/kiwi/papaya gibi meyvelere reaksiyon öyküsü olan kişide bromelain önerirken dikkat gerekir.

21.31 Papain ile aynı mı?

Hayır. Bromelain ananastan, papain papayadan elde edilen farklı proteazlardır. Her ikisi proteolitik enzim olsa da alerjen profilleri, enzim spesifiteleri ve ürün standardizasyonları farklıdır. Enzim kombinasyonlarında ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

21.32 Gebelik ve emzirme

Oral bromelain supplementinin gebelik ve emzirme döneminde güvenliliğine ilişkin yeterli yüksek kaliteli veri yoktur. Konsantre yüksek doz ürünler rutin önerilmemelidir; özellikle kanama riski veya obstetrik komplikasyon bulunan kişilerde hekim değerlendirmesi gerekir.

21.33 Çocuklar

Çocuklarda oral supplement olarak standart, iyi doğrulanmış doz yoktur. Sinüzit gibi eski pediatrik çalışmalar bulunsa da modern rutin kullanım için yeterli yüksek kaliteli kanıt bulunmaz.

21.34 Doz

Bromelain için tek evrensel klinik doz yoktur. 2023 inflamasyon derlemesinde izole oral bromelain yaklaşık 200-1050 mg/gün aralığında, geniş klinik literatürde ise preparata göre farklı dozlarda kullanılmıştır. Aktivite birimi bilinmeden yalnız mg üzerinden 'etkin doz' tanımlamak eksiktir.

21.35 Etiket okuma

- Kaynak: stem bromelain mi, fruit bromelain mi?
- Bromelain kaç mg?
- Proteolitik aktivite kaç FIP/GDU/MCU/FCC PU?
- Enteric-coated mı?
- Tek bileşen mi, proteolytic enzyme blend mi?
- Trypsin, papain, rutin/rutoside gibi ek bileşenler var mı?
- Günlük toplam aktivite ne?
- Kullanım amacı sindirim mi, sistemik destek mi?

21.36 Enterik kaplama

Proteolitik enzimin mide asidi/pepsin ortamından korunması amacıyla enteric-coated ürünler pazarlanır. Teorik olarak intestinal aktiviteyi koruyabilir; ancak tüm klinik endikasyonlarda enterik kaplamanın üstünlüğünü gösteren standardize outcome verisi sınırlıdır.

21.37 Eczacı kontrol listesi

- Amaç: postoperatif ödem/ağrı, sinüzit, sindirim, spor yaralanması, 'kan sulandırma'?
- Ürünün aktivite birimi yazıyor mu?
- Warfarin/DOAC/aspirin/clopidogrel veya başka kanama riski oluşturan ilaç var mı?
- Yakın zamanda cerrahi/diş çekimi planı var mı?
- Ananas/lateks/papaya alerjisi var mı?
- Antibiyotik kullanıyor mu?
- Gebelik/emzirme?
- GI hassasiyet/diyare?
- Ürün oral supplement mi, topikal farmasötik enzim mi?

21.38 Pazarlama vs bilim

- '500 mg bromelain her üründe aynıdır' → yanlış; enzim aktivitesi kritik.
- 'Bromelain doğal kan sulandırıcıdır, aspirin yerine geçer' → yanlış ve riskli.
- 'Sinüziti tedavi eder' → yüksek kaliteli kanıt yetersiz.
- 'Yirmilik diş sonrası şişliği kesin önler' → meta-analizler kısmen olumlu ama sonuçlar heterojen.
- 'Protein sindirimini artırdığı için herkesin öğünle alması gerekir' → sağlıklı kişide klinik gereklilik kanıtlanmış değil.
- 'Aç alınırsa mutlaka kana geçer ve sistemik çalışır' → aşırı kesin.
- 'Yanık debridmanında onaylı olduğu için oral kapsül de güçlü yara iyileştiricidir' → yanlış.
- 'Bromelain kanseri tedavi eder' → klinik kanıt yok.
- 'mg ne kadar yüksekse ürün o kadar güçlü' → aktivite birimi olmadan anlamsız olabilir.

EZBER KUTUSU — BROMELAİN
BROMELAİN = Ananas comosus kaynaklı TEK ENZİM DEĞİL, PROTEOLİTİK ENZİM KOMPLEKSİ.
En sık supplement kaynağı = STEM BROMELAIN.
mg YETMEZ → FIP / GDU / MCU gibi ENZİM AKTİVİTESİNE bak.
Oral klinik kanıtın en belirgin alanları: bazı AĞRI/postoperatif dental sonuçlar; genel etki mütevazı ve heterojen.
SİNÜZİT: olası sinyal var ama NCCIH yüksek kaliteli kanıtı yetersiz buluyor.
ANTİİNFLAMATUVAR marker sonuçları tutarsız.
KANAMA/ANTİTROMBOTİK ilaçlar + CERRAHİ = kritik danışmanlık noktası.
ANANAS ALERJİSİNE dikkat.
NEXOBRID = topikal farmasötik debridman ürünü; ORAL SUPPLEMENTLE eşdeğer değil.
PAPAIN ≠ BROMELAIN.

HIZLI FORM / KULLANIM KARŞILAŞTIRMA

Form/kullanım	Özellik	Araştırma alanı	Sınırlama	Eczacı notu
Stem bromelain	Ananas gövdesi proteaz kompleksi	Oral supplement çalışmalarının çoğu	Ürün aktivitesi değişken	mg + aktivite birimi
Fruit bromelain	Meyve proteaz fraksiyonu	Daha sınırlı supplement kullanımı	Stem ile eşdeğer değil	Kaynağı kontrol et
Enteric-coated oral	Asit ortamından koruma amacı	Sistemik kullanım ürünleri	Klinik üstünlük her alanda net değil	Formülasyonu not et
Enzyme combination	Bromelain + trypsin/rutoside/papain vb.	OA/inflamasyon vb.	Bromelain etkisi izole edilemez	Her bileşeni ayrı değerlendir
Topical enriched bromelain enzymes	Farmasötik konsantre proteaz	Yanık eschar debridmanı	OTC oral ürün değil	NexoBrid verisini kapsüle taşıma

KAYNAKLAR

- Leelakanok N, et al. Efficacy and safety of bromelain: A systematic review and meta-analysis. Nutr Health. 2023;29(3):479-503. PMID: 37157782.
- Pereira IC, et al. Bromelain supplementation and inflammatory markers: A systematic review of clinical trials. Clin Nutr ESPEN. 2023;55:116-127. PMID: 37202035.
- Nobre TA, et al. Bromelain as a natural anti-inflammatory drug: a systematic review. Nat Prod Res. 2025;39(5):1258-1271. PMID: 38676413.
- Sanlier N, Irmak E, Ankarali E. Potential health benefits of bromelain: a critical review of the current literature. Front Nutr. 2026. PMID: 42245557.
- Almeida RA, et al. Is bromelain an effective drug for the control of pain and inflammation associated with impacted third molar surgery? Systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019;48(5):651-658. PMID: 30224314.
- Liu S, et al. Oral Bromelain for the Control of Facial Swelling, Trismus, and Pain After Mandibular Third Molar Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Oral Maxillofac Surg. 2019;77(8):1566-1574. PMID: 30986376.
- National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Bromelain: Usefulness and Safety.
- European Medicines Agency (EMA). NexoBrid EPAR: concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain; enzymatic eschar debridement of deep burns.

KALSİYUM — TÜM BAŞLICA FORMLAR

Carbonate • citrate • citrate-malate • phosphate • lactate • gluconate • hydroxyapatite/MCHA • eggshell calcium • elemental calcium • emilim • kemik sağlığı • taş riski • ilaç etkileşimleri

22. KALSİYUM

22.1 Temel fizyoloji

Kalsiyum vücuttaki en bol mineraldir. Yaklaşık %99'u hidroksiapatit kristalleri içinde kemik ve dişlerde depolanır; kalan küçük fraksiyon ekstrasellüler ve hücre içi sıvılarda sinir iletimi, kas kontraksiyonu, kalp elektrofizyolojisi, kan koagülasyonu, enzim aktivasyonu ve hücresel sinyalizasyon için kritiktir.

22.2 Serum kalsiyumu = kemik kalsiyumu değildir

Serum kalsiyumu sıkı hormonal kontrol altındadır. Normal serum total kalsiyumu, diyet kalsiyumunun yeterli olduğunu veya kemik depolarının iyi olduğunu kanıtlamaz. Parathormon (PTH), vitamin D ve böbrekler serum düzeyini korumak için gerekirse kemikten kalsiyum mobilize eder.

22.3 İyonize, total ve albümine bağlı kalsiyum

- İyonize kalsiyum: biyolojik olarak aktif fraksiyon.
- Protein bağlı kalsiyum: büyük ölçüde albümine bağlı.
- Kompleks bağlı fraksiyon: sitrat/fosfat gibi anyonlarla kompleks.
- Total serum kalsiyumu albümin değişikliklerinden etkilenebilir; kritik hastalıkta veya belirgin albümin bozukluğunda iyonize kalsiyum daha doğrudan bilgi verebilir.

22.4 Kalsiyum homeostazı

Düşük serum Ca^{2+} PTH salgısını artırır. PTH renal kalsiyum geri emilimini artırır, fosfat atılımını destekler ve böbrekte 1α-hidroksilaz üzerinden aktif vitamin D oluşumunu destekler. 1,25-dihidroksivitamin D intestinal kalsiyum emilimini artırır. Kemik remodeling bu sistemin dinamik parçasıdır.

22.5 Günlük gereksinim — ABD DRI

- 0-6 ay: 200 mg/gün (AI).
- 7-12 ay: 260 mg/gün (AI).
- 1-3 yaş: 700 mg/gün.
- 4-8 yaş: 1.000 mg/gün.
- 9-18 yaş: 1.300 mg/gün.
- 19-50 yaş: 1.000 mg/gün.
- Erkek 51-70 yaş: 1.000 mg/gün.
- Kadın 51-70 yaş: 1.200 mg/gün.
- ≥71 yaş: 1.200 mg/gün.
- Gebelik/emzirme 19-50 yaş: 1.000 mg/gün; 14-18 yaş: 1.300 mg/gün.

Bunlar TOPLAM günlük alımı ifade eder: besin + fortifiye gıda + supplement. Supplement dozu otomatik olarak bu rakam değildir.

22.6 Önce gıda, eksik kadar supplement

Kemik sağlığı kuruluşları ve beslenme kılavuzları mümkün olduğunda kalsiyumun çoğunun besinden alınmasını, supplementin diyet açığını kapatmak için kullanılmasını önerir. Örneğin günlük hedef 1.200 mg ve diyetten yaklaşık 800 mg alınıyorsa supplement ihtiyacı yaklaşık 400 mg elemental kalsiyum olabilir.

22.7 ELEMENTAL KALSİYUM — en kritik etiket kavramı

Kalsiyum tuzunun toplam ağırlığı ile vücuda sağladığı elemental kalsiyum aynı değildir. Eczacı ürünleri 'tablet başına calcium carbonate 1.250 mg' üzerinden değil, kaç mg ELEMENTAL CALCIUM sağladığı üzerinden karşılaştırmalıdır.

22.8 Başlıca formların yaklaşık elemental kalsiyum oranları

- Calcium carbonate: yaklaşık %40 elemental Ca.
- Calcium citrate: yaklaşık %21 elemental Ca.
- Tricalcium phosphate: yaklaşık %38-39 elemental Ca.
- Dicalcium phosphate (anhydrous): yaklaşık %29 elemental Ca; hidrat formunda oran daha düşüktür.
- Calcium lactate: yaklaşık %13 elemental Ca (hidratasyon formuna göre değişebilir).
- Calcium gluconate: yaklaşık %9 elemental Ca.
- Calcium hydroxyapatite: mineral matriksine göre yaklaşık %25-40 civarı toplam kalsiyum bildirilebilir; ürün spesifikasyonu esas alınmalıdır.

- Eggshell calcium: çoğunlukla calcium carbonate olduğundan yaklaşık %38-40 elemental Ca; saflık ve proses önemlidir.

Bu yüzdeler yaklaşık kimyasal oranlardır. Etikette üreticinin verdiği ELEMENTAL CALCIUM miktarı tercih edilir.

22.9 Örnek elemental hesap

1.250 mg calcium carbonate × 0,40 ≈ 500 mg elemental calcium. Buna karşılık 1.000 mg calcium citrate yaklaşık 210 mg elemental calcium sağlar. Bu nedenle tablet ağırlığı yüksek olan sitrat ürününün elemental kalsiyumu karbonattan daha düşük olabilir.

22.10 Tek dozda emilim

NIH ODS, kalsiyumun en iyi yaklaşık 500 mg veya daha düşük elemental dozlar halinde alındığını belirtir. 1.000 mg supplement gerekiyorsa tek sefer yerine iki doza bölmek genellikle daha rasyoneldir. Fraksiyonel emilim doz büyüdükçe azalır.

FORM 1 — CALCIUM CARBONATE

22.11 Kalsiyum karbonat

En yaygın, ekonomik ve elemental kalsiyum yoğunluğu en yüksek formlardan biridir. Yaklaşık %40 elemental kalsiyum içerir; bu nedenle daha az tablet hacmiyle yüksek Ca dozu sağlanabilir.

22.12 Karbonat ve mide asidi

Calcium carbonate çözünmesi gastrik aside daha bağımlıdır. Bu yüzden yemekle birlikte alınması önerilir; yemek gastrik asit salgısını artırır. Achlorhydria/hypochlorhydria veya PPI kullanımında citrate formu pratik olarak daha uygun olabilir.

22.13 Karbonat avantajları

- Yüksek elemental Ca yüzdesi.
- Daha az tablet/kapsül hacmi.
- Genellikle düşük maliyet.
- Yaygın ürün bulunabilirliği.
- Antasit özelliği de olabilir.

22.14 Karbonat dezavantajları

- Yemekle alma gereksinimi daha belirgin.
- PPI/achlorhydria koşullarında çözünme/absorbsiyon dezavantajı.
- Gaz, şişkinlik ve konstipasyon daha sık hissedilebilir.
- Antasit olarak kullanıldığında toplam günlük Ca yükü fark edilmeden artabilir.

FORM 2 — CALCIUM CITRATE

22.15 Kalsiyum sitrat

Yaklaşık %21 elemental kalsiyum içerir. Karbonata göre birim elemental Ca için daha fazla tablet hacmi gerekir. Buna karşılık gastrik aside daha az bağımlı emildiği için aç veya tok alınabilir.

22.16 Kimde citrate avantajlı?

- PPI kullananlarda.
- Achlorhydria/hypochlorhydria olasılığı olan yaşlılarda.
- Calcium carbonate ile belirgin konstipasyon/gaz yaşayanlarda.
- Yemek zamanına bağlı kalmak istemeyenlerde.
- Nephrolithiasis bağlamında citrate anyonu teorik/pratik avantaj sağlayabilir; ancak taş yönetimi hasta özelindedir.

22.17 Sitrat ve böbrek taşı

Citrate idrarda calcium oxalate kristalizasyonunu inhibe eden önemli bir faktördür. Ancak oral calcium citrate supplementi 'taş tedavisi' değildir. Özellikle calcium oxalate taşı olanlarda öğünlerle yeterli diyet kalsiyumu oksalatı bağırsakta bağlayarak emilimini azaltabilir; aşırı supplement ve öğünden bağımsız yüksek doz kullanım uygun değildir.

FORM 3 — CALCIUM CITRATE-MALATE

22.18 Calcium citrate-malate (CCM)

Kalsiyumun sitrat ve malat ligandlarıyla oluşturduğu suda daha iyi çözünür komplekslerden biridir. Fortifiye içeceklerde ve bazı supplementlerde kullanılmıştır. Çeşitli çalışmalarda iyi biyoyararlanım göstermiştir.

22.19 CCM'nin klinik yeri

CCM bazı kemik sağlığı çalışmalarında özellikle postmenopozal kadınlarda incelenmiştir. Ancak güncel OTC pazarda carbonate/citrate kadar yaygın değildir. Ürünün sağladığı elemental kalsiyum miktarı esas alınmalı; 'citrate-malate' ismi tek başına klinik üstünlük garantisi değildir.

FORM 4 — CALCIUM PHOSPHATE

22.20 Calcium phosphate

Tricalcium phosphate ve dicalcium phosphate fortifiye gıdalarda/supplementlerde kullanılır. Elemental Ca oranı yüksektir. Aynı zamanda fosfor sağlar; bu özellik normal beslenen çoğu bireyde gerekli bir avantaj değildir.

22.21 CKD'de fosfat yükü

Kronik böbrek hastalığında fosfor yönetimi önemlidir. Calcium phosphate içeren supplementler, özellikle hiperfosfatemi veya ileri CKD'de gelişigüzel kullanılmamalıdır. CKD'de kalsiyum ve fosfor dengesi, PTH ve vitamin D metabolizması birlikte değerlendirilir.

FORM 5 — CALCIUM LACTATE

22.22 Calcium lactate

Elemental Ca oranı karbonata göre oldukça düşüktür; yaklaşık %13 civarındadır. Çözünürlüğü iyidir ancak anlamlı elemental doz için daha fazla tuz/tablet gerekir. 'Lactate' adı süt/laktoz içerdiği anlamına gelmez.

22.23 Laktoz intoleransında?

Calcium lactate, laktik asidin kalsiyum tuzudur; laktoz değildir. Laktoz intoleransı olan kişinin yalnız 'lactate' kelimesi nedeniyle bu formdan kaçınması gerekmez. Ürünün yardımcı maddeleri ayrıca kontrol edilmelidir.

FORM 6 — CALCIUM GLUCONATE

22.24 Calcium gluconate

Elemental Ca oranı düşük, yaklaşık %9'dur. Oral supplement olarak yüksek elemental Ca sağlamak için verimsizdir; ancak çözünürlük özellikleri nedeniyle parenteral tıbbi kullanımda ayrı öneme sahiptir.

22.25 IV calcium gluconate supplement değildir

IV calcium gluconate; ciddi semptomatik hypocalcemia, hyperkalemia'da membran stabilizasyonu veya hydrofluoric acid maruziyeti gibi tıbbi durumlarda kullanılabilir. Oral supplement monografındaki mg hesapları IV farmasötik kullanıma taşınmaz.

FORM 7 — HYDROXYAPATITE / MCHA

22.26 Microcrystalline hydroxyapatite (MCHA/MCHC)

Microcrystalline hydroxyapatite genellikle bovine bone-derived mineral matrix kaynaklıdır ve calcium + phosphate içeren hidroksiapatit kristalleri yanında ürüne göre collagen/protein matriksi bileşenleri içerebilir. 'MCHA' ve 'MCHC' ürün terminolojisi üreticiye göre değişebilir.

22.27 MCHA'nın iddia edilen avantajları

Kemik mineraline benzer doğal matriks, Ca:P oranı ve bazı ürünlerde kollajen/kemik proteinleri nedeniyle 'bone food' şeklinde pazarlanır. Bazı eski klinik çalışmalar kemik kütlesi üzerinde olumlu sonuçlar bildirmiştir; fakat carbonate/citrate'e karşı belirgin üstünlüğünü kanıtlayan geniş modern veri yoktur.

22.28 MCHA güvenlilik

- Kaynak hayvansal olabilir: vegan/vejetaryen tercihi açısından önemlidir.
- Sığır kaynaklı ürünlerde üretim, saflaştırma ve kalite güvencesi önemlidir.
- Fosfat da içerdiğinden CKD'de ayrıca dikkat.
- Elemental Ca oranı ürün spesifikasyonundan okunmalıdır.

FORM 8 — EGGSHELL CALCIUM

22.29 Yumurta kabuğu kalsiyumu

Eggshell calcium esas olarak calcium carbonate'tan oluşur; ayrıca çok küçük miktarlarda magnesium, strontium ve diğer mineraller bulunabilir. Kimyasal olarak ana Ca kaynağı hâlâ karbonattır.

22.30 Eggshell calcium ≠ otomatik üstün biyoyararlanım

Yumurta kabuğu kaynaklı calcium carbonate'ın biyoyararlanımının sentetik/purifiye carbonate'a eşit veya bazı koşullarda iyi olduğu küçük çalışmalarla gösterilmiştir; ancak 'doğal olduğu için kesin daha iyi emilir' sonucu çıkarılamaz. Klinik kalite standardizasyonu, partikül boyutu, saflık ve elemental doz daha önemlidir.

22.31 Evde öğütülmüş yumurta kabuğu?

Evde kaynatılmış/öğütülmüş yumurta kabuğunu doz standardizasyonu olmadan supplement olarak önermek uygun değildir. Mikrobiyolojik kontaminasyon, ağır metal/çevresel kontaminant, partikül boyutu ve elemental doz belirsizliği vardır. Standardize gıda takviyesi ürünüyle eşdeğer değildir.

22.32 Eggshell membrane ile karıştırma

Eggshell membrane (yumurta kabuğu zarı) collagen, glycosaminoglycan ve protein bileşenleri nedeniyle eklem ürünlerinde kullanılır. Eggshell calcium ise mineral kabuk fraksiyonudur. İkisi farklı supplement kategorileridir.

EMİLİM VE BİYOYARARLANIM

22.33 İntestinal absorbsiyon

Kalsiyum duodenum/proksimal jejunumda vitamin D-regulated transcellular aktif yol ve tüm ince bağırsak boyunca paracellular pasif yol ile emilir. Düşük/orta alımda aktif taşıma daha önemlidir; doz yükseldikçe fraksiyonel emilim düşer.

22.34 Vitamin D

Yeterli vitamin D, aktif transcellular Ca transport proteinlerinin ekspresyonunu destekler. Ciddi vitamin D eksikliğinde yüksek Ca supplementi tek başına optimal çözüm olmayabilir; 25(OH)D durumu klinik bağlamda değerlendirilir.

22.35 Oksalat ve fitat

Oxalate ve phytate bağırsakta Ca ile çözünmeyen kompleksler oluşturup emilimi azaltabilir. Ispanakta total Ca yüksek olsa da oxalate nedeniyle biyoyararlanım düşüktür. Kale/bok choy gibi düşük oksalatlı sebzelerde fraksiyonel emilim daha iyi olabilir.

22.36 Kafein, sodyum, protein

Yüksek sodyum alımı urinary Ca excretion'ı artırabilir. Kafeinin Ca dengesi üzerindeki etkisi genellikle küçük ve yeterli Ca alımıyla kompanse edilebilir. Protein kemik sağlığına tek yönlü 'Ca kaçırıcı' olarak yaklaşılmamalıdır; yeterli protein kemik ve kas için gereklidir.

KEMİK SAĞLIĞI

22.37 Osteoporozda kalsiyum ne yapar?

Yeterli Ca ve vitamin D, kemik sağlığı için temel besinsel zemindir. Ancak kalsiyum supplementi osteoporosis ilacı değildir. Yüksek kırık riski/osteoporoz tanısında bisphosphonate, denosumab, anabolic agents veya diğer guideline-directed tedavilerin yerini almaz.

22.38 Supplement herkese mi?

Besinden hedef alımı karşılayan bir kişiye rutin yüksek doz supplement eklemek gerekmez. Asıl amaç toplam günlük alımı yeterli aralığa getirmektir. Gereksiz yüksek supplement dozu GI yan etki, taş ve hiperkalsemi riskini artırabilir.

22.39 Kardiyovasküler risk tartışması

Bazı gözlemsel çalışmalar veya ikincil analizler yüksek doz calcium supplement ile kardiyovasküler olay arasında olası ilişki öne sürmüştür. Buna karşılık büyük sistematik derlemeler/RCT analizlerinde tutarlı artmış risk gösterilmemiştir. Pratik yaklaşım: gereksiz megadozdan kaçın, önceliği diyete ver ve ihtiyacı kadar supplement kullan.

BÖBREK TAŞI

22.40 Diyet kalsiyumu taş yapar mı?

Calcium oxalate taşında paradoksal olarak yeterli DIETARY calcium koruyucu olabilir; öğün sırasında intestinal oxalate'ı bağlar ve oxalate absorbsiyonunu azaltır. Çok düşük Ca diyeti urinary oxalate'ı artırabilir.

22.41 Supplement ve taş

Supplement kaynaklı yüksek doz Ca, özellikle öğünlerden bağımsız kullanıldığında bazı kişilerde taş riskini artırabilir. Taş öyküsü olan hastada toplam alım, zamanlama, urinary calcium/oxalate/citrate ve hidrasyon değerlendirilmelidir.

AŞIRI ALIM / TOKSİSİTE

22.42 UL

- ABD: 19-50 yaş 2.500 mg/gün total Ca.
- ABD: ≥51 yaş 2.000 mg/gün total Ca.
- EFSA: erişkinler için 2.500 mg/gün UL.
- UL toplam alımı ifade eder; tedavi amaçlı klinik kullanımlar ayrı hekim kontrolü gerektirir.

22.43 Hiperkalsemi

- Bulantı, kusma, konstipasyon.
- Poliüri, polidipsi, dehidratasyon.
- Kas güçsüzlüğü, konfüzyon.
- Nephrolithiasis/nephrocalcinosis.
- QT kısalması ve ciddi olguda aritmi.

Supplement kullanan kişide hiperkalsemi saptanırsa yalnız supplement dozu değil primer hiperparatiroidi, malignite, granulomatous disease, vitamin D aşırılığı, lithium ve diğer nedenler değerlendirilmelidir.

22.44 Milk-alkali syndrome

Yüksek doz calcium carbonate ve absorbable alkali kullanımı hypercalcemia + metabolic alkalosis + renal dysfunction üçlüsüne yol açabilir. Günümüzde çoğu vaka yüksek doz OTC calcium carbonate kullanımına bağlıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

22.45 Levothyroxine — kritik

Calcium carbonate başta olmak üzere Ca supplementleri levothyroxine absorbsiyonunu azaltabilir. FDA ve NIH kaynakları levothyroxine ile calcium supplement arasında en az 4 saatlik ayrım önerir. Bu pratikte en sık atlanan etkileşimlerden biridir.

22.46 Quinolone antibiyotikler

Calcium, fluoroquinolone moleküllerini şelatlayıp absorbsiyonu azaltabilir. NIH ODS quinolone antibiyotiğin calcium supplementten yaklaşık 2 saat önce veya sonra alınmasının etkileşimi önleyebileceğini belirtir; spesifik antibiyotik prospektüsü daha geniş aralık isteyebilir.

22.47 Tetracycline antibiyotikler

Calcium tetracycline sınıfıyla da insoluble chelate oluşturabilir. Doxycycline/tetracycline ürün bilgileri zaman aralığı açısından kontrol edilmelidir. Süt ürünleri ve Ca-fortified içecekler de bazı preparatlarda önem taşır.

22.48 Dolutegravir / integrase inhibitörleri

Calcium polyvalent cation olarak dolutegravir ile şelasyon yapıp maruziyeti düşürebilir. Dolutegravir aç kullanılıyorsa calcium/iron supplementten 2 saat önce veya 6 saat sonra alınmalıdır. Yemekle birlikte kullanıldığında dolutegravir ile Ca/Fe supplement aynı anda alınabilir. Diğer integrase inhibitörlerinde ürün bilgisi ayrıca kontrol edilir.

22.49 Bisphosphonates

Oral alendronate/risedronate/ibandronate gastrointestinal absorbsiyonu zaten çok düşüktür ve Ca dahil polyvalent cationlar absorbsiyonu azaltabilir. Bisphosphonate sabah aç karnına yalnız suyla alınmalı, ardından ürün spesifik bekleme süresine uyulmalı; calcium daha sonra alınmalıdır.

22.50 Demir, çinko ve diğer mineraller

Yüksek doz Ca bazı mineral absorbsiyonlarını akut olarak etkileyebilir. Klinik önem öğün ve dozla değişir. Demir eksikliği tedavisinde Ca-rich gıda/supplement ile aynı anda almak yerine dozları ayırmak pratik olarak tercih edilebilir.

22.51 Lithium

Uzun dönem lithium hyperparathyroidism/hypercalcemia ile ilişkili olabilir. Calcium supplement eklenmesi mevcut hypercalcemia riskini artırabilir; serum Ca/PTH değerlendirmesi gerekebilir.

22.52 Thiazide diuretics

Thiazide'lar renal Ca excretion'ı azaltır. Yüksek doz calcium/vitamin D ile birlikte hypercalcemia riski artabilir. Özellikle yaşlı, CKD veya hyperparathyroidism riski olanlarda dikkat gerekir.

22.53 Loop diuretics

Loop diuretics urinary Ca excretion'ı artırabilir ve kronik kullanımda Ca dengesini olumsuz etkileyebilir. Klinik bağlamda kemik sağlığı ve elektrolitler değerlendirilebilir.

22.54 PPI

PPI doğrudan 'kalsiyumu tamamen emilmez yapmaz'; ancak düşük gastrik asit calcium carbonate çözünmesini azaltabilir. Bu nedenle uzun dönem PPI kullanan ve supplement gereken kişide calcium citrate pratik seçenek olabilir.

ÖZEL GRUPLAR

22.55 Gebelik

Gebelikte gereksinim çoğu erişkin için 1.000 mg/gün toplam alımdır. Daha fazla almak otomatik olarak fetal kemik gelişimini artırmaz. Düşük dietary calcium intake olan gebelerde preeklampsi riskini azaltmak için WHO bazı popülasyonlarda yüksek doz Ca önerir; bu halk sağlığı/obstetrik protokolüdür ve rutin OTC dozla karıştırılmamalıdır.

22.56 Menopoz

Menopoz sonrası östrojen kaybı bone resorption'ı artırır. Toplam Ca hedefi genellikle 1.200 mg/gün civarındadır; supplement sadece diyet açığını kapatmalıdır. Vitamin D, protein, direnç egzersizi ve gerektiğinde osteoporosis ilaçları birlikte düşünülür.

22.57 CKD

CKD-mineral and bone disorder (CKD-MBD) kapsamında Ca, phosphate, PTH ve vitamin D metabolizması bozulabilir. Gelişigüzel yüksek doz Ca, vascular calcification ve positive calcium balance riskini artırabilir. İleri CKD'de standart OTC öneri yerine nefroloji planı esas alınmalıdır.

22.58 Bariatrik cerrahi

Roux-en-Y gastric bypass gibi prosedürlerde acid exposure ve absorbsiyon yüzeyi değişir. Calcium citrate genellikle carbonate'a tercih edilir; daha yüksek toplam günlük elemental Ca ve vitamin D gerekebilir. Bariatrik protokoller cerrahi türüne göre uygulanır.

22.59 Hypoparathyroidism

Hypoparathyroidism'de calcium supplement çoğu zaman aktif vitamin D analoglarıyla birlikte tedavinin parçasıdır. Bu, sağlıklı birey supplement kullanımından farklıdır; serum/urine Ca ve renal risk nedeniyle sık izlem gerekir.

ÜRÜN SEÇİM ALGORİTMASI

22.60 Eczanede hızlı karar

- 1) Hastanın günlük toplam hedefini yaş/cinsiyet/klinik duruma göre belirle.
- 2) Diyetten yaklaşık Ca alımını hesapla.

- 3) Supplement sadece eksik kısmı tamamlasın.
- 4) Etikette elemental Ca mg'a bak.
- 5) Tek doz elemental Ca'yı çoğunlukla ≤500 mg civarında tut.
- 6) PPI/achlorhydria → citrate düşün.
- 7) Kabızlık/gaz → citrate veya daha küçük bölünmüş doz düşün.
- 8) CKD/taş/hypercalcemia → otomatik OTC önerme.
- 9) Levothyroxine, quinolone/tetracycline, bisphosphonate, dolutegravir sorgula.
- 10) D vitamini durumunu ve toplam Ca kaynaklarını kontrol et.

22.61 Hangi form kime?

- Carbonate: ekonomik, yüksek elemental Ca; yemekle alabilen, mide asidi normal kişiler.
- Citrate: PPI/achlorhydria, yaşlı, carbonate intoleransı; aç/tok kullanılabilir.
- Citrate-malate: iyi çözünürlük/biyoyararlanım; ürün bulunabilirliği daha sınırlı.
- Phosphate: yüksek Ca + fosfat; CKD'de dikkat.
- Lactate/gluconate: düşük elemental yoğunluk; tablet yükü fazla olabilir.
- MCHA: kemik mineral matriksi; hayvansal kaynak/fosfat ve standardizasyonu kontrol.
- Eggshell calcium: temelde carbonate; kalite/saflık ve elemental Ca önemli.

22.62 Pazarlama vs bilim

- 'Kalsiyum sitrat herkes için karbonattan üstündür' → yanlış; klinik bağlama göre seçim.
- 'Carbonate emilmez' → yanlış; yemekle ve yeterli mide asidinde iyi emilir.
- '1.000 mg calcium carbonate = 1.000 mg calcium' → yanlış; yaklaşık 400 mg elemental Ca.
- 'Coral calcium/eggshell calcium doğal olduğu için daha güçlüdür' → kanıtlanmış genel üstünlük yok.
- 'Kalsiyum taşı olan kişi kalsiyumu tamamen kesmeli' → calcium oxalate taşında düşük dietary Ca tersine sorun yaratabilir.
- 'Kemik erimesini yalnız kalsiyum tedavi eder' → yanlış.
- 'Serum Ca normal, kalsiyum ihtiyacı yok' → yanlış çıkarım.
- 'Ne kadar fazla kalsiyum o kadar güçlü kemik' → yanlış ve riskli.
- 'Calcium lactate süt ürünüdür, laktoz intoleransında alınmaz' → yanlış.
- 'MCHA kemik olduğu için otomatik daha iyi emilir' → yeterli üstünlük kanıtı yok.

EZBER KUTUSU — KALSİYUM
EN KRİTİK KAVRAM = ELEMENTAL KALSİYUM.
Carbonate ≈ %40 Ca → 1.250 mg carbonate ≈ 500 mg elemental Ca.
Citrate ≈ %21 Ca → daha fazla tablet gerekir ama MİDE ASİDİNE daha az bağımlı.
Tek seferde genellikle ≤500 mg elemental Ca daha iyi emilir.
CARBONATE → YEMEKLE.
CITRATE → AÇ/TOK olabilir; PPI/achlorhydria'da avantajlı.
Önce GIDA, supplement sadece EKSİK KADAR.
Levothyroxine → Ca'dan yaklaşık 4 SAAT ayır.
Dolutegravir açken → 2 saat önce / 6 saat sonra; yemekle birlikte aynı anda olabilir.
Quinolone/tetracycline/bisphosphonate → ŞELASYON/absorbsiyon sorunu.
CKD + hypercalcemia + taş öyküsü = otomatik OTC önerme.
Eggshell Ca esas olarak CALCIUM CARBONATE.
MCHA/MCHC = hydroxyapatite mineral matriksi, ürün spesifikasyonunu oku.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Yaklaşık elemental Ca	Mide asidi	Avantaj	Dezavantaj	Pratik not
Calcium carbonate	~40%	Daha bağımlı	Ucuz, kompakt	Gaz/konstipasyon; yemek gerekir	1.250 mg ≈ 500 mg Ca
Calcium citrate	~21%	Daha az bağımlı	PPI/yaşlı; aç-tok	Daha fazla tablet	Taş bağlamında citrate avantajı olabilir
Citrate-malate	Ürüne göre	Düşük bağımlılık	İyi çözünürlük	Az bulunur	Elemental Ca etiketten
Tricalcium phosphate	~38-39%	Orta	Yüksek Ca	Fosfat yükü	CKD'de dikkat
Calcium lactate	~13%	Görece iyi çözünür	Tolerabilite	Düşük Ca yoğunluğu	Lactate ≠ lactose
Calcium gluconate	~9%	İyi çözünür	Farmasötik kullanım alanı geniş	Oral tablet yükü yüksek	IV form ayrı tedavi
MCHA/MCHC	Ürüne göre	Ürüne göre	Kemik mineral matriksi	Hayvansal, fosfat	Üstünlük kesin değil
Eggshell calcium	~38-40%	Carbonate gibi	Doğal kaynak	Kalite/saflık değişebilir	Ev yapımı kabuk önerilmez

KAYNAKLAR

- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Calcium: Fact Sheet for Health Professionals. Güncel sürüm. Recommended intakes, forms, absorption, ULs and medication interactions.
- National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Calcium: Fact Sheet for Consumers. Calcium carbonate/citrate administration and ≤500 mg per-dose absorption guidance.
- Bone Health & Osteoporosis Foundation (BHOF). Calcium and Your Bones; Calcium/Vitamin D Requirements, Recommended Foods & Supplements. Food-first approach and elemental calcium labeling.
- EFSA. Summary of Tolerable Upper Intake Levels. Calcium UL for adults: 2,500 mg/day.
- Institute of Medicine/National Academies. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC; 2011.
- Heaney RP, et al. Absorbability and utility of calcium salts; classic comparative literature on carbonate, citrate and citrate-malate.
- Sakhaee K, et al. Calcium citrate and calcium carbonate bioavailability/stone-risk literature.
- NIH ODS/FDA labeling references for levothyroxine, dolutegravir and quinolone interactions.
- Microcrystalline hydroxyapatite and eggshell calcium comparative literature: interpret as form-specific evidence, not proof of universal superiority.

MALT / ARPA MALTI

Hordeum vulgare • maltlama • malt ekstraktı • malt şurubu • dry malt extract • diastatik/non-diastatik malt • maltose • beta-glukan • fenolikler • gluten • glisemik yük • ürün ayrımları

23. MALT / ARPA MALTI

23.1 Malt nedir?

Malt, bir tahılın kontrollü biçimde su aldırılıp çimlendirilmesi ve ardından kurutulması/kavrulmasıyla elde edilen üründür. Ticari maltın en yaygın hammaddesi arpadır (Hordeum vulgare). “Malt” kelimesi tek bir kimyasal etken maddeyi değil, işlenmiş tahıl matriksini ifade eder.

23.2 Maltlama işlemi

- 1) Steeping: tahıl su alır ve metabolik olarak aktive olur.
- 2) Germination: embriyo gelişir; alfa-amilaz, beta-amilaz, alfa-glukozidaz ve limit dextrinase gibi enzimlerin aktivitesi artar.
- 3) Kilning/drying: çimlenme durdurulur; renk, aroma ve enzim aktivitesi seçilen sıcaklığa göre değişir.
- 4) Daha yüksek sıcaklık/kavurma: Maillard ürünleri ve melanoidinler artabilir; diastatik enzim aktivitesi ise azalır.

23.3 Malt = malt ekstraktı değildir

Maltlanmış arpa taneleri, malt unu, sıvı malt ekstraktı ve kuru malt ekstraktı aynı ürün değildir. Malt ekstraktı; maltın suyla ekstraksiyonu ve çözünür fraksiyonun konsantre edilmesiyle elde edilir. FDA tanımında malt extract/malt syrup, çimlendirilmiş arpanın su ekstraktının viskoz konsantresi olarak tanımlanır.

23.4 Başlıca ürün formları

- Malted barley / barley malt: çimlendirilip kurutulmuş tane.
- Malt flour: öğütülmüş malt; diastatik veya non-diastatik olabilir.
- Liquid malt extract (LME) / malt syrup: konsantre sıvı ekstrakt.
- Dry malt extract (DME): sıvı malt ekstraktının kurutulmuş toz formu.
- Diastatic malt: aktif amilolitik enzimlerini daha çok koruyan malt.
- Non-diastatic malt: enzim aktivitesi ısıyla büyük ölçüde inaktive edilmiş, daha çok tat/renk amacıyla kullanılan malt.
- Roasted/dark malt: daha yüksek ısıl işlem; aroma, renk ve Maillard ürünleri yüksek.
- Malted milk: malt + süt bileşenleri + sıklıkla şeker/diğer bileşenlerden oluşur; saf malt değildir.

23.5 Maltın ana karbonhidratları

Maltlama sırasında nişasta amilazlarla daha küçük karbonhidratlara parçalanır. Malt ekstraktında maltose belirgin bir şeker olmakla birlikte glucose, maltotriose, dextrinler ve diğer oligosakkaritler de bulunabilir. Bu nedenle malt ekstraktı “kompleks karbonhidrat” adıyla pazarlansa bile metabolik olarak önemli miktarda kullanılabilir karbonhidrat/şeker sağlar.

23.6 Maltose

Maltose iki glukoz biriminden oluşan disakkarittir ve maltase/alfa-glukozidaz enzimleriyle glukoza hidrolize edilir. Maltose açısından zengin ekstraktlar kan glukozunu yükseltebilir. “Doğal tahıl şekeri” olması glisemik etkisini ortadan kaldırmaz.

23.7 Maltodextrin ile malt aynı mı?

Hayır. Maltodextrin, nişastanın kontrollü hidroliziyle üretilen glukoz polimerleri karışımıdır; adı “malt” içerse de maltlanmış arpa olmak zorunda değildir. Mısır, pirinç, patates veya buğday nişastasından üretilebilir. Malt extract ise tipik olarak çimlendirilmiş arpa ekstraktıdır. Eczacı etiket okurken bu iki terimi karıştırmamalıdır.

23.8 Enerji yoğunluğu

Malt ekstraktı konsantre karbonhidrat kaynağıdır. Bu nedenle iştahsızlık/kilo alma ürünlerinde veya yüksek enerji gereksiniminde kullanılabilir; ancak sağlıklı kişide “vitaminli olduğu için sınırsız kullanılabilir” yaklaşımı doğru değildir. Enerji ve şeker katkısı günlük diyete eklenir.

23.9 Protein ve amino asitler

Arpa ve malt protein içerir; fakat malt ekstraktında üretim şekline göre protein/peptid içeriği whole grain arpadan daha düşüktür. Malt ekstraktını klinik açıdan yüksek kaliteli protein supplementi olarak değerlendirmek uygun değildir.

23.10 B vitaminleri ve mineraller

Arpa/malt thiamin, riboflavin, niacin, folate ve çeşitli mineraller sağlayabilir. Bununla birlikte malt ekstraktındaki miktarlar üretime göre değişir ve çoğu ürün B-kompleks kadar standardize değildir. “Malt doğal multivitamindir” ifadesi aşırı genelleyicidir.

23.11 Beta-glukan

Arpa, mixed-linkage beta-(1→3)(1→4)-D-glucan açısından önemli bir tahıldır. Ancak malting ve ekstraksiyon sürecinde beta-glukan miktarı ve moleküler ağırlığı değişebilir. Dolayısıyla barley beta-glucan için gösterilmiş klinik etkiyi beta-glukan miktarı belirtilmeyen sıradan malt şurubuna taşımak doğru değildir.

23.12 Kolesterol ve barley beta-glucan

EFSA değerlendirmelerinde günde en az 3 g arpa beta-glukanının total ve LDL kolesterolü düşürdüğüne ilişkin neden-sonuç ilişkisi kabul edilmiştir. Bu sağlık iddiası “barley beta-glucan” içeriği içindir; her malt ürünü otomatik olarak 3 g aktif beta-glukan sağlamaz.

23.13 Beta-glukan miktarı neden maltlamada düşebilir?

Maltlama sırasında endojen beta-glukanazlar hücre duvarındaki beta-glukanları parçalar; bu bira üretiminde viskoziteyi azaltmak açısından istenir. Bu nedenle bazı maltlar, başlangıç arpasına göre daha düşük veya daha düşük moleküler ağırlıklı beta-glukan içerebilir. “Arpadan geldiği için kesin yüksek beta-glukanlıdır” denemez.

23.14 Fenolikler ve antioksidan kapasite

Arpa ve malt ferulic acid, catechin türevleri ve diğer fenolikleri içerebilir. Malting boyunca fenolik içerik önce azalabilir, sonraki çimlenme/kilning aşamalarında tekrar artabilir. Kavurma ayrıca Maillard reaction products ve melanoidins oluşturur. Laboratuvar antioksidan kapasitesi, klinik olarak hastalık önlediği anlamına gelmez.

23.15 Melanoidinler

Koyu/kavrulmuş maltlarda yüksek molekül ağırlıklı melanoidinler artabilir ve çeşitli in vitro antioksidan etkiler gösterebilir. Ancak bazı deneysel koşullarda pro-oksidan davranış da bildirilmiştir. “Koyu malt daha koyu = daha sağlıklı” gibi basit bir sonuç çıkarılamaz.

23.16 Malt ve prebiotik iddialar

Malt ve arpa ürünlerindeki beta-glukan, arabinoxylan ve dirençli/fermente olabilir karbonhidratlar bağırsak mikrobiyotası tarafından fermente edilebilir. Ancak konsantre malt ekstraktında bu fraksiyonların miktarı ürüne göre değişir. Prebiyotik etki için ürünün lif içeriği ve gerçek fermentabl fraksiyonu bilinmelidir.

23.17 İştahta kullanım

Malt ekstraktı tarihsel olarak iştahsız kişiler, çocuklar veya rekonvalesanlarda enerji/besin desteği amacıyla kullanılmıştır. İştahı farmakolojik olarak uyardığına dair güçlü modern RCT kanıtı yoktur. Gözlenen kilo artışı çoğunlukla ek enerji alımıyla açıklanabilir.

23.18 Sporcu / enerji ürünü olarak

Maltose ve diğer karbonhidratlar hızlı/orta hızlı enerji substratı sağlayabilir. Sporcu ürününde malt ekstraktı bir karbonhidrat kaynağı olarak değerlendirilebilir; ancak performans üstünlüğü miktar, toplam karbonhidrat planı ve egzersiz türüne bağlıdır. “Maltın özel anabolik etkisi” gösterilmiş değildir.

23.19 Demir ve “kan yapar” iddiası

Bazı geleneksel malt tonikleri demir veya vitaminlerle fortifiye edilir. Maltın kendisi iron-deficiency anemia tedavisi değildir. Ürünün gerçekten elemental iron içermesi, dozun tedaviye uygun olması ve aneminin nedeninin doğrulanması gerekir.

23.20 Malt extract + cod liver oil gibi eski tonikler

Geçmişte malt extract; cod liver oil, iron, calcium veya vitaminlerle kombinasyon halinde “tonic” olarak yaygın kullanılmıştır. Kombinasyondaki olası vitamin A/D, omega-3 veya demir etkileri maltın kendi etkisi değildir. Ürün bileşenleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

GLUTEN VE ÇÖLYAK

23.21 Arpa maltı gluten içerir

Arpa doğal olarak gluten içeren tahıllardandır. FDA, barley malt ve barley malt extract gibi içeriklerin gluten içeren arpadan türediğini ve gluten uzaklaştırma işleminden geçmediğini açıkça belirtir. Bu nedenle standart barley malt/malt extract çölyak hastaları için uygun kabul edilmez.

23.22 “Malt extract” etiketi neden kritik?

FDA’ya göre “malt extract” veya “malt syrup” nitelemesiz kullanıldığında tipik olarak arpa bazlı ürün anlamına gelir. Barley malt extract, gluten içeren tahıl türevidir ve gluten-free etiketi taşıyan ürünlerde kullanılamaz.

23.23 Çölyak hastasında

- Barley malt, malt extract, malt syrup, malt flavoring ve malt vinegar’dan kaçın.
- “Malt” kelimesinin kaynağını mutlaka kontrol et.
- Rice malt/sorghum malt gibi gluten-free tahıldan üretim teorik olarak farklıdır; kaynak etikette açık olmalıdır.
- Fermentasyon gluten riskini otomatik ortadan kaldırmaz.
- “Az miktarda” olması çölyakta güvenli olduğu anlamına gelmez.

23.24 Buğday alerjisi ile çölyak aynı değil

Barley malt buğday değildir; bu nedenle yalnız buğday IgE alerjisi olan kişide risk değerlendirmesi çölyaktan farklıdır. Bununla birlikte bazı kişiler birden fazla tahıla duyarlı olabilir. Çölyak ise gluten proteinlerine karşı otoimmün hastalıktır ve arpa doğrudan sorunludur.

GLİSEMİ VE METABOLİK KULLANIM

23.25 Diyabette malt

Malt ekstraktı maltose/glucose/dextrin içeren konsantre karbonhidrat kaynağı olduğundan diyabetli hastada “sağlık toniği” gibi serbest kullanılmamalıdır. Porsiyon başına total carbohydrate ve sugars miktarı tedavi planına dahil edilmelidir.

23.26 “Rafine şeker yok” yanıltıcı olabilir

Bir ürün sakkaroz eklememiş olsa bile malt extract kendi doğal fermentabl şekerlerini içerir. “No refined sugar”, “only natural malt sweetness” veya “added sugar yok” ifadeleri glisemik yük olmadığı anlamına gelmez.

23.27 Hipoglisemide kullanılabilir mi?

Malt ekstraktı karbonhidrat sağlar, ancak akut hipoglisemi tedavisinde önerilen standart hızlı etkili glukoz kaynaklarının yerini alması gerekmez. Glukoz tablet/jel gibi ürünlerde karbonhidrat dozu daha öngörülebilirdir.

ÜRÜN FORMLARI VE ETİKET OKUMA

23.28 Liquid malt extract (LME)

Viskoz şurup kıvamındadır. Su yanında büyük oranda çözünür karbonhidrat içerir. Porsiyon miktarı ürünler arasında değişir; “1 yemek kaşığı” üzerinden enerji ve şeker hesabı yapılmalıdır.

23.29 Dry malt extract (DME)

LME’nin kurutulmuş toz formudur. Su içeriği düşük olduğu için gram başına enerji/karbonhidrat yoğunluğu daha yüksek olabilir. Aynı gram LME ile DME eşdeğer değildir.

23.30 Diastatic malt powder

Aktif amilazları koruyan malt tozudur. Fırıncılıkta hamurdaki nişastayı şekere çevirerek fermentasyon ve kızarmayı destekler. Supplement olarak “enzim desteği” biçiminde pazarlanırsa gerçek enzim aktivitesi ayrıca gösterilmelidir.

23.31 Non-diastatic malt

Isıl işlemle enzim aktivitesi büyük ölçüde inaktive edilmiştir; tat, renk ve şeker/karbonhidrat katkısı için kullanılır. “Malt enzimi içeriyor” iddiası non-diastatic ürün için doğru olmayabilir.

23.32 Malted milk

Malted milk powder tipik olarak malted barley, wheat flour ve milk powder gibi bileşenleri içerebilir. Bu nedenle hem gluten hem süt proteini/laktoz açısından saf malt ekstraktından farklıdır. Ürüne özgü etiket kontrolü gerekir.

23.33 Malt beverage

Malt-based beverage, malt drink veya malted drink kategorileri şeker, süt, kakao, vitamin/mineral premiksleri veya fermentasyon ürünleri içerebilir. “Malt” ortak kelime olsa da besin içeriği tamamen farklı olabilir.

GÜVENLİLİK

23.34 Genel güvenlilik

Gıda miktarlarında malt çoğu kişi için güvenlidir. Supplement/tonik düzeyinde esas sorunlar fazla şeker/enerji alımı, gluten maruziyeti, GI semptomlar ve çok bileşenli ürünlerde vitamin/mineral aşırı alımıdır.

23.35 GI etkiler

- Şişkinlik/gaz: fermentabl karbonhidratlara hassas kişilerde.
- Diyare veya abdominal rahatsızlık: yüksek miktar veya osmotik karbonhidrat yükünde.
- IBS'de tolerans porsiyon ve ürün bileşimine göre değişir.
- Malt içeceğinde süt/laktoz varsa semptomun kaynağı malt olmayabilir.

23.36 Obezite / kilo yönetimi

Malt şurubu enerji yoğun bir gıdadır. "Vitaminli enerji" olması kalori hesabını değiştirmez. Kilo verme hedefi olan kişide sıvı/şurup biçimindeki kolay tüketilen karbonhidratlar günlük enerji açığını bozabilir.

23.37 Diş sağlığı

Maltose ve diğer fermentabl şekerler oral bakteriler tarafından kullanılabilir. Sık ve uzun süreli yapışkan malt şurubu tüketimi dental caries açısından olumsuz olabilir. Özellikle çocuklarda gece verilen tatlı tonikler diş sağlığı açısından uygun değildir.

23.38 Bebek/çocuk

Malt ekstraktı çocuklarda geçmişten beri "tonik" olarak kullanılmış olsa da çocuk beslenmesinde zorunlu bir supplement değildir. Ürün şeker, gluten, demir veya vitamin A/D içeriyorsa yaşa göre toplam doz dikkatle değerlendirilmelidir. Bebek beslenmesinde formül/ek gıda rehberleri esas alınmalıdır.

23.39 Gebelik/emzirme

Normal gıda miktarında malt, gluten tüketebilen birey için genel olarak bir gıda bileşenidir. Konsantre toniklerde ise şeker yükü ve ek vitamin/mineraller önemlidir. Özellikle vitamin A, D veya demir içeren kombinasyonlarda toplam gebelik dozları kontrol edilmelidir.

23.40 "Alkolsüz malt"

Maltın kendisi alkol değildir. Alkollü içecek üretiminde malt fermentasyon substratı olarak kullanılır. Alkolsüz malt içeceklerinde ürünün gerçek alkol yüzdesi ve yerel etiket bilgisi esas alınmalıdır; "malt" kelimesi alkol varlığını tek başına göstermez.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

23.41 Hastaya ne sorulur?

- Ürünü neden alıyor: iştah, kilo alma, enerji, vitamin, "kan yapma", sporcu desteği?
- Ürün saf malt extract mı yoksa vitamin/mineral/iron/cod liver oil kombinasyonu mu?
- Barley malt mı, başka tahıl maltı mı?
- Porsiyon başına total carbohydrate ve sugars kaç gram?
- Çölyak veya gluten hassasiyeti var mı?
- Diyabet/prediabetes var mı?
- Kilo verme hedefi var mı?
- Çocuksa ürünün vitamin A/D/demir toplam dozu nedir?
- Beta-glukan iddiası varsa gerçekten kaç gram beta-glukan sağlıyor?
- Ürün maltodextrin mi, malt extract mı?

23.42 Pazarlama vs bilim

- "Malt doğal multivitamindir" → içerik değişken; standardize vitamin ürünü değildir.
- "Malt kan yapar" → demir eklenmediyse iron-deficiency anemia tedavisi değildir.
- "Malt iştahı açar" → farmakolojik iştah artırıcı etkisi güçlü kanıtlı değil; enerji ekler.
- "Arpa olduğu için kolesterolü düşürür" → ancak yeterli BARLEY BETA-GLUCAN dozu varsa ilgili kanıt uygulanabilir.
- "Doğal şeker olduğu için diyabette sorun olmaz" → yanlış.
- "Malt extract gluten-free olabilir çünkü sıvı/işlenmiş" → standart barley malt extract için yanlış.

- “Maltodextrin = malt” → yanlış.
- “Koyu malt daha antioksidan, dolayısıyla daha sağlıklı” → klinik outcome kanıtı yok.
- “DME ve LME gram gram aynıdır” → su içeriği nedeniyle yanlış.
- “Non-diastatic malt sindirim enzimi gibi çalışır” → enzimleri ısıyla inaktive edilmiş olabilir.

EZBER KUTUSU — MALT
MALT = çimlendirilip kurutulmuş tahıl; en sık ARPA (Hordeum vulgare).
MALT EXTRACT / MALT SYRUP = çimlendirilmiş arpanın su ekstraktının KONSANTRESİ.
LME = sıvı, DME = kuru malt ekstraktı.
DIASTATIC malt = aktif amilazlar; NON-DIASTATIC = enzim aktivitesi düşük/inaktif.
Ana enerji = MALTOSE + glucose + maltotriose + dextrinler → glisemik yük VAR.
BARLEY BETA-GLUCAN için LDL kanıtı ≈ 3 g/gün; sıradan malt ürünü bu dozu sağlamayabilir.
BARLEY MALT GLUTEN İÇERİR → çölyakta uygun değildir.
MALTODextrin ≠ MALT EXTRACT.
"Malt kan yapar/iştah açar" iddiaları ürünün gerçek ek demir/kalori içeriğinden ayrılmalı.

HIZLI FORM KARŞILAŞTIRMA

Form	Temel özellik	Enzim aktivitesi	Karbonhidrat	Gluten	Pratik not
Barley malt	Çimlendirilmiş-kurutulmuş arpa	Ürüne göre	Nişasta + şekerler	Var	Ham madde/form
Liquid malt extract	Konsantre su ekstraktı	Değişken	Yüksek	Var	Porsiyon şekeri/enerjiyi hesapla
Dry malt extract	Kurutulmuş ekstrakt	Değişken	Çok yoğun	Var	Gram başına LME'den daha konsantre
Diastatic malt powder	Aktif amilaz korunmuş	Yüksek	Karbonhidrat + enzim	Var	Fırıncılıkta enzimatik amaç
Non-diastatic malt	Isıl işlemli aroma/renk ürünü	Düşük/yok	Karbonhidrat	Var	Enzim desteği sayılmaz
Malted milk	Malt + süt + sıklıkla başka bileşen	Değişken	Yüksek olabilir	Çoğunlukla var	Süt/laktoz da sorgula
Maltodextrin	Nişasta hidroliz ürünü	Yok	Glukoz polimerleri	Kaynağa bağlı	Malt extract değildir

KAYNAKLAR

- FDA. Questions and Answers on the Gluten-Free Food Labeling Final Rule. Barley malt/malt extract/malt syrup are barley-derived gluten-containing ingredients and cannot be used in foods bearing a gluten-free claim unless requirements are otherwise met; FDA specifically notes standard malt extract is from germinated barley.
- Gupta M, Abu-Ghannam N, Gallagher E. Barley for Brewing: Characteristic Changes during Malting, Brewing and Applications of its By-Products. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2010;9(3):318-328. PMID: 33467816.
- EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on barley beta-glucans and lowering of blood cholesterol. EFSA Journal. 2011;9(12):2470. At least 3 g/day barley beta-glucan for the authorised cholesterol-lowering effect.
- Talati R, et al. Beta-glucan from barley and its lipid-lowering capacity: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Eur J Clin Nutr. 2009/2010. PMID: 20924392.
- Carvalho DO, Guido LF. A review on the fate of phenolic compounds during malting and brewing. Food Chem. 2022;372:131093. PMID: 34619521.
- Carvalho DO, et al. Overall Antioxidant Properties of Malt and How They Are Influenced by the Individual Constituents of Barley and the Malting Process. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2016; review. PMID: 33401797.
- Lu J, et al. Evolution of phenolic compounds and antioxidant activity during malting. J Agric Food Chem. 2007. PMID: 18038990.
- Celiac Disease Foundation. Sources of Gluten: barley malt, malt extract, malt syrup and malt flavoring listed among gluten-containing ingredients.

COD LIVER OIL (MORİNA KARACİĞERİ YAĞI)

EPA • DHA • preformed vitamin A/retinol • vitamin D • TG/EE formları • gebelik • hipervitaminoz A/D • oksidasyon • kalite • balık yağı ile fark

23. COD LIVER OIL / MORİNA KARACİĞERİ YAĞI

23.1 Nedir?

Cod liver oil (CLO), morina türlerinin karaciğerinden elde edilen deniz kaynaklı yağdır. Klasik fish oil ürünlerinden temel farkı yalnız EPA ve DHA sağlamaması; doğal veya üretim sırasında standardize edilmiş miktarlarda PRE-FORMED VITAMIN A ve VITAMIN D de içerebilmesidir. Bu nedenle CLO'yu yalnız 'omega-3 kapsülü' gibi değerlendirmek önemli bir eczacılık hatasıdır.

23.2 Fish oil ile fark

- Fish oil: çoğunlukla yağlı balığın gövde dokusundan elde edilir; ana aktif/nutrisyonel hedef EPA + DHA'dır.
- Cod liver oil: balık karaciğerinden elde edilir; EPA + DHA yanında vitamin A ve D içerir.
- Krill oil: omega-3'ler önemli ölçüde phospholipid formunda olabilir.
- Algal oil: vejetaryen/vegan DHA, bazı ürünlerde EPA kaynağıdır.
- Prescription omega-3: farmasötik düzeyde standardize EPA veya EPA+DHA; CLO ile eşdeğer değildir.

23.3 En kritik nokta: ürünler birbirinden çok farklıdır

Cod liver oil ürünlerinde EPA, DHA, vitamin A ve vitamin D miktarları dramatik biçimde değişebilir. NIH Dietary Supplement Label Database örneklerinde bir ürün 415 mg CLO başına yaklaşık 34 mg EPA + 32 mg DHA sağlarken başka bir 5 mL ürün yaklaşık 370 mg EPA + 500 mg DHA ve ayrıca vitamin A/D sağlar. Bu yüzden '1 tatlı kaşığı CLO' veya '1 kapsül' üzerinden evrensel doz verilemez.

23.4 EPA

Eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5 n-3), uzun zincirli omega-3 yağ asididir. Hücre membranlarına katılır ve eicosanoid/resolvin gibi lipid mediatörlerin prekürsörüdür. Trigliserid düşürücü farmakolojik omega-3 tedavilerinde EPA önemli bileşendir.

23.5 DHA

Docosahexaenoic acid (DHA; 22:6 n-3), özellikle retina ve santral sinir sistemi membranlarında yüksek bulunan uzun zincirli omega-3'tür. Gebelik ve erken yaşamda beyin/retina gelişimi açısından önemlidir. CLO'nun DHA miktarı ürün bazında ayrıca okunmalıdır.

23.6 EPA+DHA toplamı

Etikette 'Fish oil 1000 mg' veya 'Cod liver oil 1000 mg' yazması EPA+DHA'nın 1000 mg olduğu anlamına gelmez. Eczacı EPA mg + DHA mg toplamını ayrı hesaplamalıdır. 'Total omega-3' varsa DPA ve diğer omega-3'ler de bu toplamın içinde olabilir.

23.7 Yağ kimyasal formları

- Natural triglyceride (TG): balık yağında doğal form.
- Re-esterified triglyceride (rTG): konsantrasyon sonrası yeniden esterifiye TG.
- Ethyl ester (EE): omega-3 konsantrelerinde kullanılan ester formu.
- Free fatty acid (FFA): bazı farmasötik formlarda.
- Phospholipid: krill oil gibi kaynaklarda daha belirgin.

NIH ODS bu formların supplementlerde bulunduğunu belirtir. Cod liver oil çoğunlukla doğal TG matriksindedir; ancak işlenmiş/konsantre ürünün formu etiketten veya üretici analizinden doğrulanmalıdır.

23.8 TG vs EE emilim

Omega-3'lerin emilimi yağ içeren öğünle artabilir. Bazı karşılaştırmalarda TG/rTG formları özellikle düşük yağlı koşullarda EE'ye göre daha iyi biyoyararlanım göstermiştir; ancak ürün kalitesi, doz ve yemek kompozisyonu klinik farkı etkiler. 'EE işe yaramaz' veya 'rTG her durumda iki kat iyi' gibi genellemeler doğru değildir.

VİTAMİN A

23.9 CLO'daki vitamin A hangi form?

Cod liver oil'daki vitamin A esas olarak preformed vitamin A yani retinol ve retinyl esterler şeklindedir. Bu, beta-carotene'den farklıdır. Preformed vitamin A vücutta doğrudan retinoid biyolojisine katılır ve aşırı dozda hepatotoksisite/teratojenite riski taşır.

23.10 Vitamin A'nın görevleri

- Retinal üzerinden görme döngüsü.
- Retinoic acid üzerinden gen transkripsiyonu ve hücresel farklılaşma.
- Epitelyal bütünlük.
- İmmün fonksiyon.
- Üreme ve embriyonik gelişim.

23.11 RAE ve IU

Modern etiketlerde vitamin A çoğunlukla mcg RAE (retinol activity equivalents) ile ifade edilir. Preformed vitamin A için 1 mcg RAE = 1 mcg retinol. Eski etiketlerde IU görülebilir; retinol için 1 IU ≈ 0,3 mcg RAE. Ürünün kaynak formu dönüşümde önemlidir.

23.12 Vitamin A UL

NIH/FNB erişkinler için preformed vitamin A UL'yi 3.000 mcg RAE/gün olarak belirler. Bu UL retinol/retinyl ester gibi preformed vitamin A içindir; beta-carotene için aynı UL uygulanmaz. Kronik CLO kullanımında multivitamin, karaciğer tüketimi ve diğer retinol kaynakları birlikte hesaplanmalıdır.

23.13 Hipervitaminoz A

- Baş ağrısı, bulantı.
- Kuru/soyulan cilt, cheilitis.
- Saç dökülmesi.
- Kemik/eklem ağrıları.
- Hepatomegali, karaciğer enzimlerinde bozulma/hepatotoksisite.
- Uzun dönemde kemik etkileri.
- Gebelikte teratojenite riski.

23.14 Gebelik — CLO'nun en kritik noktalarından biri

Gebelikte DHA yararlı olabilir; fakat cod liver oil preformed vitamin A içerdiği için sıradan prenatal omega-3 ile aynı değildir. NIH ODS, 19-50 yaş gebelerde preformed vitamin A UL'yi 3.000 mcg/gün olarak verir ve aşırı preformed vitamin A'nın konjenital anomalilere yol açabileceğini belirtir. Bu nedenle gebede DHA amacıyla CLO seçmek yerine retinol içermeyen/uygun prenatal DHA-EPA ürünü genellikle daha kontrollü bir yaklaşımdır.

23.15 Retinoid ilaçlarla birlikte

Isotretinoin veya acitretin gibi sistemik retinoidler vitamin A türevleridir. Bu tedaviler sırasında ek preformed vitamin A/CLO kullanımı toksisite riskini artırabileceğinden kaçınılmalıdır; ürün bilgisi ve dermatoloji planı esas alınır.

VİTAMİN D

23.16 CLO'daki vitamin D

Cod liver oil doğal/standardize vitamin D3 (cholecalciferol) sağlayabilir. Ancak miktar ürünler arasında çok değişir; bazı modern ürünler ayrıca vitamin D ile fortifiye edilir. CLO ml miktarı üzerinden vitamin D dozu tahmin edilmemelidir.

23.17 Vitamin D işlevi

Vitamin D intestinal calcium/phosphate absorbsiyonu, kemik mineralizasyonu ve çok sayıda hücresel fonksiyon için önemlidir. CLO'nun D içeriği eksiklik tedavisinde yeterli, yetersiz veya gereğinden fazla olabilir; eksiklik tedavisi 25(OH)D ve klinik protokole göre yapılmalıdır.

23.18 Vitamin D UL

Erişkinlerde genel UL 100 mcg/gün yani 4.000 IU/gündür. Bu, hekim gözetimindeki kısa süreli eksiklik tedavi dozlarıyla karıştırılmamalıdır. CLO + D vitamini + multivitamin kombinasyonunda toplam D dozu hesaplanmalıdır.

23.19 Vitamin D toksisitesi

Aşırı vitamin D hypercalcemia/hypercalciuria yapabilir; bulantı, kusma, güçsüzlük, poliüri, nephrolithiasis ve ciddi olgularda renal hasar/aritmi gelişebilir. CLO kullanıcısında ek D preparatları mutlaka sorgulanmalıdır.

OMEGA-3 KLİNİK KULLANIMLARI

23.20 Trigliserid

EPA/DHA yüksek dozlarda serum triglyceride düzeylerini düşürür. Ancak bu amaçla kullanılan klinik dozlar genellikle gram düzeyinde EPA/DHA'dır ve standardize prescription omega-3 preparatlarıyla çalışılmıştır. Birçok CLO ürünü bu EPA+DHA dozunu sağlamak için aşırı vitamin A/D yükü oluşturabileceğinden hipertrigliseridemi tedavisinde CLO rasyonel farmakolojik araç değildir.

23.21 Kardiyovasküler korunma

Omega-3 supplementlerinin primer/sekonder kardiyovasküler korunmadaki etkileri preparata göre farklıdır. NCCIH genel omega-3 supplementleri için kalp hastalığını önlemede ikna edici, tekdüze kanıt olmadığını belirtir. Saf yüksek doz EPA ile belirli farmasötik çalışmaları sıradan CLO'ya genellemek doğru değildir.

23.22 Neden REDUCE-IT gibi veriler CLO verisi değildir?

REDUCE-IT gibi çalışmalarda kullanılan icosapent ethyl, yüksek doz saf EPA farmasötik preparatıdır. Cod liver oil ise EPA+DHA+vitamin A+D içeren değişken bir besinsel yağdır. Aynı 'omega-3' başlığı altında olsalar da doz, moleküler form ve klinik endikasyon tamamen farklıdır.

23.23 Gebelikte omega-3

NIH ODS gebelik özetinde uzman grupların doğurganlık çağındaki kadınlar için en az 250 mg/gün DHA+EPA ve gebelikte buna ek 100-200 mg/gün DHA önerilerinden söz eder. Bu hedefi karşılamak için CLO zorunlu değildir; vitamin A yükü nedeniyle prenatal DHA/algal oil/fish oil ürünleri daha kolay dozlanabilir.

23.24 Beyin, hafıza, depresyon

EPA/DHA nörolojik membran biyolojisinde önemlidir; ancak CLO'nun sağlıklı erişkinde bilişi artırdığı veya depresyonu tek başına tedavi ettiği şeklinde güçlü ürün-spesifik kanıt yoktur. Psikiyatrik omega-3 çalışmalarında EPA:DHA oranı ve farmakolojik dozlar ayrıca önem taşır.

23.25 Göz sağlığı

DHA retina için yapısal öneme sahiptir; vitamin A da görme döngüsü için zorunludur. Ancak yeterli beslenen bireyde daha fazla CLO almak 'görmeyi güçlendirir' anlamına gelmez. Vitamin A eksikliği ile yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi farklı hastalıklar karıştırılmamalıdır.

23.26 Kemik sağlığı

CLO vitamin D ve A içerdiği için tarihsel olarak raşitizm korunmasında kullanılmıştır. Modern dönemde D vitamini dozu daha standardize ürünlerle verilebilir. Aşırı retinolün kemik üzerine olumsuz etkileri tartışıldığından 'kemik için ne kadar çok CLO o kadar iyi' yaklaşımı yanlıştır.

GÜVENLİLİK

23.27 Sık yan etkiler

- Balıksı tat/geğirme.
- Bulantı.
- Reflü/dyspepsia.
- Yumuşak dışkı/diyare.
- Yüksek dozda GI rahatsızlık.

23.28 Kanama riski

Omega-3 yağ asitleri platelet fonksiyonunu etkileyebilir. NCCIH kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaç kullananların omega-3 supplementini sağlık profesyoneliyle görüşmesini önerir. Klinik olarak ciddi kanama artışı standart dozlarda belirgin değildir; ancak yüksek doz EPA/DHA, warfarin/DOAC/antiplatelet ve cerrahi bağlamında toplam risk değerlendirilmelidir.

23.29 Antikoagülan/antiplatelet

- Warfarin.
- Apixaban/rivaroxaban/dabigatran/edoxaban.
- Aspirin.

- Clopidogrel/prasugrel/ticagrelor.
- Heparin/LMWH.

Bu ilaçlarla CLO otomatik mutlak kontrendikasyon değildir; ancak yüksek doz omega-3 ve kanama öyküsü/cerrahi varsa hekim-eczacı değerlendirmesi gerekir.

23.30 Atrial fibrillation

Yüksek doz omega-3 RCT'lerinde özellikle gram düzeyindeki farmakolojik dozlarda atrial fibrillation riskinde küçük artış sinyali bildirilmiştir. Bu veri düşük doz CLO'ya doğrudan eşitlenmemeli; fakat AF öyküsü olan ve yüksek EPA/DHA kullanan hastada dikkate alınmalıdır.

23.31 Balık alerjisi

Cod liver oil balık kaynaklıdır. İleri saflaştırma protein miktarını azaltabilir ancak ciddi balık alerjisinde ürün güvenli varsayılmamalıdır. Etiket alerjen uyarısı ve klinik öykü değerlendirilmelidir.

23.32 Karaciğer hastalığı

CLO'nun retinol içeriği nedeniyle kronik karaciğer hastalığında gereksiz yüksek preformed vitamin A yükünden kaçınılmalıdır. 'Karaciğer yağı olduğu için karaciğeri besler' şeklinde bir mantık bilimsel değildir.

OKSİDASYON VE ÜRÜN KALİTESİ

23.33 Omega-3 neden okside olur?

EPA ve DHA çoklu çift bağları nedeniyle lipid peroxidation'a duyarlıdır. Isı, ışık, oksijen ve metal katalizörleri oksidasyonu hızlandırabilir. Okside yağda kötü koku/tat oluşabilir ve kalite düşer.

23.34 Peroxide value (PV)

Peroxide value primer oksidasyon ürünlerini, özellikle hydroperoxides'i yansıtır. Tek başına tüm oksidasyon hikâyesini vermez; ileri oksidasyonda peroksitler parçalanırken PV düşebilir.

23.35 p-Anisidine value (p-AV)

p-Anisidine value sekonder oksidasyon aldehitlerini değerlendirir. Primer ve sekonder oksidasyonu birlikte yorumlamak daha anlamlıdır.

23.36 TOTOX

TOTOX (total oxidation) yaygın olarak 2 × PV + p-AV şeklinde hesaplanır. Balık yağı endüstrisinde oksidatif kaliteyi değerlendirmek için kullanılır. Ancak aromalı ürünlerde p-AV ölçümü interferans gösterebilir; laboratuvar metodolojisi önemlidir.

23.37 GOED kalite sınırları

GOED monograph ve endüstri kalite standartlarında tipik olarak PV ≤5 meq O2/kg, p-AV ≤20 ve TOTOX ≤26 sınırları kullanılır. Bunlar supplement etiketinde her zaman yazmaz; üreticinin certificate of analysis (CoA) veya kalite raporunda bulunabilir.

23.38 Antioksidanlar

Mixed tocopherols/vitamin E gibi antioksidanlar yağın oksidatif stabilitesini artırmak amacıyla eklenebilir. Üründe vitamin E bulunması omega-3'ün hiç okside olmayacağı anlamına gelmez; ambalaj, depolama ve raf ömrü de önemlidir.

23.39 Saklama

- Isı ve doğrudan güneşten koru.
- Şişeyi sıkı kapat.
- Sıvı ürünlerde üreticinin açıldıktan sonra buzdolabı talimatını uygula.
- Belirgin ransid/boya benzeri kötü koku-tat varsa kullanma.
- Son kullanma tarihi ve açıldıktan sonraki kullanım süresini kontrol et.

23.40 Ağır metal ve çevresel kontaminantlar

Balık yağı üretiminde purification/molecular distillation gibi işlemler çevresel kontaminantları azaltmak için kullanılabilir. NIH ODS omega-3 supplementlerinde methylmercury'nin işleme sırasında uzaklaştırıldığını belirtir. Yine de ürün kalite programı, bağımsız test ve üretici CoA'sı önemlidir.

23.41 PCB/dioxin

Marine oils için polychlorinated biphenyls ve dioxin-like compounds kalite kontrol parametreleridir. 'Molecularly distilled' ifadesi olumlu olabilir fakat tek başına tüm kaliteyi kanıtlamaz; spesifikasyon ve üçüncü taraf test daha değerlidir.

ETİKET OKUMA

23.42 Bir CLO ürününde 7 şeyi oku

- 1) Günlük CLO miktarı (mg veya mL).
- 2) EPA mg.
- 3) DHA mg.
- 4) Total omega-3 mg.
- 5) Vitamin A: mcg RAE ve kaynağı (retinol/retinyl ester).
- 6) Vitamin D: mcg veya IU.
- 7) Ek vitamin E/antioksidan ve kalite bilgisi.

23.43 Örnek: aynı isim, bambaşka içerik

NIH DSLD'deki örneklerden birinde 415 mg CLO yaklaşık 34 mg EPA + 32 mg DHA ve 1.250 IU vitamin A içerirken; başka bir 5 mL Norwegian CLO ürünü 370 mg EPA + 500 mg DHA, 255 mcg RAE vitamin A ve 10 mcg vitamin D sağlar. Bu örnek CLO ürünlerinin yalnız 'kaç mg yağ' üzerinden karşılaştırılamayacağını net gösterir.

23.44 A vitamini eklenmiş olabilir

Bazı CLO ürünlerinde vitamin A yalnız yağın doğal içeriğinden değil retinyl palmitate eklenerek; vitamin D de cholecalciferol eklenerek standardize edilebilir. Etikette 'from cod liver oil' ile ayrıca eklenmiş vitamin formu ayrımına dikkat edilmelidir.

23.45 'Fermented cod liver oil'

Fermented cod liver oil pazarlama kategorisidir. Fermentasyon ifadesi tek başına daha yüksek EPA/DHA, daha iyi emilim veya daha üstün klinik etki kanıtı değildir. Oksidasyon, vitamin içeriği ve mikrobiyolojik/kimyasal kalite yine objektif analizle değerlendirilmelidir.

23.46 Çocuklarda

CLO tarihsel olarak çocuklarda vitamin D/A kaynağı olarak kullanılmıştır. Günümüzde çocukların yaşa göre vitamin A UL'leri erişkinlerden çok daha düşüktür. Çocuk ürünlerinde günlük retinol + D + EPA/DHA miktarı yaşa göre hesaplanmalı; yetişkin CLO ürünü gelişigüzel verilmemelidir.

23.47 Vegan/vejetaryen alternatif

DHA/EPA hedefleniyorsa algal oil balık içermeyen alternatiftir. Vitamin D için vegan D2 veya lichen-derived D3 ürünleri; vitamin A için beta-carotene veya gerektiğinde kontrollü retinol kaynakları ayrı dozlanabilir. Böylece CLO'nun kombine A+D+omega-3 yükü ayrıştırılabilir.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

23.48 Hastaya sorulacaklar

- Niçin kullanıyor: omega-3, D vitamini, A vitamini, gebelik, çocuk, kemik, trigliserid?
- Üründe EPA ve DHA ayrı ayrı kaç mg?
- Vitamin A kaç mcg RAE ve preformed retinol mü?
- Vitamin D kaç mcg/IU?
- Başka multivitamin/A/D supplementi var mı?
- Gebelik veya gebelik planı var mı?
- Isotretinoin/acitretin kullanıyor mu?
- Antikoagülan/antiplatelet var mı?
- AF öyküsü var mı ve yüksek doz omega-3 mü kullanıyor?
- Karaciğer/böbrek hastalığı var mı?
- Balık alerjisi var mı?

23.49 Hangi durumda CLO yerine başka ürün?

- Sadece yüksek doz EPA/DHA hedefi → standardize fish oil/prescription omega-3 daha rasyonel olabilir.

- Gebelikte DHA hedefi → retinol içermeyen prenatal DHA/EPA veya algal DHA daha kontrollü.
- Sadece vitamin D eksikliği → standardize cholecalciferol dozu daha kolay yönetilir.
- Sadece vitamin A eksikliği → tanıya ve doza yönelik ayrı preparat.
- Vegan hasta → algal omega-3.

23.50 Pazarlama vs bilim

- 'Cod liver oil = fish oil' → yanlış; CLO ayrıca A ve D içerir.
- '1000 mg CLO = 1000 mg omega-3' → yanlış.
- 'Doğal vitamin A olduğu için toksik olmaz' → yanlış; retinol preformed vitamin A'dır.
- 'Gebelikte DHA için en iyi seçenek CLO'dur' → retinol yükü nedeniyle otomatik olarak değil.
- 'Trigliserid için daha çok CLO iç' → A/D toksisitesi nedeniyle rasyonel değil.
- 'Molecularly distilled yazıyorsa kalite kesin mükemmel' → tek başına yeterli değil.
- 'Ransid balık yağı sadece tadı bozar, kaliteyi etkilemez' → yanlış.
- 'TOTOX tek başına bütün kaliteyi gösterir' → önemli ama tek kalite parametresi değil.
- 'Saf EPA çalışmasının kalp faydası bütün CLO ürünlerine aynen geçer' → yanlış.

EZBER KUTUSU — COD LIVER OIL
CLO = EPA + DHA + PRE-FORMED VITAMIN A + VITAMIN D.
FISH OIL ile aynı değildir.
Etikette yağın mg'ına değil EPA mg + DHA mg + RETINOL mcg RAE + D mcg/IU'ya bak.
Preformed vitamin A erişkin UL = 3.000 mcg RAE/gün.
Gebelikte en kritik risk = fazla RETINOL / TERATOJENİTE.
Isotretinoin/acitretin + CLO → ek vitamin A nedeniyle KAÇIN.
Yüksek TG tedavisi için CLO uygun yüksek doz aracı değildir; A/D yükü artar.
Omega-3 kalite: PV + p-AV + TOTOX; tipik GOED limitleri 5 / 20 / 26.
Ransidite = kalite sorunu.
Sadece DHA/EPA gerekiyorsa vitamin A/D içermeyen standardize ürün daha kolay dozlanır.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA

Ürün	EPA/DHA	Vit A	Vit D	Ana avantaj	Ana risk/not
Cod liver oil	Var; çok değişken	Var	Var	Tek üründe omega-3+A+D	Retinol/D toplamını hesapla
Fish oil	Var	Genelde yok	Genelde yok	EPA/DHA dozlaması kolay	EPA+DHA mg'a bak
Algal oil	DHA ± EPA	Yok	Genelde yok	Vegan; gebelikte kontrollü DHA	Ürün EPA içermeyebilir
Krill oil	EPA+DHA	Yok	Yok	Phospholipid formu	Doz başına EPA/DHA düşük olabilir
Icosapent ethyl	Saf EPA	Yok	Yok	Farmasötik CV/TG endikasyonları	CLO ile eşdeğer değil
Vitamin D3	Yok	Yok	Standardize	D eksikliğini hedefli dozlama	Omega-3 sağlamaz

KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Omega-3 Fatty Acids: Fact Sheet for Health Professionals. Fish oil, cod liver oil, chemical forms, safety and clinical evidence.
- NCCIH. Omega-3 Supplements: What You Need To Know; fish liver oils contain EPA/DHA plus variable vitamin A and D, which can be harmful in excess.
- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin A and Carotenoids: Fact Sheet for Health Professionals. Preformed vitamin A UL and toxicity.
- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin D: Fact Sheet for Health Professionals. Intake, UL and toxicity.
- NIH Office of Dietary Supplements. Dietary Supplements and Life Stages: Pregnancy. DHA/EPA recommendations and preformed vitamin A pregnancy UL/teratogenicity.
- NIH Dietary Supplement Label Database (DSLD). Multiple Cod Liver Oil product labels demonstrating wide variability in EPA, DHA, vitamin A and vitamin D.
- Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED). Voluntary Monograph: oxidative quality specifications including peroxide, p-anisidine and TOTOX values.
- NCCIH. 5 Things To Know About Omega-3s for Heart Disease. Cardiovascular evidence and anticoagulant caution.

KROM (CHROMIUM) — TÜM BAŞLICA FORMLAR

Cr(III) • chromium picolinate • chromium chloride • chromium nicotinate/polynicotinate • chromium-enriched yeast • GTF • glisemik kontrol • kilo yönetimi • güvenlilik • ilaç etkileşimleri

24. KROM / CHROMIUM

24.1 Krom nedir?

Krom bir geçiş metalidir ve farklı oksidasyon basamaklarında bulunabilir. Gıda takviyelerinde söz konusu olan esas form trivalent chromium yani Cr(III)'tür. Hexavalent chromium yani Cr(VI) ise endüstriyel maruziyet açısından toksik ve karsinojenik bir formdur; supplementlerde kullanılan Cr(III) ile aynı şey değildir.

24.2 Cr(III) gerçekten esansiyel bir besin mi?

Bu konu düşündüğünden daha tartışmalıdır. ABD'de krom geleneksel olarak esansiyel eser element kabul edilmiş ve Adequate Intake değerleri belirlenmiştir. Ancak EFSA, 2014 değerlendirmesinde Cr(III)'ün insan için esansiyelliğini kanıtlayan mekanizma ve eksiklik verilerini yeterli bulmamış, chromium için population reference intake belirlemek için yeterli kanıt olmadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla 'krom kesin zorunlu vitamindir/mineraldir' ifadesi uluslararası otoriteler arasında tamamen yeknesak değildir.

24.3 GTF — glucose tolerance factor

1950'lerden itibaren chromiumun insulin etkisini güçlendiren 'glucose tolerance factor' adlı bir kompleksin parçası olduğu öne sürülmüştür. GTF'nin chromium + nicotinic acid + amino acidlardan oluştuğu düşünülmüştür; ancak günümüzde bu yapı, insan fizyolojisinde kesin olarak tanımlanmış tek bir aktif molekül şeklinde kabul edilmez.

24.4 Chromodulin teorisi

Daha sonra chromium-binding oligopeptide/chromodulin kavramı önerilmiş ve insulin receptor signaling'in güçlendirilmesinde rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. EFSA bu yapının varlığı ve fonksiyonunun belirsiz olduğunu açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla chromiumun insülin sinyalini 'kesin şu mekanizmayla güçlendirdiği' şeklindeki basit açıklamalardan kaçınılmalıdır.

24.5 Fizyolojik mekanizma — ne kadarını biliyoruz?

Cr(III)'ün insulin receptor tyrosine kinase, downstream PI3K/Akt signaling ve glucose transporter trafficking üzerinde etkileri deneysel modellerde bildirilmiştir. Ancak insanlarda hangi moleküler formun fizyolojik olarak aktif olduğu ve normal chromium durumunun güvenilir biyobelirteci hâlâ net değildir.

REFERANS ALIMLAR

24.6 ABD Adequate Intake değerleri

- Erkek 19-50 yaş: 35 µg/gün.
- Erkek ≥51 yaş: 30 µg/gün.
- Kadın 19-50 yaş: 25 µg/gün.
- Kadın ≥51 yaş: 20 µg/gün.
- Gebelik 19-50 yaş: 30 µg/gün.
- Emzirme 19-50 yaş: 45 µg/gün.

Bunlar ABD Food and Nutrition Board tarafından belirlenmiş AI değerleridir; RDA değildir. EFSA ise chromium esansiyelliğine dair kanıtı yetersiz gördüğünden benzer bir DRV belirlememiştir.

24.7 UL var mı?

ABD Food and Nutrition Board chromium için resmi bir Tolerable Upper Intake Level belirleyememiştir; yeterli veri yoktur. Bu, 'üst sınır yok, istediğin kadar güvenli' anlamına gelmez. Eski Avrupa/WHO değerlendirmelerinde supplemental chromium için çeşitli guidance seviyeleri önerilmiştir; bunların ürün formuna ve döneme göre değiştiği unutulmamalıdır.

FORM 1 — CHROMIUM PICOLINATE

24.8 Chromium picolinate

En yaygın supplement formlarından biridir. Cr(III), picolinic acid ile kompleks oluşturur. Picolinate formu, geçmişte chloride'a kıyasla daha yüksek doku tutulumu/absorbsiyon varsayımı ve kilo-metabolizma pazarlaması nedeniyle popülerleşmiştir.

24.9 Picolinate daha iyi emilir mi?

NIH ODS tüketici özetine göre supplementlerde kullanılan farklı chromium formlarının vücut tarafından absorbsiyonu genel olarak benzer kabul edilir. Bazı eski izotop/farmakokinetik çalışmalarda chromium picolinate ile farklı doku dağılımları gösterilmiş olsa da bunun rutin klinik üstünlük anlamına geldiği kanıtlanmamıştır.

24.10 Picolinate ve glisemi

2014 sistematik derleme/meta-analizde chromium supplementation genel olarak HbA1c ve fasting plasma glucose'da düşüş göstermiş, bazı yararların özellikle chromium picolinate çalışmalarında belirgin olduğu raporlanmıştır. Buna karşılık daha güncel değerlendirmeler sonuçların heterojen olduğunu ve rutin diyabet tedavisi olarak chromium önerilemeyeceğini vurgular.

24.11 Picolinate güvenlilik tartışması

Chromium picolinate geçmişte in vitro DNA hasarı/genotoksisite sinyalleri nedeniyle tartışılmıştır. Eski Avrupa üst sınır değerlendirmelerinde chromium picolinate bu nedenle bazı genel guidance değerlendirmelerinden ayrı tutulmuştur. İnsan klinik çalışmalarında olağan supplement dozlarında belirgin sistematik toksisite gösterilmemiş olsa da uzun dönem yüksek doz güvenlilik verisi sınırlıdır.

FORM 2 — CHROMIUM CHLORIDE

24.12 Chromium chloride

Chromium chloride, Cr(III)'ün inorganik tuzudur ve araştırmalarda hem oral hem parenteral beslenme bağlamında kullanılmıştır. Oral absorbsiyonu düşüktür. Picolinate'e göre daha 'doğal' veya daha 'zayıf' şeklinde basit bir kalite sıralaması yapmak doğru değildir.

24.13 Parenteral nütrisyon

Chromium özellikle uzun süreli parenteral nutrition alan kişilerde tarihsel olarak önem kazanmıştır; eksiklik benzeri tablolar bu bağlamda tanımlanmıştır. Parenteral chromium gereksinimi, OTC supplement dozlamasından tamamen farklı klinik bir konudur.

FORM 3 — CHROMIUM NICOTINATE / POLYNICOTINATE

24.14 Chromium nicotinate

Chromiumun nicotinic acid ile kompleks formudur. Bazı ürünlerde chromium polynicotinate adı kullanılır. 'Niacin-bound chromium' veya 'GTF chromium' olarak pazarlanabilir. Bu isimler, tanımlanmış fizyolojik GTF molekülünün supplementte bulunduğunu kanıtlamaz.

24.15 Polynicotinate

Polynicotinate, chromiumun birden fazla nicotinate ligandıyla komplekslenmiş ticari formunu ifade eder. Klinik literatür picolinate'e göre daha küçüktür. Ürün karşılaştırmasında esas kriter elemental chromium µg miktarı ve klinik çalışma formudur.

FORM 4 — CHROMIUM-ENRICHED YEAST

24.16 Chromium yeast

Saccharomyces cerevisiae gibi mayaların chromium içeren ortamda yetiştirilmesiyle elde edilen chromium-enriched yeast ürünlerinde chromium maya biyokütlesine organik kompleksler şeklinde bağlanabilir. Normal brewer's yeast ile chromium-enriched yeast aynı değildir.

24.17 Chromium yeast ve brewer's yeast

Normal brewer's yeast chromium içerebilir ancak miktarı değişkendir. Chromium-enriched yeast ise hedeflenen elemental chromium miktarını sağlamak için üretilir. Etikette günlük elemental chromium µg olarak açıkça yazılmalıdır.

24.18 GTF yeast iddiası

'GTF chromium yeast' ifadesi pazarlamada yaygındır. Eski GTF hipotezinden türemiştir ancak ürünün insan fizyolojisindeki spesifik bir GTF molekülünü içerdiği sonucu çıkarılmaz. Klinik etki varsa, bunu elemental chromium dozu ve çalışılmış ürün formu üzerinden değerlendirmek gerekir.

FORM 5 — DİĞER FORMLAR

24.19 Chromium histidinate

Chromium histidinate bazı supplementlerde kullanılan organik chromium kompleksidir. Metabolik sendrom, oxidative stress ve glisemik parametreler üzerine küçük çalışmalar vardır; geniş, standardize klinik kanıt yoktur.

24.20 Chromium citrate ve diğer tuzlar

Chromium citrate, chromium amino acid chelate gibi başka Cr(III) formları da bulunabilir. Form adının daha 'organik' görünmesi tek başına daha iyi klinik etkinlik anlamına gelmez.

BİYOYARARLANIM

24.21 Oral emilim

Cr(III)'ün gastrointestinal emilimi genel olarak düşüktür. Diyetteki miktar, form, eşlik eden ligandlar ve intestinal çevre absorbsiyonu etkileyebilir. NIH ODS farklı supplement formlarının toplam absorbsiyonunun benzer olduğunu belirtir.

24.22 Vitamin C

Ascorbic acid bazı çalışmalarda chromium absorbsiyonunu artırabilir. Bu, her chromium supplementinin vitamin C ile mutlaka alınması gerektiği anlamına gelmez.

24.23 Demir ve transferrin

Chromium dolaşımda transferrin gibi proteinlere bağlanabilir ve iron metabolism ile bazı ortak transport mekanizmaları tartışılmıştır. Bunun klinik supplement etkileşimi olarak önemi sınırlı ve iyi tanımlanmamıştır.

GLİSEMİK KONTROL

24.24 Tip 2 diyabette genel kanıt

Chromium supplementation ile ilgili diyabet literatürü uzun süredir çelişkilidir. 2014 meta-analizde 25 RCT içinde HbA1c ve fasting glucose'da ortalama iyileşme bildirilmiş; 2024 geniş sistematik derlemede de bazı RCT'lerde fasting glucose, insulin, HbA1c ve HOMA-IR'de iyileşmeler raporlanmıştır. Ancak dozlar 50-1000 µg/gün, formlar farklı ve çalışmaların çoğunda heterojenlik/bias vardır.

24.25 Neden ADA rutin önermiyor?

NIH ODS, American Diabetes Association'ın chromium supplementlerini diyabetli kişilerde net klinik fayda kanıtı olmadığı için önermediğini aktarır. Yani bazı meta-analizlerde sinyal bulunması, rutin guideline recommendation anlamına gelmez.

24.26 Hangi hastalarda yarar daha olası görünmüş?

Bazı analizlerde başlangıçta daha kötü glisemik kontrolü olanlarda, daha uzun müdahale süresinde ve >200 µg/gün chromium kullanılan çalışmalarda daha belirgin iyileşmeler raporlanmıştır. Bunlar subgroup/heterojen çalışma bulgularıdır; bireysel tedavi tahmini için yeterli değildir.

24.27 Diyabet ilaçlarının yerine geçer mi?

Hayır. Chromium metformin, GLP-1 receptor agonist, SGLT2 inhibitor, insulin veya diğer guideline-directed tedavilerin alternatifi değildir. Supplement başlanacaksa mevcut tedavi korunmalı ve glukoz izlemi yapılmalıdır.

24.28 Hipoglisemi riski

Chromiumun glukoz düşürücü tedaviye eklenmesi teorik olarak hypoglycemia riskini artırabilir. Özellikle insulin ve sulfonylurea kullananlarda SMBG/CGM verileri takip edilmelidir. Klinik etkileşimin büyüklüğü net değildir.

KİLO VERME / VÜCUT KOMPOZİSYONU

24.29 Chromium picolinate ve kilo

Chromium picolinate uzun yıllardır 'fat burner' veya carbohydrate craving azaltıcı olarak pazarlanmıştır. Sistematik incelemelerde varsa bile kilo kaybı etkisi küçük ve klinik olarak sınırlı bulunmuştur. Yüksek etkili zayıflama supplementi değildir.

24.30 İştah / tatlı isteği

Bazı küçük çalışmalar chromium picolinate ile carbohydrate craving veya food intake üzerinde olası etki bildirmiştir. Kanıt zayıf ve genellenebilir değildir. 'Tatlı krizini keser' pazarlama söylemi kanıt düzeyini aşar.

24.31 Kas yapar mı?

Chromium sporcu ürünlerinde lean body mass artırıcı olarak kullanılmıştır; kontrollü çalışmaların çoğunda anlamlı kas kazanımı gösterilmemiştir. Direnç antrenmanı ve protein/enerji dengesi ana belirleyicidir.

PCOS

24.32 Polikistik over sendromu

Chromium PCOS'ta insulin resistance üzerinden araştırılmıştır. Bazı küçük meta-analiz ve RCT'lerde fasting insulin/HOMA-IR gibi parametrelerde iyileşme bildirilmiştir ancak çalışma sayısı ve kalite sınırlıdır. PCOS için standard tedavi değildir.

LİPİDLER

24.33 Lipid profili

Bazı meta-analizlerde triglyceride ve total cholesterol düşüşü veya HDL artışı bildirilmiştir; LDL üzerindeki etki daha tutarsızdır. Bu etkiler küçük ve forma/doza bağımlı olabilir. Statin veya diğer lipid-lowering tedavilerin yerine geçmez.

EKSİKLİK

24.34 Gerçek chromium eksikliği var mı?

Klasik chromium deficiency vakaları uzun süreli total parenteral nutrition alan ve yeterli chromium eklenmeyen hastalarda tanımlanmıştır; severe glucose intolerance, neuropathy ve weight loss gibi bulgular raporlanmıştır. Normal oral beslenen kişilerde klinik chromium eksikliği tanısı çok zordur ve güvenilir rutin serum markerı yoktur.

24.35 Serum chromium

Serum/plasma chromium diyet durumunu güvenilir biçimde yansıtmaz ve kontaminasyona açıktır. Rutin supplement ihtiyacını belirlemek için standard test değildir.

GÜVENLİLİK

24.36 Sık yan etkiler

Olağan dozlarda chromium supplementleri genellikle iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkiler arasında baş ağrısı, insomnia, irritabilite, GI rahatsızlık ve cilt reaksiyonları bulunabilir; bunlar spesifik değildir.

24.37 Böbrek ve karaciğer

Chromium picolinate ve diğer formlarla renal veya hepatic injury bildiren nadir vaka raporları vardır. Nedensellik her vakada kesin değildir ancak yüksek doz/kombinasyon supplement kullanımında unexplained creatinine veya liver enzyme artışı ciddiye alınmalıdır.

24.38 Uzun dönem güvenlilik

RCT'lerde birkaç ay ve yaklaşık 50-1000 µg/gün aralığı sık görülür. Uzun yıllar yüksek doz kullanımın güvenliği çok daha az nettir. 'UL yok' ifadesi uzun süreli megadoz güvenlidir şeklinde yorumlanmamalıdır.

24.39 Cr(VI) ile karıştırma

Industrial hexavalent chromium exposure, supplement chromium safety'si için birebir örnek değildir. Cr(VI) güçlü oksidan ve karsinojenik olabilir. Supplementler Cr(III) kullanır. Ancak ürün saflığı ve contamination yine kalite kontrol konusudur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

24.40 Antidiyabetikler

Insulin ve oral glucose-lowering ilaçlarla additive glucose lowering olasılığı vardır. Özellikle başlangıçta kötü kontrolü olan ve yüksek doz chromium kullanan hastada daha sık glukoz izlemi mantıklıdır.

24.41 Levothyroxine

NIH ODS, chromium supplementlerinin levothyroxine absorbsiyonunu azaltabileceğini belirtir. Levothyroxine ile aynı anda alınmaması ve dozların ayrılması uygundur. Kesin zaman aralığı ürün bilgisi/klinik pratiğe göre belirlenmelidir.

24.42 NSAID ve diğer ilaçlar

Chromium ile çok sayıda teorik ilaç etkileşimi internet kaynaklarında listelenir; ancak çoğu için güçlü insan klinik kanıtı yoktur. Eczacı kanıtı sınırlı etkileşimleri kesin kontrendikasyon gibi sunmamalıdır.

24.43 Antasit / PPI

Gastrik pH ve bazı mineraller chromium absorptionını etkileyebilir. Klinik büyüklüğü belirsizdir. Bu nedenle yalnız teorik absorbsiyon verisinden geniş doz ayırma kuralları türetmek doğru değildir.

ÖZEL GRUPLAR

24.44 Gebelik

Gebelik için ABD AI 30 µg/gündür; ancak bu dietary intake referansıdır. Farmakolojik düzeyde 200-1000 µg chromium supplementlerinin gebelikte rutin faydası kanıtlanmamıştır. Gereksiz yüksek dozdan kaçınılmalıdır.

24.45 Emzirme

Emzirme için ABD AI 45 µg/gündür. Yüksek doz supplement güvenliği ve bebek maruziyeti hakkında yeterli klinik veri yoktur.

24.46 Böbrek/karaciğer hastalığı

Nadir renal/hepatic adverse event raporları nedeniyle pre-existing renal veya hepatic disease'de yüksek doz chromium supplementine daha ihtiyatlı yaklaşılmalıdır.

24.47 Çocuklar

Çocuklarda high-dose chromium supplementinin kilo/glisemi amacıyla rutin kullanımı için yeterli kanıt yoktur. Pediatrik kullanım klinik endikasyon olmadan önerilmemelidir.

ETİKET OKUMA

24.48 En önemli bilgi: elemental chromium

Etikette chromium picolinate 2000 µg veya chromium yeast 100 mg yazması doğrudan alınan chromium miktarı değildir. Supplement Facts panelinde 'Chromium ... 200 µg' gibi elemental chromium miktarı aranmalıdır.

24.49 Forma göre etiket

- Chromium picolinate — elemental chromium kaç µg?
- Chromium chloride — elemental chromium kaç µg?
- Chromium nicotinate/polynicotinate — elemental chromium kaç µg?
- Chromium-enriched yeast — yeast mg ve elemental Cr µg ayrı mı?
- GTF chromium — gerçek kimyasal form ne?
- Kombinasyon ürününde biotin/cinnamon/berberine vb. ek bileşenler var mı?

24.50 Tipik supplement dozları

Piyasada 100-200 µg/gün sık görülür; klinik çalışmalarda 50-1000 µg/gün aralığı kullanılmıştır. 1000 µg = 1 mg chromiumdur. Mikro/miligram hatası burada 1000 katlık doz farkına yol açabileceğinden kritik önemdedir.

24.51 µg-mg ezberi

- 100 µg = 0,1 mg.

- 200 µg = 0,2 mg.
- 500 µg = 0,5 mg.
- 1.000 µg = 1 mg.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

24.52 Hastaya sorulacaklar

- Neden kullanıyor: diyabet, insulin resistance, kilo, tatlı isteği, PCOS, spor?
- Hangi form: picolinate, chloride, nicotinate, chromium yeast?
- Elemental chromium kaç µg/gün?
- Metformin/insulin/sulfonylurea/GLP-1/SGLT2 kullanıyor mu?
- Levothyroxine kullanıyor mu?
- CKD veya karaciğer hastalığı var mı?
- Başka chromium içeren multivitamin/brewer's yeast ürünü var mı?
- Ne kadar süredir kullanıyor?
- Gerçek hedef ne: HbA1c düşürmek mi, kilo mu?

24.53 Kimlerde özellikle dikkat?

- Insulin veya sulfonylurea kullananlar.
- Levothyroxine kullananlar.
- CKD / renal fonksiyon bozukluğu.
- Karaciğer hastalığı.
- Gebelik/emzirme.
- Çocuk/adolesan.
- Çoklu metabolik supplement kullananlar.

24.54 Pazarlama vs bilim

- 'Chromium kesin insulin direncini düzeltir' → kanıt heterojen.
- 'Picolinate bütün formlardan çok daha iyi emilir ve etkilidir' → klinik üstünlük kesin değil.
- 'GTF chromium insanın doğal GTF molekülünün aynısıdır' → kanıtlanmış değil.
- 'Chromium yağ yakar' → kilo etkisi varsa bile küçük.
- 'Chromium tatlı krizini kesin keser' → yeterli kanıt yok.
- 'UL yok, yüksek doz sınırsız güvenli' → yanlış.
- 'Cr(VI) toksik olduğu için supplement chromium de aynı derecede toksik' → yanlış; oksidasyon basamağı farklı.
- 'Chromium diyabet ilacı yerine kullanılabilir' → yanlış.
- '200 mg chromium' → çoğu supplement için muhtemelen birim hatası; chromium genellikle µg düzeyindedir.

EZBER KUTUSU — KROM
SUPPLEMENT = esas olarak Cr(III). Cr(VI) = endüstriyel toksik form.
ABD chromiumu essential trace nutrient olarak ele alır; EFSA esansiyelliği yeterince kanıtlanmış görmemiştir.
GTF / CHROMODULIN mekanizması KESİNLEŞMİŞ değildir.
Başlıca formlar = PICOLINATE, CHLORIDE, NICOTINATE/POLYNICOTINATE, CHROMIUM-ENRICHED YEAST.
Etikette her zaman ELEMENTAL CHROMIUM µg'a bak.
Tipik supplement = 100-200 µg; çalışmalarda 50-1000 µg/gün.
Diyabet: bazı meta-analizlerde HbA1c/FPG yararı var ama heterojen; ADA rutin önermiyor.
Kilo: etkisi küçük/klinik olarak sınırlı.
Insulin/sulfonylurea → GLUKOZ izle.
Levothyroxine → aynı anda alma.
UL belirlenmemiş olması = sınırsız güvenlik DEMEK DEĞİL.
1000 µg = 1 mg.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Kimyasal özellik	Araştırma alanı	Avantaj iddiası	Kanıt sorunu	Eczacı notu
Chromium picolinate	Cr(III)+picolinate	Diyabet, kilo	Daha iyi emilim	Üstünlük kesin değil	En yaygın form
Chromium chloride	İnorganik Cr(III) tuzu	Metabolizma/PN	Basit form	Oral absorbsiyon düşük	Parenteral veri oralden ayrı
Chromium nicotinate	Cr(III)+nicotinate	Glisemi/lipit	GTF benzeri pazarlama	Veri daha sınırlı	GTF iddiasını sorgula
Chromium polynicotinate	Ticari nicotinate kompleksi	Metabolik ürünler	Organik form	Az karşılaştırmalı veri	Elemental Cr esas
Chromium-enriched yeast	Maya biyokütlesine bağlı Cr	Diyabet/glisemi	Doğal/organik kompleks	Ürün heterojen	Brewer's yeast ile aynı değil
Chromium histidinate	Amino acid chelate	Metabolik/oksidatif	Şelatlı form	Küçük çalışmalar	Rutin üstünlük kanıtı yok

KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Chromium: Fact Sheet for Health Professionals / Consumers. Formlar, AI, absorbsiyon, klinik kanıt, ilaç etkileşimleri.
- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for chromium. EFSA Journal. 2014. Cr(III) esansiyelliğinin belirsizliği ve DRV yaklaşımı.
- Georgaki MN, et al. Chromium supplementation and type 2 diabetes mellitus: an extensive systematic review. Environ Geochem Health. 2024;46(12):515. PMID: 39541030.
- Suksomboon N, et al. Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of chromium supplementation in diabetes. J Clin Pharm Ther. 2014. PMID: 24635480.
- Chromium supplementation in patients with type 2 diabetes and high risk of type 2 diabetes: meta-analysis of randomized controlled trials. PMID: 27019254.
- NIH ODS Chromium and Diabetes Workshop Summary. Historical GTF/chromodulin, forms and mechanistic uncertainties.
- EFSA/SCF historical tolerable intake evaluations for trivalent chromium; picolinate-specific caution in older evaluations.

CHLORELLA

Chlorella vulgaris • Chlorella pyrenoidosa • kırılmış hücre duvarı • protein/pigmentler • B12 tartışması • lipid/glukoz • immünite • warfarin • kalite/kontaminasyon

25. CHLORELLA

25.1 Nedir?

Chlorella, Chlorophyta grubuna ait tek hücreli yeşil mikroalg cinsidir. Takviyelerde en sık Chlorella vulgaris ve ticari literatürde Chlorella pyrenoidosa olarak adlandırılan suşlar/ürünler görülür. Spirulina/Arthrospira ile aynı organizma değildir: Chlorella gerçek ökaryotik yeşil mikroalgdir; Spirulina ise cyanobacteriumdur.

25.2 Neden “superfood” olarak pazarlanır?

Kuru biyokütlede yüksek protein, chlorophyll, carotenoids, çeşitli mineraller, vitaminler ve lipidler bulunabilir. Ancak besin kompozisyonu tür, suş, yetiştirme ortamı, hasat, hücre duvarı işlemi ve ürün standardizasyonuna göre ciddi değişir. 2018 ticari ürün analizinde Chlorella protein içeriği ortalama yaklaşık %47 bulunurken sindirilebilirlik ve besin kalitesi ürünler arasında belirgin değişkenlik göstermiştir.

25.3 Chlorella vulgaris vs “C. pyrenoidosa”

C. vulgaris bilimsel ve ticari ürünlerde en sık görülen türlerden biridir. C. pyrenoidosa adı eski/karmaşık taksonomik kullanımlara sahiptir ve bazı ticari ürünlerde kullanılmaya devam eder. Klinik çalışmanın kullandığı spesifik biyokütle/ekstre ile farklı bir Chlorella ürünü birebir eşdeğer kabul edilmemelidir.

25.4 Hücre duvarı neden önemli?

Chlorella hücre duvarı insan sindirim enzimlerine dirençli kompleks polisakkarit/protein yapılar içerebilir. Bu nedenle “broken cell wall”, “cracked cell wall”, bead-milled veya spray-dried ürünler pazarlanır. İşleme, besin erişilebilirliğini artırabilir; fakat “kırılmış hücre duvarı = klinik olarak iki kat daha etkili” gibi evrensel bir sonuç yoktur.

25.5 Başlıca bileşenler

- Protein ve amino asitler: kuru ağırlığın önemli bölümünü oluşturabilir.
- Chlorophyll a ve b.
- Carotenoids: özellikle lutein; ayrıca beta-carotene ve zeaxanthin.
- Yağ asitleri: ürün/yetiştirme koşuluna bağlı değişken.
- Mineraller ve eser elementler.
- B grubu vitaminleri ve folate dahil çeşitli mikronutrientler; miktarlar ürün bazında değişir.
- Nükleik asitler/pürinler: toplam biyokütlenin bir parçasıdır.

25.6 Protein “tam protein” mi?

Chlorella birçok essential amino acid içerir. Ancak protein kalitesi yalnız amino asit profiliyle değil sindirilebilirlikle belirlenir. Ticari ürün analizinde Chlorella protein sindirilebilirliği Spirulina’dan daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle whey/egg gibi yüksek sindirilebilir protein kaynaklarıyla gram-gram eşdeğer düşünülmemelidir.

25.7 Chlorella Growth Factor (CGF)

“Chlorella Growth Factor” çoğu ticari üründe sıcak suyla ekstrakte edilen nükleotid, peptid, amino asit, şeker ve mikronutrient karışımına verilen pazarlama adıdır. İnsan fizyolojisinde tanımlı tek bir hormon veya zorunlu büyüme faktörü değildir. CGF’nin özgül klinik etkilerini destekleyen yüksek kaliteli insan verisi sınırlıdır.

VİTAMİN B12 TARTIŞMASI

25.8 Chlorella B12 içerir mi?

Bazı Chlorella ürünlerinde kobalamin analoğu ve/veya biyolojik olarak aktif vitamin B12 bulunabilir. Ancak miktar ve aktif/inaktif form oranı tür, yetiştirme ve bakteriyel birlikteliklere göre değişir. Bu nedenle etiketsiz herhangi bir Chlorella ürününü güvenilir B12 kaynağı saymak doğru değildir.

25.9 Veganlarda 9 g/gün çalışması

2015’te 17 vegan/vejetaryende yapılan açık etiketli keşifsel çalışmada 9 g/gün C. pyrenoidosa yaklaşık 60 gün kullanıldı. Başlangıçta yüksek methylmalonic acid (MMA) bulunan katılımcılarda MMA ortalama yaklaşık %34 azaldı; serum B12 yükselme ve homocysteine düşme eğilimi gösterdi. Bu, kullanılan spesifik ürünün biyoyararlanabilir B12 sağlayabildiğine dair sinyaldir; çalışma küçük, kontrolsüz ve ürün-spesifiktir.

25.10 Chlorella B12 supplementinin yerine geçer mi?

B12 eksikliği veya yüksek riskli vegan bireyde standardize cyanocobalamin/methylcobalamin dozu daha öngörülebilir ve kanıta dayalıdır. Chlorella'nın B12 içeriği laboratuvarla doğrulanmamışsa tedavi dozu olarak güvenilmemelidir. Eksiklikte serum B12 yanında MMA/homocysteine ve klinik tablo önemlidir.

CAROTENOİDLER VE ANTİOKSİDANLAR

25.11 Lutein

Chlorella lutein açısından zengin olabilir. 9 g/gün Chlorella ile yapılan küçük insan çalışmasında plasma ve erythrocyte lutein düzeyleri arttı. 6 g tek doz marine C. vulgaris çalışmasında da plasma lutein, beta-carotene ve zeaxanthin artışı gösterildi. Bu biyoyararlanımı destekler; ancak makula hastalığı tedavisi veya görme keskinliğinde klinik düzelme anlamına gelmez.

25.12 Lipid peroksidasyonu

Yaşlı 12 Japon katılımcıda 8 g/gün Chlorella, 2 aylık küçük RCT'de erythrocyte phospholipid hydroperoxide düzeylerini azaltma ve carotenoid düzeylerini artırma sinyali göstermiştir. Örneklem çok küçüktür; klinik outcome değildir.

LİPİD PROFİLİ / KARDİYOMETABOLİK ETKİLER

25.13 2018 meta-analiz

19 RCT ve 797 katılımcıyı içeren 2018 meta-analizde Chlorella total cholesterolü yaklaşık 9.1 mg/dL, LDL-C'yi yaklaşık 8.3 mg/dL, systolic BP'yi yaklaşık 4.5 mmHg ve fasting glucose'u yaklaşık 4.2 mg/dL azaltmış; TG, HDL ve BMI üzerinde anlamlı etki göstermemiştir. Daha uzun süre ve >4 g/gün alt gruplarında bazı etkiler daha belirgin bulunmuştur.

25.14 2022 lipid meta-analizi

10 RCT ve 539 erişkini içeren daha yeni meta-analizde total cholesterol yaklaşık 7.5 mg/dL ve LDL-C yaklaşık 7.7 mg/dL azalmış; TG ve HDL'de anlamlı değişiklik görülmemiştir. Sadece iki çalışmanın kullanılan Chlorella'nın içerik/saflık/potency/kontaminasyonunu ayrıntılı doğruladığı özellikle dikkat çekicidir.

25.15 2025/2026 daha güncel tablo

Daha güncel değerlendirmeler önceki olumlu sinyalleri tamamen teyit etmiyor. 2025'te yayımlanan Chlorella/Spirulina RCT meta-analizinde Chlorella için blood pressure ve lipemia üzerinde nötr sonuç raporlandı. 2026'da yayımlanan 24 çalışmalı GRADE değerlendirmesi daha geniş biyobelirteç setini incelemektedir. Bu değişkenlik, küçük örneklem, ürün heterojenliği ve çalışma kalitesinin önemini gösterir.

25.16 Statin yerine mi?

Hayır. LDL etkisi varsa bile ortalama büyüklük statin tedavisinin tipik etkisinden çok daha küçüktür. Atherosclerotic cardiovascular disease veya guideline endikasyonu olan hastada statin/ezetimibe/PCSK9 tedavilerinin yerine geçmez.

GLUKOZ / İNSÜLİN DİRENCİ

25.17 Glisemik etki

Eski meta-analizde fasting glucose'da küçük düşüş bulunmuştur. NAFLD hastalarında yürütülen bazı küçük RCT'lerde C. vulgaris 1.2 g/gün, vitamin E ve metforminle birlikte kullanıldığında HbA1c, HOMA-IR ve bazı karaciğer/lipid parametrelerinde iyileşme bildirilmiştir. Ancak eşlik eden tedaviler ve küçük örneklemler Chlorella'nın bağımsız etkisini sınırlı yorumlatır.

25.18 Diyabet tedavisi mi?

Chlorella diyabet ilacı değildir. Metformin, GLP-1 receptor agonist, SGLT2 inhibitor, insulin veya diğer tedavilerin yerine geçmez. Antidiyabetik kullanan kişide ek supplement başlandığında glukoz izlemi sürdürülmelidir.

NAFLD / KARACİĞER

25.19 NAFLD çalışmaları

2012-2016 dönemindeki İran kökenli küçük çalışmalarda yaklaşık 1.2 g/gün C. vulgaris, vitamin E ve/veya metforminle birlikte 8 hafta-3 ay kullanılmış; ALT/AST, triglyceride, insulin resistance ve bazı glisemik göstergelerde iyileşmeler bildirilmiştir. Tasarımlar ve concomitant therapy nedeniyle sonuçlar “Chlorella NAFLD tedavisidir” düzeyinde değildir.

25.20 Hepatoprotektif pazarlama

Antioksidan pigmentler ve preklinik karaciğer verileri nedeniyle “detox/hepatoprotective” olarak pazarlanır. İnsanlarda klinik karaciğer hastalığı tedavisi için yeterli kanıt yoktur. Yüksek transaminazlı hastada nedeni araştırmak yerine Chlorella önermek uygun değildir.

İMMÜN SİSTEM

25.21 NK hücre çalışması

51 sağlıklı erişkinle yapılan 8 haftalık çift kör RCT’de 5 g/gün Chlorella, NK cell activity ile IFN-γ ve IL-1β gibi bazı cytokine ölçümlerini artırmıştır. Bu, immün biyobelirteç etkisidir; daha az enfeksiyon, daha hızlı iyileşme veya kanserden korunma gibi klinik sonuçları doğrudan kanıtlamaz.

25.22 “Immune booster” ifadesi

Bağışıklık sistemi tek yönlü “yükseltilmesi” gereken bir sistem değildir. Autoimmune disease, transplant veya immunosuppressive therapy alan kişilerde immün aktiviteyi etkileyen supplementler daha dikkatli değerlendirilmelidir. Chlorella için bu gruplarda güvenilir klinik veri sınırlıdır.

“DETOX” / AĞIR METAL İDDİALARI

25.23 Chlorella ağır metalleri bağlar mı?

Chlorella biyokütlesi çevresel metal ve organik kirleticileri adsorbe/bioaccumulate edebilir. Bu özellik laboratuvar ve çevre teknolojisinde değerlidir; fakat “insan vücudundaki cıvayı söküp atar” iddiası için yüksek kaliteli klinik kanıt yoktur.

25.24 Paradoks: detoks ürünü kendisi kirletici taşıyabilir

Mikroalglerin yüksek biosorption kapasitesi aynı zamanda üretim suyundaki heavy metals, pharmaceutical residues veya diğer kirleticileri biriktirebilmeleri anlamına gelir. Bu nedenle kalite kontrol Chlorella’da olağan supplementlerden bile daha önemlidir.

25.25 2025 ticari ürün analizi

52 Spirulina/Chlorella ürününü inceleyen 2025 çalışmasında toksik metal limitleri genel olarak AB sınırlarına uyarken çeşitli pharmaceutical residues saptanmıştır; ayrıca aluminum maruziyeti dikkat çekmiştir. “Organic” etiketli ürünler otomatik olarak daha düşük kontaminasyon göstermemiştir.

25.26 Cyanotoxin/microcystin riski

Chlorella cyanobacterium değildir ve kendi başına microcystin üretmesi beklenmez. Ancak üretim ortamında cyanobacterial contamination olabilir. 2020’de 10 mikroalg supplementinde microcystin-LR/anatoxin-a ve bazı metal/mikrobiyal kontaminasyonlar rapor edilmiştir. Bu yüzden third-party contaminant testing değerlidir.

WARFARİN VE VİTAMİN K

25.27 Vitamin K

Chlorella ürünlerinde vitamin K bulunabilir ve miktar ürünler arasında değişir. LactMed/NLM kaynakları yüksek vitamin K içeriğinin warfarin etkinliğini azaltabileceğine dikkat çeker. Warfarin kullanan hastada yeni Chlorella başlamak INR’yi düşürebilir.

25.28 Warfarin kullanıcısında pratik yaklaşım

- Chlorella başlanacaksa warfarin ekibini bilgilendir.
- Vitamin K alımındaki değişiklik mümkün olduğunca istikrarlı olmalı.
- Başlama/bırakma sonrası INR daha yakından izlenebilir.

- “Doğal olduğu için warfarinle sorun olmaz” denmemeli.

25.29 DOAC’lar

Apixaban/rivaroxaban gibi DOAC’larda vitamin K antagonizması yoktur; dolayısıyla warfarin-vitamın K mekanizması doğrudan geçerli değildir. Buna rağmen Chlorella’nın çok bileşenli yapısı ve sınırlı interaction verisi nedeniyle ciddi antikoagülasyon hastalarında ürün değerlendirmesi yapılmalıdır.

ALERJİ / FOTOSENSİTİVİTE

25.30 Alerjik reaksiyonlar

Chlorella ile ürticaria, asthma-benzeri reaksiyonlar ve nadiren anafilaktik tablolar bildirilmiştir. Alg/mikroalg veya supplement proteinlerine reaksiyon öyküsü olanlarda dikkat gerekir.

25.31 Fotosensitivite

Chlorella alımından sonra photosensitivity reaksiyonları bildirilmiştir. Chlorophyll metaboliti pheophorbide-a, özellikle kötü işlenmiş bazı Chlorella ürünlerinde tarihsel olarak phototoxicity ile ilişkilendirilmiştir. Güneşte hızla kızarma/yanma, ödem veya döküntü gelişirse ürün kesilip değerlendirme yapılmalıdır.

GİS / TOLERABİLİTE

25.32 Sık yan etkiler

- Bulantı.
- Abdominal kramp/rahatsızlık.
- Gaz/flatulans.
- Diyare veya yumuşak dışkı.
- Yeşil renkli dışkı.
- Tat/koku intoleransı.

Başlangıçta dozu bölmek veya gıdayla almak GI toleransı artırabilir; klinik gereklilik değildir.

ÜRİK ASİT / PÜRİN

25.33 Gut hastasında?

Mikroalg biyokütlesi nükleik asit/pürin içerebilir. Çok yüksek miktarlarda biyokütle teorik olarak purine yükünü artırabilir. Gout/hyperuricemia hastasında yüksek gram dozları rutin ve sınırsız önermek yerine toplam diyet/pürin yükü dikkate alınmalıdır; doğrudan Chlorella ile gut atağına ilişkin güçlü klinik veri yoktur.

GEBELİK VE EMZİRME

25.34 Gebelik

Gebelikte Chlorella ile küçük çalışmalar maternal dioxin transferi veya besinsel parametreleri araştırmıştır; fakat rutin prenatal supplement olarak yeterli büyük güvenlilik/etkinlik verisi yoktur. Kontaminasyon riski nedeniyle ürün kalitesi özellikle önemlidir.

25.35 Emzirme

NLM LactMed değerlendirmesi maternal Chlorella kullanımının çoğu emzirilen bebekte advers etki oluşturmasının beklenmediğini ve muhtemelen kabul edilebilir olduğunu belirtir; yeşil renkli anne sütü vakası bildirilmiştir. Bununla birlikte ticari ürün kalitesi ve çoklu içerikler ayrı değerlendirilmelidir.

DOZ / FORM

25.36 Çalışmalarda kullanılan dozlar

İnsan çalışmalarında yaklaşık 1.2 g/günden 9 g/güne kadar değişen dozlar kullanılmıştır. Lipid/immünite çalışmalarında 5 g/gün, carotenoid çalışmalarında 6-9 g/gün ve B12 keşifsel çalışmasında 9 g/gün örnekleri vardır. Tek bir “kanıtlanmış ideal Chlorella dozu” yoktur.

25.37 Tablet, powder, extract

- Whole biomass powder: tüm kuru mikroalg biyokütlesi.
- Tablet: preslenmiş biyokütle; tablet sayısı yüksek olabilir.
- Capsule: kapsül başına doz genellikle daha düşük; günlük gram dozu için çok kapsül gerekebilir.
- Extract/CGF: whole biomass ile kimyasal olarak eşdeğer değildir.
- Broken-cell-wall product: fiziksel işleme uygulanmış biyokütle.

25.38 “Organic” ne anlatır?

Organik üretim sertifikası yetiştirme/işleme standardını anlatabilir; aktif bileşen gücü, B12 formu, heavy metal/cyanotoxin/pharmaceutical residue bulunmadığını tek başına garanti etmez. 2025 analizinde organic ve conventional ürünler arasında kontaminasyon açısından otomatik üstünlük görülmemiştir.

ÜRÜN KALİTESİ

25.39 Eczacı etikette ne aramalı?

- Tür/suş: C. vulgaris veya kullanılan tür açık mı?
- Günlük biyokütle dozu gram olarak net mi?
- Broken cell wall / işleme yöntemi belirtilmiş mi?
- Protein, lutein, chlorophyll veya B12 için standardizasyon varsa gerçekten miktar yazıyor mu?
- Heavy metals, microcystins/cyanotoxins, microbiological contamination için CoA var mı?
- Batch-specific test veya third-party certification mevcut mu?
- Başka algler/bitkiler/mineraller ekli mi?

25.40 Renk kalite göstergesi mi?

Koyu yeşil renk chlorophyll içeriğine işaret edebilir ancak saflık/etkinlik garantisi değildir. Koku, tat ve renk partiye göre değişebilir. Objective contaminant ve potency analizi daha değerlidir.

KLİNİK KULLANIMLARIN KANIT DÜZEYİ

25.41 Lipid

Olası küçük LDL/TC düşüşü; eski ve yeni meta-analizler arasında tutarsızlık var. Adjuvan besinsel ürün olarak düşünülebilir, lipid-lowering tedavinin yerine geçmez.

25.42 Kan basıncı

Eski meta-analizde birkaç mmHg düşüş sinyali varken daha güncel analiz nötr bulmuştur. Antihipertansif yerine kullanılamaz.

25.43 Glukoz

Küçük fasting glucose/HOMA-IR sinyalleri var; diyabet tedavisi değil.

25.44 B12

Bazı spesifik ürünlerde biyoyararlanabilir B12 olabilir. Vegan eksikliğini tedavi etmek için standardize B12 kadar güvenilir değildir.

25.45 İmmünite

NK/cytokine biomarker sinyali var; klinik enfeksiyon önleme kanıtı yok.

25.46 “Detox”

İnsanlarda ağır metal detoksunu gösteren yeterli RCT yok. Ürünün kendisinin kontaminasyon potansiyeli ürün kalitesini kritik yapar.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

25.47 Hastaya sorulacaklar

- Neden kullanıyor: kolesterol, “detox”, B12, enerji, bağışıklık, kilo?
- Warfarin kullanıyor mu? Son INR ne?

- Autoimmune disease veya immunosuppressant/transplant tedavisi var mı?
- B12 eksikliği tanısı var mı ve standart B12 kullanıyor mu?
- Gout/hyperuricemia var mı?
- Gebelik/emzirme?
- Alg/supplement alerjisi veya fotosensitivite öyküsü?
- Ürünün türü, gram dozu ve third-party kontaminasyon testi var mı?

25.48 Kırmızı bayraklar

- Warfarin kullanırken beklenmedik INR düşmesi/tromboembolik belirti.
- Wheezing, yüz-dil şişmesi, yaygın ürtiker.
- Belirgin güneş maruziyeti sonrası olağandışı phototoxic reaction.
- Persistan kusma/diyare.
- Açıklanamayan hepatik/renal laboratuvar bozukluğu.
- B12 nörolojik semptomlarını Chlorella ile kendi kendine tedavi etmeye çalışma.

25.49 Pazarlama vs bilim

- “Chlorella vücudu ağır metallerden temizler” → yüksek kaliteli insan kanıtı yetersiz.
- “Tüm Chlorella doğal B12 kaynağıdır” → ürünler çok değişken; aktif B12 garanti değil.
- “CGF insan büyüme hormonudur” → yanlış.
- “Broken cell wall ürün iki kat etkilidir” → evrensel klinik kanıt yok.
- “Kolesterolü statin gibi düşürür” → yanlış; olası etki küçük.
- “Bağışıklığı güçlendirdiği için her autoimmun hastaya iyidir” → yanlış/riski belirsiz.
- “Organik ürün kirletici içermez” → garanti değil.
- “Chlorella ile Spirulina aynıdır” → biyolojik olarak farklı organizmalar.
- “Yeşil olması detoks gücünü gösterir” → pazarlama çıkarımı.

EZBER KUTUSU — CHLORELLA
CHLORELLA = ökaryotik YEŞİL MİKROALG; Spirulina = cyanobacterium, aynı değil.
Başlıca ürünler: C. vulgaris / ticari “C. pyrenoidosa”.
WHOLE BIOMASS ≠ CGF extract ≠ başka alg ürünü.
B12: bazı spesifik ürünlerde bioavailable olabilir ama HER CHLORELLA güvenilir B12 kaynağı değildir.
Lipid: küçük LDL/TC düşüş sinyali var; yeni analizler daha nötr → KANIT HETEROJEN.
Immünite: NK/cytokine marker artışı ≠ enfeksiyondan korunma kanıtı.
WARFARIN: vitamin K nedeniyle INR/etki azalabilir → kritik etkileşim.
“DETOX”: insan klinik kanıtı zayıf; üstelik mikroalgler çevresel KİRLETİCİLERİ BİRİKTİREBİLİR.
Kalite: heavy metals + cyanotoxins + microbiology + batch CoA önemli.
Dozlar çalışmalarda yaklaşık 1.2-9 g/gün; tek ideal doz yok.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form/iddia	Ne içerir?	İnsan verisi	Kanıt düzeyi	Ana risk	Eczacı notu
Whole Chlorella	Protein, pigments, micronutrients	Lipid/glucose/immune küçük RCT'ler	Düşük-orta, heterojen	GI, kalite	Gram dozu + tür + CoA
Broken cell wall	İşlenmiş whole biomass	Biyoyararlanım teorisi	Klinik üstünlük net değil	Aynı	Pazarlama iddiasını ayır
CGF extract	Suda çözünür extract karışımı	Sınırlı	Düşük	Ürün-spesifik	Whole biomass verisini taşıma
B12 iddiası	Ürüne göre active/inactive cobalamin	9 g/gün küçük açık çalışma	Düşük	Eksikliği kaçırma	Standart B12 daha öngörülebilir
Lipid desteği	Whole biomass	Meta-analizler tutarsız	Düşük-orta	Tedaviyi geciktirme	Statin yerine değil
Detox	Adsorptif biyokütle	Güçlü RCT yok	Çok düşük	Kontaminasyon	CoA şart
Immune support	Whole biomass	NK/cytokine RCT	Biyobelirteç düzeyi	Autoimmune belirsizlik	"Booster" diye genelleme

KAYNAKLAR

- Fallah AA, et al. Effect of Chlorella supplementation on cardiovascular risk factors: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2018;37(6 Pt A):1892-1901. PMID: 29037431.
- Effect of supplementation with Chlorella vulgaris on lipid profile in adults: A systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. 2022. PMID: 35331862.
- The Role of Chlorella and Spirulina as Adjuvants of Cardiovascular Risk Factor Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. 2025. PMID: 40289965.
- Beneficial effects of Chlorella species supplementation in the general population: a GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis. 2026. PMID: 42420253.
- Merchant RE, et al. Nutritional Supplementation with Chlorella pyrenoidosa Lowers Serum Methylmalonic Acid in Vegans and Vegetarians with a Suspected Vitamin B12 Deficiency. J Med Food. 2015. PMID: 26485478.
- Kwak JH, et al. Beneficial immunostimulatory effect of short-term Chlorella supplementation: enhancement of natural killer cell activity and early inflammatory response. Nutr J. 2012. PMID: 22849818.
- Panahi Y, et al. Investigation of the effects of Chlorella vulgaris supplementation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized clinical trial. PMID: 23234816.
- Impact of daily Chlorella consumption on serum lipid and carotenoid profiles in mildly hypercholesterolemic adults. Nutr J. 2014. PMID: 24920270.
- High variability in nutritional value and safety of commercially available Chlorella and Spirulina biomass indicates the need for smart production strategies. Food Res Int. 2019. PMID: 30594834.
- Spirulina and Chlorella Dietary Supplements—Are They a Source Solely of Valuable Nutrients? 2025. PMID: 41226507.
- Are Cyanotoxins the Only Toxic Compound Potentially Present in Microalgae Supplements? 2020. PMID: 32872271.
- National Library of Medicine, LactMed: Chlorella. Vitamin K/warfarin, photosensitivity and lactation safety summary.

KOENZİM Q10 (CoQ10) — TÜM BAŞLICA FORMLAR

Ubiquinone • ubiquinol • redoks döngüsü • mitokondri • biyoyararlanım • kalp yetersizliği • statin ilişkili kas semptomları • migren • hipertansiyon • fertilite • güvenlilik • etkileşimler

25. KOENZİM Q10 / CoQ10

25.1 Nedir?

Coenzyme Q10, diğer adıyla ubiquinone/ubidecarenone, insan hücrelerinde sentezlenen lipid-soluble quinone yapısında bir moleküldür. En yüksek yoğunluklardan bazıları enerji ihtiyacı yüksek dokularda bulunur. Besinlerden de alınır fakat vücuttaki toplam CoQ10 büyük ölçüde endojen sentezle sağlanır.

25.2 “Vitamin” midir?

Hayır. CoQ10 klasik anlamda vitamin değildir; sağlıklı insan vücudu sentezleyebilir. Bu nedenle RDA/AI gibi resmi günlük gereksinim değeri yoktur. “Vitamin Q10” ifadesi pazarlama dilidir.

25.3 Ubiquinone ve ubiquinol

- Ubiquinone (CoQ10): okside form.
- Ubiquinol (CoQ10H2): indirgenmiş form; güçlü lipid-faz antioksidan form.
- İki form organizmada redoks döngüsüyle birbirine dönüşebilir.
- Supplement formunun adı, emilen molekülün vücutta hep o redoks halinde kalacağı anlamına gelmez.

25.4 Mitokondride temel rol

CoQ10, mitochondrial electron transport chain içinde Complex I ve Complex II’den elektronları Complex III’e taşıyan mobil elektron taşıyıcısıdır. Proton gradient oluşumuna ve dolayısıyla oxidative phosphorylation üzerinden ATP sentezine katkı sağlar. Bu nedenle kalp ve iskelet kası gibi yüksek enerji tüketen dokularla ilişkilendirilir.

25.5 Antioksidan rol

Ubiquinol membran lipidlerini ve lipoproteinleri oksidatif hasara karşı koruyan lipid-soluble antioxidant sisteminin parçasıdır. Vitamin E radikalinin yeniden indirgenmesine katkı sağlayabilir. Ancak “antioksidan = her hastalığı önler” çıkarımı doğru değildir.

25.6 Endojen sentez ve mevalonate yolu

CoQ10 sentezinin isoprenoid yan zinciri mevalonate pathway ile ilişkilidir. HMG-CoA reductase inhibitörleri yani statinler aynı yolun upstream basamağını inhibe ettiği için circulating CoQ10 düzeylerini düşürebilir. Bu biyokimyasal gerçek, tüm statin kas semptomlarının CoQ10 eksikliğinden kaynaklandığını kanıtlamaz.

FORMLAR

25.7 Ubiquinone

Klasik, okside CoQ10 formudur ve çok sayıda tarihsel RCT bu form ile yapılmıştır. Genellikle oil-based softgel, kapsül, tablet, emülsiyon veya solubilized formülasyonlarda bulunur.

25.8 Ubiquinol

Reduced CoQ10 formudur. Bazı farmakokinetik çalışmalarda aynı nominal dozda daha yüksek plasma exposure bildirilmiştir. Özellikle yaşlılarda ve düşük absorbsiyonlu bireylerde pazarlanmaktadır. Ancak klinik outcome üstünlüğü, yalnız plazma düzeyi üstünlüğünden otomatik olarak çıkarılamaz.

25.9 Ubiquinol kesin daha mı iyi?

Hayır. Bioavailability yalnız redoks formuna değil crystal dispersion, carrier oil, solubilization, particle size ve formulation teknolojisine de bağlıdır. 2020 karşılaştırmalı çalışmalar ve 2026 küçük farmakokinetik pilot veriler bazı ubiquinol formülasyonlarında daha yüksek exposure gösterse de “her ubiquinol ürünü her ubiquinone ürününden üstündür” denemez.

25.10 Solubilized / crystal-dispersed CoQ10

CoQ10 yüksek molekül ağırlıklı ve lipophilic olduğundan suda çözünürlüğü düşüktür. Crystal dispersion ve lipid vehicle biyoyararlanım açısından kritik olabilir. Bazı formülasyon teknolojileri ubiquinone emilimini belirgin artırabilir; bu nedenle yalnız “100 mg” üzerinden ürün kıyaslamak eksik kalır.

25.11 Liposomal ve water-dispersible ürünler

Liposomal, micellar veya water-dispersible CoQ10 ürünleri emilimi artırma amacı taşır. 2025'te yayımlanan küçük bir absorption çalışması liposomal delivery ile plasma exposure artışı bildirmiştir. Ancak bu teknolojilerin klinik outcome üstünlüğü için çok daha fazla veri gerekir.

25.12 MitoQ, idebenone ve CoQ10 aynı değildir

- MitoQ: triphenylphosphonium grubu ile mitokondriye hedeflenen ubiquinone türevi; klasik CoQ10 supplementi değildir.
- Idebenone: kısa zincirli benzoquinone analoğu; bazı ülkelerde spesifik farmasötik endikasyonları vardır; CoQ10 ile eşdeğer değildir.
- CoQ10: ubiquinone/ubiquinol redoks çifti; OTC supplement ve bazı ülkelerde farmasötik ürün olarak bulunabilir.

BİYOYARARLANIM VE KULLANIM

25.13 Oral absorbsiyon neden sınırlı?

CoQ10 lipofilik, büyük ve crystalline yapıya eğilimli bir moleküldür. İnce bağırsakta safra ve lipid digestion ile micelle oluşumu absorbsiyonda önemlidir; lymphatic transport üzerinden dolaşıma geçer. Formülasyon farklılıkları plazma düzeylerini ciddi etkileyebilir.

25.14 Yemekle almak

Yağ içeren öğün CoQ10 absorbsiyonunu artırabilir. Bu nedenle çoğu oral ürünün yemekle, özellikle bir miktar yağ içeren öğünle alınması mantıklıdır. Bununla birlikte modern solubilized/liposomal formülasyonlarda yemek etkisi ürün spesifik olabilir.

25.15 Dozu bölmek

Yüksek günlük dozlarda tek sefer yerine bölünmüş doz kullanım, gastrointestinal tolerabilite ve exposure açısından pratik olabilir. Çalışma protokollerinde 100–300 mg/gün sıklıkla görülür; mitokondriyal hastalık ve bazı araştırma alanlarında çok daha yüksek dozlar kullanılmıştır.

25.16 Resmi günlük gereksinim var mı?

Hayır. CoQ10 için RDA, AI veya standard UL belirlenmemiştir. Bu nedenle "günde herkes 100 mg almalı" türü öneri bilimsel referans alım değeri değildir.

KALP YETERSİZLİĞİ

25.17 Heart failure kanıtı

CoQ10 en güçlü klinik ilgi alanlarından biri chronic heart failure'dır. 2024 meta-analizi 33 randomize çalışmayı birleştirmiş ve CoQ10 eklenen grupta all-cause mortality için RR 0,64; heart-failure hospitalization için RR 0,50 bildirmiştir. NYHA class ve 6-minute walk test sonuçlarında da iyileşme saptanmıştır. Mortality/hospitalization kanıtı GRADE moderate, bazı fonksiyonel ölçümler düşük kalite olarak değerlendirilmiştir.

25.18 Bu sonuç standart heart failure tedavisini değiştirir mi?

Hayır. CoQ10; ARNI/ACEi/ARB, evidence-based beta-blocker, mineralocorticoid receptor antagonist, SGLT2 inhibitor ve gerektiğinde diuretic/device therapy yerine geçmez. En fazla guideline-directed medical therapy'ye adjunct olarak değerlendirilebilir.

25.19 Q-SYMBIO

Q-SYMBIO, chronic heart failure alanında en çok bilinen CoQ10 çalışmalarındandır ve uzun dönem 300 mg/gün CoQ10 kullanmıştır. Pozitif sonuçlar CoQ10 ilgisini artırmıştır; ancak tek çalışma tüm hasta gruplarında kesin standard tedavi anlamına gelmez.

STATİN İLİŞKİLİ KAS SEMPTOMLARI

25.20 Statinler CoQ10'u düşürür mü?

Evet, randomized trial meta-analysisleri statin therapy ile plasma CoQ10 düzeylerinin düştüğünü göstermiştir. Bunun bir kısmı LDL partiküllerinin azalmasıyla da ilişkili olabilir çünkü CoQ10 lipoproteinlerle taşınır.

25.21 SAMS için işe yarıyor mu?

Kanıt çelişkilidir. 2024–2025 sistematik derleme ve meta-analizlerde bazı kas ağrısı/weakness skorlarında iyileşme sinyali bulunurken, önceki iyi kontrollü çalışmaların bir kısmı fayda göstermemiştir. Bu nedenle CoQ10, statin-associated muscle symptoms için “kanıtlanmış antidot” değildir; bireysel deneme yapılabilir fakat statin tedavisi otomatik bırakılmamalıdır.

25.22 SAMS yaklaşımı

- Önce gerçek statin ilişkisinin olasılığını değerlendir.
- CK, thyroid, vitamin D ve etkileşen ilaçlar klinik bağlama göre değerlendirilebilir.
- Farklı statin, düşük doz veya alternate-day yaklaşım gerekebilir.
- ASCVD riskine göre lipid lowering’in devamı önceliklidir.
- CoQ10 denenirse semptom ve zaman ilişkisi objektif takip edilmelidir.

MİGREN

25.23 Migren profilaksisi

CoQ10 migraine prevention alanında nutraceutical olarak çalışılmıştır. 2020 meta-analizde 4 RCT/221 katılımcıda migraine attack frequency yaklaşık 1,87 atak/ay azalmış; severity ve attack duration için anlamlı sonuç çıkmamıştır. 2021 meta-analizi ise 6 çalışma/371 katılımcıda migraine frequency ve duration azalması bildirmiştir. Çalışmalar küçük olduğundan sonuçlar “olası yardımcı profilaksi” düzeyinde yorumlanmalıdır.

25.24 Migren dozları

Migren çalışmalarında sıklıkla 100–300 mg/gün CoQ10 kullanılmıştır. Klinik etki birkaç hafta–ay içinde değerlendirilir. Akut migren atağını kesmek için kullanılmaz.

KAN BASINCI VE ENDOTEL FONKSİYONU

25.25 Blood pressure

2025 meta-analizi 45 RCT’yi birleştirerek systolic blood pressure’da ortalama yaklaşık 3,44 mmHg azalma bulmuş; diastolic BP ve heart rate üzerinde anlamlı genel etki göstermemiştir. Etki destekleyici düzeydedir, antihypertensive tedavinin yerine geçmez.

25.26 Endothelial function

2024 meta-analizde 12 çalışma/489 katılımcıda flow-mediated dilation yaklaşık 1,45 puan artmıştır. VCAM/ICAM gibi diğer endotel belirteçlerinde tutarlı fayda gösterilmemiştir. Bu biyobelirteç sonuçları klinik event reduction ile aynı değildir.

DİYABET VE METABOLİK ETKİLER

25.27 Tip 2 diyabet

CoQ10 için fasting glucose, HbA1c, lipids ve blood pressure üzerine çok sayıda küçük RCT vardır. 2024’e kadar çalışmaları içeren 2025 meta-analizinde T2D’de kan basıncında küçük azalma bildirilmiş, lipid sonuçları tutarlı bulunmamıştır. CoQ10 diyabet tedavisinin yerine geçmez.

25.28 İnsülin duyarlılığı

Oxidative stress ve mitochondrial function üzerinden insulin sensitivity etkileri öne sürülür. Klinik etki küçüktür ve popülasyona göre değişir. “İnsülin direncini düzeltir” şeklinde kesin bir ürün iddiası uygun değildir.

FERTİLİTE

25.29 Erkek infertilitesi

Seminal oxidative stress üzerinden sperm motility ve concentration üzerinde CoQ10 araştırılmıştır. 2013 meta-analizde sperm concentration/motility iyileşmiş; ancak pregnancy rate artışı gösterilmemiş ve live birth verisi yoktu. Sonraki çalışmalar semen parametrelerinde fayda sinyali vermiş olsa da gerçek hasta odaklı sonlanımlar daha belirsizdir.

25.30 Kadın fertilitesi / ovarian reserve

Diminished ovarian reserve ve IVF bağlamında CoQ10 pre-treatment üzerine küçük çalışmalar bulunmaktadır. Oocyte/embryo parametrelerinde olası iyileşme sinyali vardır; ancak canlı doğum gibi klinik outcomes için kanıt yeterli değildir. Fertility clinic protokolü dışında gelişigüzel yüksek doz önerilmemelidir.

NÖROLOJİ VE NÖRODEJENERASYON

25.31 Parkinson

Erken faz çalışmaların yarattığı ilgiden sonra büyük RCT'ler CoQ10'un Parkinson progression'ını yavaşlattığını göstermemiştir. Parkinson tedavisi olarak rutin önerilmez.

25.32 Huntington/ALS

Mitochondrial dysfunction teorisi nedeniyle araştırılmıştır ancak klinik hastalık modifikasyonu için yeterli etkinlik kanıtı yoktur.

25.33 Biliş

2025 review, insan ve deneysel çalışmalarda bazı bilişsel iyileşme sinyalleri raporlamıştır; ancak heterojen popülasyonlar ve kombinasyon ürünleri nedeniyle sağlıklı kişilerde "hafızayı güçlendirir" sonucu çıkarılamaz.

PRİMER CoQ10 EKSİKLİĞİ VE MİTOKONDRİYAL HASTALIK

25.34 Primary CoQ10 deficiency

COQ genleriyle ilişkili primary CoQ10 biosynthesis defects nadir genetik hastalıklardır. Ataxia, encephalopathy, nephropathy, myopathy gibi fenotipler görülebilir. Bu hastalarda yüksek doz CoQ10 tedavisi metabolik/mitochondrial uzman gözetiminde kullanılabilir; OTC wellness dozlarıyla aynı konu değildir.

25.35 Mitochondrial disease "cocktail"

CoQ10, riboflavin, thiamine, L-carnitine, alpha-lipoic acid gibi ajanlar mitochondrial cocktail içinde kullanılabilir. NIH ODS primer mitochondrial disorders özetinde kanıtın çoğu küçük/heterojen çalışmalara dayandığını vurgular. Tedavi genotype/phenotype odaklı olmalıdır.

EGZERSİZ VE PERFORMANS

25.36 Spor performansı

CoQ10 supplementlerinin healthy athletes'da VO2max, power veya recovery üzerine sonuçları tutarsızdır. NIH ODS exercise supplement kaynaklarında CoQ10'un performans artırıcı etkisine dair kanıt yetersiz olarak değerlendirilir. Enerji üretiminde rol alması, oral supplementin otomatik ergogenic olduğu anlamına gelmez.

CİLT VE "ANTI-AGING"

25.37 Oral CoQ10 ve cilt

Küçük RCT'lerde 50–150 mg/gün oral CoQ10 ile wrinkle/microrelief parametrelerinde modest iyileşme bildirilmiştir. Skin hydration ve dermal thickness üzerinde her sonuç pozitif değildir. Anti-aging iddiası kozmetik sonlanımlarla sınırlı değerlendirilmelidir.

25.38 Topikal CoQ10

Topikal CoQ10 kozmetiklerde antioksidan olarak kullanılır. Cutaneous penetration formulation-dependent'dir; oral ve topikal kanıt birbirine taşınmamalıdır.

GÜVENLİLİK

25.39 Genel tolerabilite

CoQ10 genellikle iyi tolere edilir. NIH/Mayo kaynaklarında bildirilen yan etkiler çoğunlukla hafif gastrointestinal veya nörolojik yakınmalardır.

- Bulantı, dyspepsia, upper abdominal discomfort.

- Diyare veya iştah değişikliği.
- Baş ağrısı, dizziness.
- Insomnia/uyku değişikliği bazı kişilerde.
- Döküntü veya nadir hypersensitivity.

25.40 Akşam kullanımı

Bazı kişilerde insomnia bildirilmesi nedeniyle yüksek dozun gece geç saatte alınmaması pratik olarak düşünülebilir. Bu herkes için zorunlu bir kural değildir.

25.41 Gebelik ve emzirme

Gebelikte bazı küçük klinik çalışmalar bulunmasına rağmen genel supplement güvenliği için yeterli geniş veri yoktur. Rutin yüksek doz CoQ10, obstetrik endikasyon olmadan önerilmemelidir. Emzirmede de yeterli güvenlilik verisi sınırlıdır.

25.42 Çocuklar

Migren ve mitochondrial disease gibi spesifik pediatrik alanlarda kullanılmıştır; ancak sağlıklı çocukta rutin supplement için standard doz yoktur. Pediatrik kullanım endikasyon ve kilo bazlı protokole göre yapılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

25.43 Warfarin — önemli

CoQ10 yapısal olarak vitamin K'ya benzer quinone halkasına sahip olduğundan warfarin etkisini azaltabileceği yönünde vaka raporları ve teorik endişe vardır. Klinik kanıt güçlü değildir ancak INR stabilitesi önemli olduğundan warfarin kullanan hastada CoQ10 başlanması/kesilmesi INR izlemi gerektirir.

25.44 Antihipertansifler

CoQ10 systolic BP'yi küçük miktarda düşürebildiği için antihypertensive ilaçlarla additive hypotension teorik olarak mümkündür. Özellikle çoklu antihipertansif alan, düşük baseline BP veya orthostatic semptomu olanlarda takip uygundur.

25.45 Antidiyabetikler

Glukoz metabolizması üzerine küçük etkiler nedeniyle insulin veya glucose-lowering drugs ile teorik additive etki olabilir; klinik olarak büyük bir hypoglycemia etkileşimi kanıtlanmış değildir. Diyabetli hastada rutin glukoz izlemi yeterlidir.

25.46 Kemoterapi

CoQ10 antioksidan olduğundan cytotoxic chemotherapy veya radiotherapy sırasında kullanım tartışmalıdır. Antioksidanların tedavinin oxidative mechanisms'ını azaltabileceği teorisi yanında normal dokuyu koruyabileceğini öne süren çalışmalar da vardır. Onkolog bilgisi olmadan yüksek doz CoQ10 başlanmamalıdır.

25.47 Statinlerle birlikte

Statin-CoQ10 kombinasyonu farmakolojik olarak kontrendike değildir; aksine SAMS amacıyla sık denenir. Ancak CoQ10 kullanmak LDL-lowering tedavinin yerine geçmez ve statin dozunun kendi kendine azaltılmasını haklı çıkarmaz.

DOZLAMA

25.48 Genel supplement dozları

- Genel wellness/antioksidan ürünler: çoğunlukla 30–100 mg/gün.
- SAMS çalışmalarında: sıklıkla 100–300 mg/gün.
- Migren profilaksisi çalışmalarında: çoğunlukla 100–300 mg/gün.
- Heart failure araştırmalarında: sık 100–300 mg/gün; Q-SYMBIO 300 mg/gün.
- Mitochondrial/genetic disorders: çok daha yüksek ve kilo bazlı dozlar kullanılabilir; uzman tedavisi.

Bu aralıklar "herkese önerilen doz" değildir; çalışma dozlarını anlamak içindir. Ubiquinone/ubiquinol ve formulation bioavailability farkı nedeniyle mg eşitliği klinik eşitlik anlamına gelmeyebilir.

25.49 Serum CoQ10 ölçümü

Plasma CoQ10 ölçülebilir; ancak düzey lipoprotein konsantrasyonundan etkilenir ve tissue status'ı birebir göstermez. Plasma CoQ10/total cholesterol oranı bazı araştırmalarda kullanılır. Healthy consumer supplement ihtiyacını belirlemek için rutin tarama testi değildir.

ÜRÜN SEÇİMİ

25.50 Etikette neye bakılır?

- Ubiquinone mu ubiquinol mü?
- Kaç mg/serving?
- Oil-based softgel, solubilized, micellar veya liposomal mı?
- Carrier oil ne?
- Black pepper/piperine gibi ek “absorption enhancer” var mı ve gerçekten gerekli mi?
- Ürün single-ingredient mi yoksa red yeast rice/statin-benzeri ürünlerle kombinasyon mu?
- Üçüncü taraf kalite testi/CoA var mı?
- Günlük maliyet sadece kapsül sayısıyla değil etkin mg ve formülasyonla kıyaslanmalı.

25.51 Ubiquinol kimde mantıklı olabilir?

Absorbsiyon problemi, ileri yaş, yüksek doz gereksinimi veya ubiquinone ile düşük plasma response gibi durumlarda daha yüksek bioavailability hedefiyle düşünülebilir. Ancak iyi formüle edilmiş solubilized ubiquinone da yüksek exposure sağlayabilir.

25.52 “Kaneka QH / branded raw material”

Bazı ürünler patentli/branded ubiquinol veya ubiquinone hammaddesini belirtir. Bu, izlenebilirlik ve kalite açısından yararlı olabilir; fakat marka adı tek başına klinik üstünlük kanıtı değildir. Finished product formulation ve stability de önemlidir.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

25.53 Hastaya sorulacaklar

- Neden kullanıyor: statin kas ağrısı, kalp yetersizliği, migren, fertilite, “enerji”, anti-aging?
- Ubiquinone mu ubiquinol mü ve kaç mg?
- Statin kullanıyor mu? Hangi doz/statin?
- Warfarin kullanıyor mu?
- Antihipertansif/antidiyabetik ilaç var mı?
- Heart failure varsa guideline-directed therapy tam mı?
- Migren için profilaksi mi, akut tedavi mi bekliyor?
- Gebelik/emzirme?
- Onkolojik tedavi var mı?
- Mitochondrial disease gibi hekim tanılı endikasyon var mı?

25.54 Red flags

- Statin kullanırken belirgin güçsüzlük + koyu idrar + CK yükselmesi/rhabdomyolysis şüphesi.
- Heart failure’da yeni/worsening dispnea, orthopnea, hızlı kilo artışı veya ödem.
- Warfarin kullanan kişide INR değişimi veya tromboz/kanama bulguları.
- Migren benzeri fakat yeni nörolojik defisit, thunderclap headache veya ilk/atipik şiddetli baş ağrısı.
- Fertilite sorunu >12 ay veya risk faktörü varsa yalnız supplemente bağlanmadan değerlendirme.

25.55 Pazarlama vs bilim

- “Ubiquinol her zaman ubiquinone’dan daha iyidir” → fazla kesin; formulation çok önemlidir.
- “Statin kullanan herkes CoQ10 almak zorunda” → hayır.
- “CoQ10 statin kas ağrısını kesin geçirir” → kanıt çelişkili.
- “ATP yapımında görevli, o yüzden anında enerji verir” → biyokimyasal rol ile hissedilen akut enerji aynı şey değildir.
- “Kalp yetersizliğini tedavi eder” → ancak standard tedaviye adjunct olarak araştırılmıştır.
- “Migren atağını keser” → akut tedavi değil; profilaksi alanında veri vardır.
- “Antioksidan olduğu için kemoterapiyle birlikte kesin faydalıdır” → tartışmalı; onkolog onayı gerekir.
- “100 mg her CoQ10 üründe aynı emilir” → formulation farkı büyük olabilir.
- “CoQ10 sperm artırır, gebelik garantiler” → semen parametresi ≠ pregnancy/live birth.

EZBER KUTUSU — CoQ10
CoQ10 = UBIQUINONE ↔ UBIQUINOL redoks çifti.
Mitokondride Complex I/II → III arasında ELEKTRON TAŞIYICISI.
Ubiquinol = reduced antioxidant form; ubiquinone = oxidized form.
Bioavailability = sadece forma değil FORMÜLASYONA da bağlı.

RDA/AI/UL YOK.
Heart failure: 2024 meta-analizde mortality/hospitalization için olumlu sinyal; standart HF tedavisinin YERİNE GEÇMEZ.
SAMS: statinler plasma CoQ10'u düşürür; supplement faydası ÇELİŞKİLİ.
Migren: frekans/duration için olası profilaktik fayda; akut tedavi değil.
BP: SBP'de ortalama ~3–4 mmHg küçük düşüş.
Warfarin: INR etkilenebilir → başlama/kesmede izle.
Fertilite: sperm parametreleri düzelebilir; pregnancy/live birth kanıtı zayıf.
MitoQ ve IDEBENONE ≠ CoQ10.

HIZLI FORM / KULLANIM KARŞILAŞTIRMA

Form	Redoks/özellik	Bioavailability	Klinik veri	Avantaj	Eczacı notu
Ubiquinone	Okside CoQ10	Formülasyona çok bağlı	En geniş tarihsel veri	Genellikle daha ekonomik	Solubilized ürün güçlü olabilir
Ubiquinol	Reduced CoQ10	Bazı çalışmalarda daha yüksek	Daha yeni klinik veri	Yaşlı/absorbsiyon problemi için mantıklı olabilir	Her üründe otomatik üstün değil
Solubilized CoQ10	Yağda çözündürülmüş	Kristal formdan daha iyi olabilir	Ürün spesifik	Emilimi artırır	Carrier/formülasyonu oku
Liposomal/micellar	Delivery technology	Küçük PK çalışmaları olumlu	Outcome verisi sınırlı	Yemekten bağımsız emilim hedefi	Pazarlama iddiasını outcome ile karıştırma
MitoQ	Mito-targeted quinone	Farklı molekül	Ayrı araştırma alanı	Mitokondri hedefleme	CoQ10 ile eşdeğer değil
Idebenone	Benzoquinone analog	Farklı PK	Spesifik farmasötik araştırma/endikasyon	Kısa zincirli analog	CoQ10 yerine sayılmaz

KAYNAKLAR

- Xu J, et al. Efficacy and safety of coenzyme Q10 in heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Cardiovasc Disord. 2024;24:592. PMID: 39462324.
- Kovacic S, et al. Effects of coenzyme Q10 supplementation on myopathy in statin-treated patients: systematic review and meta-analysis. 2025. PMID: 41158831.
- Parohan M, et al. Effect of coenzyme Q10 supplementation on clinical features of migraine: systematic review and dose-response meta-analysis. Nutr Neurosci. 2020;23:868-875. PMID: 30727862.
- Dahri M, et al. Coenzyme Q10 supplementation for prophylaxis in adult patients with migraine: a meta-analysis. BMJ Open. 2021. PMID: 33402403.
- Effects of coenzyme Q10 administration on blood pressure and heart rate in adults: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 2025. PMID: 40495903.
- Daei S, et al. Effect of Coenzyme Q10 Supplementation on Vascular Endothelial Function: Systematic Review and Meta-Analysis. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2024;31:113-126. PMID: 38630421.
- Pravst I, et al. Comparative Bioavailability of Different Coenzyme Q10 Formulations in Healthy Elderly Individuals. Nutrients. 2020.
- Mantle D, et al. Bioavailability of Coenzyme Q10: overview of absorption and formulation factors. Antioxidants. 2020. PMID: 32380795.
- Mei X, et al. Randomized crossover comparison of ubiquinol and ubiquinone bioavailability. 2026. PMID: 41789786.
- Lafuente R, et al. Coenzyme Q10 and male infertility: a meta-analysis. J Assist Reprod Genet. 2013. PMID: 23912751.
- Mayo Clinic. Coenzyme Q10: Uses, interactions and safety. Updated 2025.
- NIH Office of Dietary Supplements. Dietary Supplements for Exercise and Athletic Performance; Primary Mitochondrial Disorders fact sheets.

CRANBERRY / AMERİKAN TURNAYEMİŞİ

Vaccinium macrocarpon • A-type PAC • standardizasyon • rUTI profilaksisi • juice vs extract • warfarin • nefrolitiyazis • gebelik • ürün seçimi

25. CRANBERRY / AMERİKAN TURNAYEMİŞİ

25.1 Önce isim karmaşası

Supplement literatüründeki cranberry çoğunlukla Vaccinium macrocarpon'dur. Türkçede ürünlerde cranberry, Amerikan turnayemişi, bazen hatalı biçimde 'kızılcık' adıyla görülebilir. Cornus mas yani Türkiye'de klasik kızılcık olarak bilinen meyve aynı bitki değildir. Eczacı etikette Latin adı kontrol etmelidir.

25.2 Başlıca aktif fraksiyonlar

- A-type proanthocyanidins (PAC-A): üriner anti-adhesion etkisiyle en çok ilişkilendirilen fraksiyon.
- Anthocyanins: kırmızı-mor pigmentler.
- Flavonols: özellikle quercetin türevleri.
- Phenolic acids.
- Organic acids: quinic, citric ve benzeri asitler.
- Şekerler ve lif: whole fruit/juice ürünlerinde değişken.

Cranberry'nin klinik etkisi tek moleküle indirgenemez; ancak recurrent UTI çalışmalarında en fazla konuşulan standardizasyon parametresi A-type PAC miktarıdır.

25.3 A-type PAC nedir?

Proanthocyanidins oligomerik/polymeric flavan-3-ol yapılardır. Cranberry, özellikle A-type interflavan bağlarıyla karakterizedir. Bu yapıların P-fimbrialı uropathogenic Escherichia coli'nin urothelial hücrelere tutunmasını azaltabileceği düşünülür.

25.4 Cranberry antibiyotik değildir

Anti-adhesion etkisi doğrudan bakterisidal etkiyle aynı değildir. Cranberry mevcut akut sistiti tedavi eden bir antibiyotik değildir; esas çalışma alanı tekrarlayan UTI riskini azaltma profilaksisidir.

FORM 1 — CRANBERRY JUICE

25.5 %100 cranberry juice

%100 cranberry juice oldukça ekşidir ve doğal olarak düşük şekerli olsa bile ticari olarak çoğu ürün farklı meyve suları veya tatlandırıcılarla karıştırılabilir. Klinik çalışmalarda kullanılan juice hacmi ve cranberry konsantrasyonu değişkendir.

25.6 Cranberry juice cocktail

'Cranberry juice cocktail' saf juice değildir; sıklıkla cranberry juice, su ve ek şeker/tatlandırıcı içerir. FDA'nın qualified health claim çerçevesinde recurrent UTI riski için değerlendirilen juice beverage ürünleri en az %27 cranberry juice içeren ürünlerdir.

25.7 Juice'ın avantaj/dezavantajı

- Avantaj: araştırma geçmişi uzun.
- Dezavantaj: yüksek günlük hacim gerekebilir.
- Dezavantaj: şeker yükü ürün bazında yüksek olabilir.
- Dezavantaj: PAC miktarı etiketlenmeyebilir.
- Dezavantaj: diyabet/enerji kısıtlamasında uygun olmayabilir.

FORM 2 — EKSTRE / KAPSÜL / TABLET

25.8 Cranberry extract

Konsantre cranberry fruit veya juice ekstraktları kapsül/tablet halinde bulunur. mg ekstrakt miktarı tek başına klinik etkinliği göstermez. Örneğin 500 mg cranberry extract içeren iki ürün PAC standardizasyonu açısından tamamen farklı olabilir.

25.9 PAC standardizasyonu

Ürün seçiminde 'cranberry 500 mg' yerine günlük A-type PAC miktarına bakmak daha rasyoneldir. Ancak PAC ölçüm yöntemi çok önemlidir; farklı analitik metotlar aynı ürüne farklı mg değerleri verebilir.

25.10 BL-DMAC yöntemi

Cranberry endüstrisinde soluble PAC ölçümü için DMAC tabanlı yöntemler ve özellikle cranberry-specific reference material kullanılan BL-DMAC yaklaşımı sık kullanılır. Etikette yalnız '36 mg PAC' yazması, kullanılan analitik metot belirtilmemişse başka ürünle birebir karşılaştırmayı zorlaştırır.

25.11 36 mg PAC/gün efsane mi, kanıt mı?

36-37 mg/gün PAC dozu sık pazarlanır ve bazı anti-adhesion/dose-finding çalışmalardan türemiştir. 2021 PACCANN RCT'de 37 mg/gün PAC, 2 mg/gün düşük dozla karşılaştırıldığında primer sonlanımda istatistiksel olarak anlamlı üstünlük göstermedi; yalnız daha az sık enfeksiyon öyküsü olan bir post-hoc alt grupta yarar sinyali vardı. 2023 Cochrane ise low/medium/high PAC dozları arasında net doz-cevap ilişkisi gösteremedi. Dolayısıyla '36 mg kesin optimum doz' demek fazla iddialıdır.

25.12 2024/2025 yüksek PAC meta-analiz sinyali

2024 yayımlanan meta-analiz, günlük PAC ≥36 mg kullanılan RCT'lerde UTI riskinde yaklaşık %18 azalma bildirdi. Bu sonuç 36 mg eşiğini destekleyen bir sinyal olsa da heterojen ürünler, yöntemler ve popülasyonlar nedeniyle tek evrensel doz standardı oluşturmaz.

FORM 3 — WHOLE FRUIT / POWDER

25.13 Cranberry fruit powder

Whole fruit powder, meyvenin kabuk-pulp-tohum bileşenlerini içerebilir. FDA'nın qualified health claim'i healthy women with prior UTI için günlük en az 500 mg %100 cranberry fruit powder içeren bazı supplementleri kapsayacak şekilde enforcement discretion tanımıştır. FDA aynı zamanda bu kanıtı 'limited' olarak nitelendirir.

25.14 Whole fruit powder ile PAC-standardized extract aynı mı?

Hayır. Whole fruit powder mg değeri ile standardized PAC mg değeri birbirine çevrilemez. Biri bütün meyve matriksini, diğeri belirli polyphenol fraksiyonunu hedefler.

KLİNİK KANIT — RECURRENT UTI

25.15 Cochrane 2023

2023 Cochrane güncellemesi 50 çalışma ve 8.857 katılımcıyı değerlendirdi. Cranberry ürünleri tüm uygun gruplar birlikte analiz edildiğinde semptomatik, culture-verified UTI riskini azalttı (RR 0,70; %95 GA 0,58-0,84).

25.16 Recurrent UTI olan kadınlar

Recurrent UTI öyküsü olan kadınlarda cranberry muhtemelen semptomatik, kültür doğrulanmış UTI riskini azaltır. Cochrane alt grubunda RR 0,74 (%95 GA 0,55-0,99) bulundu. Bu yaklaşık %26 relatif risk azalmasına karşılık gelir.

25.17 Çocuklar

Cochrane 2023'te çocuklarda UTI riskinde azalma sinyali daha belirgindi (RR 0,46; %95 GA 0,32-0,68). Ancak pediatrik ürün, doz, yaş ve underlying urological condition farklılıkları nedeniyle eczanede yetişkin ürünü doğrudan çocuğa uyarlanmamalıdır.

25.18 Müdahale sonrası yüksek riskli kişiler

Ürolojik girişimler gibi bazı müdahaleler sonrası UTI'ye yatkın kişilerde de cranberry ürünleri risk azalması göstermiştir (Cochrane RR 0,47; %95 GA 0,37-0,61). Bu sonuç her kateterli veya nörojen mesaneli hastaya genellenmez.

25.19 Kimlerde fayda gösterilmedi?

- Yaşlı kurumsal bakım popülasyonu: belirgin fayda gösterilmedi.
- Gebeler: belirgin fayda gösterilmedi.
- Nöromüsküler mesane disfonksiyonu ve incomplete emptying: belirgin fayda gösterilmedi.

25.20 AUA/CUA/SUFU yaklaşımı

AUA recurrent uncomplicated UTI guideline'ı kadınlarda cranberry prophylaxis'in teklif edilebileceğini belirtir; öneri conditional ve kanıt düzeyi düşük/orta sınırlardadır. Guideline, formülasyon/PAC içeriği heterojenliğini ve araştırma ürünlerinin piyasadaki ürünlerle aynı olmayabileceğini özellikle vurgular.

25.21 FDA qualified health claim

FDA 2020'de sağlıklı, daha önce UTI geçirmiş kadınlarda recurrent UTI riskini azaltma ile cranberry arasında authorized health claim düzeyinde güçlü kanıt olmadığını, ancak belirli ürünlerde qualified claim'e izin verilebileceğini açıkladı. Juice beverage için kanıt 'limited and inconsistent', supplement için 'limited' olarak tanımlandı.

AKUT UTI — EN ÖNEMLİ SINIR

25.22 Akut sistitte cranberry ne yapmaz?

Cranberry mevcut bakteriyel UTI'yi tedavi etmez ve antibiyotik yerine kullanılmamalıdır. Dysuria, frequency, urgency, hematuria, flank pain veya fever ile başvuran hasta 'cranberry alıp geçer' diye bekletilmemelidir.

25.23 Red flags

- Fever / chills.
- Flank pain / CVA tenderness.
- Gebelik.
- Erkek hasta.
- Çocuk hasta.
- İmmünsüpresyon.
- Tek böbrek / ciddi CKD.
- Pyelonephritis şüphesi.
- Sepsis bulguları.
- Sık tekrarlayan ve kültürsüz antibiyotik kullanımı.

MEKANİZMA

25.24 Anti-adhesion

En kabul gören mekanizma PAC-A'nın P-fimbrialı E. coli'nin urotheliuma adheransını azaltmasıdır. Bu sayede bakteri mesane duvarına yerleşmeden idrar akımıyla uzaklaşmaya daha yatkın hale gelebilir.

25.25 Urine acidification

Eski anlatılarda cranberry'nin idrarı asitleştirerek UTI'yi önlediği söylenirdi. Modern yaklaşımda ana mekanizma bu değildir. Juice bazı kişilerde urine pH'ı düşürebilir ancak anti-adhesion mekanizması daha merkezi kabul edilir.

25.26 Bakterisidal etki

Cranberry'nin UTI önleme etkisinin antibiyotik benzeri doğrudan bakterisidal konsantrasyonlardan kaynaklandığı gösterilmemiştir. Bu nedenle resistance pressure teorik olarak antibiyotiklerden farklıdır.

WARFARIN VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

25.27 Warfarin

Cranberry-warfarin etkileşimi konusunda case reports ve farmakokinetik çalışmalar çelişkilidir. NCCIH kanıtı 'conflicting' olarak değerlendirir. Warfarin kullanan kişide yüksek miktarda juice veya konsantre supplement başlanır/sonlandırılırsa INR izlemini sıklaştırmak mantıklıdır.

25.28 Mekanizma kesin mi?

CYP2C9 inhibisyonu gibi mekanizmalar önerilmiş olsa da klinik önem kesin değildir. Eczacı bunu mutlak kontrendikasyon gibi değil, monitorizasyon gerektiren olası etkileşim olarak aktarmalıdır.

25.29 DOAC'lar

Apixaban, rivaroxaban, dabigatran veya edoxaban ile cranberry arasında warfarin kadar tanımlı klinik etkileşim bulunmamaktadır. Yine de yüksek doz polyphenol supplementleri ve çoklu antithrombotic kullanan hastalarda gereksiz megadozdan kaçınılmalıdır.

NEFROLİTİYAZİS / OKSALAT

25.30 Cranberry kidney stone'u önler mi?

Hayır, bunu destekleyen tutarlı kanıt yoktur. Cranberry'nin urinary stone risk markers üzerine çalışmaları çelişkilidir.

25.31 Neden dikkat?

Bazı küçük çalışmalarda cranberry juice veya concentrate tabletleri urinary oxalate ve calcium oxalate supersaturation'ı artırmıştır. 24 kişilik kontrollü bir çalışmada 1 L/gün cranberry juice urinary calcium ve oxalate'ı artırarak calcium oxalate supersaturation'ı yaklaşık %18 yükseltti.

25.32 Ters sonuçlar da var

Başka küçük crossover çalışmalarda urinary oxalate azalıp citrate artmıştır. Bu nedenle 'cranberry kesin taş yapar' da 'taşı önler' de doğru değildir. Recurrent calcium oxalate stone formers'da özellikle yüksek doz konsantre tablet/juice kullanımı ihtiyatla değerlendirilmelidir.

25.33 Vitamin C eklenmiş ürünler

Bazı cranberry supplementlerine vitamin C eklenir. Yüksek vitamin C alımı urinary oxalate yükünü artırabileceği için taş öyküsü olanlarda yalnız cranberry değil, ek ascorbic acid miktarı da kontrol edilmelidir.

GEBELİK VE EMZİRME

25.34 Gebelik

Cochrane 2023 gebelerde UTI profilaksisi için cranberry lehine anlamlı fayda göstermedi. NCCIH gıda miktarlarında kullanımın muhtemelen güvenli olduğunu ancak supplement/yoğun kullanım için verinin sınırlı olduğunu belirtir. Gebede UTI şüphesi cranberry ile bekletilmez; asymptomatic bacteriuria ve UTI gebelikte ayrı klinik önem taşır.

25.35 Emzirme

Gıda miktarlarında genel olarak düşük risk beklenir; konsantre extract için lactation safety verileri sınırlıdır. Gereksiz yüksek doz ve kombinasyon ürünlerinden kaçınmak rasyoneldir.

DİYABET / METABOLİK KONULAR

25.36 Juice ve şeker

Cranberry juice cocktail ürünlerinde ilave şeker yüksek olabilir. Diyabetli hasta için kapsül/extract düşük şekerli bir alternatif olabilir; ancak ürün içeriği ayrıca kontrol edilmelidir.

25.37 Glisemik/metabolik etkiler

Cranberry polyphenollerinin glycemic control, blood pressure ve lipid profile üzerine araştırmaları vardır; sonuçlar küçük ve heterojendir. UTI amaçlı ürünü 'kan şekerini düşürür' diye pazarlamak kanıtı aşar.

AĞIZ / DİŞ SAĞLIĞI

25.38 Oral biofilm

Cranberry polyphenollerinin Streptococcus mutans virulence, glucan synthesis ve biofilm oluşumu üzerine preklinik etkileri bildirilmiştir. 2025 kapsamlı derlemede dental caries ve periodontal alanlarda umut verici deneysel veriler olduğu ancak klinik uygulamaya geçiş için daha kaliteli insan çalışmalarına ihtiyaç bulunduğu gösterilmiştir.

25.39 Cranberry juice diş için otomatik iyi mi?

Hayır. Asidik ve şekerli juice/cocktail ürünleri dental erosion/caries açısından ters etki oluşturabilir. Polyphenol bioaktivitesi ile içeceğin şeker/asit yükünü birbirine karıştırmamak gerekir.

GÜVENLİLİK

25.40 Sık yan etkiler

- GI discomfort.

- Karın ağrısı.
- Diyare.
- Yüksek miktarda juice ile şişkinlik/enerji yükü.

NCCIH ağızdan cranberry kullanımını genellikle güvenli kabul eder; çok yüksek miktarlar özellikle çocuklarda GI rahatsızlık ve diyare yapabilir.

25.41 Alerji

Berry allergy nadirdir ancak mümkündür. Çok bileşenli ürünlerde alerjik reaksiyon cranberry dışındaki excipient veya botanical bileşene de bağlı olabilir.

ÜRÜN SEÇİM ALGORİTMASI

25.42 Etikette ne aramalı?

- Latin ad: Vaccinium macrocarpon.
- Günlük toplam extract/fruit powder miktarı.
- A-type PAC miktarı.
- PAC ölçüm yöntemi belirtilmiş mi? BL-DMAC/DMAC gibi.
- Juice ise gerçek cranberry yüzdesi.
- İlave şeker miktarı.
- Vitamin C / D-mannose / probiotic / propolis gibi ek aktifler.
- Warfarin kullanımı varsa tutarlı doz ve INR planı.
- Kidney stone öyküsü varsa oxalate/vitamin C açısından ihtiyat.

25.43 500 mg ürün seçelim mi?

'500 mg cranberry' tek başına yeterli ürün seçme kriteri değildir. FDA'nın qualified claim'i 500 mg %100 cranberry fruit powder için spesifik bir çerçevedir; standardized extract ürünlerinde 500 mg ifadesinin PAC içeriği bilinmeden aynı klinik anlamı yoktur.

25.44 36 mg PAC yazıyorsa tamam mı?

Daha iyi bir etiketleme işaretidir ama yine de ölçüm metodunu, günlük toplam dozu ve üründeki gerçek cranberry kaynağını kontrol etmek gerekir. Cochrane net PAC doz-cevap ilişkisi gösterememiştir; 36 mg hedefi 'kanıtlanmış tek doğru doz' değildir.

25.45 Juice mı kapsül mü?

Kanıt bir formu tartışmasız üstün göstermiyor. Juice'da adherence ve şeker yükü; kapsülde PAC standardizasyonu ve ürün kalitesi öne çıkar. Hasta tercihi, diyabet, kalori kısıtlaması ve ürün standardizasyonu kararı belirler.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

25.46 Hastaya sorulacaklar

- Şu an aktif UTI semptomu var mı, yoksa profilaksi mi istiyor?
- Son 6-12 ayda kaç UTI oldu ve kültürle doğrulandı mı?
- Kadın mı, gebelik var mı?
- Fever/flank pain var mı?
- Warfarin kullanıyor mu?
- Kidney stone/oxalate stone öyküsü var mı?
- Diyabet var mı?
- Hangi ürün: juice, powder, extract?
- PAC miktarı ve ölçüm yöntemi belli mi?
- Üründe D-mannose, vitamin C veya başka aktif var mı?

25.47 Recurrent UTI tanımı

Klinik pratikte recurrent UTI genellikle 6 ayda ≥2 veya 12 ayda ≥3 enfeksiyon olarak kullanılır. Bu hasta grubu sürekli supplement satın almadan önce uygun kültür, risk faktörü ve profilaksi planı açısından değerlendirilmelidir.

25.48 Cranberry vs D-mannose

Cranberry PAC-A esas olarak bacterial adhesion mekanizmasıyla ilişkilendirilir. D-mannose ise type 1 fimbrial FimH bağlanmasını hedefleyen farklı bir mekanizma üzerinden pazarlanır. İkisini 'aynı etken madde' veya mg-mg eşdeğer kabul etmek yanlıştır.

25.49 Cranberry vs antibiotic prophylaxis

Antibiotic prophylaxis selected recurrent UTI patients'da daha güçlü etkinlik verisine sahip olabilir fakat resistance ve adverse effects sorunları vardır. Cranberry non-antibiotic seçenek olarak düşünülebilir; başarısız veya complicated vakada guideline-directed değerlendirme gerekir.

25.50 Pazarlama vs bilim

- 'Cranberry UTI'yi tedavi eder' → yanlış; profilaksi alanıdır.
- 'İdrarı asitleştirerek bakteriyi öldürür' → ana mekanizma bu değil.
- '36 mg PAC kesin optimal dozdur' → fazla kesin.
- '500 mg cranberry = 500 mg PAC' → yanlış.
- 'Cranberry juice şekersizdir' → ürüne bağlı.
- 'Warfarin ile kesin yasaktır' → kanıt çelişkili; monitorizasyon gerekir.
- 'Kidney stone'u önler' → kanıt çelişkili.
- 'Kızılcık şurubu ile cranberry capsule aynıdır' → botanik olarak bile aynı olmayabilir.
- 'Daha koyu renk = daha fazla PAC' → güvenilir standardizasyon değildir.

EZBER KUTUSU — CRANBERRY
Cranberry supplementte ana tür = VACCINIUM MACROCARPON.
Türkiye'deki CORNUS MAS (kızılcık) ile AYNI DEĞİL.
Ana rUTI aktif fraksiyon = A-TYPE PAC.
Cranberry = AKUT UTI TEDAVİSİ DEĞİL, PROFİLAKSİ.
Cochrane 2023: recurrent UTI kadınlarda RR ≈ 0,74.
AUA: kadınlarda cranberry prophylaxis teklif edilebilir (conditional).
36-37 mg PAC sık kullanılan hedef ama TEK KANITLANMIŞ OPTİMUM DOZ DEĞİL.
'500 mg cranberry' ≠ 500 mg PAC.
Etikette PAC mg + ÖLÇÜM METODU + Vaccinium macrocarpon ara.
Warfarin: kanıt çelişkili → INR monitorizasyonu.
Stone former: yüksek doz juice/concentrate için DİKKAT; veri çelişkili.
Gebelikte profilaksi faydası gösterilmemiş.
Juice cocktail = şeker yükü olabilir.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Standardizasyon	Avantaj	Dezavantaj	UTI kanıtı	Eczacı notu
%100 juice	PAC çoğu zaman yazmaz	Whole-food matriks	Ekşi/yüksek hacim	Var	Günlük hacim ve şeker
Juice cocktail	% cranberry değişir	Kolay tüketim	İlave şeker	Var ama heterojen	%27 claim bağlamını unutma
Fruit powder	Meyve mg	FDA qualified claim bağlamı	PAC bilinmeyebilir	Bazı RCT	500 mg ≠ PAC
PAC-standardized extract	PAC mg	Daha kontrollü doz	Analiz metodu değişir	Yaygın	BL-DMAC/DMAC sor
Combo ürün	Değişken	Çok hedefli pazarlama	Hangi bileşen çalışıyor belirsiz	Heterojen	D-mannose/probiotic ayrı değerlendir

KAYNAKLAR

- Williams G, et al. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2023; CD001321. 50 RCT, 8,857 participants.
- NCCIH. Cranberry: Usefulness and Safety. Updated 2024. UTI prevention, safety and warfarin interaction summary.
- U.S. FDA. Qualified Health Claim for Certain Cranberry Products and Reduced Risk of Recurrent UTI in Healthy Women. 2020.
- AUA/CUA/SUFU Guideline: Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women; cranberry prophylaxis may be offered, conditional recommendation.
- Babar A, et al. High dose versus low dose standardized cranberry PAC extract (PACCANN). BMC Urol. 2021;21:44. PMID 33757474.
- Fu Z, et al. Preventive effect of cranberries with high dose PAC on UTI: systematic review/meta-analysis. 2024. PMID 39668896.
- Gettman MT, et al. Effect of cranberry juice consumption on urinary stone risk factors. J Urol. 2005. PMID 16006907.
- Terris MK, et al. Cranberry concentrate tablets may increase urinary oxalate. Urology. 2001. PMID 11164137.
- Influence of dietary supplementation with cranberry tablets on urinary risk factors for nephrolithiasis. World J Urol. 2019. PMID 30039387.
- Manso IS, et al. Exploring the Benefits of Cranberries in Dentistry: A Comprehensive Review. Biomedicines. 2025. PMID 41595621.

KURKUMİN / CURCUMIN — TÜM BAŞLICA FORMLAR

Curcuma longa • curcuminoids • curcumin I–II–III • piperine • phytosome • micellar/nano/liposomal formulations • osteoarthritis • metabolic evidence • DILI • interactions • product selection

26. KURKUMİN / CURCUMIN

26.1 Turmeric, turmeric extract ve curcumin aynı şey mi?

Hayır. Turmeric/zerdeçal, Curcuma longa L. rizomunun bütün bitkisel materyalidir. Turmeric extract belirli bileşenlerce zenginleştirilmiş ekstrakttır. Curcumin ise curcuminoid ailesinin tek bir molekülüdür. 'Curcuminoids' ifadesi genellikle curcumin, demethoxycurcumin (DMC) ve bisdemethoxycurcumin (BDMC) toplamını ifade eder.

26.2 Curcuminoid profili

- Curcumin (curcumin I; diferuloylmethane): ana sarı polyphenol.
- Demethoxycurcumin (curcumin II; DMC).
- Bisdemethoxycurcumin (curcumin III; BDMC).
- Turmeric essential oils: ar-turmerone, α/β-turmerone gibi uçucu bileşenler; curcuminoid değildir.

Bir ürünün '95% curcuminoids' olması, %95 saf curcumin olduğu anlamına gelmeyebilir; çoğu standardized extract üç ana curcuminoidin toplamını verir.

26.3 Kimyasal/farmakolojik temel

Curcumin hidrofobik polyphenoldür. Keto-enol tautomerism gösterir, redox ve electrophilic özellikleri nedeniyle çok sayıda protein ve signaling pathway ile in vitro etkileşebilir. NF-κB, COX/LOX, Nrf2, cytokine signaling ve çeşitli kinazlar sık çalışılmıştır; ancak geniş in vitro hedef listesini insan klinik etkinliğiyle eşitlemek doğru değildir.

26.4 Neden laboratuvarda güçlü, oral klinikte zor?

Native curcumin suda çok az çözünür, gastrointestinal absorbsiyonu sınırlıdır, intestinal/hepatic glucuronidation ve sulfation hızlıdır ve sistemik unconjugated curcumin düzeyleri genellikle çok düşüktür. Bu nedenle formulation curcumin çalışmalarının en kritik değişkenlerinden biridir.

BİYOYARARLANIM

26.5 Native/unformulated curcumin

Klasik curcumin powder veya standard extract yüksek mg dozlarda verilse bile plasma free curcumin çok düşük kalabilir. Yüksek oral dozların önemli kısmı feçesle atılır veya hızla conjugated metabolitlere dönüşür.

26.6 'Daha fazla mg = daha fazla etki' neden yanlış?

500 mg highly bioavailable formulation, bazı koşullarda birkaç gram native curcumin'den daha yüksek systemic exposure oluşturabilir. Ancak üreticilerin 'X kat daha biyoyararlanır' iddiaları farklı reference products, farklı analyte definitions (free vs total curcuminoids) ve farklı PK yöntemleriyle elde edilebilir. Kat sayıları markalar arasında doğrudan karşılaştırılmamalıdır.

26.7 2025 bağımsız PK çalışması neden önemli?

2025 independent crossover çalışmada AOV, Longvida ve NovaSOL yaklaşık 570 mg düzeylerinde karşılaştırıldı. Çoğu formulationda unconjugated curcumin plasma düzeyleri <2 nM kalırken NovaSOL kısa süreli daha yüksek düzeylere ulaştı; conjugated curcuminoids çok daha yüksek bulundu. Çalışma, pazarlamadaki çok büyük 'bioavailability fold' sayılarını yorumlarken ölçülen metabolitin ve assay yönteminin kritik olduğunu gösterir.

FORM 1 — STANDARDIZED CURCUMINOID EXTRACT

26.8 %95 curcuminoids

En klasik supplement formudur. Çoğunlukla Curcuma longa extract içinde toplam curcuminoids yaklaşık %95'e standardize edilir. Etikette örneğin '500 mg turmeric extract standardized to 95% curcuminoids' yazıyorsa teorik toplam curcuminoids yaklaşık 475 mg'dır.

26.9 Curcumin C3 Complex benzeri karışımlar

Ticari standardized curcuminoid complexes curcumin + DMC + BDMC karışımıdır. Ticari isim, tek başına klinik üstünlük göstermez; kullanılan doz, co-formulation ve çalışma popülasyonu önemlidir.

FORM 2 — CURCUMIN + PIPERINE

26.10 Piperine neden eklenir?

Piperine black pepper/Piper nigrum alkaloididir. Curcumin glucuronidation ve bazı intestinal/hepatic metabolism/transport süreçlerini modüle ederek systemic exposure'ı artırabilir. Eski insan PK çalışmasında 2 g curcumin + 20 mg piperine kombinasyonunda kısa dönem bioavailability'nin yaklaşık %2000 arttığı bildirilmiştir.

26.11 '%2000 artış' nasıl okunmalı?

%2000 artış yaklaşık 20 kat anlamına gelir; ancak bu tek eski çalışma, belirli doz ve PK koşullarına aittir. Günümüzde bütün piperine-curcumin ürünlerinin tam 20 kat daha iyi emildiği söylenemez.

26.12 Piperine'in dezavantajı

Piperine yalnız curcumin metabolismını etkilemez; CYP enzymes, P-glycoprotein ve glucuronidation üzerinde etkileri nedeniyle concomitant drugs için interaction potansiyeli yaratabilir. Dar terapötik aralıklı ilaç kullanan hastada 'black pepper sadece doğal emilim artırıcıdır' yaklaşımı uygun değildir.

FORM 3 — PHYTOSOME / PHOSPHOLIPID COMPLEX

26.13 Curcumin phytosome

Curcuminoidlerin phosphatidylcholine/phospholipid ile komplekslenmesidir. Amphiphilic yapı gastrointestinal dispersion ve membrane interaction'ı iyileştirmeyi amaçlar. Meriva gibi formulations bu sınıftadır.

26.14 Phytosome ≠ liposome

Phytosome'da phytochemical-phospholipid molecular complex söz konusudur. Liposome ise phospholipid bilayer vesicle içinde/zarında aktif taşır. Pazarlamada bu iki terim bazen karıştırılır.

FORM 4 — MICELLAR CURCUMIN

26.15 Micellar formulation

Surfactant/micelle sistemleri hydrophobic curcumin'i aqueous intestinal ortamda solubilize eder. NovaSOL gibi micellar systems human PK çalışmalarında native curcumin'e göre çok daha yüksek total curcuminoid exposure göstermiştir.

26.16 Micelle'de mg karşılaştırması

Micellar ürünün 100-200 mg curcumin dozu, native 500-1000 mg ile mg-mg eşdeğer değildir. Klinik çalışma hangi formulationla yapılmışsa aynı formulation/dose context korunmalıdır.

FORM 5 — COLLOIDAL DISPERSION / SOLID DISPERSION

26.17 Colloidal formulations

CurcuWin gibi hydrophilic carrier içinde colloidal dispersion sistemleri curcumin solubility ve absorptionını artırmayı amaçlar. Carrier composition ürün bazında değişir.

26.18 Solid lipid / solid dispersion

Polymer, lipid veya hydrophilic matrix içinde curcumin'in amorphous/finely dispersed halde tutulması dissolution hızını artırabilir. 'Nano' etiketi olmadan da bioavailability enhancement mümkündür.

FORM 6 — NANOPARTICLE / NANOMICELLAR

26.19 Nanocurcumin

Particle size küçültme surface area ve dissolution'ı artırabilir; polymeric nanoparticles, nanomicelles, nanoemulsions ve solid lipid nanoparticles farklı teknolojilerdir. 'Nano curcumin' tek bir standard ürün değildir.

26.20 Nano güvenlilik

Nanoformulationlarda excipient, particle properties ve exposure değiştiği için native turmeric safety verisi otomatik olarak birebir uygulanamaz. Klinik ürün-spesifik güvenlilik verisi tercih edilmelidir.

FORM 7 — LIPOSOMAL CURCUMIN

26.21 Liposomal curcumin

Curcumin phospholipid vesicles ile taşınır. Oral liposomal supplementler ve investigational IV liposomal formulations birbirinden ayrılmalıdır. IV curcumin deneysel/onkolojik araştırma bağlamındadır; OTC oral ürünle eşdeğer değildir.

FORM 8 — TURMERIC OIL / TURMERONE FORMULATIONS

26.22 Essential-oil enhanced curcumin

Bazı formulations turmeric essential oils ve turmerones kullanarak absorptionı artırmayı amaçlar. BCM-95/Curcugreen tipi ürünler bu yaklaşımla ilişkilidir. Turmerones curcuminoid değildir; formulation bütün olarak değerlendirilir.

FORM 9 — FENUGREEK GALACTOMANNAN COMPLEX

26.23 Galactomannan complex

Fenugreek-derived galactomannan matrix ile curcuminoid dispersion/absorptionının uzatılması hedeflenir. Ticari formulations arasında farklı standardizasyonlar vardır; 'natural matrix' ifadesi tek başına daha yüksek klinik etkinlik kanıtı değildir.

FORM 10 — CYCLODEXTRIN COMPLEX

26.24 Cyclodextrin

Cyclodextrin inclusion complexes hydrophobic curcumin'in aqueous solubility'sini artırabilir. γ-cyclodextrin formulations human PK karşılaştırmalarında değerlendirilmiştir.

KLİNİK KANIT — OSTEOARTHRITIS

26.25 En güçlü kullanım alanlarından biri

Turmeric/curcumin supplementleri için insan klinik literatürünün en tutarlı alanlarından biri knee osteoarthritis pain/function'dır. NCCIH birçok meta-analysisin başlangıçta olumlu olduğunu ancak daha kaliteli evidence gerektiğini belirtir.

26.26 Ne kadar etkili?

Meta-analizlerde pain ve WOMAC gibi skorlar placebo'ya göre iyileşebilir; bazı çalışmalarda NSAID ile benzer symptom improvement bildirilmiştir. Ancak formulations, curcuminoid doses, duration ve comparatorlar heterojendir. Disease-modifying cartilage regeneration kanıtı yoktur.

26.27 NSAID yerine mi?

Mild-to-moderate OA'da adjunct veya bazı hastalarda symptom-directed alternative olarak düşünülebilir; ancak akut ciddi ağrı, inflammatory arthritis veya structural progression için standard tedavinin yerine otomatik geçirilmez.

26.28 Tipik çalışma dozları

Native/standardized extracts için yaklaşık 500-1500 mg/gün curcuminoids sık görülür; enhanced formulations daha düşük mg kullanabilir. Bu aralık bir RDA değildir ve formulations arasında çevrilemez.

NAFLD / METABOLİK KARACİĞER

26.29 NAFLD

Meta-analizlerde ALT/AST, steatosis, body weight veya metabolic markers üzerinde bazı olumlu sinyaller bildirilmiştir; NCCIH hangi specific NAFLD measures'ın tutarlı biçimde iyileştiğinin belirsiz olduğunu vurgular. Curcumin MASLD/NAFLD standard farmakoterapisi değildir.

26.30 Karaciğere iyi gelir ama karaciğer hasarı yapabilir mi?

Evet, bu paradoks önemlidir. Metabolic liver studies olumlu biomarker sinyalleri bildirirken turmeric/curcumin supplements ile idiosyncratic drug-induced liver injury (DILI) vakaları da giderek daha iyi tanımlanmıştır. 'Hepatoprotective' etiketi hepatotoksisite ihtimalini ortadan kaldırmaz.

HEPATOTOKSİSİTE / DILI

26.31 Güncel güvenlilik sinyali

NCCIH, özellikle bioavailability artırılmış oral curcumin formulations kullanan bazı kişilerde liver damage bildirildiğini açıkça belirtmektedir. 2025 ve 2026 vaka yayınları turmeric-piperine products ile ciddi hepatocellular veya autoimmune-like liver injury örneklerini desteklemektedir.

26.32 DILI belirtileri

- Yeni gelişen belirgin yorgunluk.
- İştahsızlık.
- Bulantı.
- Sağ üst quadrant rahatsızlık.
- Koyu idrar.
- Açık renk dışkı.
- Pruritus.
- Sarılık.

Bu bulgularda turmeric/curcumin derhal kesilmeli ve ALT/AST, ALP, bilirubin ile klinik değerlendirme yapılmalıdır.

26.33 Piperine riski artırıyor mu?

DILI vakalarının bir kısmı piperine içeren high-bioavailability formulations ile ilişkilidir. Piperine exposure'ı artırabilir; ancak bütün turmeric DILI vakalarının yalnız piperine nedeniyle olduğu kanıtlanmamıştır. Genetic susceptibility ve idiosyncratic mechanisms olasıdır.

26.34 Rechallenge

Turmeric ilişkili DILI şüphesinde yeniden deneme/rechallenge uygun değildir; tekrar maruziyet daha hızlı veya daha ağır hasar oluşturabilir.

LİPİDLER / GLİSEMİ

26.35 Lipid profile

Curcumin meta-analizlerinde triglyceride, LDL veya total cholesterol'de küçük iyileşmeler bildirilmiştir. Etki formulation ve metabolic status'a göre değişir; statin/ezetimibe gibi lipid-lowering tedavilerin yerine geçmez.

26.36 Tip 2 diabetes / insulin resistance

RCT ve meta-analizlerde fasting glucose, HbA1c, insulin ve HOMA-IR üzerinde olası iyileşmeler bildirilmiştir. 2026 precision-adjunct değerlendirmesi de potansiyel faydayı kabul eder ancak formulation heterogeneity, background therapy ve study quality nedeniyle curcumin'i standard antidiabetic therapy değil adjunct olarak konumlandırır.

26.37 Hipoglisemi

Glucose-lowering ilaçlarla birlikte theoretical/additive glucose lowering olabilir. Özellikle insulin/sulfonylurea kullananlarda yeni high-bioavailability curcumin başlanınca glukoz izlemi mantıklıdır.

DEPRESYON / NÖROPSİKİYATRİ

26.38 Depresyon

Bazı meta-analizlerde curcumin adjunctive therapy ile depressive symptom scores'da iyileşme bildirilmiştir. Çalışmalar küçük, formulations heterojen ve bias riski vardır. Antidepressant yerine kullanılmaz.

26.39 Biliş / Alzheimer

Preclinical anti-amyloid ve anti-inflammatory data güçlü görünse de dementia prevention/treatment için yeterli klinik kanıt yoktur. 'Alzheimer'ı önler' iddiası desteklenmez.

İNFLAMASYON / CRP

26.40 CRP ve cytokines

Çeşitli meta-analizlerde CRP, TNF-α ve IL-6 gibi inflammatory biomarkers azalabilir. Biomarker düşmesi tek başına klinik hastalık tedavisi anlamına gelmez.

ONKOLOJİ

26.41 Kanser tedavisi mi?

Hayır. Curcumin anticancer mekanizmaları yoğun şekilde araştırılmıştır ancak oral supplement herhangi bir kanseri tedavi eden onaylı monoterapi değildir. Chemotherapy/radiotherapy alan hastada supplement-oncology interaction değerlendirmesi gerekir.

26.42 Antioxidant tartışması

Radiotherapy veya oxidative-mechanism chemotherapy sırasında yüksek doz antioxidant supplementlerin teorik olarak tedavi etkisini değiştirebileceği tartışılır. Kanıt regimen-specific olduğundan onkoloji ekibi haberdar edilmeden yüksek doz curcumin başlanmamalıdır.

GASTROİNTESTİNAL / IBD

26.43 Ulcerative colitis

Küçük RCT'lerde mesalamine gibi standard tedaviye adjunct curcumin ile remission maintenance veya activity score iyileşmesi bildirilmiştir. Kanıt umut verici ancak formulation/dose ve çalışma sayısı sınırlıdır; IBD ilacının yerine kullanılmaz.

26.44 Dyspepsia / reflux

Turmeric geleneksel olarak digestion için kullanılsa da oral curcumin nausea, reflux, stomach upset, diarrhea veya constipation yapabilir. GERD hastasında semptom artırabilir.

SAFRA KESESİ / SAFRA YOLLARI

26.45 Choleretic etki

Curcumin/turmeric gallbladder contraction ve bile flow üzerine etkiler gösterebilir. Symptomatic gallstones veya biliary obstruction olan kişide yüksek doz supplement dikkat gerektirir.

26.46 Taş eritmez

Curcumin gallstone'u kanıtlanmış biçimde eritmez. Biliary colic öyküsünde 'safra akışını artırır, iyi gelir' şeklinde öneri yapmak uygun değildir.

KANAMA / ANTİTROMBOTİKLER

26.47 Platelet etkisi

Curcumin in vitro platelet aggregation ve arachidonic acid pathways üzerinde etki gösterebilir. Klinik olarak major bleeding interaction verisi sınırlıdır; ancak warfarin, DOAC, aspirin, clopidogrel ve çoklu antithrombotic kullananlarda yüksek doz/bioavailable formulations için ihtiyatlı yaklaşım uygundur.

26.48 Cerrahi

Kesin evrensel '7 gün bırak' veya '14 gün bırak' kuralı curcumin için güçlü kanıta dayanmaz. Elective surgery öncesi supplement listesi cerrah/anestezi ekibine bildirilmeli ve kurum protokolü uygulanmalıdır.

DEMİR

26.49 Iron binding

Curcumin iron chelation gösterebilir ve deneysel modellerde iron metabolismını etkileyebilir. Iron deficiency/anemia tedavisi alanlarda yüksek doz chronic curcumin'in klinik önemi net değildir ancak Hb/ferritin yanıtı yetersizse supplement kullanımı sorgulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

26.50 Piperine içeren ürünlerde etkileşim riski

Piperine CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 ve P-gp gibi pathways üzerinde in vitro/deneysel etkiler gösterebilir. İnsan klinik büyüklüğü ilaçtan ilaca değişir. Tacrolimus/cyclosporine, anticoagulants, antiepileptics ve dar terapötik aralıklı ilaçlarda piperine-containing formulations daha dikkatli değerlendirilmelidir.

26.51 Antidiyabetikler

Additive glucose lowering olasılığı nedeniyle insulin ve sulfonylurea başta olmak üzere glucose-lowering therapy ile monitorizasyon.

26.52 Antihipertansifler

Bazı çalışmalar BP'de küçük düşüşler bildirmiştir. Symptomatic hypotension veya çoklu antihypertensive kullanımında teorik additive effect düşünülebilir; güçlü interaction kanıtı yoktur.

26.53 Warfarin

Turmeric/curcumin ile INR değişikliklerine dair case reports vardır; piperine de metabolismı etkileyebilir. Warfarin kullanan hastada high-dose product başlanması/sonlandırılması sonrası INR takibi rasyoneldir.

GEBELİK / EMZİRME

26.54 Gebelik

NCCIH turmeric supplements'in gebelikte unsafe olabileceğini belirtir. Culinary food amounts ile concentrated supplement aynı değildir. Gebelikte yüksek doz curcumin/turmeric extract rutin önerilmez.

26.55 Emzirme

Gıda miktarları genel olarak farklı değerlendirilse de medicinal/supplement doses için lactation safety verisi yetersizdir. Yüksek bioavailability formulations gereksiz yere önerilmemelidir.

GÜVENLİLİK

26.56 Sık yan etkiler

- Nausea/vomiting.
- Reflux.
- Abdominal discomfort.
- Diarrhea.
- Constipation.
- Headache bazı çalışmalarda.
- Topical kullanımda hives/itching.

NCCIH conventional oral turmeric/curcumin'i önerilen miktarlarda yaklaşık 2-3 aya kadar muhtemelen güvenli kabul eder; daha uzun süre ve enhanced formulations için belirsizlik daha fazladır.

26.57 Yüksek doz

Eski phase-I çalışmalarında 8-12 g/gün native curcumin kısa süreli tolere edilmiştir; bu, 8-12 g/günün rutin güvenli supplement dozu olduğu anlamına gelmez. GI adverse effects artar ve modern enhanced formulations aynı exposure profiline sahip değildir.

ÜRÜN SEÇİMİ

26.58 Etikette ne aramalı?

- Curcuma longa Latin adı.
- Turmeric powder mı, extract mı?
- Total curcuminoids mg ve standardizasyon yüzdesi.
- Curcumin/DMC/BDMC profili belirtiliyor mu?
- Bioavailability technology: piperine, phytosome, micelle, colloidal dispersion, nano, lipid, turmerone?
- Piperine mg kaç?
- Clinical study aynı formulation ile mi yapılmış?
- Daily dose kaç serving?
- Third-party quality/contaminant testing var mı?
- Liver warning veya product traceability var mı?

26.59 Kurkumin mg hesabı

Örnek: 500 mg extract, %95 curcuminoids → yaklaşık 475 mg total curcuminoids. Ancak bunun tamamı curcumin değildir; DMC ve BDMC de olabilir. '500 mg turmeric root' ise 500 mg curcumin değildir.

26.60 Piperine içeren ürünü kime vermem?

- Complex polypharmacy ve dar terapötik aralıklı ilaç kullananlar.
- Transplant immunosuppressant kullananlar.
- Warfarin kullanan ve INR stabilitesi kritik hastalar.
- Önceden turmeric/curcumin ilişkili DILI geçirenler.
- Gebeler.

Bu gruplarda gerekirse piperine-free, daha iyi karakterize edilmiş formulation veya supplementten tamamen kaçınma düşünülür.

26.61 Karaciğer açısından ürün seçimi

'High bioavailability' otomatik üstünlük değildir. Daha yüksek exposure teorik olarak efficacy'yi artırabilir ama NCCIH'nin vurguladığı DILI sinyali nedeniyle safety açısından da önemlidir. Hastanın liver history'si, diğer hepatotoxic agents ve ürünün piperine/formulation yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

26.62 Hastaya sorulacaklar

- Ne amaçla kullanacak: OA, inflamasyon, karaciğer, şeker, kilo, kanser?
- Ürün turmeric powder mı standardized curcuminoid extract mı?
- Bioavailability formulation ne?
- Piperine var mı?
- Günlük total curcuminoids kaç mg?
- Warfarin/DOAC/antiplatelet kullanıyor mu?
- Insulin/sulfonylurea kullanıyor mu?
- Tacrolimus/cyclosporine veya dar terapötik aralıklı ilaç var mı?
- Safra taşı/biliary obstruction öyküsü var mı?
- Karaciğer hastalığı veya önceki DILI var mı?
- Gebelik/emzirme var mı?
- Yeni dark urine, pruritus, jaundice, fatigue oldu mu?

26.63 Pazarlama vs bilim

- 'Zerdeçal = curcumin' → aynı değil.
- '500 mg turmeric = 500 mg curcumin' → yanlış.
- '95% curcuminoids = 95% saf curcumin' → her zaman değil.
- 'Piperine doğal, etkileşim yapmaz' → yanlış.
- 'Daha yüksek bioavailability her zaman daha güvenli/iyi' → yanlış.
- 'Curcumin karaciğeri korur, karaciğer hasarı yapamaz' → yanlış.
- 'OA'da kıkırdağı yeniler' → kanıt yok.
- 'Kanseri tedavi eder' → kanıt yok.

- 'Nano/phytosome/liposomal aynı şey' → yanlış.
- '20 kat emilim bütün piperine ürünleri için geçerli' → yanlış.
- '8 g çalışılmış, o halde 8 g günlük güvenlidir' → yanlış.

EZBER KUTUSU — KURKUMİN
TURMERIC ≠ CURCUMIN.
CURCUMINOIDS = curcumin + DMC + BDMC.
Native curcumin: düşük çözünürlük + düşük oral bioavailability + hızlı glucuronidation/sulfation.
Başlıca enhanced formlar: PIPERINE, PHYTOSOME, MICELLAR, COLLOIDAL, NANO, LIPOSOMAL, TURMERONE, GALACTOMANNAN, CYCLODEXTRIN.
mg-mg farklı formulationlar EŞDEĞER DEĞİL.
En tutarlı klinik alanlardan biri = KNEE OA symptom relief; disease-modifying değil.
Piperine → exposure artırır ama DRUG INTERACTION potansiyeli de artırır.
High-bioavailability turmeric/curcumin → nadir ama gerçek DILI sinyali.
Dark urine + pruritus + jaundice + fatigue → KES ve değerlendir.
Gebelikte concentrated turmeric supplement rutin önerilmez.
Warfarin/antithrombotic, diabetes meds, transplant drugs, gallstones ve liver disease → dikkat.
Clinical study hangi formulationla yapıldıysa sonucu generic 'curcumin'e otomatik taşıma.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Teknoloji	Bioavailability	Artı	Eksi	Eczacı notu
Native/95% extract	Standard extract	Düşük	Ucuz, çok çalışılmış	Yüksek mg gerekebilir	Total curcuminoid hesapla
Curcumin+piperine	Metabolism inhibition	Artmış	Basit/etkili enhancer	Drug interaction, DILI concern	Piperine mg kontrol
Phytosome	Phospholipid complex	Artmış	Lipid membrane uyumu	Marka/formulation spesifik	Liposome değildir
Micellar	Solubilization	Çok artabilir	Düşük mg ile exposure	Excipient/formulation spesifik	mg-mg kıyaslama yapma
Colloidal dispersion	Hydrophilic carrier	Artmış	PK verileri mevcut	Carrier değişken	Çalışma ürünüyle eşleştir
Nano/nanomicellar	Particle engineering	Artmış	Solubility/dispersion	Tek bir 'nano' standardı yok	Ürün-spesifik safety
Liposomal	Phospholipid vesicle	Artabilir	Drug-delivery yaklaşımı	Oral/IV karıştırılabilir	IV araştırma ayrı
Turmerone-enhanced	Turmeric oils	Artmış	Bitki içi enhancer yaklaşımı	Turmerone curcumin değildir	Whole formulation değerlendir
Galactomannan	Polysaccharide matrix	Artmış/uzamış	Carrier-based delivery	Ticari ürün spesifik	Fold claim'i sorgula
Cyclodextrin	Inclusion complex	Artmış	Aqueous solubility	Formulation spesifik	PK endpoint'i kontrol et

KAYNAKLAR

- NCCIH. Turmeric: Usefulness and Safety. Güncel klinik kanıt, gebelik, GI adverse effects ve high-bioavailability formulations ile liver injury uyarısı.
- Jamwal R. Bioavailable curcumin formulations: A review of pharmacokinetic studies in healthy volunteers. J Integr Med. 2018;16(6):367-374. PMID: 30006023.
- Curcumin Formulations for Better Bioavailability: What We Learned from Clinical Trials Thus Far? 2023. PMID: 37008131; PMCID: PMC10061533.
- Kocher A, et al. Increasing Post-Digestive Solubility of Curcumin... randomized cross-over PK trial. Mol Nutr Food Res. 2021. PMID: 34665507.
- A pharmacokinetic study and critical reappraisal of curcumin formulations enhancing bioavailability. iScience. 2025. PMID: 40487425; PMCID: PMC12144411.
- Methods Used for Enhancing the Bioavailability of Oral Curcumin in Randomized Controlled Trials: A Meta-Research Study. 2022. PMID: 36015087.
- Shrestha A, et al. Drug-Induced Liver Injury Associated with Turmeric and Piperine: A Case and Review. Case Rep Gastroenterol. 2025;19:96-106. PMID: 39995754.
- Koo N, et al. Drug-Induced Liver Injury Secondary to Turmeric Supplement Containing Piperine: A Case Report. 2025. PMID: 41281037.
- Anand P, et al. Bioavailability of curcumin: problems and promises. Mol Pharm. 2007;4:807-818. PMID: 17999464.
- Phytosomal curcumin: A review of pharmacokinetic, experimental and clinical studies. 2017. PMID: 27930973.

GLUTATYON / GLUTATHIONE — TÜM BAŞLICA FORMLAR

GSH • GSSG • γ-glutamyl cycle • oral/reduced • liposomal • sublingual/buccal • S-acetyl • IV • NAC/GlyNAC • redox • detox iddiaları • cilt • güvenlilik

Uzm. Ecz. Berke Mert Ertürk

27. GLUTATYON / GLUTATHIONE

27.1 Nedir?

Glutathione, glutamate + cysteine + glycine'dan oluşan endojen bir tripeptiddir. Hücre içindeki en önemli low-molecular-weight thiol redox sistemlerinden biridir. Peptid bağlarından biri alışılmadık biçimde glutamate'ın γ-carboxyl grubu üzerinden kurulduğu için γ-glutamyl-cysteinyl-glycine olarak tanımlanır.

27.2 GSH ve GSSG

- GSH = reduced glutathione; cysteine thiol (-SH) grubu indirgenmiş formdadır.
- GSSG = glutathione disulfide; iki glutathione molekülünün disulfide bağıyla oxidized formu.
- GSH/GSSG ratio hücresel redox durumunun göstergelerinden biridir; tek başına rutin klinik supplement testi değildir.

27.3 GSH ne yapar?

- Reactive oxygen species ve peroxide detoxificationında glutathione peroxidase için reducing substrate.
- Glutathione reductase + NADPH aracılığıyla GSSG'den tekrar GSH üretimi.
- Electrophile/xenobiotic conjugationında glutathione-S-transferase (GST) sistemi.
- Protein thiol redox regulation ve S-glutathionylation.
- Vitamin C/E redox ağlarıyla etkileşim.
- Mitokondriyal redox homeostasis.
- Immune-cell function ve cellular signaling.

27.4 'Detox' ne demek?

Glutathione gerçekten xenobiotic metabolism ve conjugation sistemlerinde görev alır; fakat bu biyokimyasal gerçek, oral glutathione supplementinin sağlıklı kişide belirsiz 'toksinleri temizlediği' anlamına gelmez. Hangi toxin, hangi biomarker, hangi klinik outcome soruları cevaplanmadan 'detox' iddiası bilimsel olarak boş kalır.

SENTEZ VE γ-GLUTAMYL CYCLE

27.5 De novo GSH sentezi

Glutathione sentezi ATP gerektiren iki basamaklı cytosolic süreçtir. İlk basamakta glutamate-cysteine ligase (GCL) glutamate + cysteine'dan γ-glutamylcysteine oluşturur; ikinci basamakta glutathione synthetase glycine ekler ve GSH oluşur.

27.6 Hız kısıtlayıcı substrat

Cysteine availability sıklıkla GSH synthesis için sınırlayıcıdır. Bu nedenle N-acetylcysteine (NAC), cysteine precursor olarak GSH artırma stratejisinin temelini oluşturur.

27.7 Glycine neden ayrıca önemli?

Yaşlanma, yetersiz beslenme veya belirli metabolik koşullarda glycine de sınırlayıcı hale gelebilir. GlyNAC yaklaşımı bu nedenle glycine + NAC vererek GSH sentezinin iki substratını birlikte hedefler.

27.8 γ-Glutamyl cycle

Extracellular glutathione γ-glutamyl transferase (GGT) ve peptidases aracılığıyla parçalanabilir; amino acidlar tekrar hücre içine alınarak GSH synthesisinde kullanılabilir. Oral GSH'nin etkisi yalnız intact peptide absorption ile açıklanmak zorunda değildir.

FORM 1 — REDUCED GLUTATHIONE / L-GLUTATHIONE

27.9 Reduced glutathione

Supplementlerde en yaygın form reduced glutathione (GSH), L-glutathione veya glutathione reduced şeklinde etiketlenir. 'Reduced' burada düşük doz anlamına gelmez; kimyasal redox durumunu ifade eder.

27.10 Oral GSH emilir mi?

Eski yaklaşım oral glutathione'nun intestinal peptidases tarafından parçalandığı ve sistemik bioavailability'sinin düşük olduğu yönündeydi. İnsan çalışmaları ise tamamen 'emilmez' demenin de fazla kesin olduğunu gösterir. 2015 randomize

kontrollü çalışmada 250 veya 1000 mg/gün oral GSH, 6 ay sonunda çeşitli blood/cellular compartments'da GSH düzeylerini artırdı.

27.11 2015 RCT ayrıntısı

54 sağlıklı nonsmoker erişkinde 250 veya 1000 mg/gün GSH 6 ay kullanıldı. Yüksek doz grubunda 6 ayda erythrocyte, plasma ve lymphocyte GSH yaklaşık %30-35 arttı; buccal cells'de artış daha yüksekti. Düşük dozda da bazı compartments'da artış görüldü. Washout sonrası değerler baseline'a döndü.

27.12 Neden oral çalışma sonuçları farklı?

- Formulation farkı.
- Doz ve süre.
- Başlangıç GSH durumu.
- Ölçülen compartment: plasma, whole blood, RBC, lymphocyte vb.
- Free vs total glutathione ölçümü.
- Beslenme/cysteine status.
- Assay ve sample handling; GSH kolay oxidize olabilir.

FORM 2 — LIPOSOMAL GLUTATHIONE

27.13 Liposomal GSH

Glutathione'nun phospholipid vesicles içinde taşınması gastrointestinal degradationdan koruma ve cellular delivery'yi artırma amacı taşır. Küçük insan çalışmalarında blood GSH ve oxidative stress markers üzerinde olumlu sinyaller bildirilmiştir; ancak klasik oral GSH'ye karşı büyük, bağımsız head-to-head RCT verisi sınırlıdır.

27.14 Liposomal etiketi neyi garanti etmez?

'Liposomal' yazması gerçek particle size, encapsulation efficiency, stability veya clinical bioavailability'yi garanti etmez. Phospholipid source, vesicle characterization, manufacturing quality ve stability data önemlidir.

FORM 3 — SUBLINGUAL / BUCCAL / LOZENGE

27.15 Sublingual/buccal GSH

Amaç gastrointestinal degradation ve first-pass metabolismın bir kısmını bypass etmektir. Buccal lozenge ile küçük clinical studies yapılmıştır. 30 kadınlık open-label çalışmada 8 haftalık glutathione lozenge sonrası melanin index azalmıştır; placebo-controlled olmaması kanıt gücünü sınırlar.

27.16 Sublingual her zaman tamamen sistemik mi?

Hayır. Lozengenin önemli bölümü yutulabilir; gerçek transmucosal fraction formulation ve residence time'a bağlıdır. 'Dilaltı = %100 bioavailable' doğru değildir.

FORM 4 — S-ACETYL GLUTATHIONE

27.17 S-acetyl glutathione

Glutathione'nun cysteine thiol grubunun acetylated derivative'idir. Daha stabil ve membrane-permeable bir prodrug-like GSH source olması amaçlanır; intracellular deacetylation ile GSH oluşturabileceği öne sürülür.

27.18 Kanıt düzeyi

S-acetyl glutathione için mechanistic/preclinical rationale vardır ancak standart oral reduced GSH kadar geniş insan RCT literatürü yoktur. Pazarlamadaki 'en iyi emilen glutathione' iddiası güçlü comparative clinical evidence olmadan kabul edilmemelidir.

FORM 5 — OXIDIZED GLUTATHIONE / GSSG

27.19 GSSG supplement

Oxidized glutathione bazı ürün veya research contexts'de bulunabilir ancak tipik nutraceutical hedef reduced GSH'dir. Hücre içinde glutathione reductase GSSG'yi NADPH kullanarak GSH'ye geri dönüştürür. GSSG'nin oral supplement olarak GSH'ye üstünlüğünü destekleyen güçlü klinik veri yoktur.

FORM 6 — TOPICAL GLUTATHIONE

27.20 Topikal kullanım

Glutathione cream/lotion/serumlar özellikle hyperpigmentation ve skin brightening için pazarlanır. 2024 systematic review ve 2025 topical review, küçük klinik çalışmalarda melanin index iyileşmesi sinyali olduğunu ancak çalışma sayısı, formulation ve takip süresinin sınırlı olduğunu gösterir.

27.21 Mekanizma

- Tyrosinase activity üzerinde doğrudan/dolaylı inhibition.
- Eumelanin yerine daha açık pheomelanin synthesis yönünde kayma hipotezi.
- Antioxidant/redox etkilerinin melanogenesis signaling'e etkisi.

27.22 Kalıcılık

Oral/topical skin-lightening çalışmalarında etkinin tedavi kesilince ne kadar sürdüğü net değildir; sonuçlar çoğunlukla reversible/unsustainable olarak tanımlanır. Güneş koruması ve hyperpigmentation etiyolojisinin tedavisi temel yaklaşım olmaya devam eder.

FORM 7 — INTRAVENOUS GLUTATHIONE

27.23 IV GSH neden ayrı ele alınmalı?

IV glutathione supplement değildir; sterile parenteral drug/compounding ve tıbbi uygulama konusudur. Özellikle cosmetic skin lightening amacıyla kullanımında etkinlik ve güvenlilik ciddi tartışmalıdır.

27.24 Cilt beyazlatma için IV kanıt

2024 systematic review IV glutathione için yalnız bir placebo-controlled çalışma buldu ve sonuç anlamlı değildi; review IV kullanımını efficacy eksikliği ve adverse effects nedeniyle uygun görmedi. Oral/topical veriyi IV'ye genellemek doğru değildir.

27.25 FDA'nın 27 Ağustos 2026 uyarısı

FDA, Ağustos 2026'da dietary-supplement-grade glutathione kullanılarak hazırlanan compounded IV ürünlerle ilişkili en az 30 adverse event bildirimini duyurdu. Fever, chills, pain, dizziness, shock/sepsis-like symptoms ve hospitalizations raporlandı; bazı ürünlerde elevated endotoxin nedeniyle recall yapıldı.

27.26 2019 FDA endotoxin olayı

FDA daha önce 2019'da supplement-grade L-glutathione powder ile hazırlanan injectable ürünleri alan hastalarda nausea, vomiting, chills, hypotension ve breathing difficulty dahil reaksiyonlar bildirmiş; analizde aşırı bacterial endotoxin saptamıştı. Sterile injectable üretimde dietary supplement grade raw material kullanımı uygun değildir.

27.27 IV route'un kendi riskleri

- Anaphylaxis / severe hypersensitivity.
- Hepatotoxicity bildirimleri.
- Endotoxin/sterility contamination riski.
- Sepsis-like reaction.
- IV access/infection complications.
- Standardized cosmetic dosing protocol eksikliği.

FORM 8 — NEBULIZED / INHALED GLUTATHIONE

27.28 Inhaled GSH

Nebulized glutathione bazı respiratory contexts'de araştırılmıştır ancak asthma hastalarında bronchoconstriction/wheezing gibi safety concerns bildirilmiştir. FDA değerlendirmeleri inhaled route için önemli güvenlilik endişesi belirtmiştir. OTC oral supplementle aynı safety profile değildir.

PREKÜRSÖR STRATEJİSİ — NAC

27.29 NAC

N-acetylcysteine cysteine precursor'dır ve GSH synthesis substrate availability'sini artırır. Ayrıca mucolytic ve acetaminophen poisoning antidote olarak doğrudan farmakolojik kullanımları vardır. 'NAC = glutathione' değildir; GSH sentezini destekleyen prekürsördür.

27.30 Oral GSH mı NAC mı?

Tek bir evrensel üstünlük yoktur. Oral GSH doğrudan glutathione sağlar; NAC cysteine sağlar. Hedef, klinik durum, tolerabilite ve evidence base farklıdır. Acetaminophen overdose'da tedavi NAC'dir; glutathione supplementi değildir.

PREKÜRSÖR STRATEJİSİ — GlyNAC

27.31 GlyNAC

GlyNAC = glycine + N-acetylcysteine. Amaç GSH synthesis için glycine ve cysteine prekürsörlerini birlikte sağlamaktır.

27.32 2023 older-adult RCT

24 older adultın randomize edildiği 16 haftalık placebo-controlled çalışmada GlyNAC grubunda GSH deficiency, oxidative stress, mitochondrial function, inflammation, insulin resistance ve bazı physical-function/aging markers'da iyileşmeler bildirildi. Çalışma küçük olduğundan 'anti-aging tedavisi kanıtlandı' sonucu çıkarılamaz.

27.33 GlyNAC anti-aging mi?

Hayır. Biological aging markers ve physical-function sonuçları umut vericidir fakat mortality, disability-free survival veya major clinical outcomes gösterilmiş değildir. 'Aging hallmarks improved' ile 'yaşam uzatır' aynı iddia değildir.

GLUTAMINE / GLYCINE / CYSTEINE

27.34 Glutamine

Glutamate GSH'nin bileşenidir; glutamine hücrelerde glutamate kaynağı olabilir. Ancak sağlıklı bireyde glutamine supplementi otomatik olarak GSH artırıcı standard tedavi değildir.

27.35 Whey protein

Cysteine/cystine sağlayan whey protein bazı çalışmalarda GSH statusunu destekleyebilir. Bu etki protein matriksi ve amino acid availability üzerinden olur; whey 'glutathione supplementi' değildir.

KLİNİK KANIT — CİLT / PİGMENTASYON

27.36 Oral glutathione

2024 systematic review oral GSH için 250 mg once daily, 250 mg twice daily ve 500 mg once daily gibi dozları kullanan RCT'lerde melanin index azalması bildirdi. Ancak studies küçük, bias karışık ve sonuçların kalıcılığı sınırlıdır.

27.37 Topical glutathione

Topical %0.1-2 formulations araştırılmıştır. 2024 review'da %0.5 topical glutathione bazı karşılaştırmalarda %0.1 ve placebo'dan daha etkili bulundu. Formulation stability ve skin penetration klinik sonucu etkiler.

27.38 IV glutathione

Skin lightening amacıyla IV glutathione için yeterli efficacy ve long-term safety kanıtı yoktur. Oral/topical küçük çalışmaların varlığı IV cosmetic uygulamayı meşrulaştırmaz.

27.39 Melasma

Glutathione melasma çalışmalarında adjunct olarak araştırılmıştır; antioxidant ve antimelanogenic etkiler öne sürülür. Sunscreen, trigger management ve guideline-supported topical/systemic treatments yerine tek başına konumlandırılmamalıdır.

KARACİĞER

27.40 Karaciğer ve GSH

Liver glutathione xenobiotic metabolism ve oxidative defense için kritik önemdedir. Ancak bu fizyolojik gerçek, herhangi bir 'liver detox' ürününün klinik olarak liver disease tedavi ettiği anlamına gelmez.

27.41 NAFLD/MASLD

Oral GSH ve precursor strategies MASLD/NAFLD'da oxidative stress ve liver enzymes açısından küçük pilot çalışmalarda araştırılmıştır. Yeterli büyük RCT olmadığı için standard treatment değildir.

27.42 Acetaminophen toxicity

Acetaminophen overdose'da toxic metabolite NAPQI hepatic GSH'yi tüketir. Evidence-based antidote NAC'dir; cysteine sağlayarak GSH replenishment ve başka protective mechanisms oluşturur. OTC glutathione kapsülü akut overdose tedavisi değildir.

PARKİNSON / NÖROLOJİ

27.43 Parkinson disease

Substantia nigra GSH depletion Parkinson pathophysiology araştırmalarında önemlidir. IV/intranasal GSH küçük trials'da incelenmiş ancak clinical efficacy kesinleşmemiştir. Routine disease-modifying treatment değildir.

SPOR / EGZERSİZ

27.44 Exercise oxidative stress

GSH redox sistemi exercise sırasında önemlidir. Oral GSH veya precursors ile oxidative markers/performance üzerine küçük çalışmalar vardır; ergogenic etki tutarlı değildir. 'Daha çok antioxidant = daha iyi adaptation' yaklaşımı da doğru değildir; aşırı antioxidant signaling adaptationsı teorik olarak etkileyebilir.

İMMÜNİTE

27.45 Immune function

GSH lymphocyte function ve redox signaling'de önemlidir. 2015 oral GSH RCT'de high-dose grupta 3 ayda NK cytotoxicity artışı bildirilmiştir. Bu surrogate immune marker, enfeksiyonları önlediği veya bağışıklığı klinik olarak 'güçlendirdiği' anlamına gelmez.

GÜVENLİLİK — ORAL

27.46 Oral adverse effects

- Abdominal discomfort/cramps.
- Bloating.
- Nausea.
- Loose stools/diarrhea.
- Rare hypersensitivity.

Oral çalışmalar genel olarak iyi tolerabilite göstermiştir; uzun dönem çok yüksek doz verisi sınırlıdır.

27.47 Asthma

Oral GSH ile inhaled GSH karıştırılmamalıdır. Bronchoconstriction safety signal esas olarak inhaled/nebulized route ile ilişkilidir.

27.48 Sulfur allergy miti

Glutathione sulfur içeren cysteine taşır; bu durum sulfonamide antibiotic allergy veya sulfite sensitivity ile otomatik çapraz alerji anlamına gelmez. 'Sulfa alerjisi varsa glutathione yasak' genellemesi kimyasal olarak doğru değildir.

GEBELİK / EMZİRME

27.49 Gebelik

Glutathione endojen bir molekül olsa da concentrated oral/liposomal/S-acetyl veya IV supplementlerin gebelikte rutin kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik/etkinlik verisi yoktur. Cosmetic skin-lightening amacıyla systemic kullanım özellikle gerekçesizdir.

27.50 Emzirme

Endojen GSH ve dietary exposure ile supplement megadose aynı değildir. Lactation için yüksek doz veya IV cosmetic kullanım verisi yetersizdir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

27.51 Chemotherapy

Glutathione bazı chemotherapy toxicity-reduction çalışmalarında incelenmiştir. Antioxidant supplementlerin antineoplastic efficacy üzerine etkisi drug/regimen-specific olabilir. Onkoloji tedavisi alan hasta kendi kendine yüksek doz GSH/NAC başlamamalıdır.

27.52 Acetaminophen

Routine therapeutic acetaminophen kullanımı ile oral glutathione için klasik bir kontrendikasyon yoktur. Overdose'da ise supplement değil NAC protokolü gerekir.

27.53 Nitroglycerin ve redox drugs

Glutathione redox/thiol biology birçok ilaç pathway'iyle teorik olarak kesişebilir ancak oral supplement için güçlü, klinik olarak standardize interaction listesi yoktur. İnternet kaynaklarındaki geniş 'interaction' listeleri evidence level belirtilmeden aktarılmamalıdır.

LABORATUVAR / BİYOBELİRTEÇ

27.54 GSH ölçümü

Whole blood, RBC, plasma, PBMC ve tissue GSH farklı şeylerdir. Sample processing sırasında oxidation nedeniyle sonuç etkilenebilir. Tek bir serum GSH sonucu supplement ihtiyacını standard biçimde belirlemez.

27.55 GSH/GSSG ratio

Research redox markerıdır. Klinik laboratuvar rutini ve 'detox score' değildir. Diyet, disease state, sampling ve assay method sonucu etkiler.

ÜRÜN SEÇİMİ

27.56 Etikette ne aramalı?

- Reduced glutathione (GSH) miktarı mg.
- Form: conventional, liposomal, sublingual/buccal, S-acetyl?
- Gerçek liposomal characterization/quality bilgisi var mı?
- Ek NAC, glycine, vitamin C, selenium, alpha-lipoic acid var mı?
- Skin-lightening iddiası mı, antioxidant amacı mı?
- Third-party quality testing / CoA.
- IV ürün ise supplement-grade raw material kesinlikle injectable için uygun kabul edilmemeli.

27.57 Tipik oral çalışma dozları

Oral GSH studies sıklıkla yaklaşık 250-1000 mg/gün aralığını kullanmıştır. Bu bir RDA/AI değildir; glutathione için resmi günlük gereksinim veya UL belirlenmemiştir.

27.58 Vitamin C ile kombinasyon

Vitamin C oxidized glutathione redox network ile etkileşir ve bazı supplementlerde GSH ile kombine edilir. Kombinasyonun her durumda GSH monoterapisinden üstün olduğunu gösteren güçlü clinical evidence yoktur.

27.59 Selenium

Selenium, glutathione peroxidase enzymes için selenocysteine içerir. Bu nedenle GSH antioxidant system ile biyolojik bağlantısı vardır. Ancak selenium deficiency yoksa gereksiz yüksek selenium eklemek toxicity riski taşır; 'GSH çalışsın diye mutlaka selenium' kuralı yoktur.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

27.60 Hastaya sorulacaklar

- Ne amaçla kullanacak: cilt, 'detox', karaciğer, anti-aging, spor, kronik hastalık?
- Hangi route: oral mı, liposomal mı, IV mi?
- Ürün reduced GSH mi, S-acetyl mi, precursor mu?
- Günlük doz kaç mg?
- Onkoloji tedavisi alıyor mu?
- Asthma var mı ve inhaled ürün mü düşünüyor?
- Gebelik/emzirme var mı?
- Karaciğer/böbrek hastalığı var mı?
- IV skin-whitening kliniğine mi gidiyor?
- Ürünün CoA/sterility/quality bilgisi var mı?

27.61 Pazarlama vs bilim

- 'Oral glutathione hiç emilmez' → fazla kesin; uzun dönem RCT'de body stores artmıştır.
- 'Liposomal her zaman %100 emilir' → yanlış.
- 'S-acetyl en iyi formdur' → comparative human evidence yetersiz.
- 'Glutathione tüm toksinleri temizler' → belirsiz pazarlama iddiası.
- 'Glutathione karaciğeri temizler, karaciğer hastalığını tedavi eder' → kanıtlanmış standard tedavi değil.
- 'IV en etkili ve dolayısıyla en iyi form' → yanlış; ciddi safety/quality riskleri var.
- 'IV glutathione güvenli bir kozmetik serumdur' → yanlış.
- 'Cilt rengini kalıcı açar' → kanıt yok; etki değişken/reversible olabilir.
- 'GlyNAC yaşlanmayı durdurur' → küçük RCT'yi aşan iddia.
- 'NAC ve glutathione aynı şey' → yanlış.
- 'Sulfa alerjisi = glutathione alerjisi' → yanlış.

EZBER KUTUSU — GLUTATYON
GSH = REDUCED glutathione; GSSG = OXIDIZED glutathione.
GSH = glutamate + cysteine + glycine.
CYSTEINE çoğu durumda synthesis için kritik substrat → NAC precursor.
GlyNAC = GLYCINE + NAC; doğrudan glutathione değildir.
Oral GSH 'hiç emilmez' demek doğru değil: 250/1000 mg, 6 aylık RCT'de body GSH stores arttı.
Formlar: REDUCED oral, LIPOSOMAL, SUBLINGUAL/BUCCAL, S-ACETYL, TOPICAL, IV.
Liposomal/S-acetyl için üstünlük iddiası → ürün-spesifik kanıt sor.
Skin lightening: oral/topical küçük RCT'lerde sinyal; KALICILIK belirsiz.
IV skin whitening: etkinlik yetersiz + ciddi güvenlilik/sterility/endotoxin riski.
FDA 27 AUG 2026: compounded IV GSH ile ≥30 adverse event bildirimi.
Acetaminophen overdose = NAC tedavisi; glutathione kapsülü DEĞİL.
'Detox' iddiasında hangi toxin + hangi outcome sor.
Glutathione için resmi RDA/AI/UL YOK.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Amaç	Kanıt	Avantaj	Sorun	Eczacı notu
Reduced oral GSH	Systemic GSH	RCT mevcut	Basit, yaygın	Bioavailability değişken	250-1000 mg studies
Liposomal GSH	Absorption artırma	Küçük insan verisi	Delivery avantajı olabilir	Standardizasyon yok	Gerçek liposome kalitesi
Sublingual/buccal	GI bypass	Küçük/open-label data	Pratik	Gerçek transmucosal fraction belirsiz	%100 absorption deme
S-acetyl GSH	Stability/cellular delivery	Preclinical + sınırlı insan	Prodrug-like rationale	Comparative RCT az	Üstünlük kanıtı sor
Topical GSH	Pigmentation	Küçük RCT'ler	Lokal kullanım	Stability/penetration	Sunscreen temel
IV GSH	Medical/investigational	Cosmetic efficacy yetersiz	Rapid systemic exposure	Anaphylaxis, DILI, endotoxin/sterility	Skin whitening için önerme
NAC	GSH precursor	Çok geniş klinik farmakoloji	Cysteine sağlar	GSH'nin kendisi değil	APAP antidote NAC
GlyNAC	Glycine+cysteine precursor	Küçük RCT	İki substrate birlikte	Anti-aging outcome kanıtı yok	Promising ≠ proven

KAYNAKLAR

- Richie JP Jr, et al. Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. Eur J Nutr. 2015;54:251-263. PMID: 24791752.
- Kumar P, et al. Supplementing Glycine and N-Acetylcysteine (GlyNAC) in Older Adults... randomized clinical trial. J Gerontol A. 2023;78:75-89. PMID: 35975308.
- Glutathione as a skin-lightening agent and in melasma: a systematic review. Int J Dermatol. 2024. PMID: 39444151.
- Exploring the Safety and Efficacy of Glutathione Supplementation for Skin Lightening: A Narrative Review. 2025. PMID: 40013212.
- FDA. Reminds compounders not to use dietary supplement grade glutathione for injectables. 27 Aug 2026. Reports at least 30 adverse events and endotoxin-related recalls.
- FDA. Highlights concerns with using dietary ingredient glutathione to compound sterile injectables. 2019. Endotoxin-associated adverse events.
- FDA Pharmacy Compounding Advisory Committee safety review of glutathione. 2022. IV hepatotoxicity/anaphylaxis and inhaled bronchoconstriction concerns.
- Davids LM, et al. Intravenous glutathione for skin lightening: inadequate safety data. S Afr Med J. 2016. PMID: 27499402.
- Handog EB, et al. Glutathione lozenge as a skin-lightening agent in Filipino women. Int J Dermatol. 2016. PMID: 26148180.
- Systematic Review of the Efficacy and Safety of Topical Glutathione in Dermatology. PMID: 41416233.

RESVERATROL — TÜM BAŞLICA FORMLAR

trans-resveratrol • cis-resveratrol • Polygonum/Reynoutria japonica • grape-derived • synthetic • micronized • lipid/nano delivery • pterostilbene ayrımı • SIRT1 tartışması • metabolik kanıt • güvenlilik • etkileşimler

28. RESVERATROL

28.1 Nedir?

Resveratrol, stilbene sınıfından doğal bir polyphenol/phytoalexin olup kimyasal olarak 3,5,4'-trihydroxystilbene'dir. Bitkilerde mantar enfeksiyonu, UV, yaralanma ve benzeri streslere yanıt olarak sentezlenebilir. Başlıca doğal kaynakları üzüm kabuğu, kırmızı şarap, yer fıstığı, bazı berry türleri ve Japanese knotweed köküdür.

28.2 trans ve cis izomerleri

- trans-Resveratrol: supplement ve insan araştırmalarında esas kullanılan, daha iyi karakterize edilmiş izomer.
- cis-Resveratrol: ışık/UV ile trans formdan oluşabilir; doğal olarak da düşük miktarlarda bulunabilir.
- Etikette 'resveratrol' yazması her zaman trans-resveratrol miktarını garanti etmez; ürün standardizasyonu önemlidir.

trans-Resveratrol fotolabilite gösterebilir ve UV maruziyeti trans→cis isomerization oluşturabilir. Bu nedenle hammadde ve bitmiş ürünün ışık koruması, ambalajı ve stabilite verisi kalite açısından önemlidir.

28.3 Kaynak bitki

Supplementlerde çok yaygın hammadde source'u Japanese knotweed olarak bilinen Reynoutria japonica / Polygonum cuspidatum köküdür. Üründe yalnız 'Japanese knotweed extract 500 mg' yazması, 500 mg resveratrol içerdiği anlamına gelmez; trans-resveratrol yüzdesi ayrıca belirtilmelidir.

28.4 Üzümden gelen resveratrol

Grape skin/grape extract ürünleri resveratrol dışında anthocyanins, proanthocyanidins ve başka polyphenoller içerir. 'Grape extract 500 mg' ile '500 mg trans-resveratrol' klinik olarak eşdeğer değildir.

28.5 Kırmızı şarap ve French paradox

Resveratrol, 'French paradox' anlatısında kırmızı şarabın kardiyoprotektif etkisini açıklayan adaylardan biri olarak popülerleşmiştir. Ancak şaraptaki resveratrol miktarı supplement dozlarının çok altındadır ve alkolün sağlık riskleri nedeniyle resveratrol almak amacıyla şarap tüketimi önerilmez.

KİMYA, STABİLİTE VE METABOLİZMA

28.6 Suda çözünürlük

Resveratrol lipofilik/hidrofobik özellik gösterir ve aqueous solubility'si düşüktür. Bu durum dissolution'ı sınırlayabilir; fakat oral kullanımda temel sorun yalnız emilim değil, emilim sonrası çok hızlı first-pass metabolismdır.

28.7 Absorbsiyon yüksek, bioavailability düşük

İnsanlarda oral resveratrolün gastrointestinal absorbsiyonu yaklaşık %70-75 düzeyinde olabilir; buna rağmen unchanged/free resveratrol sistemik bioavailability'si %1'in altında kalabilir. Bunun nedeni intestinal ve hepatic glucuronidation/sulfation'ın çok hızlı olmasıdır.

28.8 Ana metabolitler

- Resveratrol-3-O-sulfate.
- Resveratrol-4'-O-glucuronide.
- Resveratrol-3-O-glucuronide.
- Diğer sulfate/glucuronide conjugates.

Plasmada conjugated metabolites çoğu zaman parent trans-resveratrol'den katlarca daha yüksek düzeylere ulaşır. Bu metabolitlerin tamamen 'inaktif' olduğu varsayılmamalıdır; bazı dokularda deconjugation ve biologic activity olasılıkları araştırılmaktadır.

28.9 2024 bioavailability meta-analysis

84 oral administration datasetini değerlendiren 2024 meta-analizinde 25-5000 mg dozlar incelendi. Free resveratrol exposure dozla artarken çalışmalar arasında belirgin metodolojik heterojenlik vardı. Yazarlar 100-500 mg aralığını bioavailability ve düşük adverse-effect riski açısından makul bir araştırma aralığı olarak değerlendirdi; bu bir resmi RDA veya klinik guideline dozu değildir.

FORM 1 — SAF / STANDARDİZE TRANS-RESVERATROL

28.10 %98-99 trans-resveratrol

En kolay yorumlanan supplement formu, günlük elemental/aktif miktarı açıkça verilen yüksek saflıkta trans-resveratroldür. '500 mg trans-resveratrol ≥98%' ifadesi, bitki ekstraktının toplam mg değerine kıyasla daha net standardizasyon sağlar.

28.11 Synthetic trans-resveratrol

Sentetik trans-resveratrol moleküler olarak bitkisel trans-resveratrol ile aynı aktif moleküldür; 'synthetic' olması otomatik olarak daha etkisiz veya daha toksik olduğu anlamına gelmez. EFSA, ≥99% purity synthetic trans-resveratrol için yetişkinlerde 150 mg/gün proposed intake düzeyini 2016'da güvenli bulmuştur. Bu 150 mg bütün resveratrol ürünleri için evrensel UL değildir.

28.12 EFSA neyi söylemedi?

EFSA'nın 150 mg/gün değerlendirmesi belirli novel-food specification ve conditions of use içindir. 150 mg üzerinde her kullanımın 'tehlikeli' olduğu veya 150 mg'ın terapötik optimum olduğu sonucu çıkarılamaz.

FORM 2 — JAPANESE KNOTWEED / POLYGONUM CUSPIDATUM EXTRACT

28.13 Standardize knotweed extract

Knotweed root resveratrol ve resveratrol glucoside piceid/polydatin içerebilir. İyi etiket ürünün extract mg'ı yanında trans-resveratrol yüzdesini ve günlük actual trans-resveratrol miktarını verir.

28.14 Emodin konusu

Japanese knotweed doğal anthraquinones, özellikle emodin içerebilir. Emodin laxative/GI effects gösterebilir. Yüksek saflık trans-resveratrol ürünlerinde emodin düşük olmalı veya specification ile kontrol edilmelidir. Bir hastada 'resveratrol ishal yaptı' denildiğinde ürünün knotweed/emodin içeriği de sorgulanabilir.

28.15 Polydatin / piceid

Polydatin (piceid), resveratrolün glucoside formudur ve bitkide doğal bulunur. Resveratrol ile aynı molekül değildir; farklı PK/metabolism özellikleri olabilir. 'Resveratrol complex' ürününde polydatin mg'ı resveratrol mg'ı gibi sayılmamalıdır.

FORM 3 — GRAPE-DERIVED / RED WINE EXTRACT

28.16 Grape skin extract

Üzüm kökenli ürünler daha 'food-based' algılansa da actual trans-resveratrol content çoğu zaman düşüktür veya polyphenol blend içinde verilmiştir. Etiket yalnız 'red wine extract' veya 'grape complex' diyorsa clinical resveratrol dose hesaplanamaz.

FORM 4 — MICRONIZED RESVERATROL

28.17 Micronization

Particle size küçültülerek dissolution ve absorption artırılmaya çalışılır. SRT501, micronized resveratrol pharmaceutical-development formulation örneklerinden biridir. Micronized formulation ile normal powder aynı mg'da aynı exposure'ı garanti etmez.

28.18 SRT501 neden supplement gibi düşünülmemeli?

SRT501, klinik ilaç geliştirme bağlamında incelenmiş özel bir formulationdır. Bu formdan elde edilen safety/PK sonuçları piyasadaki tüm 'micronized resveratrol' ürünlerine otomatik taşınmamalıdır.

FORM 5 — LIPID / MICELLAR / NANO / ENCAPSULATED

28.19 Delivery-system yaklaşımı

Resveratrolün düşük aqueous solubility ve yoğun first-pass metabolism sorununu azaltmak amacıyla liposomes, nanoemulsions, solid lipid nanoparticles, polymeric nanoparticles, cyclodextrin inclusion complexes, micellar systems ve phospholipid formulations geliştirilmiştir.

28.20 'Nano = daha iyi' mi?

Particle engineering exposure'ı artırabilir ancak 'nano resveratrol' tek bir standard form değildir. Particle size, carrier, encapsulation efficiency, dissolution, release pattern ve human PK verisi ürün-spesifiktir. Preclinical bioavailability artışı klinik outcome üstünlüğü anlamına gelmez.

FORM 6 — PTEROSTILBENE

28.21 Pterostilbene resveratrolün formu mu?

Hayır. Pterostilbene, resveratrolün dimethylated structural analogudur; iki methoxy ve bir hydroxyl grubu taşır. Daha lipofilik/metabolically stable olabilir ve oral bioavailability'si daha yüksek olabilir. Ancak pterostilbene mg ile resveratrol mg eşdeğer değildir ve klinik kanıt tabanları ayrıdır.

28.22 Bir üründe ikisi birlikteyse

Resveratrol + pterostilbene kombinasyon ürününde her molekül ayrı aktif olarak değerlendirilmelidir. 'Daha biyoyararlı resveratrol' diye pterostilbene'i resveratrolün aynısı gibi anlatmak doğru değildir.

MEKANİZMA — SIRT1 TARTIŞMASI

28.23 SIRT1 nedir?

SIRT1, NAD+-dependent deacetylase ailesinin bir üyesidir ve metabolism, stress response, mitochondrial biology ve aging research alanlarında yoğun çalışılmıştır. Resveratrol uzun süre doğrudan SIRT1 activator olarak pazarlanmıştır.

28.24 Direct activation tartışması

2009-2010 biochemical çalışmalarında resveratrolün native peptide/full-length substrates kullanıldığında SIRT1'i doğrudan aktive etmediği, fluorophore-labeled artificial substrate assay'lerinde görülen aktivasyonun assay artifact olabileceği gösterildi. Daha sonraki çalışmalar substrate-dependent modulation ve indirect pathways tartışmasını sürdürdü.

28.25 İnsan verisi

2025 GRADE-assessed systematic review/meta-analysis, yetişkin RCT'lerde resveratrol supplementation'ın overall human SIRT1 üzerine anlamlı genel artış göstermediğini; bazı kısa süreli/dose-specific subgroup sinyalleri bulunduğunu bildirdi. Dolayısıyla 'resveratrol SIRT1'i kesin aktive eder ve ömrü uzatır' ifadesi fazla güçlüdür.

28.26 AMPK, PGC-1α ve diğer yollar

AMPK, mitochondrial biogenesis, NF-κB, eNOS, oxidative/inflammatory pathways ve cellular energy sensing resveratrol araştırmalarında öne çıkan mekanizmalardır. Ancak mechanistic plausibility tek başına clinical disease outcome kanıtı değildir.

ANTI-AGING / LONGEVITY

28.27 Yaşam uzatır mı?

Yeast, worms, flies, fish ve bazı rodent modellerinde lifespan/metabolic resilience üzerine etkiler bildirilmiştir. İnsanlarda yaşam süresini uzattığını gösteren RCT yoktur. Biomarker veya SIRT1 değişikliği longevity kanıtı değildir.

28.28 Calorie restriction mimetic?

Resveratrol bazen calorie-restriction mimetic diye pazarlanır. Bazı metabolic pathways CR ile kesişebilir; ancak supplement almak calorie restriction/exercise'ın klinik etkilerini taklit ettiği anlamına gelmez.

TİP 2 DİYABET / GLİSEMİ

28.29 Eski meta-analizler

2021 meta-analizlerinde T2DM'li kişilerde fasting glucose, HbA1c, insulin resistance veya SBP gibi bazı cardiometabolic outcomes'da fayda sinyalleri bulunmuştur. Örneğin 17 RCT/871 hastalık analizde ≥500 mg dozlarda fasting glucose ve total cholesterol düşüşü, 3 ayda HbA1c'de yaklaşık 0.4 puan azalma bildirilmiştir.

28.30 2026 umbrella review neden önemli?

2026 yayımlanan umbrella review/meta-analysis, önceki meta-analizleri birlikte değerlendirdiğinde fasting glucose, HbA1c, insulin, HOMA-IR ve çoğu lipid parametresinde overall anlamlı fayda göstermedi; yalnız bazı alt analizlerde LDL veya insulin sinyali bulundu. Yüksek heterojenlik nedeniyle resveratrol standard diabetes therapy olarak görülmemelidir.

28.31 Eczacı mesajı

Metformin, GLP-1 receptor agonist, SGLT2 inhibitor, insulin veya diğer evidence-based tedavilerin yerine resveratrol önerilmez. Antidiabetic tedavi alanlarda yüksek doz supplement başlandığında additive glucose lowering teorik olarak izlenebilir.

KAN BASINCI / KARDİYOVASKÜLER

28.32 Kan basıncı

Meta-analizlerde özellikle daha yüksek doz alt gruplarında systolic blood pressure düşüşü bildirilmiştir; DBP sonuçları daha tutarsızdır. Eski meta-analizde ≥150 mg/gün subgroupunda SBP yaklaşık 12 mmHg azalmış görünse de heterojenlik ve küçük trial etkileri nedeniyle bu değer günlük klinik beklenti olarak kullanılmamalıdır.

28.33 Endothelial function

eNOS/NO bioavailability ve endothelial function üzerine küçük human studies olumlu sinyaller vermiştir. Ancak resveratrol hipertansiyon veya cardiovascular disease için guideline-directed pharmacotherapy değildir.

28.34 French paradox miti

Cardiovascular benefit için kırmızı şarap tüketimini artırmak doğru değildir. Alcohol carcinogenic/toxic risks taşır ve resveratrol içeriği supplement düzeyine ulaşmaz.

LİPİDLER

28.35 Lipid profile

LDL, TG, HDL ve total cholesterol sonuçları population ve dose'a göre değişir. 2026 T2DM umbrella analysis genel lipid faydasını desteklemezken bazı subgroup/meta-analytic yöntemlerde LDL reduction sinyali görülmüştür. Statin, ezetimibe veya PCSK9-targeted therapy yerine kullanılamaz.

OBEZİTE / KİLO

28.36 2024 umbrella meta-analysis

19 meta-analysis, 81 unique RCT ve 4.088 katılımcıyı kapsayan 2024 umbrella meta-analysis; BMI ve waist circumference'da küçük düşüşler, CRP ve TNF-α'da azalma bildirdi. Overall body weight farkı anlamlı değildi; ≥12 hafta ve ≥500 mg/day subgroupunda küçük weight-loss sinyali vardı.

28.37 Fat burner mı?

Hayır. Ortalama etkiler küçük ve heterojendir. Diet, energy balance, physical activity ve obesity pharmacotherapy'nin yerine geçmez.

İNFLAMASYON

28.38 CRP ve TNF-α

2024 umbrella analysis CRP ve TNF-α'da genel azalma buldu; IL-6 için sonuç anlamlı değildi. Biomarker improvement belirli bir inflammatory disease'in tedavi edildiği anlamına gelmez.

NAFLD / MASLD

28.39 Klinik veri

2023 integrated preclinical/clinical meta-analysis hayvanlarda belirgin fayda gösterirken insan trials'da sonuçların daha tutarsız olduğunu vurguladı. TNF-α düşüşü gibi bazı ortak sinyaller olsa da liver enzymes/steatosis outcomes standard tedaviyi değiştirecek düzeyde değildir.

28.40 MASLD tedavisinde yeri

Kilo kaybı, diabetes/lipid control, exercise ve uygun pharmacotherapy temel yaklaşımdır. Resveratrol hepatoprotective supplement olarak standard of care değildir.

PCOS / ÜREME

28.41 PCOS

2023-2024 meta-analizleri küçük sayıda RCT içerir ve sonuçlar birbirinden farklıdır. Bazı analizlerde testosterone/DHEAS azalması; başka analizde prolactin, acne score ve total cholesterol dışında çoğu hormonal/metabolic endpointte anlamlı fayda görülmemiştir. Mevcut tedavi guideline'larının yerine geçmez.

28.42 Fertility

2024 systematic review kadın fertilitesi için umut verici fakat sınırlı insan verisi olduğunu ve implantation/pregnancy/fetal safety konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtti. 2026 ART meta-analysis bazı laboratory reproductive outcomes'da sinyal bildirse de optimal doz, timing ve live-birth etkisi net değildir.

28.43 Gebelik planlayanlarda neden dikkat?

Resveratrol estrogenic/anti-estrogenic, implantation ve developmental pathways ile etkileşebilir. Fertility clinic/IVF sürecinde 'anti-aging supplement' diye kendi kendine sürdürülmemelidir; reproductive endocrinology team ile zamanlama konuşulmalıdır.

GEBELİK

28.44 Gebelikte kullanılır mı?

Rutin resveratrol supplementation için yeterli human pregnancy safety verisi yoktur. Pregnant nonhuman primate çalışmasında maternal metabolic/placental faydalar yanında fetal pancreatic mass yaklaşık %42 artmış ve proliferation belirgin yükselmiştir. Bu cautionary developmental finding nedeniyle gebelikte yüksek doz resveratrol önerilmez.

28.45 Gıdadaki resveratrol ile supplement aynı mı?

Üzüm/berry gibi gıdalardaki doğal düşük exposure ile 100-1000 mg concentrated supplement eşdeğer değildir. Gebelikte 'üzüm yemek güvenli, o halde 500 mg kapsül de güvenli' çıkarımı yapılamaz.

NÖROLOJİ / KOGNİSYON

28.46 Alzheimer ve cognition

Human cognitive trials küçük ve heterojendir. Systematic reviews bazı cognitive domainlerde olumlu sinyal bildirse de Alzheimer prevention/treatment için yeterli kanıt yoktur. Disease-modifying therapy yerine kullanılmaz.

KANSER

28.47 Preclinical anticancer veriler

Cell/animal modellerinde apoptosis, proliferation, angiogenesis ve inflammatory signaling üzerine çok sayıda etki gösterilmiştir. İnsanlarda oral supplementin kanser önlediği veya tedavi ettiği kanıtlanmamıştır.

28.48 PK neden kanser iddialarında kritik?

Phase-I çalışmada 0.5-5 g single dose ile peak parent resveratrol düzeyi, birçok in-vitro anticancer experimentte kullanılan ≥5 μM konsantrasyona genellikle ulaşmadı. Metabolit exposure daha yüksekti; dolayısıyla petri-dish concentrationlarını supplement dozuna doğrudan çevirmek hatalıdır.

28.49 Onkoloji hastası

Chemotherapy, targeted therapy veya hormone-sensitive cancer bağlamında interaction ve estrogenic signaling ihtimali nedeniyle onkoloji ekibi haberdar olmadan yüksek doz resveratrol başlanmamalıdır.

EGZERSİZ / SPOR

28.50 Exercise adaptation paradoksu

Resveratrolün antioxidant/metabolic etkileri nedeniyle exercise adaptationı artıracağı düşünülse de sonuçlar çelişkilidir. 65+ erkeklerde 250 mg/gün resveratrol, 8 haftalık exercise training'in VO2max ve mean arterial pressure faydasını kısmen blunt etmişti.

28.51 Ters yönde çalışma

Başka 12 haftalık yaşlı erkek/kadın çalışmasında 500 mg/gün resveratrol + exercise bazı muscle power, mitochondrial-density ve fatigue-resistance göstergelerini geliştirdi. Bu çelişki 'exercise yapan herkes resveratrol almalı' sonucunu desteklemez.

GÜVENLİLİK

28.52 Genel tolerabilite

Düşük-orta dozlar kısa süreli çalışmalarda genellikle iyi tolere edilmiştir. Resmi bir universal RDA/AI/UL yoktur.

28.53 Yüksek doz GI etkileri

0.5-5 g/day repeated-dose çalışmada 2.5 ve 5 g dozlarında mild-moderate GI symptoms belirginleşmiştir. EFSA da 1 g/day ve üzerindeki uncontrolled intervention studies'de diarrhea ve diğer GI symptoms bildirimlerini not eder.

28.54 Tipik yan etkiler

- Diarrhea/loose stool.
- Abdominal discomfort/cramping.
- Nausea.
- Headache bazı çalışmalarda.
- Yüksek dozda iştah/GI tolerabilite sorunları.

ANTİPLATELET / KANAMA

28.55 Platelet etkisi

In vitro human platelet çalışmalarında resveratrol aggregation ve Ca2+ signaling'i inhibe edebilir. Human clinical bleeding-risk büyüklüğü net değildir; ancak warfarin, DOAC, aspirin, clopidogrel veya başka antithromboticlerle yüksek doz supplementte ihtiyatlı yaklaşım uygundur.

28.56 Cerrahi

Kesin kanıta dayalı evrensel bir bırakma süresi yoktur. Elective surgery öncesi bütün supplements cerrah/anestezi ekibine bildirilmelidir; institution protocol uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

28.57 CYP sistemi

Resveratrol in vitro ve bazı human/in-vivo çalışmalarda CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 ve başka enzymes/transporters üzerinde inhibition/modulation gösterebilir. 1 g/day ve üzerindeki supplement exposures natural food intake'tan çok daha yüksektir ve interaction riski daha anlamlı olabilir.

28.58 CYP2C9

EFSA, trans-resveratrol sulfate metabolitinin CYP inhibition ve özellikle CYP2C9 ile metabolize ilaçlarla interaction ihtimalini not etmiştir. Warfarin gibi CYP2C9-sensitive drugs'da teorik/klinik caution gerekir.

28.59 Dar terapötik aralıklı ilaçlar

- Warfarin.

- Tacrolimus/cyclosporine gibi immunosuppressants.
- Certain antiepileptics.
- Some antiarrhythmics.
- Other narrow-therapeutic-index CYP substrates.

Etki her ilaçta kanıtlanmış değildir; yaklaşım 'kesin yasak' değil, yüksek doz/uzun kullanım ve polypharmacy'de daha dikkatli medication review'dur.

28.60 Antidiyabetikler

Glucose-lowering sinyali nedeniyle insulin/sulfonylurea gibi hypoglycemia potansiyeli olan tedavilerle additive effect teorik olarak düşünülebilir. Klinik data sınırlı olduğundan monitorizasyon esastır.

28.61 Antihipertansifler

SBP reduction görülen çalışmalar nedeniyle çoklu antihypertensive kullanan ve düşük baseline BP'si olanlarda dizziness/hypotension açısından dikkat edilebilir.

HORMON-DUYARLI DURUMLAR

28.62 Phytoestrogen özelliği

Resveratrol estrogen receptor signaling üzerinde agonist/antagonist etkiler gösterebilir. İnsan klinik önemi doz ve tissue context'e bağlıdır. Estrogen-sensitive breast/uterine/ovarian disease veya endocrine therapy alanlarda yüksek doz kullanım onkoloji/jinekoloji ekibiyle değerlendirilmelidir.

BÖBREK / KARACİĞER

28.63 Renal/hepatic disease

Mild supplement use için büyük safety database yoktur; yüksek-dose PK ve metabolite elimination değişebilir. Advanced liver/kidney disease'da yüksek doz kullanım rutin önerilmez.

KALİTE VE ETİKET OKUMA

28.64 Retail quality problemi

2012 retail survey'de 14 resveratrol supplementinden yalnız 5'i label miktarına yaklaşık %95-105 uyum gösterdi; bazı ürünlerde gerçek içerik etiketin çok altında, iki üründe detection limit altında bulundu. 2023 Slovenya analizinde 20 ürünün %95'inde measured content labeldan farklıydı.

28.65 Eczacı etikette ne aramalı?

- 'trans-resveratrol' ifadesi.
- Günlük actual trans-resveratrol mg; yalnız botanical extract mg değil.
- Purity/standardization (%98, %99 vb.).
- Source: synthetic, Polygonum/Reynoutria japonica, grape-derived.
- Knotweed source ise emodin/anthraquinone specification.
- Polydatin/piceid ayrı mı belirtilmiş?
- Light-protective packaging.
- Third-party identity/purity/contaminant testing.
- Micronized/nano/liposomal ise human PK evidence.

28.66 '500 mg Japanese knotweed' etiketi

Örnek: 500 mg Japanese knotweed extract standardized to 50% trans-resveratrol → 250 mg trans-resveratrol. 500 mg extract standardized to 98% → 490 mg trans-resveratrol. Standardizasyon yüzdesi olmadan actual dose bilinmez.

28.67 '1000 mg complex' tuzağı

Bir proprietary blend 1000 mg olup bunun içinde grape seed, knotweed, quercetin ve yalnız 50 mg resveratrol bulunabilir. Front-label toplam blend mg'ını resveratrol dozu gibi okumamak gerekir.

DOZ VE KULLANIM

28.68 Resmi ihtiyaç var mı?

Resveratrol essential nutrient değildir; RDA, AI veya resmi UL yoktur.

28.69 Çalışmalardaki doz aralığı

Human trials yaklaşık 20 mg/gün düzeylerinden 5 g/gün düzeyine kadar çok geniş dozlar kullanmıştır. Nutraceutical trials'da 100-500 mg/gün sık görülür; disease-specific studies 1 g/gün veya daha yüksek dozlara çıkabilir. Yüksek dozla GI adverse effects artar.

28.70 Aç mı tok mu?

Food effect formulationa göre değişebilir. Yağlı öğün bazı lipophilic compounds'da absorptionı artırsa da resveratrolün first-pass metabolismı ana limitasyondur. Ürün-specific study/instruction varsa ona uyulur; 'mutlaka yağlı yemekle 10 kat emilir' gibi genel kural yoktur.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

28.71 Hastaya sorulacaklar

- Ne amaçla kullanacak: anti-aging, diyabet, kilo, kalp, fertilite, kanser, spor?
- Üründe actual trans-resveratrol kaç mg?
- Source knotweed mi, grape mi, synthetic mi?
- Emodin/polydatin/pterostilbene içeriyor mu?
- Warfarin/DOAC/antiplatelet kullanıyor mu?
- Insulin/sulfonylurea veya çoklu antihypertensive var mı?
- Onkoloji/hormonal tedavi alıyor mu?
- IVF/gebelik planı veya mevcut gebelik var mı?
- Karaciğer/böbrek hastalığı var mı?
- Exercise adaptation için mi kullanıyor?
- Günlük doz 1 g veya üzerinde mi; GI tolerabilite nasıl?

28.72 Pazarlama vs bilim

- 'Resveratrol SIRT1'i direkt aktive eder, ömrü uzatır' → mekanizma tartışmalı; insan longevity kanıtı yok.
- 'Kırmızı şarap kalp için sağlıklıdır çünkü resveratrol' → alkol risklerini görmezden gelir.
- 'Grape extract = trans-resveratrol' → yanlış.
- 'Pterostilbene resveratrolün daha iyi emilen formudur' → analogdur, aynı molekül değil.
- '500 mg knotweed = 500 mg resveratrol' → yanlış.
- 'Nano/liposomal her zaman klinik olarak daha etkili' → kanıt ürün-spesifik.
- 'Yüksek doz daha iyi' → GI effects ve interaction riski artabilir.
- 'Diyabeti tedavi eder' → güncel umbrella evidence tutarsız.
- 'Yağı yakar' → kilo etkisi küçük/heterojen.
- 'Kanseri önler veya tedavi eder' → insan klinik kanıtı yok.
- 'Gebelikte antioksidan olduğu için güvenli' → developmental safety belirsiz.

EZBER KUTUSU — RESVERATROL
Ana supplement molekülü = TRANS-RESVERATROL.
CIS-RESVERATROL ışık/UV ile oluşabilir; trans form fotolabilite gösterir.
Oral absorption yüksek olabilir (~75%) ama FREE systemic bioavailability çok düşük (<1%) → hızlı glucuronidation/sulfation.
Kaynaklar: JAPANESE KNOTWEED, GRAPE, SYNTHETIC.
Knotweed extract mg ≠ resveratrol mg; STANDARDIZATION yüzdesini hesapla.
PTEROSTILBENE = resveratrolün dimethylated ANALOGU, aynı molekül değil.
SIRT1: 'doğrudan kesin aktivatör' anlatısı tartışmalı; 2025 human meta-analysis overall SIRT1 artışı göstermedi.
T2DM/metabolic evidence HETEROJEN; 2026 umbrella review genel glycemic benefit bulmadı.
Obesity: BMI/waist ve inflammatory markers'da küçük sinyaller; fat burner değil.
NAFLD/MASLD: human evidence tutarsız.
Gebelikte yüksek doz ÖNERME; primate fetal pancreas signal.
1 g/gün ve üzeri → GI adverse effects daha sık.
Antiplatelet + CYP interaction potential → warfarin/antithrombotic/polypharmacy dikkat.

EFSA 150 mg/gün = belirli synthetic novel-food koşulu; universal UL DEĞİL.
Üründe: trans-resveratrol mg + purity + source + CoA + light protection ara.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Ne içerir?	Bioavailability	Artı	Eksi	Eczacı notu
Pure trans-resveratrol	≥98-99% trans-RES	Düşük parent bioavailability	Net mg hesabı	Rapid metabolism	En kolay standardize form
Synthetic trans-RES	Kimyasal olarak trans-RES	Aynı molekül	Yüksek purity mümkün	'Synthetic' algısı	EFSA 150 mg context-specific
Knotweed extract	RES + piceid + anthraquinones	Ürüne bağlı	Yaygın/ucuz	Emodin/standardizasyon	Actual trans-RES mg sor
Grape/red-wine extract	Polyphenol blend + az/orta RES	Değişken	Food-matrix	Düşük/unclear RES dose	Blend mg'a aldanma
Micronized	Küçük particle trans-RES	Artabilir	Dissolution artışı	Formulation-specific	SRT501'i generic sayma
Lipid/micellar/nano	Carrier-based RES	Artabilir	Delivery enhancement	Tek standard yok	Human PK/outcome iste
Polydatin/piceid	Resveratrol glucoside	Farklı	Stability/PK araştırılıyor	RES ile aynı değil	Ayrı aktif say
Pterostilbene	Dimethylated analog	Genelde daha stabil	Higher oral exposure olabilir	Farklı molecule/evidence	mg-mg eşdeğer değil

KAYNAKLAR

- Walle T. Bioavailability of resveratrol. Ann N Y Acad Sci. 2011. PMID: 21261636.
- Wenzel E, Somoza V. Metabolism and bioavailability of trans-resveratrol. Mol Nutr Food Res. 2005. PMID: 15779070.
- Resveratrol Bioavailability After Oral Administration: A Meta-Analysis of Clinical Trial Data. 2024. PMID: 39557444.
- EFSA NDA Panel. Safety of synthetic trans-resveratrol as a novel food. EFSA Journal. 2016;14:4368.
- Rossi D, et al. trans-Resveratrol in nutraceuticals: issues in retail quality and effectiveness. Molecules. 2012. PMID: 23090020.
- Resveratrol Food Supplement Products and the Challenges of Accurate Label Information to Ensure Food Safety for Consumers. 2023. PMID: 36678345.
- Beher D, et al. Resveratrol is not a direct activator of SIRT1 enzyme activity. Chem Biol Drug Des. 2009. PMID: 19843076.
- Pacholec M, et al. SRT1720, SRT2183, SRT1460, and resveratrol are not direct activators of SIRT1. J Biol Chem. 2010. PMID: 20061378.
- Impact of Resveratrol Supplementation on Human Sirtuin 1: systematic review and dose-response meta-analysis. J Acad Nutr Diet. 2025. PMID: 40158656.
- Effects of resveratrol on anthropometric indices and inflammatory markers: umbrella meta-analysis. Eur J Nutr. 2024. PMID: 38374352.
- The effects of resveratrol on glycemic indices and lipid profile in T2DM: umbrella review/meta-analysis. 2026. PMID: 42268476.
- Integrative evidence construction for resveratrol treatment of NAFLD. 2023. PMID: 37767399.
- Beneficial and cautionary outcomes of resveratrol supplementation in pregnant nonhuman primates. FASEB J. 2014. PMID: 24563374.
- Drug interaction potential of resveratrol. Drug Metab Rev. 2012. PMID: 22788578.
- Brown VA, et al. Repeat-dose resveratrol in healthy volunteers, 0.5-5 g/day. Cancer Res. 2010. PMID: 20935227.
- Boocock DJ, et al. Phase I dose-escalation PK study of resveratrol. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007. PMID: 17548692.
- Resveratrol blunts positive effects of exercise training on cardiovascular health in aged men. J Physiol. 2013. PMID: 23878368.
- Resveratrol enhances exercise-induced skeletal muscle adaptations in older men and women. J Gerontol A. 2017. PMID: 28505227.

NADH — TÜM BAŞLICA FORMLAR

Reduced nicotinamide adenine dinucleotide • NADH/NAD+ redox çifti • mitochondrial Complex I • stabilized oral • enteric-coated • sublingual/buccal • CoQ10 kombinasyonları • fatigue/CFS • Parkinson • cognition • safety

29. NADH — REDUCED NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE

29.1 NADH nedir?

NADH, nicotinamide adenine dinucleotide'un indirgenmiş formudur. NAD+ elektron/hydride kabul ettiğinde NADH oluşur. NAD+/NADH çifti glycolysis, pyruvate oxidation, TCA cycle, β-oxidation ve mitochondrial oxidative phosphorylation gibi enerji metabolizmasının merkezindedir.

29.2 NADH bir vitamin mi?

Hayır. NADH koenzimdir. Molekülün nicotinamide kısmı vitamin B3/niacin biyolojisiyle bağlantılıdır; ancak NADH'yi 'B3 vitamini' veya 'niacin'in aktif formu' diye eşitlemek doğru değildir. Hücre NAD metabolizması de novo ve salvage yollarıyla düzenlenir.

29.3 NAD+ ve NADH aynı supplement mi?

Hayır. NAD+ oxidized, NADH reduced formdur. Hücre içi oran ve compartment önemlidir. Bu nedenle bu çalışma NADH'yi ayrı ele alır; NAD+, NR ve NMN gibi NAD-raising stratejileri sonraki ayrı başlıkta değerlendirilmelidir.

29.4 Redox çifti

NAD+ + 2e− + H+ ⇌ NADH. Pratikte dehydrogenase reactions substrate'tan hydride transfer ederek NAD+'ı NADH'ye indirger. NADH daha sonra elektronlarını respiratory chain'e aktarabilir.

MİTOKONDRİ VE ATP

29.5 Complex I

Mitochondrial matrix NADH, elektronlarını respiratory-chain Complex I'e (NADH:ubiquinone oxidoreductase) verir. Elektronlar ubiquinone/CoQ havuzuna geçerken proton translocation oluşur; proton motive force ATP synthase tarafından ATP sentezinde kullanılır.

29.6 NADH = doğrudan ATP mi?

Hayır. NADH reducing equivalents sağlar. ATP oluşumu intact mitochondrial respiratory chain, membrane potential, oxygen ve ADP/Pi varlığına bağlıdır. '1 NADH tablet = X ATP molekülü' gibi supplement pazarlama hesapları klinik anlam taşımaz.

29.7 Cytosolic NADH

Inner mitochondrial membrane NADH'ye doğrudan geçirgen değildir. Cytosolic reducing equivalents malate-aspartate veya glycerol-3-phosphate shuttle gibi sistemlerle mitochondria'ya aktarılır. Bu nedenle oral NADH'nin 'direkt mitokondriye girip ATP yaptığı' anlatımı aşırı basitleştirmedir.

NADH'NİN KİMYASAL STABİLİTESİ

29.8 Neden formulation kritik?

NADH ışık, oxygen, moisture, acidic conditions ve temperature'a karşı nispeten hassastır; oxidize olarak NAD+'a dönüşebilir veya degradation gösterebilir. Bu nedenle oral supplement geliştirmesinde stabilization ve gastrointestinal korunma temel sorundur.

29.9 Stabilized NADH

Ticari oral NADH ürünlerinde stabilizing matrix, microenvironmental pH control, protective excipients veya enteric coating kullanılabilir. 'Stabilized NADH' tek bir farmasötik teknoloji değildir; ürün-spesifik stability data önemlidir.

29.10 β-NADH

Etiketlerde β-NADH ifadesi görülebilir. Biologically relevant nicotinamide-ribose glycosidic configuration β formudur. Ancak 'β-NADH' yazması tek başına üstün absorption veya clinical efficacy kanıtı değildir.

FORM 1 — STABILIZED ORAL NADH

29.11 Tablet/kapsül

Klasik oral ürünler çoğunlukla 5-20 mg NADH/tablet aralığında bulunur. Erken klinik çalışmalar stabilized oral NADH formulations kullanmıştır. Molekülün instability ve GI degradation riski nedeniyle generic bulk NADH ile klinik formulation aynı kabul edilmemelidir.

29.12 Enteric-coated NADH

Enteric coating, acidic gastric ortamdan korunup intestinal release sağlamayı amaçlar. Bu farmasötik olarak rasyoneldir; ancak enteric coating tek başına intact NADH'nin systemic bioavailability'sini garanti etmez.

29.13 Aç/tok kullanımı

Bazı commercial stabilized NADH formulations aç karnına kullanım önermiştir; gerekçe protein/food interaction ve formulation-specific absorption varsayımlarıdır. Evrensel bir NADH food-effect kuralı yoktur; clinical study kullanılan ürünün talimatı esas alınmalıdır.

FORM 2 — SUBLINGUAL / BUCCAL NADH

29.14 Sublingual NADH

Sublingual/buccal delivery gastrointestinal degradation ve first-pass süreçlerin bir kısmını bypass etmeyi hedefler. NADH için sublingual ürünler piyasada bulunmasına rağmen robust comparative human pharmacokinetic data sınırlıdır.

29.15 Dilaltı = %100 emilim değil

Tablet/lozenge'nin önemli bölümü saliva ile yutulabilir. Mucosal permeability, residence time, formulation pH ve excipients gerçek transmucosal fraction'ı belirler. 'Sublingual olduğu için tamamen kana geçer' iddiası desteklenmez.

FORM 3 — NADH + CoQ10

29.16 Neden birlikte?

NADH elektronlarını Complex I üzerinden ubiquinone/CoQ pool'a aktarır; CoQ10 respiratory chain'in lipid-soluble electron carrier'ıdır. Bu biyokimyasal bağlantı NADH+CoQ10 kombinasyonlarının fatigue/mitochondrial-support ürünlerinde kullanılmasının temelidir.

29.17 Kombinasyon kanıtı

ME/CFS'de 2015 randomized placebo-controlled trial 73 hastada 8 hafta boyunca NADH 20 mg/day + CoQ10 200 mg/day kombinasyonunu değerlendirdi. Fatigue perception, Pittsburgh Sleep Quality Index ve bazı biochemical markers'da iyileşmeler bildirildi. Tek NADH etkisini bu kombinasyon çalışmasından ayırmak mümkün değildir.

29.18 2021/2022 takip çalışmaları

NADH+CoQ10 kombinasyonu ME/CFS'de daha uzun süreli küçük RCT ve metabolomic/clinical studies'de de incelenmiştir. Sonuçlar fatigue, sleep ve quality-of-life için bazı olumlu sinyaller verse de örneklem büyüklükleri sınırlı ve bağımsız doğrulama yetersizdir.

FORM 4 — NADH + D-RIBOSE / MITOCHONDRIAL BLENDS

29.19 Kombinasyon ürünleri

NADH; CoQ10, D-ribose, magnesium, acetyl-L-carnitine, alpha-lipoic acid veya B vitamins ile 'mitochondrial energy' blends içinde bulunabilir. Bu ürünlerde toplam blend etkisini tek NADH'ye atfetmek mümkün değildir.

29.20 Proprietary blend tuzağı

'Mitochondrial complex 500 mg' ifadesi NADH dozunu göstermez. NADH genellikle mg düzeyinde küçük miktarda bulunur; actual NADH mg açıkça etiketlenmelidir.

NADH, NAD+, NR VE NMN AYRIMI

29.21 NADH supplement

Amaç reduced coenzyme sağlamak olarak pazarlanır; klinik literatürün önemli kısmı fatigue ve neurologic indications üzerine eski/küçük trials'dır.

29.22 NAD+

Oxidized redox formudur. Oral/IV NAD+ ve cellular NAD pool artırma iddiaları ayrı farmakokinetik ve klinik sorular içerir.

29.23 NR

Nicotinamide riboside, NAD+ biosynthesis precursorudur. NADH değildir. İnsanlarda blood NAD metabolome'u artırdığına dair daha modern RCT literature vardır; clinical outcomes ayrı değerlendirilmelidir.

29.24 NMN

Nicotinamide mononucleotide de NAD+ precursorudur. NADH'nin 'daha yeni formu' değildir. NADH mg ile NR/NMN mg eşdeğer değildir.

29.25 Niacin / nicotinamide

Vitamin B3 vitamers NAD biosynthesis için precursor olabilir. Pharmacologic niacin'in lipid effects/flushing profile'ı NADH supplementine taşınamaz.

KLİNİK KANIT — ME/CFS / KRONİK YORGUNLUK

29.26 1999 randomized crossover trial

26 chronic fatigue syndrome hastasında 10 mg/day stabilized NADH, 4 hafta placebo ile crossover olarak karşılaştırıldı. NADH döneminde 8/26 (%31), placebo döneminde 2/26 (%8) hastada study-defined favorable response bildirildi. Çalışma küçüktür ve eski CFS criteria kullanmıştır.

29.27 Bu sonuç nasıl okunmalı?

Relative difference ilgi çekicidir ancak 26 kişilik çalışma definitive efficacy oluşturmaz. Outcome measure'lar güncel ME/CFS core outcome setleriyle aynı değildir ve replication sınırlıdır.

29.28 2004 NADH vs conventional therapy

31 CFS hastasında 24 aylık open-label/controlled comparative çalışmada ilk aylarda symptom improvement sinyali bildirilmiş, uzun vadede belirgin üstünlük korunmamıştır. Blinding ve design limitations nedeniyle kanıt düzeyi düşüktür.

29.29 CoQ10 + NADH

Kombinasyon RCT'leri tek NADH çalışmalarından daha günceldir ve fatigue/sleep/quality-of-life için olumlu sinyaller verir. Ancak combination attribution problemi vardır: faydanın NADH, CoQ10 veya ikisinin birlikte etkisinden kaynaklandığı belirlenemez.

29.30 ME/CFS standard tedavisi mi?

Hayır. NADH hiçbir major guideline'da disease-modifying ME/CFS tedavisi olarak yerleşmiş değildir. Pacing/energy management, sleep/pain/orthostatic comorbidity management ve individualized clinical care yerine geçmez.

PARKİNSON HASTALIĞI

29.31 Neden araştırıldı?

Parkinson'da mitochondrial Complex I dysfunction ve oxidative stress hipotezleri NADH'ye ilgiyi artırmıştır. NADH ayrıca tetrahydrobiopterin/dopamine metabolism ile teorik bağlantılar üzerinden araştırılmıştır.

29.32 Erken open-label sonuçlar

1990'larda IV/oral NADH ile Parkinson symptoms üzerine olumlu uncontrolled/open-label raporlar yayımlandı. Bu çalışmalar placebo effect, concomitant levodopa ve selection bias nedeniyle definitive değildir.

29.33 Double-blind trial

Daha kontrollü çalışmalar NADH'nin Parkinson motor outcomes üzerinde tutarlı klinik üstünlüğünü doğrulamamıştır. Bu nedenle levodopa, dopamine agonists, MAO-B inhibitors veya diğer guideline-directed Parkinson therapy yerine kullanılmaz.

29.34 Levodopa ile birlikte?

NADH'nin levodopa requirement'ını kesin azalttığı gösterilmemiştir. Parkinson hastasında supplement başlanması neurologist medication planını değiştirmemelidir.

DEPRESYON / COGNITION / MENTAL ENERGY

29.35 'Mental energy' iddiası

NADH neuronal energy metabolism için biyolojik olarak gereklidir; bu gerçek oral NADH'nin sağlıklı kişilerde stimulant/nootropic olarak kanıtlandığı anlamına gelmez.

29.36 Cognition

NADH için Alzheimer/cognitive impairment alanında küçük ve eski pilot çalışmalar vardır; robust modern RCT evidence yoktur. Dementia prevention veya treatment için önerilmez.

29.37 Depression

Catecholamine synthesis ve mitochondrial hypotheses üzerinden araştırılmış olsa da major depressive disorder için NADH'nin standard antidepressant efficacy kanıtı yoktur.

JET LAG

29.38 Jet lag çalışması

Erken küçük randomized study, transmeridian flight sonrası 20 mg stabilized NADH'nin bazı cognitive/jet-lag measures üzerinde fayda sağlayabileceğini bildirmiştir. Çalışma küçük ve replication yetersizdir; melatonin/light-timing gibi daha yerleşik circadian interventions yerine kanıtlanmış seçenek değildir.

ATHLETIC PERFORMANCE

29.39 ATP iddiası

NADH oxidative metabolism için kritik olsa da oral NADH supplementation'ın healthy athletes'da ATP production veya endurance'ı anlamlı artırdığına dair güçlü clinical evidence yoktur.

29.40 'Energy booster'

Fatigue yaşayan hastada anemia, thyroid disease, sleep apnea, depression, medication adverse effects, infection/inflammation, nutritional deficiencies ve cardiopulmonary causes dışlanmadan NADH 'enerji tableti' olarak verilmemelidir.

MİGREN

29.41 Mitochondrial supplement yaklaşımı

Migraine prophylaxis alanında riboflavin, magnesium ve CoQ10 için NADH'den daha fazla evidence bulunur. NADH bazı mitochondrial blends içinde yer alsa da tek başına migraine prophylaxis için yeterli RCT kanıtı yoktur.

ANTİ-AGING

29.42 NADH yaşla azalıyor mu?

Cellular NAD metabolism yaşla değişebilir; ancak bu literatür çoğunlukla total NAD+/NADH pools, NAD+ depletion ve precursor biology üzerinedir. 'Yaşlanınca NADH eksilir, NADH hapı gerekir' şeklinde doğrudan klinik sonuç çıkarılamaz.

29.43 NADH ≠ NAD+ longevity therapy

Sirtuins ve PARPs NAD+ tüketir; longevity supplement tartışmasının büyük bölümü NAD+ availability üzerinedir. NADH'nin reduced state'i farklıdır. NADH supplementi SIRT1'i doğrudan besleyen NAD+ precursor gibi sunulmamalıdır.

FARMAKOKİNETİK SINIRLAR

29.44 Oral intact NADH ne kadar kana geçer?

İnsanlarda modern, yüksek kaliteli absolute bioavailability data sınırlıdır. Stabilized formulations için clinical response çalışmaları vardır ancak plasma intact NADH pharmacokinetics standardize değildir. Bu nedenle üreticilerin kesin yüzde absorption iddiaları dikkatle değerlendirilmelidir.

29.45 Plasma NADH ölçmek yeterli mi?

Hayır. NAD(H) metabolism compartmentalized'dır. Plasma, whole blood, erythrocyte ve tissue NAD metabolites birbirinin doğrudan eşdeğeri değildir. Sample handling ve redox conversion ölçümü etkileyebilir.

29.46 Blood-brain barrier

Oral NADH'nin intact formda BBB'yi klinik olarak anlamlı miktarda geçtiğine dair güçlü human evidence yoktur. Neurologic claims yalnız 'NADH beyine direkt gider' anlatısıyla gerekçelendirilemez.

GÜVENLİLİK

29.47 Genel tolerabilite

Küçük oral trials'da 5-20 mg/day stabilized NADH genellikle iyi tolere edilmiştir. Ancak toplam safety database, yaygın vitamin/mineral supplementlere kıyasla küçüktür.

29.48 Bildirilen olası yan etkiler

- GI discomfort/nausea.
- Headache.
- Restlessness/activation hissi bazı kullanıcı raporlarında.
- Sleep disturbance/insomnia teorik veya anekdotal; güçlü incidence verisi yok.
- Rare hypersensitivity.

29.49 Yüksek doz güvenliği

Supplement NADH için resmi UL yoktur; bu 'sınırsız güvenli' demek değildir. Clinical studies çoğunlukla düşük mg düzeyindedir. 100-500 mg gibi yüksek doz retail kullanımını destekleyen geniş safety database yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

29.50 Levodopa/Parkinson ilaçları

Mechanistic dopamine claims nedeniyle Parkinson hastaları NADH kullanabilir; ancak levodopa dose adjustment yalnız clinician tarafından yapılmalıdır. Kanıtlanmış güçlü pharmacokinetic interaction yoktur, fakat disease-treatment substitution riski önemlidir.

29.51 Antihipertansif / antidiyabetik

NADH'nin glucose veya BP üzerine tutarlı, güçlü clinical effecti gösterilmediği için standard interaction tanımlanmamıştır. Combination products CoQ10 veya başka aktifle bu parametreleri etkileyebilir; etikette tüm içerik değerlendirilmelidir.

29.52 Antidepressants / stimulants

NADH'nin catecholamine metabolismına etkisi teorik olarak öne sürülür ancak SSRI/SNRI/stimulantlarla clinically established interaction yoktur. Aktivasyon, insomnia veya anxiety ortaya çıkarsa kullanım yeniden değerlendirilir.

29.53 Polypharmacy

NADH interaction database'i sınırlıdır. 'Etkileşim bilinmiyor' ile 'etkileşim yok' aynı değildir. Özellikle neurologic disease, pregnancy ve severe organ dysfunction'da gereksiz supplementten kaçınmak uygundur.

GEBELİK / EMZİRME

29.54 Gebelik

NADH endojen bir koenzim olsa da concentrated oral supplement için pregnancy safety RCT verisi yoktur. Endojen molekül olması yüksek-dose supplementin otomatik güvenli olduğu anlamına gelmez.

29.55 Emzirme

Lactation için yeterli safety/PK data yoktur. Rutin energy/anti-aging amacıyla önerilmez.

ÇOCUKLAR

29.56 Pediatrik kullanım

Çocuklarda routine NADH supplementation için yeterli efficacy/safety data yoktur. Fatigue veya attention complaints'de altta yatan neden araştırılmalıdır.

KARACİĞER / BÖBREK

29.57 Organ yetmezliği

Advanced renal/hepatic disease'da NAD metabolism değişebilir; supplement pharmacokinetics iyi tanımlanmamıştır. Routine high-dose kullanım önerilmez.

ÜRÜN KALİTESİ

29.58 Stabilite

- Moisture-protective blister/bottle.
- Light protection.
- Storage temperature.
- Expiry/stability data.
- Enteric coating integrity.
- Actual NADH amount at end of shelf-life.

NADH chemical instability nedeniyle 'label claim at manufacture' ile shelf-life sonunda actual active content aynı olmayabilir. Güvenilir üretici stability specification önemlidir.

29.59 Etikette ne aramalı?

- 'NADH' veya 'reduced β-NADH' actual mg.
- Salt/carrier/stabilized complex varsa actual NADH equivalent.
- Enteric-coated veya sublingual formulation.
- CoQ10 gibi kombinasyonlarda her aktif ayrı mg.
- Proprietary blend yerine açık doz.
- Storage instruction.
- Third-party identity/purity testing.

29.60 'NADH 20 mg complex 200 mg' nasıl okunur?

Tablet 200 mg stabilizing matrix içerebilir ama active NADH yalnız 20 mg olabilir. Eczacı total tablet/complex weight ile NADH active dose'u karıştırmamalıdır.

DOZ

29.61 Resmi RDA/AI/UL var mı?

Hayır. NADH essential nutrient için belirlenmiş ayrı bir dietary requirement değildir; RDA, AI veya UL yoktur.

29.62 Çalışmalarda kullanılan dozlar

- CFS erken RCT: 10 mg/day stabilized NADH.
- Jet-lag study: 20 mg stabilized NADH.
- ME/CFS combination RCT: NADH 20 mg/day + CoQ10 200 mg/day.
- Retail products: çoğunlukla yaklaşık 5-20 mg/day; clinical indication-specific standard dose yok.

29.63 5 mg mı 20 mg mı?

Dose-response clinical evidence yetersizdir. Daha yüksek mg'ın daha iyi olduğu kanıtlanmamıştır. Formulation/stability ve indication, nominal mg kadar önemlidir.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

29.64 Hastaya sorulacaklar

- Neden kullanacak: chronic fatigue, Parkinson, cognition, jet lag, spor, anti-aging?
- Fatigue için temel tetkik/değerlendirme yapıldı mı?
- Ürün NADH mi, NAD+ mı, NR/NMN mi?
- Actual NADH mg kaç?
- Stabilized/enteric-coated/sublingual mı?
- CoQ10 veya başka aktifle kombinasyon mu?
- Parkinson ilaçları kullanıyor mu?
- Sleep/anxiety problemi var mı?
- Gebelik/emzirme var mı?
- Ürün nasıl saklanıyor ve blister/light protection var mı?

29.65 Pazarlama vs bilim

- 'NADH = vitamin B3' → yanlış.
- 'NADH = NAD+'ın daha güçlü formu' → yanlış; redox partner.
- 'NADH doğrudan mitokondriye girip ATP üretir' → aşırı basitleştirme.
- '1 NADH molekülü şu kadar ATP yapar, tablet enerji verir' → supplement efficacy kanıtı değil.
- 'NADH Parkinson'u tedavi eder' → kanıtlanmamış.
- 'NADH kronik yorgunluğu kesin geçirir' → küçük/heterojen trials.
- 'Sublingual = %100 bioavailable' → kanıt yok.
- 'Enteric coating = tam emilim' → yanlış.
- 'NADH anti-aging için NAD+ seviyesini yükseltir' → NAD redox biology'yi yanlış basitleştirir.
- 'NADH, NR ve NMN aynı şey' → yanlış.
- 'Endojen olduğu için gebelikte sınırsız güvenli' → yanlış.

EZBER KUTUSU — NADH
NADH = NAD+'ın REDUCED formu; koenzim/redox carrier.
NADH ≠ NAD+ ≠ NR ≠ NMN ≠ niacin.
Mitochondrial NADH → COMPLEX I → CoQ → respiratory chain.
Oral NADH'nin ana farmasötik sorunu = STABİLİTE + GI ortam + belirsiz intact bioavailability.
Formlar: STABILIZED ORAL, ENTERIC-COATED, SUBLINGUAL/BUCCAL, COMBINATION.
CFS 1999 küçük RCT: 10 mg/day; response 31% vs placebo 8% → umut verici ama küçük/eski.
ME/CFS combo: NADH 20 mg + CoQ10 200 mg → bazı fatigue/sleep sinyalleri; NADH tek başına ayrılamaz.
Parkinson: erken open-label olumlu raporlar, kontrollü kanıt YETERSİZ.
Healthy performance/nootropic/anti-aging = güçlü kanıt yok.
RDA/AI/UL YOK.
Typical trial/retail dose ≈ 5-20 mg/day; yüksek doz safety database sınırlı.
Etikette actual NADH mg + stabilization + storage + combination ingredients ara.
'NADH tablet = doğrudan ATP' pazarlamasına dikkat.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Amaç	Kanıt	Avantaj	Sorun	Eczacı notu
Stabilized oral NADH	Oral reduced coenzyme	Küçük RCT'ler	En çok çalışılmış	Stability/bioavailability	Actual NADH mg
Enteric-coated	Gastric acid protection	Clinical products var	Intestinal release	Tam emilim garanti değil	Coating/stability
Sublingual/buccal	GI bypass	Sınırlı PK/clinical data	Teorik hızlı delivery	Yutulan fraction	%100 emilim deme
NADH + CoQ10	Mitochondrial support	ME/CFS RCT'leri	Biochemical rationale	Attribution problemi	İki dozu ayrı oku
Mitochondrial blend	Multi-ingredient	Ürüne bağlı	Tek üründe çok aktif	Hangi aktif etkili belirsiz	Proprietary blend sorgula
NAD+	Oxidized NAD form	Ayrı evidence	NAD biology	NADH değildir	Ayrı başlık
NR/NMN	NAD precursors	Daha modern NAD+ RCT'leri	NAD pool artırma	Clinical outcome belirsiz	NADH ile eşdeğer değil

KAYNAKLAR

- Forsyth LM, et al. Therapeutic effects of oral NADH on the symptoms of patients with chronic fatigue syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999;82:185-191. PMID: 10071523.
- Santaella ML, et al. Comparison of oral nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) versus conventional therapy for chronic fatigue syndrome. P R Health Sci J. 2004;23:89-93. PMID: 15377055.
- Castro-Marrero J, et al. Does oral Coenzyme Q10 plus NADH supplementation improve fatigue and biochemical parameters in CFS? Antioxid Redox Signal. 2015;22:679-685. PMID: 25386668.
- Castro-Marrero J, et al. Effect of CoQ10 plus NADH supplementation on maximum heart rate after exercise testing in CFS. Clin Nutr. 2016;35:826-834. PMID: 26212172.
- Castro-Marrero J, et al. CoQ10 plus NADH supplementation in ME/CFS: randomized double-blind placebo-controlled trial and follow-up literature.
- Birkmayer JG, et al. NADH in Parkinson's disease: early open-label clinical observations. Acta Neurol Scand Suppl. 1993.
- Randomized/double-blind investigations of NADH in Parkinson disease: controlled evidence did not establish routine efficacy.
- Birkmayer GD, et al. Stabilized NADH and jet lag/cognitive performance: early randomized clinical study.
- Current biochemical reviews of NAD+/NADH redox metabolism, mitochondrial Complex I and compartmentalized NAD homeostasis.
- Reviews of nicotinamide adenine dinucleotide metabolism emphasizing distinction between NADH supplementation and NAD+-precursor strategies (NR/NMN).

NAD+ / NAD BİYOLOJİSİ VE PREKÜRSÖRLERİ

NAD+ • NADH • niasin • nikotinamid • triptofan • NR • NMN • salvage/de novo/Preiss–Handler • sirtuin/PARP/CD38 • oral/IV NAD+ • aging iddiaları • metabolik kanıt • güvenlilik

30. NAD+ — NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE

30.1 NAD+ nedir?

NAD+, nicotinamide adenine dinucleotide'un oxidized formudur. Redox coenzyme olmasının yanında sirtuins, PARPs, CD38/CD157 ve başka NAD-consuming enzymes için substrate görevi görür. Bu nedenle NAD biyolojisi yalnız enerji metabolizması değil DNA repair, stress signaling, calcium signaling, epigenetic regulation ve cellular adaptation ile de ilişkilidir.

30.2 NAD+ ve NADH

NAD+ elektron/hydride kabul ederek NADH'ye indirgenir; NADH elektronlarını mitochondrial respiratory chain'e aktararak tekrar NAD+'a oxidize olabilir. İki form birbirinin redox partneridir ancak supplement olarak aynı ürün değildir.

30.3 NADP+/NADPH ayrımı

NADP+/NADPH ayrı redox çiftidir. NADPH özellikle reductive biosynthesis, glutathione reductase ve antioxidant defense için önemlidir. NAD+ supplementi NADPH supplementi değildir.

NAD+ NEREDEN GELİR?

30.4 Salvage pathway

İnsan hücrelerinde NAD+ üretiminin önemli kısmı nicotinamide salvage pathway üzerinden gerçekleşir. Nicotinamide NAMPT aracılığıyla NMN'ye, NMN ise NMNAT enzymes ile NAD+'a çevrilir.

30.5 NR salvage

Nicotinamide riboside (NR), nicotinamide riboside kinases (NRK1/NRK2) ile NMN'ye phosphorylate edilebilir; ardından NMNAT ile NAD+ oluşur. Oral NR'nin human blood NAD metabolome'u artırdığı birçok trial'da gösterilmiştir.

30.6 NMN

Nicotinamide mononucleotide, NAD biosynthesis intermediate'ıdır. Hücreye intact uptake, extracellular dephosphorylation ve transporter contribution dokuya göre tartışılmaktadır. Oral NMN human studies'de blood NAD-related metabolites artırabilir; bu clinical rejuvenation kanıtı değildir.

30.7 Preiss–Handler pathway

Nicotinic acid/niacin, nicotinic acid phosphoribosyltransferase (NAPRT) üzerinden nicotinic acid mononucleotide'a ve ardından NAD+'a gider. Bu yol niacin flushing/lipid pharmacology ile NAD precursor biology'nin kesiştiği alandır.

30.8 De novo pathway — tryptophan

Tryptophan kynurenine pathway üzerinden quinolinic acid ve sonrasında NAD+'a dönüştürülebilir. Bu yol enerji açısından verimsizdir; klasik beslenme dönüşümünde yaklaşık 60 mg tryptophan ≈ 1 mg niacin equivalent kabul edilir. Tryptophan'ı yüksek doz 'NAD booster' olarak kullanmak standard yaklaşım değildir.

NAD+ TÜKETEN ENZİMLER

30.9 Sirtuins

SIRT1-7 NAD+-dependent deacylase/ADP-ribosyltransferase ailesidir. NAD+ kullanırken nicotinamide oluştururlar. Metabolism, mitochondrial adaptation, DNA maintenance ve stress responses ile ilişkilidir.

30.10 PARP

PARP1 başta olmak üzere poly(ADP-ribose) polymerases DNA damage response sırasında NAD+ tüketir. Aşırı DNA damage'da yoğun PARP activation cellular NAD+/ATP depletion'a katkıda bulunabilir.

30.11 CD38

CD38 güçlü NADase activity gösterir ve NAD+ turnover/calcium signaling ile ilişkilidir. Aging models'da CD38 artışı NAD decline mekanizmalarından biri olarak araştırılmaktadır. İnsanlarda CD38 inhibisyonunu supplement hedefi olarak kullanmak henüz standard klinik yaklaşım değildir.

YAŞLANMA VE NAD+

30.12 NAD+ yaşla azalır mı?

Hayvan ve insan dokularında yaşla birlikte NAD metabolizmasında değişiklikler gösterilmiştir; ancak düşüşün büyüklüğü doku, ölçüm yöntemi, hastalık ve yaşam tarzına göre değişir. '30 yaşından sonra NAD her yıl %X düşer' şeklindeki kesin pazarlama yüzdeleri güvenilir evrensel insan verisine dayanmaz.

30.13 NAD+ artırmak ömrü uzatır mı?

Rodent models'da NAD precursors metabolic ve age-related phenotypes üzerinde etkiler gösterebilir. İnsanlarda NR/NMN'nin blood NAD biomarkers artırdığı gösterilmiş olsa da lifespan veya disability-free survival uzattığını gösteren RCT yoktur.

FORM 1 — ORAL NAD+

30.14 Oral NAD+ kapsül/tablet

NAD+ büyük, polar dinucleotide moleküldür. Gastrointestinal lumen ve extracellular ortamda ectoenzymes/nucleotide metabolism ile parçalanabilir. Oral intact NAD+'ın ne kadarının sistemik dolaşıma değişmeden geçtiğine dair robust human absolute bioavailability verisi yoktur.

30.15 Oral NAD+ etiketi ne anlama gelir?

Ürün gerçekten NAD+ tuzu/molekülü içerebilir; fakat label mg ile cellular NAD+ delivery aynı değildir. '500 mg NAD+ = hücreye 500 mg NAD+' şeklinde düşünülmez.

30.16 Liposomal oral NAD+

Liposomal NAD+ ürünleri gastrointestinal protection ve delivery artışı iddia eder. Ancak gerçek liposome characterization ve independent human PK/outcome data sınırlıdır. 'Liposomal' kelimesi tek başına systemic intact NAD+ delivery kanıtı değildir.

30.17 Sublingual NAD+

Sublingual/buccal NAD+ formulations GI bypass amacıyla pazarlanır. Büyük polar NAD+ molekülünün oral mucosal permeability'sine ilişkin güçlü human PK data yetersizdir; %100 absorption iddiaları desteklenmez.

FORM 2 — IV NAD+

30.18 IV NAD+ nedir?

IV NAD+ wellness/anti-aging/addiction clinics'de infüzyon olarak pazarlanmaktadır. Parenteral route GI degradationı bypass eder ancak infused extracellular NAD+'ın hücre içine intact girişini ve tissue NAD pools üzerindeki etkisini otomatik olarak garanti etmez.

30.19 2026 human pilot PK

2026 pilot çalışmada 6 sağlıklı katılımcıya 500 mg IV NAD+ 3 saat boyunca verildi. Plasma NAD+ ilk 2 saatte belirgin artmadı; infusionun son bölümünde yükseldi. NAD+ metabolome değişiklikleri görüldü. Bu küçük çalışma tolerability ve metabolism hakkında ön bilgi verir; anti-aging efficacy göstermez.

30.20 IV yan etkiler

IV NAD+ kliniklerinde hızlı infusion sırasında nausea, abdominal discomfort, chest tightness, flushing, headache ve autonomic discomfort bildirimleri vardır; infusion hızını düşürme sıklıkla kullanılır. Büyük kontrollü safety database yoktur.

30.21 IV NAD+ addiction treatment

NAD+ infusions substance-use disorder/withdrawal için pazarlansa da high-quality randomized evidence çok sınırlıdır. Detoxification veya addiction cure olarak standard of care değildir.

30.22 IV NAD+ anti-aging

İnsanlarda IV NAD+'ın aging'i tersine çevirdiğini, biological age'i kalıcı düşürdüğünü veya lifespan uzattığını gösteren randomized clinical evidence yoktur.

FORM 3 — NICOTINAMIDE RIBOSIDE / NR

30.23 NR nedir?

NR bir vitamin B3-related pyridine nucleoside ve NAD+ precursorudur. Nicotinamide + ribose yapısındadır. Chloride salt formu (nicotinamide riboside chloride) commercial supplementlerde en çok çalışılmış formdur.

30.24 Human NAD+ artırma

2018 randomized trial'da 1000 mg/day NR 6 hafta kullanıldığında middle-aged/older adults'da whole-blood NAD+ yaklaşık %60 arttı ve iyi tolere edildi. Bu biomarker etkisi, bütün clinical outcomes'ın iyileştiği anlamına gelmez.

30.25 2025 Nature Metabolism trial

2025 randomized crossover trial'da overweight/obese adults 4 hafta 1000 mg/day NR aldı. Skeletal muscle NAD+ metabolome belirgin arttı ancak mitochondrial function, ectopic lipid, insulin sensitivity, energy metabolism ve myocellular signaling üzerinde klinik/metabolik iyileşme görülmedi. Bu çalışma 'NAD artışı = metabolik iyileşme' eşitliğinin otomatik olmadığını gösterir.

30.26 NR safety

NR studies çoğunlukla 100-2000 mg/day kısa-orta sürelerde iyi tolerabilite göstermiştir; long-term multi-year safety database daha sınırlıdır. GI symptoms, nausea ve headache görülebilir.

30.27 NR ve homocysteine/methylation

NAD metabolism nicotinamide methylation ve methyl-donor metabolism ile bağlantılıdır. Bazı trials methylated nicotinamide metabolites artışı göstermiştir; clinically significant methyl depletion/homocysteine etkisi tutarlı biçimde gösterilmemiştir. Yüksek doz/uzun kullanımda bu biyokimyasal bağlantı göz ardı edilmemelidir.

FORM 4 — NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE / NMN

30.28 NMN nedir?

NMN, nicotinamide + ribose-phosphate içeren NAD+ biosynthetic intermediate'dır. β-NMN supplementlerde yaygın kullanılan stereochemical formdur.

30.29 Human trials

2022-2024 RCT'lerde yaklaşık 250-1250 mg/day oral NMN kısa süreli olarak blood NAD-related metabolites artırmış ve genel olarak iyi tolere edilmiştir. Physical performance, sleep, insulin sensitivity veya biological-age markers üzerine sonuçlar heterojendir.

30.30 Prediabetic women study

2021 Science RCT'de 25 overweight/obese postmenopausal prediabetic kadında 250 mg/day NMN 10 hafta kullanıldı. Skeletal muscle insulin signaling ve insulin sensitivity'de iyileşme bildirilirken body composition, liver/muscle lipid ve birçok systemic endpoint değişmedi. Küçük, seçilmiş population nedeniyle genellenemez.

30.31 2025/2026 meta-analytic görünüm

Güncel systematic reviews NMN'nin blood NAD biomarkers artırdığını, fakat glucose/lipid/body composition ve functional outcomes için etkilerin küçük veya tutarsız olduğunu göstermektedir. Anti-aging clinical endpoint kanıtı yoktur.

30.32 NMN regulatory nuance

NMN'nin dietary-supplement regulatory status'u özellikle ABD'de investigational-drug/exclusion tartışmaları nedeniyle yıllar içinde değişken olmuştur. Eczacı bulunduğu ülkedeki güncel mevzuatı ayrıca kontrol etmelidir; biyokimyasal etkinlik ile yasal supplement statüsü aynı soru değildir.

FORM 5 — NICOTINAMIDE / NIACINAMIDE

30.33 Nicotinamide

Nicotinamide vitamin B3 formudur ve salvage pathway ile NAD+'a dönüşebilir. Niacin'deki GPR109A-mediated flushing'i tipik olarak yapmaz. Ancak pharmacologic high doses hepatotoxicity, GI effects ve glucose metabolism değişiklikleri oluşturabilir.

30.34 NAD booster olarak nicotinamide

Ucuz ve doğrudan precursor olsa da yüksek nicotinamide aynı zamanda sirtuins/PARPs tarafından NAD tüketimi sonrası oluşan product'tır ve yüksek concentrationlarda sirtuin inhibition gösterebilir. 'En ucuz NAD booster = en iyi anti-aging' sonucu çıkarılamaz.

30.35 Dermatoloji

Nicotinamide'in non-melanoma skin cancer prevention gibi alanlarda ayrı clinical evidence'i vardır; bu fayda yalnız NAD+ artırma anlatısına indirgenmemelidir. Bu çalışma NAD biology açısından ele almaktadır.

FORM 6 — NICOTINIC ACID / NIACIN

30.36 Niacin

Nicotinic acid Preiss–Handler pathway ile NAD+ precursorudur. Pharmacologic gram doses lipid profile üzerinde etkili olabilir ancak flushing, pruritus, hepatotoxicity, hyperglycemia ve hyperuricemia gibi adverse effects taşır.

30.37 Niacin'i NAD için yüksek doz almak?

NAD+ yükseltme amacıyla pharmacologic niacin megadose kullanmak rasyonel değildir. B3 nutritional requirement ile lipid-lowering pharmacologic dose tamamen farklıdır.

FORM 7 — TRYPTOPHAN

30.38 De novo precursor

Tryptophan NAD+ sentezine katkıda bulunur ancak aynı zamanda serotonin, melatonin, protein synthesis ve kynurenine pathway için kullanılır. NAD artırmak için yüksek-dose tryptophan kullanımı standard supplement stratejisi değildir.

FORM 8 — NRH / REDUCED NR

30.39 Dihydronicotinamide riboside

NRH/reduced nicotinamide riboside, experimental potent NAD precursor olarak araştırılmaktadır. Preclinical/cell data NAD+ yükseltme kapasitesinin yüksek olabileceğini gösterse de established retail human safety/efficacy database NR'den çok daha zayıftır.

30.40 Redox paradox

NRH reduced precursor olsa da cellular metabolism sonrası NAD+ pool'u artırabilir. Bu, NADH ile aynı molecule olduğu anlamına gelmez.

NAD+ BIOMARKER ≠ KLİNİK FAYDA

30.41 En kritik prensip

Bir precursor blood NAD+ veya NAD metabolites'i %50-100 artırabilir; fakat hasta daha güçlü, daha zayıf, daha genç veya metabolik olarak daha sağlıklı hale gelmeyebilir. Biomarker target engagement ile patient-important outcome ayrı sonlanımlardır.

30.42 Hangi dokuda NAD?

Whole blood NAD artışı skeletal muscle, brain, liver veya adipose tissue NAD artışını birebir temsil etmez. Tissue-specific transporter/enzyme expression ve turnover farklıdır.

METABOLİK SAĞLIK / T2DM

30.43 NR

Human NR trials insulin sensitivity ve metabolic outcomes için genel olarak mixed/negative sonuçlar vermiştir. Özellikle 2025 skeletal-muscle study, güçlü NAD metabolome artışına rağmen insulin sensitivity veya mitochondrial function benefit göstermedi.

30.44 NMN

Prediabetic postmenopausal women study muscle insulin sensitivity için olumlu sinyal verdi; diğer populations ve meta-analizlerde sonuçlar daha karışıktır. Diabetes treatment yerine geçmez.

30.45 Niacin

Pharmacologic niacin bazı hastalarda glycemic control'u kötüleştirebilir. 'Bütün NAD precursors kan şekerine iyi gelir' genellemesi yanlıştır.

KARDİYOVASKÜLER

30.46 Vascular aging

NR'nin arterial stiffness/BP/endothelial function üzerine küçük trials'da olumlu sinyalleri vardır; sonuçlar tutarlı değildir. NAD precursorları antihypertensive veya ASCVD preventive therapy yerine kullanılmaz.

KAS / FİZİKSEL PERFORMANS

30.47 Older adults

NR/NMN trials walking distance, grip strength, fatigue veya muscle function üzerine heterojen sonuçlar bildirir. Baseline frailty, dose, duration ve exercise status sonucu etkileyebilir.

30.48 Spor

Healthy trained athletes'da NAD precursorlarının performance'ı güvenilir biçimde artırdığı gösterilmemiştir. NAD biomarker artışı ergogenic efficacy değildir.

NÖROLOJİ

30.49 Neurodegeneration

NAD metabolism Parkinson, Alzheimer, axonal degeneration ve neuroinflammation araştırmalarında önemli bir targettır. Human NR/NMN clinical disease-modifying evidence henüz yetersizdir.

30.50 Brain NAD

Peripheral NAD metabolome artışı brain NAD+ artışını garanti etmez. BBB, precursor transport ve neural metabolism farklıdır.

FATIGUE / ENERGY

30.51 NAD+ infusion ve 'enerji'

NAD redox metabolism enerji üretimi için zorunludur; fakat normal NAD statusu olan kişide IV/oral NAD+ vermenin akut 'cellular energy recharge' sağladığı kanıtlanmış değildir.

30.52 Fatigue workup

Yorgunlukta anemia, B12/folate/iron deficiency, thyroid disease, sleep disorders, depression, infection/inflammation, medication effects, cardiopulmonary disease ve ME/CFS gibi nedenler değerlendirilmeden NAD booster önerilmemelidir.

SİRTUIN / LONGEVITY

30.53 NAD+ ve sirtuin

Sirtuins NAD+ kullanır; NAD availability düşükse activity sınırlanabilir. Ancak insanlarda supplement ile NAD artırmanın sirtuin-mediated longevity oluşturduğu kanıtlanmamıştır.

30.54 Biological age

Epigenetic clocks ve diğer biological-age biomarkers küçük supplement trials'da araştırılmaktadır. Bir clock score değişikliği morbidity/mortality veya gerçek rejuvenation kanıtı değildir.

DNA REPAIR / PARP

30.55 PARP substrate

NAD+ DNA damage response için gereklidir. Ancak sağlıklı kişide NAD precursor supplementinin DNA repair'i klinik olarak artırıp cancer riskini azalttığı gösterilmemiştir.

30.56 Cancer paradox

NAD+ normal genome maintenance için gereklidir; aynı zamanda proliferating tumor cells de NAD metabolismına ihtiyaç duyar. Bu çift yönlü biyoloji nedeniyle active cancer'da high-dose NAD boosters için basit 'antioxidant/repair' mantığıyla öneri yapılmamalıdır.

ONKOLOJİ

30.57 Active cancer

NR/NMN/NAD+ supplementation'ın cancer outcomes üzerindeki insan verisi yetersizdir. Preclinical çalışmalar hem protective hem tumor-supportive context-dependent sonuçlar verebilir. Active malignancy veya anticancer therapy sırasında oncology team'e danışılmadan yüksek-dose NAD booster başlanmamalıdır.

GEBELİK / EMZİRME

30.58 Gebelik

Niacin nutritional requirement dışında concentrated NR/NMN/NAD+ anti-aging doses için pregnancy safety data yetersizdir. Endojen pathway molecule olması supplement megadose'u otomatik güvenli yapmaz.

30.59 Emzirme

NR/NMN/NAD+ yüksek-dose supplementation için lactation data sınırlıdır. Routine wellness/anti-aging amacıyla önerilmez.

ÇOCUKLAR

30.60 Pediatrik kullanım

Pediatric anti-aging/energy amacıyla NAD booster kullanımı için gerekçe yoktur. Genetic NAD metabolism disorders ayrı specialist contexttir.

GÜVENLİLİK

30.61 NR/NMN

- GI discomfort.
- Nausea.
- Headache.
- Fatigue veya sleep changes bazı çalışmalarda.
- Uzun dönem yüksek-dose güvenlilik verisi sınırlı.

30.62 Nicotinamide

- Yüksek dozda nausea/GI effects.
- Hepatic enzyme elevation/hepatotoxicity.
- Glucose intolerance/insulin resistance potansiyeli.
- Thrombocytopenia gibi nadir high-dose effects.

30.63 Niacin

- Flushing/pruritus.
- GI symptoms.
- Hepatotoxicity özellikle sustained-release/high-dose.
- Hyperglycemia.
- Hyperuricemia/gout.
- Drug interactions.

30.64 IV NAD+

Standardized large-scale safety data eksiktir. Infusion-related discomfort, nausea, chest/abdominal symptoms ve clinic-level compounding/sterility riskleri ayrıca değerlendirilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

30.65 NAD+/NR/NMN

Established major CYP interaction profili niacin kadar belirgin değildir; ancak human interaction studies sınırlıdır. Polypharmacy'de 'etkileşim gösterilmemiş' ifadesi 'etkileşim yok' anlamına gelmez.

30.66 Niacin

Statinlerle myopathy riskine, antihypertensives ile hypotension'a, glucose-lowering therapy ile glycemic changes'e ve gout therapies ile uric acid issues'a dikkat edilir. Pharmacologic niacin ayrı ilaç düzeyinde değerlendirilmelidir.

30.67 Nicotinamide

High-dose nicotinamide hepatotoxic agents ve diabetes treatment contextinde daha dikkatli kullanılmalıdır.

ÜRÜN KALİTESİ VE ETİKET

30.68 NAD+ ürününde

- Actual NAD+ mg.
- Salt/hydrate form.
- Liposomal ise gerçek characterization.
- Sublingual ise formulation data.
- IV ise sterile pharmaceutical/compounding standards; supplement-grade raw material kabul edilmez.

30.69 NR ürününde

- Nicotinamide riboside chloride veya belirtilen salt.
- Actual NR equivalent mg.
- Identity/purity testing.
- Daily serving.
- Clinical study kullanılan ingredient/formulation ile eşleşme.

30.70 NMN ürününde

- β-NMN identity/purity.
- Actual NMN mg.
- Stability/moisture control.
- Third-party assay.
- Regulatory status in market.

30.71 Proprietary NAD complex

'NAD booster 1000 mg' blend; niacinamide, NR, resveratrol, TMG ve quercetin karışımı olabilir. 1000 mg'ın tamamı NAD+ veya NR değildir. Her aktif ayrı okunmalıdır.

TMG / METHYL DONOR KONUSU

30.72 Neden TMG ekleniyor?

Nicotinamide metabolismında nicotinamide N-methyltransferase (NNMT), SAM kullanarak N-methylnicotinamide oluşturur. Bu nedenle yüksek NAD precursor kullanımının methyl donor demand artırabileceği teorisiyle trimethylglycine/TMG ürünlere eklenir.

30.73 TMG şart mı?

Human trials rutin NR/NMN kullanan herkesin clinically meaningful methyl depletion yaşadığını göstermemiştir. 'NR/NMN alıyorsan mutlaka TMG almak zorundasın' kanıtlanmış bir kural değildir.

DOZLAR

30.74 NAD+

Oral NAD+ için evidence-based standard dose yoktur. IV wellness clinics 250-1000 mg veya daha yüksek infusions kullanabilse de bunlar anti-aging için guideline dozu değildir.

30.75 NR

Human trials sıklıkla 250-1000 mg/day, bazı safety studies 2000 mg/day düzeyine kadar kullanmıştır. Resmi RDA/AI/UL yoktur.

30.76 NMN

Human RCT'lerde yaklaşık 250-1250 mg/day sık görülür. Optimal anti-aging dose belirlenmemiştir ve RDA/UL yoktur.

30.77 Niacin/nicotinamide

Bunlar vitamin B3 formları olduğundan nutritional DRI/UL bağlamı vardır; pharmacologic high-dose kullanım NAD booster supplement mantığından ayrı değerlendirilir.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

30.78 Hastaya sorulacaklar

- Ürün NAD+ mı, NR mi, NMN mi, niacinamide mi?
- Amacı ne: anti-aging, enerji, spor, diyabet, cognition, addiction?
- Actual active mg kaç?
- IV NAD+ kliniğine mi gidiyor?
- Diabetes/gout/liver disease var mı?
- Active cancer veya oncology treatment var mı?
- Gebelik/emzirme var mı?
- Niacin içeriyor ve flushing yapıyor mu?
- TMG/resveratrol/quercetin gibi ek aktifler var mı?
- Ürünün identity/purity/CoA bilgisi var mı?

30.79 Pazarlama vs bilim

- 'NAD+ yaşlanmayı tersine çevirir' → insan clinical outcome kanıtı yok.
- 'NAD+ yaşla her yıl kesin %X azalır' → evrensel doğrulanmış oran yok.
- 'IV NAD+ hücrelere direkt girer ve ATP doldurur' → aşırı basitleştirme.
- 'NAD+ drip addiction'ı tedavi eder' → güçlü RCT kanıtı yok.
- 'NR/NMN blood NAD artırıyorsa insanı gençleştirir' → biomarker ≠ outcome.
- 'NR = NMN = NAD+' → yanlış.
- 'NADH NAD+'ın daha güçlü versiyonudur' → yanlış; redox partner.
- 'NMN en iyi NAD booster olduğu kanıtlandı' → comparative clinical outcome kanıtı yetersiz.
- 'Niacinamide flushing yapmıyor, o halde yüksek doz tamamen güvenli' → yanlış.
- 'TMG her NAD booster ile zorunludur' → kanıtlanmış değil.
- 'Endojen molekül olduğu için IV/oral megadose risksizdir' → yanlış.

EZBER KUTUSU — NAD+
NAD+ = OXIDIZED redox coenzyme + SIRTUIN/PARP/CD38 substrate.
NADH = REDUCED partner; aynı supplement değil.
NAD+ synthesis yolları:
1) SALVAGE: nicotinamide → NMN → NAD+
2) NR → NMN → NAD+
3) PREISS–HANDLER: niacin → NAD+
4) DE NOVO: tryptophan → quinolinate → NAD+
NR ve NMN blood NAD biomarkers'ı ARTIRABİLİR.
Ama NAD biomarker artışı ≠ anti-aging/clinical benefit.
2025 NR trial: muscle NAD metabolome ↑ ama insulin sensitivity/mitochondrial function benefit YOK.
2021 NMN trial: seçilmiş prediabetic kadınlarda muscle insulin sensitivity sinyali.
IV NAD+: human efficacy evidence çok sınırlı; anti-aging/addiction standard tedavisi DEĞİL.
Oral/liposomal/sublingual intact NAD+ bioavailability belirsiz.

NR ≠ NMN ≠ NAD+ ≠ NADH ≠ niacinamide.
TMG zorunluluğu kanıtlanmış değil.
Active cancer, pregnancy, severe liver disease → high-dose NAD boosters dikkat.
RDA/AI/UL: NR/NMN/NAD+ için YOK.

FORM / PREKÜRSÖR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Madde	NAD yolundaki yeri	Human NAD biomarker	Clinical outcome	Başlıca sorun	Tipik çalışma dozu	Eczacı notu
Oral NAD+	Final oxidized coenzyme	Belirsiz	Yetersiz	Intact absorption	Standard yok	mg ≠ cellular delivery
IV NAD+	Extracellular NAD+	Pilot metabolome data	Anti-aging/addiction kanıtı yok	Infusion/sterility	250-1000+ mg clinics	Medical route
NR	Precursor → NMN	Güçlü artış	Mixed/çoğu endpoint belirsiz	Long-term data	250-1000 mg	Biomarker ≠ benefit
NMN	Immediate precursor	Artırır	Mixed	Regulatory/long-term	250-1250 mg	β-NMN identity
Nicotinamide	Salvage precursor	Biyolojik precursor	Dose-specific	High-dose liver/glucose	Değişken	Sirtuin product/inhibitor nuance
Niacin	Preiss–Handler precursor	Biyolojik precursor	Lipid drug evidence ayrı	Flush/liver/glucose/uric acid	Pharmacologic g doses	NAD booster diye megadose verme
Tryptophan	De novo precursor	Indirect	NAD-specific outcome yok	Multiple pathways	NAD için standard değil	60 mg≈1 mg NE
NRH	Reduced experimental precursor	Preclinical potent	Human evidence yetersiz	Safety unknown	Established değil	NADH ile karıştırma

KAYNAKLAR

- Martens CR, et al. Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD+ in healthy middle-aged and older adults. Nat Commun. 2018;9:1286. PMID: 29599478.
- Remie CME, et al. Nicotinamide riboside supplementation alters body composition and skeletal muscle acetylcarnitine concentrations in healthy obese humans. Am J Clin Nutr. 2020.
- NR supplementation robustly increases skeletal-muscle NAD+ metabolome without improving mitochondrial function or insulin sensitivity in overweight/obese adults. Nature Metabolism. 2025.
- Yoshino M, et al. Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women. Science. 2021;372:1224-1229. PMID: 33888596.
- Irie J, et al. Effect of oral administration of nicotinamide mononucleotide on clinical parameters and nicotinamide metabolite levels in healthy Japanese men. Endocr J. 2020.
- Yi L, et al. Safety and efficacy of NMN supplementation in healthy adults: randomized dose-ranging human studies, 2022-2024.
- Systematic reviews/meta-analyses of NMN supplementation in humans, 2024-2026: consistent NAD-related biomarker increase but heterogeneous metabolic/functional outcomes.
- Human pilot pharmacokinetic/metabolomic study of intravenous NAD+ infusion, 500 mg over 3 h, 2026.
- Covarrubias AJ, et al. NAD+ metabolism and its roles in cellular processes during ageing. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021;22:119-141.
- Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. Therapeutic potential of NAD-boosting molecules: the in vivo evidence. Cell Metab. 2018;27:529-547.
- Verdin E. NAD+ in aging, metabolism, and neurodegeneration. Science. 2015;350:1208-1213.
- EFSA/DRI references for niacin and nicotinamide nutritional safety; pharmacologic niacin safety should be distinguished from NR/NMN.
- Current reviews of sirtuins, PARPs, CD38 and compartmentalized NAD metabolism.

NİKOTİNAMİD RİBOZİD (NR)

Nicotinamide riboside • NR chloride • NAD+ salvage • NRK1/2 • NAD metabolome • aging/anti-aging • metabolik sağlık • Parkinson • long-COVID • doz • methylation/TMG • güvenlilik • ürün seçimi

Uzm. Ecz. Berke Mert Ertürk

31. NİKOTİNAMİD RİBOZİD / NICOTINAMIDE RIBOSIDE

31.1 NR nedir?

Nicotinamide riboside (NR), nicotinamide ile ribose'dan oluşan pyridine nucleoside yapısında bir vitamin B3-related NAD+ precursorudur. Hücrelerde NR kinases (NRK1/NRK2) aracılığıyla nicotinamide mononucleotide'a (NMN), ardından NMNAT enzimleriyle NAD+'a dönüştürülebilir.

31.2 NR vitamin B3 mü?

NR, niacin familyasıyla biyokimyasal olarak ilişkilidir ve NAD+ biosynthesis'e katkıda bulunur; ancak klasik niacin/nicotinamide ile farmakolojik olarak eşdeğer değildir. Niacin flushing ve lipid-lowering farmakolojisi NR'ye doğrudan taşınmaz.

31.3 NR ≠ NAD+ ≠ NADH ≠ NMN

- NR = NAD+ precursor nucleoside.
- NMN = NR'den bir phosphorylation basamağı sonra gelen nucleotide intermediate.
- NAD+ = oxidized coenzyme ve sirtuin/PARP/CD38 substrate.
- NADH = NAD+'ın reduced redox partneri.

Bu maddelerin mg değerleri birbirine çevrilmez; klinik çalışmalar da molecule-specific değerlendirilir.

NAD+ SALVAGE YOLUNDA NR

31.4 NRK yolu

NR hücreye ulaştığında NRK1/NRK2 ile phosphorylate edilerek NMN oluşturabilir; NMNAT daha sonra adenylation ile NAD+ üretir. Dokuya göre transporter ve enzyme expression farklıdır.

31.5 Alternatif metabolizma

Oral NR'nin tamamının intact biçimde hedef dokuya gitmesi beklenmez. Intestinal/hepatic metabolism sonucu nicotinamide ve başka NAD metabolites oluşabilir; bunlar da salvage pathway'e katılabilir.

31.6 Blood NAD artışı ne demek?

Whole-blood NAD+ artışı target engagement göstergesidir. Skeletal muscle, brain, liver veya adipose NAD pool'larının aynı oranda arttığı ve klinik fayda oluştuğu anlamına gelmez.

FORM 1 — NICOTINAMIDE RIBOSIDE CHLORIDE

31.7 NR chloride

İnsan RCT'lerinde en yaygın kullanılan oral form nicotinamide riboside chloride'dır. Chloride, NR'nin stabil salt formudur; etikette actual NR veya NR chloride miktarının nasıl ifade edildiği kontrol edilmelidir.

31.8 Niagen / branded raw material

Bazı klinik çalışmalar belirli branded NR chloride hammaddeleriyle yapılmıştır. Marka hammaddesi identity/purity ve trial traceability açısından avantaj sağlayabilir; ancak ticari isim tek başına bütün clinical indications için üstünlük kanıtı değildir.

FORM 2 — NR MALATE / DİĞER TUZLAR

31.9 Diğer NR tuzları

NR'nin farklı salt/complex formları geliştirilebilir. Bir tuzun daha stabil olması, clinical outcome açısından NR chloride'dan üstün olduğunu göstermez. Actual NR equivalent, purity ve human PK data aranmalıdır.

31.10 Salt weight tuzağı

500 mg NR salt, teorik olarak 500 mg free NR ile aynı molar miktar olmayabilir. Etiket actual NR equivalent veriyorsa tercih edilir.

FORM 3 — LIPOSOMAL / ENCAPSULATED NR

31.11 Liposomal NR

Liposomal/encapsulated NR ürünleri GI stability ve absorption avantajı iddia eder. Ancak conventional NR chloride zaten human NAD-metabolome artışı gösteren bir formdur; liposomal NR'nin klinik üstünlüğünü gösteren bağımsız head-to-head RCT verisi sınırlıdır.

31.12 Liposomal = daha iyi değil

Gerçek vesicle size, encapsulation efficiency, stability ve human PK gösterilmeden 'X kat daha iyi emilir' iddiası kabul edilmemelidir.

FORM 4 — NR + RESVERATROL / TMG / QUERCETIN KOMBINASYONLARI

31.13 Neden kombinasyon yapılır?

Resveratrol sirtuin signaling, TMG methyl donor, quercetin senolytic/polyphenol ve NR NAD booster olarak pazarlanabilir. Ancak combination product outcome'u tek NR etkisi olarak yorumlanamaz.

31.14 TMG

Nicotinamide metabolismında NNMT, SAM kullanarak N-methylnicotinamide oluşturur. Bu nedenle yüksek NAD precursor kullanımının methyl donor demand artırabileceği teorisiyle trimethylglycine eklenir. Human NR trials rutin kullanıcıların zorunlu olarak methyl depletion yaşadığını göstermemiştir.

31.15 TMG zorunlu mu?

Hayır. 'NR kullanıyorsan mutlaka TMG almalısın' kanıtlanmış bir kural değildir. Homocysteine, dietary methyl donors ve dose/duration bağlamı önemlidir.

FORM 5 — NRH / REDUCED NICOTINAMIDE RIBOSIDE

31.16 NRH

Dihydronicotinamide riboside (NRH), NR'nin reduced analogudur ve preclinical systems'de güçlü NAD+ yükseltici olabilir. NR ile aynı molecule değildir ve established human supplement safety/efficacy database'i çok daha zayıftır.

31.17 NADH ile aynı mı?

Hayır. NRH reduced riboside precursor; NADH ise dinucleotide redox coenzyme'dir.

FARMAKOKİNETİK / NAD METABOLOME

31.18 2018 Martens RCT

Middle-aged/older adults'da 1000 mg/day NR, 6 hafta boyunca iyi tolere edildi ve whole-blood NAD+ düzeylerini yaklaşık %60 artırdı. Bu çalışma NR'nin oral target engagement'ını güçlü biçimde gösteren temel human RCT'lerden biridir.

31.19 Doz-cevap

NR 100-2000 mg/day aralığındaki insan çalışmalarında blood NAD metabolites genellikle dose-responsive artar. Ancak biomarker response ile clinical response arasında lineer ilişki kanıtlanmış değildir.

31.20 3000 mg/day

NR-SAFE phase I trial'da Parkinson hastalarında 1500 mg twice daily, yani 3000 mg/day, 4 hafta kullanıldı; moderate/severe adverse event görülmedi ve blood NAD+ yaklaşık 5 kata kadar arttı. Bu kısa safety çalışması 3000 mg/day'i rutin wellness dozu yapmaz.

ANTI-AGING / LONGEVITY

31.21 Neden NR anti-aging diye satılıyor?

Aging biology'de NAD decline, sirtuin activity, mitochondrial function, DNA repair ve metabolic resilience bağlantıları nedeniyle NR ilgi görmüştür. Rodent data insan verisinden çok daha güçlüdür.

31.22 2026 sistematik derleme

2026 PRISMA-guided review, 33 human intervention study dahil NAD-related intervention literatürünü değerlendirdi. Human studies'de NAD biomarkers sık artarken clinically meaningful anti-aging/wellness outcomes için sonuçlar heterojen ve yetersizdir; daha büyük ve uzun RCT'ler gereklidir.

31.23 Yaşam uzatır mı?

İnsanlarda NR'nin lifespan, disability-free survival veya major age-related disease-free survival uzattığını gösteren RCT yoktur.

31.24 Biological age

Epigenetic clock veya diğer aging biomarkers üzerindeki değişiklikler longevity kanıtı değildir. 'NAD arttı = hücre 10 yıl gençleşti' bilimsel olarak geçersizdir.

METABOLİK SAĞLIK

31.25 Obesity / insulin resistance

NR overweight/obese adults'da çok sayıda metabolic trial'da test edilmiştir. Blood/tissue NAD metabolome artışı sık görülür; insulin sensitivity, glucose, body weight ve ectopic lipid outcomes ise çoğunlukla küçük, heterojen veya negatif bulunmuştur.

31.26 2025 skeletal-muscle çalışması

Overweight/obese adults'da 4 hafta 1000 mg/day NR skeletal-muscle NAD+ metabolome'u belirgin artırmasına rağmen mitochondrial function, ectopic lipid, insulin sensitivity, energy metabolism ve myocellular signaling üzerinde anlamlı iyileşme göstermedi.

31.27 Eczacı mesajı

NR, metformin, GLP-1 receptor agonist, SGLT2 inhibitor, insulin veya lifestyle therapy yerine diabetes/obesity tedavisi değildir.

KAN BASINCI / VASKÜLER YAŞLANMA

31.28 Arterial stiffness

Küçük older-adult trials NR ile aortic stiffness ve systolic BP'de olası fayda sinyalleri bildirmiştir; replication ve effect size tutarlılığı sınırlıdır.

31.29 2025 NR + exercise pilot

Hypertensive middle-aged/older adults'da aerobic exercise ile NR kombinasyonu pilot RCT'de değerlendirildi. Bu tip çalışmalar combination effect nedeniyle NR monoterapisinin klinik antihypertensive etkisini kesinleştirmez.

31.30 Hipertansiyon ilacı mı?

Hayır. Guideline-directed BP treatment yerine kullanılmaz.

PARKİNSON HASTALIĞI

31.31 NADPARK phase I

2022 NADPARK double-blind phase I trial, Parkinson hastalarında oral NR'nin güvenli olduğunu, cerebral NAD levels ve cerebral metabolism üzerinde target engagement sağlayabildiğini gösterdi. Bu disease-modifying efficacy kanıtı değil, mechanistic/phase-I kanıttır.

31.32 NR-SAFE

2023 NR-SAFE trial 3000 mg/day'i 4 hafta test etti; tolerability iyi ve blood NAD metabolome artışı güçlüydü. MDS-UPDRS improvement sinyali levodopa timing gibi confounding nedeniyle efficacy kanıtı sayılmadı.

31.33 Parkinson tedavisi mi?

Levodopa, MAO-B inhibitors, dopamine agonists veya diğer standard PD treatments yerine NR kullanılmaz. Phase II/III outcome data gereklidir.

LONG-COVID

31.34 2025 RCT

58 long-COVID katılımcısında 2000 mg/day NR kullanılan 24 haftalık trial'da NAD+ 5-10 haftada yaklaşık 2.6-3.1 kat arttı; buna rağmen placebo ile karşılaştırıldığında cognition, fatigue, sleep, anxiety veya depression outcomes'da anlamlı fark görülmedi.

31.35 Dropout

NR-NR grubunda dropout 10 haftada %32.4, 20 haftada %51.4 idi. Bu, uzun süreli tolerabilite/adherence ve interpretation açısından önemlidir.

31.36 Biomarker-outcome dersi

Long-COVID çalışması NR literatüründeki temel prensibi çok net gösterir: NAD+ düzeyini birkaç kat artırmak, patient-important outcomes'ın otomatik iyileşmesi demek değildir.

WERNER SENDROMU

31.37 2025 RCT

Werner syndrome gibi nadir progeroid hastalıkta 2025 double-blind crossover trial NR'nin bazı klinik/metabolik parametrelerde fayda sinyalleri verebileceğini bildirdi. Bu çok özel genetic disease verisi sağlıklı kişide anti-aging etkinliği olarak genellenemez.

KALP YETMEZLİĞİ / KARDİYAK NAD

31.38 Heart failure araştırmaları

Heart failure'da myocardial NAD metabolism ve inflammatory bioenergetics nedeniyle NR araştırılmaktadır. Küçük trials safety, leukocyte NAD metabolome ve inflammatory markers üzerinde sinyaller vermiştir; hard outcomes için yeterli kanıt yoktur.

31.39 CoQ10 ile karıştırma

NR NAD biosynthesis precursorudur; CoQ10 electron transport carrier'dır. İkisi mitochondrial supplement kategorisinde pazarlansa da aynı mekanizma değildir.

KAS / EGZERSİZ

31.40 Exercise performance

Healthy veya older adults'da NR'nin endurance, VO2max, muscle strength veya exercise adaptation üzerine sonuçları tutarsızdır. Blood NAD artışı ergogenic efficacy değildir.

31.41 Exercise ile birlikte

Exercise kendi başına mitochondrial biogenesis, insulin sensitivity ve cardiovascular fitness üzerinde güçlü kanıta sahiptir. NR, exercise'ın yerine geçmez.

KOGNİSYON / NÖROLOJİ

31.42 Cognition

Healthy aging ve neurodegenerative populations'da cognitive outcomes henüz yeterince tutarlı değildir. Long-COVID RCT'de NAD artmasına rağmen primary cognitive outcomes placebo'dan farklı değildi.

31.43 Brain NAD

NADPARK cerebral MR spectroscopy/metabolic data target engagement açısından önemlidir; peripheral blood NAD artışını doğrudan brain NAD artışı saymak yine de doğru değildir.

İNFLAMASYON

31.44 Inflammatory markers

Bazı NR trials inflammatory cytokines veya immune-cell metabolism üzerinde değişiklik bildirmiştir. Biomarker değişimi belirli inflammatory disease'in tedavi edildiğini göstermez.

KANSER BAĞLAMI

31.45 Çift yönlü biyoloji

NAD+ genome maintenance ve normal cell function için gereklidir; proliferating tumor cells de NAD metabolismına ihtiyaç duyar. Preclinical oncology literatürü context-dependent'tir.

31.46 Active cancer

Active malignancy veya anticancer therapy sırasında high-dose NR'nin cancer outcomes üzerindeki human evidence'i yetersizdir. Onkoloji ekibiyle konuşulmadan yüksek doz 'cellular repair' amacıyla başlanmamalıdır.

METHYLATION / HOMOCYSTEINE

31.47 Nicotinamide clearance

NAD turnover nicotinamide üretir. Nicotinamide, NNMT ile methylated edilerek N-methylnicotinamide oluşturabilir ve methyl donor SAM kullanır.

31.48 Homocysteine

NR-SAFE 3000 mg/day çalışmasında serum homocysteine'de hafif başlangıç artışı görülse de methyl donor pool bütünlüğü korunmuştur. Bu, yüksek dozlarda methyl metabolismın izlenebileceğini ama otomatik depletion olmadığını gösterir.

31.49 TMG/B12/folat

Homocysteine yüksekse B12, folate, B6, renal function, thyroid ve diğer nedenler değerlendirilir. Her NR kullanıcısına körlemesine TMG/B-vitamin cocktail vermek evidence-based değildir.

GÜVENLİLİK

31.50 Genel

NR chloride kısa ve orta süreli RCT'lerde genel olarak iyi tolere edilmiştir. Safety database 1000-2000 mg/day düzeylerinde büyümüş, 3000 mg/day ise kısa phase-I Parkinson çalışmasında test edilmiştir.

31.51 Olası yan etkiler

- Nausea/GI discomfort.
- Loose stool/diarrhea.
- Headache.
- Fatigue veya sleep-related complaints bazı çalışmalarda.
- Yüksek dozlarda adherence/tolerability sorunu olabilir.

31.52 3000 mg güvenli mi?

4 haftalık 20 kişilik phase-I trial'da iyi tolere edilmesi, yıllarca 3000 mg/day kullanımın güvenli olduğunu göstermez. Dose, duration ve population birlikte değerlendirilir.

31.53 Karaciğer

NR için niacin kadar belirgin hepatotoxicity profili gösterilmemiştir; yine de yüksek doz/uzun kullanım ve pre-existing liver disease'da monitoring rasyoneldir. 'B3 türevi ama karaciğere hiç etki etmez' şeklinde mutlak ifade kullanılmamalıdır.

31.54 Böbrek

Advanced CKD'da NAD metabolite handling değişebilir ve robust dose/safety data sınırlıdır; high-dose kullanımda dikkat gerekir.

GEBELİK / EMZİRME / ÇOCUK

31.55 Gebelik

NR endogenous NAD pathway precursoru olsa da anti-aging/wellness dozlarında pregnancy safety RCT verisi yoktur. Gebelikte rutin high-dose NR önerilmez.

31.56 Emzirme

Lactation için concentrated NR supplement safety verisi yetersizdir.

31.57 Çocuk

Pediatrik routine energy/anti-aging kullanımı için yeterli efficacy/safety data yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

31.58 CYP interactions

NR için güçlü, yerleşmiş CYP inhibition/induction interaction profili bulunmamaktadır. Bununla birlikte formal drug-interaction studies sınırlıdır; 'etkileşim bilinmiyor' ile 'etkileşim yok' aynı değildir.

31.59 Diabetes drugs

NR'nin glycemic effects tutarsız olduğundan standard interaction tanımlanmamıştır; insulin/sulfonylurea kullanan hastada yeni high-dose supplement sonrası glucose monitoring mantıklıdır.

31.60 Antihypertensives

Küçük BP-lowering sinyalleri nedeniyle düşük baseline BP veya çoklu antihypertensive kullananlarda dizziness/hypotension izlenebilir.

31.61 Niacin ile birlikte

NR'ye ek yüksek-dose niacin/nicotinamide vermek 'NAD'ı daha da artırır' diye rutin yapılmamalıdır; B3 load ve adverse-effect profili artabilir.

ÜRÜN SEÇİMİ

31.62 Etikette ne aramalı?

- Nicotinamide riboside açıkça yazıyor mu?
- Salt: NR chloride veya başka form?
- Actual NR/NR chloride mg?
- Daily serving kaç kapsül?
- Purity/identity/CoA?
- Moisture/stability protection?
- TMG/resveratrol/quercetin gibi ek aktifler?
- Liposomal iddiası varsa human PK?
- NRH ile NR karıştırılmış mı?

31.63 'NAD booster 1000 mg'

Bu ifade tek başına anlamsız olabilir. Blend'in 1000 mg'ı TMG, resveratrol ve vitaminlerden oluşup yalnız 100 mg NR içerebilir. Actual NR dose ayrı okunmalıdır.

31.64 NR chloride mg hesabı

Etikette salt weight ile active-equivalent ayrımı varsa manufacturer specification esas alınır. Clinical trial dose ile ürün dose'unu karşılaştırırken aynı ifade biçimi kullanılmalıdır.

31.65 Stability

NR hygroscopic/chemical stability açısından formulation ve packaging'e bağımlıdır. Blister/desiccant, storage condition ve shelf-life assay kalite açısından önemlidir.

DOZ

31.66 Resmi RDA/AI/UL

NR için ayrı RDA, AI veya UL yoktur. Vitamin B3 nutrition recommendations NR'nin anti-aging supplement dozu değildir.

31.67 Human trial aralıkları

- 100-300 mg/day: bazı early/safety/metabolic studies.
- 500-1000 mg/day: yaygın clinical research aralığı.
- 2000 mg/day: bazı trials, örn. long-COVID.
- 3000 mg/day: 4 haftalık NR-SAFE phase-I Parkinson trial.

Bunlar tedavi önerisi değil, araştırma dozlarıdır. Clinical indication-specific optimal dose belirlenmiş değildir.

31.68 Başlangıç dozu

Wellness amacıyla 'kanıtlanmış başlangıç dozu' yoktur. Ürün labelı, patient risk profile ve amaç değerlendirilir; yüksek dozun daha etkili olduğu varsayılmaz.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

31.69 Hastaya sorulacaklar

- Amacı ne: anti-aging, enerji, Parkinson, long-COVID, metabolik sağlık, spor?
- Ürün gerçekten NR mi, NMN/NAD+/niacinamide mi?
- NR chloride mı ve actual daily mg kaç?
- Doz 1000-3000 mg gibi yüksek mi?
- TMG/B-vitamin/resveratrol kombinasyonu var mı?
- Active cancer var mı?
- Gebelik/emzirme var mı?
- Liver/kidney disease var mı?
- Diabetes veya antihypertensive therapy var mı?
- Beklentisi biomarker mı, semptom/klinik outcome mu?

31.70 Pazarlama vs bilim

- 'NR NAD+ artırır, o halde kesin gençleştirir' → biomarker ≠ clinical outcome.
- 'NR yaşlanmayı tersine çevirir' → human longevity kanıtı yok.
- 'NR = NMN' → yanlış.
- 'NR = NAD+' → yanlış.
- 'NR = vitamin B3 olduğu için niacin gibi flushing yapar' → aynı farmakoloji değil.
- 'Liposomal NR kesin daha iyi' → comparative evidence yetersiz.
- '3000 mg çalışıldı, yıllarca güvenlidir' → yanlış.
- 'NR Parkinson'u tedavi eder' → phase-I target engagement, efficacy değil.
- 'NR long-COVID yorgunluğunu geçirir' → 2025 RCT placebo üstünlüğü göstermedi.
- 'TMG kullanmadan NR methyl gruplarını bitirir' → kanıtlanmış değil.
- 'Blood NAD artışı brain/muscle NAD ve performans artışı demektir' → yanlış.

EZBER KUTUSU — NR
NR = NICOTINAMIDE RIBOSIDE; NAD+ PRECURSOR.

NR --NRK1/2--> NMN --NMNAT--> NAD+.
NR ≠ NMN ≠ NAD+ ≠ NADH.
En çok çalışılan oral form = NICOTINAMIDE RIBOSIDE CHLORIDE.
1000 mg/day NR → human trials'da blood NAD+ belirgin artar.
Ama NAD BIOMARKER ARTIŞI ≠ KLİNİK FAYDA.
2025 metabolic RCT: muscle NAD metabolome ↑; insulin sensitivity/mitochondrial function benefit yok.
2025 long-COVID RCT: NAD+ 2.6-3.1x ↑; cognition/fatigue/sleep placebo'dan iyi değil.
NADPARK: cerebral target engagement; Parkinson efficacy kanıtı değil.
NR-SAFE: 3000 mg/day x 4 hafta iyi tolere edildi; long-term megadose kanıtı değil.
TMG zorunlu DEĞİL; methylation konusu dose/context dependent.
Anti-aging/longevity: insan lifespan kanıtı YOK.
NR için RDA/AI/UL YOK.
Üründe: actual NR mg + SALT + purity + stability + combination actives kontrol et.

FORM / ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Yapı	Human evidence	NAD etkisi	Avantaj	Sorun	Eczacı notu
NR chloride	Stabil NR salt	En geniş NR RCT	Belirgin ↑	Trial traceability	Outcome heterojen	Default evidence form
Diğer NR salt	NR salt/complex	Sınırlı	Beklenir	Stability olabilir	Comparative data az	NR equivalent sor
Liposomal NR	Encapsulated NR	Sınırlı head-to-head	İddia edilen ↑	Delivery teorisi	Marketing > evidence olabilir	PK iste
NR + TMG	NR + methyl donor	Combination data az	NR kaynaklı ↑	Methylation rationale	TMG zorunluluğu kanıtsız	İki dozu ayrı oku
NR + resveratrol	NAD precursor + polyphenol	Combination-specific	NR kaynaklı ↑	Multi-pathway	Attribution problemi	Tek NR kanıtı sayma
NRH	Reduced NR analog	Human data çok az	Preclinical potent	Novel precursor	Safety/efficacy belirsiz	NR ile karıştırma
NMN	Nucleotide precursor	Ayrı RCT base	↑	Direct intermediate	NR değildir	Ayrı aktif
NAD+	Final coenzyme	Ayrı/limited oral data	Form-dependent	Direct molecule	Intact delivery belirsiz	NR ile eşdeğer değil

KAYNAKLAR

- Martens CR, et al. Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD+ in healthy middle-aged and older adults. Nat Commun. 2018;9:1286. PMID: 29599478.
- Brakedal B, et al. The NADPARK study: randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson's disease. Cell Metab. 2022. PMID: 35235774.
- Brakedal B, et al. NR-SAFE: randomized double-blind safety trial of high-dose NR in Parkinson's disease; 3000 mg/day for 4 weeks. 2023. PMID: 38016950.
- Wu C-Y, et al. Effects of nicotinamide riboside on NAD+ levels, cognition, and symptom recovery in long-COVID: randomized controlled trial. EClinicalMedicine. 2025. PMID: 41357333.
- NR supplementation robustly increases skeletal-muscle NAD+ metabolome without improving mitochondrial function or insulin sensitivity in overweight/obese adults. Nature Metabolism. 2025.
- Lin Y, et al. Nicotinamide riboside combined with exercise to treat hypertension in middle-aged and older adults: pilot randomized clinical trial. Geroscience. 2025. PMID: 40770531.
- Shoji M, et al. Nicotinamide Riboside Supplementation Benefits in Patients With Werner Syndrome: randomized crossover placebo-controlled trial. Aging Cell. 2025. PMID: 40459998.
- Gallagher C, Emmanuel OO. NAD+ supplementation for anti-aging and wellness: PRISMA-guided systematic review of preclinical and clinical evidence. Ageing Res Rev. 2026;116:103057. PMID: 41655607.
- Zhang J, et al. Emerging strategies, applications and challenges of targeting NAD+ in the clinic. Nat Aging. 2025. PMID: 40926126.
- Covarrubias AJ, et al. NAD+ metabolism and its roles in cellular processes during ageing. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021;22:119-141.
- Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. Therapeutic potential of NAD-boosting molecules: the in vivo evidence. Cell Metab. 2018;27:529-547.

NİKOTİNAMİD MONONÜKLEOTİD (NMN)

β-NMN • NAD+ prekürsörü • salvage yolu • oral / sublingual / liposomal iddiaları • NR karşılaştırması • metabolik sağlık • fiziksel performans • uyku • aging • güvenlilik • ürün kalitesi

32. NİKOTİNAMİD MONONÜKLEOTİD / NMN

32.1 NMN nedir?

Nicotinamide mononucleotide (NMN), nicotinamide, ribose ve phosphate içeren bir pyridine nucleotide ve NAD+ biosynthesis ara ürünüdür. Nicotinamide salvage yolunda NAMPT ile nicotinamide'dan oluşur; NMNAT enzimleri NMN'yi NAD+'a dönüştürür.

32.2 β-NMN

Supplement ve insan çalışmalarında esas kullanılan stereochemical form β-NMN'dir. Etikette yalnız 'NMN' yazması identity/purity'yi garanti etmez; β-NMN assay ve saflık bilgisi kalite açısından önemlidir.

32.3 NMN ≠ NR ≠ NAD+ ≠ NADH

- NMN = nucleotide NAD+ precursor.
- NR = nucleoside precursor; NRK ile NMN'ye dönüşebilir.
- NAD+ = oxidized coenzyme.
- NADH = reduced redox partner.

Bu moleküllerin mg değerleri ve klinik kanıtları birbirine eşdeğer değildir.

NAD+ SALVAGE YOLU

32.4 Nicotinamide → NMN → NAD+

Nicotinamide, NAMPT tarafından NMN'ye; NMN ise NMNAT1-3 tarafından NAD+'a dönüştürülür. NAMPT birçok dokuda salvage yolunun rate-limiting basamaklarından biridir.

32.5 NMN hücreye intact girer mi?

NMN uptake biyolojisi tartışmalıdır. Bazı dokularda extracellular NMN önce CD73 gibi ectoenzymes ile NR'ye dephosphorylate olabilir ve ardından hücreye alınabilir. Slc12a8'in NMN transporter rolü için hayvan verileri yayımlanmış olsa da insanlarda evrensel dominant transporter olarak kabulü tartışmalıdır.

32.6 Eczacı açısından sonuç

'NMN, NR'den bir basamak ileride olduğu için kesin daha hızlı ve daha iyi emilir' sonucu biyokimyasal yol haritasından çıkarılamaz. Human comparative PK/outcome verisi gerekir.

FORM 1 — ORAL β-NMN

32.7 Kapsül/tablet/toz

İnsan çalışmalarında en çok oral β-NMN kullanılmıştır. Dozlar çoğunlukla 250-1250 mg/gün aralığındadır; bazı çalışmalar 100-300 mg/gün gibi daha düşük dozları test etmiştir.

32.8 2020 first-in-human safety

Sağlıklı Japon erkeklerde 100, 250 ve 500 mg tek oral NMN dozları genel olarak iyi tolere edildi. Bu çalışma acute safety ve metabolism için önemlidir; uzun dönem efficacy kanıtı değildir.

32.9 2022 dose-ranging çalışma

Sağlıklı erişkinlerde 300, 600 ve 900 mg/gün NMN 60 gün değerlendirilmiş; blood NAD concentration artışı ve bazı physical-performance/subjective health measures'da sinyaller bildirilmiştir. Sponsorlu supplement çalışmalarında objective clinical endpoint ve replication ayrıca önemlidir.

FORM 2 — SUBLINGUAL / BUCCAL NMN

32.10 Dilaltı NMN

Sublingual NMN, GI metabolismı bypass ederek daha hızlı systemic delivery iddiasıyla pazarlanır. Ancak conventional oral NMN'ye karşı robust independent human head-to-head PK ve clinical-outcome evidence sınırlıdır.

32.11 %100 emilim iddiası

Sublingual tabletin bir kısmı yutulur; mucosal residence time, particle dissolution ve permeability gerçek exposure'ı belirler. 'Dilaltı = %100 bioavailability' kanıtlanmış değildir.

FORM 3 — LIPOSOMAL / NANO NMN

32.12 Liposomal NMN

Phospholipid vesicles ile GI protection ve cellular delivery artırılmaya çalışılır. Commercial claims yaygındır ancak particle size, encapsulation efficiency, stability ve human PK data ürün-spesifiktir.

32.13 Liposomal üstünlük

Oral β-NMN zaten human NAD-related biomarker değişiklikleri oluşturabilir. Liposomal formun daha pahalı olması veya theoretical delivery advantage, clinical superiority kanıtı değildir.

FORM 4 — NMN + TMG

32.14 Neden TMG?

NAD turnover sonucu oluşan nicotinamide, NNMT aracılığıyla SAM kullanılarak methylate edilebilir. Bu nedenle bazı ürünler methyl donor olarak trimethylglycine/TMG ekler.

32.15 TMG zorunlu mu?

Hayır. Human NMN studies rutin kullanıcıların klinik olarak anlamlı methyl depletion yaşadığını göstermemiştir. Homocysteine ve methylation status birçok besinsel/genetik/renal faktörden etkilenir.

FORM 5 — NMN + RESVERATROL / QUERCETIN / SPERMIDINE

32.16 Longevity stack

NMN sık olarak resveratrol, quercetin, spermidine, TMG ve CoQ10 ile 'longevity stack' şeklinde pazarlanır. Her bileşenin evidence base'i ayrıdır; combination outcome tek NMN'ye atfedilemez.

32.17 Resveratrol zorunlu mu?

Resveratrolün SIRT1 ile ilişkili mechanistic literature'ı nedeniyle kombinasyon popülerdir. NMN'nin NAD+ oluşturması için resveratrol zorunlu değildir.

FARMAKOKİNETİK VE BİYOBELİRTEÇ

32.18 Blood NAD

Human RCT'lerde oral NMN blood NAD-related metabolites'i artırabilir. Artışın büyüklüğü assay, dose, duration ve populationa göre değişir.

32.19 NAD artışı ≠ gençleşme

NAD metabolome artışı target engagement'tır. Mortality, frailty, dementia, cardiovascular events veya disability-free survival gibi patient-important outcomes gösterilmeden 'rejuvenation' denilemez.

32.20 Doku farkı

Whole-blood NAD artışı skeletal muscle, brain, liver veya ovary NAD düzeylerinin aynı oranda arttığını göstermez.

İNSÜLİN DİRENCİ / PREDİYABET

32.21 2021 Science RCT

Overweight/obese, postmenopausal ve prediabetic 25 kadında 250 mg/gün NMN 10 hafta kullanıldı. Skeletal-muscle insulin sensitivity ve insulin signaling'de iyileşme bildirildi; body composition, hepatic/muscle lipid ve birçok systemic metabolic endpoint değişmedi.

32.22 Ne kadar genellenebilir?

Çalışma küçük ve çok seçilmiş bir populationdadır. Erkeklere, gençlere, established T2DM'ye veya sağlıklı kişilere otomatik genellenemez.

32.23 Diyabet tedavisi mi?

Hayır. NMN metformin, GLP-1RA, SGLT2 inhibitors, insulin veya lifestyle intervention yerine geçmez.

FİZİKSEL PERFORMANS

32.24 Older adults

Bazı 2022-2024 RCT'lerde walking speed, lower-limb function veya fatigue-related measures üzerinde küçük olumlu sinyaller bildirilmiştir. Sonuçlar tüm çalışmalarda tutarlı değildir.

32.25 Amateur runners

2021 trial'da NMN + exercise, ventilatory threshold ve aerobic capacity ile ilişkili bazı measures'da dose-related improvement bildirdi; skeletal muscle strength değişmedi. Bu çalışma NMN'nin tek başına ergogenic etkisini kanıtlamaz.

32.26 Sporcu ürünü mü?

Healthy athletes'da performance-enhancing efficacy için yeterli replicated evidence yoktur. Doping açısından NMN klasik yasaklı anabolic/stimulant değildir; ancak sporcular her supplementte contamination riskini dikkate almalıdır.

UYKU / YORGUNLUK

32.27 Older adults ve sleep

Bazı küçük trials öğleden sonra NMN kullanımının older adults'da drowsiness ve lower-limb function üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini bildirmiştir. Sleep medicine standard tedavisi değildir.

32.28 Fatigue

NAD biology enerji metabolismıyla bağlantılıdır fakat unexplained fatigue'de NMN vermeden anemia, iron/B12/folate deficiency, thyroid disease, sleep apnea, depression, medication effects ve cardiopulmonary nedenler değerlendirilmelidir.

AGING / ANTI-AGING

32.29 Hayvan verisi

Rodent studies NMN'nin age-associated insulin resistance, mitochondrial dysfunction ve bazı organ phenotypes üzerinde faydalarını göstermiştir. Human translation henüz sınırlıdır.

32.30 İnsanlarda anti-aging

İnsan çalışmalarında NAD biomarkers ve bazı intermediate functional outcomes incelenmiştir. Yaşam süresini uzatma veya yaşlanmayı geri çevirme gösterilmemiştir.

32.31 'Biological age' testleri

Commercial epigenetic-age veya NAD tests ile supplement response pazarlanabilir. Bu testlerdeki değişiklik klinik rejuvenation veya mortality benefit değildir.

KARDİYOVASKÜLER

32.32 BP / vascular function

NMN'nin endothelial function ve vascular aging üzerindeki insan verisi erken aşamadadır. Antihypertensive veya ASCVD prevention tedavisi yerine kullanılamaz.

KOGNİSYON / NÖRODEJENERASYON

32.33 Alzheimer/Parkinson

Preclinical NAD-restoration literature güçlü olsa da NMN'nin Alzheimer veya Parkinson disease progressionını değiştirdiğini gösteren yeterli human RCT yoktur.

32.34 Brain delivery

Peripheral NAD metabolite artışı brain exposure veya neuronal NAD restorationı garanti etmez.

FERTİLİTE

32.35 Oocyte aging

Aged-mouse studies NMN'nin oocyte quality/fertility üzerinde etkilerini göstermiştir ve bu alan yoğun pazarlanır. İnsanlarda ovarian reserve, live birth veya miscarriage outcomes için yeterli clinical evidence yoktur.

32.36 IVF

IVF/ART sürecinde 'egg quality' için kendi kendine yüksek doz NMN başlanması evidence-based değildir; reproductive endocrinology ekibiyle değerlendirilmelidir.

KANSER BAĞLAMI

32.37 Çift yönlü NAD biyolojisi

NAD+ DNA repair ve normal cellular function için gereklidir; aynı zamanda proliferating cancer cells de NAD metabolismına bağımlıdır. Preclinical sonuçlar cancer type/context'e göre farklı olabilir.

32.38 Active cancer

Active malignancy veya chemotherapy sırasında high-dose NMN'nin güvenlilik ve oncologic outcome verisi yetersizdir. 'DNA repair'i artırır, kanseri önler' mantığıyla önerilmemelidir.

GÜVENLİLİK

32.39 Kısa dönem

Human NMN trials'da yaklaşık 100-1250 mg/gün dozlar haftalar-aylar boyunca genel olarak iyi tolere edilmiştir. Çalışmaların çoğu küçük ve kısa sürelidir.

32.40 Olası yan etkiler

- GI discomfort/nausea.
- Loose stool.
- Headache.
- Sleep-related değişiklikler bazı çalışmalarda.
- Laboratory changes genellikle küçük ve tutarsız.

32.41 Uzun dönem

Yıllarca yüksek doz kullanım için büyük safety database yoktur. 'Endojen molekül' olması chronic megadose güvenliğini kanıtlamaz.

32.42 Karaciğer/böbrek

Severe hepatic/renal disease'da NAD metabolism ve metabolite clearance değişebilir; high-dose NMN için yeterli dose-adjustment data yoktur.

GEBELİK / EMZİRME / ÇOCUK

32.43 Gebelik

Pregnancy'de concentrated NMN supplement için human safety data yetersizdir. Anti-aging/fertility amacıyla rutin önerilmez.

32.44 Emzirme

Lactation safety data yetersizdir.

32.45 Çocuk

Pediatric wellness/energy/anti-aging kullanımını destekleyen evidence yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

32.46 CYP

NMN için established major CYP inhibition/induction interaction profili gösterilmemiştir; formal interaction studies sınırlıdır.

32.47 Antidiyabetikler

Insulin sensitivity üzerine olası etkiler nedeniyle insulin/sulfonylurea kullananlarda yeni yüksek doz supplement başlandığında glucose monitoring mantıklıdır; clinically established hypoglycemia interactionı yoktur.

32.48 Antihipertansifler

Vascular/BP etkileri kesin değildir. Çoklu antihypertensive ve düşük baseline BP'de semptom izlenebilir.

32.49 Onkoloji ilaçları

Interactiondan çok biological uncertainty önemlidir. Active cancer'da oncology team onayı olmadan high-dose NAD booster kullanılmamalıdır.

NR İLE KARŞILAŞTIRMA

32.50 Hangisi NAD'ı daha iyi artırır?

NR ve NMN'nin ikisi de human studies'de NAD metabolome'u artırabilir. Direct, adequately powered, formulation-matched head-to-head clinical outcome trials azdır. 'NMN bir basamak yakın, o halde kesin üstün' kanıt değildir.

32.51 Evidence maturity

NR chloride için daha erken ve geniş human safety/NAD biomarker literature oluşmuştur; NMN human RCT sayısı son yıllarda hızla artmıştır. Clinical anti-aging outcome açısından ikisi için de kesin üstünlük yoktur.

32.52 Dozları eşit mi?

Hayır. 500 mg NR ile 500 mg NMN molar olarak ve pharmacokinetically eşdeğer değildir.

ÜRÜN KALİTESİ

32.53 NMN ürünlerinde kalite sorunu

NAD-booster pazarı hızlı büyüdüğü için identity, potency, degradation ve label accuracy önemlidir. Third-party testing olmayan ürünlerde actual NMN content belirsiz olabilir.

32.54 Etikette ne aramalı?

- β-NMN açıkça belirtilmiş mi?
- Actual NMN mg/serving.
- Purity yüzdesi ve assay.
- Third-party CoA.
- Heavy metals/microbial contaminants.
- Moisture/temperature/light stability.
- Liposomal ise particle/encapsulation data.
- Combination actives ayrı dozlanmış mı?

32.55 Saklama

NMN nucleotide yapısı nedeniyle moisture/temperature/pH koşullarından etkilenebilir. Manufacturer stability data ve ambalaj önemlidir; 'mutlaka buzdolabında' veya 'oda sıcaklığında asla bozulmaz' gibi universal kural ürün verisi olmadan söylenmemelidir.

32.56 Toz ürün

Bulk powder ürünlerde scale accuracy, moisture exposure ve repeated opening stability sorun olabilir. Kapsül/blister ürünler dose consistency açısından avantaj sağlayabilir.

REGÜLASYON

32.57 Supplement statüsü

NMN'nin regulatory status'u ülkeye göre değişir ve özellikle ABD'de investigational-drug exclusion tartışması nedeniyle zaman içinde değişmiştir. Ürünün biyokimyasal olarak NAD precursor olması, her ülkede otomatik dietary supplement statüsü vermez.

32.58 Eczacı ne yapmalı?

Satış/ithalat/ürün sınıflandırması için güncel ulusal mevzuat ve yetkili otorite kayıtları kontrol edilmelidir; yabancı web mağazasında satılıyor olması yerel uygunluk anlamına gelmez.

DOZ

32.59 Resmi RDA/AI/UL

NMN için RDA, AI veya resmi UL yoktur.

32.60 Araştırma dozları

- 100-250 mg/gün: erken/low-dose çalışmalar.
- 250 mg/gün: 2021 prediabetic-women RCT.
- 300-900 mg/gün: dose-ranging trials.
- 1000-1250 mg/gün: bazı kısa safety/efficacy trials.

Bunlar araştırma dozlarıdır; anti-aging için kanıtlanmış optimum günlük doz yoktur.

32.61 Daha yüksek = daha iyi?

NAD biomarker response plateau gösterebilir ve clinical benefit dose-response'u net değildir. Maliyet ve unknown long-term exposure artarken fayda garanti edilmez.

ECZACI DANIŞMANLIĞI

32.62 Hastaya sorulacaklar

- Amaç: anti-aging, enerji, metabolik sağlık, fertilite, spor, cognition?
- Ürün β-NMN mi?
- Günlük actual mg kaç?
- Oral mı, sublingual/liposomal mı?
- NR/NAD+/NADH ile karıştırıyor mu?
- TMG/resveratrol gibi ekler var mı?
- Diabetes treatment var mı?
- Active cancer var mı?
- Gebelik/emzirme/IVF var mı?
- Liver/kidney disease var mı?
- CoA/purity/stability bilgisi var mı?

32.63 Pazarlama vs bilim

- 'NMN yaşlanmayı geri çevirir' → insan longevity kanıtı yok.
- 'NMN NAD+'a NR'den yakın, o yüzden kesin daha iyi' → kanıtlanmış değil.
- 'Sublingual NMN %100 emilir' → kanıt yok.
- 'Liposomal NMN birkaç kat üstün' → ürün-spesifik human PK gerekir.

- 'NAD yükselmesi = enerji ve gençleşme' → biomarker ≠ outcome.
- 'NMN yumurta kalitesini kesin artırır' → esas güçlü veri hayvanlarda.
- 'NMN Alzheimer/Parkinson'u önler' → human evidence yetersiz.
- 'TMG olmadan NMN tehlikelidir' → kanıtlanmış değil.
- 'Endojen olduğu için sınırsız güvenli' → yanlış.
- '500 mg NR = 500 mg NMN' → yanlış.

EZBER KUTUSU — NMN
NMN = NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE; NAD+ biosynthesis INTERMEDIATE.
Nicotinamide --NAMPT--> NMN --NMNAT--> NAD+.
NR --NRK--> NMN.
NMN ≠ NR ≠ NAD+ ≠ NADH.
Supplementlerde esas form = β-NMN.
Oral NMN human trials'da NAD-related biomarkers ↑.
2021 Science: 250 mg/day x 10 hafta, seçilmiş prediabetic kadınlarda MUSCLE insulin sensitivity ↑; genelleme sınırlı.
Anti-aging/longevity: HUMAN LIFESPAN kanıtı YOK.
Oocyte/fertility: güçlü pazarlama, insan live-birth evidence YETERSİZ.
Sublingual/liposomal üstünlük = robust head-to-head kanıt YOK.
TMG zorunlu değil.
Human trials yaklaşık 100-1250 mg/day; resmi RDA/AI/UL YOK.
Long-term megadose safety belirsiz.
Active cancer, pregnancy/IVF, severe organ disease → dikkat.
Üründe β-NMN + actual mg + purity + CoA + stability kontrol et.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Amaç	Human evidence	NAD etkisi	Avantaj	Sorun	Eczacı notu
Oral β-NMN	NAD precursor	En geniş NMN data	↑	Doğrudan çalışılmış	Outcome heterojen	Default evidence form
Sublingual NMN	GI bypass	Sınırlı	Belirsiz üstünlük	Teorik hızlı delivery	Head-to-head az	%100 deme
Liposomal/nano	Protection/delivery	Sınırlı	Ürün-spesifik	Teorik absorption	Marketing riski	PK/characterization iste
NMN + TMG	Precursor + methyl donor	Combination data az	NMN kaynaklı ↑	Rationale	TMG zorunlu değil	İki dozu ayrı oku
NMN + resveratrol	Longevity stack	Combination-specific	NMN kaynaklı ↑	Multi-pathway	Attribution	Tek NMN kanıtı sayma
NR	NR→NMN precursor	Geniş human data	↑	Evidence maturity	NMN değildir	Head-to-head üstünlük yok
NAD+	Final coenzyme	Oral data sınırlı	Form-dependent	Direct molecule	Intact delivery belirsiz	NMN ile eşdeğer değil

KAYNAKLAR

- Irie J, et al. Effect of oral administration of nicotinamide mononucleotide on clinical parameters and nicotinamide metabolite levels in healthy Japanese men. Endocr J. 2020;67:153-160. PMID: 31685720.
- Yoshino M, et al. Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women. Science. 2021;372:1224-1229. PMID: 33888596.
- Liao B, et al. Nicotinamide mononucleotide supplementation enhances aerobic capacity in amateur runners: randomized double-blind study. J Int Soc Sports Nutr. 2021;18:54.
- Yi L, et al. The efficacy and safety of β-nicotinamide mononucleotide supplementation in healthy middle-aged adults: randomized dose-dependent clinical trial. GeroScience. 2023.
- Fukamizu Y, et al. Effects of NMN on sleep quality and physical performance in older adults: randomized double-blind placebo-controlled study. Nutrients. 2022.
- Systematic reviews/meta-analyses of human NMN supplementation, 2024-2026: NAD biomarker elevation is more consistent than metabolic or functional clinical outcomes.
- Covarrubias AJ, et al. NAD+ metabolism and its roles in cellular processes during ageing. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021;22:119-141.
- Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. Therapeutic potential of NAD-boosting molecules: the in vivo evidence. Cell Metab. 2018;27:529-547.
- Verdin E. NAD+ in aging, metabolism, and neurodegeneration. Science. 2015;350:1208-1213.
- Grozio A, et al. Slc12a8 is a nicotinamide mononucleotide transporter. Nat Metab. 2019;1:47-57; transporter interpretation remains debated in subsequent literature.

AT KUYRUĞU / HORSETAIL
EQUISETUM ARVENSE L.

Equiseti herba • toprak üstü kısımlar • silika/silikon • flavonoidler • diüretik geleneksel kullanım • saç–tırnak–cilt iddiaları • yara desteği • thiaminase • E. palustre ayrımı • güvenlilik • ürün seçimi

33. AT KUYRUĞU / EQUISETUM ARVENSE

33.1 Bitki kimliği

Tıbbi at kuyruğu denildiğinde esas tür Equisetum arvense L.'dir (Equisetaceae). EMA monografındaki drog, bitkinin kurutulmuş toprak üstü steril yeşil kısımlarından elde edilen Equiseti herba'dır. Türkçede 'atkuyruğu', İngilizcede field horsetail/horsetail herb adları kullanılır.

33.2 Hangi kısım kullanılır?

Tıbbi drog esas olarak aerial sterile stems/herba'dır. İlkbaharda ortaya çıkan kahverengi fertil sürgünler ile daha sonra gelişen yeşil steril sürgünler botanik olarak farklıdır; ticari herbal drog standardı yeşil toprak üstü kısımlara odaklanır.

33.3 Neden tür doğrulaması önemli?

Equisetum cinsi çok sayıda tür içerir. Özellikle Equisetum palustre (marsh horsetail) toksik alkaloidleri nedeniyle istenmeyen adulteranttır. Avrupa Farmakopesi yaklaşımı, E. palustre dahil diğer Equisetum türleriyle karışmayı dışlamaya yönelik botanik/kimyasal tanımlama gerektirir.

BOTANİK VE KİMYASAL İÇERİK

33.4 Silika / silikon

E. arvense güçlü bir silikon akümülatörüdür. Silikon bitki dokusunda çözünür silisik asit türleri ile amorf silika birikimleri halinde bulunabilir. 2024 bitki fizyolojisi çalışmasında E. arvense'nin yüksek silikon biriktirme kapasitesi gösterilmiş, epidermal hücre duvarlarında amorf SiO_2 birikimi tanımlanmıştır.

33.5 'Silika zengini' ne demek?

Bitkinin total silicon/silica içeriği yüksek olabilir; ancak total silika miktarı, insan gastrointestinal sisteminde emilebilir orthosilicic acid miktarıyla eşit değildir. Extraction, kaynatma, particle size ve pH bioaccessible silicon miktarını değiştirebilir.

33.6 Flavonoidler

- Quercetin türevleri
- Kaempferol türevleri
- Apigenin/luteolin benzeri flavonoid yapıları
- Farklı glycoside türevleri

Flavonoid profili ekstraksiyon solventi, coğrafya, hasat zamanı ve kullanılan bitki kısmına göre değişebilir.

33.7 Fenolik asitler ve diğer bileşenler

Phenolic acids, çeşitli glycosides, sterols ve küçük miktarlarda alkaloid benzeri bileşikler raporlanmıştır. Bitkinin farmakolojik etkilerini tek bir 'aktif maddeye' indirgemek doğru değildir.

33.8 Mineraller

Potasyum dahil mineral içeriği nedeniyle geleneksel diüretik açıklamalar yapılmıştır; ancak diürez etkisini yalnız potasyuma bağlamak yeterli değildir. Preparatın mineral içeriği standardize extractlarda ham bitkiden farklı olabilir.

EMA / GELENEKSEL TIBBİ KULLANIM

33.9 EMA statüsü

EMA/HMPC, Equisetum arvense herba için well-established clinical use değil, traditional herbal medicinal product statüsü kabul etmiştir. Bunun anlamı, kullanımın uzun süreli geleneksel deneyime dayandığı; modern yüksek kaliteli klinik etkinlik kanıtının sınırlı olduğudur.

33.10 Geleneksel endikasyon 1 - üriner flushing

EMA'ya göre oral kullanım, minor urinary complaints durumunda idrar miktarını artırarak urinary tract flushing sağlamak amacıyla yardımcı tedavi olarak geleneksel kullanıma sahiptir.

33.11 Geleneksel endikasyon 2 - yüzeyel yara

Topikal/decoction preparatları superficial wounds için supportive treatment amacıyla geleneksel kullanım kapsamındadır. Bu, enfekte/derin yara veya diyabetik ülser tedavisi anlamına gelmez.

FORM 1 — KURUTULMUŞ HERBA / ÇAY

33.12 Herbal tea

Kurutulmuş parçalanmış Equiseti herba kaynar suyla infüzyon/decoction tarzında hazırlanabilir. EMA monografında comminuted herbal substance tea formu geleneksel oral kullanım kapsamında yer alır.

33.13 Silikon emilimi - 2022 pilot çalışma

12 sağlıklı erkekte randomize üç kollu pilot çalışmada E. arvense çayı sonrası serum silicon düzeyleri anlamlı şekilde yükseldi ve urinary silicon excretion arttı. Yüksek silicon içeren çay kolunda dört gönüllüde diarrhea görüldü. Bu çalışma, çaydan bioavailable silicon bulunduğunu gösterir; saç/tırnak/kemik klinik faydasını kanıtlamaz.

33.14 Kaynatma silikonu artırır mı?

Processing araştırmaları, kaynatmanın dried E. arvense'den soluble silicon salımını artırabildiğini göstermektedir. Fakat daha fazla ekstrakte edilen siliconun sağlık açısından daha iyi olduğu sonucu çıkarılamaz.

FORM 2 — TOZ / KAPSÜL

33.15 Powdered herb

Kurutulmuş bitkinin öğütülmüş tozu kapsül/tablet olarak bulunabilir. Bu formda silica, flavonoid ve diğer bileşenlerin tamamı extract kadar konsantre değildir; dose gram düzeyine yaklaşabilir.

33.16 Toz ürünlerin sorunu

Botanical identity, pesticide/heavy-metal contamination, microbial quality ve E. palustre adulteration riski ham/toz ürünlerde özellikle önemlidir.

FORM 3 — KURU EKSTRAKT

33.17 Dry extract

Hydroalcoholic veya aqueous dry extracts tablet/kapsül formunda kullanılabilir. Extract ratio (DER), solvent ve standardization bilgisi olmadan iki '500 mg horsetail extract' ürün eşdeğer kabul edilemez.

33.18 Standardizasyon

At kuyruğunda universal kabul edilmiş tek bir clinical efficacy marker standardı yoktur. Bazı ürünler silica/silicon veya flavonoid yüzdesini öne çıkarır; hangi assay ve extract solventinin kullanıldığı önemlidir.

FORM 4 — SIVI EKSTRAKT / TENTÜR

33.19 Liquid extract

Ethanol/water bazlı sıvı ekstraktlar damla formunda bulunabilir. Alcohol content, extract ratio ve günlük toplam herb equivalent kontrol edilmelidir.

33.20 Tincture

Tincture ürünleri folk/herbal pazarda yaygındır; ancak modern klinik kanıt sınırlıdır. Etanol içeriği gebelik, karaciğer hastalığı, çocuk ve alcohol avoidance durumlarında önemlidir.

FORM 5 — TOPİKAL / KOMPRES / DEKOKSİYON

33.21 Superficial wound support

EMA traditional use, superficial wounds için external preparations/decoction kullanımını kabul eder. Antiseptic, antibiotic veya modern wound care yerine geçmez.

33.22 Hangi yarada kullanılmaz?

- Derin veya puncture wounds
- Belirgin enfeksiyon, pürülan akıntı
- Diyabetik ayak yarası
- Ischemic/necrotic yara
- Şiddetli kanama
- Hayvan/insan ısırığı

DİÜRETİK ETKİ

33.23 2014 randomize çift kör çalışma

36 sağlıklı erkekte crossover tasarımlı çalışmada standardized E. arvense dry extract 900 mg/day, placebo ve hydrochlorothiazide 25 mg/day ile dört günlük dönemlerde karşılaştırıldı. Extract, 24 saatlik water-balance temelli diuretic effect bakımından placebo'dan üstün ve hydrochlorothiazide'a benzer büyüklükte bir akut etki göstermiştir; electrolyte/renal safety kısa sürede anlamlı bozulmamıştır.

33.24 Bu çalışma neyi kanıtlamaz?

- Hypertension tedavisini
- Kalp yetmezliği ödeminde etkinliği
- Renal disease'da güvenli diürez
- Hydrochlorothiazide ile klinik eşdeğerliği
- Uzun dönem diüretik güvenliğini

Çalışma kısa, küçük ve yalnız sağlıklı erkeklerde yapılmıştır.

33.25 Üriner flushing

Traditional use'da hedef 'idrar söktürerek bakteriyi tedavi etmek' değil, minor urinary complaints'da yardımcı flushing'dir. Akut cystitis/pyelonephritis tedavisi olarak kullanılmaz.

SAÇ - TIRNAK - CİLT

33.26 Neden pazarlanıyor?

Horsetail'in yüksek silicon içeriği connective tissue, collagen ve keratin ile ilişkilendirilerek saç ve tırnak ürünlerinde kullanılır. Silicon biyolojisi connective tissue için ilgi çekici olsa da E. arvense monoterapisiyle güçlü klinik saç/tırnak RCT kanıtı yoktur.

33.27 Saç uzatır mı?

Saç dökülmesi veya androgenetic alopecia için E. arvense'nin tek başına etkinliğini gösteren yüksek kaliteli randomized trials mevcut değildir. Kombinasyon supplementlerinde horsetail bulunduğunda sonuç tek bileşene atfedilemez.

33.28 Tırnak

Brittle nails konusunda silicon-containing formulations için sınırlı küçük çalışmalar ve cosmetic claims vardır. Horsetail extractın tek başına standard brittle-nail tedavisi olduğuna dair yeterli klinik kanıt yoktur.

33.29 Cilt

Silicon/collagen ilişkisi nedeniyle cilt elastikiyeti iddiaları yapılır; E. arvense oral extract için klinik anti-aging cilt kanıtı sınırlıdır.

KEMİK SAĞLIĞI

33.30 Silikon ve kemik

Dietary silicon kemik mineralizasyonu ve connective tissue araştırmalarında incelenmektedir. Horsetail'in silica kaynağı olması kemik sağlığı için teorik ilgi yaratır.

33.31 Osteoporoz

E. arvense'nin osteoporosis tedavisinde fracture riskini azalttığını veya BMD'yi anlamlı artırdığını gösteren modern, güçlü RCT kanıtı yoktur. Calcium/vitamin D, exercise ve osteoporosis pharmacotherapy yerine kullanılamaz.

ANTİİNFLAMATUVAR / ANTİOKSİDAN

33.32 Hücre ve preklinik veriler

2023 phytochemical çalışmada E. arvense'den izole edilen bazı flavonoid/phenolic bileşiklerin cytokine-stimulated keratinocyte modellerinde anti-inflammatory activity gösterdiği raporlanmıştır.

33.33 Klinik anlam

Cell-culture anti-inflammatory effect, eczema/psoriasis/arthritis gibi hastalıkların klinik tedavisi anlamına gelmez. İnsan disease-outcome çalışmaları sınırlıdır.

ANTİMİKROBİYAL / YARA

33.34 Laboratuvar verileri

Equisetum extracts için in vitro antibacterial/antifungal activity raporları vardır. Ekstraksiyon solventi ve concentration etkileri büyüktür.

33.35 UTI

In vitro antimicrobial activity veya urinary flushing, E. arvense'nin antibiyotik alternatifi olduğu anlamına gelmez. Dysuria + fever/flank pain/pregnancy/male UTI gibi durumlarda değerlendirme gerekir.

THIAMINASE MESELESİ

33.36 Thiaminase nedir?

Bazı Equisetum türlerinde vitamin B1'i parçalayabilen thiaminase activity bildirilmiştir. Veterinary toxicology literatüründe özellikle atlarda uzun süreli yüksek miktar Equisetum ingestion ile thiamine deficiency benzeri nörolojik tablolar tanımlanmıştır.

33.37 İnsan supplementinde risk?

İnsanlarda standard E. arvense preparatlarının klinik thiamine deficiency yaptığına dair güçlü kanıt sınırlıdır. Buna rağmen uzun süreli yüksek doz, poorly characterized raw-herb ürünleri veya malnutrition/alcohol-use gibi düşük thiamine rezervi olan kişilerde teorik dikkat gerekir.

33.38 'Thiaminase-free' ürün

Bazı ticari ürünler 'thiaminase-free' olarak pazarlanır. Bu ifade üretim süreci ve assay ile doğrulanıyorsa kalite avantajı olabilir; ancak tüm commercial products için zorunlu standard değildir.

EQUISETUM PALUSTRE TOKSİSİTESİ

33.39 Marsh horsetail

Equisetum palustre, palustrine ve ilişkili alkaloidleri nedeniyle özellikle livestock için toksik tür olarak bilinir. E. arvense hammaddesine karışması istenmez.

33.40 Alkaloidler

Analitik çalışmalarda E. palustre'de palustrine, N-formylpalustrine, palustridiene ve ilişkili alkaloidler tanımlanmıştır. Bu nedenle botanical authentication yalnız etikete güvenilerek yapılmamalıdır.

33.41 Kalite mesajı

Avrupa Farmakopesi yaklaşımı Equiseti herba'nın diğer Equisetum türlerinden ayrılmasını içerir. Random wild-harvested ürünler, standard pharmacopeial raw material'e göre daha fazla identification riski taşır.

GÜVENLİLİK

33.42 EMA safety

EMA assessment report'ta mild gastrointestinal complaints ve allergic reactions bildirilmiştir; sıklık bilinmemektedir.

33.43 Uzun süreli diürez

Prolonged/high-dose diuretic use dehydration ve electrolyte disturbance riskini teorik olarak artırabilir. Clinical evidence sınırlı olduğu için kronik kendi kendine kullanım uygun değildir.

33.44 Potasyum

Horsetail 'potasyum içeriyor, o yüzden potassium kaybettirmez' şeklinde güvenli kabul edilmemelidir. Extract composition değişkendir; concomitant diuretic use'da electrolyte status patient-specific değerlendirilir.

33.45 Böbrek hastalığı

Renal impairment, oliguria veya fluid/electrolyte restriction gereken hastada urinary-flushing amaçlı bitkisel diüretik kendi kendine kullanılmamalıdır.

33.46 Kalp yetmezliği/ödem

Cardiac or renal failure nedeniyle fluid restriction önerilen kişilerde EMA monograf mantığıyla artırılmış fluid intake/diuresis uygun değildir. Edema tedavisi olarak horsetail önerilmez.

GEBELİK / EMZİRME / ÇOCUK

33.47 Gebelik ve emzirme

EMA'ya göre reproductive/developmental toxicity data yetersizdir; gebelik ve emzirme döneminde kullanım önerilmez.

33.48 Çocuk

EMA assessment report, E. arvense preparations'ın 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamasını önerir.

33.49 Ergen

12 yaş üstünde bile indication, product form ve kısa süreli geleneksel kullanım çerçevesi gözetilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

33.50 EMA

EMA assessment'ta spesifik doğrulanmış ilaç etkileşimi raporlanmamıştır. Bu, interaction riskinin sıfır olduğu anlamına gelmez.

33.51 Diüretikler

Loop/thiazide/potassium-sparing diuretics ile eş zamanlı kullanımda additive diuresis, dehydration ve electrolyte changes teorik olarak mümkündür. Özellikle yaşlı, CKD veya low-BP hastada dikkat.

33.52 Antihipertansifler

Diuretic/volume effect nedeniyle hypotension veya dizziness teorik olarak artabilir; klinik interaction verisi sınırlıdır.

33.53 Lithium

Renal sodium/water handling'i etkileyen diüretik stratejiler lithium concentrations açısından hassastır. Horsetail-lithium spesifik güçlü interaction çalışması yoktur; ancak lithium kullanan hastada gereksiz diüretik herbal ürünlerden kaçınmak rasyoneldir.

33.54 Digoxin

Electrolyte disturbance teorisi nedeniyle chronic diuretic misuse digoxin toxicity riskini dolaylı etkileyebilir. Horsetail için doğrudan interaction kanıtı yoktur.

33.55 Antidiyabetikler

Preclinical glucose effects rapor edilse de clinically established glucose-lowering interaction yoktur. Combination products ayrıca değerlendirilmelidir.

İDRAR YOLU ŞİKAYETİNDE KIRMIZI BAYRAKLAR

- 38°C ve üzeri ateş

- Flank/yan ağrısı
- Bulantı-kusma ve sistemik hastalık
- Gebelik
- Erkek hastada yeni UTI semptomu
- Gross hematuria
- Tekrarlayan UTI
- Renal stone/obstruction şüphesi
- Semptomların 48-72 saatte düzelmemesi

Bu durumlarda 'idrar söktürücü çay' ile gecikme yapılmamalıdır.

DOZ VE KULLANIM

33.56 Tek bir supplement dozu var mı?

Hayır. Tea, powdered herb, expressed juice, liquid extract ve dry extract için dose, drug-extract ratio ve solvent farklıdır. Bu nedenle 'günde 500 mg horsetail' universal standard değildir.

33.57 EMA yaklaşımı

EMA traditional monograph preparat-tipine özgü posology kullanır. Herbal tea ve extractların dozları birbirine salt mg üzerinden çevrilmemelidir.

33.58 900 mg/day clinical study

2014 akut diuretic RCT'de standardized dry extract 900 mg/day kullanılmıştır. Bu değer uzun dönem genel amaçlı supplement dozu veya tüm ekstraktların eşdeğer dozu değildir.

33.59 Kullanım süresi

Traditional minor urinary complaints için kısa süreli self-care mantığı uygundur; persistent/recurrent symptoms evaluation gerektirir. Saç/tırnak gibi uzun dönem kozmetik kullanımlarda evidence zayıf ve chronic safety daha az tanımlıdır.

ÜRÜN KALİTESİ

33.60 Etikette aranacaklar

- Botanical name: Equisetum arvense L.
- Plant part: herba/aerial parts.
- Extract type ve solvent.
- DER / herb equivalent.
- Standardization marker varsa hangi assay ile?
- Silicon/silica claim varsa elemental silicon mı SiO2 mı?
- Thiaminase-free iddiası varsa test bilgisi.
- E. palustre adulteration kontrolü.
- Heavy metals/pesticides/microbial testing.
- Third-party CoA.

33.61 Silica ile silicon aynı etiket değil

Silicon elemental Si olarak, silica ise çoğunlukla SiO2 eşdeğeri olarak ifade edilebilir. 100 mg silica = 100 mg elemental silicon değildir. Etiket birimini okumadan ürün karşılaştırılmamalıdır.

33.62 Wild-crafted ürün

Doğadan toplanmış ürünlerde tür teşhisi kritik olduğu için güvenilir botanik authentication gerekir. 'Doğal/organik' ifadesi E. palustre contamination veya heavy-metal riskini dışlamaz.

SAÇ-TIRNAK ÜRÜNLERİNDE KOMBİNASYON

33.63 Biotin + horsetail + zinc

Bu tip kombinasyonlarda klinik sonucun hangi bileşenden geldiği ayrıştırılamaz. Biotin deficiency olmayan kişide yüksek doz biotin'in hair benefit'i de sınırlıdır ve lab-test interference yapabilir.

33.64 Collagen + silica

Collagen peptides ile silicon kaynaklarının kombinasyonu pazarlanır; formulation-specific human data gerekir. Horsetail eklenmesi tek başına collagen synthesis'in klinik olarak arttığını göstermez.

PAZARLAMA İDDİALARI: GERÇEK / MİT

- 'At kuyruğu çok silika içerir, saç dökülmesini durdurur.' → Silika içerir; alopecia tedavi kanıtı yetersiz.
- 'Tırnağı kesin kalınlaştırır.' → Klinik monoterapi kanıtı sınırlı.
- 'Doğal Lasix'tir.' → Küçük akut diüretik çalışma var; furosemide eşdeğeri değildir.
- 'HCT kadar güçlü ve güvenlidir.' → 4 günlük küçük sağlıklı-gönüllü study, klinik eşdeğerlik değildir.
- 'UTI'yi temizler.' → Traditional flushing adjunct; antibakteriyel tedavi yerine geçmez.
- 'Böbrekleri temizler.' → Bilimsel olmayan detoks ifadesi.
- 'Silika kemikleri güçlendirir, osteoporozu tedavi eder.' → Human fracture/BMD kanıtı yok.
- 'Thiaminase yüzünden herkes B1 eksikliği olur.' → İnsan standard ürün verisi bunu desteklemiyor; risk esasen tür/doz/süre ve kaliteye bağlı.
- 'Her Equisetum aynı.' → Yanlış; E. palustre toksisite açısından kritik ayrım.
- 'Çay olduğu için ilaç etkileşimi yapmaz.' → Yanlış; diürez ve hasta bağlamı önemlidir.

ECZACI DANIŞMANLIK ALGORİTMASI

33.65 Hastaya sorulacaklar

- Ürünü ne için istiyor: idrar yolu, ödem, saç, tırnak, cilt, kemik?
- Etikette Equisetum arvense yazıyor mu?
- Plant part/herba belirtilmiş mi?
- Çay mı, toz mu, extract mı?
- Diuretic/antihypertensive/lithium kullanıyor mu?
- CKD, heart failure veya fluid restriction var mı?
- Gebelik/emzirme var mı?
- UTI alarm bulgusu var mı?
- Ürün uzun dönem mi kullanılacak?
- Saç dökülmesinde ferritin/thyroid/androgenetic alopecia gibi nedenler değerlendirildi mi?

33.66 Pratik eczane mesajı

At kuyruğunun en makul, regülatuvar olarak tanımlı kullanımı minor urinary complaints'da kısa süreli urinary flushing için geleneksel kullanımdır. Saç-tırnak-silika pazarlaması biyolojik olarak makul görünse de klinik kanıt belirgin şekilde daha zayıftır.

EZBER KUTUSU — AT KUYRUĞU
Tür = Equisetum arvense L.; drog = Equiseti herba / aerial sterile green parts.
EMA = WELL-ESTABLISHED değil, TRADITIONAL USE.
Ana geleneksel kullanım: minor urinary complaints'da urinary tract FLUSHING.
Topikal traditional use: superficial wounds.
2014 RCT: standardized dry extract 900 mg/day x 4 gün -> acute diuretic signal; küçük sağlıklı erkek çalışması.
Silicon/silica yüksek; 2022 pilot tea study serum silicon artışını gösterdi.
SILICON EMİLİMİ ≠ saç/tırnak/kemik klinik faydası.
Saç/tırnak alopecia/brittle nails için güçlü monoterapi RCT kanıtı YOK.
E. PALUSTRE kritik adulterant; palustrine alkaloidleri toksisite riski.
Thiaminase konusu var; insan standard ürünlerinde klinik B1 eksikliği kanıtı sınırlı.
Pregnancy/lactation: önerilmez.
<12 yaş: EMA'ya göre kullanılmamalı.
CKD/heart failure/fluid restriction: diuretic flushing uygun olmayabilir.
Etikette botanical name + plant part + extract/DER + kalite/CoA + adulteration kontrolü ara.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	İçerik/özellik	Kanıt	Avantaj	Sorun	Tipik amaç	Eczacı notu
Herbal tea	Comminuted herba	EMA traditional + silicon pilot	Basit/geleneksel	Doz/Si değişken	Urinary flushing	Fluid intake ve red flags
Powder/capsule	Whole herb powder	Klinik sınırlı	Whole-plant matrix	Adulteration/contaminants	Hair/nails/urinary	Botanical ID kritik
Dry extract	Concentrated extract	Diuretic RCT var	Standardize edilebilir	DER/solvent değişken	Urinary/supplement	900 mg study genellenmez
Liquid extract/tincture	Hydroalcoholic	Traditional	Kolay dozlama	Alcohol + standardization	Herbal use	Extract ratio oku
Topical/decoction	External prep	EMA traditional	Superficial support	İnfekte/derin yara değil	Wound support	Modern wound care yerine değil
Silica-standardized product	Silicon claim	Absorption data sınırlı	Label-based comparison	Si vs SiO2 karışır	Hair/nails/bone	Elemental Si birimini kontrol et
Combination formula	Biotin/zinc/collagen vb.	Combination-specific	Multi-target	Attribution yok	Hair/nails	Her aktif ayrı değerlendir

KAYNAKLAR

- European Medicines Agency (EMA/HMPC). European Union herbal monograph on Equisetum arvense L., herba. EMA/HMPC/278091/2015. 2016.
- European Medicines Agency (EMA/HMPC). Assessment report on Equisetum arvense L., herba. EMA/HMPC/278089/2015. 2016.
- Carneiro DM, et al. Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Assess the Acute Diuretic Effect of Equisetum arvense (Field Horsetail) in Healthy Volunteers. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:760683. PMID: 24723963.
- Waterstradt A, et al. Silicon Resorption from Equisetum arvense Tea - A Randomized, Three-Armed Pilot Study. Planta Med. 2022;88:1360-1368. PMID: 34706374.
- Greger M, Landberg T. Equisetum arvense as a silica fertilizer. Plant Physiol Biochem. 2024;210:108606. PMID: 38615440.
- Jeong SY, et al. Phytochemical Investigation of Equisetum arvense and Evaluation of Their Anti-Inflammatory Potential in TNF-alpha/IFN-gamma-Stimulated Keratinocytes. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16:1478. PMID: 37895949.
- Genus Equisetum L.: Taxonomy, toxicology, phytochemistry and pharmacology. J Ethnopharmacol. 2023; PMID: 37207877.
- Tipke I, et al. Structural and quantitative analysis of Equisetum alkaloids. Phytochemistry. 2015. PMID: 25823584.
- Caloni F, et al. Alkaloid-Containing Plants Poisonous to Cattle and Horses in Europe. Toxins (Basel). 2015;7:5301-5307. PMID: 26670251.
- Holzhuter G, et al. Structure of silica in Equisetum arvense. Anal Bioanal Chem. 2003;376:512-517. PMID: 12732920.

B-COMPLEX

B1 • B2 • B3 • B5 • B6 • B7 • B9 • B12 • aktif formlar • metabolik bağlantılar • homosistein • methylation • eksiklik • doz • güvenlilik • etkileşim • ürün seçimi

34. B-COMPLEX NEDİR?

B-complex tek bir vitamin değil; suda çözünen sekiz temel B vitaminini birlikte içeren ürün kategorisidir: B1 thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine family, B7 biotin, B9 folate ve B12 cobalamin. Birlikte enerji metabolizması, aminoasit metabolizması, tek-karbon/methylation döngüsü, eritropoez, sinir sistemi ve koenzim reaksiyonlarında görev alırlar.

B vitaminleri 'enerji verir' denirken kastedilen çoğunlukla besinlerden enerji elde eden enzim sistemlerinde koenzim olmalarıdır. Eksiklik yoksa yüksek doz B-complex doğrudan stimulant veya ATP enjeksiyonu gibi çalışmaz.

B1 — THIAMINE

Formlar

- Thiamine hydrochloride
- Thiamine mononitrate
- Benfotiamine — lipid-soluble derivative
- Sulbutiamine — sentetik disulfide derivative; vitamin replasmanından farklı farmakoloji

Aktif koenzim

Thiamine pyrophosphate/diphosphate (TPP/TDP), pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase ve transketolase için kofaktördür.

Eksiklik

Beriberi, Wernicke encephalopathy/Korsakoff spectrum, high-output cardiac failure, neuropathy ve lactic acidosis görülebilir. Alcohol-use disorder, malnutrition, bariatric surgery, prolonged vomiting ve refeeding yüksek risklidir.

Kritik klinik

Wernicke şüphesinde oral supplement değil parenteral high-dose thiamine acil tedavidir. Glucose vermek thiamine tedavisini geciktirmemelidir; riskli hastada thiamine erken verilmelidir.

UL

Thiamine için oral intake'a bağlı ciddi toxicity kanıtı yetersiz olduğundan klasik UL belirlenmemiştir.

B2 — RIBOFLAVIN

Formlar

- Riboflavin
- Riboflavin-5'-phosphate / FMN-related supplement forms

Koenzimler

FMN ve FAD; electron transport, fatty-acid oxidation, glutathione reductase ve çok sayıda oxidoreductase reaksiyonunda görev yapar.

Eksiklik

Angular cheilitis, stomatitis, glossitis, seborrheic dermatitis benzeri bulgular ve anemia ile ilişkilendirilebilir.

Migren

Riboflavin 400 mg/day erişkin migraine prevention çalışmalarında sık kullanılan dozdur; bazı guidelines/clinical reviews olası yarar kabul eder. Etki prophylactic olup akut atağı kesmez.

İdrar

Parlak sarı idrar riboflavin excretion nedeniyle beklenen ve zararsız bir etkidir.

B3 — NIACIN

Formlar

- Nicotinic acid / niacin

- Nicotinamide / niacinamide
- Inositol hexanicotinate — 'no-flush niacin', pharmacokinetically niacin ile eşdeğer değil
- NR/NMN — NAD prekürsörleri; klasik niacin preparatı değildir

Koenzim

NAD+/NADH ve NADP+/NADPH metabolizmasının temel vitamin precursorudur.

Niacin flushing

Nicotinic acid GPR109A-mediated prostaglandin release ile flushing, warmth ve pruritus yapabilir. Nicotinamide tipik flushing yapmaz.

Yüksek doz

Pharmacologic niacin lipid-lowering amacıyla gram dozlarda kullanılmıştır; hepatotoxicity, hyperglycemia ve hyperuricemia/gout riski taşır. Modern cardiovascular prevention'da statin üzerine rutin niacin eklenmesi outcome faydası göstermediğinden kullanım azalmıştır.

Pellagra

Dermatitis, diarrhea, dementia; ilerlerse death. Tryptophan da niacin equivalent üretimine katkıda bulunur.

B5 — PANTOTHENIC ACID

Formlar

- Pantothenic acid
- Calcium pantothenate
- Pantethine
- Panthenol/dexpanthenol — özellikle topikal/provitamin form

Görev

Coenzyme A ve acyl carrier protein yapısının parçasıdır; fatty-acid metabolism, acetylation ve enerji metabolizmasında merkezîdir.

Eksiklik

Doğada yaygın olduğu için saf nutritional deficiency nadirdir. Paresthesia/'burning feet', fatigue ve irritability deneysel eksiklikte tanımlanmıştır.

Pantethine

Pantothenic acid ile aynı ürün değildir; lipid parameters üzerine ayrı supplement literature'ı vardır.

Saç

Panthenol ve pantothenate kozmetik ürünlerde sık kullanılır; oral B5 megadozunun hair growth sağladığına dair güçlü klinik kanıt yoktur.

B6 — PYRIDOXINE FAMILY

Formlar

- Pyridoxine HCl
- Pyridoxal
- Pyridoxamine
- Pyridoxal-5'-phosphate (PLP/P5P) — aktif koenzim form

Görev

Amino-acid metabolism, neurotransmitter synthesis, heme synthesis, glycogen phosphorylase ve homocysteine transsulfuration yolunda PLP gereklidir.

Eksiklik

Microcytic/sideroblastic anemia, dermatitis, cheilosis, neuropathy, irritability/seizures görülebilir. Isoniazid B6 deficiency riskinin klasik nedenidir.

Toksisite

B6, 'suda çözünürse fazlası çıkar' kuralının önemli istisnasıdır. Kronik yüksek supplement dozları sensory neuropathy yapabilir.

UL farkı

ABD yetişkin UL'si tarihsel olarak 100 mg/day iken EFSA 2023 değerlendirmesi yetişkinler için 12 mg/day UL belirlemiştir. Ürün değerlendirirken ülke/otorite farkı önemlidir.

P5P daha güvenli mi?

P5P aktif form olsa da yüksek total B6 exposure'da neuropathy riskinin tamamen ortadan kalktığı kanıtlanmamıştır.

B7 — BIOTIN

Görev

Acetyl-CoA carboxylase, pyruvate carboxylase, propionyl-CoA carboxylase ve methylcrotonyl-CoA carboxylase gibi carboxylases için kofaktördür.

Eksiklik

Dermatitis, alopecia, conjunctivitis ve nörolojik semptomlar olabilir. Raw egg white'daki avidin biotini bağlayabilir; gerçek deficiency nadirdir.

Saç/tırnak

Deficiency varsa replasman anlamlıdır. Deficiency olmayan kişilerde yüksek doz biotinin saç büyümesini belirgin artırdığına dair güçlü RCT kanıtı yoktur.

LAB INTERFERENCE — çok önemli

Yüksek doz biotin, biotin-streptavidin temelli immunoassaylerde ciddi yanlış sonuçlara yol açabilir. Troponin, thyroid tests, hormones ve bazı vitamin/tumor-marker assays etkilenebilir. FDA bu konuda güvenlik uyarıları yayımlamıştır.

Pratik

Laboratuvar öncesi hastanın biotin dozu mutlaka sorulmalıdır. Ne kadar süre kesileceği assay ve doza göre laboratuvar/üretici önerisiyle belirlenmelidir.

B9 — FOLATE

Formlar

- Folic acid — sentetik okside form
- 5-MTHF / L-methylfolate
- Folinic acid / leucovorin — reduced folate; folic acid ile eşdeğer değil
- Food folates

Görev

One-carbon transfer, purine/thymidylate synthesis, DNA synthesis ve methionine cycle için gereklidir.

Gebelik

Periconceptional folic acid neural-tube defect prevention için güçlü kanıta sahiptir. Standard public-health recommendation çoğu average-risk kişi için 400 mcg/day folic acid civarındadır; high-risk dosing klinik değerlendirme gerektirir.

B12 masking

Yüksek folic acid megaloblastic anemia'yı düzelterek B12 deficiency'nin hematolojik bulgularını maskeleyebilir; neurologic injury ilerleyebilir.

MTHFR

Common MTHFR polymorphism varlığı herkesin zorunlu olarak methylfolate kullanması gerektiği anlamına gelmez. Folic acid yine NTD prevention için güçlü evidence-based formdur.

B12 — COBALAMIN

Formlar

- Cyanocobalamin
- Methylcobalamin
- Hydroxocobalamin
- Adenosylcobalamin

Absorpsiyon

Gastric acid/proteases food B12'yi serbestleştirir; intrinsic factor ile terminal ileumdan receptor-mediated absorption gerçekleşir. Pharmacologic oral dozların küçük kısmı passive diffusion ile de emilebilir.

Eksiklik

Macrocytic/megaloblastic anemia, glossitis, paresthesia, posterior-column/corticospinal neurologic dysfunction ve cognitive/psychiatric manifestations olabilir. Neurologic deficiency anemia olmadan da bulunabilir.

Riskler

- Vegan/strict vegetarian diet
- Pernicious anemia
- Bariatric/gastric surgery
- Ileal disease/resection
- Metformin
- Uzun süreli acid suppression
- Yaşlılık/malabsorption

Laboratuvar

Serum B12 borderline olduğunda methylmalonic acid ve homocysteine yardımcı olabilir. MMA renal impairment'ta yükselebilir.

Methylcobalamin üstün mü?

Cyanocobalamin birçok replasman senaryosunda etkili, stabil ve iyi çalışılmıştır. 'Methyl form her durumda daha iyi emilir/çalışır' genellemesi kanıtlanmış değildir.

B-COMPLEX İÇİN METABOLİK BAĞLANTILAR

Homosistein

Folate/B12 methionine remethylation; B6 transsulfuration yolunda rol oynar. B-vitamin supplementation homocysteine'i düşürebilir; fakat homocysteine düşürmek her populationda cardiovascular events'i aynı ölçüde azaltmaz.

Methylation

Folate, B12, choline/betaine ve methionine/SAM metabolismı birbirine bağlıdır. 'Methylated B-complex herkes için daha iyi' şeklinde universal klinik kanıt yoktur.

Enerji metabolizması

B1, B2, B3 ve B5 özellikle carbohydrate/fat/protein oxidation pathways'de kritik koenzim sistemlerine katılır. Eksiklik düzeltilince fatigue iyileşebilir; yeterli statusu olan kişide megadose stimulant değildir.

B-COMPLEX ÜRÜN TİPLERİ

Düşük/orta doz günlük kompleks

RDA/NRV çevresinde dozlanan ürünler nutritional coverage amacıyla daha rasyonel olabilir.

'B-50' ve 'B-100'

Bu ürünlerde birçok vitamin 50 veya 100 mg düzeyindedir. B vitaminlerinin fizyolojik gereksinimleri birbirinden çok farklı olduğu için 'hepsinden 100 mg' biyolojik denge anlamına gelmez; özellikle B6 chronic exposure kritik olabilir.

Methylated B-complex

Genellikle methylfolate + methylcobalamin + P5P içerir. Belirli klinik gerekçe olabilir fakat herkese üstünlüğü kanıtlanmış değildir.

Active/coenzyme B-complex

Riboflavin-5-phosphate, P5P, methylfolate ve methylcobalamin gibi formlar içerir. 'Aktif' kelimesi otomatik olarak daha yüksek clinical efficacy demek değildir.

Stress B-complex

Genellikle yüksek B5/B6/B12 ve vitamin C içeren pazarlama kategorisidir. 'Adrenal support' veya stress hormone normalization iddiaları ürün-spesifik kanıt gerektirir.

Hair-skin-nails B-complex

Biotin, B5, B6, folate/B12 yanında zinc, selenium, copper gibi mineraller içerebilir. Hair loss nedenini araştırmadan megadose kombinasyon kullanmak uygun değildir.

KİMLERDE B-COMPLEX DÜŞÜNÜLEBİLİR?

- Yetersiz/dengesiz beslenme
- Alcohol-use disorder veya malnutrition riski
- Belirli bariatric surgery protokolleri
- Malabsorption durumları
- Belirli ilaçlara bağlı eksiklik riski
- Veganlarda özellikle B12 gereksinimi
- Gebelik planında folate ihtiyacı — ancak generic B-complex prenatal yerine geçmeyebilir

Eksiklik spesifikse hedefe yönelik tek vitamin tedavisi çoğu zaman rastgele yüksek doz kompleks kullanmaktan daha rasyoneldir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ — ÖNEMLİ ÖRNEKLER

- Isoniazid → B6 depletion/functional antagonism; risk bazlı pyridoxine.
- Levodopa tek başına → pyridoxine peripheral decarboxylationı artırabilir; carbidopa/benserazide kombinasyonunda bu klasik etkileşim büyük ölçüde engellenir.
- Metformin → uzun dönemde B12 deficiency riskini artırabilir.
- PPIs/H2 blockers → food-bound B12 absorptionını azaltabilir.
- Methotrexate → folate antagonism; folic/folinic acid stratejisi indication-specific.
- Antiseizure drugs → folate/B-vitamin metabolismı etkileyebilir.
- High-dose niacin + statin → myopathy/hepatotoxicity contexti.
- Biotin → ilaç değil ama laboratuvar testleriyle kritik analitik etkileşim.

GÜVENLİLİKTE EN ÇOK KAÇIRILANLAR

- B6: chronic sensory neuropathy.
- B3 nicotinic acid: flushing, hepatotoxicity, glucose/uric acid.
- Folic acid: B12 deficiency masking.
- Biotin: potentially dangerous lab interference.
- High-dose nicotinamide: hepatic/metabolic adverse effects.
- Her B vitamininin yüksek dozu 'suda çözünür, zararsız' değildir.

SAÇ AÇISINDAN B VİTAMİNLERİ

Biotin deficiency alopecia yapabilir; folate/B12 deficiency hematologic/metabolic sorunlarla saç kalitesini etkileyebilir. Ancak common androgenetic alopecia'da B-complex ana tedavi değildir. Hair supplement değerlendirmesinde ferritin/iron, thyroid, zinc, vitamin D, protein intake, androgenetic pattern, telogen effluvium triggers ve scalp disease birlikte düşünülmelidir.

Uzm. Ecz. Berke Mert Ertürk

B-COMPLEX ETİKET OKUMA

- Her vitaminin formu yazıyor mu?
- Doz mg mı mcg mı?
- B6 günlük kaç mg?
- Folic acid mı methylfolate mı ve DFE/equivalent nasıl ifade edilmiş?
- B12 formu ve mcg dozu?
- Biotin kaç mcg/mg ve lab interference riski?
- Niacin nicotinic acid mı nicotinamide mı?
- 'Proprietary blend' gerçek dozları gizliyor mu?
- Ek zinc/selenium/copper varsa total günlük intake hesaplandı mı?

ESKİ / YANLIŞ 'B VİTAMİNİ' İSİMLERİ

Tarih boyunca B4, B8, B10, B11, B13, B15 ve B17 gibi isimler kullanılmıştır; bunların çoğu günümüzde essential human vitamin olarak kabul edilmez.

- B4: choline/adenine gibi farklı maddeler için tarihsel kullanım; choline essential nutrienttır fakat resmi B4 vitamini değildir.
- B8: inositol için pazarlama adı; insanlarda resmi essential B vitamini değildir.
- B10: PABA; essential vitamin değildir.
- B11: farklı folate-related isimlerde tarihsel kullanım; güncel temel B vitamin listesinde ayrı vitamin değildir.
- B15: pangamic acid; kabul edilmiş vitamin değildir.
- B17: amygdalin/laetrile; vitamin değildir ve cyanide toxicity riski taşır.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Neden B-complex istiyor: fatigue, hair, stress, neuropathy, anemia?
- Beslenme biçimi nasıl?
- Alcohol use/malabsorption/bariatric history var mı?
- Metformin/PPI/isoniazid/methotrexate kullanıyor mu?
- Üründeki B6 kaç mg?
- Biotin dozu yüksek mi ve yakında kan testi var mı?
- Folate alırken B12 statusu biliniyor mu?
- Niacin formu ve dozu nedir?
- Gebelik planı var mı?
- Spesifik deficiency varsa kompleks yerine hedef tedavi gerekiyor mu?

EZBER KUTUSU

B1 = TPP; pyruvate/alpha-KG DH + transketolase; Wernicke kritik.

B2 = FMN/FAD; sarı idrar; migraine prophylaxis'te 400 mg/day sık çalışılmış.

B3 = NAD/NADP precursor; NIACIN flush, NICOTINAMIDE tipik flush yapmaz.

B5 = CoA; deficiency nadir; pantethine ayrı türev.

B6 = PLP; aminoasit/neurotransmitter/heme; FAZLASI NEUROPATHY.

B7 = BIOTIN; carboxylases; hair kanıtı deficiency dışında zayıf; LAB INTERFERENCE kritik.

B9 = FOLATE; DNA/one-carbon; pregnancy NTD prevention; fazla folate B12 deficiency'yi maskeleyebilir.

B12 = COBALAMIN; methionine synthase + methylmalonyl-CoA mutase; neuro deficiency anemia olmadan olabilir.

B-complex = 'hepsinden yüksek doz' değil. B-50/B-100 ürünlerinde özellikle B6'ya bak.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Vitamin	Ana aktif/koenzim	Klasik eksiklik	Önemli form	Ana risk	Eczacı alarmı	Saç ilişkisi
B1	TPP	Beriberi/Wernicke	Thiamine; benfotiamine	Oral toksisite düşük	Alcohol/refeeding	Dolaylı
B2	FMN/FAD	Cheilosis/glossitis	Riboflavin/R5P	Düşük	Sarı idrar normal	Zayıf
B3	NAD/NADP	Pellagra	Niacin/nicotinamide	Liver/glucose/gout	Flush formunu sor	Zayıf
B5	CoA	Nadir/burning feet	Pantothenate	Düşük	Pantethine ayrı	Kozmetik iddia
B6	PLP	Anemia/neuropathy	Pyridoxine/P5P	Neuropathy	Toplam mg kritik	Eksiklikte dolaylı
B7	Biotin	Dermatitis/alopecia	Biotin	Lab interference	Troponin/thyroid	Eksiklikte güçlü
B9	THF/5-MTHF	Megaloblastic anemia	Folic acid/5-MTHF	B12 masking	Gebelik/B12	Eksiklikte dolaylı
B12	Methyl-/adenosyl-Cbl	Anemia/neuro	Cyano/methyl/hydroxo	Deficiency delay	Metformin/PPI/vegan	Eksiklikte dolaylı

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Thiamin Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Riboflavin Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Niacin Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Pantothenic Acid Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Biotin Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Folate Fact Sheet for Health Professionals.
- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B12 Fact Sheet for Health Professionals.
- EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6. EFSA Journal. 2023.
- FDA. The FDA Warns that Biotin May Interfere with Lab Tests: Safety Communication.
- American Headache Society / clinical reviews of nutraceutical migraine prevention: riboflavin evidence.
- WHO/clinical guidelines and neurology literature on thiamine deficiency and Wernicke encephalopathy.
- Clinical hematology literature on folate/B12 deficiency, methylmalonic acid and homocysteine interpretation.

VİTAMİN B1 — TİAMİN / THIAMINE

Thiamine HCl • thiamine mononitrate • TPP/TDP • benfotiamine • sulbutiamine • eksiklik • beriberi • Wernicke • refeeding • alkol • bariatrik cerrahi • diyabetik nöropati • doz • güvenlilik

35. VİTAMİN B1 / TİAMİN

35.1 Temel tanım

Thiamine (vitamin B1) suda çözünen, özellikle carbohydrate oxidation ve neuronal energy metabolism için gerekli essential vitamindir. İnsan vücudunda anlamlı miktarda uzun süreli depo edilmez; düzenli dietary intake gerekir.

35.2 Aktif form

Başlıca koenzim form thiamine diphosphate/thiamine pyrophosphate (TDP/TPP)'dır. Thiamine monophosphate ve thiamine triphosphate gibi diğer phosphorylated metabolites de bulunur.

35.3 TPP bağımlı enzimler

- Pyruvate dehydrogenase
- α-Ketoglutarate dehydrogenase
- Branched-chain α-ketoacid dehydrogenase
- Transketolase

Bu nedenle ciddi thiamine deficiency, glucose kullanımının bozulması, lactate accumulation ve özellikle yüksek enerji ihtiyacı olan beyin/kalp dokularında dysfunction ile sonuçlanabilir.

GÜNLÜK GEREKSİNİM VE BESİN KAYNAKLARI

35.4 RDA

ABD RDA erişkin erkeklerde 1.2 mg/day, erişkin kadınlarda 1.1 mg/day; pregnancy ve lactation döneminde 1.4 mg/day'dir. Gereksinim enerji/carbohydrate metabolismıyla ilişkilidir.

35.5 Kaynaklar

- Whole/enriched grains ve fortified cereals
- Pork
- Legumes
- Seeds/nuts
- Bazı balıklar ve etler

35.6 Isı ve işleme

Thiamine ısı, alkaline conditions ve food processing'e duyarlı olabilir. Grain refining thiamine içeriğini azaltabilir; enrichment bunu kısmen telafi eder.

EMİLİM VE METABOLİZMA

35.7 Bağırsak emilimi

Düşük fizyolojik dozlarda intestinal thiamine transportu saturable carrier-mediated mekanizmalarla gerçekleşir; yüksek oral dozlarda passive diffusion katkısı artar. Bu nedenle tek seferde çok yüksek oral dozun emilen yüzdesi düşer.

35.8 Transporterlar

SLC19A2/THTR-1 ve SLC19A3/THTR-2 thiamine transportunda önemlidir. Nadir genetik transporter bozuklukları severe neurologic/hematologic phenotypes oluşturabilir.

35.9 Fosforilasyon

Hücre içinde thiamine, thiamine pyrophosphokinase ile TPP/TDP'ye dönüştürülür.

35.10 Depo

Total body thiamine stores küçüktür ve turnover hızlıdır; ağır yetersizlik haftalar içinde klinikleşebilir.

FORM 1 — THIAMINE HYDROCHLORIDE

35.11 Özellik

Thiamine HCl, supplement ve ilaçlarda sık kullanılan suda çözünen tuzdur. Oral replacement için klasik formdur.

35.12 Avantaj

Ucuz, yaygın, doz standardizasyonu kolay ve deficiency replacement literature'ı geniştir.

35.13 Dezavantaj

Carrier-mediated intestinal absorption saturable olduğundan çok yüksek oral dozların bioavailability yüzdesi düşebilir; bu, yüksek oral dozların hiç emilmediği anlamına gelmez.

FORM 2 — THIAMINE MONONITRATE

35.14 Özellik

Thiamine mononitrate daha az hygroscopic/stabil bir form olduğundan fortified foods ve bazı supplements'te yaygındır.

35.15 HCl ile karşılaştırma

Her ikisi de nutritional thiamine sağlar. Salt weight ile elemental/active thiamine equivalent aynı kavram değildir; etiket genellikle vitamin B1 equivalent miktarını bildirir.

FORM 3 — THIAMINE PYROPHOSPHATE / TDP / TPP

35.16 'Aktif B1'

TPP/TDP metabolik olarak aktif koenzimdir ve bazı supplements 'coenzyme B1' olarak bunu içerir.

35.17 Oral üstünlük?

Bir molekülün hücre içindeki aktif koenzim formu olması, oral verildiğinde intact biçimde daha iyi emileceği veya thiamine HCl'den klinik olarak üstün olacağı anlamına gelmez. Gastrointestinal dephosphorylation/transport süreçleri önemlidir.

FORM 4 — BENFOTIAMINE

35.18 Nedir?

Benfotiamine, S-benzoylthiamine O-monophosphate adlı lipid-soluble thiamine derivative/prodrug'dır. Oral thiamine exposure'ını artırmak amacıyla geliştirilmiştir.

35.19 Farmakokinetik

Benfotiamine oral administration sonrası thiamine/thiamine metabolites exposure'ını conventional water-soluble thiamine salts'a göre artırabilir. 'Lipid-soluble' etiketi doğrudan intact benfotiamine'in her dokuya üstün geçtiği anlamına gelmez.

35.20 Diyabetik nöropati

Benfotiamine diabetic polyneuropathy için özellikle Avrupa'da araştırılmıştır. Küçük/orta çalışmalar symptom scores üzerinde bazı olumlu sinyaller bildirmiştir; evidence heterojen ve standard glucose control/neuropathic-pain therapy yerine geçmez.

35.21 AGE pathways

Hyperglycemia ile ilişkili polyol, hexosamine, PKC ve advanced glycation pathways üzerinde transketolase üzerinden mechanistic etkiler önerilmiştir. Preclinical mechanism clinical outcome ile eşdeğer değildir.

35.22 Tipik supplement dozları

Clinical/supplement literature'da 150-600 mg/day benfotiamine dozları sık görülür. Bu miktar mg-mg conventional thiamine ile eşdeğer kabul edilmemelidir.

FORM 5 — SULBUTIAMINE

35.23 Nedir?

Sulbutiamine, iki modified thiamine moiety içeren lipophilic synthetic disulfide derivative'dır. Bazı ülkelerde asthenia/fatigue bağlamında ilaç veya supplement benzeri ürün olarak bulunabilir.

35.24 B1 replasmanı mı?

Sulbutiamine'i basit nutritional thiamine replacement ile aynı kategoriye koymak doğru değildir. CNS penetration ve pharmacology iddiaları nedeniyle ayrı molekül gibi değerlendirilmelidir.

35.25 Fatigue

Asthenia/fatigue üzerine eski ve sınırlı clinical literature vardır; nonspecific fatigue için güçlü modern evidence yoktur.

35.26 Güvenlilik

Agitation, headache, GI symptoms veya sleep changes raporlanabilir. Psychiatric/CNS-active drug kullananlarda gereksiz self-medication uygun değildir.

FORM 6 — PARENTERAL THIAMINE

35.27 IV/IM thiamine

Severe deficiency, suspected Wernicke encephalopathy, malabsorption veya oral tedavinin güvenilir olmadığı akut durumlarda parenteral thiamine kullanılır.

35.28 Wernicke'de neden oral yetmez?

Wernicke medical emergency'dir. Intestinal absorptionın sınırlılığı ve hızlı brain delivery ihtiyacı nedeniyle yüksek doz parenteral regimens tercih edilir.

35.29 Anaphylaxis

Parenteral thiamine genel olarak güvenlidir ancak nadir ciddi hypersensitivity/anaphylaxis bildirilmiştir; appropriate clinical setting gerekir.

THIAMINE DEFICIENCY

35.30 Erken belirtiler

- İştahsızlık
- Fatigue/irritability
- Memory/concentration complaints
- Muscle weakness
- Peripheral sensory symptoms

35.31 Dry beriberi

Predominantly peripheral neuropathy, muscle weakness, reduced reflexes ve gait dysfunction ile karakterize olabilir.

35.32 Wet beriberi

Cardiovascular involvement; tachycardia, vasodilation, edema ve high-output heart failure görülebilir.

35.33 Shoshin beriberi

Fulminant cardiovascular thiamine deficiency, severe lactic acidosis, hypotension/shock ile ortaya çıkabilir ve acil parenteral thiamine gerektirir.

35.34 Infantile beriberi

Thiamine-deficient emziren annelerin bebeklerinde ciddi cardiac/neurologic presentations gelişebilir; yüksek riskli bölgelerde public-health önemi vardır.

WERNICKE ENSEFALOPATİSİ

35.35 Klasik triad

- Confusion/altered mental state
- Oculomotor abnormalities/nystagmus
- Ataxia

Klasik triadın tamamı birçok hastada bulunmaz. Triadı beklemek tanıyı geciktirebilir.

35.36 Kimlerde?

- Alcohol-use disorder
- Severe malnutrition
- Hyperemesis gravidarum
- Bariatric surgery
- Prolonged vomiting
- Cancer/cachexia
- Prolonged inadequate parenteral/enteral nutrition
- Refeeding risk

35.37 Korsakoff

Untreated/recurrent Wernicke, severe anterograde amnesia ve confabulation ile Korsakoff syndrome'a ilerleyebilir; neurologic damage kalıcı olabilir.

35.38 Tedavi

Suspected Wernicke'de treatment laboratory confirmation beklenmeden yüksek doz parenteral thiamine ile başlanır. Exact regimen ülke/guideline'a göre değişebilir; birçok expert guideline 200-500 mg IV multiple daily doses kullanır.

35.39 Glucose önce mi thiamine önce mi?

Thiamine-deficient hastada carbohydrate load thiamine requirementı artırabilir. Riskli hastaya thiamine mümkün olduğunca erken verilmelidir; ancak life-threatening hypoglycemia treatmentı 'önce thiamine' gerekçesiyle geciktirilmemelidir.

REFEEDING SENDROMU

35.40 Mekanizma

Uzun açlık/malnutrition sonrası carbohydrate refeeding insulin artışı ve intracellular phosphate, potassium, magnesium shiftine yol açar. Thiamine-dependent carbohydrate metabolism hızla artar.

35.41 Thiamine rolü

High-risk refeeding hastalarında feeding başlamadan önce/başlangıçta prophylactic thiamine verilmesi standard clinical practice'in parçasıdır.

35.42 Eczacı alarmı

Uzun süre çok az beslenen, hızlı kilo kaybeden veya alcohol-use disorder olan kişide yalnız 'multivitamin verelim' yaklaşımı refeeding riskini karşılamaz.

ALKOL VE B1

35.43 Neden risk?

Chronic alcohol use poor intake, impaired intestinal absorption, reduced hepatic storage ve impaired phosphorylation/utilization gibi birden fazla mekanizmayla thiamine deficiency riskini artırır.

35.44 Oral supplement yeterli mi?

Well, asymptomatic düşük-risk kişide oral prevention düşünülebilir; Wernicke şüphesinde oral doz yeterli kabul edilmez.

BARİATRİK CERRAHİ

35.45 Risk

Bariatric surgery sonrası vomiting, rapid weight loss ve poor intake thiamine deficiency/Wernicke riskini artırır. Deficiency birkaç ay içinde gelişebilir.

35.46 Kritik nokta

Prolonged vomiting olan post-bariatric hastada serum vitamin sonucu beklenmeden clinical suspicion ile tedavi gerekebilir.

DİYABET

35.47 Thiamine status

Diabetes'te urinary thiamine clearance ve tissue thiamine metabolism üzerine araştırmalar vardır; düşük circulating thiamine düzeyleri bildirilmiştir.

35.48 Benfotiamine

Diabetic neuropathy ve microvascular biochemical pathways için en çok araştırılan B1 derivative benfotiamine'dir. Clinical benefit kesin/evrensel değildir.

35.49 Glycemic control

Thiamine veya benfotiamine standard antihyperglycemic therapy yerine geçmez.

KALP YETMEZLİĞİ VE DİÜRETİKLER

35.50 Loop diuretics

Furosemide ve diğer loop diuretics ile urinary thiamine loss artabileceğine dair literature vardır; chronic heart failure hastalarında deficiency riskine katkıda bulunabilir.

35.51 Supplement herkese mi?

Routine high-dose thiamine'in tüm heart-failure patients için outcome faydası kanıtlanmış değildir. Nutritional status ve clinical context önemlidir.

NÖROPATİ

35.52 B1 deficiency neuropathy

Symmetric sensorimotor peripheral neuropathy, burning, paresthesia ve weakness gelişebilir. Deficiency tedavisi etiologic therapy'dir.

35.53 Benfotiamine ve neuropathic pain

Diabetic neuropathy studies symptom improvement sinyalleri göstermiştir; pregabalin/duloxetine gibi evidence-based symptomatic therapies ile aynı kanıt düzeyinde değerlendirilmemelidir.

KOGNİSYON / ALZHEIMER

35.54 Thiamine metabolism

Alzheimer disease'da glucose metabolism ve thiamine-dependent enzyme abnormalities araştırılmıştır.

35.55 Supplement

Thiamine derivatives'ın cognition üzerine araştırmaları vardır; Alzheimer disease treatment/prevention için established B1 supplement indication yoktur.

LABORATUVAR DEĞERLENDİRME

35.56 Serum/plasma thiamine

Plasma thiamine recent intake'ı yansıtabilir ve tissue status için sınırlıdır.

35.57 Whole-blood TDP

Whole-blood thiamine diphosphate, erythrocyte-associated thiamine statusu için daha kullanışlı biomarker kabul edilir.

35.58 Erythrocyte transketolase

Functional assay olarak historically kullanılmıştır; availability ve standardization sınırlıdır.

35.59 Wernicke

Wernicke clinical diagnosis'tır; laboratory sonucu beklemek tedaviyi geciktirmemelidir.

GÜVENLİLİK

35.60 Oral thiamine

Oral thiamine geniş therapeutic margin'e sahiptir. Institute of Medicine, adverse-effect data yetersizliği nedeniyle thiamine için UL belirlememiştir.

35.61 Yüksek oral doz

Absorption saturation ve renal excretion nedeniyle systemic exposure lineer artmaz. Bununla birlikte 'UL yok = sınırsız faydalı' anlamına gelmez.

35.62 Parenteral

Injection-site reactions ve nadir severe hypersensitivity/anaphylaxis mümkündür.

İLAÇ / BESİN ETKİLEŞİMLERİ

35.63 Diüretikler

Long-term loop diuretics urinary loss üzerinden thiamine statusu etkileyebilir.

35.64 5-Fluorouracil

5-FU thiamine metabolismını etkileyebilir ve deficiency riskine katkı sağlayabilir; oncology contextinde supplement management treating team ile yapılmalıdır.

35.65 Alcohol

Alcohol nutrient absorption/utilizationı bozar; thiamine deficiency açısından klinik olarak en önemli exposurelardan biridir.

35.66 Raw fish/shellfish ve thiaminases

Bazı raw freshwater fish/shellfish thiaminase içerebilir. Cooking enzymes'i inactivate eder. Normal mixed diet bağlamında nadir bir deficiency nedenidir.

35.67 Tea/coffee polyphenols

Bazı polyphenolic compounds thiamine'i etkileyebilir; balanced diet kullanan kişilerde tipik tüketimin klinik deficiency oluşturması beklenmez.

GEBELİK / EMZİRME

35.68 Gereksinim

Pregnancy ve lactation RDA yaklaşık 1.4 mg/day'dir.

35.69 Hyperemesis gravidarum

Prolonged vomiting, dextrose-containing fluids/parenteral nutrition öncesinde thiamine deficiency/Wernicke açısından kritik risk oluşturur. Bu durum routine prenatal supplement dozundan farklıdır.

ÜRÜN SEÇİMİ

35.70 Hangi form?

- Basit nutritional replacement → thiamine HCl/mononitrate genellikle yeterli.
- Severe deficiency/Wernicke → parenteral clinical treatment.
- Diabetic neuropathy supplement amacı → benfotiamine literature'ı ayrı değerlendir.
- 'Active B1' TPP → oral clinical superiority otomatik değil.
- Fatigue/CNS amacıyla sulbutiamine → basit vitamin B1 olarak değerlendirme.

35.71 Etikette

- Form
- Actual thiamine equivalent mg
- Benfotiamine ise derivative mg
- Combination B6/B3 dozları

- Quality/CoA
- İlaç mı supplement mı ve yerel statü

DOZLAR — BAĞLAMA GÖRE

- Nutritional requirement: yaklaşık 1.1-1.2 mg/day erişkin.
- Routine supplements: sıklıkla 1-100 mg/day aralığında.
- Oral deficiency treatment: klinik bağlama göre onlarca-yüzlerce mg/day kullanılabilir.
- Benfotiamine studies: sıklıkla 150-600 mg/day.
- Wernicke: oral supplement dozu değil; high-dose parenteral emergency regimens.
- Refeeding prophylaxis: risk ve guideline'a göre pharmacologic thiamine.

Bu doz kategorileri birbirinin yerine kullanılamaz.

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'B1 enerji verir.' → Eksikliği düzeltmek enerji metabolismını normalize eder; stimulant değildir.
- 'Benfotiamine yağda çözündüğü için beyne kesin daha iyi geçer.' → Aşırı genelleme.
- 'Benfotiamine diyabetik nöropatiyi tedavi eder.' → Sinyal var; evidence standard therapy kadar güçlü değil.
- 'TPP aktif form olduğu için oralda en iyi B1'dir.' → Clinical superiority kanıtı yok.
- 'UL yoksa istediğim kadar kullanırım.' → UL belirlenmemesi sınırsız fayda/güvenlik demek değil.
- 'Wernicke sadece alkoliklerde olur.' → Yanlış; vomiting, bariatric surgery, malnutrition vb. nedenler var.
- 'Wernicke triadı yoksa hastalık yok.' → Yanlış; triad sıklıkla tamamlanmaz.
- 'Önce thiamine verilmeden glucose asla verilmez.' → Hypoglycemia treatmentı geciktirilmez; thiamine erken eklenir.
- 'B1 saç uzatır.' → Deficiency dışındaki hair-growth kanıtı yetersiz.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Amaç nutritional supplement mı, neuropathy mi, fatigue mi?
- Alcohol use/malnutrition var mı?
- Uzun süren vomiting veya bariatric surgery var mı?
- Refeeding riski var mı?
- Neurologic symptoms: confusion, gait problem, diplopia/nystagmus?
- Diabetes ve neuropathy var mı?
- Loop diuretic kullanıyor mu?
- Ürün thiamine mi benfotiamine mi sulbutiamine mi?
- Doz mg olarak hangi moleküle ait?
- Akut ciddi deficiency varsa supplement yerine acil medical treatment gerekiyor mu?

EZBER KUTUSU — B1
B1 = THIAMINE.
Aktif koenzim = TPP/TDP.
TPP enzimleri: PYRUVATE DH + α-KG DH + BCKDH + TRANSKETOLASE.
RDA: erkek 1.2 mg, kadın 1.1 mg; pregnancy/lactation 1.4 mg.
Formlar: HCl, mononitrate, TPP; türevler BENFOTIAMINE ve SULBUTIAMINE.
Dry beriberi = nöropati; wet beriberi = kardiyak/high-output HF.
WERNICKE = medical emergency; triadın tamamını bekleme.
Risk: alcohol, malnutrition, hyperemesis, bariatric surgery, prolonged vomiting, refeeding.
Wernicke'de ORAL YETMEZ -> parenteral high-dose treatment.
Hypoglycemia varsa glucose'u thiamine beklemek için geciktirme; thiamine'i erken ver.
Benfotiamine: diabetic neuropathy için araştırılmış, standard tedavinin yerine geçmez.
Whole-blood TDP, plasma thiamine'dan status için daha kullanışlı olabilir.
Oral thiamine için klasik UL belirlenmemiştir.
UL YOK ≠ sınırsız doz gerekli/faydalı.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Yapı	Kullanım	PK	Kanıt	Ana avantaj	Kritik not
Thiamine HCl	Suda çözünen tuz	Replasman/supplement	Saturable oral absorption	Geniş	Ucuz/yaygın	Klasik form
Mononitrate	Stabil tuz	Fortification/supplement	Thiamine sağlar	Geniş	Stabil	HCl ile nutritional olarak benzer
TPP/TDP	Koenzim form	'Active B1' products	Oral intact fate farklı	Sınırlı superiority	Koenzim	Aktif = oral üstün değil
Benfotiamine	Lipophilic prodrug	Neuropathy/metabolic	Exposure ↑	Orta/sınırlı	PK avantajı	B1 mg ile birebir değil
Sulbutiamine	Synthetic lipophilic derivative	Asthenia/CNS claims	CNS-oriented	Sınırlı	Farklı pharmacology	Basit replasman değil
IV/IM thiamine	Parenteral	Wernicke/severe deficiency	Rapid systemic	Clinical standard	Acil kullanım	Nadir anaphylaxis

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Thiamin Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. National Academies Press.
- Thomson AD, et al. The Royal College of Physicians report on alcohol: guidelines for managing Wernicke's encephalopathy in the accident and emergency department. Alcohol Alcohol. 2002.
- Galvin R, et al. EFNS guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol. 2010.
- Isenberg-Grzeda E, et al. Wernicke-Korsakoff syndrome: under-recognized and under-treated. Psychosomatics/clinical review literature.
- American Society for Metabolic and Bariatric Surgery nutritional guidelines: thiamine deficiency after bariatric surgery.
- ASPEN Consensus Recommendations for Refeeding Syndrome. Nutr Clin Pract. 2020.
- Stracke H, et al. Benfotiamine in diabetic polyneuropathy (BENDIP): randomized double-blind placebo-controlled clinical study. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2008.
- Stirban A, et al. Benfotiamine prevents macro- and microvascular endothelial dysfunction and oxidative stress following a meal rich in advanced glycation end products in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2006.
- Smithline HA, et al. Supplemental thiamine for the treatment of acute heart failure syndrome: randomized trial/pilot literature.
- Clinical reviews on thiamine deficiency, beriberi, Wernicke encephalopathy and high-output cardiac failure.

VİTAMİN B2 — RİBOFLAVİN / RIBOFLAVIN

Riboflavin • riboflavin-5'-phosphate • FMN • FAD • enerji metabolizması • glutathione reductase • eksiklik • migren • riboflavin transporter deficiency • doz • güvenlilik • ürün seçimi

36. VİTAMİN B2 / RİBOFLAVİN

36.1 Temel tanım

Riboflavin, vitamin B2 olarak bilinen suda çözünen essential vitamindir. Flavin mononucleotide (FMN) ve flavin adenine dinucleotide (FAD) koenzimlerinin precursorudur; bu nedenle enerji üretimi, redox reactions, fatty-acid oxidation ve diğer vitaminlerin metabolizmasında merkezî rol oynar.

36.2 RDA

NIH/DRI verilerine göre erişkin erkeklerde 1.3 mg/day, erişkin kadınlarda 1.1 mg/day; pregnancy 1.4 mg/day, lactation 1.6 mg/day önerilir.

36.3 Besin kaynakları

- Milk/dairy
- Eggs
- Lean meats
- Liver/kidney
- Mushrooms
- Spinach ve bazı yeşil sebzeler
- Fortified/enriched cereals ve grain products

36.4 Işığa duyarlılık

Riboflavin ışığa duyarlıdır; photodegradation özellikle süt gibi şeffaf ambalajlı ürünlerde besin kaybına katkıda bulunabilir. Isıya görece daha dayanıklıdır.

EMİLİM VE METABOLİZMA

36.5 Besinden serbestleşme

Food-bound FAD/FMN gastrointestinal phosphatases tarafından riboflavine dönüştürüldükten sonra emilir. Supplement riboflavin de intestinal transporterlarla alınır.

36.6 Saturable absorption

Riboflavin intestinal absorptionı saturable'dır. Tek seferde çok yüksek dozlarda emilen oran düşer; buna rağmen pharmacologic oral doses migraine çalışmalarında kullanılmaktadır.

36.7 Hücre içi dönüşüm

Riboflavin, riboflavin kinase ile FMN'ye; FMN ise FAD synthetase ile FAD'a dönüştürülür.

36.8 İdrar

Fazla riboflavin renal excretion ile atılır. Supplement sonrası bright/neon yellow urine beklenen ve genellikle zararsızdır.

FMN VE FAD — NEDEN ÖNEMLİ?

36.9 FMN

FMN electron-transfer reactions'da flavoprotein prosthetic group olarak görev yapar; mitochondrial Complex I'in redox chemistry'sinde kritik flavindir.

36.10 FAD

FAD succinate dehydrogenase/Complex II, acyl-CoA dehydrogenases, glutathione reductase ve çok sayıda oxidoreductase sisteminde gereklidir.

36.11 Diğer vitaminlerle bağlantı

Riboflavin status, vitamin B6 activation, folate metabolism ve tryptophan-niacin pathway gibi sistemleri etkileyebilir. Bu nedenle severe B2 deficiency diğer micronutrient pathways'i fonksiyonel olarak bozabilir.

FORM 1 — RIBOFLAVIN

36.12 Standart form

Conventional riboflavin, multivitamin/B-complex ve tekli B2 ürünlerinde en yaygın formdur. Nutritional replacement ve migraine literature'ının büyük kısmı conventional riboflavin ile ilişkilidir.

36.13 Avantaj

Ucuz, iyi karakterize, geniş kullanım geçmişi ve yüksek dozlarda bile genellikle iyi tolerabilite.

36.14 Sınırlama

Water solubility ve saturable absorption nedeniyle oral bioavailability dose ile lineer artmaz.

FORM 2 — RIBOFLAVIN-5'-PHOSPHATE / FMN

36.15 Nedir?

Riboflavin-5'-phosphate, FMN'nin supplement formudur ve sıklıkla sodium salt şeklinde 'active/coenzyme B2' olarak pazarlanır.

36.16 Aktif form daha mı iyi?

FMN hücre içi koenzimdir; ancak intestinal uptake öncesinde phosphorylated flavins dephosphorylate edilebilir. Bu nedenle 'R5P doğrudan aktif, kesin daha iyi emilir' genellemesi klinik olarak kanıtlanmış değildir.

36.17 Ne zaman tercih edilir?

Formulation preference veya belirli multinutrient tasarımlarında kullanılabilir. Conventional riboflavin'e karşı routine clinical superiority gösterilmemiştir.

FORM 3 — FAD / FLAVIN ADENINE DINUCLEOTIDE

36.18 Supplement formu

FAD bazı 'coenzyme/active B-complex' ürünlerinde görülebilir. Hücresel aktif cofactor olması oral intact absorption ve clinical superiority anlamına gelmez.

36.19 Klinik

Nutritional B2 replacement için FAD'ın conventional riboflavin'den üstün olduğuna dair güçlü human outcome evidence yoktur.

RİBOFLAVİN EKSİKLİĞİ — ARIBOFLAVINOSIS

36.20 Bulgular

- Angular cheilitis/angular stomatitis
- Cracked/swollen lips
- Glossitis
- Sore throat
- Seborrheic dermatitis benzeri skin lesions
- Anemia
- Hair loss bildirilebilir
- Severe/prolonged deficiency'de neurologic/reproductive sorunlar

36.21 Tek başına mı?

Riboflavin deficiency çoğu zaman diğer nutrient deficiencies ile birlikte görülür; izole deficiency daha nadirdir.

36.22 Risk grupları

- Dairy/animal food intake çok düşük kişiler
- Vegan diets — diet quality/fortificationa bağlı
- Malabsorption
- Alcohol-use disorder

- Pregnancy/lactation + poor diet
- Endurance athletes/energy restriction
- Riboflavin transporter deficiency

RIBOFLAVIN TRANSPORTER DEFICIENCY

36.23 Genetik hastalık

SLC52A2 veya SLC52A3 transporter defects riboflavin transporter deficiency/Brown-Vialetto-Van Laere spectrum oluşturabilir. Sensorimotor neuropathy, pontobulbar palsy, sensorineural deafness, respiratory compromise gibi ciddi bulgular gelişebilir.

36.24 Tedavi

Bu rare disorder nutritional RDA düzeyinde supplement konusu değildir; high-dose riboflavin medical treatment olarak kullanılabilir ve erken tanı önemlidir.

MİGREN PROFİLAKSİSİ

36.25 Mekanizma hipotezi

Migraine pathophysiology'de mitochondrial energy metabolism dysfunction alt gruplarda rol oynayabilir. Riboflavin FMN/FAD üzerinden mitochondrial electron transport ve redox metabolismı desteklediği için prophylaxis amacıyla araştırılmıştır.

36.26 Klasik doz

Adult migraine prevention literature'ında en sık kullanılan pharmacologic dose 400 mg/day'dir. Bu doz RDA'nın yüzlerce katıdır ve nutritional replacement değil therapeutic nutraceutical dosing'dir.

36.27 2026 meta-analiz

2026 dose-response meta-analysis 12 trial ve toplam 749 katılımcıyı değerlendirdi. Riboflavin, control'e göre migraine frequency ve duration'da anlamlı azalma ile ilişkili bulundu; dose-response analysis 400 mg/day'e kadar daha yüksek intake ile daha büyük azalma sinyali gösterdi. Heterogeneity yüksekti.

36.28 2024/2025 evidence

2024 supplement meta-analysis riboflavinin migraine attack frequency'yi azalttığını bildirdi. 2025 clinical review adult migraine prevention için riboflavinin önerilebileceğini, pediatric evidence'ın ise kanıtlanmış olmadığını vurguladı.

36.29 Etki ne zaman?

Migraine prophylaxis akut analgesic değildir. Trials çoğunlukla haftalar-aylar sürer; pratikte response değerlendirmesi için yaklaşık 2-3 aylık düzenli kullanım gerekebilir.

36.30 Akut atak

Riboflavin akut migraine atağını abort etmek için kullanılmaz.

36.31 Çocuk

Pediatric trials mixed sonuçludur. 2025 systematic review potansiyel yarar bildirse de adult evidence kadar yerleşik değildir; dose ve age-specific management klinik değerlendirme gerektirir.

MİGRENDE KOMBİNASYONLAR

36.32 Riboflavin + magnesium + CoQ10

Commercial migraine formulas sıkça riboflavin, magnesium ve CoQ10 içerir. Her bileşenin bağımsız evidence base'i vardır; combination trial sonucu tek riboflavine atfedilemez.

36.33 Butterbur/feverfew kombinasyonları

Herbal combination ürünlerinde safety profile değişir. Riboflavinin düşük toxicity profili, kombinasyondaki diğer actives'in riskini ortadan kaldırmaz.

KATARAKT / GÖZ

36.34 Deficiency

Severe long-term riboflavin deficiency cataract ile ilişkilendirilmiştir.

36.35 Supplement korur mu?

Normal statusu olan kişide high-dose riboflavin supplementation'ın cataract prevention/treatment için established indication olduğu söylenemez.

ANEMİ VE DEMİR

36.36 Erythropoiesis

Riboflavin iron metabolism ve erythropoiesis ile ilişkilidir. Deficiency anemia'ya katkıda bulunabilir.

36.37 Demir tedavisi

Iron deficiency anemia'da ana tedavi iron replacement ve nedenin araştırılmasıdır; riboflavin yalnız deficiency/combined nutritional context varsa anlamlıdır.

HOMOSİSTEİN / MTHFR

36.38 MTHFR

MTHFR enzyme FAD-dependent bir flavoproteindir. Low riboflavin status özellikle MTHFR 677TT genotype gibi bağlamlarda homocysteine metabolismını etkileyebilir.

36.39 Klinik anlam

Bu mechanistic/genotype ilişki, herkese yüksek doz riboflavin veya 'methylation B2' verilmesini gerektirmez.

KARDİYOVASKÜLER / KAN BASINCI

36.40 MTHFR 677TT ve BP

Bazı intervention studies MTHFR 677TT genotype taşıyan kişilerde riboflavin supplementation ile blood pressure düşüşü bildirmiştir. Bu genotype-specific alan ilgi çekicidir ancak routine hypertension treatment yerine geçmez.

ENERJİ / YORGUNLUK

36.41 'Enerji vitamini'

Riboflavin energy-yielding pathways için zorunlu cofactor precursorudur. Deficiency varsa fatigue/weakness düzelebilir; yeterli statusu olan kişide megadose B2 stimulant gibi enerji vermez.

SAÇ / CİLT / TIRNAK

36.42 Saç

Riboflavin deficiency hair loss ile ilişkili olabilir. Deficiency olmayan androgenetic alopecia veya telogen effluviumda yüksek doz B2'nin saç çıkardığına dair güçlü evidence yoktur.

36.43 Cilt

Cheilosis, glossitis ve seborrheic-like dermatitis deficiency'nin klasik mucocutaneous bulgularıdır.

36.44 Tırnak

B2'nin deficiency dışı brittle nail treatmentı olarak güçlü monoterapi kanıtı yoktur.

GÜVENLİLİK

36.45 UL

Riboflavin için yeterli adverse-effect evidence bulunmadığından Institute of Medicine klasik tolerable upper intake level belirlememiştir.

36.46 400 mg güvenli mi?

Migraine trials'da 400 mg/day genellikle iyi tolere edilmiştir; occasional diarrhea, polyuria veya GI symptoms bildirilebilir. Uzun dönem gereksiz megadose kullanımı yine de klinik gerekçe gerektirir.

36.47 İdrar rengi

Fluorescent yellow urine riboflavin excretionıdır; toxicity işareti değildir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

36.48 Genel

NIH consumer guidance riboflavin için bilinen önemli medication interaction olmadığını belirtir. Bununla birlikte ilaçların nutrient statusu etkileyebileceği özel durumlar olabilir.

36.49 Tricyclic antidepressants

Older literature bazı tricyclic drugs'ın riboflavin metabolismını etkileyebileceğini öne sürmüştür; modern clinically significant interaction evidence sınırlıdır.

36.50 Phenobarbital

Chronic phenobarbital exposure riboflavin metabolismını artırabilir; clinical relevance patient contextine bağlıdır.

36.51 Doxorubicin

Experimental interactions raporlanmıştır; oncology treatment sırasında high-dose supplements treating team ile değerlendirilmelidir.

GEBELİK / EMZİRME

Pregnancy RDA 1.4 mg/day, lactation 1.6 mg/day'dir. Nutritional doses gereklidir; migraine için 400 mg gibi pharmacologic dosing pregnancy'de routine self-treatment olarak değerlendirilmemelidir.

ÜRÜN SEÇİMİ

- Riboflavin mi R5P mi?
- Actual B2 mg kaç?
- Migraine productunda 400 mg hedefleniyorsa tek günlük serving gerçekten bu dozu sağlıyor mu?
- B-complex içinde B6/niacin gibi diğer yüksek doz riskleri var mı?
- R5P 'active' marketingi clinical superiority iddiasına dönüştürülüyor mu?
- Combination migraine formula'da magnesium/CoQ10/herb dozları ayrı okunuyor mu?

DOZ KATEGORİLERİ

- Nutritional requirement: yaklaşık 1.1-1.3 mg/day erişkin.
- Multivitamin/B-complex: sıklıkla birkaç mg ile onlarca mg.
- Migraine prophylaxis studies: çoğunlukla 400 mg/day adult.
- Rare riboflavin transporter deficiency: specialist-directed high pharmacologic doses; routine supplement dozu değildir.

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'Aktif R5P herkes için normal riboflavinden üstündür.' → Güçlü clinical superiority evidence yok.
- '400 mg B2 enerji patlaması yapar.' → Stimulant değildir.
- 'Sarı idrar böbreğin vitamini atamadığını gösterir.' → Tam tersi, renal riboflavin excretionının beklenen görüntüsüdür.
- 'Migren atağı başlayınca B2 iç, keser.' → Riboflavin prophylactic stratejidir, acute abortive değildir.
- 'B2 saç uzatır.' → Deficiency hair loss yapabilir; deficiency dışı hair-growth evidence zayıf.

- 'Suda çözünür, sonsuz doz güvenlidir.' → UL belirlenmemiş olması sınırsız fayda anlamına gelmez.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Amaç migraine prevention mı, deficiency mi, B-complex mi?
- Migraine tanısı var mı ve red flags değerlendirildi mi?
- Ürün 400 mg/day gerçekten sağlıyor mu?
- Riboflavin mi R5P mi?
- Çocuk/pregnancy var mı?
- Combination productta magnesium/CoQ10 ve diğer B vitaminlerinin dozları nedir?
- Cheilosis/glossitis varsa başka B/iron deficiencies de düşünüldü mü?
- Neuropathy + deafness gibi ağır erken semptomlarda rare transporter disorder ihtimali var mı?

EZBER KUTUSU — B2
B2 = RIBOFLAVIN.
Aktif koenzimler = FMN + FAD.
RDA: erkek 1.3 mg; kadın 1.1 mg; pregnancy 1.4 mg; lactation 1.6 mg.
Deficiency = angular cheilitis + glossitis + dermatitis + anemia; hair loss olabilir.
Riboflavin → FMN → FAD.
R5P/FMN 'aktif form' ama ORAL CLINICAL SUPERIORITY kanıtlanmış değil.
MIGRAINE prophylaxis: adult literature'da klasik doz 400 mg/day.
2026 meta-analysis: frequency ve duration ↓ sinyali; heterogeneity yüksek.
Akut migraine abortive değildir.
Bright yellow urine = BEKLENEN, genellikle zararsız.
UL belirlenmemiştir.
MTHFR enzyme FAD-dependent; genotype-specific BP/homocysteine literature var ama herkese megadose gerekmez.
Rare SLC52A2/SLC52A3 transporter deficiency = ciddi nörolojik hastalık; specialist high-dose treatment.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Kimyasal rol	Kullanım	Absorpsiyon	Kanıt	Avantaj	Kritik not
Riboflavin	Vitamin precursor	Nutrition/migraine	Saturable	En geniş	Ucuz/çalışılmış	400 mg migraine literature
Riboflavin-5'-P / FMN	Koenzim form	Active B products	Dephosphorylation olabilir	Sınırlı superiority	Formulation option	Aktif=üstün değil
FAD	Koenzim	Niche supplements	Intact oral fate sınırlı	Az	Biochemical cofactor	Routine replacement üstün değil
B-complex B2	Riboflavin/R5P	General supplement	Form-dependent	Combination	Kolay	B6/niacin dozuna bak
Migraine combo	B2+Mg+CoQ10 vb.	Prevention	Multiple actives	Combination-specific	Multi-target	Sonucu B2'ye atfetme

KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Riboflavin Fact Sheet for Health Professionals/Consumers.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline.
- Amini S, et al. The effect of riboflavin on the mean attack frequency, severity, and duration of migraine headaches: a systematic review and dose-response meta-analysis of clinical trials. J Res Med Sci. 2026;31:1. PMID: 41769676.
- Effects of selected dietary supplements on migraine prophylaxis: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. 2024. PMID: 39404918.
- Tepper SJ, et al. Nutraceuticals and Headache 2024: Riboflavin, Coenzyme Q10, Feverfew, Magnesium, Melatonin, and Butterbur. Curr Pain Headache Rep. 2025. PMID: 39853578.
- Thompson DF, Saluja HS. Prophylaxis of migraine headaches with riboflavin: a systematic review. J Clin Pharm Ther. 2017. PMID: 28485121.
- Systematic Review Suggests Nutraceuticals Containing Vitamin B2 Could Provide an Alternative Treatment for Paediatric Migraines. 2025. PMID: 40411246.
- Clinical/genetic literature on SLC52A2/SLC52A3 riboflavin transporter deficiency and Brown-Vialetto-Van Laere spectrum.

VİTAMİN B3 — NİASİN / NIACIN

Nicotinic acid • nicotinamide/niacinamide • immediate/extended release • inositol hexanicotinate • NAD/NADP • pellagra • flushing • lipitler • hepatotoksisite • glukoz/ürik asit • cilt • doz • etkileşim

37. VİTAMİN B3 / NİASİN

Niacin, vitamin B3 aktivitesi sağlayan nicotinic acid ve nicotinamide/niacinamide için kullanılan şemsiye terimdir. Her iki form NAD+ ve NADP+ koenzim havuzlarına katkı sağlar; ancak farmakolojik etkileri aynı değildir.

37.1 RDA / niacin equivalents

Gereksinim niacin equivalents (NE) ile ifade edilir. Erişkin erkeklerde yaklaşık 16 mg NE/day, kadınlarda 14 mg NE/day; gebelikte 18 mg, emzirmede 17 mg NE/day. Dietary tryptophan da niacin sentezine katkı sağlar; yaklaşık 60 mg tryptophan = 1 mg NE kabul edilir.

37.2 Kaynaklar

- Poultry/meat/fish
- Peanuts/nuts
- Legumes
- Whole/enriched grains
- Fortified foods

Corn-based diets nixtamalization uygulanmadığında bioavailable niacin/tryptophan açısından pellagra riskine katkıda bulunabilir.

NAD / NADP BİYOLOJİSİ

NAD+/NADH redox metabolism, glycolysis, TCA cycle ve mitochondrial oxidative phosphorylation için; NADP+/NADPH ise reductive biosynthesis ve antioxidant defense için kritiktir. NAD+ ayrıca sirtuins, PARPs ve CD38 gibi NAD-consuming enzymes için substrate'tır.

Niacin/nicotinamide → NAD+ ilişkisi, yüksek doz B3'ün otomatik 'anti-aging' tedavisi olduğu anlamına gelmez. NR/NMN gibi NAD precursorları ayrı moleküllerdir.

FORM 1 — NICOTINIC ACID

37.3 Özellik

Nicotinic acid, nutritional B3 sağlamasının yanında pharmacologic gram dozlarda lipid profile üzerinde güçlü etkiler oluşturabilen formdur.

37.4 Flushing

GPR109A/HCAR2 aktivasyonu ve prostaglandin-mediated cutaneous vasodilation nedeniyle warmth, erythema, burning/pruritus görülebilir. Flushing özellikle immediate-release formda belirgindir.

37.5 Lipit etkileri

- Triglycerides ↓
- LDL-C ↓
- HDL-C ↑

Lipid değişiklikleri belirgin olsa da modern statin-treated populations'da niacin eklenmesinin cardiovascular outcome faydası gösterilememiştir; adverse effects artmıştır.

37.6 AIM-HIGH / HPS2-THRIVE mesajı

Large outcome trials, statin therapy üzerine niacin eklemenin major cardiovascular events'i anlamlı azaltmadığını ve adverse events'i artırabildiğini göstermiştir. Bu nedenle niacin yalnız HDL yükseltmek amacıyla rutin eklenmez.

IMMEDIATE-RELEASE NICOTINIC ACID

IR niacin daha fazla flushing yapar fakat sustained-release formulations'a kıyasla bazı hepatotoxicity riskleri daha düşük olabilir. Dose titration ve yemekle kullanım flushing'i azaltabilir.

Aspirin

Prostaglandin-mediated flushing aspirin/NSAID pretreatment ile azalabilir; fakat sırf supplement flushing'ini yönetmek için gereksiz NSAID kullanımı kendi risklerini getirir.

EXTENDED / SUSTAINED-RELEASE NIACIN

Modified-release formulations flushing'i azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Release profile hepatotoxicity ve tolerability'yi etkileyebilir. Prescription ER niacin ile kontrolsüz OTC sustained-release ürünler eşdeğer kabul edilmemelidir.

Özellikle bazı sustained-release nicotinic acid ürünlerinde hepatotoxicity riski daha yüksek bildirilmiştir.

FORM 2 — NICOTINAMIDE / NIACINAMIDE

37.7 Flush yapar mı?

Nicotinamide tipik nicotinic-acid flushing'ini yapmaz; GPR109A üzerinden aynı lipid-lowering pharmacology'yi oluşturmaz.

37.8 NAD precursor

Nicotinamide salvage pathway ile NAMPT aracılığıyla NMN'ye, ardından NAD+'a dönüştürülür.

37.9 Dermatoloji

Nicotinamide anti-inflammatory ve barrier-support özellikleri nedeniyle dermatology/cosmetics'te yaygındır. Oral nicotinamide, yüksek riskli kişilerde non-melanoma skin cancer chemoprevention amacıyla araştırılmıştır.

37.10 ONTRAC

2015 phase 3 trial'da daha önce çok sayıda non-melanoma skin cancer öyküsü olan yüksek riskli erişkinlerde nicotinamide 500 mg twice daily 12 ay, yeni non-melanoma skin cancers oranını placebo'ya göre azalttı. Benefit treatment kesildikten sonra kalıcı görünmedi; general population prevention'a genellenmez.

37.11 Akne/rosacea

Topical niacinamide sebum, barrier ve inflammation bağlamında kozmetik/dermatolojik ürünlerde kullanılır. Oral high-dose nicotinamide rutin acne tedavisi değildir.

FORM 3 — INOSITOL HEXANICOTINATE

Altı nicotinic-acid molekülünün inositole esterlenmiş türevidir ve 'no-flush niacin' olarak pazarlanır. Ancak serbest nicotinic acid exposure'ı conventional niacin'den farklıdır; pharmacologic lipid-lowering için eşdeğer kabul edilmez.

'Flush yapmıyorsa aynı kolesterol etkisini daha güvenli verir' iddiası kanıtlanmış değildir.

FORM 4 — NICOTINAMIDE RIBOSIDE / NMN

NR ve NMN, NAD+ biosynthesis'e katılan ayrı B3-related precursors'dır. Klasik niacin/nicotinamide monografından ayrı değerlendirilmelidir; mg-mg eşdeğer değildir. Bu proje kapsamında NR ve NMN ayrı dosyalarda ele alınmıştır.

PELLAGRA

37.12 Klasik 4D

- Dermatitis
- Diarrhea
- Dementia
- Death

Dermatitis tipik olarak photosensitive ve simetrik olabilir; Casal necklace klasik bulgulardandır.

37.13 Nedenler

- Severe dietary niacin/tryptophan deficiency
- Malnutrition/alcohol use
- Malabsorption
- Hartnup disease
- Carcinoid syndrome — tryptophan serotonin yoluna kayar
- Bazı ilaçlar/uzun süreli yetersiz beslenme

37.14 Tedavi

Pellagra pharmacologic nicotinamide/nicotinic acid replacement ve underlying cause management gerektirir; basit multivitamin dozu severe disease için yeterli olmayabilir.

FLUSHING — PRATİK

- Yüz/gövde kızarması
- Warmth
- Pruritus/tingling
- Başlangıçta daha belirgin
- Zamanla tolerance gelişebilir

Alcohol, hot beverages ve spicy foods flushing'i artırabilir. 'Flush = detox' değildir; pharmacologic prostaglandin yanıtıdır.

HEPATOTOKSİSİTE

Yüksek doz nicotinic acid ve nicotinamide hepatotoxicity yapabilir. Risk dose, formulation ve duration ile ilişkilidir; sustained-release nicotinic acid özellikle dikkat gerektirir.

- AST/ALT artışı
- Fatigue/anorexia
- Nausea
- Jaundice
- Severe cases: hepatic injury

Gram doz niacin alanlarda liver tests clinical indicationa göre izlenir.

GLUKOZ METABOLİZMASI

Pharmacologic nicotinic acid insulin resistance ve glucose levels'i kötüleştirebilir; diabetes/prediabetes'te monitoring gerekir. Nutritional RDA dozlarıyla bu risk aynı değildir.

ÜRİK ASİT / GUT

High-dose niacin uric acid'i artırabilir ve gout'u kötüleştirebilir. Gout history'si olan hastada pharmacologic niacin dikkatle değerlendirilmelidir.

KAN BASINCI / ORTOSTATİZM

Vasodilation flushing döneminde dizziness/hypotension yapabilir. Antihypertensive kullananlarda yüksek doz nicotinic acid ile semptomlar artabilir.

GASTROİNTESTİNAL

Nausea, dyspepsia, abdominal discomfort ve diarrhea yüksek dozlarda görülebilir. Peptic ulcer disease high-dose niacin için ek dikkat nedenidir.

GÖZ

Çok yüksek pharmacologic niacin dozlarında nadir cystoid macular edema/maculopathy bildirilmiştir; görme değişikliği gelişirse değerlendirme gerekir.

TROMBOSİT / KANAMA

Niacin platelet count/function ve coagulation parameters üzerinde etkiler gösterebilir; HPS2-THRIVE gibi large trials'da bleeding-related adverse events artışı bildirilmiştir. Anticoagulant/antiplatelet kullananlarda pharmacologic dosing klinik gözetim gerektirir.

GÜVENLİLİK VE UL

ABD DRI'da supplement/fortified-food nicotinic acid için flushing temelli adult UL 35 mg/day olarak belirlenmiştir. Bu UL nutritional supplement exposure içindir; physician-supervised pharmacologic niacin gram dozları farklı risk-benefit çerçevesindedir.

Nicotinamide flushing yapmasa da yüzlerce mg–gram düzeyinde uzun süreli kullanım hepatik/metabolik risk taşıyabilir; 'flush yok = sınırsız güvenli' değildir.

GEBELİK / EMZİRME

Nutritional requirement gebelikte 18 mg NE/day, emzirmede 17 mg NE/day'dir. Pharmacologic high-dose nicotinic acid/nicotinamide rutin prenatal supplement değildir; indication-specific medical assessment gerekir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Statinler

High-dose niacin + statin kombinasyonu myopathy riskini artırabilir; ayrıca large outcome trials routine combination benefit göstermemiştir.

Antihipertansifler

Vasodilation nedeniyle hypotension/dizziness additive olabilir.

Antidiyabetikler

Niacin glucose controlü kötüleştirebilir; medication requirement değişebilir.

Allopurinol/ürik asit

Niacin-induced hyperuricemia gout managementını zorlaştırabilir.

Anticoagulant/antiplatelet

High-dose use'da bleeding parameters ve clinical bleeding açısından dikkat.

Alcohol

Flushing ve hepatotoxicity riskini artırabilir; high-dose niacin ile özellikle kaçınılmalıdır.

SAÇ / CİLT / TIRNAK

Saç

Niacin deficiency pellagra ve systemic malnutrition bağlamında hair/skin health'i bozabilir; deficiency olmayan kişide oral niacin megadozunun saç uzattığına dair güçlü kanıt yoktur.

Topical niacinamide

Sebum regulation, barrier function, pigmentation ve inflammation üzerinde dermatologic/cosmetic literature vardır. Oral B3 etkileriyle karıştırılmamalıdır.

Pigmentasyon

Topical niacinamide melanosome transferini azaltma mekanizmasıyla hyperpigmentation ürünlerinde kullanılabilir; bu oral niacin supplement indicationı değildir.

NAD / ANTI-AGING PAZARLAMASI

Nicotinamide NAD precursorudur fakat yüksek-dose nicotinamide sirtuin/PARP biology üzerinde kompleks etkiler gösterebilir. 'NAD yükseltir, o halde yaşlanmayı tersine çevirir' human clinical outcome kanıtı değildir.

NAD boosting amacıyla nicotinamide, NR, NMN ve niacin birbirine mg-mg ikame edilmemelidir.

ÜRÜN ETİKETİ NASIL OKUNUR?

- 'Niacin' altında nicotinic acid mı nicotinamide mı?
- Niacin equivalents/NE nasıl belirtilmiş?
- IR mi ER/SR mı?
- 'No-flush' ise inositol hexanicotinate mı?
- Günlük toplam mg kaç?
- B-complex içinde B6 gibi başka yüksek doz riskler var mı?
- NAD booster ise NR/NMN ile karıştırılıyor mu?
- High-dose ürün ilaç mı supplement mı?

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'Flush ne kadar çoksa detox o kadar iyi.' → Yanlış; prostaglandin-mediated yan etkidir.
- 'No-flush niacin aynı kolesterol etkisini verir.' → Kanıtlanmış değil.
- 'Niacin HDL'yi yükseltiyor, kalp krizini kesin önler.' → Modern statin-era outcome trials bunu desteklemedi.
- 'Nicotinamide niacin ile aynı lipid etkisini yapar.' → Yanlış.
- 'Nicotinamide flush yapmıyor, toksisitesi yok.' → Yüksek dozda hepatik/metabolik risk var.
- 'B3 NAD'ı artırdığı için anti-aging kanıtlandı.' → Biomarker/mechanism ≠ longevity outcome.
- '35 mg üstü zehirdir.' → UL supplement flushing riskine dayanır; medical pharmacologic use ayrı değerlendirilir.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Amaç nutritional B3 mü, lipid lowering mi, NAD/anti-aging mi, dermatology mi?
- Form nicotinic acid mı nicotinamide mı?
- IR/ER/SR mı?
- Doz kaç mg/day?
- Statin kullanıyor mu?
- Diabetes/prediabetes var mı?
- Gout/hyperuricemia var mı?
- Liver disease/alcohol use var mı?
- Anticoagulant/antiplatelet kullanıyor mu?
- 'No-flush' ürünün gerçek içeriği ne?
- Skin-cancer prevention için nicotinamide düşünüyorsa gerçekten high-risk dermatology populationında mı?

EZBER KUTUSU

B3 = NIACIN umbrella: NICOTINIC ACID + NICOTINAMIDE.

RDA: erkek 16 mg NE; kadın 14 mg NE. 60 mg tryptophan ≈ 1 mg NE.

Nicotinic acid = FLUSH + TG↓ LDL↓ HDL↑; pharmacologic gram doses.

Nicotinamide = tipik FLUSH YOK; aynı lipid-lowering etki YOK.

Pellagra = 4D: dermatitis, diarrhea, dementia, death.

High-dose niacin: LIVER + GLUCOSE + URIC ACID + GI + hypotension risk.

Supplement UL = 35 mg/day, flushing temelli; medical gram-dose use ayrı.

Statin-era trials: niacin eklemek CV outcomes'i anlamlı iyileştirmedi, adverse events arttı.

Inositol hexanicotinate = 'no-flush'; conventional niacin'e pharmacologic eşdeğer değil.

Nicotinamide 500 mg BID: yüksek-risk non-melanoma skin cancer populationında 12 aylık ONTRAC trial benefit; herkese prevention değil.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Flush	Lipid etkisi	NAD precursor	Başlıca kullanım	Ana risk	Not
Nicotinic acid IR	Yüksek	Güçlü	Evet	Pharmacologic lipid/nutrition	Flush/GI	Liver izle
Nicotinic acid ER/SR	Daha az/değişken	Güçlü	Evet	Prescription/OTC	Hepatotoxicity	Release profile kritik
Nicotinamide	Tipik yok	Belirgin değil	Evet	Nutrition/dermatology research	High-dose liver/metabolic	Niacin ile eşdeğer değil
Inositol hexanicotinate	Az	Belirsiz/yetersiz	Dolaylı	No-flush marketing	Efficacy belirsiz	Lipid için ikame etme
NR	Yok	Niacin tipi değil	Evet	NAD booster	Uzun dönem belirsiz	Ayrı monograf
NMN	Yok	Niacin tipi değil	Evet	NAD booster	Uzun dönem belirsiz	Ayrı monograf

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Niacin Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: Niacin and other B vitamins. National Academies Press.
- AIM-HIGH Investigators. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med. 2011.
- HPS2-THRIVE Collaborative Group. Effects of extended-release niacin with laropiprant in high-risk patients. N Engl J Med. 2014.
- Chen AC, et al. A Phase 3 Randomized Trial of Nicotinamide for Skin-Cancer Chemoprevention. N Engl J Med. 2015;373:1618-1626.
- LiverTox: Niacin. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.
- Clinical pharmacology literature comparing immediate-release, sustained-release and extended-release nicotinic acid formulations.
- Covarrubias AJ, et al. NAD+ metabolism and its roles in cellular processes during ageing. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021.

VİTAMİN B5 — PANTOTENİK ASİT / PANTOTHENIC ACID

Pantothenic acid • calcium pantothenate • pantethine • panthenol/dexpanthenol • CoA • eksiklik • metabolizma • lipitler • cilt/saç • güvenlilik • doz • ürün seçimi

38. VİTAMİN B5 / PANTOTENİK ASİT

Pantothenic acid, vitamin B5 olarak bilinen suda çözünen essential vitamindir. Adı Yunanca 'pantothen' (her yerden) kökünden gelir; besinlerde yaygın bulunması gerçek izole eksikliğin nadir olmasını açıklar.

38.1 Temel biyolojik rol

B5, coenzyme A (CoA) ve acyl carrier protein yapısının zorunlu bileşenidir. Bu nedenle fatty-acid synthesis/oxidation, acetyl-CoA metabolism, TCA cycle'a substrate girişi, cholesterol/steroid synthesis, acetylation reactions ve çok sayıda acyl-transfer reaksiyonunda merkezîdir.

38.2 AI

Yetişkinler için Adequate Intake yaklaşık 5 mg/day; pregnancy 6 mg/day, lactation 7 mg/day'dir. Yeterli veri olmadığı için klasik RDA yerine AI kullanılır.

38.3 Kaynaklar

- Et ve organ etleri
- Eggs
- Milk
- Whole grains
- Mushrooms
- Avocado
- Potatoes
- Broccoli
- Legumes

Pantothenic acid gıdalarda yaygın olduğundan normal mixed diet ile yetersizlik nadirdir.

EMİLİM VE METABOLİZMA

38.4 Besinden serbestleşme

Dietary CoA ve phosphopantetheine intestinal digestion sırasında pantothenic acid'e kadar parçalanır.

38.5 Taşıma

Pantothenic acid intestinal uptake'ta sodium-dependent multivitamin transporter (SMVT/SLC5A6) sistemini kullanır; biotin de aynı transporter ailesinden yararlanır.

38.6 CoA sentezi

Pantothenate → 4'-phosphopantothenate → phosphopantothenoylcysteine → phosphopantetheine → dephospho-CoA → CoA basamaklarıyla sentezlenir. Pantothenate kinase pathway'nin rate-limiting kontrol noktalarındandır.

38.7 Atılım

Fazla pantothenate ağırlıklı olarak renal yolla atılır.

FORM 1 — PANTOTHENIC ACID

Serbest pantothenic acid vitaminin temel kimyasal formudur. Formülasyon stabilitesi nedeniyle supplementlerde çoğu zaman tuz formu tercih edilir.

FORM 2 — CALCIUM PANTOTHENATE

38.8 Nedir?

Calcium D-pantothenate, oral supplements ve multivitaminlerde en yaygın B5 formudur. Stabil bir pantothenic acid tuzudur.

38.9 Elemental kalsiyum?

Calcium pantothenate'daki 'calcium' klinik calcium supplementation amacı taşımaz; ürün B5 kaynağı olarak değerlendirilir.

38.10 D- ve DL-form

Biological vitamin activity esas olarak D-pantothenic acid tarafındadır. Racemic DL preparations aynı ağırlıkta D-form kadar vitamin aktivitesi sağlamaz; modern supplement etiketlerinde D-calcium pantothenate yaygındır.

FORM 3 — PANTETHINE

38.11 Nedir?

Pantethine, iki pantetheine molekülünden oluşan disulfide türevidir. Pantothenic acid ile ilişkili olsa da basit 'daha aktif B5' olarak değerlendirilmemelidir; pharmacologic/nutraceutical literature'ı ayrıdır.

38.12 Lipitler

Pantethine dyslipidemia çalışmalarında total cholesterol, LDL-C ve triglycerides üzerinde modest iyileşme sinyalleri göstermiştir. Çalışmaların çoğu küçük/orta ölçekli ve modern statin outcome evidence'ından çok daha sınırlıdır.

38.13 Doz

Pantethine lipid çalışmalarında sıklıkla 600-900 mg/day civarı kullanılmıştır. Bu doz pantothenic acid nutritional requirementıyla mg-mg kıyaslanmaz.

38.14 Mekanizma

CoA metabolismı ve cysteamine-related pathways üzerinden hepatic lipid metabolismı etkileyebileceği öne sürülmüştür; mekanizma klinik outcome kanıtı değildir.

38.15 Statin yerine?

Hayır. Cardiovascular risk reduction amacıyla statin/ezetimibe/PCSK9 gibi outcome-proven therapies yerine pantethine kullanılması kanıta dayalı değildir.

FORM 4 — PANTHENOL / DEXPANTHENOL

38.16 Nedir?

Panthenol pantothenic acid'in alcohol analog/provitamin formudur. Dexpanthenol biologically active D-enantiomeridir ve özellikle topical dermatologic/cosmetic formulations'da kullanılır.

38.17 Cilt

Dexpanthenol humectant, barrier-support ve epithelial repair özellikleri nedeniyle moisturizers, wound-care adjuncts ve irritated skin ürünlerinde yaygındır.

38.18 Saç

Panthenol hair shaft üzerinde film-forming/humectant etkilerle görünüm, esneklik ve nem hissini iyileştirebilir. Bu, hair follicle growth veya androgenetic alopecia tedavisi anlamına gelmez.

38.19 Oral panthenol

Oral supplement piyasasında pantothenate kadar standart değildir; panthenol daha çok topical/pharmaceutical formulation alanında görülür.

EKSİKLİK

38.20 Neden nadir?

Pantothenic acid çok geniş gıda dağılımına sahiptir; doğal izole deficiency genellikle severe generalized malnutrition dışında beklenmez.

38.21 Bulgular

- Fatigue
- Irritability
- Restlessness
- Sleep disturbance
- GI symptoms

- Numbness/paresthesia
- 'Burning feet' sensation

Bu semptomlar nonspecifictir ve deneysel deficiency çalışmalarında tanımlanmıştır; yalnız semptoma bakarak B5 deficiency tanısı konmaz.

38.22 Risk

Severe malnutrition, prolonged highly restricted diets ve rare metabolic disorders dışında klinik B5 deficiency uncommon'dır.

BURNING FEET

Pantothenic acid deficiency ile tarihsel olarak 'burning feet syndrome' ilişkilendirilmiştir. Ancak modern practice'ta burning feet çok daha sık diabetes, B12 deficiency, B6 toxicity, alcohol-related neuropathy, thyroid disease veya başka peripheral neuropathy nedenleriyle açıklanır.

ENERJİ / YORGUNLUK

CoA metabolismındaki merkezi rol nedeniyle B5 'energy vitamin' olarak pazarlanır. Eksiklik yoksa high-dose pantothenic acid'in stimulant benzeri enerji sağladığına dair güçlü kanıt yoktur.

'ADRENAL SUPPORT' İDDİALARI

Pantothenic acid adrenal steroid synthesis pathways'e biyokimyasal olarak katılır çünkü CoA metabolismı gereklidir. Ancak 'adrenal fatigue' adıyla pazarlanan nonspecific syndrome established endocrine diagnosis değildir ve megadose B5'in adrenal functionı normalize ettiği güçlü clinical evidence ile gösterilmemiştir.

AKNE

38.23 Oral B5

Pantothenic acid ve pantethine/pantothenate içeren yüksek doz ürünler acne için pazarlanır. Küçük pilot çalışmalar lezyon sayısında azalma bildirmiş olsa da evidence limited, ürünler heterojen ve standard acne therapies ile karşılaştırmalı güçlü data yoktur.

38.24 Mekanizma iddiası

'CoA artırıp sebumu tüketir' açıklaması popülerdir fakat clinical efficacy'yi tek başına kanıtlamaz.

38.25 Pratik

Acne'de benzoyl peroxide, topical retinoids, azelaic acid, antibiotics/hormonal/isotretinoin gibi evidence-based options hastalığın şiddetine göre değerlendirilir; B5 ana tedavi değildir.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Pantothenic acid deficiency çok nadir olduğundan nonspecific hair loss'ta B5 deficiency sık neden değildir. Oral megadose B5'in androgenetic alopecia veya telogen effluviumu tedavi ettiğine dair güçlü human evidence yoktur.

Topical panthenol saç telinin kozmetik özelliklerini iyileştirebilir; follicular regrowth ile karıştırılmamalıdır.

YARA / CİLT BARİYERİ

Topical dexpanthenol epidermal hydration, barrier recovery ve epithelialization için yaygın kullanılır. Topical benefit, oral pantothenic acid megadozunun wound healing'i hızlandırdığı anlamına gelmez.

LİPİTLER — PANTETHINE

Pantethine üzerine meta-analitik/clinical literature LDL-C ve triglyceride reductions bildirmiştir; ancak heterogeneity, küçük sample sizes ve surrogate endpoints nedeniyle cardiovascular-event prevention kanıtı yoktur.

Bir hastada LDL hedefi tedavi gerektiriyorsa pantethine kullanımı standard lipid-lowering therapy'nin ertelenmesine yol açmamalıdır.

GÜVENLİLİK

38.26 UL

Pantothenic acid için ciddi adverse-effect verisi yetersiz olduğundan klasik tolerable upper intake level belirlenmemiştir.

38.27 Yüksek doz

Çok yüksek oral dozlarda diarrhea ve gastrointestinal discomfort en sık beklenen sorunlardır.

38.28 Pantethine

Pantethine genellikle iyi tolere edilir; GI symptoms görülebilir. Pharmacologic-dose nutraceutical kullanımda medication listesi ve cardiovascular risk planı birlikte değerlendirilmelidir.

38.29 UL yok ne demek?

UL belirlenmemiş olması 'ne kadar çok o kadar iyi' veya sınırsız uzun dönem kullanımın kanıtlanmış güvenli olduğu anlamına gelmez.

ETKİLEŞİMLER

38.30 İlaç etkileşimleri

Nutritional-dose pantothenic acid için belirgin clinically important drug interactions iyi tanımlanmamıştır.

38.31 Biotin ile transporter

Pantothenate ve biotin SMVT transporterını paylaşır; çok yüksek tek-nutrient dozlarında theoretical competition tartışılmıştır. Routine supplement doses'ta clinically important interaction net gösterilmemiştir.

38.32 Combination products

B5'in kendisinden çok B-complex içindeki niacin, B6 veya minerals/herbs klinik etkileşim açısından daha önemli olabilir.

GEBELİK / EMZİRME

AI pregnancy 6 mg/day, lactation 7 mg/day'dir. Nutritional intake gereklidir. High-dose acne/lipid/adrenal-support ürünleri pregnancy'de routine self-use için yeterli evidence'a sahip değildir.

ÜRÜN SEÇİMİ

- Pantothenic acid mı calcium D-pantothenate mı?
- Pantethine ise amaç lipid management mı?
- Panthenol/dexpanthenol ise oral mı topical mı?
- Günlük toplam B5 mg kaç?
- B-complex'te B6/niacin megadozu var mı?
- 'Adrenal support' iddiası hangi klinik evidence'a dayanıyor?
- Hair product topical cosmetic etki mi follicular growth iddiası mı?

DOZ KATEGORİLERİ

- Adult nutritional AI: 5 mg/day.
- Pregnancy: 6 mg/day; lactation: 7 mg/day.
- Multivitamin/B-complex: sıklıkla 5-100 mg pantothenate.
- Pantethine lipid studies: sıklıkla 600-900 mg/day.
- Acne supplements: çok değişken ve çoğu nutritional requirementın çok üstünde; established standard dose yok.

Pantethine mg, pantothenic acid nutritional mg ile birebir klinik eşdeğer değildir.

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'B5 adrenal bezlerini besler, adrenal fatigue'i düzeltir.' → Established clinical evidence yok.
- 'Pantethine aktif B5'tir ve her durumda daha iyidir.' → Ayrı derivative ve ayrı evidence base.
- 'Panthenol saç çıkarır.' → Hair shaft cosmetic conditioning ≠ follicle regrowth.
- 'B5 acne'yi kesin tedavi eder.' → Evidence sınırlı; standard therapy değil.
- 'UL yoksa megadoz tamamen risksiz.' → Yanlış çıkarım.

- 'Calcium pantothenate iyi calcium kaynağıdır.' → Hayır, B5 formudur.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Amaç B5 replacement mı, acne mi, hair mı, lipid mi?
- Ürün pantothenate mı pantethine mı panthenol mü?
- Doz kaç mg ve hangi moleküle ait?
- Hair loss'ta ferritin/iron, thyroid, zinc, vitamin D, B12 ve pattern değerlendirildi mi?
- Acne şiddeti ve mevcut dermatologic treatment nedir?
- Dyslipidemia varsa LDL risk category ve standard therapy kullanılıyor mu?
- Pregnancy/lactation var mı?
- B-complex içindeki diğer yüksek doz vitaminler güvenli mi?

EZBER KUTUSU

B5 = PANTOTHENIC ACID → CoA + acyl carrier protein.

Adult AI = 5 mg/day; pregnancy 6 mg; lactation 7 mg.

En yaygın supplement form = CALCIUM D-PANTOTHENATE.

PANTETHINE = ayrı disulfide derivative; lipid literature'ı var, statin yerine geçmez.

PANTHENOL/DEXPANTHENOL = provitamin; özellikle topical barrier/humectant/wound-care.

Deficiency nadir; burning feet + paresthesia deneysel/şiddetli deficiency ile ilişkilidir.

B5 megadozu = kanıtlanmış stimulant değil.

'Adrenal fatigue' için megadose B5 = güçlü evidence yok.

Topical panthenol saç telini iyileştirebilir; SAÇ KÖKÜNÜ ÇIKARDIĞI kanıtlanmış değil.

UL belirlenmemiş; yüksek dozda GI/diarrhea olabilir.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Kategori	Ana kullanım	Vitamin rolü	Kanıt	Ana avantaj	Kritik not
Pantothenic acid	Vitamin	Nutrition	Doğrudan	Geniş biyokimya	Temel B5	Formülasyonda daha az yaygın
Calcium D-pantothenate	Stabil tuz	Supplement	B5 sağlar	Geniş	Yaygın/stabil	Calcium supplement değil
Pantethine	Derivative	Lipid nutraceutical	CoA-related	Sınırlı/orta	Lipid sinyali	Statin/outcome therapy yerine değil
Panthenol	Provitamin alcohol	Cosmetic/topical	Pantothenate precursor	Topical iyi	Humectant/barrier	Oral B5 ile aynı kullanım değil
Dexpanthenol	D-panthenol	Dermatology/ wound adjunct	Provitamin	Topical güçlü kullanım geçmişi	Epithelial/barrier	Hair regrowth kanıtı değil

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Pantothenic Acid Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Pantothenic Acid and other B vitamins. National Academies Press.
- Kelly GS. Pantothenic acid. Alternative Medicine Review. 2011/clinical nutrient reviews.
- Clinical literature on pantethine supplementation and lipid parameters; randomized and open-label studies.
- Ebner F, et al. Topical use of dexpanthenol in skin disorders. Am J Clin Dermatol. 2002.
- Proksch E, et al. Dexpanthenol-containing topical formulations and epidermal barrier/hydration literature.
- Clinical dermatology literature evaluating pantothenic-acid-based supplements for acne; evidence remains limited.

VİTAMİN B6 — PİRİDOKSİN / VITAMIN B6

Pyridoxine • pyridoxal • pyridoxamine • PLP/P5P • neurotransmitter • heme • homosistein • eksiklik • isoniazid • levodopa • gebelik bulantısı • nöropati/toksisite • EFSA–ABD UL farkı

39. VİTAMİN B6 — TEMEL ÇERÇEVE

Vitamin B6 tek molekül değil, birbiriyle dönüşebilen altı temel vitamer ve bunların phosphorylated formlarını kapsayan bir vitamin ailesidir. Metabolik olarak en önemli koenzim form pyridoxal-5'-phosphate (PLP/P5P)'dir.

39.1 Başlıca vitamerler

- Pyridoxine (PN)
- Pyridoxal (PL)
- Pyridoxamine (PM)
- Pyridoxine-5'-phosphate (PNP)
- Pyridoxal-5'-phosphate (PLP/P5P)
- Pyridoxamine-5'-phosphate (PMP)

39.2 Gereksinim

ABD DRI sisteminde 19-50 yaş erişkinler için RDA 1.3 mg/day'dir. İleri yaşta gereksinim cinsiyete göre artar; pregnancy 1.9 mg/day, lactation 2.0 mg/day.

39.3 Kaynaklar

- Poultry/fish/meat
- Potatoes ve starchy vegetables
- Chickpeas
- Bananas
- Fortified cereals
- Bazı nuts/seeds

Animal foods daha çok PL/PLP, plant foods pyridoxine ve glycosylated forms içerebilir; bioavailability farklı olabilir.

PLP / P5P — B6'NIN METABOLİK MERKEZİ

PLP yüzlerce enzyme reaction'da cofactor olarak görev yapar. Özellikle amino-acid metabolism, transamination/decarboxylation, neurotransmitter synthesis, heme synthesis, glycogen breakdown ve one-carbon/transsulfuration pathways için kritiktir.

39.4 Nörotransmitterler

- 5-HTP → serotonin
- L-DOPA → dopamine
- Glutamate → GABA
- Histidine → histamine

Bu pathways PLP-dependent enzymes içerir; ancak yüksek doz B6 vermek sağlıklı kişide neurotransmitterleri sınırsız artırmaz.

39.5 Heme

ALA synthase PLP-dependent olduğundan B6 deficiency microcytic/sideroblastic anemia phenotype'ına katkıda bulunabilir.

39.6 Homosistein

Cystathionine β-synthase ve cystathionine γ-lyase PLP-dependent transsulfuration enzymes'dir. B6 status homocysteine metabolismında rol oynar; B-vitaminlerle homocysteine düşmesi her populationda cardiovascular event azalması anlamına gelmez.

EMİLİM VE AKTİVASYON

Phosphorylated dietary B6 forms intestinal lumen/brush border'da dephosphorylate edilerek emilir. Hücrelerde pyridoxal kinase ile phosphorylate edilir; pyridox(am)ine phosphate oxidase (PNPO) FMN-dependent reaksiyonla PLP oluşumuna katkı sağlar.

Burada B2 bağlantısı önemlidir: PNPO flavin cofactor gerektirir. Vitamin metabolizmaları birbirinden tamamen bağımsız değildir.

FORM 1 — PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE

Supplementlerde en yaygın B6 formudur. Stabil, ucuz ve iyi karakterizedir. Multivitamin/B-complex ve tekli B6 ürünlerinde sık görülür.

Pyridoxine → PNP → PLP dönüşümü gerekir. 'Aktif değil, işe yaramaz' ifadesi yanlıştır; normal metabolik kapasitede etkili vitamin kaynağıdır.

FORM 2 — PYRIDOXAL-5'-PHOSPHATE / P5P

PLP/P5P hücre içindeki ana active coenzyme formdur ve 'active B6' olarak pazarlanır.

39.7 P5P daha mı iyi?

Biochemical olarak aktif olması, oral kullanımda herkes için pyridoxine'dan üstün clinical outcome sağladığını kanıtlamaz. Oral phosphorylated forms gastrointestinal dephosphorylation süreçlerine uğrayabilir.

39.8 P5P toksisite yapmaz mı?

Bu güvenli bir varsayım değildir. EFSA'nın B6 risk değerlendirmesi total vitamin B6 exposure'a odaklanır; P5P'nin yüksek dozda neuropathy riskinden tamamen muaf olduğu kanıtlanmamıştır.

FORM 3 — PYRIDOXAL / PYRIDOXAMINE

Pyridoxal ve pyridoxamine doğal B6 vitamerleridir. Supplement piyasasında pyridoxine/P5P kadar yaygın değildir.

Pyridoxamine ayrıca advanced glycation end-product chemistry bağlamında farmakolojik olarak araştırılmıştır; nutritional B6 replacement ile bu araştırma alanı aynı şey değildir.

B6 EKSİKLİĞİ

39.9 Bulgular

- Microcytic/sideroblastic anemia
- Cheilosis/glossitis
- Seborrheic dermatitis benzeri döküntü
- Irritability/depression/confusion
- Peripheral neuropathy
- Severe deficiency'de seizures

39.10 Risk grupları

- Alcohol-use disorder
- Malnutrition
- Malabsorption
- Chronic kidney disease/dialysis
- Autoimmune/inflammatory disease bağlamları
- Isoniazid/hydralazine/penicillamine gibi B6 antagonismı yapabilen ilaçlar

Plasma PLP yaygın status biomarkerıdır; inflammation/low albumin gibi durumlar interpretationı etkileyebilir.

ISONIAZID — ECZACI İÇİN KRİTİK

Isoniazid pyridoxal/PLP ile hydrazone oluşumu ve B6 metabolism interference üzerinden deficiency ve neuropathy riskini artırır.

Riskli TB hastalarında pyridoxine prophylaxis sık kullanılır. Pregnancy, malnutrition, diabetes, HIV, renal failure, alcohol use ve pre-existing neuropathy gibi riskler önemlidir.

Established isoniazid neurotoxicity/overdose çok daha yüksek B6 doses ve acute toxicology management gerektirebilir; routine prophylaxis dozu ile karıştırılmaz.

LEVODOPA ETKİLEŞİMİ

Pyridoxine, aromatic L-amino acid decarboxylase aktivitesini artırarak levodopa'nın periferde dopamine dönüşümünü hızlandırabilir ve levodopa'nın brain availability'sini azaltabilir.

Bu klasik etkileşim LEVODOPA TEK BAŞINA kullanıldığında önemlidir. Modern levodopa/carbidopa veya levodopa/benserazide kombinasyonlarında peripheral decarboxylase inhibitor bu etkileşimi büyük ölçüde engeller.

Yine de Parkinson hastasının yüksek-dose B6 supplement kullanımı medication regimen görülmeden önerilmemelidir.

GEBELİK BULANTISI

Pyridoxine, nausea and vomiting of pregnancy için evidence-based seçeneklerden biridir; doxylamine ile kombinasyonu da guideline-supported first-line yaklaşımlardandır.

Doz protokole göre değişir; sık kullanılan pyridoxine regimens yaklaşık 10-25 mg, günde birkaç kez düzeyindedir. Total günlük B6 diğer prenatal/B-complex ürünlerinden gelen miktarla birlikte hesaplanmalıdır.

PREMENSTRÜEL SENDROM / MOOD

B6 PMS ve mood symptoms için araştırılmıştır. Bazı trials/meta-analyses symptom improvement sinyali bildirse de çalışmalar eski/heterojen ve yüksek-dose exposure neuropathy nedeniyle sınırlıdır.

'Serotonin yapıyor, o halde depresyonu tedavi eder' biyokimyasal çıkarımı clinical antidepressant efficacy kanıtı değildir.

KARPAL TÜNEL

Pyridoxine carpal tunnel syndrome için tarihsel olarak yüksek dozlarda kullanılmıştır; modern evidence routine benefit'i desteklemek için yetersizdir. Üstelik yüksek B6 bizzat sensory neuropathy yapabilir.

DİYABETİK NÖROPATİ

B6 deficiency neuropathy yapabilir; ancak deficiency olmayan diabetic neuropathy hastasında yüksek-dose B6 established analgesic therapy değildir. Kombinasyon B-vitamin ürünlerindeki improvement tek başına B6'ya atfedilemez.

Neuropathy şikâyeti olan hastada supplement kaynaklı B6 toxicity özellikle sorgulanmalıdır.

B6 TOKSİSİTESİ — EN KRİTİK BÖLÜM

39.11 Klinik

Chronic excessive B6 supplementation predominantly sensory peripheral neuropathy yapabilir: numbness, burning/tingling, impaired vibration/proprioception, gait imbalance ve sensory ataxia gelişebilir.

39.12 Mekanizma

Mechanism tam açıklanmamıştır; pyridoxine exposure'ın sensory neurons/dorsal root ganglia üzerinde toxicity oluşturduğu düşünülür.

39.13 Geri dönüş

Supplement kesilince improvement olabilir fakat severe/prolonged toxicity'nin düzelmesi aylar sürebilir ve bazı kişilerde incomplete olabilir.

39.14 'Suda çözünür' tuzağı

B6, suda çözünen vitaminlerin yüksek dozlarının otomatik zararsız kabul edilemeyeceğinin en önemli örneklerindendir.

EFSA 2023 vs ABD UL

39.15 ABD

U.S. Food and Nutrition Board 1998'de adult UL'yi 100 mg/day olarak belirledi; bu eski referans birçok Amerikan kaynakta hâlâ görülür.

39.16 EFSA 2023

EFSA, peripheral neuropathy verilerini yeniden değerlendirerek adults için UL'yi 12 mg/day olarak belirledi. Pregnancy/lactation için de adult UL uygulanır; çocuklarda daha düşük age-adjusted UL'ler vardır.

39.17 Neden bu kadar fark?

İki otorite farklı tarih, dataset, uncertainty factors ve risk-assessment methodology kullanmıştır. Eczacı için önemli mesaj: 25-50-100 mg/day içeren chronic B-complex ürünlerini 'normal vitamin dozu' gibi görmek doğru değildir.

39.18 Ürün toplama

Multivitamin + magnesium/B6 + hair supplement + energy drink/B-complex gibi ürünlerin toplam B6 dozu birlikte hesaplanmalıdır.

AVUSTRALYA / DÜŞÜK DOZ VAKALARI

Regulatory pharmacovigilance, neuropathy'nin yalnız aşırı yüzlerce mg dozlarda değil, birden fazla supplement kullanımıyla daha düşük total doses'ta da raporlanabildiğini vurgulamıştır. Individual susceptibility değişebilir.

Bu nedenle neuropathy gelişmiş kişide 'ben sadece 20 mg alıyorum' diye B6 dışlanmamalıdır.

B6 VE MAGNEZYUM ÜRÜNLERİ

Magnesium products'a B6 eklenmesi yaygındır. Birden fazla magnesium/B-complex/hair product kullanan kişilerde B6 unintentionally accumulate edebilir.

Magnesium benefit'i için yüksek-dose B6 zorunlu değildir.

SAÇ / CİLT

B6 deficiency dermatitis/cheilosis gibi bulgular yapabilir; fakat androgenetic alopecia'da oral B6 megadozu evidence-based hair-growth treatment değildir.

Hair supplements'ta B6 dozu özellikle kontrol edilmelidir; 'saç vitamini' adı neuropathy riskini ortadan kaldırmaz.

BÖBREK HASTALIĞI

CKD/dialysis B6 statusunu etkileyebilir ve deficiency görülebilir; ancak renal patients'ta supplement planı multivitamin/mineral yükü ve dialysis regimen dikkate alınarak yapılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ / İLAÇLA İLİŞKİLİ EKSİKLİK

- Isoniazid → B6 deficiency/neuropathy; prophylaxis risk-based.
- Hydralazine → B6 antagonism/neuropathy bildirilmiştir.
- Penicillamine → B6 metabolismını etkileyebilir.
- Levodopa WITHOUT carbidopa/benserazide → pyridoxine levodopa efficacy'yi azaltabilir.
- Some antiseizure drugs → B6 status/metabolism interactions olabilir; high-dose self-use uygun değil.

GÜVENLİLİK — AKUT vs KRONİK

Nutritional B6 doses genellikle güvenlidir. Toxicity esas olarak supplementlerden chronic high exposure ile ilişkilidir; food-derived B6 ile sensory neuropathy beklenmez.

Bir hastada unexplained neuropathy varsa B6-containing TÜM ürünler tek tek sorulmalıdır.

ÜRÜN ETİKETİ

- 'Vitamin B6' kaç mg?
- Pyridoxine HCl mi P5P mi?
- Serving size kaç kapsül?
- Başka multivitamin/hair/magnesium ürününden B6 geliyor mu?
- %DV'nin çok yüksek olması fark edildi mi?
- 'Active P5P = toxicity yok' iddiası var mı?
- Uzun dönem kullanım gerçekten gerekli mi?

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'P5P aktif form, nöropati yapmaz.' → Kanıtlanmış değil.
- 'B6 suda çözünür, fazlası idrarla çıkar; toksik olmaz.' → Yanlış.
- '100 mg ABD UL altında, o halde her gün güvenli.' → EFSA 2023 UL 12 mg/day; risk değerlendirmeleri farklı.
- 'B6 serotonin artırır, depresyonu tedavi eder.' → Biochemical role ≠ established antidepressant efficacy.
- 'B6 carpal tunnel tedavisidir.' → Routine evidence yetersiz.
- 'Magnesium yanında mutlaka B6 gerekir.' → Hayır.
- 'Saç supplementindeki B6 ne kadar yüksekse o kadar iyi.' → Yanlış; chronic excess neuropathy yapabilir.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Toplam kaç farklı supplement kullanıyor?
- Her birinde kaç mg B6 var?
- Neuropathy, burning, numbness, balance problemi var mı?
- Isoniazid/hydralazine/penicillamine kullanıyor mu?
- Levodopa tek başına mı yoksa carbidopa/benserazide ile mi?
- Pregnancy nausea için mi kullanacak?
- CKD/dialysis var mı?
- P5P olduğu için yüksek dozu güvenli sanıyor mu?
- Hair/magnesium/B-complex ürünlerinde gizli toplam B6 kaç?

EZBER KUTUSU

B6 = 6 ana vitamer ailesi; ana koenzim = PLP/P5P.

PLP = aminoasit + neurotransmitter + heme + glycogen + transsulfuration.

RDA: çoğu 19-50 yaş erişkin 1.3 mg/day; pregnancy 1.9 mg; lactation 2.0 mg.

Isoniazid → B6 deficiency/neuropathy.

Levodopa TEK BAŞINA + B6 → peripheral decarboxylation ↑; carbidopa/benserazide bu etkileşimi büyük ölçüde engeller.

Pregnancy nausea: pyridoxine ± doxylamine evidence-based.

B6 FAZLASI = SENSORY NEUROPATHY.

ABD eski adult UL = 100 mg/day. EFSA 2023 adult UL = 12 mg/day.

P5P aktif form olsa da yüksek total B6 exposure'ın toxicity riskinden muaf olduğu kanıtlanmamıştır.

Neuropathy hastasında MULTIVITAMIN + MAGNESIUM + HAIR + B-COMPLEX toplamını sor.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Rol	Supplement kullanımı	Aktivasyon	Avantaj	Risk	Kritik not
Pyridoxine HCl	Vitamin precursor	En yaygın	→PNP→PLP	Stabil/ucuz	High-dose neuropathy	Klasik form
P5P/PLP	Koenzim	Active B6	Aktif koenzim	Marketing/form option	Total B6 toxicity concern	Üstünlük evrensel değil
Pyridoxal	Vitamer	Nadir	→PLP	Doğal vitamer	Data sınırlı	Routine supplement az
Pyridoxamine	Vitamer	Nadir/research	→PMP/PLP	AGE research	Clinical data farklı	Nutrition ile drug researchı ayır
B-complex B6	PN/P5P	Kombinasyon	Form-dependent	Kolay	Cumulative dose	B-50/B-100'a dikkat

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B6 Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin B6 and other B vitamins. National Academies Press.
- EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for vitamin B6. EFSA Journal. 2023.
- Australian Therapeutic Goods Administration. Peripheral neuropathy with supplementary vitamin B6 (pyridoxine): pharmacovigilance/safety communications.
- WHO/CDC and tuberculosis clinical guidance regarding pyridoxine with isoniazid in at-risk patients.
- ACOG clinical guidance on nausea and vomiting of pregnancy: vitamin B6 (pyridoxine) with or without doxylamine.
- Clinical pharmacology literature on pyridoxine–levodopa interaction and prevention by peripheral dopa-decarboxylase inhibitors.
- Reviews of vitamin B6 toxicity and sensory neuropathy mechanisms.

VİTAMİN B7 — BİOTİN / BIOTIN

Carboxylases • biotinidase • eksiklik • saç/tırnak/cilt • yüksek doz ürünler • laboratuvar interferansı • troponin • tiroid • gebelik • antiepileptikler • doz • ürün seçimi

40. VİTAMİN B7 / BİOTİN

Biotin, vitamin B7 olarak bilinen suda çözünen essential vitamindir. Eski kaynaklarda vitamin H veya coenzyme R adları görülebilir. İnsan metabolismında ATP-dependent carboxylase enzymes'in covalently bound cofactorudur.

40.1 Adequate Intake

Yetişkinler için AI yaklaşık 30 microgram/day; lactation döneminde 35 microgram/day'dir. Pregnancy için adult AI yaklaşık 30 microgram/day olarak kullanılır.

40.2 Kaynaklar

- Egg yolk
- Liver/organ meats
- Nuts/seeds
- Salmon
- Pork
- Sweet potato
- Bazı legumes ve vegetables

Food biotin content değişkendir; intestinal microbiota da biotin sentezleyebilir ancak bunun human requirementa net katkısı belirsizdir.

BİYOKİMYA — 5 CARBOXYLASE

Biotin holocarboxylase synthetase aracılığıyla apo-carboxylase enzymes'e bağlanır. Biotinidase protein-bound biotini geri dönüştürerek salvage sağlar.

- Acetyl-CoA carboxylase 1 (ACC1) — fatty-acid synthesis
- Acetyl-CoA carboxylase 2 (ACC2) — fatty-acid oxidation regulation
- Pyruvate carboxylase — gluconeogenesis/anaplerosis
- Propionyl-CoA carboxylase — odd-chain fatty acids ve bazı amino acids
- 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase — leucine catabolism

Bu nedenle severe biotin deficiency carbohydrate, lipid ve amino-acid metabolismını birlikte etkileyebilir.

EMİLİM VE TRANSPORT

Free biotin intestinal sodium-dependent multivitamin transporter (SMVT/SLC5A6) ile emilir. Pantothenic acid ve lipoate gibi substrates aynı transporter sistemiyle ilişkili olabilir.

Protein-bound dietary biotin digestion sonrası biotinidase ve proteolytic processes ile serbestleştirilir.

FORM

40.3 D-biotin

Biologically active doğal form D-biotin'dir ve supplementlerde standart olarak kullanılan formdur.

40.4 'Liposomal/active biotin'

Biotin zaten küçük, iyi karakterize bir vitamin olduğundan liposomal veya 'activated' formulations'ın conventional D-biotin'e klinik üstünlüğünü gösteren güçlü evidence yoktur.

40.5 mg–mcg tuzağı

Hair supplements'ta biotin sıklıkla 2.5-10 mg düzeyinde verilir. 5 mg = 5,000 mcg; bu adult AI 30 mcg'nin yaklaşık 167 katıdır. Etiket okurken mg/mcg dönüşümü kritik.

BİOTİN EKSİKLİĞİ

40.6 Bulgular

- Alopecia/hair thinning
- Periorificial dermatitis/rash
- Conjunctivitis
- Depression/lethargy
- Paresthesias

- Ataxia
- Seizures/hallucinations severe deficiency'de

40.7 Kimlerde?

- Biotinidase deficiency
- Holocarboxylase synthetase deficiency
- Prolonged raw egg-white consumption
- Severe malnutrition
- Long-term parenteral nutrition without adequate biotin
- Bazı antiseizure medication exposures

Normal mixed diet kullanan sağlıklı yetişkinde clinically significant biotin deficiency nadirdir.

ÇİĞ YUMURTA AKI / AVIDIN

Raw egg white'daki avidin biotini çok güçlü bağlayarak intestinal absorptionı engelleyebilir. Uzun süre çok miktarda çiğ yumurta akı tüketimi deficiency oluşturabilir.

Cooking avidini denature eder; normal pişmiş yumurta tüketimi bu problemle aynı değildir.

BİOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ

Autosomal recessive biotinidase deficiency biotin recycling'i bozar; seizures, hypotonia, developmental delay, hearing/vision problems, alopecia ve dermatitis görülebilir.

Newborn screening ile erken tanı ve pharmacologic oral biotin tedavisi ciddi irreversible complications'ı önleyebilir. Bu, kozmetik hair supplement kullanımından tamamen farklı clinical contexttir.

SAÇ — EN ÇOK PAZARLANAN ALAN

40.8 Eksiklikte

Biotin deficiency alopecia yapabilir; deficiency varsa replacement rasyonel ve etkilidir.

40.9 Deficiency yoksa

Sağlıklı, biotin-replete kişilerde yüksek doz biotinin androgenetic alopecia, telogen effluvium veya nonspecific hair thinning'i tedavi ettiğini gösteren güçlü randomized controlled trial evidence yoktur.

40.10 Case reports

Hair/nail benefit literature'ının önemli bölümü biotin deficiency, inherited disorders veya uncontrolled case reports'tan gelir; bunlar general healthy population'a genellenemez.

40.11 Hair-loss değerlendirmesi

- Androgenetic pattern
- Recent illness/surgery/stress/weight loss
- Ferritin/iron status
- Thyroid
- B12/folate context
- Zinc
- Vitamin D
- Protein/calorie intake
- Scalp disease
- Medications

Biotin başlanması gerçek hair-loss nedeninin araştırılmasını geciktirmemelidir.

TIRNAK

Brittle nails için küçük uncontrolled studies yüksek-dose biotin ile nail thickness/firmness improvement bildirmiştir. Evidence düşük kalitededir; deficiency olmayan kişiler için robust RCT data yoktur.

'Tırnakta işe yarıyor = saçta kesin işe yarar' çıkarımı yapılamaz.

CİLT

Biotin deficiency periorificial dermatitis oluşturabilir. Deficiency dışındaki acne, eczema veya skin aging için oral high-dose biotin established therapy değildir.

Akne yapar mı?

Biotin supplements sonrası acne şikâyetleri anekdot düzeyinde yaygındır; güçlü causal clinical evidence sınırlıdır. B5 ile transporter competition gibi mekanizmalar popüler biçimde öne sürülse de klinik olarak kanıtlanmış açıklama değildir.

LABORATUVAR İNTERFERANSI — KRİTİK

Yüksek-dose biotin birçok modern immunoassay'in kullandığı biotin–streptavidin binding sistemini bozabilir. Bu bir pharmacologic drug interaction değil, ANALYTICAL INTERFERENCE'dır ve yanlış tanı/tedaviye yol açabilir.

40.12 Competitive assay

Competitive biotin-based assays'de excess circulating biotin sıklıkla falsely HIGH result oluşturabilir.

40.13 Sandwich assay

Sandwich immunoassays'de excess biotin sıklıkla falsely LOW result oluşturabilir.

Ancak exact direction assay architecture/manufacturer'a bağlıdır; 'biotin her testi yükseltir' veya 'her testi düşürür' denmez.

TROPONİN — HAYATİ RİSK

Bazı biotin-based troponin assays excess biotin varlığında falsely low troponin sonucu verebilir. FDA, high-dose biotin nedeniyle myocardial infarction tanısının kaçabileceğine ilişkin güvenlik uyarıları yayımlamıştır.

Chest pain/acil başvuruda hastanın hair/nail supplement dahil biotin kullanımı mutlaka bildirilmelidir.

TİROİD TESTLERİ

Biotin interference tipik pattern olarak falsely low TSH ve falsely high free T4/free T3 oluşturarak laboratory hyperthyroidism görünümü yaratabilir; assay-specific farklılık mümkündür.

Bu durum Graves disease yanlış tanısı, gereksiz antithyroid treatment veya thyroid-dose değişikliğine yol açabilir.

DİĞER ETKİLENEBİLEN TESTLER

- Troponin
- TSH, free T4, free T3
- Thyroglobulin ve bazı thyroid antibodies
- PTH
- Vitamin D
- Cortisol
- Testosterone/estradiol/progesterone
- β-hCG
- Ferritin
- Prolactin
- Some tumor markers
- Some infectious-disease serologies

Liste assay platformuna bağlıdır; her laboratuvar testi biotinden etkilenmez.

NE KADAR SÜRE KESİLMELİ?

Tek universal washout süresi yoktur. Dose, renal function, assay threshold ve manufacturer platformuna göre değişir.

Düşük supplement dozlarında saatler yeterli olabilirken 5-10 mg/day ve özellikle pharmacologic 100-300 mg/day exposures'ta daha uzun washout gerekebilir. American Association for Clinical Chemistry guidance, ≥5 mg/day kullananlarda birçok assay için en az yaklaşık 8 saatlik bekleme önerisini tartışır; yüksek doz/hassas assays için 48-72 saat veya daha uzun gerekebilir.

En doğru yaklaşım: laboratuvar/assay üreticisinin önerisini izlemek; acil test gerekiyorsa testi geciktirmek yerine biotin exposure'ını laboratuvara bildirmek.

MULTİPL SKLEROZDA YÜKSEK DOZ BİOTİN

Progressive multiple sclerosis için 100 mg three times daily gibi pharmacologic high-dose biotin (MD1003) araştırılmıştır. Daha sonraki büyük randomized trial disability outcomes'ta anlamlı benefit göstermedi ve laboratory interference ciddi problem olarak kaldı.

Bu 300 mg/day doz, kozmetik 5-10 mg ve nutritional 30 mcg düzeylerinden tamamen farklıdır.

DİYABET / GLUKOZ

Biotin glucose metabolism için araştırılmış ve chromium kombinasyonları denenmiştir; diabetes treatmentı için high-dose biotin established standard değildir.

GEBELİK

Pregnancy sırasında marginal biotin status bazı biomarker çalışmalarında bildirilmiştir; adult AI yaklaşık 30 mcg/day'dir. Routine prenatal doses ile kozmetik megadose ürünler aynı değildir.

Pregnancy'de hair-loss amacıyla 5-10 mg high-dose biotin routine evidence-based gereksinim değildir.

EMZİRME

Lactation AI yaklaşık 35 mcg/day'dir. High-dose cosmetic supplement için infant benefit gösterilmiş değildir.

ANTİEPİLEPTİKLER

Uzun süreli bazı antiseizure medications ile lower biotin status bildirilmiştir. Mechanisms absorption/catabolism changes içerebilir. Routine megadose supplementation yerine nutritional status ve medication context değerlendirilmelidir.

ANTİBİYOTİKLER / MİKROBİYOTA

Long-term broad-spectrum antibiotics'in gut microbial biotin contributionını azaltabileceği teorik olarak belirtilir; insanlarda clinically important deficiency'nin ne ölçüde bundan kaynaklandığı net değildir.

GÜVENLİLİK

Biotin için oral toxicity verileri sınırlı ve doğrudan adverse effects düşük olduğundan klasik UL belirlenmemiştir.

Ancak yüksek-dose biotinin en önemli gerçek-world safety problemi doğrudan toxicity değil LAB TEST INTERFERENCE'dır. Bu nedenle 'UL yok = risksiz' sonucu yanlıştır.

ÜRÜN DOZLARI

- Nutritional AI: 30 mcg/day adult.
- Multivitamins: sıklıkla 30-300 mcg.
- Hair/skin/nails: sıklıkla 2.5-10 mg = 2,500-10,000 mcg.
- Biotinidase deficiency: specialist-directed pharmacologic mg doses.
- MS research: 300 mg/day gibi aşırı pharmacologic doses — cosmetic supplement ile kıyaslanamaz.

ÜRÜN SEÇİMİ

- Gerçek dose mcg mi mg mı?
- 5 mg = 5,000 mcg olduğu fark edildi mi?
- Hair productta zinc/selenium/B6 de var mı?
- Başka multivitaminle total biotin ne kadar?
- Yakında kan testi var mı?
- Ürün '10,000 mcg = daha hızlı saç' gibi unsupported claim yapıyor mu?
- Biotin deficiency için gerçek risk factor var mı?

SAÇ ÜRÜNLERİNDE ÇİNKO–SELENYUM–BİOTİN

Biotin hair formulas sıklıkla zinc ve selenium ile kombine edilir. Bu üç nutrient için de deficiency hair loss ile ilişkili olabilir; ancak excess zinc copper deficiency'ye, excess selenium ise paradoxically hair/nail toxicity'ye yol açabilir. Bu nedenle 'saç için daha çok micronutrient' mantığı güvenli değildir.

Çinko ve selenium bu çalışma serisinde ayrıca ayrıntılı monograflar halinde ele alınacaktır.

Uzm. Ecz. Berke Mert Ertürk

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'Biotin herkeste saç çıkarır.' → Deficiency dışı güçlü RCT evidence yok.
- '10,000 mcg, 5,000 mcg'den iki kat iyi.' → Dose-response hair evidence yok.
- 'Biotin doğal vitamin; testleri etkileyemez.' → Yanlış, ciddi immunoassay interference yapabilir.
- 'Kan tahlilinden bir gün önce kesmek herkese yeter.' → Assay/dose-dependent; universal değil.
- 'Biotin troponini yükseltir.' → Bazı sandwich assays'de tehlikeli biçimde falsely LOW olabilir.
- 'UL yoksa 100 mg da güvenlidir.' → Direct toxicity düşük olabilir ama analytical harm ciddi.
- 'Biotin acne yapar çünkü B5'i tamamen bloke eder.' → Popüler mekanizma; güçlü clinical proof yok.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Saç/tırnak için mi kullanıyor, yoksa diagnosed deficiency mi?
- Doz mcg mı mg mı?
- Kaç farklı hair/multivitamin ürünü kullanıyor?
- Yakında troponin, thyroid, hormone veya başka immunoassay testi var mı?
- Chest pain/acil başvuru olursa biotin kullandığını söyleyeceğini biliyor mu?
- Hair loss nedeni araştırıldı mı?
- Antiseizure medication kullanıyor mu?
- Pregnancy/lactation var mı?
- Ürün ayrıca yüksek B6, zinc veya selenium içeriyor mu?

EZBER KUTUSU

B7 = BIOTIN = carboxylase cofactor.

5 enzymes: ACC1 + ACC2 + pyruvate carboxylase + propionyl-CoA carboxylase + methylcrotonyl-CoA carboxylase.

Adult AI = 30 mcg/day.

Raw egg white AVIDIN → biotin bağlar; uzun süre yüksek tüketim deficiency yapabilir.

Deficiency = dermatitis + ALOPECIA + neuro findings.

Hair benefit: DEFICIENCY varsa mantıklı; sağlıklı kişide güçlü evidence yok.

5 mg = 5,000 mcg; hair products nutritional requirementın yüzlerce katına çıkabilir.

En önemli safety konusu = BIOTIN–STREPTAVIDIN LAB INTERFERENCE.

Sandwich assays çoğunlukla FALSE LOW; competitive assays çoğunlukla FALSE HIGH.

Troponin falsely LOW olabilir → MI kaçabilir.

Thyroid pattern: TSH false low + FT4/FT3 false high olabilir.

Universal washout yok; dose + renal function + assay platform belirler.

UL belirlenmemiş ≠ laboratuvar açısından risksiz.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Kullanım	Tipik doz	Kanıt	Ana fayda	Ana risk	Eczacı notu	Durum
Nutrition	~30 mcg/day	Yerleşik	Deficiency prevention	Düşük	AI düzeyi	Temel
Hair/nails	2.5-10 mg sık	Zayıf/özel gruplar	Deficiency'de	Lab interference	mg-mcg kontrol	Pazarlama yüksek
Biotinidase deficiency	mg doses	Güçlü	Metabolic rescue	Monitoring	Specialist	Tıbbi
MS high-dose	300 mg/day research	Negatif büyük trial	Established benefit yok	Major lab interference	Önerilmez routine	Araştırma
Prenatal	~AI düzeyi	Nutrition	Requirement	Düşük	Megadose gerekmez	Temel

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Biotin Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Biotin and other B vitamins. National Academies Press.
- U.S. Food and Drug Administration. The FDA Warns that Biotin May Interfere with Lab Tests: Safety Communication; subsequent updates.
- Li D, et al. AACC Guidance Document on Biotin Interference in Laboratory Tests. J Appl Lab Med. 2020.
- Patel DP, et al. A Review of the Use of Biotin for Hair Loss. Skin Appendage Disord. 2017.
- Mock DM. Biotin: from nutrition to therapeutics / clinical reviews of biotin status and deficiency.
- Miller AE, et al. High-dose biotin in progressive multiple sclerosis (SPI2): randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2020.
- Clinical genetics literature and newborn-screening guidance for biotinidase deficiency.

VİTAMİN B9 — FOLAT / FOLİK ASİT

Food folate • folic acid • 5-MTHF/L-methylfolate • folinic acid/leucovorin • DFE • one-carbon metabolism • gebelik/NTD • MTHFR • B12 masking • homosistein • metotreksat • antiepileptikler • doz/güvenlilik

41. VİTAMİN B9 — FOLAT

Folate, tek-karbon transfer reaksiyonlarında görev yapan doğal ve sentetik pteroylglutamate türevlerinin genel adıdır. 'Folate' şemsiye terim; folic acid ise supplement/fortificationda yaygın kullanılan sentetik, okside formdur.

41.1 Temel roller

- Purine synthesis
- Thymidylate/dTMP synthesis
- DNA/RNA synthesis
- Cell division
- Erythropoiesis
- Methionine–homocysteine cycle
- Methyl-group metabolism

Hızlı bölünen dokular nedeniyle folate status gebelik, hematopoiesis ve intestinal epithelium açısından özellikle önemlidir.

GEREKSİNİM — DFE

Folate intake Dietary Folate Equivalents (DFE) ile ifade edilir çünkü folic acid food folate'a göre daha yüksek bioavailability gösterir.

- 1 mcg DFE = 1 mcg food folate.
- 1 mcg DFE ≈ 0.6 mcg folic acid, yemekle/fortified food içinde alındığında.
- 1 mcg DFE ≈ 0.5 mcg folic acid, aç karnına supplement olarak alındığında.

Adult RDA 400 mcg DFE/day; pregnancy 600 mcg DFE/day; lactation 500 mcg DFE/day.

Etiket tuzağı

Bir ürünün '400 mcg folic acid' içermesi 400 mcg DFE ile aynı ifade değildir. Modern etiketlerde folate mcg DFE ve parantez içinde folic acid miktarı birlikte verilebilir.

FORM 1 — FOOD FOLATES

Doğal gıda folatları çoğunlukla reduced polyglutamate forms halinde bulunur. Intestinal deconjugation sonrası emilir; cooking/storage ile kayıp olabilir.

- Dark green leafy vegetables
- Legumes
- Asparagus
- Brussels sprouts
- Avocado
- Liver
- Citrus
- Fortified grains — burada kaynak folic acid olabilir

FORM 2 — FOLIC ACID

Folic acid stabil, okside ve fortification/supplement için çok iyi çalışılmış formdur. Intestinal/hepatic reduction ve methylation süreçleriyle metabolik folate havuzuna katılır.

41.2 Avantaj

- Stabil
- Ucuz
- Geniş safety/effectiveness verisi
- Neural tube defect prevention için en güçlü public-health evidence

41.3 Unmetabolized folic acid

Yüksek folic acid intake sonrası circulating unmetabolized folic acid görülebilir. Bunun uzun dönem klinik anlamı tam net değildir; bu bulgu tek başına folic acid'in 'toksik' olduğu anlamına gelmez.

FORM 3 — 5-MTHF / L-METHYLFOLATE

5-methyltetrahydrofolate (5-MTHF), circulationdaki başlıca reduced folate formudur ve methionine synthase reaksiyonunda methyl donor olarak kullanılır.

41.4 Supplement tuzları

- Calcium L-methylfolate
- L-5-MTHF glucosamine salt
- Diğer stabilize edilmiş 5-MTHF salts

41.5 Avantaj iddiası

5-MTHF, MTHFR reduction basamağını bypass eder ve unmetabolized folic acid oluşturmaz. Buna rağmen 'herkes için folic acid'den klinik olarak üstündür' şeklinde evrensel outcome kanıtı yoktur.

41.6 Depression adjunct

Prescription-level L-methylfolate, bazı major depressive disorder çalışmalarında antidepressant adjunct olarak özellikle 15 mg/day düzeyinde araştırılmıştır. Bu doz nutritional folate replacement'tan tamamen farklı pharmacologic contexttir.

FORM 4 — FOLINIC ACID / LEUCOVORIN

Folinic acid (5-formyl-THF), reduced folate formudur ve dihydrofolate reductase basamağını bypass edebilir.

41.7 Methotrexate rescue

High-dose methotrexate oncology regimens sonrası leucovorin rescue normal cells'i folate antagonismından korumak için kullanılır. Timing/dose methotrexate concentration ve protocola bağlıdır.

41.8 Low-dose methotrexate

Rheumatology/dermatology low-dose methotrexate'ta folic acid veya folinic acid adverse effects'i azaltmak için kullanılabilir. Oncologic leucovorin rescue ile aynı protokol değildir.

41.9 5-MTHF ile aynı mı?

Hayır. Folinic acid, methylfolate ve folic acid farklı moleküllerdir; klinik kullanımları birbirinin birebir yerine geçmez.

FOLAT DÖNGÜSÜ

Tetrahydrofolate derivatives tek-carbon units taşır. 5,10-methylene-THF thymidylate synthesis için; 10-formyl-THF purine synthesis için; 5-MTHF ise homocysteine → methionine remethylation için önemlidir.

Methionine synthase B12-dependent'tir; bu nedenle folate ve B12 metabolismı klinik olarak birbirine sıkı bağlıdır.

MTHFR

41.10 C677T

MTHFR C677T common polymorphism enzyme activity'yi azaltabilir; TT genotype'da folate status düşük, homocysteine daha yüksek olabilir.

41.11 'MTHFR varsa folic acid kullanamaz'

Yanlış. CDC, common MTHFR variants taşıyan kişilerin folic acid'i işleyebildiğini ve neural tube defect prevention için genotype'dan bağımsız olarak folic acid önerisinin geçerli olduğunu vurgular.

41.12 Methylfolate seçilebilir mi?

Evet, 5-MTHF biyolojik olarak uygun folate source olabilir. Ancak common MTHFR polymorphism tek başına 'folic acid zehirdir' veya yüksek-dose methylfolate zorunludur anlamına gelmez.

41.13 MTHFR testi

Routine preconception MTHFR genotyping çoğu professional guideline tarafından folate dosing belirlemek için önerilmez.

GEBELİK VE NÖRAL TÜP DEFEKTİ

41.14 Ortalama risk

Gebelik potansiyeli olan kişiler için public-health guidance genellikle conceptiondan en az 1 ay önce başlayarak günlük 400 mcg folic acid önerir; pregnancy dietary folate requirement ayrıca 600 mcg DFE/day'dir.

41.15 Neden önceden?

Neural tube conceptiondan sonraki ilk haftalarda, çoğu kişinin gebeliği fark etmesinden önce kapanır.

41.16 Yüksek risk

Previous NTD-affected pregnancy gibi yüksek-risk durumlarda daha yüksek folic acid doses (örneğin bazı guidelines'da 4 mg/day) medical supervision ile önerilebilir. Bu, average-risk kişinin rutin dozu değildir.

41.17 Prenatal vitamin

Prenatal ürünün folate formu ve actual folic acid/DFE miktarı okunmalıdır. 'Methylfolate var' olması NTD prevention outcome evidence'ının folic acid kadar geniş olduğu anlamına gelmez.

FOLAT EKSİKLİĞİ

41.18 Hematoloji

Megaloblastic macrocytic anemia, hypersegmented neutrophils ve ineffective erythropoiesis gelişebilir.

41.19 Semptomlar

- Fatigue/weakness
- Pallor
- Glossitis
- Dyspnea
- Irritability
- Elevated homocysteine

41.20 Riskler

- Poor diet/alcohol-use disorder
- Malabsorption/celiac disease
- Pregnancy
- Hemolytic/high cell-turnover states
- Dialysis
- Folate-antagonist medications

Serum folate recent intake'ı; RBC folate daha uzun dönem statusu yansıtabilir, fakat assay/clinical context önemlidir.

B12 EKSİKLİĞİNİ MASKELEME

Yüksek folic acid folate-deficient/B12-deficient megaloblastic anemia'yı hematolojik olarak düzeltebilirken B12 deficiency kaynaklı neurologic injury devam edebilir.

Bu nedenle unexplained macrocytosis, neuropathy veya risk factors olan kişide yalnız folate verip B12'yi değerlendirmemek sakıncalıdır.

'Folic acid B12'yi tüketir' demek doğru değildir; problem hematologic correction nedeniyle B12 deficiency'nin tanısının gecikebilmesidir.

UL — 1,000 mcg

ABD DRI adult UL, supplements ve fortified foods'tan gelen folic acid için 1,000 mcg/day'dir. Natural food folate bu UL hesabına dahil edilmez.

UL'nin temel gerekçelerinden biri B12 deficiency'nin neurologic consequences'ını maskeleme riskidir. Medical high-dose folic acid indications clinician supervision altında farklı değerlendirilir.

HOMOSİSTEİN

Folate ± B12/B6 supplementation homocysteine'i etkili biçimde düşürebilir. Ancak biomarker düşüşü her populationda myocardial infarction/cardiovascular mortality reductionına dönüşmemiştir.

Bazı stroke-prevention settings ve düşük baseline folate populations'da benefit sinyalleri olabilir; population fortification ve baseline status sonuçları etkiler.

KOGNİSYON / DEMANS

Folate/B-vitamin supplementation homocysteine'i düşürse de general populationda dementia prevention için tutarlı güçlü outcome evidence yoktur. Deficiency varsa correction elbette gereklidir.

MCI/high homocysteine alt gruplarında brain atrophy/cognitive outcomes üzerine araştırma sinyalleri vardır; universal anti-dementia supplement olarak yorumlanmamalıdır.

KANSER

Folate DNA synthesis ve methylation için gereklidir. Deficiency genomic instability'ye katkıda bulunabilir; buna karşılık established neoplasia bağlamında excessive folate exposure'ın biology'si kompleks olabilir.

Normal recommended intake ile pharmacologic/high-dose supplementation birbirinden ayrılmalıdır. 'Folate kanser yapar' veya 'folate kanseri önler' gibi tek yönlü genellemeler doğru değildir.

METOTREKSAT

41.21 Rheumatology

Low-dose methotrexate kullanan rheumatoid arthritis hastalarında folic acid/folinic acid supplementation GI ve hepatic adverse effects'i azaltabilir ve treatment continuationı iyileştirebilir; regimen clinician-specific olabilir.

41.22 Oncology

High-dose methotrexate'ta leucovorin rescue, serum methotrexate concentrations, renal function ve protocol timingine bağlı life-saving pharmacologic interventiondır.

41.23 Self-medication

Methotrexate kullanan hastaya 'folat iyidir' diye rastgele yüksek-dose folate başlatmak uygun değildir; indication ve regimen bilinmelidir.

ANTİEPİLEPTİKLER

Phenytoin, phenobarbital, primidone gibi bazı antiseizure medications folate statusu etkileyebilir; folic acid da phenytoin concentrations/seizure controlü etkileyebilir. High-dose supplementation clinician monitoring gerektirir.

Valproate kullanımı pregnancy'de NTD riskini artırır; folic acid risk azaltma stratejisinin parçası olabilir ancak valproate teratogenic riskini ortadan kaldırmaz.

TRIMETHOPRIM / SULFAMETHOXAZOLE

Trimethoprim bacterial ve human folate metabolism pathways ile ilişkili DHFR inhibition yapar. Routine folic acid, antimicrobial efficacy ve clinical indication contextinde rastgele eklenmez. Hematologic toxicity durumlarında folinic acid bazı özel senaryolarda değerlendirilebilir.

SULFASALAZINE

Sulfasalazine intestinal folate absorption/metabolismını etkileyebilir; özellikle pregnancy planning veya additional risk factors olan kişilerde folate requirementı klinik olarak değerlendirilir.

ALCOHOL

Alcohol poor intake, impaired absorption ve hepatic folate metabolism üzerinden deficiency riskini artırabilir. Chronic alcohol-use disorder folate deficiency ile birlikte B1/B6/B12 gibi diğer deficiencies açısından da değerlendirilmelidir.

SAÇ / CİLT

Severe folate deficiency impaired cell division ve anemia üzerinden hair/skin changes'a katkıda bulunabilir. Deficiency olmayan androgenetic alopecia'da high-dose folate established hair-growth therapy değildir.

Hair supplementta folate bulunması B12, iron, zinc, thyroid ve underlying alopecia pattern değerlendirmesinin yerini tutmaz.

GÜVENLİLİK — 5-MTHF

5-MTHF generally well tolerated nutritional source'dur. Folic-acid UL'nin 5-MTHF'e doğrudan nasıl uygulanacağı regulatory systeme göre farklı ele alınabilir; yüksek pharmacologic methylfolate doses nutritional supplements ile aynı safety contextinde değildir.

15 mg L-methylfolate psychiatric adjunct dose, prenatal 400-600 mcg nutritional contextten onlarca kat yüksektir.

ÜRÜN ETİKETİ

- Folate kaç mcg DFE?
- Parantez içinde actual folic acid veya 5-MTHF kaç mcg?
- Form: folic acid mı L-5-MTHF mı?
- Calcium salt/glucosamine salt miktarı ile active 5-MTHF miktarı karıştırılmış mı?
- Prenatal ürün gerçekten recommended folic acid amount sağlıyor mu?
- B12 içeriyor mu?
- Toplam fortified food + supplement folic acid exposure ne kadar?

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'MTHFR mutasyonum varsa folic acid zehirdir.' → Yanlış.
- 'Methylfolate herkes için folic acid'den üstündür.' → Universal clinical superiority yok.
- 'Folinic acid ile methylfolate aynı şey.' → Yanlış.
- 'Folate homocysteine'i düşürür, kalp krizini kesin önler.' → Biomarker ≠ universal outcome.
- 'Folic acid B12'yi tüketir.' → Asıl sorun B12 deficiency anemia'sını maskeleyebilmesidir.
- 'Natural folate olduğu için sınırsız methylfolate alınabilir.' → Pharmacologic doses ayrı safety contextidir.
- 'Gebelik öğrenilince folate başlamak yeter.' → Neural tube çok erken kapanır; preconception önemlidir.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Gebelik planı/gebelik var mı?
- Previous NTD pregnancy veya yüksek-risk history var mı?
- Ürün folic acid mı 5-MTHF mı?
- Etikette mcg DFE ve actual form miktarı ne?
- Macrocytosis/neuropathy varsa B12 değerlendirildi mi?
- Methotrexate kullanıyor mu; oncology mi rheumatology mi?
- Phenytoin/antiepileptic kullanıyor mu?
- Alcohol use/malabsorption var mı?
- 'MTHFR nedeniyle folic acid kullanamam' bilgisi nereden geliyor?
- High-dose methylfolate psychiatric amaçla mı kullanılıyor?

EZBER KUTUSU

B9 = FOLATE umbrella; FOLIC ACID = sentetik stabil form.

Adult RDA = 400 mcg DFE; pregnancy = 600 mcg DFE; lactation = 500 mcg DFE.

1 mcg DFE = 1 mcg food folate ≈ 0.6 mcg folic acid with food.

5-MTHF = circulating methylated folate; MTHFR basamağını bypass eder.

FOLINIC ACID/LEUCOVORIN ≠ methylfolate; methotrexate rescue bağlamında kritik.

NTD prevention: 400 mcg/day FOLIC ACID preconception public-health standard.

MTHFR C677T ≠ folic acid kullanamaz.

Folate deficiency = MEGALOBLASTIC anemia + homocysteine ↑.

High folate B12 deficiency'nin anemia'sını düzelterek NEUROLOGIC B12 injury'yi maskeleyebilir.

Adult UL = 1,000 mcg/day synthetic folic acid from supplements/fortified food.

Methotrexate + folate strategy indication-specific; oncology rescue ile RA supplementation aynı değil.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Durum	Avantaj	MTHFR basamağı	Başlıca kullanım	Kritik risk/not	Kanıt
Food folate	Reduced forms	Doğal kaynak	Metabolik dönüşüm	Nutrition	Bioavailability değişken	Güçlü nutrition
Folic acid	Oxidized synthetic	Stabil/ucuz	MTHFR dahil dönüşür	Fortification/NTD	UL/B12 masking	En güçlü NTD outcome
5-MTHF	Reduced methylated	MTHFR bypass	Bypass	Supplement/medical	Üstünlük universal değil	İyi, indication-specific
Folinic acid	5-formyl-THF	DHFR bypass	Farklı yol	MTX rescue/supplement	Protocol timing kritik	Güçlü medical
L-methylfolate 15 mg	Pharmacologic	CNS folate strategy	Bypass	MDD adjunct	Nutrition dozu değil	Selected trials

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Folate Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Folate and other B vitamins. National Academies Press.
- Centers for Disease Control and Prevention. MTHFR Gene Variant and Folic Acid Facts.
- U.S. Public Health Service / CDC recommendations on folic acid for prevention of neural tube defects.
- ACOG guidance on folic acid supplementation and neural tube defect risk.
- De-Regil LM, et al. Periconceptional folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database Syst Rev.
- Shea B, et al. Folic acid and folinic acid for reducing side effects in patients receiving methotrexate for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev.
- Clinical oncology guidelines for high-dose methotrexate monitoring and leucovorin rescue.
- Papakostas GI, et al. L-methylfolate as adjunctive therapy for SSRI-resistant major depression: randomized trials.
- Homocysteine-lowering B-vitamin cardiovascular and cognitive outcome meta-analyses.

VİTAMİN B12 — KOBALAMİN / COBALAMIN

Cyanocobalamin • methylcobalamin • hydroxocobalamin • adenosylcobalamin • intrinsic factor • terminal ileum • MMA • homocysteine • pernicious anemia • metformin/PPI • oral/sublingual/IM • nöroloji • güvenlilik

42. VİTAMİN B12 / KOBALAMİN

Vitamin B12, cobalt içeren corrinoid yapıda suda çözünen vitamindir. İnsanlarda metabolik olarak iki ana coenzyme form methylcobalamin ve adenosylcobalamin'dir.

42.1 Temel roller

- Methionine synthase — homocysteine → methionine
- Methylmalonyl-CoA mutase — methylmalonyl-CoA → succinyl-CoA
- DNA synthesis/erythropoiesis dolaylı destek
- Myelin ve neurologic function

42.2 RDA

Adult RDA 2.4 mcg/day; pregnancy 2.6 mcg/day; lactation 2.8 mcg/day.

42.3 Kaynaklar

- Meat
- Fish/shellfish
- Eggs
- Milk/dairy
- Liver
- B12-fortified plant foods

Unfortified plant foods güvenilir B12 source değildir. Vegan kişiler fortified food veya supplement planına ihtiyaç duyar.

EMİLİM — ADIM ADIM

42.4 Mideden serbestleşme

Food-bound B12 gastric acid ve pepsin ile proteinlerden ayrılır; önce salivary/gastric haptocorrin'e bağlanır.

42.5 Duodenum

Pancreatic proteases haptocorrini parçalar; B12 intrinsic factor (IF) ile kompleks oluşturur.

42.6 Terminal ileum

IF–B12 complex cubilin/amnionless receptor sistemi üzerinden terminal ileumda absorbe edilir.

42.7 Kanda

Absorbed B12 transcobalamin II ile dokulara taşınır. Büyük hepatic stores nedeniyle deficiency gelişmesi yıllar sürebilir.

42.8 Passive diffusion

Yüksek oral doses'da yaklaşık %1 civarı IF-independent passive diffusion gerçekleşebilir. Bu mekanizma severe malabsorption/pernicious anemia'da bile yüksek-dose oral B12'nin bazı hastalarda işe yarayabilmesini açıklar.

FORM 1 — CYANOCOBALAMIN

Cyanocobalamin en stabil, ucuz ve çok iyi çalışılmış supplement formudur. Hücre içinde cyanide ligand ayrılarak active cobalamin coenzimlerine dönüştürülür.

42.9 'Siyanür içeriyor, toksik'

Cyanocobalamin metabolizmasından açığa çıkan cyanide miktarı supplement dozlarında çok küçüktür ve normal renal/hepatic detoxification ile işlenir. Genel population için 'cyanocobalamin zehirlidir' iddiası desteklenmez.

42.10 Avantaj

- Stabil
- Ucuz
- Oral ve injectable preparations
- Geniş clinical experience

FORM 2 — METHYLCOBALAMIN

Methylcobalamin methionine synthase reactionında kullanılan active coenzyme formdur. Supplementlerde 'methylated/active B12' olarak yaygındır.

42.11 Daha mı iyi?

Biochemically active olması, deficiency correction için cyanocobalamin'den universal clinical superiority sağladığını göstermez. Serum B12 response, dose ve absorption route daha önemli olabilir.

42.12 Nöropati

Methylcobalamin diabetic/peripheral neuropathy çalışmalarında tek başına veya kombinasyonlarda incelenmiştir; heterojen evidence vardır. B12 deficiency neuropathy'sinde replacement gereklidir, fakat deficiency olmayan neuropathy'de methyl-B12 established universal analgesic değildir.

FORM 3 — HYDROXOCOBALAMIN

Hydroxocobalamin injectable B12 replacement için birçok ülkede kullanılır; protein binding ve tissue retentionı cyanocobalamin'e göre daha uzun olabilir.

42.13 Cyanide poisoning

Hydroxocobalamin cyanide'i bağlayarak cyanocobalamin oluşturur ve life-threatening cyanide poisoning antidote'u olarak yüksek IV doses'da kullanılır. Bu kullanım nutritional B12 replacement'tan tamamen farklıdır.

42.14 Laboratuvar/cihaz interferansı

Cyanide-antidote dozlarındaki hydroxocobalamin yoğun kırmızı renk nedeniyle bazı colorimetric laboratory tests ve hemodialysis blood-leak detectors ile interference yapabilir.

FORM 4 — ADENOSYLCOBALAMIN

Adenosylcobalamin (5'-deoxyadenosylcobalamin) mitochondrial methylmalonyl-CoA mutase'ın active coenzyme formudur.

Supplementlerde 'dibencozide' adı da görülebilir. Oral adenosylcobalamin'in conventional B12 forms'a universal clinical superiority'si kanıtlanmış değildir.

FORM 5 — COMBINATION 'ACTIVE B12'

Methylcobalamin + adenosylcobalamin veya methyl + hydroxo kombinasyonları pazarlanır. Biochemical rationale olabilir ancak combinationın tek bir iyi-dosed B12 formuna karşı superior clinical outcomes sağladığını gösteren güçlü evidence sınırlıdır.

ORAL / SUBLINGUAL / BUCCAL / INTRANASAL / IM

42.15 Oral

Yüksek-dose oral B12, passive diffusion nedeniyle birçok deficiency hastasında etkilidir. 1,000-2,000 mcg/day oral regimens clinical studies ve practice'ta kullanılmıştır.

42.16 Sublingual

Sublingual B12 popülerdir; mevcut evidence çoğu durumda oral swallowing'e belirgin üstünlük göstermemektedir. Dose daha önemli olabilir.

42.17 Intramuscular

Severe deficiency, significant neurologic symptoms, adherence concern veya severe malabsorption/pernicious anemia'da IM therapy hızlı ve güvenilir replacement sağlar. Regimen ülke/guideline ve form (hydroxo/cyano) ile değişir.

42.18 Intranasal

Bazı markets'te maintenance B12 preparations bulunabilir; active severe deficiency initial treatmentı için route seçimi clinical context gerektirir.

B12 EKSİKLİĞİ

42.19 Hematolojik

- Macrocytosis
- Megaloblastic anemia
- Hypersegmented neutrophils
- Pancytopenia severe cases

42.20 Nörolojik

- Paresthesia/numbness
- Loss of vibration/proprioception
- Sensory ataxia
- Gait disturbance
- Weakness
- Cognitive/psychiatric changes

Neurologic B12 deficiency ANEMİ OLMADAN da gelişebilir. Normal hemoglobin B12 deficiency'yi dışlamaz.

42.21 Glossitis

Glossitis ve oral mucosal changes görülebilir.

PERNİSİYÖZ ANEMİ

Autoimmune gastritis, parietal-cell loss ve intrinsic-factor deficiency B12 malabsorptionına yol açar. Anti-intrinsic-factor antibodies daha specific; anti-parietal-cell antibodies daha sensitive fakat daha az specific olabilir.

Pernicious anemia genellikle lifelong B12 replacement gerektirir ve autoimmune gastritis nedeniyle gastric neoplasia risk contexti ayrıca değerlendirilir.

RİSK GRUPLARI

- Vegan/strict vegetarian diet without fortification
- Older adults/atrophic gastritis
- Pernicious anemia
- Bariatric surgery/gastrectomy
- Terminal ileal disease/resection — Crohn dahil
- Long-term metformin
- Long-term acid suppression/PPI-H2 blocker
- Pancreatic disease bazı durumlarda
- Malabsorption/celiac disease
- Nitrous oxide exposure

METFORMİN

Metformin uzun dönem kullanımda B12 absorptionını azaltabilir; risk dose ve duration ile artabilir.

Diabetes hastasında new/worsening neuropathy yalnız diabetic neuropathy kabul edilmeden B12 status düşünülmelidir.

Regulatory/clinical guidance risk factors veya symptoms varsa periodic B12 monitoringi destekler; routine frequency patient contextine göre değişir.

PPI / H2 BLOCKER

Gastric acid food-bound B12'nin proteinlerden ayrılmasına yardım eder. Long-term potent acid suppression food-bound B12 malabsorption riskini artırabilir.

Crystalline supplement B12 protein-bound olmadığından acid dependence daha düşüktür; yine de long-term users risk contextinde değerlendirilir.

NİTROUS OXIDE

Nitrous oxide cobalamin cobalt centerını oxidize ederek methionine synthase'ı functionally inactivate edebilir. Recreational/chronic exposure severe neurologic B12 syndrome oluşturabilir; serum B12 normal görünebilir.

MMA ve homocysteine functional deficiency değerlendirmesinde özellikle yararlı olabilir. Exposure kesilmesi ve medical treatment gerekir.

LABORATUVAR DEĞERLENDİRME

42.22 Serum B12

İlk test olarak yaygındır fakat borderline values ve clinical discordance olabilir.

42.23 MMA

Methylmalonic acid B12 deficiency'de yükselir ve functional marker olarak yararlıdır. Renal impairment MMA'yı B12 deficiency olmadan da yükseltebilir.

42.24 Homocysteine

B12 deficiency'de yükselir ancak folate/B6 deficiency, renal disease, hypothyroidism gibi birçok nedenle de artabilir; specificity düşüktür.

42.25 Holotranscobalamin

Active B12 marker olarak bazı laboratuvarlarda kullanılır; availability ve cutoffs değişebilir.

42.26 Folat ayrımı

B12 ve folate deficiency ikisi de megaloblastic anemia/homocysteine elevation yapabilir; MMA özellikle B12 deficiency lehine ayrımda değerlidir.

FOLAT B12'Yİ MASKELEYEBİLİR

Yüksek folate intake B12 deficiency'nin megaloblastic anemia'sını düzeltebilirken neurologic damage devam edebilir. Neuropathy/macrocytosis riskinde B12 değerlendirmesi folate supplementation öncesi/beraberinde önemlidir.

B12 VE HOMOSİSTEİN

B12 + folate homocysteine'i düşürebilir; ancak general populationda biomarker reductionın cardiovascular events'i rutin olarak önlediği gösterilmemiştir.

Deficiency correction yine de gereklidir; treatment goal yalnız homocysteine sayısını düşürmek değildir.

B12 VE NÖROLOJİ

Deficiency-related neurologic injury erken tedavi edilirse düzelebilir; prolonged severe injury incomplete recovery bırakabilir. Bu nedenle neurologic symptoms varsa treatment geciktirilmez.

Subacute combined degeneration spinal cord posterior/lateral columns tutulumu ile klasik severe manifestationdır.

B12 VE SAÇ

B12 deficiency anemia/cell turnover üzerinden hair changes'a katkıda bulunabilir; ancak normal B12 statusunda megadose B12'nin androgenetic alopecia veya telogen effluviumu tedavi ettiğine dair güçlü evidence yoktur.

B12 VE AKNE

Yüksek-dose B12 sonrası acneiform eruptions nadiren bildirilmiştir. Mechanistic microbiome studies Cutibacterium acnes B12 pathway changes'ini araştırmıştır; bu, tüm B12 users'ta acne gelişeceği anlamına gelmez.

ENERJİ

B12 deficiency fatigue yapar ve replacement belirgin fayda sağlayabilir. B12-replete kişide high-dose injection/supplement stimulant değildir ve 'enerji iğnesi' etkisi kanıtlanmış değildir.

GÜVENLİLİK

B12 için klasik UL belirlenmemiştir; yüksek oral doses genel olarak iyi tolere edilir.

- Nadir hypersensitivity
- Injectable preparations ile injection-site reactions

- Rare acneiform/rosacea-like eruptions
- Cobalt allergy contexti

UL olmaması gereksiz megadose kullanımın klinik faydasını kanıtlamaz.

POTASYUM

Severe megaloblastic anemia tedavisinde hızlı hematopoietic response sırasında hypokalemia tarihsel olarak bildirilmiştir. Routine supplement user için ana sorun değildir; severe anemia treatmentında clinical monitoring contextidir.

GEBELİK / EMZİRME

Pregnancy RDA 2.6 mcg/day, lactation 2.8 mcg/day'dir. Vegan pregnancy/lactationda reliable supplementation özellikle önemlidir çünkü maternal deficiency infant neurologic developmentını etkileyebilir.

BEBEKLER

Exclusive breastfeeding sırasında maternal B12 deficiency infantta failure to thrive, developmental regression, hypotonia ve neurologic injury yapabilir. Vegan veya malabsorptive mother-infant dyad high-risk kabul edilir.

ÜRÜN DOZLARI

- Nutritional adult requirement: 2.4 mcg/day.
- Multivitamins: genellikle birkaç–onlarca mcg.
- Standalone oral B12: sıkça 250-1,000+ mcg.
- Deficiency treatment: 1,000-2,000 mcg/day oral regimens veya IM protocols sık kullanılır.
- Exact treatment dose/sequency cause, severity, neurologic involvement ve formulationa göre değişir.

Yüksek oral dose'un yalnız küçük yüzdesi passive diffusionla emildiği için label dose RDA'dan çok yüksek olabilir; bu tek başına overdose anlamına gelmez.

CYANO vs METHYL — ECZANEDE PRATİK

Cyanocobalamin: en stabil, ucuz, geniş evidence. Methylcobalamin: active coenzyme, marketing avantajı yüksek; routine deficiency correctionda universal superiority kanıtlanmamış.

Form seçimi kadar dose, adherence, absorption problem ve route önemlidir.

ÜRÜN ETİKETİ

- Form: cyano/methyl/hydroxo/adenosyl?
- Doz mcg mı mg mı?
- Oral mı sublingual mı?
- Deficiency treatment mı maintenance mı?
- Vegan source claim gerçekten relevant mı?
- Folate/B6 kombinasyonunda doses güvenli mi?
- Neurologic symptoms varsa supplementle oyalanılıyor mu?

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'Methylcobalamin her durumda cyanocobalamin'den üstündür.' → Universal outcome evidence yok.
- 'Cyanocobalamin siyanürdür, zehirlidir.' → Supplement exposure'daki cyanide miktarı çok küçüktür.
- 'Sublingual B12 kesin daha iyi emilir.' → Oral route'a belirgin üstünlük çoğu durumda gösterilmemiş.
- 'B12 yüksek çıkarsa vücutta fazlası toksiktir.' → Serum elevation supplement/liver/renal/hematologic context gerektirir; B12 toxicity tanısı değildir.
- 'B12 iğnesi herkese enerji verir.' → Deficiency yoksa stimulant evidence yok.
- 'Anemi yoksa B12 eksikliği yoktur.' → Yanlış; neurologic deficiency anemia olmadan olabilir.
- 'Metformin neuropathy yaptı' → Önce B12 deficiency katkısını da düşün.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Vegan/vegetarian mı?
- Metformin veya uzun süre PPI/H2 blocker kullanıyor mu?
- Bariatric surgery/gastrectomy/ileal disease var mı?
- Neuropathy, balance, memory veya glossitis var mı?

- Nitrous oxide exposure var mı?
- Serum B12 borderline ise MMA/homocysteine değerlendirildi mi?
- Pernicious anemia düşünülüyor mu?
- Oral adherence mümkün mü, severe neurologic symptom var mı?
- Pregnancy/lactation veya exclusively breastfed infant risk contexti var mı?

EZBER KUTUSU

B12 = COBALAMIN. Active coenzymes = METHYLCOBALAMIN + ADENOSYLCOBALAMIN.

RDA adult 2.4 mcg; pregnancy 2.6; lactation 2.8.

Food B12 → acid/pepsin → haptocorrin → pancreatic enzymes → INTRINSIC FACTOR → TERMINAL ILEUM.

High oral dose ≈ small passive diffusion → pernicious anemia dahil bazı hastalarda oral therapy mümkün.

B12 deficiency = MEGALOBLASTIC anemia + NEUROPATHY; anemia OLMADAN neuro olabilir.

MMA ↑ = B12 functional marker; renal failure da yükseltir.

Homocysteine ↑ = B12/folate/B6 dahil nonspecific.

Metformin + long-term PPI = risk.

Nitrous oxide = functional B12 inactivation.

Folate anemia'yı düzelterek B12 neuro injury'yi MASKELEYEBİLİR.

Cyano ucuz/stabil; methyl active ama universal üstün değil.

Sublingual ≠ otomatik daha iyi.

UL belirlenmemiş.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Aktif rol	Stabilite	Oral kullanım	İnjeksiyon	Avantaj	Kritik not
Cyanocobalamin	Precursor	Yüksek	Çok yaygın	Var	Ucuz/evidence	Cyanide korkusu abartılır
Methylcobalamin	Methionine synthase	İyi	Çok yaygın	Bazı ürünler	Active form	Universal üstünlük yok
Hydroxocobalamin	Convertible	İyi/retention	Daha az	Yaygın bazı ülkeler	Longer retention	Cyanide antidote da
Adenosylcobalamin	Methylmalonyl-CoA mutase	Form-dependent	Niche	Nadir	Mito active	Dibencozide; superiority yok
Methyl+Adenosyl	Active combo	Form-dependent	Supplement	Nadir	Marketing	Outcome superiority belirsiz

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Vitamin B12 Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin B12 and other B vitamins. National Academies Press.
- NICE. Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management. NG239, 2024.
- British Society for Haematology / clinical guidance on diagnosis and treatment of cobalamin deficiency.
- Cochrane and randomized-trial literature comparing oral and intramuscular vitamin B12 replacement.
- UK MHRA. Metformin and reduced vitamin B12 levels: monitoring advice, 2022.
- Clinical literature on acid-suppressive therapy and vitamin B12 status.
- Clinical toxicology literature on nitrous-oxide-induced functional vitamin B12 deficiency.
- FDA labeling/clinical toxicology guidance for hydroxocobalamin in cyanide poisoning.

ÇİNKO / ZINC

Elemental çinko • pikolinat • bisglisinat • sitrat • glukonat • asetat • sülfat • oksit • emilim • saç • bağışıklık • yara • soğuk algınlığı • bakır eksikliği • ilaç etkileşimleri • UL

43. ÇİNKO — TEMEL BİLGİ

Çinko, yüzlerce enzimin katalitik veya yapısal işlevine katılan essential trace elementtir. DNA/protein synthesis, cell division, immune function, wound healing, growth, reproduction ve taste/smell physiology için gereklidir. Vücutta büyük bir serbest depo yoktur; homeostasis esas olarak intestinal absorption ve gastrointestinal excretion ile düzenlenir.

43.1 Gereksinim

ABD DRI: erişkin erkek 11 mg/day, erişkin kadın 8 mg/day; pregnancy 11 mg/day, lactation 12 mg/day. Gereksinim dietary phytate yüküne göre pratikte değişebilir.

43.2 UL

Adult tolerable upper intake level 40 mg/day total zinc olarak belirlenmiştir. Medical zinc treatment bu UL dışında clinician supervision altında değerlendirilebilir.

43.3 Kaynaklar

- Oysters ve shellfish — çok zengin
- Red meat/poultry
- Dairy/eggs
- Beans, nuts, whole grains
- Fortified cereals

Plant foods phytate içerdiğinden zinc bioavailability animal-source foods'a göre daha düşük olabilir. Soaking, fermentation ve leavening phytate etkisini azaltabilir.

ELEMENTAL ÇİNKO — EN ÖNEMLİ ETİKET KURALI

Klinik doz compound ağırlığıyla değil ELEMENTAL ZINC miktarıyla değerlendirilir. Zinc sulfate 220 mg ifadesi 220 mg elemental zinc anlamına gelmez. Modern supplement etiketi çoğunlukla elemental zinc miktarını bildirir.

- Zinc oxide yaklaşık %80 elemental zinc
- Zinc sulfate monohydrate yaklaşık %36; heptahydrate yaklaşık %23
- Zinc gluconate yaklaşık %14
- Zinc acetate yaklaşık %30
- Zinc citrate yaklaşık %31
- Zinc picolinate yaklaşık %20-21 — exact salt/hydrationa göre değişebilir

Üretici etiketi esas alınır; salt ağırlığından kör hesap yapılmaz.

EMİLİM VE HOMEOSTAZ

Zinc intestinal uptake başta ZIP4 transporter ile, enterocyte export ise ZnT1 ile ilişkilidir. Metallothionein intracellular zinc bindinginde ve copper-zinc interactionında önemlidir.

Intake arttıkça absolute absorption artabilir fakat fractional absorption düşer. Phytate zinc absorptionını belirgin azaltabilir. Çok yüksek iron supplementi eşzamanlı alındığında zinc absorptionını azaltabilir.

FORM 1 — ZINC PICOLINATE

Picolinic acid saltıdır ve özellikle hair/skin products'ta sık pazarlanır. Küçük eski comparative studies iyi absorption sinyali vermiştir; ancak modern clinical outcome açısından tüm diğer iyi çözünen zinc salts'a açık üstünlük kanıtlanmış değildir.

“Pikolinat kesin en iyi form” iddiası evidence'ın önüne geçer. Elemental dose, tolerability ve adherence daha önemlidir.

FORM 2 — ZINC BISGLYCINATE / CHELATED ZINC

Zinc amino-acid chelate formudur. Bazı pharmacokinetic studies inorganic salts'a göre bioavailability avantajı bildirmiştir; ürünün gerçek chelation standardı ve elemental zinc dozu önemlidir.

“Chelated” etiketi tek başına clinical superiority garantisi değildir.

FORM 3 — ZINC CITRATE

İyi tolere edilen yaygın supplement formudur. NIH'nin aktardığı genç erişkin absorption çalışmasında zinc citrate ve zinc gluconate yaklaşık benzer, zinc oxide'dan bir miktar daha yüksek absorption göstermiştir.

FORM 4 — ZINC GLUCONATE

Tablet, liquid ve özellikle cold lozenge ürünlerinde sık kullanılır. Oral supplement için iyi karakterizedir. Lozengede yalnız salt adı değil elemental zinc dose, dissolution ve formulation excipients önemlidir.

FORM 5 — ZINC ACETATE

İyi çözünür zinc saltıdır. Common-cold lozenge literature'ında zinc acetate önemli bir formdur. Wilson disease'de prescription zinc acetate intestinal copper absorptionını azaltmak amacıyla farklı medical contextte kullanılabilir.

FORM 6 — ZINC SULFATE

Ucuz, yaygın ve deficiency treatmentında uzun kullanım geçmişi olan formdur. GI nausea/irritation bazı kişilerde tolerability'yi sınırlayabilir.

FORM 7 — ZINC OXIDE

Elemental zinc oranı yüksek fakat oral fractional absorption bazı soluble salts'tan daha düşük olabilir. Topical zinc oxide ise barrier/protectant olarak diaper dermatitis ve irritant skin products'ta tamamen ayrı kullanım alanına sahiptir.

DİĞER FORMLAR

- Zinc orotate — pazarlama yaygınlığı clinical superiority evidence'ından fazla
- Zinc methionine — amino-acid complex/animal nutrition ve bazı supplements
- Zinc lactate — oral/dental formulations
- Zinc chloride — daha çok pharmaceutical/industrial formulations; oral supplementte daha az yaygın
- Zinc carnosine / polaprezinc — zinc + L-carnosine complex; GI mucosal research/ilaç bağlamı, basit zinc replacement ile aynı değildir

ÇİNKO EKSİKLİĞİ

- Growth retardation
- Delayed sexual maturation/hypogonadism
- Alopecia
- Periorificial/acral dermatitis
- Poor wound healing
- Dysgeusia/hypogeusia
- Immune dysfunction/recurrent infection susceptibility
- Diarrhea
- Loss of appetite

Severe inherited deficiency acrodermatitis enteropathica (ZIP4/SLC39A4 defect) ile görülebilir ve lifelong zinc therapy gerektirebilir.

RİSK GRUPLARI

- Malabsorption/IBD/celiac/bariatric surgery
- Chronic diarrhea
- Vegetarian/vegan high-phytate diets
- Alcohol-use disorder
- Pregnancy/lactation with inadequate intake
- Sickle cell disease
- Older adults with poor intake
- Acrodermatitis enteropathica

LABORATUVAR

Serum/plasma zinc en sık kullanılan testtir fakat imperfect biomarkerdır. Time of day, fasting status, inflammation, albumin, pregnancy ve acute illness sonucu etkiler. Low serum zinc tek başına diagnosis değildir; clinical context gerekir.

Acute inflammation zinc'i serumdan livera redistribüe ederek transient low result oluşturabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Zinc deficiency alopecia yapabilir ve deficiency-related hair loss replacement ile düzelebilir. Ancak deficiency olmayan kişide zinc megadozu androgenetic alopecia veya telogen effluvium için established monotherapy değildir.

2024 systematic review micronutrient imbalances ile AGA arasında ilişki sinyalleri bulsa da çalışmalar tutarlı değildir. 2025 large cross-sectional study hair-loss grubunda zinc farkının küçük ve klinik öneminin sınırlı olduğunu bildirdi. Bu nedenle saç dökülmesinde zinc, ferritin/iron, thyroid, vitamin D, B12, diet ve alopecia pattern ile birlikte değerlendirilir.

FAZLA ÇİNKO DA SAÇA ZARAR VEREBİLİR

Chronic high zinc → copper absorption inhibition → copper deficiency → anemia, neutropenia ve neurologic dysfunction. Dolaylı olarak hair/skin health de bozulabilir. Hair supplement kullanırken “daha çok zinc” güvenli değildir.

BAĞIŞIKLIK

Zinc innate ve adaptive immune function için gereklidir. Deficiency immune dysfunction yapar. Buna karşılık zinc-replete sağlıklı kişide chronic megadose “bağışıklığı sınırsız güçlendirmez”; ≥50 mg/day haftalar boyunca copper statusu ve immune functionı olumsuz etkileyebilir.

SOĞUK ALGINLIĞI — LOZENGE

2024 Cochrane review zinc'in common cold tedavisinde cold durationı yaklaşık birkaç gün azaltabileceği yönünde düşük/orta belirsizlikte sinyal bildirdi; prevention etkisi net değildi ve adverse events artabilirdi. Çalışmalar formulation, dose ve route açısından heterojendir.

Eski lozenge literature'ında ≥75 mg/day elemental zinc ve semptom başlangıcından ilk 24 saat içinde başlama ile daha belirgin benefit bildirilmiştir; bu SHORT-TERM therapeutic exposure adult UL 40 mg/day'den yüksektir ve chronic supplement dozu olarak kullanılmaz.

Lozenge formulation neden önemli?

Zinc ion availability önemlidir. Citric acid gibi strong zinc-binding excipients bazı formulations'da free ionic zinc exposure'ını azaltabilir. Salt adı tek başına ürün efficacy'sini belirlemez.

Yan etkiler

- Metallic/bad taste
- Nausea
- Mouth irritation
- GI discomfort

İNTRANAZAL ÇİNKO — KULLANILMAMALI

Intranasal zinc products anosmia/kalıcı koku kaybı ile ilişkilendirilmiştir. Common cold için intranasal zinc önerilmez. Oral lozenge evidence'ı intranasal ürünlere genellenmez.

YARA İYİLEŞMESİ

Zinc DNA/protein synthesis ve epithelial repair için gereklidir. Deficiency varsa wound healing bozulabilir. Zinc-replete kişide routine high-dose oral zinc'in tüm yaraları hızlandırdığı gösterilmemiştir.

Topical zinc oxide barrier/protectanttır; pressure ulcer veya chronic wound management'ın tek başına tedavisi değildir.

AKNE

Oral ve topical zinc acne'de anti-inflammatory/antimicrobial mekanizmalarla araştırılmıştır. Bazı trials benefit göstermiştir fakat formulations/doses heterojendir; guideline-standard topical retinoid, benzoyl peroxide ve diğer therapies ile aynı evidence düzeyinde değerlendirilmez.

High-dose oral zinc GI adverse effects ve chronic copper depletion nedeniyle kontrolsüz uzun süre kullanılmamalıdır.

AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION — AREDS

AREDS/AREDS2 formulations selected intermediate/advanced AMD populationsında antioxidant vitamins + zinc/copper kombinasyonuyla progression riskini azaltmıştır. Bu, general populationın yüksek-dose zinc kullanması gerektiği anlamına gelmez.

Uzm. Ecz. Berke Mert Ertürk

AREDS2 formulationda zinc oxide 80 mg zinc ve copper oxide 2 mg copper gibi pharmacologic nutrient doses kullanılmıştır; ophthalmology indication-specificdir.

WILSON HASTALIĞI

Zinc salts intestinal metallothionein induction ile copper absorptionını azaltabilir ve Wilson disease'de medical therapy olarak kullanılabilir. Prescription dosing, fasting administration ve monitoring gerekir; OTC zinc self-treatment değildir.

DİYARE

WHO/UNICEF pediatric acute diarrhea contextinde özellikle zinc deficiency/malnutritionın yaygın olduğu populations için zinc treatment önerileri vardır. Bu public-health pediatric regimen, iyi beslenen erişkinin routine zinc supplement kullanımıyla aynı değildir.

TAT VE KOKU

Zinc deficiency taste/smell impairment yapabilir. Replacement deficiency'de faydalıdır; post-viral anosmia için systemic high-dose zinc established universal treatment değildir.

TOKSİSİTE

- Nausea/vomiting
- Abdominal cramps/diarrhea
- Headache/dizziness
- Metallic taste
- Chronic: copper deficiency
- Chronic: anemia/neutropenia
- Neurologic myelopathy/sensory ataxia secondary to copper deficiency
- HDL reduction ve immune impairment yüksek chronic exposureda

NIH: 50 mg/day veya daha fazla zinc'i haftalar boyunca almak copper absorptionını inhibe edebilir. Adult UL 40 mg/day total intake.

ÇİNKO → BAKIR EKSİKLİĞİ MEKANİZMASI

High zinc enterocyte metallothionein synthesisini artırır. Metallothionein copper'a zinc'ten daha yüksek affinity gösterir; copper enterocyte içinde tutulur ve hücre dökülmesiyle fecal loss olur. Sonuç hypocupremia gelişebilir.

Uzun süre yüksek-dose zinc alan kişide CBC, copper/ceruloplasmin ve neurologic symptoms clinical contextte değerlendirilir.

DENTURE ADHESIVE TOKSİSİTESİ

Aşırı zinc-containing denture adhesive kullanımı ciddi copper deficiency, anemia ve neurologic myelopathy vakalarıyla ilişkilendirilmiştir. Supplement history alırken dental products da sorulabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinler

Zinc chelation ile tetracycline absorptionını azaltır. NIH önerisi: antibiotic en az 2 saat önce veya zinc 4-6 saat sonra.

Kinolonlar

Ciprofloxacin ve diğer quinolones zinc ile chelate olabilir; aynı spacing yaklaşımı kullanılır.

Penicillamine

Zinc penicillamine absorptionını azaltabilir; en az yaklaşık 1 saat ayırmak önerilir.

Thiazide diuretics

Long-term thiazides urinary zinc excretionını artırabilir ve zinc statusunu azaltabilir.

Iron

≥25 mg elemental iron supplementini zinc ile aynı anda almak zinc absorptionını azaltabilir. Gerektiğinde dozları ayırmak pratik olabilir.

GEBELİK / EMZİRME

Pregnancy RDA 11 mg/day, lactation 12 mg/day; adult UL 40 mg/day. Routine prenatal zinc nutritional range'de tutulur; chronic 25-50+ mg hair/immune products copper balance açısından ayrıca değerlendirilir.

ÜRÜN SEÇİMİ — FORM MU DOZ MU?

- Önce ELEMENTAL ZINC mg
- Amaç: deficiency mi, hair mı, cold lozenge mı?
- Form tolerability: citrate/gluconate/bisglycinate/picolinate
- Oxide: elemental oran yüksek ama fractional absorption daha düşük olabilir
- Lozenge: acetate/gluconate + formulation/excipients
- Chronic dose >15-25 mg ise total intake ve copper düşün
- 40 mg/day UL aşımı chronic mi short-term medical mı?

ÇİNKO + BAKIR ORANI

“Her 15 mg zinc'e kesin X mg copper” şeklinde evrensel guideline oranı yoktur. Ancak chronic high-dose zinc copper deficiency riski yaratır. AREDS gibi specific formulas copper içerir; individual supplementationda dietary intake, dose ve duration dikkate alınır.

PAZARLAMA MİTLERİ

- “Pikolinat kesin en iyi emilen form.” → Universal clinical superiority yok.
- “50 mg zinc her gün bağışıklığı güçlendirir.” → Chronic copper deficiency/immune impairment yapabilir.
- “Saç dökülüyorsa zinc kesin düşüktür.” → Hair loss multifactorial; evidence inconsistent.
- “Zinc oxide emilmez.” → Emilim var; bazı soluble salts daha yüksek fractional absorption gösterebilir.
- “Cold için ne kadar çok zinc o kadar iyi.” → Short-term lozenge data ile chronic megadose karıştırılmaz.
- “Burun spreyi zinc daha direkt çalışır.” → Intranasal zinc anosmia riski nedeniyle kullanılmamalı.
- “Çinko ile bakır birlikte alınırsa her doz güvenli.” → Copper eklemek excessive zinc exposure'ı otomatik güvenli yapmaz.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Üründe kaç mg ELEMENTAL zinc var?
- Kaç aydır kullanacak?
- Başka multivitamin/hair/immune ürünü var mı?
- Tetracycline/quinolone/penicillamine kullanıyor mu?
- Hair loss pattern ve ferritin/thyroid/vitamin D/B12 contexti değerlendirildi mi?
- Nausea/metallic taste var mı?
- Uzun kullanımda anemia, numbness, gait problem gibi copper deficiency bulguları var mı?
- Cold lozenge ise semptom ne zaman başladı ve intranasal ürün mü?
- Denture adhesive aşırı kullanımı var mı?

EZBER KUTUSU — ÇİNKO
Adult RDA: erkek 11 mg, kadın 8 mg. UL: 40 mg/day.
Klinik hesap = ELEMENTAL ZINC.
Phytate emilimi azaltır.
Citrate/gluconate iyi emilir; oxide biraz daha düşük fractional absorption gösterebilir.
Deficiency = dermatitis + alopecia + dysgeusia + poor wound healing + immune/growth problems.
Hair: deficiency varsa düzelt; herkese megadose verme.
Cold: oral lozenge kısa süreli benefit gösterebilir; intranasal zinc = ANOSMIA riski.
≥50 mg/day haftalar → COPPER absorption ↓.
High zinc → metallothionein ↑ → copper tutulur → anemia/neutropenia + myeloneuropathy.
Tetracycline/quinolone ile chelation; dozları ayır.
Picolinate/chelate marketingi = otomatik üstünlük değil.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Elemental oran*	Emilim	Kullanım	Avantaj	Sınırlama	Eczacı notu
Picolinate	~20%	İyi	General/hair	Popüler	Üstünlük net değil	Elemental mg esas
Bisglycinate	Ürüne bağlı	İyi	General	Tolerability/chelate	Outcome data sınırlı	Chelate claim kontrol
Citrate	~31%	İyi	General	İyi tolerans	—	Gluconate benzeri absorption
Gluconate	~14%	İyi	General/lozenge	Yaygın	Compound mg yüksek görünür	Lozenge formulation önemli
Acetate	~30%	İyi	Lozenge/Wilson	Soluble	Medical dose ayrı	Cold/Wilson context
Sulfate	~23-36%	İyi	Deficiency	Ucuz	GI irritasyon	Hydration formuna dikkat
Oxide	~80%	Orta	Oral/topical	Yüksek elemental oran	Fractional absorption daha düşük	Topical kullanım ayrı

*Yaklaşık değerler salt/hydration durumuna göre değişebilir; ürünün elemental zinc etiketi esas alınır.

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Zinc Fact Sheet for Health Professionals. Güncel sürüm, 2026 erişimi.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Zinc. National Academies Press.
- Nault D, et al. Zinc for prevention and treatment of the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2024;5:CD014914.
- Drake L, et al. Evaluation of the Safety and Effectiveness of Nutritional Supplements for Treating Hair Loss: A Systematic Review. JAMA Dermatol. 2023.
- Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Mol Nutr Food Res. 2024. PMID 39440586.
- Chang HC, Chang YS. Association between serum zinc levels and androgenetic alopecia: systematic review and meta-analysis. J Cosmet Dermatol. 2022.
- WHO/UNICEF guidance on zinc in childhood diarrhea.
- AREDS/AREDS2 clinical trial literature for age-related macular degeneration.
- Clinical literature on zinc-induced copper deficiency and denture-adhesive-associated myeloneuropathy.

SELENYUM / SELENIUM

Selenomethionine • selenium-enriched yeast • sodium selenite • sodium selenate • selenoproteinler • tiroid • saç/tırnak • fertilite • eksiklik • selenosis • SELECT • doz/UL

SELENYUM — TEMEL ÇERÇEVE

Selenium, insan için essential trace elementtir. Biyolojik etkisinin önemli bölümü seleniumun amino acid selenocysteine biçiminde selenoproteinlere katılmasıyla ortaya çıkar. Dar bir optimal aralığı vardır: eksiklik zararlı olabilir, fakat gereksiz yüksek doz da selenosis oluşturabilir.

Başlıca görevler

- Glutathione peroxidases (GPx): peroxide detoxification/redox defense
- Thioredoxin reductases: cellular redox regulation
- Iodothyronine deiodinases: thyroid hormone activation/inactivation
- Selenoprotein P: selenium transport/homeostasis
- Reproduction ve sperm function
- DNA synthesis ve immune functiona katkı

Gereksinim

ABD RDA: adult 55 µg/day; pregnancy 60 µg/day; lactation 70 µg/day. EFSA yetişkinler için 70 µg/day Adequate Intake kullanır. Bu farklılık otoritelerin yöntemlerinden kaynaklanır.

KAYNAKLAR

- Seafood ve fish
- Meat/poultry
- Eggs/dairy
- Grains
- Legumes
- Brazil nuts — çok yüksek ve son derece değişken selenium içerebilir

Bitkisel gıdalardaki selenium miktarı toprağın selenium içeriğine güçlü biçimde bağlıdır. Bu nedenle aynı gıdanın selenium miktarı coğrafyaya göre ciddi değişebilir.

SELENIUM METABOLİZMASI

Selenomethionine methionine yerine nonspecific biçimde body proteins'e katılabilir ve bir selenium storage pool oluşturabilir. Selenite/selenate gibi inorganic forms metabolize edilerek selenide havuzuna, ardından selenophosphate üzerinden selenocysteine synthesisine katılır.

Selenocysteine sıradan dietary amino acid gibi doğrudan proteinlere rastgele eklenmez; özel translational machinery ile UGA codonunun recoding'i üzerinden selenoproteinlere yerleştirilir.

FORM 1 — L-SELENOMETHIONINE

Organic selenium formudur ve supplementlerde çok yaygındır. Absorptionı yüksektir; methionine pathways üzerinden proteins'e nonspecific incorporation nedeniyle body retentionı inorganic forms'dan daha yüksek olabilir.

Avantaj

- Yüksek bioavailability
- İyi oral absorption
- Supplement ve araştırma kullanımında yaygın

Kritik nokta

Yüksek absorption = otomatik olarak daha iyi clinical outcome değildir. Selenium-replete kişide yüksek-dose selenomethionine gereksiz exposure oluşturabilir.

FORM 2 — SELENIUM-ENRICHED YEAST

Selenium-enriched yeast tek bir molekül değildir. Seleniumun büyük bölümü selenomethionine şeklinde olabilir; ayrıca başka organic selenium species içerir. Kompozisyon üretim ve standardizasyona bağlıdır.

Etikette total elemental selenium miktarı esas alınmalıdır; '200 mg selenium yeast' ifadesi 200 mg elemental selenium anlamına gelmez.

FORM 3 — SODIUM SELENITE

Sodium selenite inorganic selenium formudur. Supplement, fortification ve bazı clinical/research contexts'te kullanılır. Organic selenomethionine kadar protein storage pooluna katılmaz.

Absorption yeterlidir fakat chemical form, meal composition ve selenium status bioavailability'yi etkileyebilir.

FORM 4 — SODIUM SELENATE

Sodium selenate diğer yaygın inorganic formdur. Gastrointestinal absorptionı genellikle iyidir. Selenate ve selenite metabolik fate açısından birebir aynı değildir; ikisi de ultimately bioactive selenium pooluna katkıda bulunabilir.

SELENOCYSTEINE

Selenocysteine seleniumun selenoproteinlerdeki biologically active amino-acid formudur. Routine supplement marketinde temel form olarak düşünülmez. 'Selenocysteine içeriyor = daha aktif supplement' iddiası clinical superiority kanıtı değildir.

ELEMENTAL SELENIUM — ETİKET OKUMA

Supplement dozu compound mass değil ELEMENTAL SELENIUM miktarı üzerinden değerlendirilmelidir. Etiket 'selenium 100 µg (as L-selenomethionine)' diyorsa klinik olarak takip edilen değer 100 µg seleniumdur.

µg–mg hatası tehlikelidir: 1 mg selenium = 1,000 µg. Selenium supplementleri microgram düzeyindedir.

EKSİKLİK

Isolated severe selenium deficiency normal mixed diet alan kişilerde uncommon'dır; düşük-soil selenium bölgeleri, severe malnutrition, malabsorption ve bazı parenteral nutrition contexts risk oluşturabilir.

Keshan disease

Çin'in düşük-selenium bölgelerinde tanımlanan endemic cardiomyopathy olan Keshan disease selenium deficiency ile ilişkilidir; viral/environmental cofactors da rol oynar.

Kashin-Beck disease

Endemic osteoarthropathy ile düşük selenium arasında ilişki bildirilmiştir; etiology multifactorialdır ve selenium tek açıklama değildir.

Risk grupları

- Selenium-poor geographic areas
- Kidney dialysis
- HIV ile düşük selenium statusu görülebilen kişiler
- Severe malnutrition/malabsorption
- Long-term parenteral nutrition yetersiz trace-element provision

TİROİD

Thyroid seleniumdan zengin organdır. Deiodinase enzymes T4↔T3 metabolismında; GPx/thioredoxin systems ise hormon sentezi sırasında oluşan oxidative load yönetiminde rol oynar.

Hashimoto

Selenium supplementation bazı Hashimoto trials/meta-analyses'te thyroid antibody levels üzerinde azalma gösterebilir; fakat clinically meaningful symptoms, quality of life, hypothyroidism progression veya levothyroxine requirement üzerindeki benefit daha belirsizdir.

Selenium, established hypothyroidismda levothyroxine yerine geçmez.

Graves

Graves orbitopathy gibi selected settings'te selenium belirli guideline/contextlerde incelenmiştir; baseline selenium status ve disease severity önemlidir. Her Graves hastasına otomatik selenium yaklaşımı doğru değildir.

SAÇ VE TIRNAK

Selenium deficiency hair/nail abnormalitiesla ilişkili olabilir; fakat seleniumun en kritik paradoksu şudur: FAZLASI da saç dökülmesi ve tırnak kırılganlığı yapar.

Hair supplement kullanıcılarında selenium deficiency kanıtı olmadan birden fazla selenium-containing ürünün üst üste kullanılması ters etki yaratabilir.

Eczacı mesajı

Hair loss + selenium supplement öyküsünde yalnız 'eksik mi?' değil, 'fazla mı alıyor?' sorusu da sorulmalıdır.

SELENOSIS — TOKSİSİTE

- Hair loss / alopecia
- Brittle or lost nails
- Garlic odor in breath
- Metallic taste
- Nausea/diarrhea
- Skin rash
- Fatigue/irritability
- Neurologic abnormalities yüksek/chronic exposure'da

Garlic breath selenium metabolismından oluşan volatile compounds ile ilişkilidir. Acute massive overdose severe GI, cardiovascular, neurologic ve multiorgan toxicity oluşturabilir.

UL — ABD vs EFSA

ABD / IOM

ABD adult UL: 400 µg/day total selenium. Bu değer selenosis riskine dayanan klasik DRI limitidir.

EFSA 2023

EFSA 2023, alopecia'yı kritik adverse endpoint seçerek adult UL'yi 255 µg/day olarak belirledi; pregnancy ve lactation için de 255 µg/day. EFSA, SELECT verilerinden yaklaşık 330 µg/day LOAEL türetip uncertainty factor uyguladı.

Pratik anlam

100-200 µg/day supplement, diet/Brazil nuts/multivitamin ile birleştiğinde total exposure hızla yükselebilir. Avrupa pratiğinde 255 µg/day UL özellikle önemlidir.

BRAZIL NUT TUZAĞI

Brazil nuts seleniumdan çok zengin olabilir fakat nut-to-nut ve origin-to-origin variation büyüktür. 'Her gün birkaç Brazil nut + 200 µg supplement' gibi kombinasyonlar gereksiz yüksek total exposure oluşturabilir.

Brazil nut miktarını kesin selenium dozu gibi hesaplamak güvenilir değildir.

KANSER — SELECT

Selenium uzun süre cancer prevention amacıyla pazarlanmıştır. Büyük SELECT trial, selenium supplementationın prostate cancer prevention için beklenen faydayı göstermediğini ortaya koydu.

Selenium-replete kişilerde 'antioksidan olduğu için kanseri önler' yaklaşımı desteklenmez. Bazı analizlerde yüksek baseline selenium ve supplementationın diabetes/prostate outcomes açısından olumsuz sinyalleri tartışılmıştır.

Cancer prevention amacıyla routine high-dose selenium önerilmez.

KARDİYOVASKÜLER HASTALIK

Selenoproteinlerin antioxidant role'u güçlü biyokimyasal rationale sağlar; fakat selenium-replete populations'ta supplementlerin cardiovascular disease'i önlediğine dair güçlü clinical outcome evidence yoktur.

BAĞIŞIKLIK

Selenium normal innate/adaptive immune function için gereklidir. Deficiency immune functionı bozabilir; fakat yeterli statusu olan kişide megadose seleniumun enfeksiyonu rutin önlediği gösterilmemiştir.

'Bağışıklık için 200 µg herkese' yaklaşımı uygun değildir.

ERKEK FERTİLİTESİ

Selenoproteinler sperm structure/motility için önemlidir. Low selenium status male fertility ile ilişkili olabilir; supplement trials ise heterojendir ve routine infertility treatment olarak selenium tek başına established değildir.

Selenium + antioxidants kombinasyonlarında tek etkenin contributionını ayırmak zordur.

DİYABET

Observational data ve intervention trials selenium ile glucose metabolism arasında U-shaped/complex ilişki olabileceğini düşündürür. High-dose supplementation özellikle selenium-replete kişilerde diabetes prevention için önerilmez.

SELECT verileri EFSA'nın toxicity değerlendirmesinde de dikkate alınmıştır.

BİLİŞ / NÖROLOJİ

Low selenium status ile cognitive decline arasında observational associations vardır; supplementationın Alzheimer/dementia prevention sağladığı kanıtlanmış değildir.

GEBELİK / EMZİRME

ABD RDA pregnancy 60 µg/day, lactation 70 µg/day. Routine prenatal nutrition requirement karşılanmalıdır; high-dose thyroid/immune/hair supplementation ayrı indication olmadan kullanılmamalıdır.

EFSA adult/pregnancy/lactation UL 255 µg/day'dir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Selenium için supplement düzeyinde çok sayıda güçlü, klinik olarak kanıtlanmış pharmacokinetic interaction yoktur; esas risk toplam exposure ve indication dışı yüksek dozdur.

- Cisplatin selenium statusunu azaltabilir; supplementationın toxicity prevention faydası belirsizdir.
- Anticoagulant/antiplatelet etkiler üzerine teorik/limited data vardır; high-dose combination antioxidant products dikkatle değerlendirilir.
- Thyroid medication kullanan kişide selenium levothyroxine yerine geçmez; TSH/fT4 takibi standard şekilde sürer.

LABORATUVAR

Serum/plasma selenium recent status hakkında bilgi verebilir; whole blood daha uzun dönem exposureı yansıtabilir. Selenoprotein P ve GPx research/status biomarkers olarak kullanılabilir.

Tek bir serum selenium değeri klinik context, inflammation, geography ve supplement exposure olmadan yorumlanmamalıdır.

ÜRÜN SEÇİMİ

- Elemental selenium kaç µg?
- Form: selenomethionine, yeast, selenite, selenate?
- Multivitaminden ayrıca selenium geliyor mu?
- Brazil nut düzenli tüketiliyor mu?
- Hair/thyroid/immune amacı gerçekten deficiency-based mi?
- Ürün 200 µg gibi yüksek chronic dose veriyor mu?
- Pregnancy/lactation var mı?

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'Selenomethionine en iyi, o yüzden ne kadar yüksek o kadar iyi.' → Yanlış.
- 'Selenium saç çıkarır.' → Deficiency'de yardımcı olabilir; FAZLASI ALOPECIA yapar.
- 'Hashimoto varsa herkes 200 µg almalı.' → Universal recommendation değil.
- 'Antioksidan olduğu için kanseri önler.' → SELECT bunu desteklemedi.
- 'Brazil nut doğal, overdose olmaz.' → Selenium içeriği çok yüksek/değişken olabilir.
- '400 µg altında her zaman güvenli.' → EFSA 2023 adult UL 255 µg/day.
- 'Selenium yeast mg değeri elemental seleniumdur.' → Yanlış; elemental µg etiketi esas.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Neden kullanıyor: deficiency, thyroid, hair, fertility, immunity?
- Günlük total selenium kaç µg?
- Multivitamin + hair supplement + selenium ayrı ürün birlikte mi?
- Brazil nut tüketiyor mu?
- Hair loss/tırnak kırılması supplement başladıktan sonra mı arttı?
- Garlic breath/metallic taste/GI symptoms var mı?
- Thyroid disease varsa selenium status/iodine status ve standard treatment ne?
- Cancer prevention amacıyla mı kullanıyor?

EZBER KUTUSU

SELENIUM = SELENOPROTEIN: GPx + thioredoxin reductase + DEIODINASE.

ABD RDA adult = 55 µg; pregnancy 60; lactation 70.

EFSA AI adult = 70 µg/day.

Forms = L-selenomethionine + selenium yeast + sodium selenite + sodium selenate.

Selenomethionine iyi absorbe olur ve protein pooluna katılabilir.

THYROID selenium ister; supplement ≠ levothyroxine.

HAIR: eksiklik dökebilir; FAZLASI DA DÖKER.

SELENOSIS = alopecia + brittle nails + garlic breath + metallic taste + GI/neuro.

US UL = 400 µg/day; EFSA 2023 UL = 255 µg/day.

SELECT: routine selenium prostate-cancer prevention benefit göstermedi.

Brazil nut = yüksek ve değişken selenium; supplementle üst üste bindirme.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Tür	Emilim/retansiyon	Supplement	Avantaj	Kritik not	Pratik
L-selenomethionine	Organic	Yüksek; protein poolu	Çok yaygın	Bioavailable	High retention/excess	Etikette elemental µg
Selenium yeast	Organic mixture	Yüksek/değişken	Yaygın	Food-like mixture	Composition brand-dependent	Standardization önemli
Sodium selenite	Inorganic	Yeterli	Yaygın	İyi karakterize	Organic ile aynı kinetics değil	Elemental dose esas
Sodium selenate	Inorganic	İyi	Daha az	İyi absorption	Metabolic fate farklı	Elemental dose esas
Selenocysteine	Biologic amino acid	Selenoprotein formu	Routine değil	Functional residue	Marketing superiority yok	Supplement formu gibi düşünme

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Selenium Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. National Academies Press.
- EFSA NDA Panel. Scientific opinion on the tolerable upper intake level for selenium. EFSA Journal. 2023;21:7704.
- Klein EA, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: SELECT. JAMA. 2011;306:1549-1556.
- Lippman SM, et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: SELECT. JAMA. 2009;301:39-51.
- Cochrane/systematic-review literature on selenium for cancer prevention.
- Systematic reviews/meta-analyses of selenium supplementation in autoimmune thyroid disease.
- Clinical literature on selenium, male fertility and selenosis.

BAKIR / COPPER

Cupric salts • copper gluconate • sulfate • citrate • bisglycinate • ceruloplasmin • demir metabolizması • saç/pigment • çinko ilişkisi • Menkes • Wilson • eksiklik • toksisite • doz/UL

BAKIR — TEMEL ÇERÇEVE

Copper, essential trace elementtir. Redox-active yapısı nedeniyle enerji üretimi, iron metabolism, connective tissue, melanin synthesis, antioxidant defense ve nervous-system function için gereklidir; aynı özellik aşırı serbest copperın oxidative toxicity oluşturabilmesini de açıklar.

Başlıca cuproenzimler

- Cytochrome c oxidase — mitochondrial electron transport
- Ceruloplasmin — ferroxidase; iron mobilization
- Hephaestin — intestinal iron export
- Cu/Zn superoxide dismutase — antioxidant defense
- Lysyl oxidase — collagen/elastin cross-linking
- Tyrosinase — melanin synthesis
- Dopamine beta-hydroxylase — norepinephrine synthesis

Gereksinim

ABD adult RDA 900 µg/day (0.9 mg); pregnancy 1.0 mg/day; lactation 1.3 mg/day.

KAYNAKLAR

- Shellfish — özellikle oysters
- Liver/organ meats
- Nuts/seeds
- Dark chocolate/cocoa
- Whole grains
- Legumes
- Potatoes
- Mushrooms

Normal mixed diet ile copper intake çoğu kişide yeterlidir.

EMİLİM VE HOMEOSTAZ

Copper ağırlıklı olarak stomach/proximal small intestine bölgesinde emilir. CTR1 gibi transport systems uptake'a katılır; intracellular chaperones copperı hedef proteins'e taşır.

ATP7A intestinal export ve systemic distributionda; ATP7B hepatic copper handling ve biliary excretionda kritiktir.

Bile copper homeostasisın ana excretion yoludur. Bu nedenle Wilson disease'de ATP7B dysfunction ciddi copper accumulation yapar.

FORM 1 — COPPER GLUCONATE

Supplementlerde sık kullanılan copper saltlarından biridir. Etikette compound weight değil ELEMENTAL COPPER miktarı değerlendirilir.

Gluconate formunun tüm diğer formlara clinically meaningful üstünlüğü kanıtlanmış değildir.

FORM 2 — COPPER SULFATE

Cupric sulfate iyi bilinen inorganic copper source'dur; supplement/fortification ve medical nutrition contexts'te kullanılabilir.

Yüksek local concentration GI irritation/nausea yapabilir.

FORM 3 — COPPER CITRATE

Copper citrate supplementlerde kullanılan organic-acid saltlarından biridir. Absorption açısından kullanılabilir formdur; 'citrate kesin en iyi formdur' şeklinde outcome evidence yoktur.

FORM 4 — COPPER BISGLYCINATE / CHELATED COPPER

Copper bisglycinate amino-acid chelate olarak pazarlanır. Tolerability/bioavailability avantajı iddia edilir; bazı pharmacokinetic veriler olabilir ancak routine clinical outcomes açısından conventional salts'a kesin üstünlük gösterilmiş değildir.

'Chelated = %100 emilim' ifadesi doğru değildir.

FORM 5 — COPPER OXIDE

Copper oxide bazı supplementlerde bulunabilir fakat relative bioavailability bazı soluble copper salts'tan daha düşük olabilir. Etikette yalnız yüksek elemental percentage görmek ürünün daha iyi absorbed olduğunu göstermez.

ELEMENTAL COPPER

Copper gluconate/bisglycinate/sulfate miktarı ile elemental copper aynı değildir. Supplement Facts'ta 'Copper — X mg' olarak belirtilen elemental amount klinik değerlendirmede esas alınır.

1 mg = 1,000 µg. Copper RDA'nın yaklaşık 0.9 mg olduğu unutulmamalıdır.

CERULOPLASMIN

Ceruloplasmin liver-derived copper-containing ferroxidase'dır ve circulating copperın büyük bölümünü taşır. Fe2+ → Fe3+ oxidation yoluyla ironun transferrine yüklenmesine katkı sağlar.

Serum copper ve ceruloplasmin inflammation, estrogen/pregnancy, liver disease gibi factors'dan etkilenebilir; tek başına bir değer tüm copper statusunu kusursuz göstermez.

BAKIR–DEMİR İLİŞKİSİ

Copper deficiency iron mobilizationını bozarak anemia yapabilir. Bu anemia iron supplementationa yeterli cevap vermeyebilir.

Copper deficiency hem microcytic hem normocytic hem macrocytic patterns gösterebilir; neutropenia önemli clue'dur.

BAKIR EKSİKLİĞİ

Bulgular

- Anemia
- Neutropenia/leukopenia
- Peripheral neuropathy
- Myelopathy/gait disturbance
- Bone abnormalities
- Hypopigmentation
- Impaired immune function

Severe copper deficiency neurologic tablosu B12 deficiency'ye benzeyebilir.

Risk grupları

- Excess zinc supplementation
- Bariatric surgery — özellikle gastric bypass
- Malabsorption/celiac disease
- Prolonged parenteral nutrition without adequate copper
- Rare genetic disorders
- Excess denture-cream zinc exposure tarihsel olarak

ÇİNKO → BAKIR EKSİKLİĞİ

High zinc intake enterocytes'te metallothionein expressionını artırır. Metallothionein coppera zinc'ten daha yüksek affinity gösterir; copper enterocyte içinde tutulur ve hücre dökülmesiyle feces'e kaybedilir.

Sonuç: chronic excess zinc → hypocupremia → anemia + neutropenia + potentially irreversible neurologic injury.

Bu nedenle uzun dönem 40-50 mg/day ve üzeri zinc kullanan veya birden fazla zinc ürünü alan kişide copper riskini sorgulamak önemlidir.

SAÇ / PİGMENT

Tyrosinase copper-dependent olduğu için melanin synthesisinde copper gereklidir. Severe deficiency hypopigmentation/hair abnormalities yapabilir.

Bununla birlikte normal copper statusunda supplement copperın saç uzamasını veya premature graying'i geri çevirdiğine dair güçlü clinical evidence yoktur.

Hair supplementlarda copper eklenmesinin en mantıklı nedenlerinden biri yüksek-dose zincin copper depletion riskini dengelemektir; rastgele copper megadozu değildir.

BAĞ DOKUSU / KEMİK

Lysyl oxidase collagen ve elastin cross-linking için copper-dependenttir. Severe deficiency connective-tissue/bone abnormalities oluşturabilir.

Normal statusu olan kişide copper megadose'un collagen/skin anti-aging outcome sağladığı gösterilmemiştir.

SİNİR SİSTEMİ

Cytochrome c oxidase ve dopamine beta-hydroxylase dahil copper enzymes neurologic function için gereklidir. Deficiency posterior-column dysfunction, sensory ataxia ve peripheral neuropathy yapabilir.

Copper-deficiency myelopathy erken yakalanmazsa hematologic abnormalities düzelirken neurologic recovery incomplete kalabilir.

MENKES HASTALIĞI

ATP7A mutation kaynaklı rare X-linked copper transport disorderıdır. Severe systemic copper deficiency, kinky/pili torti hair, neurodegeneration ve connective-tissue abnormalities görülebilir.

Erken parenteral copper histidinate treatment selected patients'ta önemlidir; ordinary oral copper supplement yaklaşımı değildir.

WILSON HASTALIĞI

ATP7B dysfunction hepatic biliary copper excretionı bozar ve liver, brain, cornea dahil tissues'da copper accumulationına yol açar.

Treatment chelation (örn. penicillamine/trientine) ve/veya zinc ile intestinal copper absorptionın azaltılmasını içerebilir. Copper supplement Wilson disease'de tehlikeli olabilir.

Kayser-Fleischer rings classic findingdir ancak her hastada bulunmaz.

COPPER TOXICITY

Acute high-dose copper özellikle GI irritation, nausea, vomiting, abdominal pain ve diarrhea yapabilir. Severe poisoning hemolysis, hepatic necrosis, renal failure, cardiovascular collapse oluşturabilir.

Chronic excessive intake liver injury riskini artırabilir; Wilson disease özel susceptibility oluşturur.

UL

ABD adult UL 10 mg/day total copper intake için belirlenmiştir. Bu RDA 0.9 mg/day'nin yaklaşık 11 katıdır.

EFSA'nın daha yeni değerlendirmelerinde chronic copper excess ve liver toxicity/homeostasis dikkate alınır; supplement kullanımında 'UL altındayım' yaklaşımı gereksiz yüksek chronic dose'u haklı çıkarmaz.

GEBELİK / EMZİRME

Pregnancy RDA 1.0 mg/day; lactation 1.3 mg/day. Routine prenatal/multivitamin amounts genellikle nutritional düzeydedir.

High-dose copper self-supplementation pregnancy'de indication olmadan uygun değildir.

COPPER IUD

Copper-containing intrauterine device lokal spermicidal/inflammatory uterine etkiyle kontrasepsiyon sağlar. Bu kullanım oral nutritional copper exposure ile aynı değildir ve routine copper toxicity oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

İLAÇ / NUTRİENT ETKİLEŞİMLERİ

- Zinc — chronic high dose copper absorptionını azaltır.
- Penicillamine — copper chelation; Wilson treatmentında kullanılır.
- Trientine — copper chelator.
- High-dose iron — mineral interactions teorik/clinical contextte absorptionı etkileyebilir; routine balanced doses daha az sorun.

- Vitamin C — çok yüksek doses copper redox/metabolismını etkileyebilir; clinically important deficiency routine doses'da net değildir.

Mineral supplementleri aynı anda çok yüksek dozlarda yığmak yerine gerçek indication ve total intake değerlendirilmelidir.

LABORATUVAR

- Serum copper
- Ceruloplasmin
- CBC — anemia/neutropenia
- Iron studies
- B12/MMA differential diagnosis
- 24-hour urinary copper — Wilson work-up contexti
- Hepatic copper — specialist diagnostic context

Low serum copper + low ceruloplasmin deficiency lehine olabilir; fakat inflammation, estrogen, pregnancy ve liver status interpretationı değiştirir.

ANEMİDE ECZACI YAKLAŞIMI

Iron kullandığı halde düzelmeyen anemia + neutropenia + high-dose zinc öyküsü copper deficiency açısından kırmızı bayraktır.

Neuropathy eşlik ediyorsa B12 ile birlikte copper mutlaka differential diagnosis içinde düşünülmelidir.

ÜRÜN DOZLARI

- Adult RDA: 0.9 mg/day.
- Pregnancy: 1.0 mg/day.
- Lactation: 1.3 mg/day.
- Multivitaminler: çoğunlukla ~0.5-2 mg.
- Deficiency treatment: cause/severity'ye göre clinician-directed mg doses.
- ABD UL: 10 mg/day.

Copper deficiency treatment dozu nutritional RDA ile aynı değildir; bariatric surgery/severe deficiency protocols cause ve laboratory monitoringe göre düzenlenir.

ÜRÜN SEÇİMİ

- Elemental copper kaç mg?
- Form: gluconate/sulfate/citrate/bisglycinate/oxide?
- Aynı üründe zinc kaç mg?
- Hasta ayrıca standalone zinc kullanıyor mu?
- Copper gerçekten deficiency/risk nedeniyle mi ekleniyor?
- Wilson disease/liver disease var mı?
- Hair claim evidence'a uygun mu?

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'Copper saç beyazlamasını geri çevirir.' → Deficiency dışı güçlü evidence yok.
- 'Chelated copper tamamen emilir.' → Yanlış.
- 'Copper antioxidanttır, fazla almak iyidir.' → Redox-active; fazlası toksik olabilir.
- 'Zinc kullanırken copper önemli değil.' → Chronic high zinc ciddi copper deficiency yapabilir.
- 'Anemi = yalnız demir.' → Copper deficiency anemia + neutropenia yapabilir.
- 'Copper IUD vücudu copperla zehirler.' → Routine systemic copper toxicity ile eşdeğer değildir.
- 'Wilson hastasına düşük doz copper supplement sorun olmaz.' → Copper accumulation hastalığı; specialist yönetim gerekir.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Ne kadar zinc kullanıyor ve ne zamandır?
- Anemia/neutropenia var mı?
- Neuropathy/gait disturbance var mı?
- Bariatric surgery/malabsorption var mı?

- Hair supplementta zinc:copper dengesi ne?
- Wilson disease veya unexplained liver disease var mı?
- Ürün elemental copperı açıkça belirtiyor mu?
- Aynı anda birden fazla mineral ürünü kullanılıyor mu?

EZBER KUTUSU

COPPER = cytochrome c oxidase + CERULOPLASMIN + Cu/Zn SOD + LYSYL OXIDASE + TYROSINASE.

Adult RDA = 0.9 mg/day; pregnancy 1.0; lactation 1.3.

High ZINC → metallothionein ↑ → COPPER absorption ↓.

Copper deficiency = ANEMIA + NEUTROPENIA + MYELO-NEUROPATHY.

B12 deficiency'ye benzeyebilir.

Tyrosinase → melanin; deficiency hypopigmentation yapabilir ama copper saç beyazlaması tedavisi değildir.

ATP7A = MENKES; ATP7B = WILSON.

Wilson = copper accumulation; supplement verme.

ABD UL = 10 mg/day.

Etikette COMPOUND değil ELEMENTAL COPPER takip edilir.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Tip	Kullanım	Bioavailability	Avantaj	Dezavantaj	Not
Copper gluconate	Organic-acid salt	Supplement	İyi	Yaygın	Üstünlük kanıtlı değil	Elemental mg esas
Copper sulfate	Inorganic salt	Supplement/fortification	İyi	İyi karakterize	GI irritasyon	Soluble
Copper citrate	Organic-acid salt	Supplement	İyi	Kullanışlı	Outcome üstünlüğü yok	Elemental mg esas
Copper bisglycinate	Chelate	Supplement	İyi	Tolerability iddiası	Daha pahalı	%100 emilim değil
Copper oxide	Inorganic	Bazı ürünler	Daha düşük olabilir	Elemental oran yüksek	Relative absorption düşük	Salt mass ≠ dose

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Copper Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Copper. National Academies Press.
- EFSA NDA Panel. Dietary reference values / scientific assessments for copper.
- Kumar N. Copper deficiency myelopathy and neurologic manifestations: clinical reviews.
- Clinical literature on zinc-induced copper deficiency, anemia, neutropenia and myelopathy.
- GeneReviews: ATP7A-related copper transport disorders / Menkes disease.
- AASLD/EASL clinical guidance and GeneReviews literature for Wilson disease.
- Clinical nutrition/bariatric guidelines for copper deficiency prevention and replacement.

N-ASETİLSİSTEİN / NAC

Glutatyon prekürsörü • mukolitik • parasetamol antidotu • oral/IV/inhalasyon • solunum • karaciğer • psikiyatri araştırmaları • fertilite/PCOS • güvenlilik • etkileşimler

NAC — TEMEL ÇERÇEVE

N-acetyl-L-cysteine (NAC), cysteine amino acidinin asetillenmiş türevidir. Hem doğrudan thiol/redox özellikleri hem de intracellular cysteine sağlayarak glutathione (GSH) synthesisini desteklemesi nedeniyle ilaç ve supplement alanında kullanılır.

- Glutathione precursor
- Disulfide bonds'u kıran mucolytic
- Acetaminophen/paracetamol poisoning antidote
- Redox modulation
- Cysteine/H2S-related signaling araştırmaları

MEKANİZMA

Glutatyon

NAC deacetylation sonrası cysteine sağlar. Cysteine, glutamate-cysteine ligase tarafından yürütülen GSH synthesisinde çoğu durumda rate-limiting substrate bağlamında önemlidir. NAC = glutathione değildir; GSH sentezi için precursor desteğidir.

Mukolitik

Free sulfhydryl group mucus glycoproteinlerindeki disulfide bonds'u azaltarak mucus viscosity'yi düşürür.

Doğrudan antioksidan?

NAC reactive species ile doğrudan reaksiyona girebilir fakat birçok biologic effect intracellular cysteine/GSH restoration ve redox signaling üzerinden açıklanır. 'Vücuttaki tüm oksidanları temizler' ifadesi yanlıştır.

FORMLAR / UYGULAMA

- Oral NAC — tablet/capsule/effervescent/powder; supplement ve mucolytic products.
- IV NAC — acetaminophen poisoning başta olmak üzere medical protocols.
- Inhaled/nebulized NAC — mucolytic; bronchospasm riskine dikkat.
- Oral solution — belirgin sulfur odor/taste olabilir.

NAC'ın characteristic sulfur/egg-like kokusu degradation anlamına gelmeyebilir; thiol chemistry kaynaklıdır. Ancak product stability/expiry yine kontrol edilir.

PARASETAMOL ZEHİRLENMESİ

NAC, acetaminophen overdose'da standard antidote'dur. Hepatic glutathione stores'u restore eder, toxic metabolite NAPQI detoxificationını destekler ve geç presentationda da hepatic/hemodynamic benefits sağlayabilir.

Tedavi nomogram, time-from-ingestion, acetaminophen concentration, liver tests ve clinical context üzerinden yürütülür. IV/oral loading-maintenance protocols medical toxicology konusudur; supplement NAC ile self-treatment yapılmaz.

Erken başlanması en yüksek korumayı sağlar; fakat geç başvuruda da indication olabilir.

SOLUNUM / MUKOLİTİK

NAC chronic bronchitis/COPD ve thick secretions bağlamında mucolytic olarak uzun süredir kullanılır. Oral NAC bazı COPD populations'da exacerbation frequency üzerinde modest benefit gösterebilir; sonuçlar dose, phenotype ve background therapy'ye göre değişir.

Acute uncomplicated viral cough için herkese routine NAC verilmesi ile chronic mucus hypersecretion/COPD evidence'ı aynı değildir.

Nebulize NAC

Airway irritation ve bronchospasm yapabilir; asthma/hyperreactive airway hastalarında dikkat gerekir.

DOZ BAĞLAMI

- Supplement/mucolytic oral kullanım: sıkça 600 mg once or twice daily.
- Bazı chronic respiratory trials: 600–1,200 mg/day.
- Psychiatric/metabolic trials: sıklıkla 1,200–2,400 mg/day gibi daha yüksek araştırma dozları.

- Acetaminophen poisoning: weight-based loading/maintenance medical protocols — supplement dozuyla kıyaslanmaz.

NAC için tek bir universal 'günlük ideal doz' yoktur; indication belirleyicidir.

KARACİĞER

Acetaminophen toxicity dışında NAC'ın 'detox/liver cleanse' olarak routine healthy-user faydası kanıtlanmış değildir. NAFLD/MASLD ve başka liver diseases için küçük/heterojen çalışmalar vardır; standard disease-modifying treatment değildir.

PSİKİYATRİ / GLUTAMAT

NAC cystine-glutamate antiporter ve redox pathways üzerinden addiction, OCD-spectrum disorders, depression, bipolar disorder, schizophrenia ve trichotillomania gibi alanlarda araştırılmıştır.

Bazı conditions/trials benefit signal gösterse de results heterogeneous'dır; NAC established psychiatric pharmacotherapy'nin yerine geçmez. Trichotillomania adult trial literature'ı en çok bilinen örneklerdendir.

PCOS / FERTİLİTE

PCOS'ta insulin sensitivity, ovulation ve reproductive outcomes üzerine NAC trials/meta-analyses vardır; sonuçlar heterojen ve çoğunlukla küçük çalışmalara dayanır. Metformin/standard fertility management yerine rutin substitute değildir.

Male infertilityde oxidative-stress rationale ve sperm parameters üzerine çalışmalar vardır; live-birth outcome evidence daha sınırlıdır.

BÖBREK / KONTRAST

NAC geçmişte contrast-associated acute kidney injury prevention için çok yaygın kullanılmıştır. Büyük modern trials routine benefit göstermediğinden birçok guideline routine prophylactic NAC yaklaşımından uzaklaşmıştır.

Hydration ve contrast-risk minimization daha temel stratejilerdir.

GÜVENLİLİK

Oral

- Nausea
- Vomiting
- Diarrhea
- Abdominal discomfort
- Sulfurous taste/odor

IV

IV NAC anaphylactoid reactions oluşturabilir: flushing, urticaria, angioedema, bronchospasm, hypotension. Bunlar çoğunlukla IgE-mediated true allergy değildir ve infusion management/protocol gerektirir.

Inhaled

Bronchospasm, cough ve airway irritation görülebilir.

NİTROGLİSERİN ETKİLEŞİMİ

NAC nitroglycerin'in vasodilatory/hemodynamic etkisini artırabilir; headache ve hypotension artabilir. Nitrate kullanan hastada high-dose NAC self-use dikkat gerektirir.

KANAMA

NAC'ın platelet function üzerine in-vitro/clinical signalsı vardır; clinically important bleeding interaction routine oral doses için güçlü biçimde established değildir. Anticoagulant/antiplatelet kullanan yüksek-risk hastada yine total context değerlendirilir.

GEBELİK / EMZİRME

NAC obstetric settings'te medical indicationsla kullanılmıştır ve acetaminophen poisoningda maternal indication varsa antidotal treatment geciktirilmez. Routine high-dose wellness supplementation için pregnancy/lactation evidence daha sınırlıdır.

ÜRÜN SEÇİMİ

- NAC mı, L-cysteine mı, glutathione mu? Aynı değildir.
- Dose 600 mg mı 1,200+ mg mı ve indication ne?
- Effervescent üründe sodium yükü var mı?
- Asthma/bronchospasm history var mı?
- Nitroglycerin/nitrate kullanıyor mu?
- 'Detox' claim clinical indication yerine mi geçiyor?

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'NAC glutathione'dur.' → Hayır; cysteine/GSH precursor.
- 'Karaciğeri herkeste temizler.' → Acetaminophen antidote evidence'ı wellness detox iddiasını kanıtlamaz.
- 'Antioksidan olduğu için ne kadar yüksek o kadar iyi.' → Yanlış.
- 'Kontrasttan önce NAC böbreği kesin korur.' → Modern büyük trials routine benefit göstermedi.
- 'Psikiyatrik ilaç yerine NAC kullanılabilir.' → Hayır; adjunct/research evidence.
- 'Kokusu bozuk olduğu anlamına gelir.' → Thiol nedeniyle sulfur odor tipik olabilir.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Amaç mukolitik mi supplement mi?
- Paracetamol overdose şüphesi var mı? → acil medical pathway.
- Asthma var mı?
- Nitroglycerin/nitrate kullanıyor mu?
- Dose ve kullanım süresi ne?
- Psychiatric/fertility/liver indicationda standard treatment alıyor mu?
- Effervescent sodium relevant mı?

EZBER KUTUSU

NAC = N-acetyl-L-cysteine → CYSTEINE → GLUTATHIONE.

Mucolytic = disulfide bonds kırar.

PARACETAMOL antidotu = güçlü, established medical indication.

Oral sık kullanım = 600–1,200 mg/day context-dependent.

IV NAC = anaphylactoid reaction yapabilir.

Inhaled NAC = bronchospasm yapabilir.

NITROGLYCERIN etkisini/hypotension-headache'i artırabilir.

Contrast nephropathy routine prevention = modern evidence desteklemiyor.

Detox marketing ≠ acetaminophen antidote evidence.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA

Form	Amaç	Tipik bağlam	Kanıt	Ana risk	Not
Oral NAC	Mucolytic/supplement	600–1,200 mg/day sık	İndikasyona göre	GI	Sulfur odor
IV NAC	Antidote	Weight-based protocol	Çok güçlü	Anaphylactoid	Hospital/toxicology
Nebulized NAC	Mucolytic	Respiratory	Established niche	Bronchospasm	Asthma caution
High-dose oral	Research adjunct	1,200–2,400 mg/day	Heterojen	GI/interactions	Routine değil

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH/clinical pharmacology literature on N-acetylcysteine.
- Acetaminophen poisoning clinical toxicology guidelines and NAC protocols.
- Cochrane/systematic reviews of mucolytics including NAC in chronic bronchitis/COPD.
- PRESERVE trial and modern evidence regarding contrast-associated kidney injury prophylaxis.
- Systematic reviews/meta-analyses of NAC in psychiatric and reproductive indications.
- Drug labeling/clinical literature on IV NAC anaphylactoid reactions and nitroglycerin interaction.

MAGNEZYUM / MAGNESIUM

Oksit • sitrat • glisinat/bisglisinat • malat • taurat • L-treonat • klorür • laktat • glukonat • aspartat • karbonat • hidroksit • sülfat • elemental Mg • migren • konstipasyon • uyku • kas • ilaç etkileşimleri

MAGNEZYUM — TEMEL ÇERÇEVE

Magnesium, yüzlerce enzymatic reaction için gerekli essential macro-mineraldir. ATP çoğu biyokimyasal reaksiyonda Mg-ATP complex şeklinde işlev görür. Neuromuscular excitability, cardiac electrophysiology, bone, glucose metabolism ve nucleic-acid synthesis için kritiktir.

- ATP/energy metabolism
- DNA/RNA/protein synthesis
- Neuromuscular transmission
- Ion-channel regulation
- Cardiac rhythm
- Bone mineral metabolism
- Glucose/insulin signaling

Gereksinim

ABD RDA erkeklerde yaklaşık 400–420 mg/day, kadınlarda 310–320 mg/day; pregnancy yaşa göre yaklaşık 350–360 mg/day düzeyindedir. Bunlar TOTAL magnesium intake içindir.

ELEMENTAL MAGNEZYUM — EN ÖNEMLİ ETİKET KURALI

Bir magnesium saltının toplam ağırlığı ile elemental magnesium miktarı aynı değildir. Klinik doz ELEMENTAL MAGNESIUM üzerinden değerlendirilir.

Örneğin 500 mg magnesium citrate ifadesi 500 mg elemental Mg anlamına gelmez. Supplement Facts alanında 'Magnesium — X mg (as magnesium citrate...)' satırındaki X mg esas alınır.

Birden fazla salt karışımı varsa elemental toplamı bilinmeden ürünler karşılaştırılamaz.

EMİLİM

Magnesium small intestine ve colon boyunca passive paracellular ve active transcellular mechanisms ile absorbe edilir; TRPM6/TRPM7 kanalları homeostasis açısından önemlidir.

Fractional absorption intake arttıkça düşebilir. Solubility, salt formu, dose, GI transit ve baseline status emilimi etkiler.

Kidney magnesium homeostasisın ana düzenleyicisidir; renal impairmentta supplement kaynaklı hypermagnesemia riski artar.

FORM 1 — MAGNESIUM OXIDE

Elemental magnesium yüzdesi yüksek, ucuz ve yaygın formdur; fakat water solubility ve fractional absorption bazı daha soluble salts'a göre düşüktür.

Osmotic GI effect nedeniyle laxative/antacid contextinde kullanılabilir. Supplementte yüksek elemental number görünmesi otomatik yüksek absorbed dose anlamına gelmez.

Pratik

Fiyat/elemental Mg açısından avantajlı olabilir; diarrhea/GI intolerance ve düşük relative bioavailability dezavantajlarıdır.

FORM 2 — MAGNESIUM CITRATE

Magnesium citrate iyi çözünür ve oxide'a göre daha iyi bioavailability gösteren yaygın organic saltlardan biridir.

Osmotic laxative etkisi nedeniyle constipationda da kullanılır. Yüksek dozlarda diarrhea beklenebilir.

Supplement + constipation amacı birlikteyse pratik bir form olabilir; diarrhea eğilimli kişide dezavantajdır.

FORM 3 — MAGNESIUM GLYCINATE / BISGLYCINATE

Magnesium bisglycinate, magnesiumun glycine ile chelate formudur. GI tolerability ve absorption avantajı için pazarlanır.

Bazı comparative data iyi tolerability/bioavailability düşündürür; ancak 'en iyi magnesium formu' şeklinde universal clinical-outcome kanıtı yoktur.

Uyku/anksiyete için glycine içeriği üzerinden ek benefit pazarlanır; kullanılan magnesium bisglycinate miktarındaki glycine, therapeutic glycine çalışmalarındaki gram düzeyleriyle karıştırılmamalıdır.

FORM 4 — MAGNESIUM MALATE

Malic acid tuzudur. Energy/fatigue ve fibromyalgia için yoğun pazarlanır. Malate TCA metabolismıyla ilişkili olsa da bu biochemical fact magnesium malate'ın chronic fatigue/fibromyalgia için üstün clinical therapy olduğunu kanıtlamaz.

Oral supplement formu olarak kullanılabilir; superiority evidence sınırlıdır.

FORM 5 — MAGNESIUM TAURATE

Magnesium + taurine ilişkili formdur. Cardiovascular, blood pressure ve metabolic benefits için pazarlanır.

Taurine'ın ayrı physiology'si vardır fakat magnesium taurate'ın diğer iyi-absorbed magnesium salts'a karşı superior cardiovascular outcomes sağladığını gösteren güçlü human evidence sınırlıdır.

FORM 6 — MAGNESIUM L-THREONATE

Magnesium L-threonate, CNS/brain magnesium ve cognition/sleep claims ile pazarlanan formdur. Preclinical data ilgi çekicidir; küçük human studies vardır.

Diğer magnesium forms'a göre memory, cognition veya sleep için kesin klinik üstünlük established değildir. Ayrıca ürün başına elemental Mg miktarı sıklıkla düşüktür ve pahalı olabilir.

'Blood-brain barrierı geçen tek magnesium' şeklindeki pazarlama ifadesi aşırı genellemedir.

FORM 7 — MAGNESIUM CHLORIDE

Soluble magnesium saltıdır; oral preparations ve medical replacement contexts'te kullanılabilir. GI tolerance dose-dependenttir.

Topical magnesium chloride 'magnesium oil' ürünleri de vardır; intact skin üzerinden clinically meaningful systemic magnesium replacement sağladığına dair evidence oral/IV replacement kadar güçlü değildir.

FORM 8 — MAGNESIUM LACTATE

İyi soluble/absorbed oral saltlardan biridir. Bazı extended-release medical preparations'da bulunur. Elemental percentage oxide'a göre düşük olabilir ancak salt mass değil absorbed elemental dose önemlidir.

FORM 9 — MAGNESIUM GLUCONATE

Soluble organic-acid saltıdır; oral replacementta kullanılabilir. Elemental magnesium yüzdesi düşüktür, dolayısıyla aynı elemental dose için daha fazla compound gerekir.

FORM 10 — MAGNESIUM ASPARTATE

Aspartate saltı iyi absorbed magnesium sources arasında değerlendirilir. 'Enerji formu' veya exercise-performance üstünlüğü için güçlü evidence yoktur.

FORM 11 — MAGNESIUM CARBONATE

Antacid ve supplement formulations'da kullanılabilir. Gastric acid ile reaction sonrası soluble magnesium species oluşabilir. Elemental content yüksek olabilir; clinical tolerability/formulation önemlidir.

FORM 12 — MAGNESIUM HYDROXIDE

'Milk of magnesia' olarak bilinir. Esas kullanımları osmotic laxative ve antaciddir. Daily nutritional magnesium supplement olarak seçildiğinde laxative effect limiting olabilir.

Renal impairmentta accumulation/hypermagnesemia riski nedeniyle özellikle dikkat.

FORM 13 — MAGNESIUM SULFATE

Epsom salt olarak da bilinir. IV magnesium sulfate obstetrics, severe hypomagnesemia, torsades de pointes ve selected acute medical indicationsda kritik ilaçtır.

Preeclampsia/eclampsia'da seizure prophylaxis/treatment için IV magnesium sulfate standard therapy'dir; nutritional oral supplement ile aynı context değildir.

Epsom-salt bath ile significant systemic magnesium replacement sağlandığı iddiası için güçlü evidence yoktur.

FORM 14 — MAGNESIUM OROTATE

Orotic acid saltıdır; cardiovascular/exercise claims ile pazarlanmıştır. Küçük eski studies bulunmasına rağmen routine cardiovascular treatment için superiority established değildir.

FORM 15 — MAGNESIUM PIDOLATE

Pidolate/pidolic acid saltı bazı ülkelerde oral magnesium products'ta kullanılır. İyi soluble form olabilir; migraine/premenstrual contexts'te bazı çalışmalar vardır fakat universal superiority kanıtlanmış değildir.

EKSİKLİK / HİPOMAGNEZEMİ

- Weakness/fatigue
- Muscle cramps/tremor
- Paresthesia
- Tetany severe cases
- Seizures
- Arrhythmias
- Hypokalemia
- Hypocalcemia

Severe magnesium deficiency refractory hypokalemia ve hypocalcemia yapabilir; magnesium düzeltilmeden potassium/calcium correction zorlaşabilir.

Risk grupları

- Chronic diarrhea/malabsorption
- Alcohol-use disorder
- Diabetes with urinary losses
- Loop/thiazide diuretics
- Long-term PPI
- Certain nephrotoxic drugs
- Poor intake
- Older adults

SERUM MAGNEZYUM

Total body magnesiumun yalnız küçük bölümü serumdadır; normal serum Mg intracellular/body stores'un tam garantisi değildir. Buna rağmen clinical hypomagnesemia değerlendirmesinde serum Mg standard başlangıç testidir.

RBC magnesium ve başka tests pazarlanabilir; routine superiority/standardization sınırlıdır.

PPI VE HİPOMAGNEZEMİ

Long-term proton-pump inhibitor use rare fakat potentially severe hypomagnesemia ile ilişkilidir. Bazı olgularda oral magnesium tek başına yeterli olmaz ve PPI discontinuation/change gerekir.

Hypomagnesemia + PPI + arrhythmia/seizure/cramps contexti önemli red flagdir.

DİÜRETİKLER

Loop ve thiazide diuretics urinary magnesium lossu artırabilir. Potassium-sparing agents magnesium retentionı artırabilir. Electrolytes birlikte değerlendirilir.

MİGREN

Magnesium migraine prevention için evidence-supported nutraceutical seçeneklerden biridir. Özellikle aura, menstrual migraine veya low magnesium contextinde benefit görülebilir.

Oral preventive studies/guidance sıklıkla yaklaşık 400–600 mg/day elemental magnesium düzeylerini kullanır; GI diarrhea limiting olabilir.

Acute severe migraine için IV magnesium selected patients'ta incelenmiştir; routine oral supplement ile aynı değildir.

KONSTİPASYON

Magnesium citrate/hydroxide/oxide gibi poorly absorbed/osmotically active forms intestinal water retentionı artırarak laxative etki sağlar.

Chronic constipationda kidney function ve total dose önemlidir; renal impairmentta magnesium-containing laxatives dangerous hypermagnesemia yapabilir.

UYKU

Magnesium sleep için çok popülerdir. Observational studies low magnesium ile poor sleep arasında ilişki gösterebilir; intervention trials küçük ve heterojendir.

Deficiency correction mantıklıdır fakat magnesium glycinate/L-threonate'ın insomnia için established hypnotic superiority'si yoktur.

KAS KRAMPLARI

Idiopathic/nocturnal leg cramps için magnesium trials genel olarak güçlü ve tutarlı benefit göstermemiştir. Pregnancy-associated cramps için data karışıktır.

Deficiency varsa replacement gerekir; 'her kramp magnesium eksikliği' değildir.

EGZERSİZ / PERFORMANS

Magnesium energy metabolism ve muscle function için gereklidir. Deficient athletes benefit görebilir; magnesium-replete kişilerde routine high-dose supplementationın performance enhancementı tutarlı değildir.

KAN BASINCI

Meta-analyses oral magnesium supplementation ile blood pressure'da küçük reductions gösterebilir; effect baseline BP/status ve dose'a göre değişir.

Antihypertensive therapy yerine geçmez.

GLUKOZ / İNSÜLİN

Low magnesium status type 2 diabetes ile ilişkilidir. Supplement trials insulin sensitivity/glucose üzerinde modest benefit gösterebilir; diabetes treatmentının yerini almaz.

KEMİK / VİTAMİN D

Magnesium bone mineral yapısı ve vitamin D metabolismında rol oynar. Severe deficiency PTH/vitamin D physiology'yi etkileyebilir.

'Vitamin D kullanıyorsan mutlaka yüksek-dose magnesium almalısın' şeklinde universal kural yoktur; dietary adequacy ve deficiency riskine göre değerlendirilir.

KARDİYAK / TORSADES

IV magnesium sulfate torsades de pointes treatmentında serum Mg normal olsa bile standard acute therapy olabilir. Oral magnesium self-treatment değildir.

Severe hypomagnesemia ventricular arrhythmia riskini artırabilir.

GEBELİK / EKLAMPSİ

IV magnesium sulfate preeclampsia/eclampsia seizure prevention/treatmentında established obstetric drugdur. Oral nutritional magnesiumın bu etkiyi sağladığı düşünülmez.

Pregnancy nutritional RDA ile IV pharmacologic therapy tamamen ayrı doz/amaçlardır.

SUPPLEMENT UL — KRİTİK AYRIM

ABD tolerable upper intake level adults için 350 mg/day MAGNESIUM FROM SUPPLEMENTS/MEDICATIONS olarak belirlenmiştir; food magnesium bu UL'ye dahil değildir.

UL esas olarak diarrhea/GI adverse effects'e dayanır. Medical indicationsda clinician-directed daha yüksek doses kullanılabilir.

Bu 350 mg sınırı RDA ile karıştırılmamalıdır: RDA total intake, UL ise supplemental/pharmacologic oral intake bağlamındadır.

HİPERMAGNEZEMİ

Healthy kidneys excess magnesiumu etkili biçimde atar. Clinically significant hypermagnesemia çoğunlukla renal impairment + magnesium-containing laxative/antacid veya large medical exposure bağlamında görülür.

- Nausea/flushing
- Hypotension
- Lethargy
- Hyporeflexia
- Bradycardia
- Respiratory depression
- Heart block/cardiac arrest severe toxicity

Renal disease olan kişide magnesium laxative/antacid kullanımı özellikle sorgulanmalıdır.

ANTİBİYOTİK ETKİLEŞİMLERİ

Magnesium polyvalent cation olarak tetracyclines ve fluoroquinolones ile chelation yapıp antibiotic absorptionını azaltabilir.

Doxycycline/tetracycline, ciprofloxacin/levofloxacin gibi drugs ile administration separation product-specific labeling'e göre yapılmalıdır; tek universal saat kuralı yoktur.

LEVOTİROKSİN

Magnesium-containing supplements/antacids levothyroxine absorptionını azaltabilir. Genellikle birkaç saat separation gerekir; exact interval product/clinical guidance'a göre düzenlenir.

Thyroid hastasının magnesiumu 'gece alıyorum' demesi yeterli değildir; levothyroxine timing sorulmalıdır.

BİSFOSFONATLAR

Oral bisphosphonates mineral cationsla birlikte alındığında absorption ciddi azalabilir. Alendronate/risedronate gibi ürünlerin strict fasting administration instructionsı korunmalıdır.

GABAPENTIN

Magnesium/aluminum-containing antacids gabapentin bioavailability'sini azaltabilir. Antacid ile gabapentin arasında labeling'e uygun zaman ayrımı gerekir.

DEMİR / ÇİNKO / KALSİYUM

Yüksek-dose mineral supplements intestinal absorptionda birbirini etkileyebilir. Clinically significant deficiency treatmentında doses ayrı zamanlara bölünebilir; routine food-level combinations için etki daha küçüktür.

MAGNEZYUM + B6

Magnesium+B6 products yaygındır. B6'nın magnesium absorptionı için zorunlu olduğu gösterilmemiştir. Chronic high-dose B6 sensory neuropathy yapabileceği için combination productta B6 dozu ayrıca kontrol edilmelidir.

ÜRÜN SEÇİMİ — HANGİ FORM?

- Genel supplement/tolerability → citrate veya bisglycinate gibi soluble forms mantıklı seçenekler.
- Constipation → citrate/hydroxide/oxide osmotic etki avantaj olabilir.
- Diarrhea eğilimi → laxative forms dezavantaj; lower divided doses/better tolerated form.
- Brain/sleep claim → L-threonate için evidence henüz sınırlı ve maliyet yüksek.
- Renal impairment → self-supplement/laxative konusunda ciddi dikkat.
- Formdan önce ELEMENTAL DOSE ve indication.

PAZARLAMA MİTLERİ

- 'Glycinate herkes için en iyi form.' → Universal superiority yok.
- 'Oxide hiç emilmez.' → Yanlış; relative absorption düşük olabilir ama sıfır değildir.

- 'L-threonate BBB'yi geçen tek magnesiumdur.' → Aşırı pazarlama.
- 'Topical magnesium oil eksikliği düzeltir.' → Systemic replacement evidence zayıf.
- 'Her kas krampı magnesium eksikliğidir.' → Yanlış.
- 'Uyku için magnesium kesin çalışır.' → Evidence modest/heterojen.
- '350 mg UL demek gıdayla toplam 350 mgı geçme.' → Yanlış; ABD UL supplemental Mg içindir.
- 'B6 olmadan magnesium emilmez.' → Yanlış.

ECZACI DANIŞMANLIK SORULARI

- Amaç ne: deficiency, migraine, constipation, sleep, cramps?
- Etikette ELEMENTAL magnesium kaç mg?
- Form hangisi?
- Renal function bozuk mu?
- PPI/diuretic kullanıyor mu?
- Doxycycline/quinolone/levothyroxine/bisphosphonate/gabapentin kullanıyor mu?
- Diarrhea var mı?
- Aynı anda antacid/laxative + supplement kullanıyor mu?
- Magnesium+B6 ürününde B6 kaç mg?

EZBER KUTUSU

MAGNESIUM = Mg-ATP + neuromuscular + cardiac + bone.

RDA ≈ erkek 400–420 mg, kadın 310–320 mg TOTAL intake.

Etikette SALT MASS değil ELEMENTAL Mg.

OXIDE = elemental yüksek, relative absorption düşük, laxative.

CITRATE = iyi soluble + laxative.

BISGLYCINATE = iyi tolerability; universal 'best' değil.

L-THREONATE = brain marketing; superiority henüz kesin değil.

SULFATE IV = eclampsia + torsades + severe medical indications.

Migraine prevention = evidence var; sıklıkla 400–600 mg elemental/day studies/guidance.

ABD UL = 350 mg/day SUPPLEMENTAL magnesium; FOOD dahil değil.

Renal failure + Mg laxative = HYPERMAGNESEMIA riski.

Mg chelates TETRACYCLINE/QUINOLONE; levothyroxine/bisphosphonate absorptionını da bozabilir.

PPI chronic use → hypomagnesemia olabilir.

Magnesium+B6'da B6 toxicity dozunu unutma.

FORM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Form	Çözünürlük/Emilim	Elemental oran	GI etki	Öne çıkan kullanım	Kanıt/not	Pratik
Oxide	Daha düşük relative	Yüksek	Laxative	Ucuz/supplement	Emilim sıfır değil	Kabızlıkta avantaj
Citrate	İyi	Orta	Laxative	Supplement/constipation	İyi karakterize	Yaygın seçim
Bisglycinate	İyi	Orta	Genelde iyi	General/sleep marketing	Üstünlük universal değil	Tolerability
Malate	İyi olabilir	Orta	Genelde iyi	Fatigue marketing	Clinical superiority zayıf	Niche
Taurate	Form-dependent	Orta	Genelde iyi	CV marketing	Human outcome az	Niche
L-threonate	İyi	Düşük	Genelde iyi	Brain/sleep	Küçük human studies	Pahalı
Chloride	İyi	Orta	Dose-dependent	Replacement	Soluble	Oral/topical
Lactate	İyi	Düşük-orta	İyi	Replacement	Soluble	Bazı ER ürünler
Gluconate	İyi	Düşük	İyi	Replacement	Soluble	Compound miktarı yüksek
Hydroxide	Osmotic	Yüksek	Laxative	Constipation/antacid	Milk of magnesia	Renal caution
Sulfate	Route-dependent	Orta	Oral laxative	IV medical	Eclampsia/torsades	Epsom bath ≠ replacement

TEMEL KAYNAKLAR

- NIH Office of Dietary Supplements. Magnesium Fact Sheet for Health Professionals.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride.
- Clinical reviews/meta-analyses comparing magnesium salt bioavailability.
- American Headache Society/American Migraine Foundation and systematic-review literature on magnesium in migraine.
- FDA safety communications and clinical literature on long-term PPI-associated hypomagnesemia.
- ACOG/WHO obstetric guidance on magnesium sulfate for preeclampsia/eclampsia.
- ACLS/cardiology guidance on IV magnesium in torsades de pointes.
- Systematic reviews of magnesium for sleep, nocturnal leg cramps, blood pressure and glycemic outcomes.
- Drug labeling for tetracyclines, fluoroquinolones, levothyroxine, bisphosphonates and gabapentin regarding polyvalent-cation interactions.

SERAMİD + BÜTİRAT + DIM COMPLEX + PROPOLİS

Oral/topikal seramidler • butyrate/calcium-sodium butyrate • tributyrin • DIM + I3C + calcium D-glucarate + sulforaphane • propolis/CAPE/flavonoidler • doz • kanıt • güvenlilik • etkileşim • eczacı danışmanlığı

1. SERAMİDLER / CERAMIDES

Ceramides, sphingoid base + fatty acid yapısındaki sphingolipidlerdir. Epidermal stratum corneum lipidlerinin ana bileşenlerindendir ve cholesterol/free fatty acids ile birlikte skin-barrier lamellar structure oluşturur.

Başlıca biyolojik rol

- Transepidermal water loss (TEWL) kontrolü
- Skin barrier bütünlüğü
- Keratinocyte differentiation/signaling
- Sphingolipid signaling; ceramide-sphingosine-S1P ekseni

Topikal seramidler

Moisturizerlarda ceramide NP, AP, EOP gibi skin-identical/pseudoceramide systems bulunabilir. En rasyonel formül yalnız ceramide eklemekten ziyade ceramide + cholesterol + free fatty acid benzeri fizyolojik lipid karışımıdır.

Atopic dermatitis/xerosis/barrier damage'da ceramide-dominant moisturizers supportive bakım sağlar; anti-inflammatory prescription therapy'nin yerine geçmez.

Oral seramidler / phytoceramides

Oral products çoğunlukla wheat, rice veya konjac-derived glucosylceramides/phytoceramides içerir. Küçük randomized studies skin hydration ve TEWL üzerinde benefit sinyali göstermiştir; evidence topical barrier therapy kadar güçlü değildir.

- Wheat-derived ceramides
- Rice-derived glucosylceramides
- Konjac glucosylceramides
- Synthetic/pseudoceramides - çoğunlukla topikal

Doz

Oral phytoceramide studies/product formulations çok değişkendir; mg düzeyindeki standardized glucosylceramide doses kullanılır. Universal guideline dose yoktur; compound mass ile actual glucosylceramide miktarı ayrılmalıdır.

Saç

Ceramides hair fiber cuticle/cell-membrane complex yapısında rol oynar. Topical hair products shaft smoothness/breakage üzerinde kozmetik benefit sağlayabilir; oral ceramide follicular hair-growth treatment değildir.

Güvenlilik

Topical ürünler genellikle iyi tolere edilir. Oral plant-derived products source allergy/gluten contexti açısından kontrol edilmelidir; wheat-derived ingredient otomatik olarak significant gluten içerdiği anlamına gelmez, fakat celiac/allergy hastasında ürün spesifikasyonu gerekir.

Mit

- 'Oral ceramide botoks gibi kırışıklık siler' -> kanıt yok.
- 'Ceramide egzama ilacıdır' -> barrier supportive; anti-inflammatory tedavi değildir.
- 'Saç çıkarır' -> follicular regrowth kanıtı yok.

EZBER

CERAMIDE = STRATUM CORNEUM BARRIER. Topikal evidence > oral evidence. Oral phytoceramide = hydration/TEWL için sınırlı-orta düzey nutraceutical evidence.

2. BÜTİRAT / BUTYRATE

Butyrate, bağırsak microbiota'sının özellikle fermentable fiber/resistant starch fermentationıyla ürettiği short-chain fatty acid (SCFA)'dır. Colonocyte'lar için önemli energy substrate'tır.

Mekanizma

- Colonocyte fuel
- Histone deacetylase (HDAC) inhibition
- GPR41/FFAR3, GPR43/FFAR2 ve GPR109A signaling
- Barrier/tight-junction regulation

- Immune modulation/Treg biology
- Gut-brain/metabolic signaling araştırmaları

Formlar

- Sodium butyrate
- Calcium butyrate
- Magnesium butyrate
- Microencapsulated butyrate
- Tributyrin - glycerol tri-butyrate, prodrug-like delivery
- Butyric acid - koku/tolerability nedeniyle supplementte daha az pratik

Calcium butyrate'ta ürünün butyrate ve calcium katkısı ayrı değerlendirilir. '500 mg calcium butyrate = 500 mg saf butyric acid' değildir.

Mikroenkapsülasyon

Butyrate'ın keskin rancid odor/taste özelliğini azaltmak ve distal intestinal delivery'yi artırmak için microencapsulation kullanılır. Formulation clinical exposureı etkileyebilir.

IBS

IBS'de microencapsulated sodium butyrate üzerine bazı çalışmalar symptom improvement sinyali göstermiştir; ancak evidence heterojen ve standard first-line IBS managementının yerine geçmez.

IBD

Ulcerative colitis/Crohn'da butyrate biology güçlüdür; oral/rectal supplementation trials karışık sonuçludur. Active IBD treatment yerine kullanılmaz.

Metabolik sağlık

Microbiome-derived butyrate insulin sensitivity, appetite, inflammation ve adipose biology ile ilişkilidir; oral supplementin obesity/diabetes için established therapy olduğu gösterilmemiştir.

Doz

Commercial oral trials/products çoğunlukla yüzlerce mg ile birkaç gram/day arasında değişir. Universal therapeutic dose yoktur. Tributyrin dose'u sodium/calcium butyrate ile mg-for-mg eşdeğer değildir.

Prebiyotik mi?

Butyrate doğrudan SCFA/postbiotic metabolite olarak düşünülebilir; inulin/resistant starch gibi substrate'lar ise microbiota tarafından butyrate productionını artırabilen prebiotic/fiber yaklaşımıdır.

Güvenlilik

- GI discomfort
- Bloating
- Nausea
- Loose stool/constipation individual variability
- Sodium butyrate'ta sodium yükü
- Calcium butyrate'ta total calcium yükü

Mit

- 'Butyrate bağırsak geçirgenliğini kesin kapatır' -> aşırı iddia.
- 'IBD ilacı yerine geçer' -> hayır.
- 'En iyi form kesin calcium butyrate' -> superiority established değil.

EZBER

BUTYRATE = SCFA + COLONOCYTE FUEL + HDAC inhibition + GPCR signaling. Formlar: sodium/calcium/magnesium butyrate, microencapsulated, TRIBUTYRIN.

3. DIM COMPLEX

DIM complex ürünleri genellikle diindolylmethane (DIM) merkezlidir; sık eşlik eden bileşenler indole-3-carbinol (I3C), calcium D-glucarate ve sulforaphane/broccoli extracts'tır. Bunlar aynı molekül değildir ve mekanizmaları ayrı değerlendirilmelidir.

3.1 DIM - Diindolylmethane

DIM, cruciferous vegetables'daki glucobrassicin -> indole-3-carbinol dönüşümünden sonra acidic gastric conditions altında oluşan condensation products'tan biridir.

- Estrogen metabolism üzerine CYP-related modulation araştırmaları
- AhR signaling
- Anti-proliferative/preclinical pathways
- HPV/cervical dysplasia ve prostate/breast contexts'te araştırma

'Estrogen detox' pazarlama terimidir; klinik olarak tek bir 'kötü östrojen temizleme' mekanizmasına indirgenemez.

Supplement doses sıklıkla 100-300 mg/day aralığındadır; indication-specific robust guideline dose yoktur.

Etkileşim

DIM drug-metabolizing enzymes/transporters üzerinde etkiler gösterebilir. Hormonal therapy, oral contraceptive, tamoxifen/aromatase-inhibitor gibi tedavilerde clinician görüşü olmadan yüksek-dose DIM uygun değildir.

Pregnancy/lactationda pharmacologic DIM supplementation önerilmez.

3.2 I3C - Indole-3-carbinol

I3C cruciferous vegetablesda glucosinolate breakdown ürünüdür; gastric acid altında DIM dahil birçok oligomer oluşturur. Bu nedenle oral I3C exposure ile oral pure DIM aynı değildir.

Human cancer-prevention evidence routine recommendation için yetersizdir. High-dose supplement = sebze tüketimi ile eşdeğer değildir.

3.3 Calcium D-glucarate

D-glucaric acid türevidir. Metabolitlerinden D-glucaro-1,4-lactone intestinal beta-glucuronidase activity'yi inhibe edebilir; enterohepatic recirculation üzerinde teorik etki bu mekanizmaya dayanır.

Hormone/xenobiotic 'detox' claims yoğun olsa da clinically meaningful human outcome evidence sınırlıdır. Calcium D-glucarate bir calcium supplementi olarak düşünülmemelidir; elemental calcium katkısı ürün spesifikasyonuna bağlıdır.

Commercial doses sıkça 500-1,000+ mg/day görülür; established therapeutic guideline yoktur.

3.4 Sulforaphane

Sulforaphane, broccoli/cruciferous glucoraphanin'den myrosinase ile oluşan isothiocyanate'tır. Nrf2/Keap1 pathway activation ve phase-II cytoprotective enzymes üzerinden yoğun araştırılmıştır.

Broccoli sprout extract etiketinde glucoraphanin miktarı, active myrosinase varlığı ve actual sulforaphane yield birbirinden farklıdır. '100 mg broccoli extract' = 100 mg sulforaphane değildir.

- Nrf2 activation
- Glutathione/phase-II enzyme pathways
- Metabolic/neurodevelopmental/cancer-prevention research
- Human evidence indicationa göre değişken

DIM Complex kimde dikkat?

- Pregnancy/lactation
- Hormone-sensitive disease
- Oral contraceptive/HRT
- Tamoxifen/aromatase inhibitor
- Multiple CYP-sensitive drugs
- Active cancer treatment

Mit

- 'Östrojeni temizler' -> aşırı basitleştirme.
- 'Kadın hormonu fazlaysa DIM kesin gerekir' -> tanı değildir.
- 'Calcium D-glucarate karaciğer detoksudur' -> human outcome evidence sınırlı.

- 'Broccoli extract = sulforaphane' -> yanlış; myrosinase/yield kritik.
- 'Doğal olduğu için hormon tedavileriyle etkileşmez' -> yanlış.

EZBER

DIM ≠ I3C ≠ calcium D-glucarate ≠ sulforaphane. DIM/I3C = indole biology; D-glucarate = beta-glucuronidase/enterohepatic hypothesis; sulforaphane = NRF2.

4. PROPOLİS

Propolis, arıların bitki resinleri/exudates, beeswax ve kendi secretions'larını kullanarak oluşturduğu kompleks doğal üründür. Kimyasal kompozisyon coğrafya, flora ve extraction methoduna göre ciddi değişir.

Başlıca bileşenler

- Flavonoids: pinocembrin, galangin, chrysin vb.
- Phenolic acids/esters
- Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) - bazı propolis tiplerinde
- Artepillin C - Brazilian green propolis ile ilişkili
- Terpenoids ve diğer polyphenols

CAPE tek başına propolis değildir; tüm propolis ürünlerinin CAPE içeriği aynı değildir.

Tipler

- Poplar-type propolis
- Brazilian green propolis
- Red propolis
- Raw propolis
- Ethanolic extract
- Water extract
- Standardized dry extract
- Spray/lozenge/oral liquid
- Topical/oral-care preparations

Standardizasyon

Propolis için en büyük sorunlardan biri standardizationdır. '500 mg propolis' tek başına yeterli kalite bilgisi değildir. Extraction ratio, total polyphenol/flavonoid content ve marker compounds önemlidir.

Üst solunum yolu / boğaz

Propolis throat sprays/lozenges antimicrobial/anti-inflammatory rationale ile kullanılır. Küçük clinical studies symptom duration/severity benefit sinyali gösterebilir; viral/bacterial infection için standard antimicrobial therapy yerine geçmez.

Oral sağlık

Mouthwash, toothpaste ve gels plaque, gingivitis, oral mucositis ve wound healing alanlarında araştırılmıştır. Evidence umut verici fakat formulations heterojendir.

Yara / dermatoloji

Topical propolis antimicrobial, anti-inflammatory ve wound-healing effects için incelenmiştir. Contact dermatitis/allergy önemli sınırlamadır.

Metabolik etkiler

Diabetes/lipids/inflammation biomarkers üzerine meta-analyses modest improvements bildirebilir; heterogeneity yüksektir ve propolis antidiabetic/lipid-lowering ilaç yerine geçmez.

Bağışıklık

Immunomodulatory preclinical evidence güçlüdür; 'bağışıklığı yükseltir, enfeksiyon olmaz' şeklinde clinical guarantee yoktur.

Doz

Propolis ürünleri chemical composition açısından eşdeğer olmadığı için universal mg/day dose belirlemek zordur. Clinical trials extract type ve standardized content üzerinden okunmalıdır.

Alerji

Bee products, balsam of Peru/fragrance-related allergens ve plant resins'e sensitization olan kişilerde contact allergy/hypersensitivity riski vardır. Asthma/atopy history'de dikkat.

Arı alerjisi

Bee venom allergy ile propolis allergy birebir aynı değildir; fakat severe bee-product reaction history olan kişide self-experiment uygun değildir.

Gebelik/emzirme

Food-level exposure dışında concentrated propolis supplements için pregnancy/lactation safety data sınırlıdır; rutin yüksek-dose önerilmez.

Antikoagülan

Propolis constituents platelet/coagulation pathways üzerinde preclinical effects gösterebilir. Warfarin/anticoagulant/antiplatelet kullanan hastada concentrated high-dose products dikkatle değerlendirilir; klinik etkileşim verisi sınırlıdır.

Kalite

- Botanical/geographic origin
- Extraction solvent
- DER/extract ratio
- Total polyphenol/flavonoid standardization
- Marker compound varsa miktarı
- Pesticide/heavy metal/microbial testing
- Alcohol content - liquid extract
- Allergen warning

Mit

- 'Propolis doğal antibiyotiktir' -> antibiotic yerine geçmez.
- 'CAPE varsa kanseri tedavi eder' -> preclinical ≠ clinical cancer therapy.
- 'Arı ürünü olduğu için herkese güvenli' -> allergy/contact dermatitis olabilir.
- 'Mg yüksekse daha güçlü' -> standardization yoksa mg karşılaştırması anlamsız.
- 'Bağışıklığı sınırsız güçlendirir' -> kanıt böyle yorumlanmaz.

EZBER

PROPOLIS = VARIABLE RESIN MIXTURE. CAPE/flavonoids/phenolics. En kritik konu STANDARDIZATION + ALLERGY. Antimicrobial rationale var; ilaç yerine geçmez.

HIZLI KARŞILAŞTIRMA

Etken	Ana hedef	Öne çıkan form	Kanıt gücü	Ana risk	Eczacı mesajı
Ceramide	Skin barrier	Topical ceramide; oral glucosylceramide	Topikal daha güçlü	Allergy/source	Barrier support, regrowth değil
Butyrate	Colon/SCFA	Microencapsulated Na/Ca butyrate; tributyrin	Gelişmekte	GI; mineral yükü	IBS/IBD ilacı değil
DIM	Hormone metabolism research	DIM 100-300 mg products	Sınırlı-indication	Hormonal/drug interactions	'Estrogen detox' deme
Calcium D-glucarate	Enterohepatic hypothesis	Oral salts	Sınırlı	Data az	Detox outcome kanıtı zayıf
Sulforaphane	Nrf2	Glucoraphanin+ myrosinase / sulforaphane	Gelişmekte	GI/interactions	Yield/standardization kritik
Propolis	Oral/immune/wound	Standardized extract	Heterojen	Allergy	Origin/extract/marker sor

ECZACI HIZLI SORGULAMA

- Amaç nedir ve standard tedavinin yerine mi kullanılıyor?
- Ürünün gerçek active/standardized miktarı ne?
- Pregnancy/lactation var mı?
- Hormonal treatment/contraceptive/cancer therapy var mı? -> DIM complex dikkat.
- IBD/IBS active disease var mı? -> butyrate adjunct olabilir, tedavi yerine değil.
- Bee/resin/fragrance allergy var mı? -> propolis.
- Ceramide oral mı topical mı ve kaynak ne?
- Birden fazla 'detox/hormone balance' ürünü üst üste mi kullanılıyor?

TEMEL KAYNAKLAR

- Reviews and clinical literature on epidermal ceramides, barrier repair and oral plant glucosylceramides.
- Clinical and mechanistic literature on short-chain fatty acids, butyrate, intestinal barrier, IBS/IBD and tributyrin.
- Clinical/pharmacology literature on diindolylmethane and indole-3-carbinol.
- Mechanistic and human literature on D-glucaric acid/calcium D-glucarate and beta-glucuronidase.
- Clinical and mechanistic literature on sulforaphane, glucoraphanin, myrosinase and Nrf2 signaling.
- Systematic reviews/meta-analyses and clinical studies of propolis in oral health, respiratory symptoms, wound healing and metabolic markers.
- Pharmacognosy literature on propolis standardization, CAPE, flavonoids and geographic chemical variability.